

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебное пособие

Под общей редакцией Л.В. Черкесовой

*Рекомендовано учебно-методическим объединением
Российской Академии Естествознания (Международной
ассоциации учёных, преподавателей и специалистов)
по классическому университетскому и техническому
образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по укрупнённой
группе направлений подготовки 10.00.00 – «Информационная
безопасность» и по укрупнённой группе подготовки
09.00.00 – «Информатика и вычислительная техника»*

Ростов-на-Дону
ДГТУ

2024

УДК 004.9:681.52:343.98.065

ББК 07.52

Б63

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ *Д.А. Безуглов*

доктор технических наук, профессор
Д.Д. Габриэльян

Авторы:

Н.В. Болдырихин, И.А. Сосновский, О.В. Куликова,
Л.В. Черкесова, О.А. Сафарьян, Е.А. Ревякина,
Рощина Е.В., Д.А. Короченцев, В.А. Савельев, Н.В. Гапон

**Биометрические средства идентификации и аутентификации
Б63 человеческой личности в системах информационной безопасности :**
учебное пособие / Н.В. Болдырихин, И.А. Сосновский, О.В. Куликова
[и др.] : под общей редакцией Л.В. Черкесовой : Донской государствен-
ный технический университет. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2024. – 325 с.

ISBN 978-5-7890-

Рассмотрены основы применения и состав биометрических схем идентификации и аутентификации личности, широко применяемых в системах информационной безопасности при раскрытии и предотвращении компьютерных преступлений, в судебной экспертизе, в пограничном контроле, в электронной коммерции, телемедицине и во многих других сферах.

Проведён анализ вариантов построения, классификации и характеристик однофакторного и многофакторного процессов аутентификации и идентификации, рассмотрены вопросы защиты биометрических технологий от кибератак на различных типах, приведены примеры.

Учебное пособие предназначено как для студентов бакалавриата и специалитета, магистрантов, аспирантов и докторантов, так и для преподавателей и сотрудников кафедры «Кибербезопасность информационных систем» факультета «Информатика и вычислительная техника», других кафедр и факультетов ДГТУ, слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также для всех любознательных, активных и творческих людей, обладающих техническим складом ума, интересующихся вопросами развития новейших информационных технологий, в том числе интеллектуальных и биометрических.

УДК 004.9:681.52:343.98.065

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

ISBN 978-5-7890

© Донской государственный
технический университет, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое учебное пособие посвящено биометрии (биометрическому распознаванию), включающей методы исследования уникальных физических и поведенческих характеристик, используемых для определения личности человека. Биометрические технологии предназначены для предотвращения различного рода мошенничеству, повышения информационной безопасности и уменьшения количества преступлений, связанных с кражей человеческой личности.

Компьютерные системы биометрического распознавания применяют черты, уникальные для каждого человека, не изменяемые в течение всей его жизни или в течение долгого времени. Чаще всего используются отпечатки пальцев, форма ушной раковины, радужная оболочка глаз, рисунок вен лица, руки или ноги. Применяются также рисунок линий на ладони, строение зубов, наличие шрамов и татуировок. Кроме статических методов биометрики (когда поза человека неподвижна) используются и динамические методы, изучающие особенности человека в движении, – подпись, рукописный и клавиатурный почерк, тембр голоса, манера речи (иностранный акцент, дефекты произношения, правильность дикции, чёткость выговаривания слов), мимика, выражение лица, жестикуляция, особенности походки (прихрамывание, подпрыгивание, косолапость и др.).

Многорежимные биометрические системы (мультибиометрия) используют более одной черты для распознавания личности человека, чаще всего отпечатки пальцев и изображение лица, что увеличивает точность работы системы.

Традиционные методы, включающие использование удостоверений личности и паролей, не столь надёжны по сравнению с биометрической идентификацией и аутентификацией. Удостоверение личности злоумышленник может подделать, пароль – похитить или взломать. Биометрическое распознавание имеет следующие преимущества: черты, свойственные внешности человека, невозможно украсть, а подделать достаточно трудно; биометрические системы безопасности взломать намного сложнее, чем обычные, а легитимные пользователи больше не обязаны запоминать пароль или носить с собой пропуск и/или удостоверение личности.

Биометрическая система распознавания личности человека представляет собой модель распознавания образов. Черты внешности всех легитимных пользователей заранее должны быть измерены и проанализированы для точного установления их аутентификационных данных.

При регистрации физическая или поведенческая черта пользователя, полученная с видеокамеры или датчика, помещается в электронный шаблон, надёжно сохраняющийся в базе данных и/или смарт-карте, выданной легитимному пользователю для получения доступа на охраняемый объект.

Во время распознавания датчик фиксирует конкретную биометрическую черту пользователя, эта характеристика анализируется с помощью алгоритма, который извлекает измеренные количественные показатели, характерные для отпечатков пальцев или формы ушной раковины этого конкретного человека. Компьютерная система сравнивает полученные значения с биометрическими образцами, хранящимися в базе данных, и выдаёт результаты проверки.

Биометрические системы распознавания всё больше внедряются в жизнь, во многом облегчая и упрощая процессы получения легитимного доступа. Они позволяют обнаружить потенциальных злоумышленников, автоматизировать процессы поведенческого анализа и оказаться незаменимыми помощниками, дополняющими традиционные методы защиты информации.

Однако, несмотря на многие преимущества, у них есть и свои недостатки. Биометрическая информация также уязвима. Предприятия, банки, больницы, как и любые другие учреждения, постоянно подвергаются хакерским атакам, и часть информации может попасть в руки злоумышленников. Одно дело, когда это стандартные логин и пароль, которые можно легко поменять, а совсем другое дело – если речь идёт о биометрических данных. Отпечаток пальца или радужную оболочку глаза заменить нельзя, и в этом случае при компрометации персональных данных злоумышленник может получить доступ ко всем активам легитимного пользователя, оснащённым системой биометрической верификации.

Биометрические системы не всегда технологически совершенны. Известен курьёзный случай, когда во время тестирования сотрудникам компании Vkansee удалось обмануть сканер биометрической системы Touch_ID с помощью куска пластилина, а японский эксперт по информационной безопасности Цутомо Мацумото проделал то же самое с помощью мармелада.

От разработчиков биометрических средств распознавания человеческой личности требуется серьёзное усовершенствование и усиление мер безопасности своих изделий для повышения доверия со стороны покупателей их разработок.

1. МЕТОДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ

1.1. Возникновение, развитие и перспективы применения биометрии

Исторически успехи в сфере биометрии основаны на достижениях *бионики* – пограничной науки на стыке биологии и техники, исследующей методы решения инженерных задач с помощью анализа структуры и жизнедеятельности живых организмов (от греческого слова *Bion* – *элемент жизни*, наряду с элементами огня, воды, воздуха и земли, буквально – *живой, пятый элемент*). Одно из направлений этой науки – измерение физических и поведенческих характеристик личности человека для последующей его идентификации и аутентификации.

Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, информатикой, а также с кибернетикой (теорией автоматического управления) и с другими инженерными науками: с радиоэлектроникой, навигацией, системами связи, морским делом и др. Прикладная бионика сочетает в себе как естественные, так и технические науки, и без неё невозможно представить себе технический прогресс во многих инженерных областях деятельности человека – в авиации, машиностроении, кораблестроении, робототехнике, системах связи и др.

Специалисты давно пытаются систематизировать, классифицировать, понять, объяснить и применить на практике различные характеристики и свойства живых организмов, проявляющиеся в экспериментах. Это касается и индивидуальных признаков, свойственных конкретной человеческой личности.

В конце XIX века Френсис Гальтон и Карл Пирсон, изучая закономерности в наследственности людей, применили методы вариационной статистики к анализу свойств различных индивидов, чем положили начало науки о *биометрии*.

Биометрические методы распознавания личности человека, в принципе, применяются человечеством очень давно, на протяжении всей его истории. Область их применения находится в сфере физической и информационной безопасности, в области контроля доступа легитимных пользователей к конфиденциальным и/или секретным данным. Человек может узнать знакомых людей именно по их биометрическим характеристикам – чаще всего по лицу, голосу, походке. В повседневной жизни используются и другие признаки, как статические, так и динамические. Особенности человеческого тела, заложенные в основу биометрических доктрин, внесли вклад в развитие *криминалистики*.

В конце XIX века для идентификации личности преступников в Европе использовалась процедура *бертильонажа*, созданная *Альфонсом Бертильоном*, инспектором парижской префектуры, занимавшимся регистрацией преступников. Его система идентификации, созданная в 1879 году, учитывала практически не подверженные изменениям в течение времени антропологические измерения.

К ним относились рост (длина тела), длина рук и ног, словесный портрет, составленный по определённым правилам, специальные фотографии в анфас и профиль, а также описание особых примет преступника. С 1890 года *бертильонаж* стал применяться во многих странах мира, однако в XX веке он был постепенно заменён *дактилоскопией*, с её преимуществами простоты и точности измерений. Английский инспектор полиции и криминалист *Эдвард Генри* предложил в 1897 году быстрый способ идентификации личности преступника по отпечаткам пальцев, занимающий несколько минут, и добился применения дактилоскопии в суде в качестве вещественного доказательства. К 1910 году система регистрации отпечатков пальцев стала практиковаться по всей Европе, и в том числе в России.

С развитием компьютерной техники возникла возможность формализовать алгоритмы распознавания личности человека по его внешнему виду или по его особенностям поведения. До 2011 года возможности компьютерной биометрии использовались преимущественно спецслужбами и криминалистами для защиты государственной тайны, коммерческой информации и выявления преступников.

Объёмы информации, с которыми приходится работать криминалистам в суде, измеряются миллионами записей в базах данных. Существует специальный термин для обозначения систем распознавания личности по отпечаткам пальцев – АДИС (автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система).

Биометрические технологии применяются и в других сферах, например, для поиска разыскиваемых субъектов в потоке людей по их внешнему виду.

Под *биометрическими технологиями* понимаются автоматизированные или автоматические методы распознавания человеческой личности по его уникальным биологическим характеристикам и/или особенностям поведения.

Сегодня стала очевидной необходимость точной идентификации людей в местах массового скопления, при контроле пропусков и проверке документов. Проблема коснулась в первую очередь безопасности транспортных систем – аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, морских и речных портов, линий метрополитена и других, а также государственных и межгосударственных систем – паспортно-визовых, таможенных, миграционных и оперативных служб. Привычных всем паспортов и фейс-контроля в современной геополитической обстановке теперь стало явно недостаточно, и все надежды теперь связаны с использованием компьютерных биометрических технологий, позволяющих проверять и распознавать личности огромного количества людей.

Для идентификации и аутентификации человека применяются различные биометрические характеристики человека (БХЧ). Их разделяют на *статические*, связанные с его неизменяемыми во времени физическими характеристиками, например, отпечатками пальцев или формой ушной раковины, и *динамические*, связанные с особенностями поведения, например, походки и жестикуляции.

На сегодняшний день наиболее развитыми биометрическими технологиями являются распознавание личности по отпечаткам пальцев (дактилоскопия), по радужной оболочке глаза и двумерному плоскому изображению лица (по фотографии). В настоящий момент дактилоскопическая идентификация и аутентификация по применимости и доступности с финансовой точки зрения превосходит все другие, однако ситуация быстро изменяется, и перечень используемых биометрических признаков человека постоянно расширяется.

Сегодня биометрия стала более распространённой технологией и является средством дополнительной защиты для технических средств связи (смартфонов, планшетов и компьютеров), транспортных средств (автомобилей и др.), а также средством безопасности, применяющимся в пропускных системах контроля и управления доступом, например, на охраняемую территорию, в специальные лаборатории, хранилища, помещения, на организационные мероприятия.

Применяя новейшие биометрические решения, легитимные пользователи получают больше возможностей для комбинирования преимуществ комфорта и безопасности. С распространением средств биометрической идентификации и аутентификации к интеграторам выдвигаются новые требования обеспечения безопасности. Биометрия переживает период бурного развития, отмечается повышенный интерес к этому актуальному направлению, о чём свидетельствует большое количество научных исследований и публикаций в ведущих научных изданиях мира, а также разработка ГОСТов и нормативных актов в России.

С 2022 года, после ряда террористических атак во многих странах мира, в том числе в США, в Европе и России, ситуация с применением биометрических технологий начала резко изменяться. Сначала биометрические системы доступа стали оборудоваться в аэропортах, на вокзалах, на предприятиях, а затем возникла острая необходимость установить их в крупных торговых центрах, на стадионах, в театрах, в концертных залах, в учебных заведениях, медицинских учреждениях и в других местах большого скопления людей. Повышенный спрос спровоцировал рост активности научных исследований, что привело к появлению новейших биометрических технологий и устройств их реализации.

В настоящее время биометрия применяется для распознавания личности во многих сферах деятельности: контроль физического доступа к смартфону, компьютеру, автомобилю; в правоохранительных органах и силовых структурах; при голосовании; при пересечении границы; в системе социального обеспечения; при выдаче водительских прав и др. Основными областями применения программных приложений биометрических систем доступа являются:

- государственный, правительственный и военный сектор;
- силовые структуры, правоохранительные органы и судебная экспертиза;
- таможенная и миграционная службы;
- финансовый и банковский сектор;
- сектор спорта и туризма и др.

Биометрические системы доступа применяются в следующих областях:

- контроля доступа легитимных пользователей в системах информационной безопасности, особенно в государственных и правительственных учреждениях;
- контроля физического доступа сотрудников и посетителей на территорию и в помещения государственных и правительственных учреждений;
- систем информационной безопасности (физический и удалённый доступ).

Основными направлениями *внедрения* биометрического контроля доступа в различных отраслях российского рынка являются следующие организации:

– *государство и промышленность* движется к техническим решениям, использующим *сенсоры* для дактилоскопического считывания отпечатков пальцев, способным проверять подлинность водительского удостоверения, паспорта, пропуска или другого удостоверения личности, а также человека, у которого находится документ и который выдаёт себя за его владельца;

– *корпорации* и современная *бизнес-среда*, где биометрия облегчает защиту документов, требуя от пользователей аутентификации с помощью карты, пропуска или отпечатка пальцев; предпринимательская среда становится одной из отраслей, использующих биометрию в мобильных устройствах и приложениях;

– *здравоохранение*, где биометрия сыграет большую роль в поликлиниках и больницах при регистрации пациентов, в управлении очередями посетителей, при защите конфиденциальной информации пациентов, при осуществлении платежей и обеспечении раздачи лекарств без утечки наркотических препаратов, а также при решении других задач повседневной деятельности учреждений;

– *банковские структуры*, где биометрия продолжит своё распространение во всём мире, повышая качество обслуживания клиентов при одновременном увеличении безопасности банкоматов и других платёжных систем;

– *транспортные средства*, в которых биометрические системы позволят интеграторам транспортной отрасли обеспечить безопасность клиентов;

– *розничная торговля*, где интегрированные биометрические считыватели улучшат проверку личности владельцев карт, используемых в платёжных системах и программах лояльности магазинов и торговых центров, увеличат функциональность и эффективность контроля доступа постоянных клиентов;

– *образование*, где разработаны новые типы решений для обеспечения обучения и безопасности, контроля доступа студентов в аудитории, лаборатории и другие важные объекты, в которых проводятся эксперименты с опасными химическими, биологическими и/или радиоактивными материалами;

– *защита информации*, разработка систем биометрической идентификации и аутентификации в сфере информационной безопасности по направлениям: *физической защиты* объектов информатизации, при которой допуск к системе обработки информации осуществляется только для легитимных сотрудников; *информационной защите*, когда допуск к информационным ресурсам возможен только для конкретного сотрудника – легитимного пользователя.

Несмотря на большое разнообразие областей приложения биометрических систем, можно выделить два главных направления их применения:

- криминалистика (в области судебно-медицинской экспертизы);
- информационная безопасность (защита государственной, коммерческой, банковской тайны, персональные данные, конфиденциальные личные сведения) при защите контролируемых зон объектов информатизации, при ограничении доступа к информации в конкретных компьютерах и компьютерных сетях.

Целью учебного пособия является систематизация и классификация, обобщение и анализ базовых схем и основных элементов систем идентификации и аутентификации человеческой личности в криминалистике и информационной безопасности, сравнение эффективности различных биометрических технологий, определение направлений повышения их результативности за счёт внедрения современных высоко производительных мультибиометрических технологий.

1.2. Методы биометрической идентификации и аутентификации

1.2.1. Основные понятия и определения

Идентификация личности в криминалистике

В процессе расследования преступления часто возникает необходимость установить связь человека, объекта и/или предмета с расследуемым событием по оставленным следам, отпечаткам пальцев и другим отображениям, а затем по результатам такого отображения идентифицировать объект или предмет, его оставивший. Понятия «объект» и «отображение» трактуются довольно широко.

Под *объектом* понимают человека и принадлежащие ему *предметы* одежды и обуви, орудия преступления, транспортные средства, оружие, инструменты и др.

В качестве *отображений* фигурируют различные *следы* (люди, живые и мёртвые, *вещественные доказательства* биологического происхождения, кровь, волосы, органы и ткани), документы, части объектов и предметов и т.п.

Идентифицировать объект – значит установить тождественность человека с самим собой в различные периоды времени или в разных состояниях, используя оставленные им отображения – следы и вещественные доказательства.

Любое преступление совершается в условиях реальной действительности, и при этом в окружающей среде неизбежно остаются следы – в силу всеобщего свойства материи – свойства отражения. При расследовании преступлений, в том числе компьютерных, возникает необходимость определить по следам, в том числе *цифровым*, или другим вещественным доказательствам связь человека, предмета (орудия преступления) или иного объекта с расследуемым событием. Идентифицировать, отождествить объект – означает установить с помощью сравнительного анализа, является ли определённый объект тем объектом, который разыскивается в процессе расследования инцидента безопасности.

Идентификация широко применяется в криминалистике в самых различных случаях, при расследовании любых преступлений, в том числе компьютерных.

Криминалистическая идентификация—это процесс сравнительного анализа, исследования свойств, признаков объектов, отображённых в сравнительных материалах, следах и вещественных доказательствах, с целью установления их тождества по совокупности общих и частных признаков для последующего установления идентичности объекта и его связей с расследуемым инцидентом (событием информационной безопасности) и участвующими в нём лицами.

Все объекты подразделяются на идентифицируемые и идентифицирующие, т.е. отождествляемые и отождествляющие. *Идентифицируемые* объекты делятся на *искомые* и *проверяемые*. *Идентифицирующие* объекты подразделяются на *исследуемые* (следы или объекты неизвестного происхождения) и *образцы* для *сравнения* (известные объекты, нужные для подтверждения идентификации).

Идентификация прежде всего является процессом исследования, и в ней принимают участие определённые лица, распознающие конкретный объект. Их называют *субъектами* криминалистической идентификации. Ими могут быть участники расследования—эксперты, потерпевшие, подозреваемые и др. Каждый из них решает задачи идентификации в соответствии со своими средствами и процессуальным положением, в соответствии с законом.

В криминалистической идентификации исследуются не все свойства и признаки, а в основном их внешние проявления, особенности внешнего строения объектов. Например, особенности внешности человека, зафиксированные в памяти другого человека, на рисунке, на фотографии или на видеоролике.

Отображения объектов существуют в различных формах:

- в виде мысленных образов, возникающих в сознании свидетелей как результат зрительного или иного восприятия людей (приметы преступников: компьютерных хакеров, кибертеррористов и других злоумышленников);
- в виде описания, рисунков, фотороботов, сделанных в момент или после инцидента свидетелями, как результат их зрительного восприятия объектов, или по их показаниям, другими людьми (следователем, художником и т.п.);
- в виде фиксированного воспроизведения выработанных навыков (речи, рукописного почерка, манеры поведения и действий в окружающей среде);
- в виде фотографий, аудио и видео с записью речи (фонограммы и др.);
- в виде частей предметов или частиц вещества (например, осколков стекла на месте происшествия, частицы пота на телефонной трубке или смартфоне);
- в виде различных следов (рук, ног, орудия взлома, транспортных средств).

В зависимости от того, какой вид отображения использовался в процессе идентификации, определяется и вид самой идентификации:

- идентификация по *мысленному образу* (по памяти свидетеля) широко используется в современной практике расследования преступлений, в процессе проведения следственных действий и предъявления для опознания;

– идентификация по *описанию* используется для розыска преступников, похищенных вещей при кражах, установления личности неустановленных тел погибших людей, а также в криминалистических учётах;

– идентификация по *материально-фиксированным* отображениям (следам колёс транспорта, следам, отпечаткам рук и ног, рукописям, аудиозаписям, фото- и видеоизображениям и др.) представляет собой случай, наиболее часто встречающийся в экспертизах при криминалистической идентификации;

– идентификация объекта по его *частям* проводится в тех случаях, когда возникает необходимость доказать, что эти части до разрушения (разделения) объекта составляли единое целое. Так, по осколкам стекла фары автомобиля, обнаруженным и изъятым на месте происшествия, эксперт может однозначно идентифицировать конкретное транспортное средство участника дорожно-транспортного происшествия, и таких примеров – великое множество.

Научной основой криминалистической идентификации являются положения теории об индивидуальности и устойчивости объектов материального мира и их способности отражать свои признаки на других объектах.

Индивидуальность объекта выражается в наличии у него неповторимой совокупности признаков, которых нет у другого подобного объекта. Такими признаками для предмета (вещи) являются размеры, форма, цвет, вес, структура материала, рельеф поверхности и иные признаки. Для человека это особенности его фигуры, строение головы, лица и конечностей, физиологические отличия в работе организма, особенности психики, поведения, навыки и т.д.

Если объекты материального мира индивидуальны, т. е. тождественны самим себе, то им свойственны индивидуальные признаки и характеристики. Эти признаки отображаются на другие объекты, а это означает, что любые отображения являются индивидуальными и пригодными для идентификации.

С другой стороны, все материальные объекты подвергаются непрерывным изменениям, например, человек стареет. Но хотя объекты постоянно меняются, в течение определённого времени они сохраняют свои наиболее устойчивые признаки, которые позволяют осуществить процесс идентификации.

Свойство материальных объектов сохранять (даже частично) совокупность признаков, несмотря на изменения, является *относительной* устойчивостью.

Виды идентификации в криминалистике. В зависимости от целей, стоящих перед классификацией разновидностей идентификации, криминалистическая идентификация объектов подразделяется на несколько специальных категорий:

– идентификация по *правовой природе* (*процессуальная*, осуществляемая в рамках уголовно-процессуальных процедур, зафиксированных в российском законодательстве, и *непроцессуальная*, проводимая при оперативно-розыскных мероприятиях, при составлении криминалистических отчётов);

– идентификация по *субъектам проведения* (таким субъектом может быть оперативный работник, следователь, прокурор, судья, эксперт–криминалист);

– идентификация по *характеру отображений* – по зафиксированным на материальном носителе отображениям признаков объектов, по мысленному образу, запечатлённому в памяти человека–свидетеля (например, при опознании).

Особенности криминалистической идентификации заключаются в том, что она применяется в специфической сфере (при сборе доказательств преступления, в том числе компьютерного), её цель – установление индивидуального тождества. Объекты идентификации представлены зачастую в ничтожно малых количествах и в неблагоприятном состоянии. Этому процессу присущи специфические методы, сжатые сроки исследования и особый порядок оформления результатов.

Основные принципы криминалистической идентификации: строгое разделение объектов на *изменяемые* и *неизменяемые* (отождествление возможно только при условии, что объект способен сохранять свои свойства и характеристики), на *идентифицируемые* и *идентифицирующие*. Сам процесс отождествления объектов представляет собой сочетание анализа и синтеза, и каждый идентификационный признак должен изучаться в динамическом развитии в связи с предшествующими и сопутствующими обстоятельствами. Вывод о тождестве должен основываться на комплексе согласованных между собой идентификационных признаков.

Идентификационное исследование включает в себя *четыре* стадии:

– *предварительный осмотр*, в ходе которого эксперт определяет, переданы ли ему все необходимые для исследования материалы, пригодны ли образцы, предоставленные ему, для проведения процесса идентификации объекта, и что представляют собой сами объекты, которые необходимо идентифицировать;

– *аналитическая стадия* (раздельное исследование объектов), при которой идентифицируемый и идентифицирующий объекты изучаются отдельно друг от друга, с целью установления как можно большего количества общих и частных признаков и характеристик объектов, нужных для дальнейшего исследования;

– *сравнительное исследование*, когда выявляются совпадения и различия в признаках и характеристиках объектов идентификации. Сопоставляются общие признаки, и если они совпадают, то начинается сравнение частных признаков;

– *итоговая стадия* идентификационного исследования предполагает оценку результатов и является самым сложным и ответственным моментом. Трудность состоит в том, что наряду с совпадениями всегда встречаются и некоторые различия, поэтому эксперту приходится решать вопрос об идентификационной значимости совпадающих и различающихся признаков и характеристик объектов.

Идентификация в информационной безопасности и защите данных

Понятия *идентификации*, *аутентификации* и *авторизации* пользователя тесно взаимосвязаны. Сначала в компьютерной системе определяется имя пользователя (логин или номер), этот процесс называется *идентификацией*.

Затем проверяется пароль (ключ, отпечаток пальца или иная биометрическая характеристика пользователя), что является *аутентификацией*. Предоставление доступа – это процесс *авторизации*. Регистрация всех действий пользователя осуществляется администрированием распределённой компьютерной системы.

Согласно ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», *идентификация* (от лат. *отожествление*) – это процесс опознавания субъекта или объекта по присущему ему или присвоенному ему идентификационному признаку. Под *идентификацией* также понимают присвоение субъектам и объектам идентификатора и/или сравнение предъявляемого идентификатора с заранее утверждённым перечнем присвоенных идентификаторов.

Биометрическая идентификация – это процесс поиска по базе данных биометрических регистраций, направленный на поиск и возврат идентификаторов биометрического контрольного шаблона, связанного с одним человеком (ГОСТ ISO/IEC 2382–37–2016). С практической точки зрения процесс идентификации рассматривается как сравнение введённого в информационную систему некоего определённого идентификационного признака (кода) с образцами хранящихся в памяти системы кодов – задача поиска и сравнения *одного со многими*.

Идентификация в биометрической системе проходит в четыре этапа:

- *регистрация* идентификатора – это внесение сведений о физиологическом или поведенческом признаке человека, преобразующихся в цифровую форму, доступную для компьютерной обработки, в память биометрической системы;
- *выделение* – из вновь предъявленного идентификатора выделяется ряд уникальных признаков, подвергающихся анализу биометрической системой;
- *сравнение* – сопоставление сведений о предъявленном идентификаторе и заранее зарегистрированных биометрических характеристиках;
- *решение* – принимается итоговое заключение о том, совпадают или не совпадают характеристики новых предъявленных идентификаторов с теми биометрическими данными, которые уже хранятся в базе данных.

Заключение о совпадении / несовпадении идентификаторов затем может передаваться другим системам (например, контроля доступа, защиты информации и т.д.), которые действуют на основе полученной информации.

Биометрическая аутентификация (от греч. *подлинный, настоящий*) – это процесс опознавания человека, субъекта или объекта путём сравнения введённых идентификационных данных с эталоном, т.е. образом, хранящимся в памяти системы, для данного субъекта или объекта (ГОСТ Р 51 241-2008). Это действие, доказывающее бесспорное происхождение и достоверность личности человека (ГОСТ ISO / IEC 2382-37-2016 «Информационные технологии. Словарь. Часть 37. Биометрия»). С практической точки зрения процесс аутентификации рассматривается как предоставление доказательств, что конкретный человек на самом деле есть тот, за которого себя выдаёт и под чьим именем пользователя он идентифицировался. Это проверка того, не присвоил ли он себе чужой логин или имя пользователя. Это задача сравнения одного с одним.

Введение этих двух терминов в стандарте связано с тем, что эти понятия близки по смыслу и используются в области контроля доступа и защиты данных.

Различается два вида систем биометрической аутентификации: *унимодальные* (однобиометрические, использующие один характерный признак человека), и *мультимодальные* (многобиометрические, содержащие комбинацию уникальных признаков каждого индивида). В ходе различных исследований было доказано, что использование мультимодальных методов позволяет значительно увеличить точность работы биометрических систем аутентификации. Слияние нескольких биометрических характеристик конкретного человека объединяет сильные стороны унимодальных систем и повышает точность распознавания.

Авторизация – это процедура предоставления субъекту определённых полномочий и ресурсов для использования данной информационной системы (проверка разрешения доступа к запрашиваемому ресурсу). Авторизация устанавливает сферу действия субъекта и доступные ему ресурсы. Если система не может надёжно отличить авторизованного пользователя от неавторизованного, то может возникнуть угроза несанкционированного доступа, и тогда целостность и конфиденциальность информации в ней могут быть нарушены. Другими словами, авторизация – это предоставление пользователю возможностей в соответствии с положенными ему правами доступа или проверка наличия прав доступа при попытке выполнить какое-либо действие. Например, авторизацией являются лицензии на осуществление определённого вида деятельности.

С рассмотренными ранее процедурами идентификации, аутентификации и авторизации связана процедура *администрирования* действий пользователей.

Администрирование – это регистрация действий пользователя в сети, включая его попытки доступа к ресурсам, в том числе неудачные попытки войти в систему.

Аналогично эти же термины применяются в компьютерных системах, где под *идентификацией* традиционно понимается получение учётной записи (identity) пользователя по его логину (username или e-mail), под *аутентификацией* – проверка того, что пользователю известен пароль от этой учётной записи, а под *авторизацией* – проверка роли пользователя в компьютерной системе и решение о предоставлении доступа к запрошенному ресурсу – веб-странице или веб-сайту.

В современных компьютерных системах существуют более сложные схемы аутентификации и авторизации, применяющие несколько различных факторов – информационный, физический и биометрический, называемые *многофакторными*.

Основные методы аутентификации в системе – парольные, биометрические, комбинированные, по информации о пользователе и по его персональным данным, протоколы аутентификации (рис. 1).

Идентификация по *запоминаемому коду* (информационный, логический фактор знания) осуществляется по коду (паролю, графическому ключу), который должен запомнить человек (пользователь) и который вводится вручную на клавиатуре, с помощью кодовых переключателей или других подобных устройств.

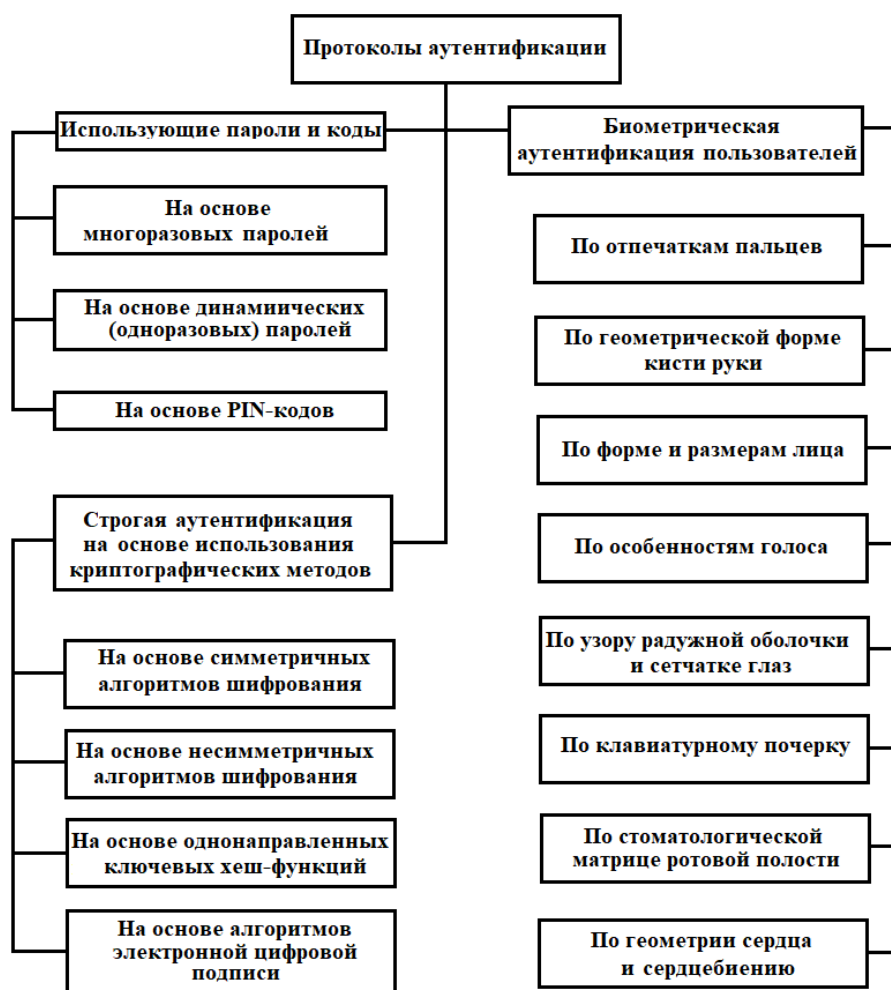


Рис.1. Классификация современных протоколов аутентификации

Использование пароля несложно реализовать технически, но с такой же лёгкостью пароль может быть скомпрометирован, например, компьютерным вирусом или шпионской программой, которые могут быть загружены на устройство пользователя из сети Интернет. А если речь идёт о технических устройствах (например, о считывателе PIN-кода), то пароль может быть просто подсмотрен.

Идентификация по *вещественному коду* (по фактору владения) выполняется по коду, записанному на физическом носителе (идентификаторе), в качестве которого применяются электронные ключи, пластиковые карты, брелоки и др.

Каждый из этих способов имеет определённые достоинства и недостатки, но основные отличия связаны с тем, что два вида идентификации (запоминаемый и вещественный) относятся к классу *присвоенных идентификационных признаков*. При этом идентификацию проходит не сам человек, а присвоенный ему признак. Из этого следует основной и весьма существенный недостаток подобных систем – код (пароль) может быть забыт потерян, подсмотрен посторонним лицом, а сам идентификатор (предмет) также может быть забыт или потерян, украден, скопирован, а может быть, даже преднамеренно передан постороннему лицу.

Биометрическое распознавание, биометрия. Автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках было описано в стандарте (ГОСТ ISO / IEC 2382-37-2016). В нём указано, что *биометрическая аутентификация* (биометрические характеристики человека) – это процесс доказательства и проверки его подлинности путём предъявления пользователем своей биометрической характеристики (образа), являющейся его неотъемлемой частью, и преобразования этого фактора характеристики в соответствии с заранее определённым протоколом аутентификации.

Биометрической характеристикой человека (biometric characteristic, БЧХ) называется его измеренная физическая характеристика или персональная поведенческая черта, в процессе сравнения которой с аналогичной, ранее зарегистрированной БЧХ может быть реализована процедура идентификации. Чаще всего источниками БЧХ являются отпечатки пальцев, радужная оболочка и сетчатка глаза, манера работы на клавиатуре компьютера (клавиатурный почерк), тембр голоса, особенности лица, личная подпись, рукописный почерк, походка, мимика лица и др. Таким образом, биологическая характеристика – это признак субъекта, присущий только ему, позволяющий выявить уникальные, стабильные собираемые поведенческие и биологические черты конкретного человека, пригодные для его автоматического распознавания информационной системой.

Биометрические системы аутентификации – это информационные системы, использующие биометрические данные людей для удостоверения их личности. Примером биометрических характеристик являются отпечатки пальцев, рисунок вен на руке или лице, почерк и другие биометрические особенности человека. Каждая из биометрических характеристик, использующихся в процессах биометрических измерений, является *биометрической модальностью* (biometric modality, BM) как физиологических, так и поведенческих признаков.

Биометрический процесс (biometric process, BP) – это процесс автоматического распознавания личности человека в процессе сопоставления одной или нескольких его уникальных характеристик с заранее зарегистрированными признаками в базе данных с целью идентификации, аутентификации, регистрации, верификации и др.

Биометрические технологии (БТ) – это методы и технические средства для идентификации и аутентификации человека по его уникальным характеристикам.

Биометрическая идентификация и аутентификация – это новое кардинальное решение задачи повышения защиты от несанкционированного доступа, так как распознавание личности пользователя происходит не по присвоенным человеку идентификационным признакам, а по его биологическим и физиологическим свойствам или особенностям – уникальной персональной информации, которую не нужно держать в памяти, невозможно потерять и подделка которой (имитация) является крайне затруднительной для различного рода злоумышленников.

Биометрические системы состоят из двух частей: специализированного программного обеспечения и аппаратных средств. Аппаратные средства включают в себя биометрические сканеры и терминалы. Они фиксируют тот или иной проверяемый биометрический параметр (отпечаток пальца, радужную оболочку глаза, рисунок вен на ладони или на пальце и др.) и преобразуют полученную информацию в цифровую форму–модель, доступную компьютеру. Программные средства обрабатывают полученные сканы, соотносят их с базой данных и выносят решение об опознании человека, чьи биометрические характеристики были введены в сканер, подтверждая подлинность его личности или нет.

Для того чтобы биометрическая система смогла идентифицировать данные пользователя в дальнейшем, в ней нужно сначала зарегистрировать сведения о его идентификаторах. Коммерческие системы (в отличие от систем, применяемых силовыми и правоохранительными органами) хранят не сами изображения реальных идентификаторов, а их цифровые модели. Когда пользователь повторно обращается к системе, модель его идентификатора формируется вновь, и она сравнивается с моделями, уже занесёнными ранее в базу данных.

Биометрические системы распознавания сегодня широко распространены и на смартфонах, например iPhone Apple, Samsung Galaxy, и в устройствах Android. Ноутбуки и другие вычислительные устройства также всё больше полагаются на биометрические системы контроля доступа, и эта тенденция только нарастает. Биометрическая идентификация и аутентификация являются безопасным способом входа в различные службы и на устройства. При этом они могут снять трудности, связанные с необходимостью запоминать десятки паролей учётных записей.

1.2.2. Характеристики надёжности биометрических систем

Основное отличие биометрического метода идентификации и аутентификации от других способов состоит в том, что идентификация имеет принципиально вероятностный характер. Для систем, использующих запоминаемые коды или вещественные идентификаторы, допуск может выдаваться детерминировано. Ошибки здесь возможны только при аппаратных неисправностях или сбоях.

Для биометрических систем решения принимаются на основе вероятностного характера полученной информации. В этом случае ошибки в принятии решений неизбежны и можно говорить только о снижении вероятности появления ошибок. Уровень этих ошибок будет являться *критерием качества* системы и должен быть указан в руководстве по эксплуатации (в процентном соотношении) или известен пользователю системы на основании эмпирических данных.

Основными показателями, определяющими выбор биометрических систем идентификации и аутентификации пользователей, являются вероятности появления ошибок 1–го и 2–го рода, а также соотношение между ними.

Показатели, характеризующие биометрическую систему:

– *FAR* (False Acceptance Rate) — это коэффициент *ложного пропуска*, т. е. вероятность (в процентах) возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю, не зарегистрированному в системе, допуская ошибку 2-го рода – ложного приёма. Коэффициент *FAR* нужен для определения надёжности биометрических систем и определяется как отношение числа ошибочных решений о предоставлении доступа пользователям к общему числу попыток идентификации. Например, показатель 1 / 100 000 говорит о том, что из 100 000 пользователей может быть один человек, не имеющий прав доступа.

Величина 1–*FAR* называется *специфичностью*. Этот показатель тесно связан с другой величиной – *чувствительностью* системы False Rejection Rate (*FRR*). При повышении специфичности системы повышается и её чувствительность – *FRR*, и наоборот, при повышении чувствительности повышается специфичность.

FRR (False Rejection Rate) также рассматривается как *коэффициент* (вероятность) *ложного отказа*, т.е. отказ в доступе легитимному пользователю системы, зарегистрированному в ней, что является ошибкой 1-го рода.

Коэффициент ложного отказа в доступе определяется как соотношение количества ложных отказов к количеству попыток идентификации. Например, значение показателя *FRR* (чувствительность системы), равное 1/1000, означает, что на 1000 попыток доступа одной из них будет ошибочно отказано.

FTC (коэффициент *ошибочного удержания*) – определяет вероятность того, что система не сможет корректно определить представленные биометрические персональные данные (БПД) пользователя и оценить, легитимен он или нет.

FMR (False Match Rate, коэффициент *ложного совпадения*) оценивает вероятность того, что входной биометрический образец неверно сравнивается с несоответствующим шаблоном, хранящемся в базе данных.

FNMR (False Non Match Rate) – коэффициент, учитывающий вероятность *ложного несовпадения*, того факта, что система может ошибиться в определении совпадения между входным биометрическим образцом и соответствующим ему шаблоном, занесённым в базу данных автоматизированной системы.

ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic, *рабочая характеристика приёмника*) – это график зависимости коэффициентов *FAR* и *FRR* от порога обнаружения, визуализация компромисса между характеристиками (рис. 2).

EER (Equal Error Rate, равный уровень ошибки) – коэффициент, используемый для объективной оценки точности биометрической системы, $FAR = FRR = EER$. Чем меньше *EER*, тем выше обеспечиваемый уровень безопасности.

FMR – коэффициент вероятности того, что система неверно сравнивает входной биометрический образец с несоответствующим шаблоном в базе данных.

Коэффициент отказа в регистрации (*FTE* или *FER*) – это коэффициент неудачных попыток создать шаблон из входных данных (при их низком качестве).

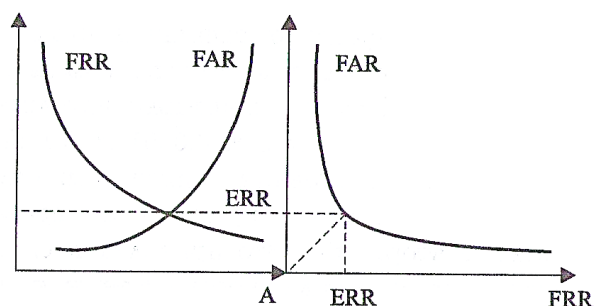


Рис. 2. Зависимость FAR и FRR от порога обнаружения (A – порог обнаружения)

Коэффициент ошибочного удержания (FTC) – коэффициент вероятности того, что автоматизированная система не способна правильно определить биометрические входные данные, когда они представлены корректно.

Ёмкость шаблона – максимальное количество наборов биометрических данных, которые могут храниться в базе данных биометрической системы.

FER (Failure to Enrol Rate, отказ в регистрации) – это вероятность того, что автоматизированная система не сможет создать шаблон из зарегистрированных входных биометрических данных из-за их низкого качества или других помех.

Для количественного расчёта коэффициентов составляется матрица ошибок распознавания личности по биометрическим данным. Для биометрических систем также используют ряд эксплуатационно-эргономических показателей. В России использование биометрических данных регулируются статьёй 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Снижение вероятности ошибок. Два основных показателя FAR и FRR можно изменять, уменьшая или увеличивая чувствительность анализирующих приборов. Однако следует иметь в виду, что если уменьшить таким способом одну величину, то одновременно можно увеличить другую. В такой ситуации, безусловно, необходимо найти оптимальное значение, при котором величина суммарных ошибок системы минимальна. Значения допустимых вероятностей ошибок должны выбираться исходя из требуемых условий эксплуатации.

Ошибка первого рода определяет защищённость автоматизированной системы от несанкционированного допуска, и снижение её величины более важно, чем уменьшение ошибки второго рода. Пределы, в которых находится эта величина, в настоящее время составляют от 0,0001 до 0,1 %.

Ошибка второго рода в основном влияет на пропускную способность системы. Если система не пропустила пользователя с первого раза, то данные можно ввести повторно. Это приводит к снижению пропускной способности, но зато надёжность системы не ухудшится. Пределы, в которых может находиться эта величина, в современных системах составляют значения от 0,1 до 1 %.

Применение биометрических систем связано и с другими особенностями и трудностями. Так, вероятностные характеристики биометрических считывателей, в которых заложены встроенные алгоритмы распознавания, определяются при условии проведения аутентификации, т. е. при сравнении «один к одному».

При использовании таких устройств в составе больших систем (при числе пользователей порядка сотен и более человек) нужно переходить от процедуры аутентификации к процессу идентификации. При этом вероятность ошибки первого рода, которая определяет защищённость системы от возможности несанкционированного допуска, существенно снижается.

В такой ситуации на помощь приходит *многоуровневая идентификация*, предполагающая, что вместе с биометрическим считывателем используется клавиатура или прокси-карта (Proxy-card). В этом случае задача применения дополнительного уровня идентификации заключается в замене идентификации по биометрическим данным процессом аутентификации, что обеспечивает заданную высокую надёжность распознавания и существенно снижает время анализа, так как происходит только сравнение с заданным биометрическим шаблоном. Тем самым достигаются следующие результаты:

- в полной мере реализуются преимущества биометрических систем в обеспечении защиты объекта от несанкционированного доступа;
- значительно снижаются ограничения по количеству пользователей в системе контроля и управления доступом (в СКУД-системе);
- увеличивается пропускная способность биометрических систем.

1.3. Многофакторная биометрическая аутентификация

Многофакторные системы (МФС) – это автоматизированные системы, в которых наряду с биометрическими используются и другие идентификаторы (PIN-код, пароль, смарт-карта и т.д.). В этом случае для подтверждения личности и/или своих полномочий пользователю необходимо пройти биометрическую идентификацию и предъявить (ввести) дополнительные идентификаторы.

Основные цели применения многофакторных систем – ускорение процесса идентификации и/или предоставление возможности распознавания без обращения к централизованной базе данных идентификаторов (например, когда сведения об отпечатках пальцев заносятся в память смарт-карты, предъявляемой при идентификации, и модель отпечатка, внесенная в память карты, сравнивается с моделью вновь предъявляемого биометрического идентификатора).

В последнее время появились *комбинированные* биометрические системы. Биометрическая система аутентификации применяет различные дополнения для использования нескольких типов биометрических характеристик, что позволяет соединить в системах аутентификации несколько различных технологий. Это позволяет удовлетворить самые строгие требования к эффективности системы аутентификации. Например, аутентификация по отпечаткам пальцев может легко сочетаться со сканированием руки. Такая структура может использовать все виды биометрических данных и может применяться там, где приходится компенсировать ограничения, связанные с одним биометрическим признаком.

Комбинированные системы более надёжны с точки зрения возможности злоумышленников имитировать биометрические данные человека, так как намного труднее подделать несколько биометрических характеристик, чем один признак.

Понятия «*мультимодальный*» и «*мультибиометрический*» указывают на применение более одной модальности, более одного датчика, экземпляра и/или алгоритма в той или иной комбинации для принятия определенного решения в отношении биометрической идентификации, аутентификации или верификации. Метод объединения нескольких образцов, степеней или решений о схожести с математической точки зрения может быть как элементарным, так и сложным.

В *мультибиометрии* различают пять категорий систем: *мультимодальная*, *мультиэкземплярная*, *мультидатчиковая*, *мультиалгоритмическая* биометрическая автоматизированная система и *мультипредставление*. В стандартах приняты следующие определения таких технологий и процессов:

- *мультибиометрический процесс* (МБП) – биометрический процесс на основе слияния биометрических данных конкретного пользователя;

- *мультибиометрическая система* (МБС) – компьютерная система, способная обеспечить автоматическое распознавание пользователей на основе биологических или поведенческих признаков с использованием слияния биометрических данных;

- *мультиалгоритмический процесс* (МАП) – процесс, использующий несколько алгоритмов для обработки одного и того же биометрического образца;

- *мультиалгоритмические биометрические системы* получают один образец с одного датчика и обрабатывают его с помощью двух и более алгоритмов. Метод может быть применен к любой модальности. Максимальный эффект может быть получен при применении алгоритмов, основанных на различных независимых принципах (такие алгоритмы называются ортогональными);

- *мультиэкземплярные биометрические системы* (multiinstance) применяют один (или несколько) датчик(ов) для получения образцов двух или более экземпляров одной и той же биометрической характеристики, например, радужной оболочки глаза (левой) + радужной оболочки глаза (правой), отпечатка пальца (левого указательного) + отпечатка пальца (правого указательного). Системы, получающие изображения нескольких пальцев, считаются *мультиэкземплярными*, а не *мультимодальными*. Однако биометрические системы, получающие, например, последовательные кадры изображений лица или радужной оболочки глаза, рассматриваются как *системы мультипредставления*, а не *мультиэкземплярные*.

- *Мультидатчиковые биометрические системы* получают один и тот же экземпляр биометрической характеристики с помощью двух или более различных датчиков. Обработку нескольких образцов проводят с помощью одного алгоритма или комбинации нескольких алгоритмов. Так, программное приложение по распознаванию лица используют как камеру, работающую в видимом диапазоне частот, и как инфракрасную камеру, работающую на определенной длине(ах) волны (волн) инфракрасного излучения;

– *многосенсорная система (МСС)* – автоматизированная система, применяющая несколько сенсоров для измерения одной биометрической характеристики;

– *мультимодальный процесс (ММП)* – процесс, использующий несколько различных биометрических модальностей, например, отпечаток пальца и лицо;

– *мультимодальная система (ММС)* – система, использующая несколько биометрических модальностей, или в которой идентификаторы одного и того же типа (например, отпечатки пальцев) обрабатываются с помощью различных алгоритмов, с целью повышения надёжности идентификации и аутентификации.

Выделяют биометрические системы с *последовательным представлением* (sequential presentation), в которых биометрические образцы представляются в виде отдельных событий, и с *одновременным представлением* (simultaneous presentation), где биометрические образцы представляются в виде одного события, для использования при биометрическом объединении характеристик.

Одновременное представление. В этом случае получают биометрические образцы нескольких модальностей как одно событие (например, лицо и радужная оболочка глаза, зарегистрированные одной камерой). Схемы биометрических систем с одновременным сбором данных применяются в приложениях с высокой пропускной способностью за счёт возможного дополнительного усложнения (например, для синхронизации набора образцов) или за счёт трудности при использовании (например, при дуальном взаимодействии датчиков).

Последовательное представление. В этом случае получают биометрические образцы от одной или нескольких модальностей, рассматривающиеся как отдельные события. Последовательное получение осуществляется с помощью трёх методов.

1. *Мультиэкземплярный метод* заключается в использовании двух или более экземпляров одной модальности, например, отпечатков левого и правого указательных пальцев. При этом единственное устройство, считывающее цифровое изображение отпечатка пальца, используется последовательно дважды.

2. *Мультимодальный метод* заключается в использовании нескольких различных биометрических модальностей, полученных с одного или более датчиков, например, при последовательном получении изображений руки и лица.

3. *Мультидатчиковый метод* заключается в использовании двух или более отдельных датчиков для получения одних биометрических характеристик, а также их дальнейшего объединения, но не одновременно. Во избежание путаницы с мультимодальным методом, при котором возможно получение биометрических характеристик с двух или более отдельных датчиков, этот метод называют *унимодальным мультидатчиковым методом*. Примерами для распознавания лица являются датчики для получения изображений в инфракрасном и в видимом диапазонах длин волн, датчики для получения двумерных (2D) и трёхмерных (3D) изображений, датчики для распознавания отпечатка пальца: оптические, электростатические и акустические датчики и сенсоры и др.

Типы смешивания технологий. В настоящее время существует три типа биометрических технологий. В порядке возрастания эффективности:

- объединение *бинарных* биометрических решений (уровень решений);
- построение *решающего правила* на базе мер сходства (уровень мер сходства);
- использование *составных биометрических характеристик* – смешивание коррелируемых биометрических признаков индивида, принадлежащих различным модальностям (например, речь человека в сочетании с движениями его губ).

Третий тип считается наиболее перспективным в условиях роста качества биометрических сенсоров, он находится на стадии разработки и патентования первых автоматизированных методов. Будущее практическое смешивание общих характеристик разных модальностей позволит не только повысить конечную точность биометрии, но и предоставит принципиальную возможность устранять помехи и восстанавливать потери в информации (скажем, воспроизводить речь по движению губ). При смешивании, на уровне бинарных решений повышения эффективности мультимодальной биометрии может и не произойти. Объединение различных технологий улучшает точность работы мультимодальной системы, но принцип «чем больше информации, тем лучше» не применим для случаев, когда новая технология объединяется с устаревшей, что эффективно тогда, когда выбранная стратегия принятия решения не нарушает следующих ограничений:

- при объединении по правилам дизъюнкции (логического ИЛИ) вероятность ложного допуска FAR (ошибка второго рода) устаревшей технологии должна быть в два раза меньше, чем норма равной ошибки EER новой технологии;

- при объединении по правилам конъюнкции (логического И) вероятность ложного отказа FRR (ошибка первого рода) устаревшей технологии должна быть в два раза меньше, чем норма равной ошибки EER новой технологии.

Разработанные и апробированные методы объединения биометрических технологий на уровне мер сходства экспериментально продемонстрировали, что комплексирование технологий двухмерного и трехмерного распознавания лица в режиме регистрации приводит к уменьшению ошибки первого рода фактически в три раза, по сравнению с унимодальной технологией двухмерного распознавания лица при фиксированной ошибке второго рода. Ряд других экспериментов подтвердил, что объединение технологий распознавания лица и отпечатков пальцев в режиме верификации снижает норму равной ошибки EER (при которой ошибки первого и второго рода равны) на 1 %, что уменьшает на 20–50 % ошибку первого рода (FRR) в зависимости от выбранной стратегии – выставленного значения порога принятия решения.

На практике чаще всего используют *двухфакторную идентификацию* – т.е. сочетание двух идентификаторов, например, *карта + биометрический признак* (отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, рисунок вен на ладони, распознавание лица и др.). Это значительно повышает скорость и точность работы биометрии, поскольку позволяет сравнивать биометрический признак с тем шаблоном, который хранится в базе для владельца предъявленной ранее карты.

Двухфакторная аутентификация, как следует из названия, для проверки подлинности личности требует предоставления двух из трёх независимых факторов аутентификации. Число и независимость факторов имеют важное значение, так как более независимые факторы подразумевают более высокую вероятность подлинности того факта, что носитель удостоверения идентичности действительно является зарегистрированным пользователем с легитимными правами доступа.

Строгая аутентификация подразумевает, что для установления личности пользователя требуется проверка дополнительных сведений, т.е. одного пароля или ключа недостаточно. Это решение повышает уровень безопасности системы контроля и управления доступом (СКУД) без существенных дополнительных затрат или роста сложности системы. Зачастую понятие строгой аутентификации путают с двухфакторной или мультифакторной аутентификацией. Однако здесь есть особенность. В соответствии с рекомендациями стандарта X.509 различают процедуры строгой аутентификации следующих типов:

- *односторонняя аутентификация*, предусматривающая обмен информацией между проверяемой и проверяющей сторонами только в одном направлении;
- *двусторонняя аутентификация*, содержащая дополнительный ответ проверяющей стороны, который должен убедить проверяемую сторону, что связь установлена со стороной, которой и предназначены аутентификационные данные;
- *трёхсторонняя аутентификация*, содержащая дополнительную передачу данных от проверяемой стороны проверяющей стороне. Этот подход позволяет отказаться от использования меток времени при проведении аутентификации.

Строгая аутентификация может быть реализована и без использования нескольких независимых факторов. Скажем, система контроля доступа, требующая от пользователя *пароль + ответ* на один или несколько контрольных вопросов, относится к сегменту строгой аутентификации, но не является многофакторной, так как использует только один логический фактор. Строгая аутентификация может происходить в биометрической системе, требующей от пользователя последовательно предъявить разные пальцы для считывания отпечатков. Так, строгая аутентификация не всегда является многофакторной, но многофакторная аутентификация – всегда является строгой. Кроме того, строгая аутентификация часто используется для организации доступа к корпоративным сетям и Интернет-ресурсам компании, где в качестве одного из компонентов защиты может использоваться программный анализ поведения пользователя в сети (от географии точки входа и пути переходов внутри сети до частоты нажатия клавиш). Если поведение пользователя является странным и подозрительным, не свойственным ему, то система может потребовать повторной верификации и/или сформировать тревожное сообщение для службы безопасности, заблокировав доступ.

1.4. Защита биометрических персональных данных

Биометрические персональные данные (ПДн), на основании которых можно установить личность человека, могут собираться и обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных (ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152–ФЗ). Чтобы организация могла работать с персональными сведениями, она должна направить уведомление в Роскомнадзор в порядке, предусмотренном приказом Роскомнадзора РФ от 30.05.2017 № 94. Российское законодательство даёт возможность субъекту персональных данных получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных: оператор персональных данных обязан предоставить эту информацию по запросу. Каждый человек имеет полное право знать, какие государственные органы или частные лица контролируют информацию о нём. Если о нём хранится неправильная информация, либо её сбор и обработка противоречат закону, человек может потребовать изъятия такой информации.

На законодательном уровне в Российской Федерации порядок обращения с биометрическими персональными данными определен:

- Конституцией РФ от 12.12. 1993 года (ст. 23), в которой гарантируется каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Эта норма определяет границы, которые оператор персональных данных не вправе переступать при получении и при обработке информации о человеке;
- Указом Президента РФ от 6.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Законом РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении положения об обеспечении безопасности данных человека при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении требования к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения ПДн вне информационных систем персональных данных»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановлением Правительства РФ «Об определении состава сведений, размещаемых в составе единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных личности, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ, включая вид биометрических персональных данных личности, а также о внесении изменений в соответствующие акты Правительства РФ» от 30.06.2018 № 772.

– Приказом Минкомсвязи России от 25.06.2018 № 321 «Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и аутентификации личности».

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протоколом от 24.12.2018 № 16 был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с которым создается Единая биометрическая система. С 01.07.2018 сбор биофизических параметров своих клиентов начали крупные банковские учреждения, реализуя положения закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31.12.2017 № 482–ФЗ. С 2018 года в России появился реестр государственных и коммерческих организаций, которые получают доступ к Единой биометрической системе (ЕБС).

В настоящее время к системе подключены банки и страховые компании, а в дальнейшем смогут подключиться другие организации, внесенные в реестр. Вести реестр организаций – участников ЕБС должен Ростелеком. Перечень участников реестра размещен в открытом доступе на веб-сайте bio.rt.ru. Для включения новой организации в реестр нужно заключить договор с Ростелекомом. Претендент должен подтвердить свою возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Конвенция Совета Европы № 108 «О защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных», ратифицированная в Российской Федерации, предусматривает охрану персональных данных при их автоматизированной обработке и говорит о праве субъекта на защиту своих конфиденциальных персональных биометрических данных.

Полный список биометрических (биофизических) индивидуальных свойств человека представлен в ФЗ № 152. Он включает: генный код (ДНК), отпечатки пальцев на руках и ногах, рисунок сетчатки и радужной оболочки глаза, строение лица и тела, состояние психического здоровья, рост, вес и др. Для распознавания гражданина необходима одна или больше поведенческих или физических особенностей. Видеоизображения и фотографии (в том числе те, которые присутствуют в паспорте, личном деле работника или служебном пропуске) не являются биометрическими персональными данными, так как они не используются для установления личности, а только лишь подтверждают их принадлежность конкретному субъекту, чья личность уже определена.

Эффективность защиты биометрических персональных данных зависит от правил сбора, обработки и хранения ПДн. Эти процедуры регулирует приказ Минкомсвязи № 321. Работа с персональными данными личности, в том числе биометрическими, осуществляется в следующем порядке:

1. *Уведомление оператором* по сбору информации Роскомнадзора о том, что биометрические сведения будут собираться. Методические рекомендации по оповещению закреплены в приказе Роскомнадзора от 30.05.2017 № 94. Уведомление гражданину не требуется, если (п. 2 ст. 22 закона № 152–ФЗ):

- сбор проводится в рамках трудового законодательства;
- информация используется только для заключения сделки, стороной которой является субъект персональных сведений, и никуда не передается; сведения ограничены фамилией, именем и отчеством;
- в иных случаях, перечисленных в федеральном законе.

2. *Получение письменного согласия* субъекта персональной информации на сбор биометрических данных о нем. Без согласия гражданина биометрическая информация может собираться в рамках (ст. 11 закона № 152–ФЗ):

- международных договоров о *реадмиссии* (от англ. *to readmit* – принимать назад) – согласие государства на обратный приём своих граждан, а также иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства;
- судопроизводства и/или исполнения судебных решений;
- обязательной дактилоскопической регистрации;
- производства регистрации в рамках обязательной государственной процедуры (получение заграничного или российского паспорта);
- выполнения военных задач по обороне государства, предупреждению террористических актов, поддержанию транспортной безопасности и т.п.

3. *Сбор сведений.* Информацию должен получать уполномоченный сотрудник государственных органов при личном присутствии человека. При этом создаётся биометрический шаблон, который подписывается электронной подписью и размещается в единой биометрической информационной системе.

4. *Хранение персональных биометрических шаблонов* осуществляется не менее чем пятьдесят лет со дня размещения в биометрической системе.

5. *Хранение и защита идентификационных сведений о человеке.* Защита биометрических персональных данных предполагает соблюдение оператором, регистрирующим персональные данные, следующих правил (п. 8 приказа № 321):

- сбор персональных данных людей должны осуществлять уполномоченные сотрудники, обеспеченные ключами простой электронной подписи;
- ключи электронных подписей должны храниться так, чтобы исключить несанкционированный доступ к ним и избежать незаконного изменения, модификации, добавления или удаления информации;
- за передачу ключей электронной подписи третьим лицам, необеспечение их конфиденциальности предусмотрена ответственность. Конфиденциальность информации должны обеспечивать сотрудники, собирающие биометрические данные, готовящие и выдающие ключи электронных подписей.

Кроме того, дополнительно банковские учреждения должны (согласно п. 31 и 33 Порядка, утверждённого приказом № 321):

- информировать Банк России об обнаружении случаев нарушения правил защиты информационных материалов при работе с ними в срок не позже следующего рабочего дня с момента выявления такого факта;
- ежегодно оценивать безопасность технической защиты информации, привлекая специализированные организации.

Основополагающими регулирующими документами в направлении обеспечения безопасности данной категории ПДн являются:

- Конституция Российской Федерации (ст. 23);
- Конвенция № 108, принятая Советом Европы и ратифицированная РФ;
- Уголовный Кодекс Российской Федерации (ст. 272 и 137);
- Федеральный закон ФЗ–152;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Общий регламент по защите данных General Data Protection Regulation.

Правила защиты биометрических персональных данных граждан также прописаны в стандартах ISO 17799 и ISO 15489.

Основные стандарты идентификации и аутентификации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98 «Основы аутентификации»:

- определяет формат информации аутентификации, хранимой справочником;
- описывает способ получения из справочника информации аутентификации;
- устанавливает предпосылки сведений о способах формирования и размещения в справочнике информации по аутентификации личности;
- определяет три способа, с помощью которых прикладные программы могут использовать такую информацию для выполнения аутентификации, и описывает, каким образом могут быть обеспечены другие услуги защиты.

В стандарте изложены два вида аутентификации: простая, использующая пароль для проверки заявленной идентичности, и строгая, применяющая удостоверения личности, созданные криптографическими методами.

FIPS 113–Computer Data Authentication. Настоящий стандарт устанавливает Data Authentication Algorithm (DAA), который используется для обнаружения несанкционированных изменений данных, как преднамеренных, так и случайных. Стандарт основан на алгоритме, указанном в Data Encryption Standard (DES) Federal Information Processing Standards Publication (FIPS PUB) 46, совместимом с Department of Treasury's Electronic Funds and Security Transfer Policy and American National Standards Institute(ANSI), и со Standard for Financial Institution Message Authentication. Он используется для контроля над целостностью данных и информации, передаваемой средствами криптографической аутентификации.

Для унификации условий регистрации и обеспечения взаимозаменяемости технических частей биометрических систем в Российской Федерации разработан свой государственный комплекс национальных стандартов:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795–1–2007 РФ «Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и структура». В этом стандарте установлены общие требования к проведению эксплуатационных испытаний биометрических систем, эксплуатационные характеристики, а также требования к записи данных и представлению результатов испытаний.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795–2–2008 РФ «Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. Методы проведения технологического и сценарного испытаний». В стандарте установлены требования к разработке, проведению и представлению результатов основных видов эксплуатационных испытаний биометрических систем – технологического и сценарного.

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19795–3–2009 РФ «Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 3. Особенности проведения испытаний при различных биометрических модальностях». Этот стандарт предназначен для использования при разработке методов проведения испытаний биометрических систем с различными модальностями. В стандарте приведены рекомендации по разработке испытаний с целью определения технических и эксплуатационных характеристик систем с учётом особенностей биометрической модальности.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795–4–2011 РФ «Информационные технологии. Биометрия. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 4. Испытания на совместимость». В стандарте установлены общие требования к проведению испытаний для оценки степеней совместимости и достаточности, а также абсолютных и относительных единиц эксплуатационных характеристик разнородных биометрических систем, использующих форматы обмена биометрическими данными, соответствующие утвержденным стандартам, в частности международным стандартам ИСО / МЭК ID794.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-6-2015 «Информационные технологии. Биометрия. Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии. Часть 6. Методология проведения оперативных испытаний». В стандарте установлены общие требования к разработке, проведению и представлению результатов оперативных испытаний. Оперативное испытание отличается от сценарного и технологического испытаний тем, что биометрическая база субъектов, внешние условия и конструкция биометрической системы больше не контролируются с целью реализации воспроизводимых испытаний, а изменяются в соответствии с использованием биометрической системы в рабочем режиме.

В соответствии с ГОСТом различают следующие виды испытаний:

- *технологическое* испытание (technology evaluation). Это испытание одного или более алгоритмов распознавания одинаковых биометрических модальностей с использованием существовавшей ранее или специально собранной базы биометрических данных образцов в режиме отложенного задания;

- *сценарное* испытание (scenario evaluation). Это испытание, при проведении которого эксплуатационные характеристики исследуемой биометрической системы определяются с помощью прототипа или имитирующего приложения;

- *оперативное* испытание (operational evaluation). Испытание, в котором эксплуатационные характеристики биометрической системы определяются в специальных условиях эксплуатации по специальной целевой выборке;

- режим *реального времени* (online). В этом режиме испытания, регистрация и сравнение выполняются в процессе представления изображения или сигнала;

- режим *отложенного* задания (offline). Здесь регистрация и сравнение выполняются отдельно от процесса представления изображения или сигнала.

Стандарты, касающиеся проведения испытаний, обеспечивают возможность:

- проведения достоверных и корректных испытаний биометрического оборудования и алгоритмов, в том числе правильное проведение различных видов испытаний (технологическое, сценарное, оперативное);

- единообразное оформление протоколов испытаний;

- проведение испытаний различных алгоритмов в одинаковых условиях;

- использование проверочных баз данных, не зависящих от разработчиков;

- проведение корректных испытаний различных методов определения подделок или муляжей биометрических данных (Liveness detection);

- возможность наращивания системы или её модернизации.

Крупные производители, давно работающие на рынке, имеют возможность проводить полномасштабные самостоятельные испытания и участвовать в испытаниях, которые проводят зарубежные центры. Российские фирмы «Сонда» и «Папилон» заняли лидирующие места в испытаниях Fingerprint Vendor Technology Evaluation (NIST, 2012) и FVC-onGoing (FVC, 2018), где проводились технологические испытания алгоритмов распознавания отпечатков пальцев.

Сценарные и оперативные испытания, определяющие работоспособность системы в условиях, близких к реальным, фирмы проводят самостоятельно.

Для биометрических СКУД в ГОСТ Р 51241-2008 в п. 5.2.2.5 указано, что биометрические считыватели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-4, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6 при их применении в СКУД. Эти ГОСТы касаются унификации форматов обмена биометрическими данными, что необходимо учитывать при построении биометрических государственных систем.

Закон не выделяет биометрические ПДн в Интернете в отдельную группу, в их отношении действуют все требования в плане обработки и защиты данных, что предусмотрено в ФЗ-152. При обнаружении факта несанкционированного использования его биометрических данных субъект имеет полное право:

- потребовать удаления своих персональных данных из сети Интернет;
- добиться пресечения и запрета на использование личных сведений;
- получить в судебном порядке денежную компенсацию за нанесённый ущерб, как моральный, так и материальный;
- обратиться в контролирующие государственные структуры для выяснения обстоятельств дела и защиты прав на изменение персональных биометрических данных, их хранение, передачу третьим лицам, копирование, уничтожение.

Нормативные акты для криминалистики:

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73–ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 25.07.1998 № 128–ФЗ «О нормах обязательной государственной дактилоскопической регистрации».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных».
4. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учётов в органах внутренних дел Российской Федерации».
5. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.06.2005 № 511 «О вопросах организации производства судебных экспертов и экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ».
6. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28.12.1994 «Об утверждении инструкции об использовании полиграфа при опросе граждан».
7. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 131 от 22.04.1998 «О состоянии и мерах по развитию судебно-медицинской службы в Российской Федерации».
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 407 от 10.12.1996 (в редакции Приказа Минздрава России от 05.03.1997 № 61) «О введении в практику правил производства судебно-медицинских экспертиз».

1.5. Биометрическая идентификация/аутентификация в криминалистике

Основоположником криминалистической идентификации признан Альфонсо Бертильон – регистратор полицейской картотеки, сын врача-статистика и вице-президента Антропологического общества Парижа. Он использовал научные данные антропологии и статистики, согласно которым размеры тела одного человека никогда полностью не совпадают с размерами тела другого. Он измерял тела преступников, производя 9 измерений (рост, длина туловища, размах рук, ширина груди, длина груди, ширина головы, длина левой стопы, длина среднего пальца левой руки, длина левого уха), заносил размеры тела в карточки и таким образом получал возможность опознать, при необходимости, уже зарегистрированных преступников по их неизменным признакам.

Сам процесс измерения был очень сложным и трудоёмким, но наиболее прогрессивным в те времена. Начало использования бертильонажа в Европе произошло в 1981 году. Существующие до него способы идентификации преступников заключались лишь в использовании словесных портретов примитивных форм и узнавании их свидетелями преступления. Для этой процедуры использовались «парады» преступников, во время которых присутствовали сотрудники полиции и запоминали их внешность.

На помощь полиции пришла фотография и правила фотографирования преступников, разработанные А. Бертильоном. Параллельно с бертильонажем развивалась и дактилоскопия – распознавание по отпечаткам пальцев.

В этот процесс внесли свой вклад следующие специалисты:

–Вильям Хершель, служащий британской колониальной инспекции в Индии, изучавший возможности идентификации людей с помощью отпечатков пальцев. Ему удалось доказать, что они не изменяются в течение всей жизни человека;

–Френсис Гальтон, английский специалист в области антропометрии, одним из первых понявший преимущества дактилоскопии перед бертильонажем;

– Эдвард Генри, генеральный инспектор британской полиции в Бенгалии, разработавший приемлемую систему регистрации отпечатков пальцев, которая практически стала основой десятипальцевой системы, по которой ведется учёт дактилоскопических карт, в том числе в ИЦ УВД России. В начале XX века, став начальником лондонской полиции, он заменил бертильонаж на дактилоскопию.

–Жуан Вучетич, служащий аргентинской полиции, на несколько лет раньше создавший работоспособную систему регистрации отпечатков пальцев, которая была принята на вооружение полиции стран Южной Америки.

После смерти Альфонсо Бертильона в 1914 году его система перестала использоваться, и бертильонаж уступил место более практичной дактилоскопии.

В России дактилоскопическая система была существенно модифицирована, дополнена существовавшей в полиции дореволюционной практикой и принята в СССР. Развитию криминалистической идентификации в российской науке способствовали труды многих отечественных учёных: М.А. Шимановского, С.Н. Трегубова, В.И. Лебедева, С.М. Потапова, Н.В. Терзиева, Р.С. Белкина, В.Я. Колдина, В.П. Колмакова и других, исследовавших совпадение возрастной и половой характеристик, размеров костей скелета с длиной тела – ростом.

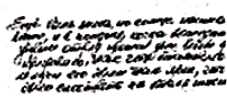
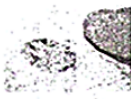
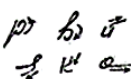
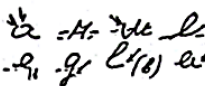
Идентификация личности в криминалистике

Идентификация человека по признакам его внешности представляет собой совокупность теоретических положений о признаках внешнего облика человека, способах их сбора и изучения, о методах использования этих признаков в целях решения задач уголовного судопроизводства (табл. 1). В понятийном аппарате криминалистики существует криминалистическое название этой отрасли – *габитоскопия* (от лат. слов *habitus* – внешность, и греч. *skopeo* – изучение).

Под *идентификацией личности* понимается установление тождественности между разыскиваемым человеком и реальным, живым или мёртвым человеком – телом, на основании совпадения индивидуальных физических и биологических признаков. Биометрическая идентификация личности проводится в случаях гибели людей, не имеющих при себе документов, в условиях неочевидности.

Таблица 1

Идентификация человека по признакам внешности и поведения

Идентифицируемые объекты		Человек		Документ 
Идентифицируемые объекты	Признаки внешности (форма, размер, положение, цвет) 	Система навыков 	Следы отображения 	Отображение навыков 
Форма отображения признаков	Фотоснимок, описание, рисунок, мысленный образ	Исследуемый текст, сравнительные образцы (свободные и экспериментальные)	След, сравнительный отпечаток, дактилоскопическая карта	Исследуемый текст, сравнительные образцы (свободные и экспериментальные)
Методы сравнительного анализа	Сравнение формы и положения частей уха 	Сравнение признаков направления движения, начала и окончания элементов букв 	Сравнение частных признаков узора 	Сравнение общих и частных признаков 
Вид исследования	Идентификация личности по признакам внешности	Судебно-почерковедческая экспертиза	Дактилоскопическая (трассологическая) экспертиза	Техническая экспертиза документов

Большая часть тел людей, внешность которых не изменена посмертными процессами, опознается родственниками и знакомыми. Некоторая часть таких мёртвых тел все же требует проведения идентификационных исследований. Идентификация личности специальными биометрическими методами проводится только в случаях выраженных посмертных или травматических изменений.

Идентификационные признаки. Отождествление личности неизвестного человека может осуществляться по внешним признакам, пальцевым узорам, костным останкам, медицинским документам, а также его индивидуальному генетическому коду. Индивидуальные признаки делятся на общие и частные.

Общие признаки идентифицируемой личности позволяют установить принадлежность человека к определенной группе населения. К ним относятся пол, раса, возраст, длина тела, группа крови, особые отличительные признаки.

Частные признаки личности (врожденные и приобретенные) отражают функциональные и анатомические особенности организма конкретного человека. *Врожденными* признаками личности являются индивидуальные особенности и аномалии развития организма. К *приобретенным* признакам личности относят последствия заболеваний, хирургических вмешательств, перенесенных травм, индивидуальные возрастные и патологические изменения зубочелюстной

системы, структурные изменения костей, отражающие постоянную физическую деятельность человека, признаки ведущей руки (право- или леворукость) и ноги. К ним также относятся приобретённые татуировки, шрамы, мозоли и др.

Значимые для биометрической идентификации параметры. Для определения приоритетности использования параметра, при биометрической идентификации учитывают его уникальность, т. е. возможность его принадлежности лишь одному индивиду, постоянство параметра, возможность хранения, структурирования и обработки, значимость для решения задач идентификации личности.

Необходимо отметить, что *база биометрических параметров*, используемых для идентификации личности в криминалистике и защите информации, является общей. Области применения отдельных биометрических технологий определяются их особенностями и уровнем их технической разработки. Биометрические параметры располагаются в порядке иерархии следующим образом:

1. Физические и физиологические параметры, прежде всего статические: ДНК человека, папиллярные узоры на пальцах, радужная оболочка глаза. Их применение наиболее приоритетно ввиду высокой устойчивости, стабильности и неотъемлемости от индивида. Их можно использовать как при идентификации живых людей, так и для установления личности неопознанных тел. Следы губ занимают специфическое место среди следов тела человека. Это обусловлено тем фактом, что в следах губ (в складочном рельефе красной каймы губ) содержится комплекс уникальных признаков, позволяющих идентифицировать человека. Это морфологические особенности, а также следы вещества–слюна, эпителиальные клетки слизистой полости рта. Менее надежными биометрическими признаками являются геометрические параметры лица и рук, поскольку они в большей степени подвержены возможности изменения с помощью различных средств.

2. Физиологические параметры, носящие динамический характер: походка, артикуляция, мимика и жесты, рукописный почерк, подпись, голос.

3. Динамические параметры, относящиеся к особым навыкам и способам, находящим выражение в преступной деятельности конкретного лица.

Обработка биометрических параметров с целью идентификации личности невозможна без применения особых методов и технических средств, которые принято называть биометрическими технологиями. Их возможно разграничить на *статические*, предназначенные для исследования физиологических параметров человека, принадлежащих конкретной человеческой личности от рождения и характеризующихся устойчивостью во времени, и *динамические*, с помощью которых анализируются поведенческие бессознательные характеристики и признаки человека, приобретенные им в течение жизни.

Так, *криминалистическое почерковедение* исследует процесс формирования и особенности письменно-двигательного, а не смыслового навыка в целях решения почерковедческих задач в процессе уголовного и гражданского судопроизводства.

Задачи, решаемые криминалистической почерковедческой экспертизой, делятся на классификационные, диагностические и идентификационные.

Идентификационными являются задачи, включающие в себя установление факта принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц с одноименными характерными общими признаками почерка, установление конкретного исполнителя текста (подписи) либо факта выполнения одним лицом различных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и т.д. Признак, используемый в качестве идентификационного, должен отвечать критериям:

- выраженность признака, его способность к многократному отображению;
- специфичность, особенность, оригинальность признака;
- относительная устойчивость признака; чем менее он подвержен различным изменениям, тем большую идентификационную ценность он представляет;
- частота встречаемости признака (чем реже конкретный признак встречается у других объектов, тем меньше таких объектов существует в мире, тем выше его идентификационная значимость для распознавания личности человека);
- степень зависимости признака от других признаков того же объекта.

Методы идентификации личности человека в криминалистике. В судебно-медицинской идентификации выделяются следующие методы идентификации конкретной личности: метод *непосредственного сопоставления* информации, *дактилоскопический* метод (основанный на исследованиях отпечатков пальцев), *сравнительно-анатомический*, *остеометрический* (основанный на исследовании костных останков тела), *сравнительно-микроскопический*, *судебно-биологический*, *серологический* (основанный на исследовании крови человека) и *цитологический* (основанный на исследовании клеток его организма), *молекулярно-генетический* метод, метод идентификации по *стоматологическому* статусу, *краниометрический* (основанный на анатомических измерениях формы черепа) и *рентгенологический* (основанный на измерениях костной структуры скелета).

Метод непосредственного сопоставления информации. Основным приёмом идентификации личности является сравнение сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, и данных, полученных при судебно-медицинском исследовании тела неизвестного человека при опознании.

Медицинские документы могут содержать информацию о массе, росте и других антропометрических показателях, стоматологическом статусе, времени, характере и особенностях лечения травм и заболеваний, о принадлежности крови к конкретной группе, об акушерско-гинекологическом статусе и др.

Сотрудники правоохранительных органов делают снимки идентифицируемых тел. Полученную фотографию лица сравнивают с фотографиями в документах, удостоверяющих личность, или другими доступными изображениями.

Дактилоскопия. Метод идентификации человека по отпечаткам пальцев основан на уникальности рисунка кожи. Папиллярный узор возникает в период внутриутробного развития и остается неизменным в течение всей жизни человека.

Повреждённый папиллярный узор восстанавливается вновь, если повреждения пальца не нарушили капилляров в сосочковом слое кожи. При повреждении такого слоя образуется рубец (шрам), который можно использовать как частный идентифицирующий признак. Согласно принятой в России системе распознавания, папиллярные узоры пальцев рук делятся на три типа: *дуговые*, *петлевые* и *завитковые*, с дополнительной разбивкой этих типов на особые разновидности в соответствии с особенностями строения узора (рис. 3).

Сотрудники правоохранительных органов снимают отпечатки пальцев подозреваемого или тела неизвестного человека и сравнивают их с отпечатками пальцев известных лиц, хранящимися в картотеке (базе данных).

Для идентификации используют биометрические признаки подошвы стопы человека, обусловленные её анатомическим строением, различными аномалиями, прижизненными изменениями и повреждениями (рис. 4, 5).

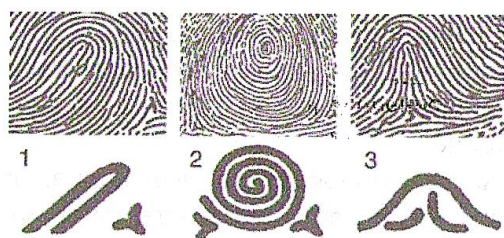


Рис. 3. Петлевые (1), завитковые (2) и дуговые (3) папиллярные узоры пальцев рук



Рис. 4. Форма внутреннего края отпечатка подошвы в зависимости от степени подъема стопы: 1 – высокий подъем; 2 – средний подъем; 3 – плоская стопа

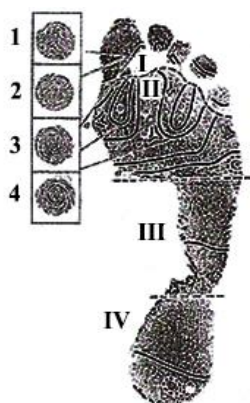


Рис. 5. Папиллярный узор на подошве стопы:

- I – папиллярные узоры на пальцах ног;
- II – папиллярные узоры на плюсне стопы;
- III – папиллярный узор свода стопы;
- IV – папиллярный узор пяточной части стопы

Флексорные складки (поперечные складки кожи на ладонях и подошвах) расположены в основании большого пальца и отделяют его от плюсны, в самой плюсне (отделяют её от свода стопы) и в других частях стопы. Складки-морщины расположены хаотично по всей поверхности стопы. Папиллярный узор подошвы стопы ноги имеет свои особенности, которые показаны на рис. 5. На подошвенной части стопы, как и на ладони, могут находиться элементы кожного узора особой категории: шрамы, ампутации, наросты, мозоли, рубцы и др.

Сравнительно-анатомический метод применяется при судебно-медицинском исследовании мертвых тел и для биометрического установления личности живого человека. Исследование анатомической характеристики мёртвого тела начинают с определения его внешних признаков – пола, возраста, телосложения, степени упитанности, длины тела умершего и его массы.

Тип телосложения определяют согласно классификации: *гиперстеническое*, при котором характерен ширококостный тип, низкий рост человека и плотное телосложение, когда поперечные размеры тела сравнительно больше, чем у других типов, *нормостеническое* (средняя толщина кости, пропорциональные размеры тела и их правильное соотношение, хорошо развитая мускулатура) или *астеническое* (тонкокостный тип, при котором продольные размеры тела человека преобладают над поперечными, для него характерен высокий рост и хрупкая, утончённая фигура). Тип телосложения человека постоянен в течение всей его жизни, он определяется наследственной предрасположенностью и практически не зависит от образа жизни. Неизменны также параметры отдельных частей тела человека, например, длина кистей его рук и стоп.

Судебно-медицинским экспертом составляется словесный портрет тела неизвестного, фиксируются признаки строения головы – величина и форма лба, носа, губ, подбородка, ушной раковины, цвет и длина волос, облысение, цвет радужной оболочки глаз и т.д. Указывается цвет и особенности зубов, наличие и количество зубных коронок, протезов, в том числе из желтого или белого металла. Описывается состояние альвеолярной неподвижной поверхности десен отсутствующих зубов, осматриваются кожные покровы тела, отмечается цвет и особенности кожи, степень оволосения, в том числе длина волос на голове, наличие участков загрязнения или наложения, следов медицинских инъекций, хирургических разрезов, высыпаний на коже, припухлостей, струпов, изъязвлений, врожденных и приобретенных в течение жизни анатомических индивидуальных особенностей (рубцов, шрамов, родинок, родимых пятен, татуировок и др).

При внутреннем исследовании тела обращается внимание на последствия хирургических операций, вмешательств, и на признаки хронических заболеваний. Для молекулярно–генетического исследования берутся образцы крови.

Исследованию подвергают части тела и другие объекты неопознанных тел людей и расчленённых трупов, отчлененные части тела и их фрагменты — части скелетированных трупов, отдельные кости и их фрагменты, мягкие ткани, жидкую кровь и выделения, высохшие следы крови и выделений, зубы, кожу, волосы и др. Сравнительно-анатомическим методом можно опознать тело и установить принадлежность останков конкретному человеку.

Остеометрический метод. Костная система человека отражает половое и возрастное различие, а также общее физическое развитие организма человека. На костях длительно сохраняются индивидуальные особенности и некоторые патологические состояния. Половая принадлежность скелетированных останков определяется по особенностям строения костей. Наибольшее значение для определения пола человека имеет строение его черепа и таза. Так, мужской череп характеризуется своей величиной, выраженной развитостью форм бугристостей, угловатостей и шероховатостей в местах прикрепления мышц, резким выступом затылочного бугра черепа, надбровных дуг и надпереносья, массивностью сосцевидного отростка, заостренностью его вершины, и др.

Женский череп отличается сглаженной формой поверхности, слабым развитием затылочного бугра, надбровных дуг, переносицы, скул, меньшим количеством бугристостей и шероховатостей в местах прикрепления мышц.

Определение возраста по длине тела имеет большое значение в течение первого года жизни. У детей и подростков возраст определяется по степени развития костей: наличие ядер окостенения и сращение эпифизов с диафизами; у взрослых – выявлением морфологических признаков старения скелета, очагов атрофии мышц и костей (округлых дефектов костной ткани), сужения суставной щели (деформации и уменьшения просвета между смежными фалангами костей вследствие истончения суставного хряща у пожилых людей).

Совпадение возрастной и половой характеристик позволяет определить принадлежность костей к одному скелету. Размеры каждой кости находятся в определенном соотношении с длиной тела (ростом) человека. Точность определения роста по длинным трубчатым костям находится в пределах $\pm 3 \dots 5$ см.

Сравнительно-микроскопический метод. Для оценки возраста разложившихся и скелетированных останков применяется сравнительно-микроскопический метод идентификации по данным гистологического исследования костей. Основой для ориентировочного установления возраста умершего человека служат качественные признаки, характерные для определенных возрастных периодов: наличие или отсутствие линии роста суставного хряща, наличие или отсутствие отчетливо различимого на малом увеличении микроскопа ($\times 50$) четырехслойного строения реберного хряща, проявления возрастной инволюции костной ткани.

Судебно-биологические (серологические и цитологические) методы выявления личности в криминалистике. *Серологические* методы позволяют идентифицировать групповые свойства крови (тканей) неизвестного лица по системам: резус-фактора (RhD), группы крови (ABO и MNS), белка плазмы крови (гаптоглобина) и др., а также категорию выделения (по наличию антигенов в составе крови, слюны, волос, частиц кожи, ногтей и иных биологических объектов). При *цитологическом* исследовании на клеточном уровне устанавливается половая принадлежность тканей. Совпадение групповых свойств и половой принадлежности человека значительно повышает возможности идентификационной экспертизы.

Молекулярно-генетический метод. Объектом генетического анализа может быть любая биологическая ткань: кровь, выделения, частицы органов, кости, волосы и т. д. Успех такого анализа зависит от возможности выделить ДНК из исследуемой ткани. Молекулярно-генетический идентификационный анализ позволяет исследовать особые участки ДНК, строго специфические для каждого человека, и получить уникальный его генетический «паспорт». С помощью молекулярно-генетической экспертизы можно определить принадлежность частей расчлененного тела к одному или разным телам, установить кровное родство и возможность рождения ребенка от конкретных мужчины и женщины.

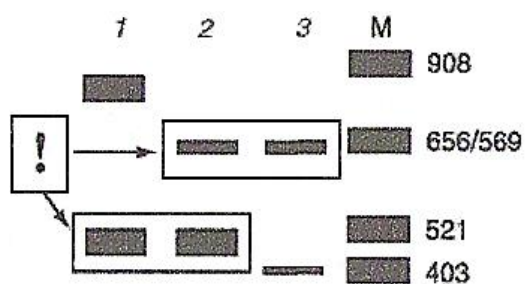


Рис. 6. Электрофореграмма аплифицированных фрагментов ДНК трёх индивидуумов:

1 – мать; 2 – ребёнок; 3 – отец;
стрелками отмечены аллели ребёнка, присутствующие в ДНК у родителей;
М – стандарт молекулярных масс

Идентификационный тест ДНК предполагает сравнительный анализ геномных профилей ребенка, матери и его предполагаемого отца. Если исследуемое трио представляет собой истинную биологическую семью, то все нематеринские полосы ребенка обнаруживаются в геномном профиле отца. В противном случае часть полос в локальных и геномных профилях ребенка не покажет соответствия в геномных профилях предполагаемых родителей (рис. 6).

Не израсходованная в процессе исследования часть пробы с выделенной ДНК может быть сохранена для последующего типирования в банке ДНК.

Банк ДНК позволяет не только использовать анализ ДНК в качестве источника доказательственной биометрической информации, но и осуществлять поиск причастного к преступлению лица путём сопоставления выявленного на месте происшествия профиля ДНК с хранящимися в банке генотипами.

Идентификация по стоматологическому статусу. Стоматологический статус отображает возрастные, врожденные и приобретённые особенности зубочелюстного аппарата (рис. 7). К приобретенным особенностям относятся травмы и болезни зубочелюстной системы, а также следы от вредных привычек.

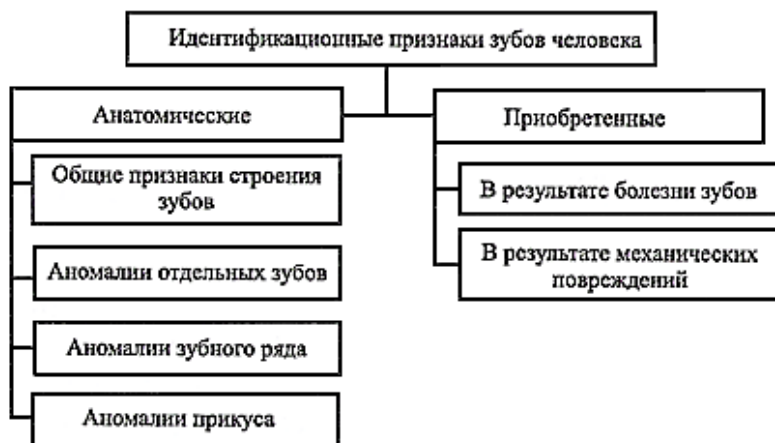


Рис. 7. Классификация идентификации признаков зубов человека

Появление и развитие молочных зубов начинается со второй половины первого года и продолжается до 6–7 лет, а постоянных зубов – с 6–7 до 25 лет.

Стирание постоянных зубов начинается с 13–14 лет и продолжается в течение всей жизни. Полость рта имеет генетическую детерминированность, которая напрямую связана с фенотипом человека и может быть использована для решения биометрических и диагностических задач в целях идентификации и верификации личности. Суть этого метода состоит в следующем.

В начале формирования стоматологической матрицы проводится *электронная санация* (медицинский осмотр при лечении) ротовой полости. Процесс электронной санации аналогичен обычной стоматологической санации, в результате чего формируется цифровой код ротовой полости, состоящий из трёх составных частей. *Первым* кодируется *прикус*, который классифицируется как: 1—*ортогнатия*, 2—*прогения*, 3—прямой, 4—открытый, 5—смешанный, 6—глубокий прикус. По этим результатам формируется первая часть цифрового кода. *Вторым* результатом осмотра является состояние зубов человека: кариес, пульпит, периодонтит, протез, разрушение и т.п., которое также кодируется для каждого зуба отдельно. *Третьим* результатом кодирования предлагается считать смещение зуба от нулевой оси в диапазоне $A/2$, $-A/2$, где A — максимальное значение отклонения от оси зуба, идентифицируемого у пациента при первоначальной санации.

Созданная таким образом база данных зубов пользователей в цифровом виде является эталоном для сравнения зубов заявляемого пользователя при аутентификации. По стоматологическому статусу возможна диагностика возраста опознаваемого, так как с возрастом состояние зубов изменяется (рис. 8).

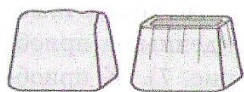


Рис. 8. Стирание зубов человека после 35 лет

При биометрическом исследовании зубов человека или тела неизвестной личности нужно составить схему состояния зубного аппарата (наличие и локализация кариозных полостей, пломб, запломбированных каналов, коронок, в том числе металлических, разрушения коронок, отсутствие зубов, наличие и вид протезов), которую сравнивают с данными медицинских документов. Различить детали структуры челюстей и зубов человека позволяет *метод панорамная рентгенография*.

Созданные в некоторых странах банки данных анатомо-морфологических особенностей *зубочелюстной системы* и *ортопантомограммы индивида* позволяют использовать полученную информацию с целью идентификации личности даже при наличии гнилостной трансформации тела и обнаружении расчленённых частей тел (или фрагментов) жертв катастрофы или преступления.

Краниометрический метод идентификации личности осуществляется по признакам внешности путём сравнения фотографии разыскиваемого человека с фотографией тела. Снимки делаются по правилам *сигналетической фотосъёмки*.

Сегодня существуют специализированное программное обеспечение, способное реконструировать изменения черт лица с возрастом, что особенно важно, когда интервал между исчезновением и обнаружением человека достаточно велик и его внешность в течение времени могла значительно измениться.

Фотосовмещение прижизненного изображения лица и изображения черепа неизвестного (*краниофациальная идентификация*) основано на индивидуально-неповторимом комплексе признаков, который включает в себя форму, размеры, расположение, конфигурацию и топографию элементов лица и черепа.

Рентгенологический метод. Идентификация с использованием в качестве сравнительного материала рентгенограмм проводится в том случае, если в наличии имеются рентгенограммы каких-либо отделов костей скелета и черепа. На снимках отражаются индивидуальные особенности структуры костной ткани человека, форма и размеры отдельных анатомических образований.

При изучении рентгенограмм человека, пропавшего без вести требуется установить область тела, изображенную на снимке. Затем нужно произвести процедуру рентгенографии соответствующей части тела в той же проекции, с такого же расстояния и лучами такой же жесткости, если это известно. После изготовления рентгенограмм их сравнивают с рентгенограммами пропавшего без вести человека путём сопоставления контуров и линейных размеров между аналогичными пунктами снимков, сравнивают графические построения и углы между аналогичными образованиями, соотносят характер строения компактного и губчатого вещества костей, особенности их строения, возникшие результате травматических или патологических процессов. Рентгенологическое исследование костей кисти руки, например, это способ установления возраста живых людей.

1.6. Биометрическая идентификация и аутентификация в задачах обеспечения информационной безопасности

Идентификация личности в задачах защиты информации при её обработке и хранении на компьютерной технике осуществляется по двум направлениям:

- физическая защита объектов информатизации (ОИ), при которой к системам обработки допускаются уполномоченные сотрудники и исключаются другие;
- допуск к информационным ресурсам ОИ только конкретного сотрудника.

Главная цель биометрической идентификации в задачах информационной безопасности заключается в создании совершенной системы регистрации, не отказывающей в доступе легитимным пользователям и полностью исключающей несанкционированный доступ к информации. По сравнению с паролями и карточками, такая система способна обеспечить гораздо более надёжную защиту.

1.6.1. Идентификация личности при защите объекта информатизации

При организации физического доступа субъектов к защищаемым объектам информатизации выполняются следующие действия:

- идентификация и аутентификация субъекта доступа;
- проверка прав доступа субъекта к объекту;
- ведение журнала учета действий субъектов.

Распространенные технологии верификации и идентификации личности используют пароли и персональные идентификаторы (*Personal identification number – PIN*) или документы: паспорт, водительские права, пропуск и др.

Однако такие системы слишком уязвимы и могут легко пострадать от подделки, воровства и других факторов. Поэтому всё больший интерес вызывают методы биометрической идентификации, позволяющие определить личность человека по его физиологическим характеристикам путём его распознавания по заранее сохранённым образцам. Биометрические технологии также используются для контроля доступа людей на контролируемые территории в компьютерных, сетевых системах, различных информационных хранилищах, банках данных и др. Диапазон проблем, решение которых может быть найдено с использованием биометрических технологий, чрезвычайно широк и призван:

- предотвратить проникновение злоумышленников на охраняемые территории и в помещения за счёт подделки, кражи документов, карт, паролей;

- ограничить доступ к информации нелегитимным пользователям и обеспечить персональную ответственность уполномоченных лиц за её сохранность;

- обеспечить допуск к охраняемым ответственным объектам только для легитимных пользователей – сертифицированных специалистов;

- процесс распознавания личности человека из-за интуитивной понятности программно-аппаратного интерфейса, не должен вызывать трудностей, должен быть доступным людям любого возраста, не создавая языковых барьеров;

- позволить избежать накладных расходов, связанных с применением систем контроля доступа (в которых требуется хранение специальных карт, ключей и др.);

- исключить неудобства, связанные с кражей, утерей, порчей или элементарным забыванием сотрудниками выданных им ключей, карт, паролей;

- организовать учёт доступа сотрудников и их посещаемости рабочего места.

Важные *факторы надёжности* системы биометрической идентификации:

- абсолютная независимость от любых действий пользователя;

- простота идентификации для легитимного пользователя: так, сканирование отпечатка пальца требует от человека меньших усилий, чем ввод пароля;

- возможность использования сканеров, совмещённых с компьютерными устройствами, например, мышью, при использовании которых палец пользователя всегда лежит на сканере и система может постоянно проводить идентификацию;

- человек не может передать идентификационные данные злоумышленнику.

Объект информатизации как объект защиты. Согласно ГОСТ Р Б0922-2006 объект информатизации (ОИ) – это совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, средств обеспечения объекта информатизации, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых они установлены, или помещения и объекты, предназначенные для ведения конфиденциальных переговоров или обработки секретной информации (рис. 9).

Система обработки информации – совокупность технических средств и программного обеспечения, а также методов обработки информации и действий персонала, нужных для выполнения автоматизированной обработки данных.

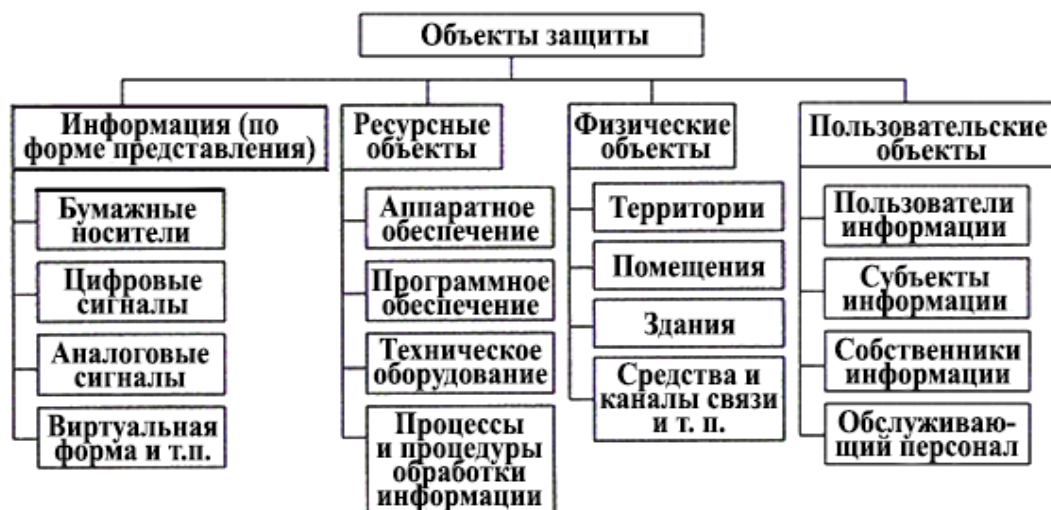


Рис. 9. Классификация объектов защиты

Защищаемыми элементами объекта информатизации, в соответствии со «Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации (СТР–К)» ФСЭТК, являются:

- средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, автоматизированные системы различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники), в том числе информационно-вычислительные комплексы, сети и системы, средства и системы связи и передачи данных, технические средства приёма, передачи и обработки информации, программные средства, используемые для обработки конфиденциальной информации;
- непосредственно сама информация, которая хранится, обрабатывается и передается в информационных и телекоммуникационных системах;
- технические средства и системы, непосредственно не обрабатывающие конфиденциальную (секретную) информацию, но размещенные в помещениях, где такая информация обрабатывается (циркулирует);
- защищаемые и выделенные помещения.

Применительно к ОИ выделяют три основных вида последствий угроз безопасности информации: раскрытие (нарушение конфиденциальности), нарушение целостности (искажение) данных, отказ в обслуживании (нарушение доступности и/или уничтожение информации). Особо опасны искусственные угрозы и преднамеренные действия, вызванные деятельностью человека:

- внедрение (вербовка) иностранных агентов;
- кража (копирование) секретных документов;
- подслушивание конфиденциальных переговоров;
- несанкционированный доступ к информации и ресурсам;
- перехват секретной (конфиденциальной) информации;
- фальсификация (в том числе подделка документов);
- диверсии, хакерские атаки, кража магнитных носителей;
- разрушение архивной информации или умышленное её уничтожение и т.п.

Утечка информации с объекта информатизации происходит по техническим каналам утечки, образующимся на базе побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), закладных устройств (ЗУ) и высокочастотного (ВЧ) облучения.

Под *техническим каналом утечки информации* (ТКУИ) понимается совокупность объекта разведки (в данном случае – объекта информатизации), технического средства разведки (ТСР), с помощью которого осуществляется перехват конфиденциальной (секретной) информации, и физической среды, в которой распространяется информационный сигнал. С целью нейтрализации ТКУИ вокруг объекта информатизации создается особая контролируемая зона – пространство (территория, здание или его часть), в котором неконтролируемое пребывание посторонних лиц исключено (посетителей, работников различных технических служб, не являющихся сотрудниками организации, т. е. не имеющих постоянного или разового пропуска), а также транспортных средств.

При полном выполнении требований к технической защите информации, когда размеры опасных зон меньше контролируемой зоны объекта информатизации, предотвращение угроз информации обеспечивается тем, что допускаются только нужные сотрудники и исключаются все остальные (рис. 10).

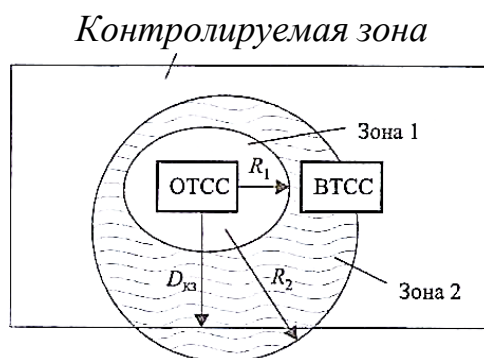


Рис. 10. Опасные и контролируемая зоны объекта информатизации:

ОТСС – основные технические средства и системы;

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы

Снятие информации с использованием технических каналов утечки информации на базе побочных электромагнитных излучений и наводок, а также утечки акустической информации во многих случаях требуют проникновения в контролируемую зону. Основная задача физической защиты информации (ФЗИ) – проведение мероприятий, уменьшающих размеры опасных зон R_1 , R_2 , а также обеспечение режима контроля и управления доступом, исключающим проникновение случайных людей и транспорта в пределы контролируемой зоны. Задача идентификации сотрудников возлагается на *систему контроля и управления доступом* (СКУД), решающую задачу исключения несанкционированного доступа со стороны персонала предприятия или внешних злоумышленников.

Основа работы СКУД – *идентификация*, процесс сравнения тех или иных идентификационных признаков, принадлежащих конкретному физическому лицу или объекту, с информацией, заложенной в памяти системы.

Идентификация, аутентификация и ограничение уровня доступа являются обязательным процессом для сотрудников и посетителей защищаемого объекта информатизации и играют важную роль во всех усилиях по обеспечению безопасности объекта информатизации с применением СКУД.

Система контроля и управления доступом – это составная часть системы безопасности, созданная на основе технических устройств и электронных систем управления, объединённых в единую сеть, функционирующую на специально разработанном программном обеспечении. Кроме этого, такая система контроля доступа позволяет автоматизировать учёт рабочего времени на предприятии и в офисе, тем самым облегчая работу контрразведки при наличии утечек из организации. По типу работы и способу передачи информации установки контроля доступа бывают *автономными, сетевыми и беспроводными*.

Основными функциями, определяющими назначение СКУД, являются *разграничение и контроль доступа* в определённую зону пространства (например, в помещение). Эти функции предполагают исполнение следующих мероприятий:

- контроль доступа людей и автотранспорта на контролируемую территорию;
- ограничение доступа для сотрудников и посетителей в определённые помещения и рабочие зоны, не предназначенные для общего пользования;
- регистрация времени входа и выхода людей на охраняемую территорию;
- идентификация личности по отпечаткам пальцев и другим биометрическим признакам и RFID-картам (технология Radio Frequency Identification);
- доступ только зарегистрированных сотрудников и посетителей, а также определение их полномочий (включая право, зону и время прохода);
- управление устройствами доступа в рамках полномочий конкретного лица (включая турникеты, шлагбаумы, двери, замки и т.д.);
- формирование сигнала тревоги при попытке несанкционированного доступа;
- разграничение прав доступа по временным зонам;
- мониторинг событий в реальном времени;
- возможность комбинированного доступа людей (по нескольким признакам, например, по отпечатку пальца или по карте, или по карте и отпечатку пальца);
- создание, ведение и оперативное регулирование базы данных сотрудников организации, их уровней доступа и режима работы.

Система биометрического контроля доступа включает в себя целый ряд различных технических устройств, описанных далее.

Идентификаторы пользователя. В систему контроля и управления доступом установлены биометрические идентификаторы, при помощи которых контроль доступа осуществляется на основании биометрических данных человека.

Считыватели. Принципиальное для безопасности отличие биометрических считывателей от всех остальных состоит в том, что они идентифицируют человека по его биометрическому признаку, а все остальные считыватели определяют идентификатор или карту, которую пользователь предъявляет системе доступа.

Биометрические считыватели незаменимы на режимных предприятиях, где по требованиям безопасности нужно идентифицировать именно человека, а не его карту, которую можно передать другому лицу или скопировать. Для отдельных видов биометрических считывателей надёжность идентификации человека оказалась настолько высокой, что это позволило частично отказаться от услуг охраны на проходной предприятия и полностью перейти на идентификацию людей техническими средствами. Их высокая стоимость для особо важных зон и помещений защищаемых объектов не имеет существенного значения, так как количество людей, допущенных к таким помещениям, сравнительно невелико.

Контроллеры. Для различных видов систем контроля и управления доступом используются разные виды контроллеров: автономные, комбинированные и сетевые.

Исполнительные устройства – это электронные и электромеханические замки, магнитные и электромеханические защёлки, турникеты и шлагбаумы, автоматические ворота и прочие механические устройства.

1.6.2. Биометрические методы разграничения доступа к информации

Несанкционированный доступ к информации (НСД) – это доступ к данным, который нарушает правила разграничения доступа с реализацией определенных средств – автоматизированных систем или средств вычислительной техники. По мнению экспертов, способами несанкционированного доступа также являются: склонение к сотрудничеству, инициативное сотрудничество, выпытывание, выведывание, подслушивание, хищение, наблюдение, подделка (модификация, изменение), копирование, уничтожение, незаконное подключение к каналу связи, перехват информации, фотографирование, негласное ознакомление (рис. 11).

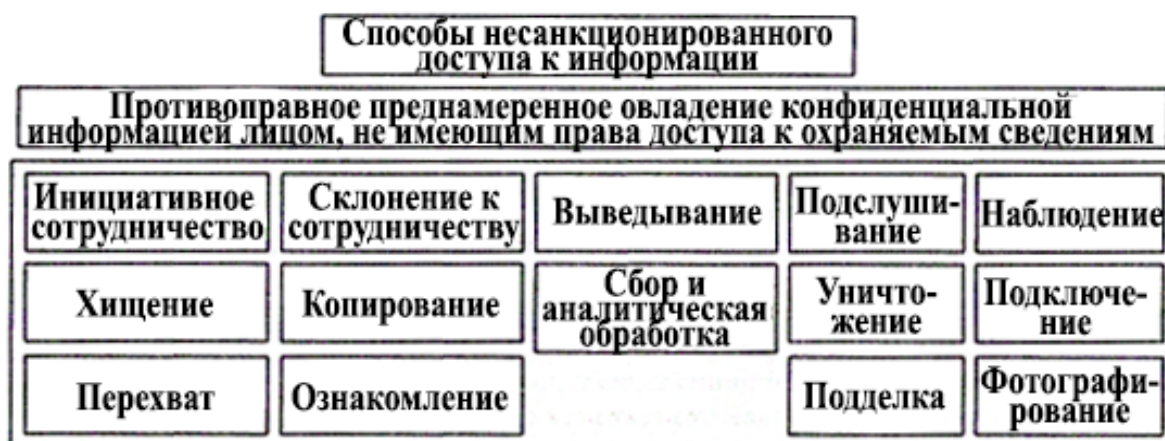


Рис. 11. Способы несанкционированного доступа к информации

При несанкционированном доступе злоумышленник преследует три цели:

- получение данных и ознакомление с ними – разведка или шпионаж;
- изменение (модификация) данных – проведение дезинформации;
- уничтожение данных – прямая угроза конфиденциальности, целостности и доступности защищаемой информации.

Способы несанкционированного доступа в информационных системах напрямую связаны с особенностями источника конфиденциальных данных и методов защиты информации. Если пользователь имеет зарегистрированный в сети Интернет идентификатор, то он считается легальным (законным) пользователем, остальные пользователи являются нелегальными. Прежде чем получить доступ к ресурсам компьютерной системы, пользователь должен пройти процесс первичного взаимодействия с компьютерной системой, который включает идентификацию и аутентификацию пользователя.

Системы контролируемого обеспечения доступа можно разделить на три группы, в соответствии с тем, что человек собирается предъявлять системе:

- *парольная защита* (пользователь предъявляет системе свои секретные данные, например, PIN-код, ключевую фразу или пароль);
- *использование ключей* (пользователь предъявляет свой персональный идентификатор, например пластиковую карту с магнитной полосой и др.);
- *биометрические методы* (пользователь предъявляет свой признак или параметр, который является неотъемлемой частью его самого).

К инновационным инструментам защиты персональных данных относятся биометрические технологии, в основе которых лежит механизм распознавания уникальных биометрических характеристик, присущих каждому конкретному человеку. Биометрические системы идентифицируют личность человека – его индивидуальные характеристики (рисунок папиллярного узора на пальцах, радужную оболочку глаза, форму ушной раковины, термограмму лица и т.д.).

Биометрические системы доступа очень удобны для пользователей: для построения простейшей биометрической системы защиты информации нужны только клавиатура, микрофон и веб-камера, подключенные к компьютеру, и специальное программное обеспечение для обращения к базам данных.

Главными преимуществами систем защиты информации, основанных на биометрических технологиях, являются высокая надёжность этой технологии, простота идентификации легитимного пользователя, невозможность передачи пользователем своих идентификационных данных третьим лицам.

Основными недостатками биометрических систем защиты информации являются высокие цены и крупные размеры ряда биометрических сканеров.

При входе в компьютерную систему, при получении доступа к программам и конфиденциальным данным, пользователь должен быть идентифицирован и аутентифицирован. Эти две операции обычно выполняются совместно, т. е. пользователь сначала должен сообщить сведения, позволяющие выделить его из множества субъектов (что составляет идентификацию), – ввести своё имя пользователя (login), а затем сообщить секретные сведения, подтверждающие тот факт, что он тот, за кого себя выдает. Биометрические сканеры и вычислители нового поколения вскоре будут встраиваться непосредственно в компьютер.

Применение биометрической идентификации позволяет ограничить доступ к компьютерам (рабочим станциям и серверам), к базам данных либо их частям и обеспечить контроль личности оператора в реальном режиме времени.

С помощью биометрических устройств можно производить контроль и учёт реального рабочего времени операторов/операционистов, а также шифровать и передавать информацию для конкретной личности. Использование биометрии также позволяет сократить затраты на административную систему поддержки и восстановления утраченных паролей пользователей.

Для защиты корпоративных информационных ресурсов чаще применяются сканеры отпечатков пальцев. Определяющим фактором здесь выступает не слишком высокая стоимость устройств по сравнению с другими технологиями.

Процедура идентификации выглядит следующим образом: легитимный сотрудник предъявляет отпечаток своего пальца USB-сканеру и по результатам распознавания своей личности получает (или, в случае отрицательного результата, не получает) право доступа к информационным ресурсам компьютерной системы.

Процедура идентификации и аутентификации приведена на рис. 12.

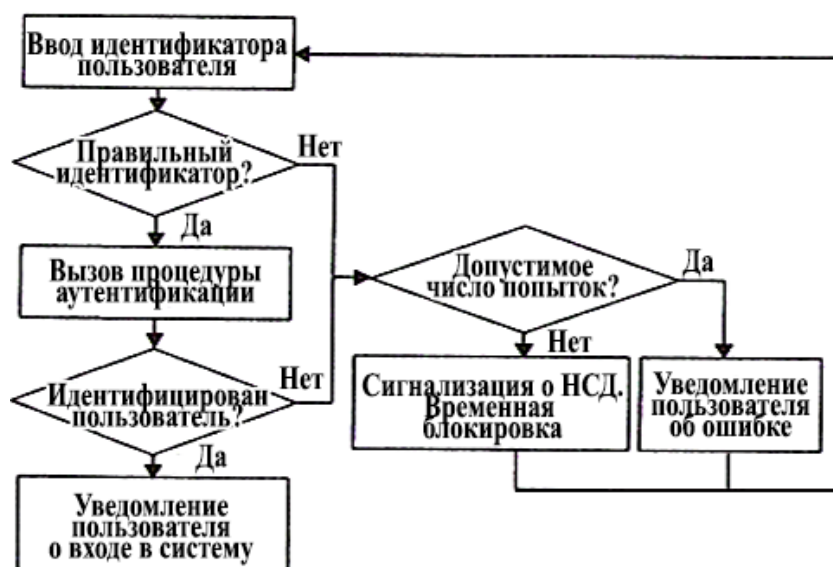


Рис. 12. Процедура идентификации и аутентификации

Идентификацией по отпечатку пальца могут заменяться пароли не только для входа в сеть, но и для доступа к документам, обрабатываемым прикладными программами и другими приложениями, а также к защищённым ресурсам.

Процедура распознавания занимает не более 1,5 с. Цифровые модели отпечатков пальцев централизованно хранятся и обрабатываются на программном сервере, предназначенном для идентификации пользователей, однако при этом восстановить реальный отпечаток из его цифровой модели уже невозможно.

От несанкционированного доступа может быть защищен каждый диск, папка или файл локального компьютера. Для них могут быть установлены определенные права доступа (полный доступ, изменение, чтение, запись и др.), причём права могут быть различными для различных пользователей.

При защите каналов передачи данных должна выполняться процедура *взаимной аутентификации субъектов*, т.е. взаимное подтверждение подлинности субъектов, связывающихся между собой по защищённым линиям связи.

Современные биометрические системы с высокой степенью надёжности аутентификации объекта обеспечивают контроль доступа в следующих сферах:

- защита систем и каналов защищённой связи;
- контроль доступа к мобильным и стационарным объектам информации;
- управление доступом в компьютерные сетевые системы;
- регистрация и вход на электронные рабочие места;
- осуществление удалённых банковских операций;
- защита систем управления базами данных и другой конфиденциальной информации, сохранённой на электронных носителях;
- передача и получение конфиденциальной информации;
- контроль доступа в информационные хранилища, банки данных и др.;
- пропуск в помещения с ограниченным доступом.

Контрольные вопросы

1. Что изучает *бионика*, на которой основана биометрия как отрасль науки?
2. Расскажите об истории *биометрических методов* распознавания личности.
3. Что представляет собой процедура *бертильонажа*, созданная А. Бертильоном?
4. Какие преимущества, по сравнению с бертильонажем, имеет *дактилоскопия*?
5. Какие научные методы понимаются под *биометрическими технологиями*?
6. В каких сферах деятельности человека сегодня применяется *биометрия*?
7. Где применяются биометрические системы контроля и управления доступом?
8. Расскажите о применении биометрических технологий в *криминалистике*.
9. Как биометрические системы применяются в информационной безопасности?
10. Каким образом происходит идентификация объекта в сфере криминалистики?
11. Что представляет собой процесс криминалистической идентификации объекта?
12. Перечислите методы идентификации личности человека в криминалистике.
13. Дайте определение понятиям идентификации, аутентификации и авторизации, применяемым в сфере информационной безопасности и защиты данных.
14. Назовите четыре этапа процесса идентификации в биометрической системе.
15. Опишите процесс аутентификации личности в биометрической системе.
16. Что представляет собой процедура авторизации в информационной системе?
17. Что включает в себя процедура администрирования действий пользователя?
18. Расскажите о биометрическом *распознавании* пользователя и его видах.
19. Дайте определение биометрической *характеристике* (признаку) человека.
20. Что представляют собой биометрические системы аутентификации человека?
21. Расскажите о коэффициенте ложного пропуска FAR – ошибке 2-го рода.
22. Что представляет собой коэффициент ложного отказа FRR – ошибка 1-го рода?
23. Охарактеризуйте коэффициенты FTC (ошибочного удержания), FMR (ложного совпадения) и FNMR (ложного несовпадения образца и шаблона из базы данных).
24. Что означает *многоуровневая* идентификация в биометрической системе?
25. Расскажите о многофакторных автоматизированных биометрических системах.
26. Дайте определение *мультимодальной* и *мультибиометрической* биометрии.
27. Что представляют собой *мультиэкземплярные* биометрические системы?
28. Как работает *мультиматчиковая* многосенсорная биометрическая система?
29. Охарактеризуйте процесс *двухфакторной* идентификации пользователя.

30. Как в Российской Федерации на законодательном уровне обеспечивается защита персональных биометрических данных каждого пользователя?

31. Что входит в полный список *биометрических индивидуальных свойств* человека, записанный в Федеральном законе Российской Федерации (ФЗ № 152)?

32. Какие девять *антропологических* измерений тел преступников проводил Альфонсо Бертильон для их идентификации во избежание судебных ошибок?

33. Назовите имена специалистов, разработавших *дактилоскопический* метод.

34. Опишите процесс *идентификации* личности по признакам его внешности.

35. Какие признаки идентифицируемой личности являются общими? Частными?

36. Расскажите о *статических* и *динамических* биометрических технологиях.

37. Перечислите методы *идентификации личности* человека в криминалистике.

38. Дайте характеристику *дактилоскопии* – метода идентификации человека по отпечаткам пальцев, основанного на уникальности рисунка кожи человека.

39. Расскажите об использовании биометрических признаков *подошвы стопы* человека, обусловленных анатомическим строением, аномалиями и повреждениями.

40. Объясните сравнительно-анатомический метод идентификации человека по типу его телосложения – *гиперстеническому*, *нормостеническому* или *астеническому*.

41. Расскажите об остеометрическом (по костной системе) методе идентификации.

42. Охарактеризуйте *сравнительно-микроскопический* метод идентификации.

43. Расскажите о *судебно-биологических* (серологическому, по группе крови, цитологическому и на клеточном уровне) методах распознавания личности.

44. *Молекулярно-генетический* (по тесту ДНК) метод идентификации человека.

45. Расскажите о методе идентификации человека по *стоматологическому* статусу.

46. Что представляет собой *краниометрический* метод идентификации личности?

47. Как происходит идентификация человека *рентгенологическим* методом?

48. Какова цель биометрической идентификации / аутентификации личности в задачах обеспечения информационной безопасности и защиты данных.

49. Процесс *идентификации* личности при защите объекта информатизации.

50. Расскажите об информатизации как объекте защиты от внешних угроз.

51. Перечислите и охарактеризуйте *технические каналы утечки информации*.

52. Перечислите угрозы и преднамеренные действия, вызванные деятельностью человека, применительно к защищаемому объекту информатизации.

53. Что понимается под *техническим каналом утечки информации* (ТКУИ)?

54. Как происходит *снятие информации* по техническим каналам утечки?

55. Как функционирует система *контроля и управления доступом* на объект?

56. Расскажите о биометрических методах *разграничения доступа* к информации.

57. Что представляет собой *несанкционированный доступ* к защищаемым данным?

58. Способы несанкционированного доступа хакера к информационной системе.

59. Назовите достоинства и недостатки *биометрических систем* защиты данных.

60. Что обеспечивают системы биометрической идентификации/аутентификации?

61. Опишите саму процедуру биометрической идентификации / аутентификации.

62. Почему *сканеры отпечатков* пальцев применяются чаще других устройств?

63. Расскажите о необходимости процедуры взаимной аутентификации субъектов.

64. В каких сферах биометрические системы обеспечивают контроль доступа?

65. Перспективы систем биометрической идентификации / аутентификации.

2. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛЕГИТИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Статические биометрические технологии

2.1.1. Идентификация/аутентификация по особенностям руки

Для идентификации личности человека по руке используют несколько биометрических параметров: рисунок папиллярных линий пальца, узор линий на ладони, геометрическую форму кисти или пальцев руки, расположение подкожных кровеносных сосудов на ладони, рисунок вен на руке и др.

Идентификация человека по рисунку папиллярных линий. Дактилоскопия, или распознавание отпечатков пальцев – это наиболее разработанный на сегодня биометрический метод идентификации. Она построена на основополагающих двух качествах, присущих папиллярным узорам кожи пальцев и ладоней:

- на стабильности рисунка узора на протяжении всей жизни человека;
- на уникальности отпечатка пальцев, т.е. отсутствии двух индивидов с одинаковыми дактилоскопическими отпечатками пальцев.

Рисунок папиллярных узоров на пальцах формируется во время развития плода в утробе матери и не изменяется на протяжении всей жизни человека. При повреждении пальца через некоторое время он восстанавливает свою первоначальную структуру. Даже однояйцовые близнецы не имеют идентичных дактилоскопических показателей. По показателям надёжности сканирование отпечатков пальцев уступает только анализу ДНК и сканированию радужной оболочки или сетчатки глаза человека. Идентификационные признаки построения папиллярных узоров на пальцах принято подразделять на *общие* и *частные*.

К общим дактилоскопическим признакам относятся:

- тип и разновидность папиллярного узора на кончиках пальцев;
- направление и крутизна потоков рисунка папиллярных линий;
- строение центрального рисунка узора, строение дельты отпечатка;
- количество папиллярных линий между центром и дельтой узора;
- взаиморасположение дельт на рисунке папиллярного узора и др.

Существует два самых известных алгоритма сравнения полученного кода с имеющимся в базе данных образцом: по характерным точкам и по рельефу всей поверхности пальца. В первом случае выявляются характерные участки, и запоминается их взаиморасположение. Во втором случае запоминается вся картина в целом. В самом простом случае при обработке изображения на нём выделяются характерные точки (например, координаты конца или раздвоения папиллярных линий, места соединения витков). Можно выделить до 70 таких точек и каждую из них охарактеризовать двумя, тремя или даже большим числом параметров. В результате, от одного отпечатка пальца можно получить до пятисот различных значений всевозможных характеристик (рис 13).



Рис. 13. Изображение отпечатка пальца:

а – особенности папиллярного узора; *б* – его образ – набор характерных точек

Более сложные алгоритмы обработки изображения соединяют характерные точки отпечатка пальца векторами и описывают их свойства и взаимоположение. Отпечатки пальцев классифицируют не менее чем по 15 признакам. Набор данных, получаемых от одного отпечатка, занимает до 1 Кбайт. Алгоритм обработки позволяет хранить не само изображение, а его образ – набор характерных данных. Этот подход применяется и в других биометрических системах.

В современных системах идентификации используется также комбинация нескольких алгоритмов, что позволяет повысить уровень надёжности системы. Привлекается подробная информация о морфологической структуре отпечатка пальца: об относительном расположении замкнутых линий *папиллярного узора*, «арочных» и *спиральных* линий, проводится анализ *минуций* – мест в узорах на кончиках пальцев человека, где изменяются дактилоскопические линии.

Процесс идентификации человека выполняется в три этапа (рис. 14):

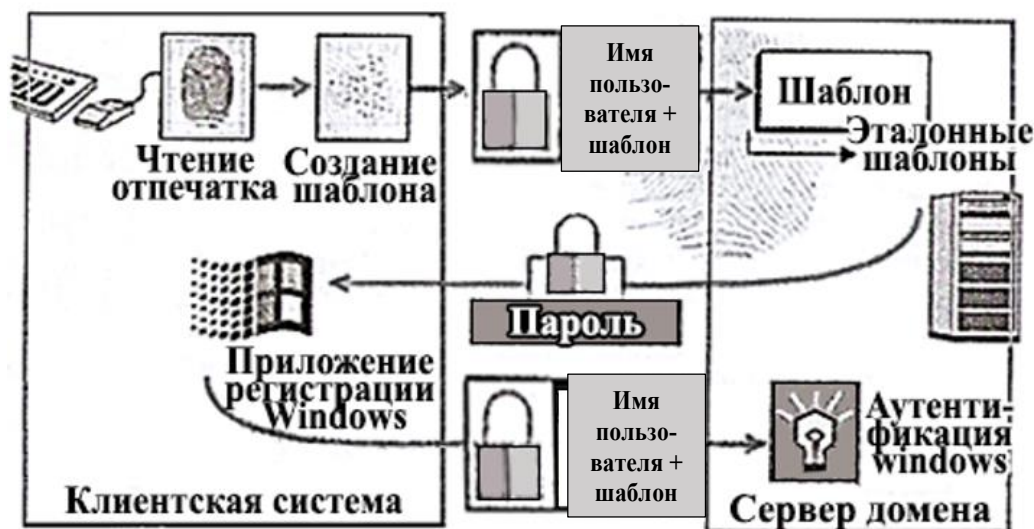


Рис. 14. Процесс аутентификации по отпечаткам пальцев

- формирование изображения отпечатка пальца – получение цифрового снимка, черно-белой фотографии узоров на отпечатке пальца;
- сравнение идентифицируемой цифровой модели с шаблонами – образцами в базе данных и выполнение поиска и анализа соответствий;

– преобразование изображения отпечатка пальца в математическую модель, в которой используются уникальные признаки, такие как дуги, завитки, петли и расстояния между ними, и сохраняются в виде цифрового кода.

Весь процесс идентификации по рисунку папиллярных линий занимает не более нескольких секунд и не требует усилий пользователей системы доступа.

Сканеры отпечатков пальцев. Сегодня существуют принципиально разные способы получения отпечатков пальцев, с разной степенью надёжности и эффективности. Физиологически отпечаток пальца представляет собой так называемый папиллярный узор – конфигурацию выступов (гребней), содержащих индивидуальные *поры*, разделенные *впадинами*. Под кожей пальца расположена сеть кровеносных сосудов. Кроме того, отпечаток пальца связан с определенными электрическими и тепловыми характеристиками кожи. Это означает, что для получения изображения отпечатка пальца может использоваться свет, тепло или электрическая ёмкость (а также комбинация этих средств).

Все существующие сканеры отпечатков пальцев можно разделить на три группы: *оптические*, *полупроводниковые* и *ультразвуковые*. В каждом методе получения изображений существует несколько способов реализации.

Оптические сканеры основаны на использовании оптических методов получения изображения. Существует несколько способов реализации оптического сканирования отпечатков пальцев: метод на *отражение* и метод на *просвет*.

Оптический метод на отражение основан на эффекте нарушенного полного внутреннего отражения (Frustrated Total Internal Reflection – FTIR). Эффект заключается в том, что при падении света на границу раздела двух сред световая энергия разделяется на две части – одна отражается от границы раздела, а другая часть проникает через границу во вторую среду (рис. 15).



Рис. 15. Принцип и схема работы FTIR-сканеров

Доля отраженной энергии зависит от угла падения светового потока. Начиная с некоторой величины данного угла, вся световая энергия отражается от границы раздела. Это явление называется полным внутренним отражением.

В случае контакта более плотной оптической среды (поверхности пальца) с менее плотной средой в точке полного внутреннего отражения пучок света проходит через эту границу. Таким образом, от границы отражаются лишь пучки света, попавшие в определенные точки полного внутреннего отражения, к которым не был приложен папиллярный узор пальца. Для захвата полученной световой картинки поверхности пальца используется специальный датчик изображения (КМОП или ПЗС, в зависимости от реализации сканера). Недостатки метода: неэффективная защита от муляжей, чувствительность к загрязнениям. Ведущими производителями сканеров являются компании *BioLink*, *Digital Persona*, *Idenix*.

Оптический метод на просвет. Сканеры данного типа представляют собой оптоволоконную матрицу, в которой все волноводы на выходе соединены с фотодатчиками (рис. 16). Чувствительность каждого такого датчика позволяет фиксировать остаточный свет, проходящий через палец в точке соприкосновения пальца с поверхностью матрицы. Изображение всего отпечатка формируется по данным, считываемым с каждого фотодатчика. Преимущества метода: высокая надежность считывания и устойчивость к обману. Недостаток – сложность его реализации. Данный тип сканеров выпускается компанией *Security First Corp*.

Оптические бесконтактные сканеры (Touchless scanners) не требуют непосредственного контакта пальца с поверхностью сканирующего устройства. Палец прикладывается к отверстию в сканере, несколько источников света подсвечивают его снизу с разных сторон, в центре сканера находится линза, через которую собранная информация проецируется на КМОП-камеру, преобразующую полученные данные в изображение отпечатка пальца (рис. 17). Производитель сканеров такого типа – компания *Touchless Sensor Technology*.

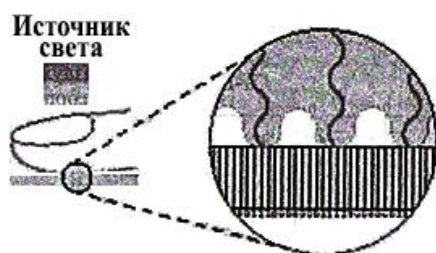


Рис. 16. Механизм работы оптоволоконных сканеров



Рис. 17. Обобщённая схема работы бесконтактного сканера

Самый распространенный на сегодня способ строится на использовании оптики–призмы и нескольких линз со встроенным источником света (рис. 18).

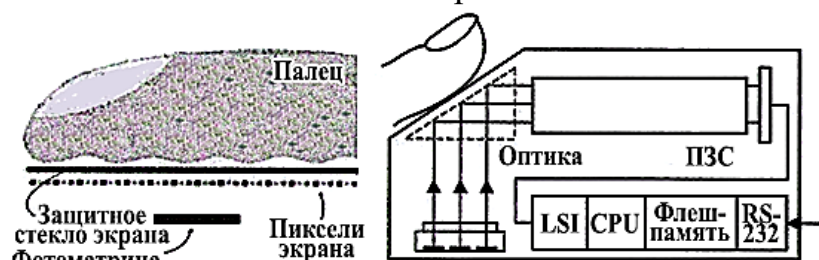


Рис. 18. Принцип и схема работы системы FIU фирмы SONY

Свет, падающий на призму, отражается от поверхности, соприкасающейся с пальцем пользователя, и выходит через другую сторону призмы, попадая на оптический сенсор (это монохромная видеокамера на основе ПЗС-матрицы), где формируется изображение. Недостатки такой системы: отражение сильно зависит от параметров кожи – сухости, присутствия масла, бензина и других химических элементов. Например, у людей с сухой кожей наблюдается эффект размытия изображения, что приводит к высокой доле ложных срабатываний.

Оптические протяженные сканеры. Принцип их работы – использование эффекта полного внутреннего отражения. Особенность сканера этого вида заключается в том, что пользователю приходится проводить палец по узкой полосе считывателя изображения (рис. 19). Во время движения пальца по поверхности сканера делается серия снимков. Получается несколько изображений; соседние кадры снимаются с небольшим наложением, что значительно уменьшает размеры призмы и сканера. Получение конечного изображения отпечатка пальца и последующая его обработка происходит с помощью специального программного обеспечения. Производитель сканеров такого типа – компания *Kinetic Sciences*.

Роликовые сканеры – это оптические контактные сканеры. Особенность этого вида заключается в конструкции, где необходимо прокатывание пальцем по вращающемуся цилиндру, в котором находится источник света с оптической линзой и фоточувствительная камера (рис. 20). Во время процесса сканирования используется специальная оптическая технология: внутри вращающегося цилиндра находятся источник света, а также линза с миниатюрной камерой. Изображение папиллярного узора пальца фокусируется линзой, после чего оно попадает на фоточувствительную камеру. После полной прокрутки собирается окончательное изображение отпечатка пальца. Фирмы-производители сканеров такого типа – *Digital Persona*, *CASIO Computer* и *ALPS Electric*.

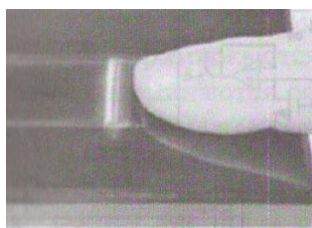


Рис. 19. Оптический протяжённый сканер

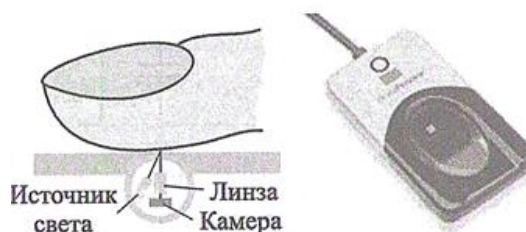


Рис. 20. Механизм работы роликового сканера

Полупроводниковые (кремниевые) сканеры. В полупроводниковых датчиках используют матрицу из чувствительных микроэлементов, преобразовывающую сигналы в цифровую форму. К ним относятся чувствительные к давлению ёмкостные сканеры, а также термические сканеры (термосканеры).

Ёмкостные сканеры (Capacitive Scanners) – это сканеры контактного типа. Здесь используется методика измерения электрического поля пальца человека с использованием полупроводниковой пластины. Когда палец пользователя установлен в сенсор, он выступает как одна из пластин конденсатора (рис. 21).

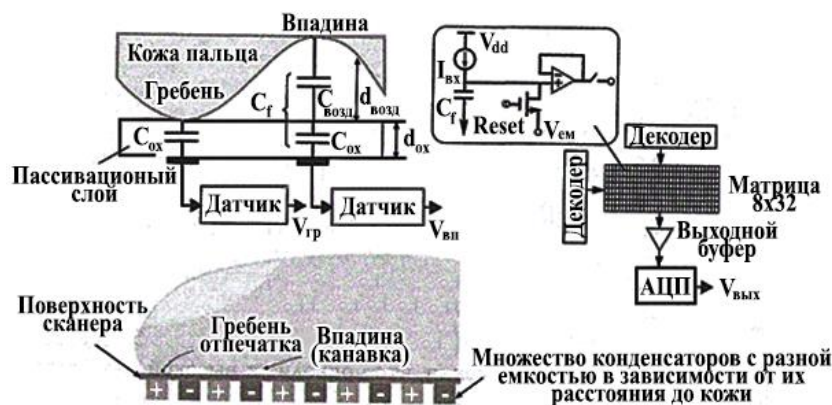


Рис. 21. Принцип и схема ёмкостного сканера

Другая пластина конденсатора—это поверхность сенсора, которая состоит из кремниевого чипа, содержащего 90 тысяч конденсаторных пластин с шагом считывания 500 dpi (точек на дюйм). В результате получается 8–битное растровое изображение гребней и впадин на коже пальца. Матрица полученных ёмкостей преобразуется в изображение отпечатка пальца. Производители сканеров такого типа – компании *Infineon*, *ST-Microelectronics*, *Veridicom*.

Существует два основных способа ёмкостного сканирования—пассивный и активный. Оба основаны на заряде и разряде конденсаторов в зависимости от расстояния до кожи пальца в каждой отдельной точке поля и считывании соответствующего значения. Это возможно, поскольку размеры гребней и впадин на коже достаточно велики. Средняя ширина гребня – около 450 мкм. Размер конденсаторных модулей (50×50 мкм) позволяет фиксировать различия в ёмкости даже на близких точках, расположенных на коже пальца.

В пассивных кремниевых сканерах каждая ячейка имеет лишь одну из пластин конденсатора. Другую пластину образует поверхность пальца человека. Сканирование состоит из двух этапов. На первой стадии, когда палец касается поверхности чипа, пластины датчика заряжаются (целый ряд одновременно) и на схемах выборки и хранения запоминаются значения напряжения на каждой из них. На втором этапе, когда палец убирается из сканера, ряды пластин датчика разряжаются, и в другом комплекте схем выборки и хранения запоминаются остаточные значения напряжения на пластинах. Разница между зарядным и остаточным напряжениями пластины пропорциональна ёмкости ячейки датчика. Последовательно, ряд за рядом, просканированные и оцифрованные ячейки создают образ отпечатка пальца. Этот способ доступа к пластинам минимизирует потребность в схемах выборки и хранения до двух для каждого ряда.

При активном принципе сканирования ячейка датчика содержит обе пластины конденсатора, соединенные в активную ёмкостную схему обратного питания через инвертор (инвертирующий усилитель), который играет роль накопителя заряда: одна пластина связана со входом инвертора, а другая – с выходом (рис. 21). Функция накопителя заключается в преобразовании ёмкости обратного питания в напряжение на выходе, которое можно оцифровывать.

Ёмкостные протяжные сканеры (*Capacitive Sweep Scanners*) используют способ покадровой сборки изображения отпечатка пальца с помощью ёмкостного полупроводникового сенсора. Каждый кадр изображения получается с помощью ёмкостного полупроводникового сенсора. Дальнейшая покадровая сборка снимка отпечатка пальца осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения. Производители ёмкостных сканеров такой разновидности – фирмы *Infineon*, *ST-Microelectronics*, *Veridicom* и *Fujitsu*.

Сканеры, чувствительные к давлению – контактные сканеры (*Pressure scanners*). В их конструкции (рис. 22) используют матрицу пьезоэлектрических элементов, чувствительных к нажатию. С помощью таких контактных сканеров строится изображение, из-за разности давления между выступами и углублениями папиллярного узора на коже кончиков пальцев. Во время прикладывания пальца к сканирующей поверхности гребешковые выступы папиллярного узора оказывают давление на некоторое подмножество элементов матрицы. Впадины кожного узора кончика пальца никакого давления не оказывают. Совокупность напряжений, полученных с пьезоэлектрических элементов, преобразуется в достаточно качественное изображение отпечатка пальца.

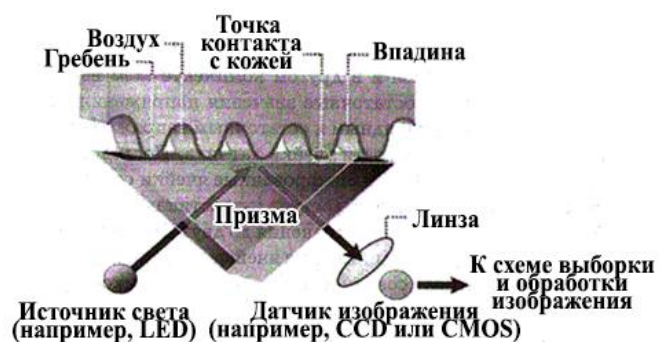


Рис. 22. Сканер, использующий метод давления

Контактные сканеры имеют ряд недостатков: низкая чувствительность, неэффективная защита от подделок и муляжей, подверженность к повреждениям при чрезмерно прилагаемых усилиях. Такие сканеры выпускает компания *BMF*.

Термические сканеры (Thermal Scanners, термосканеры) – полупроводниковые контактные сканеры. В таких устройствах используются датчики, которые состоят из пироэлектрических элементов, позволяющих фиксировать разницу температуры и преобразовывать её в напряжение. Цифровое изображение отпечатка пальца строится из-за разницы температур в выступах и углублениях папиллярного узора. В процессе прикладывании пальца к сканеру, по температуре прикасающихся к пироэлектрическим элементам выступов папиллярного узора и температуре воздуха, находящегося во впадинах, строится температурная карта поверхности пальца, которая в дальнейшем преобразуется в цифровое изображение.

Температурный метод имеет свои преимущества: высокая устойчивость к электростатическому разряду, устойчивая работа в широком температурном диапазоне, эффективная защита от муляжей и возможных подделок.

К недостаткам данного метода можно отнести тот факт, что полученное изображение быстро исчезает. Во время прикладывания пальца, в первый момент разница температур является значительной, и это означает, что уровень сигнала высок. По истечении короткого времени (менее одной десятой доли секунды) изображение исчезает, поскольку палец и датчик приходят к температурному равновесию. Производитель таких сканеров – фирма *Atmel*.

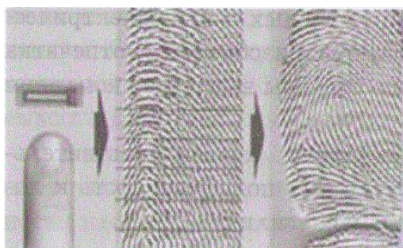


Рис. 23. Формирование изображения при сканировании протяжённым термосканером

Протяжные термосканеры (Thermal Sweep Scanners) – одна из разновидностей термических сканеров, в которых для сканирования, так же, как и в оптических протяжённых сканерах, необходимо провести пальцем по поверхности сканера (рис. 23). Принцип работы очень схож с оптическими протяженными сканерами, однако отличие между устройствами заключается в типе используемого чувствительного элемента.

Радиочастотные сканеры (Radio Frequency Field scanners) – контактные полупроводниковые сканеры. В них используется матрица элементов, каждый из которых работает как миниатюрная антенна. Радиочастотный модуль генерирует сигнал низкой интенсивности и направляет его на сканируемую поверхность пальца (рис. 24). Каждый из чувствительных элементов матрицы принимает отраженный от папиллярного узора сигнал. Величина ЭДС (электродвижущей силы), наведенной в миниатюрной антенне, зависит от наличия или отсутствия вблизи неё гребня папиллярного узора. Полученная таким образом матрица напряжений преобразуется в цифровое изображение отпечатка пальца.

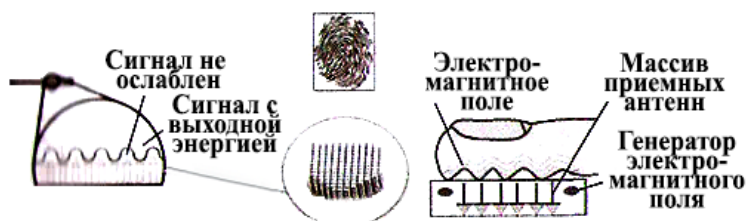


Рис. 24. Схема работы радиочастотного сканера

Достоинство метода радиочастотного сканирования заключается в том, что вероятность обмана такого сканера с помощью муляжей или подделок стремится к нулю, так как при его работе проводится анализ физиологических свойств кожи человека. Недостаток – неустойчивая работа при плохом контакте пальца. Производитель сканеров такой разновидности – фирма *Authentec*.

Радиочастотные протяжные сканеры (Radio Frequency Field Sweep Scanners) аналогичны ёмкостным, однако используют радиочастотную технологию.

Ультразвуковой метод сканирования поверхности пальца с помощью ультразвуковых волн основан на измерении расстояния между источником волн и гребешковыми выступами кожи пальца, а также впадинами папиллярного узора поверхности пальца по отражённому от них эху (рис. 25).

Качество изображения при этом повышается в 10 раз. Этот способ хорошо защищен от муляжей, поскольку позволяет получать и дополнительные характеристики состояния человека (например, частоту пульса). Недостатком такой технологии является высокая стоимость. Ведущим производителем сканеров данного типа является компания *Ultra-Scan Corporation*.



Рис. 25. Схема работы ультразвукового сканера

Мультиспектральная технология идентификации по отпечатку пальца. Для повышения надёжности идентификации по отпечатку пальца и защиты от обмана в системе контроля управления доступом используется технология мультиспектрального 2D-сканирования, в котором измеряются характеристики

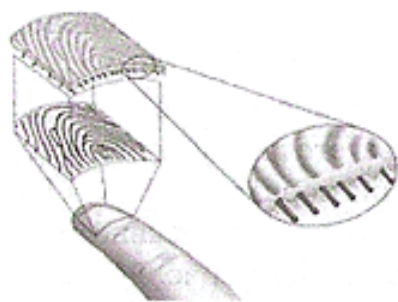


Рис. 26. Мультиспектральное 2D-сканирование отпечатка пальца

поверхностного и внутреннего слоя кожи пальца (рис. 26). Эта технология использует связь между внешними и внутренними образами отпечатка пальца. Данные внутреннего образа, собранные с помощью MSI-сенсора, дополняют полученную информацию от наружного отпечатка пальца, что позволяет получить изображение повышенного качества. Эта технология позволяет:

- получить мультиспектральные отпечатки пальца (доступные на нескольких частотах);
- сканировать отпечаток пальца на уровне

нескольких слоёв кожи на поверхности кончика пальца (не только поверхностных слоёв, но и внутренних – подповерхностных слоёв кожи);

- повысить надёжность, используя девять изображений отпечатка на шаблон;
- распознавать «живой палец» – защищать от использования муляжей.

Мультиспектральный сенсор (MSI) имеет несколько источников света (LED-светодиоды) и для получения детализированного отпечатка пальца использует одновременно поляризованный и неполяризованный свет.

Свет от *первого* LED-светодиода проходит через поляризационный фильтр и попадает на палец, приложенный к поверхности сенсора. Отраженный свет поступает к блоку формирования изображения через второй поляризационный фильтр. Оптическая ось второго фильтра ортогональна фильтру источника света, что уменьшает влияние света, отраженного от поверхности кожи, и подчёркивает свет, подвергнувшийся рассеиванию в более глубоких слоях.

Второй LED-светодиод (на схеме не показан) освещает палец напрямую, без промежуточного поляризационного фильтра. Отраженный от поверхности и от внутренних структур пальца свет попадает на блок регистрации изображения одновременно. Полученное изображение является более качественным и несёт намного больше информации о поверхностном слое кожи пальца.

Оба источника освещения (поляризованный и неполяризованный) и блок регистрации изображения устроены так, чтобы избежать любых критических угловых отражений в точке касания пальца на стекле сенсора. Каждый LED-светодиод освещает палец, а блок регистрации изображений получает стабильное изображение, независимо от того, является ли кожа пальца сухой или грязной и насколько качественным является контакт пальца с поверхностью сенсора.

Эта особенность является ключевой и обеспечивает надёжность технологии MSI-сенсора. Для повышения качества образца (темплейта) и расширения объёма данных при создании сенсоров используются обе технологии – FTIR и MSI.

Образец, полученный в дактилоскопическом сенсоре на базе технологий FTIR и MSI, является сборкой девяти изображений: четыре, полученные на разных слоях кожи от источника *поляризованного* света; четыре, полученные на разных слоях кожи от источника *неполяризованного* света, и одно – как результат использования *FTIR-технологии*. Далее, встроенный процессор считывателя собирает девять базовых изображений в одну итоговую картину – окончательный результат. Качество изображения, полученного от мультиспектрального MSI-сенсора, намного выше, чем у классических FTIR-сканеров.

3D-сканирование отпечатка пальца базируется на технологии построения трёхмерного шаблона отпечатка пальца. Сканер состоит из нескольких камер, расположенных вокруг пальца. При этом палец не контактирует со сканером. Область сканирования составляет 270° , палец сканируется «от ногтя до ногтя», что даёт значительно больше информации, чем в случае обычной «плоской» модели. Эта технология позволяет использовать бесконтактный считыватель *3D-Terminal* в сложных условиях, например, на промышленных производствах, для распознавания грязных пальцев или для идентификации вне помещения, где считыватель с обычным оптическим сенсором может не сработать из-за влажной, замерзшей или пересушенной кожи пальцев.

Многофункциональное устройство *3D-Terminal* сочетает в одном устройстве: бесконтактный 3D-сканер отпечатков пальцев, терминал учёта рабочего времени и встроенный считыватель *Proximity* и *Smart Card* карт различных форматов, что позволяет встраивать его в уже используемые и функционирующие на предприятии биометрические системы доступа и учёта рабочего времени.

Распознавание уникальных биометрических характеристик человека с помощью устройства *3D-Terminal* отличается чрезвычайно высокой точностью идентификации: при установленной ошибке ложного допуска FAR=1:100 000 ошибка ложного отказа FRR не превышает 1:200.

Функция детектирования живого пальца позволяет распознать муляжи отпечатков, выполненные из самых разных материалов, обеспечив высокий уровень безопасности при комфортной идентификации. Благодаря бесконтактной технологии 3D-сканирования пальцев пользователям не приходится сталкиваться с частой ошибкой неправильного позиционирования отпечатка пальца, типичной для других разновидностей сканеров. Так, и ввод отпечатков пальцев, и их идентификация становятся более комфортными и предсказуемыми процедурами, чем при использовании традиционной «контактной» технологии.

Характеристики основных рассмотренных выше биометрических систем идентификации человека по отпечаткам пальцев приведены в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики типовых систем идентификации по отпечаткам пальцев

Свойства	Оптическая система	Полупроводниковая технология	Электрооптический полимер
Небольшие размеры	Нет	Да	Да
Восприимчивость к сухой коже	Нет	Да	Да
Прочность поверхности	Средняя	Низкая	Высокая
Энергопотребление	Средняя	Низкая	Низкая
Стоимость (цена)	Средняя	Высокая	Низкая

Статистические характеристики метода идентификации по отпечатку пальца. В качестве источника данных по показателям FAR и FRR использовались статистические данные компании *VeriFinger SDK*, полученные с помощью трёхмерного 3D-сканера отпечатков пальцев DP U.are.U, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Статистические данные VeriFinger SDK
для технологии 3D-сканирования отпечатка пальца

FAR, %	0,10	0,01	0,001	0,0001
FRR, %	0,30	0,40	0,60	0,90

Рассмотрим, как часто возникают ложные совпадения, если установить систему идентификации на проходной предприятия с численностью персонала N человек. Вероятность ложного совпадения отпечатка пальца, полученного сканером для базы данных из N отпечатков, равна $FAR \times N$.

Каждый день через пункт контроля доступа проходит также порядка N человек. Тогда вероятность ошибки за рабочий день составит $FAR \times N^2$.

В зависимости от цели, поставленной перед системой биометрической идентификации персонала, вероятность ошибки сканера за единицу времени может значительно варьироваться. Если принять допустимой одну ошибку в течение рабочего дня, то получаем следующее выражение:

$$FAR \times N^2 \approx 1 \rightarrow N \approx \sqrt{1/FAR}.$$

Таким образом, стабильная работа системы биометрической идентификации при $FAR = 0,001 \%$ возможна при численности персонала $N = 300$ человек.

Говоря о надёжности современных коммерческих биометрических систем распознавания личности по отпечаткам пальцев, можно привести следующие среднестатистические характеристики: $FAR = 0,001 \%$, $FRR =$ около $0,01 \%$ (при проведении идентификации в идеальных лабораторных условиях).

Преимущества метода. Высокая достоверность: статистические показатели метода превышают показатели способов идентификации по лицу, по голосу, по рукописной подписи. Низкая стоимость устройств, сканирующих изображение отпечатка пальца, достаточно простая процедура сканирования отпечатка пальца.

Недостатки. Папиллярный узор отпечатка пальца легко повреждается мелкими царапинами и порезами. Люди, применявшие биометрические сканеры на предприятиях с численностью персонала порядка нескольких сотен человек, заявляют о большом количестве отказов сканирования. Многие из сканеров неадекватно реагируют на сухую кожу пальца. Невозможность идентификации связана с профессией человека – из-за работы на химическом производстве или сильного загрязнения рисунок пальцев становится нечётким. *Защищённость от подделки* изображения отпечатка пальца *недостаточна*, что отчасти вызвано широким распространением метода и появлением качественных подделок.

Идентификация человека по геометрии кисти руки. Метод идентификации пользователей по геометрии руки по своей технологической структуре и уровню надёжности вполне сопоставим с методом идентификации личности по отпечатку пальца. Из-за того, что отдельные параметры формы руки не являются уникальными, используется несколько геометрических характеристик рук: длина и форма пальцев, ширина ладони, особые приметы и т.д. (рис. 27).

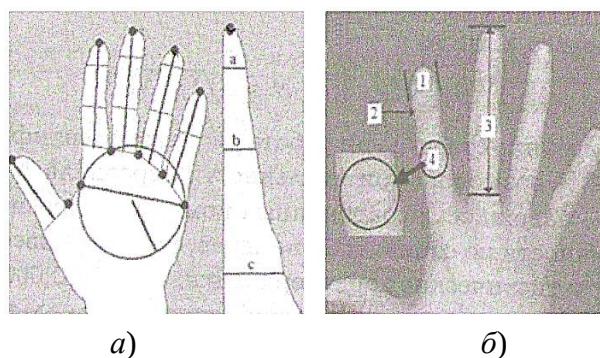


Рис. 27. Контрольные точки (а) и признаки (б) силуэта руки

На рис. 27, а показаны контрольные (характеристические) точки силуэта руки и 17 исходных геометрических признаков руки, отмеченных отрезками прямых линий, которые не входят в силуэты кисти. Исходными биометрическими признаками руки являются ширина ладони, радиус вписанной в ладонь окружности, длины пальцев (расстояния от выделенных верхних контрольных точек до середин линий, соединяющих нижние контрольные точки), ширина пальцев и высота кисти руки в трёх пунктах, отмеченных линиями a , b и c .

Руки человека не являются уникальными, поэтому для надёжности такого вида аутентификации необходимо комбинировать распознавание по нескольким параметрам. Некоторые сканирующие устройства измеряют только два пальца, другие измеряют полностью всю руку – обе стороны ладони.

Измеряемые характеристики включают изгибы, толщину и длину пальцев, тыльной стороны руки, расстояния между суставами и общую структуру кости. Геометрия руки включает в себя мелкие детали, например, морщины на коже. Биологическая повторяемость геометрии руки составляет около 2 %. Специальные сканирующие устройства позволяют получить трёхмерный вид кисти руки. В результате получается ряд измерений, позволяющий создать уникальный цифровой код, идентифицирующий личность человека.

Выделяются два основных метода распознавания по геометрии кисти руки.

Первый метод основан исключительно на геометрических характеристиках кисти руки. С точки зрения компактности образа этот класс систем является самым экономичным. В простейшем варианте хранится только информация о длине и ширине пальцев, и для этого требуется всего 9 байт. Естественно, что для систем, учитывающих только длину и ширину пальцев, может быть легко изготовлен картонный муляж руки оригинала. Более сложными являются системы, измеряющие профиль кисти руки, что включает в себя объём кисти, пальцев, неровности ладони, расположение складок кожи на сгибах и др.



Рис. 28. Устройство идентификации по геометрии кисти руки и его применение

Второй (современный) метод основан на смешанных характеристиках кисти руки – как геометрических, так и изобразительных, к которым относятся, например, образы на сгибах между фалангами пальцев, узоры, образованные расположением подкожных кровеносных сосудов. С руки снимаются четыре характеристики, из которых три являются скалярами и относятся к размерам пальцев (рис. 27, б). Из них три первые характеристики – это ширина указательного

пальца 1, высота указательного пальца 2 и длина среднего пальца 3. Снимаемая характеристика 4 – это изображение складок кожи на сгибе между средней и нижней фалангами указательного пальца. Вся нужная информация о кисти руки человека в таком классе систем может быть записана не более чем 9 байтами памяти. Для считывания геометрических характеристик кисти руки её следует приложить ладонью вниз на специальную панель устройства (рис. 28).

Через прорезы в её поверхности оптические сенсорные ячейки сканируют четыре пальца. Эти ячейки определяют стартовые точки по двум парам пальцев – указательному, среднему, безымянному и мизинцу. Каждый палец сканируется по всей длине, при этом измеряется длина, изгиб и расстояние до «соседа».

Если каждое измерение укладывается в определенные допустимые рамки зарегистрированного эталонного набора данных, то результат аутентификации для пользователя будет положительным. Цифровой эталон сканированного изображения геометрии кисти руки хранится или в базе данных, или в памяти идентификационной карточки. Для обеспечения защиты данные шифруются.

Более современные устройства сканируют как внутреннюю, так и боковую сторону ладони, используя для этого встроенную видеокамеру и алгоритмы сжатия. При этом оценивается более 90 различных характеристик, включая размеры самой ладони (3 измерения), длину и ширину пальцев, очертания суставов и т.п. Например, продукты компании *Recognition Systems* выполняют более 90 измерений, преобразуемых в 9-разрядный образец для дальнейших сравнений.

Этот образец может быть сохранен локально на индивидуальном сканере ладони либо в централизованной базе данных. Сканеры формы ладони обычно устанавливаются на стенах зданий рядом с контролируемым входом или объектом. Большинство пользователей предпочитают биометрические системы этого типа. Так, в США устройства для считывания отпечатков ладоней для идентификации по геометрии кисти руки сегодня установлены более чем на 10 000 объектах.

Преимущества: математическая модель идентификации по этому параметру требует минимум информации – всего 9 байтов, что позволяет хранить большой объём записей и быстро осуществлять поиск. Достоинства этого параметра:

- получение образца не представляет сложностей и завышенных требований;
- размер полученного шаблона достаточно мал и занимает несколько байтов;
- аутентификация не зависит от температуры, влажности или загрязнённости;
- подсчёты при сравнении с эталоном несложны и легко автоматизируются.

Хотя структура костей и суставов является постоянным признаком, такие воздействия, как распухание тканей или ушибы, могут исказить исходную структуру руки. Это может привести к ложному сопоставлению. Тем не менее количество приемлемых совпадений можно отрегулировать в соответствии с потребностями заданного уровня обеспечения физической безопасности.

Недостатки: биометрические характеристики руки человека изменяются с возрастом, а само устройство сканера имеет достаточно большие размеры.

Однако метод получил широкое распространение благодаря удобству для пользователей по целому ряду причин: устройство для распознавания параметров руки не вызывает дискомфорта и не отнимает время – процесс аутентификации занимает несколько секунд, и ни температура, ни загрязненность, ни влажность кисти руки не влияют на качество распознавания. Для распознавания кисти руки достаточно использовать изображение низкого качества – размер шаблона, хранящегося в базе данных, занимает всего 9 байтов. Процедура сравнения кисти руки пользователя с шаблоном проста и может быть автоматизирована.

Статистические характеристики метода. Такая модель биометрической идентификации по этому параметру позволяет хранить большой объём записей и осуществлять быстрый поиск. Вероятность ошибок первого рода FAR составляет 0,01 %, ошибок второго рода FRR – 0,000001 %.

Время обработки скана пользователя занимает 2 секунды, регистрация при оформлении допуска – 20 секунд. Память системы идентификации позволяет хранить до 220 эталонов. Они достаточно точны и обладают сравнительно низким коэффициентом FRR ошибочного отказа. При ушибах, переломах, артрите и прочих повреждениях (или заболеваниях) кисти руки пользователю пройти аутентификацию, скорее всего, не удастся. Поэтому этот метод биометрической аутентификации для объектов высокой степени секретности не оптимален.

Сферы применения метода идентификации по геометрии руки. Метод идентификации пользователей по геометрии руки впервые был применен в начале 70-х годов прошлого века. В настоящее время он широко используется в законодательных органах, международных аэропортах, иммиграционных службах, больницах, на предприятиях и т. д. Преимущества идентификации по геометрии ладони сравнимы с достоинствами идентификации по отпечатку пальца в вопросе надежности, хотя устройство для считывания отпечатков ладоней достаточно велико по габаритам и занимает больше места.

Идентификация по венозному рисунку руки. Это новая технология в сфере биометрии, широкое применение которой началось всего лет 5–10 назад. В связи с этим в настоящее время её удельный вес на мировом рынке невелик и составляет около 3 %. Впервые метод внедрен в Японии, где васкулярное сканирование широко распространено в банковской сфере и в медицинских учреждениях. Каждый человек обладает уникальным рисунком вен на ладони, и по сравнению с отпечатками пальцев этот рисунок значительно сложнее. Особенности вен индивида позволяют намного повысить точность процедуры распознавания.

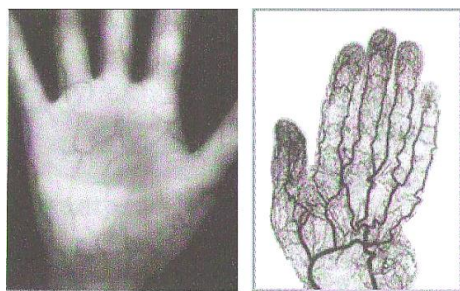


Рис. 29. Строение вен руки и изображение, полученное на сканере

Рисунок вен на ладони не меняется с двухлетнего возраста. По сравнению с отпечатком пальцев или рисунком вен пальцев, рисунок вен ладони имеет больше уникальных особенностей, позволяющих строить цифровую модель и производить идентификацию человека по эталону, хранящемуся в базе данных (рис. 29). Внутренняя сторона ладони руки менее восприимчива к изменению цвета кожи, в отличие от её тыльной стороны, поэтому для идентификации используется именно она. Метод безвреден для кожи и кровеносных сосудов.

Метод сканирования подкожных вен ладони основан на считывании отраженного от человеческой ладони излучения в инфракрасной области спектра с длиной волны 760 нм. Так как восстановленный гемоглобин крови поглощает инфракрасное излучение, то от венозных сосудов ладони отражается излучение меньшей интенсивности, чем от остальной поверхности. Так формируется уникальный рисунок венозных сосудов ладони руки пользователя.

При сканировании в инфракрасных (ИК) лучах на камере вены ладони человека возникают в виде черных линий. На рис. 30 показана зависимость коэффициента поглощения гемоглобином крови, насыщенной кислородом и крови без кислорода, от длины волны в инфракрасном спектре.

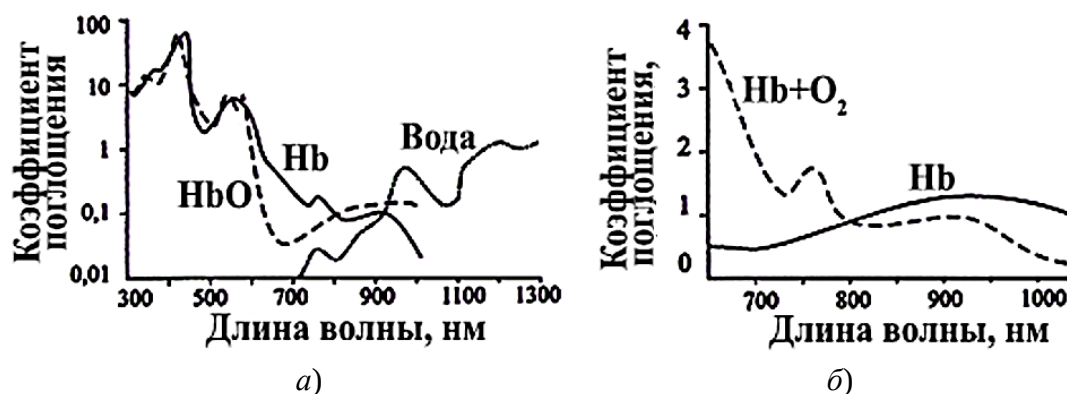


Рис. 30. График зависимости коэффициента поглощения инфракрасного излучения гемоглобином крови от длины волны:
а – кровь, насыщенная кислородом; *б* – без кислорода

Используется технология считывания, основанная на анализе величины *отраженного инфракрасного света* (Reflection) (рис. 31, *а*). Она позволяет получить более компактную конструкцию считывателя за счёт размещения всех аппаратных компонентов в едином месте и, кроме того, избежать лишних психологических барьеров у пользователя, которому не приходится помещать свой биометрический идентификатор (руку) внутрь сканирующего устройства.

Сканирующее устройство может работать «*на просвет*» (Transmission), когда объект сканирования (ладонь или палец) помещается между источником излучения и считывающей поверхностью (рис. 31, *б*). Метод пропускания инфракрасного света заключается в установке ИК-подсветки с тыльной стороны ладони, а сама камера с фильтром при этом устанавливается со стороны ладони и принимает инфракрасное излучение, проходящее через всю ладонь. С помощью такого *метода пропускания света* получаемые биометрические изображения рисунка вен ладони становятся более качественными и детализированными.



Рис. 31. Методы получения изображения рисунка вен ладони (сканирование внешней или внутренней стороны руки)

Первым шагом для работы биометрической системы является *регистрация рисунка вен сотрудника* или *посетителя* предприятия и его сохранение в базе данных для дальнейшего сравнения. В рабочем режиме считыватель вен должен быть включен и находиться в режиме ожидания ладони пользователя.

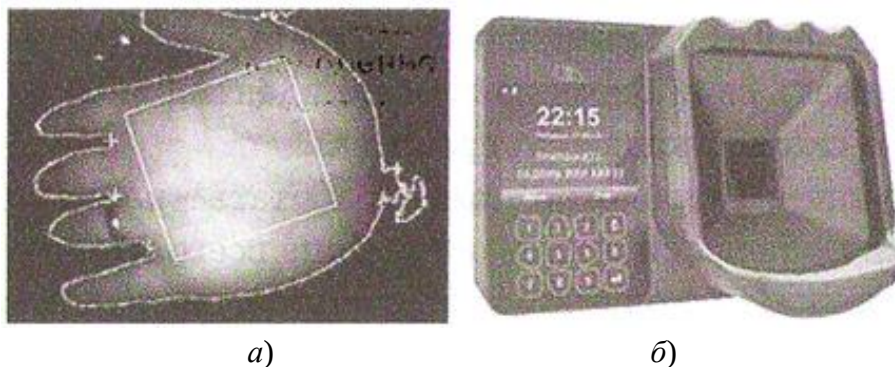
Считыватель может располагаться как отдельно, так и на специальной направляющей подставке, помогающей пользователю комфортно расположить руку. Помимо считывающей камеры, в считывателе установлены четыре датчика (по углам), с помощью которых по силе поступающего отраженного сигнала делается вывод о правильности положения руки пользователя по отношению к считывателю. Эта информация передается от считывателя и используется для выдачи подсказок пользователю о правильной ориентации ладони. Для быстрого распознавания рука должна быть расположена параллельно поверхности считывания тыльной частью, однако допускается небольшой угол наклона. Если, согласно сигналу считывателя, рука расположена правильно, то выполняется снимок рисунка вен ладони. В инфракрасном свете вены ладони выглядят более темными, по сравнению с остальной частью ладони руки, и, таким образом, считыватель получает чёткий снимок рисунка. Далее считыватель шифрует полученный рисунок с использованием алгоритма AES и передает его для обработки. Рисунок конвертируется в биометрический образец, сжимается с помощью алгоритма сжатия (JPEG) и снова шифруется. Полученный образец (шаблон) биометрических данных пользователя хранится в базе данных.

Создание биометрического шаблона проводится в четыре этапа.

Этап 1. Первым этапом в создании биометрического шаблона является фильтрация исходного графического изображения и выделение интересующей области. Фильтрация позволяет выделить значимые области вен ладони и снизить области шумов и бликов. Для таких задач общепринятым считается использование алгоритма дискретного преобразования Фурье. Принимая во внимание, что ладонь может быть приложена со смещением в горизонтальной плоскости по отношению к сканеру, нужно рассчитать алгоритм фильтрации с учётом этих требований.

Этап 2. Следующим этапом производится бинаризация, которая нужна для приведения всех изображений к единому виду и уменьшения влияния различной фокусировки и контрастности изображения. При бинаризации областей также отсекается часть шумов с использованием так называемой *маски шума*.

Этап 3. Важным этапом при обработке изображения вен ладони является выделение интересующей области (рис. 32). Алгоритм основывается на методе выделения «перепонки» между указательным и средним, средним и безымянным пальцами, а также между безымянным пальцем и мизинцем. По всем точкам контура ладони рассчитывается центр масс и находится условный центр ладони. Полученные коэффициенты угла поворота ладони приводятся к одному значению. Метод позволяет добиться независимости качества распознавания от угла поворота в горизонтальной плоскости относительно сканера.



а) б)
Рис. 32. Выделение интересующей области (а)
и терминал доступа по венам ладони (б)

Этап 4. Полученное обработанное изображение разбивается на участки дискретизации с указанием координат контрольных точек, углов поворотов линий и др., после чего информация записывается в файл, который и представляет собой математическую модель. Очевидно, что восстановить первоначальное исходное графическое изображение рисунка вен ладони уже невозможно. Размер шаблона в среднем не превышает по объёму одного килобайта. По сравнению с отпечатком или рисунком вен пальцев, рисунок вен ладони намного сложнее и имеет больше уникальных особенностей, позволяющих довольно точно построить цифровую модель, и производить идентификацию по базам данных.

Процесс идентификации основан на сравнении полученного шаблона с другими, хранящимися в базе данных. Для идентификации используется алгоритм корреляции. Для увеличения скорости распознавания и снижения процессорного времени часто применяется алгоритм *предвыборки*, использующий глобальные особенности строения венозного рисунка (в виде хеш-кода). В целом алгоритм предвыборки и позволяет значительно сузить поиски по базе данных близких значений глобальных особенностей, биометрических данных пользователя.

Статистические характеристики и преимущества метода. Технология сравнима по надёжности с распознаванием по радужной оболочке глаза. Согласно данным разработчика, для сканера *Palm Vein* значения ошибок первого и второго рода FAR и FRR составляют следующие величины: FAR=0,0008%, FRR=0,01%.

Преимущества метода идентификации по рисунку вен руки:

- высокая надёжность; распознавание по венам руки не зависит от влажности или загрязнения ладони, тогда как идентификация по отпечаткам может вызвать трудности, если у человека мокрые, замёрзшие или грязные пальцы;
- система успешно работает вне зависимости от сезона (рисунок кожи человека на пальцах может изменяться в разное время года или после порезов);
- метод является бесконтактным, наиболее удобным и гигиеничным способом считывания и сравнения биометрических данных пользователя;

– минимальное значение ошибок и сбоев ($FAR=0,0008\%$ при $FRR=0,01\%$ для сканера *Palm Vein*), высокая защищённость, невозможность фальсификации (рисунок вен ладони виден только в инфракрасном спектре), даже при наличии шаблона создать муляж крайне сложно, так как в венах должен быть кровоток;

– низкий процент неверного срабатывания сканера (согласно исследованиям, проведенным компанией *Fujitsu* на примере более 140 тыс. ладоней, процент сбоев составляет $FAR=0,00008$); статистические показатели метода сравнимы с показаниями метода идентификации по радужной оболочке глаза;

– метод не требует столь дорогостоящего оборудования, как, например, методы распознавания по геометрии лица или радужной оболочке глаза;

– удобство интеграции: можно использовать ту же аппаратную базу, что и оптические сканеры отпечатков пальца; идентификация может проводиться по венам пальца или по нескольким пальцам одновременно. Интеграция этой биометрической характеристики в комбинированные устройства и схемы для создания мультифакторных или мультибиометрических систем – решаемая задача;

– доступная цена; стоимость биометрических систем, использующих в качестве идентификатора рисунок вен, несколько выше, чем для систем с дактилоскопическими идентификаторами, однако *васкулярное сканирование* значительно дешевле аутентификации по радужной оболочке глаза, при почти идентичном уровне надёжности биометрического распознавания.

Недостатками метода являются следующие факторы:

– недопустима засветка сканера солнечными лучами и галогеновыми лампами, что создает особые требования к условиям освещения в месте установки сканера;

– наличие у пользователя некоторых возрастных заболеваний, например, артрита или некоторых форм анемии, значительно ухудшает характеристики метода, увеличивая показатели ошибочного срабатывания FAR и FRR ;

– метод менее изучен в сравнении с другими биометрическими методами.

Ситуация на мировом рынке систем контроля и управления доступом (СКУД). Распознавание по рисунку вен руки является новой технологией, и её удельный вес на мировом рынке составляет около 3 %. Сейчас многие компании, работающие на рынке биометрии, ведут разработки в данной сфере. Так, по заказу английской компании *TDSi* было разработано программное обеспечение для биометрического считывателя вен ладони *PalmVein*, представленного компанией *Fujitsu*. Сам сканер был разработан в первую очередь для борьбы с финансовыми махинациями в Японии. Также в сфере идентификации по рисунку вен работают компании *Veid Pte. Ltd.* (сканеры и программное обеспечение, *Scanners & Software*) и *Hitachi VeinID* (аппаратное обеспечение сканеров, *Scanners*).

2.1.2. Идентификация/аутентификация по радужной оболочке глаза

Одним из самых надёжных биометрических показателей для автоматического распознавания личности в настоящее время является *радужная оболочка глаза* (радужка) – устойчивый, выраженный и информативный уникальный признак.

Технология распознавания человека по радужной оболочке глаза в последнее время активно используется как в стационарных, так и в мобильных устройствах. Формирование структур *радужки* заканчивается на восьмом месяце внутриутробного развития ребёнка и за дальнейшую жизнь человека практически не претерпевает изменений, за исключением травм или резкой патологии глаза. Изменение цвета радужки (насыщение её пигментом) продолжается в первые несколько лет жизни, что, впрочем, не затрагивая форму её элементов. В старости наблюдается потеря цвета глаза, депигментация радужки. В целом, на протяжении большого периода жизни форма элемента радужки остается постоянной.

Радужка расположена на передней части склеры, имеет кольцевую форму и размеры по горизонтали $A \approx 12,5$ мм и по вертикали $B \approx 12$ мм (рис. 33, а).

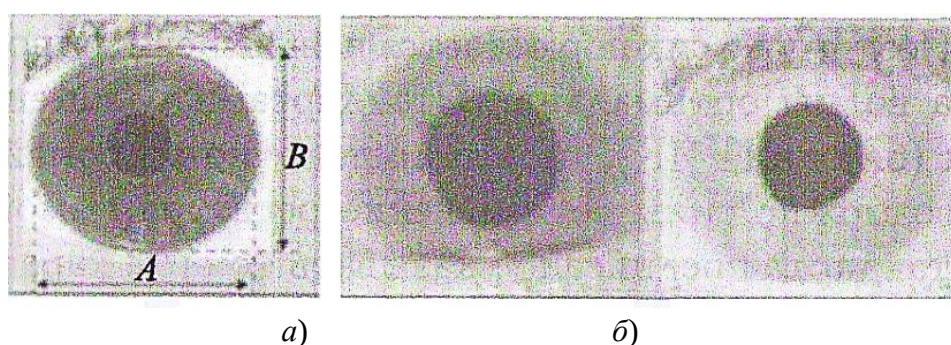


Рис. 33. Типичный вид радужки (а), некруглые зрачки (б)

Внешний контур радужки, её граница со склерой – фактически идеальный эллипс, и может быть приближенно представлен окружностью (как это и делается в современных системах). Внешний контур радужки постоянен и практически одинаков для всех людей. Внутренняя граница радужки задается зрачком.

У нормального здорового человека зрачок круглый, а его центр несколько смещен относительно центра радужки по направлению к кончику носа. Часто встречаются *незначительные децентрации* и отклонения формы зрачка от круговой (рис. 33, б) децентрации, отличие от круговой формы определяются патологиями. Асимметрия зрачка также нарастает с возрастом. Вариации положения центра и отношения радиуса зрачка в заданном направлении к среднему могут достигать 20 % для одного человека. Поэтому учёт формы и расположения зрачка – одна из важнейших проблем этого метода идентификации человека.

Рисунок радужной оболочки глаза обусловлен радиально расположенными нитями – *трабекулами*, представляющими собой переплетенные между собой соединительно-тканевые перекладины, идущие в разных направлениях. Узор трабекул уникален для каждого человека. У большинства людей рисунок радужки мало контрастен (диапазон яркостей точек на изображении радужки намного меньше диапазона яркостей изображения всего глаза, включающего тёмный зрачок и светлую склеру). Некоторые типы радужной оболочки глаза имеют очень *тонкую текстуру* (на них нет крупных ярких или темных элементов).

В зависимости от длины волны света, в котором регистрируется радужка, на ней проявляются различные детали, причём их выраженность зависит от типа глаз. Например, большинство светлых глаз даёт наиболее чёткий рисунок в видимом свете. При переходе в инфракрасный диапазон этот рисунок постепенно размывается и фактически исчезает на длинах волн, больших 900 нм. Структуры тёмных глаз, характерных для жителей юго-восточной Азии, напротив, почти незаметны в видимом свете, но чётко проявляются в инфракрасном диапазоне.

Поэтому до сих пор остается невыясненным вопрос о том, какая длина волны оптимальна. Стандартами рекомендован свет 700–900 нм (ближний инфракрасный диапазон частот), но это достаточно широкий диапазон, в котором возможно сильное изменение регистрируемой картины, поэтому в стандарте предписано указывать точные характеристики осветителей.

Поскольку радужная оболочка глаза является практически плоским объектом простой формы и неизменных размеров, то вариации её изображения, создаваемые изменением условий регистрации, малы относительно других биометрических данных. Они могут быть скомпенсированы, позволяя отделить информацию, действительно относящуюся к индивидуальности обладателя этой радужки, от случайных искажений, допущенных при наблюдении.

Радужка имеет сложный рисунок, состоящий из множественных деталей. Поэтому из её изображения можно получить большое количество параметров (высокая информативность – примерно 200 точек), которые можно применить в биометрии. Теоретическая вероятность совпадения двух радужных оболочек глаз разных людей составляет 1 из 10^{78} . Информационная ёмкость изображения радужки радиусом 200 пикселей составляет не менее 244 битов.

Эти свойства радужной оболочки глаза привели к тому, что на неё обратили внимание как на возможный объект *автоматического биометрического распознавания*. Несмотря на то, что эти исследования проводятся сравнительно недавно, уже разработаны надёжные и устойчивые методы, так же, как и программно-аппаратные комплексы автоматического распознавания.

Вариации изображений радужки. В распознавании радужки, как и в любой другой проблеме распознавания, основная трудность заключается в получении параметров, уникальных в классе подобных признаков объекта и инвариантных относительно условий регистрации и изменчивости самого объекта. Параметры рисунка радужки необходимо извлечь из её изображения, отсеяв вариации двух типов: вариации самой радужной оболочки и изменения условий её съёмки.

Изменения радужки можно подразделить на трансформацию размера зрачка, формы и окраски его элементов и его формы. Под воздействием изменения освещённости, при перемещении фокуса внимания, а также в зависимости от физического и психического состояния человека зрачок живого глаза постоянно изменяет свой размер. Зрачок совершает аperiodические самопроизвольные движения (*гиптус*). В результате этих перемещений зрачка изменяется размер радужной оболочки глаза и деформируется её рисунок. Толщина радужки минимальна вокруг зрачка и возрастает при удалении от него (рис. 34).



Рис. 34. Радужная оболочка глаза: а – структура; б – модель

В процессе изменения размеров зрачка участки радужной оболочки глаза, соответственно, деформируются, и тем сильнее, чем ближе они к зрачку.

Изменения формы и окраски элементов радужки возникают как следствие изменения состояния организма человека. Согласно исследованиям *иридологов* (специалистов в области *иридодиагностики*—метода альтернативной медицины, исследующем узоры, цвета и другие характеристики радужной оболочки глаза человека для определения системного состояния здоровья пациента), форма и особенно окраска некоторых элементов радужки может изменяться достаточно быстро (в течение нескольких дней). Однако количество элементов радужки столь велико, что при сравнении двух эталонов достаточного совпадения только 30 % параметров, чтобы считать с вероятностью ошибки не более 10^{-6} , что эталоны изображения радужки принадлежат одному и тому же человеку.

Стоит особо выделить изменения радужной оболочки глаза, вызванные *трансформацией формы зрачка*. При сокращении или расширении зрачка радужка деформируется нелинейно и радиально-симметрично. Поэтому, используя модель радужки (например, в виде, изображенном на рис. 34, б), можно с большей точностью предсказать, куда сдвинется и какую форму будет иметь этот элемент радужки, при том или ином изменении размера зрачка. Однако при изменении формы зрачка растяжение вдоль разных радиусов будет различно. Поэтому система, претендующая на высокую надёжность, должна запоминать форму зрачка и учитывать её изменения при регистрации, или нормировать картину радужки к круглому зрачку с помощью радиально-симметричного преобразования.

Алгоритмическая реализация. Все существующие методы автоматического распознавания радужки глаза по её изображениям реализуют следующую схему:

- выделение интересующей области радужки на изображении;
- нормирование размеров изображения радужной оболочки глаза;
- преобразование изображения в полярную систему координат;
- вычисление признаков и формирование из них эталона для базы данных;
- сравнение двух наборов признаков при распознавании личности.

Выделение радужки на изображении—это интенсивный поиск на изображении относительно тёмного объекта, близкого по форме к кругу, содержащего внутри себя концентрический, ещё более темный объект (зрачок). В большинстве систем добавляется ещё одно условие: внутри зрачка глаза должен находиться яркий блик определенной формы (полученный от осветительного прибора).

Задача может быть решена многими способами, например, интенсивным поиском концентрических окружностей посредством *преобразования Хафа* (*Hough Transform*) или использованием коррелятора для поиска блика заданной формы с последующим обнаружением контуров зрачка, содержащего этот блик, и далее – концентрической радужки зрачка. Специфичным также является наличие век, в большинстве случаев закрывающих верхнюю и нижнюю части радужной оболочки глаза. Некоторые биометрические системы выделяют веки явным образом и отбрасывают ложные данные с закрытых участков.

Для локализации радужной оболочки глаза некоторые методы, например, *Wildes*, используют специальное оборудование для захвата изображения, чтобы полученная картина радужной оболочки глаза имела высокое разрешение, с хорошей контрастностью и освещением, а также была центрирована, так как радужка должна находиться в центре. Система камер *не должна быть инвазивной*, т. е. не нужно принуждать человека сесть в определенную позу на фиксированном расстоянии от камеры при специальном освещении. Иногда требуется сделать дополнительный снимок инфракрасной камерой. Чтобы отделить собственно радужку от остальных деталей на изображении, используется выделение краёв (путём анализа первой производной) и последующая аппроксимация границ радужной оболочки глаза простыми геометрическими объектами.

Так, окружность зрачка и внешнюю границу радужки можно найти с помощью *преобразования Хафа*. Другие методы дополнительно определяют границу радужки и век с помощью двух парабол, как, например, *метод Wildes*, либо просто отбрасывают те части изображения, которые не относятся к радужке, как, например, *методы Даугмана* и *Ма*. Часто для дальнейшей работы требуется перевести изображение радужной оболочки глаза из полярных координат в декартовы. К полученному изображению, для устранения высокочастотного шума, часто применяют методы *гауссовой* или *медианной фильтрации*.

К классическим способам составления кода можно отнести пространственно-частотную свёртку изображения с помощью *фильтров Габора*, предложенную *Даугманом*. Каждый бит кода определяется знаком результата воздействия двухмерного фильтра *Габора* на некоторую небольшую окрестность текстуры радужки. Для кода *Даугмана* и подобных ему кодов в качестве сравнения используется расстояние *Хэмминга* (количество отличающихся битов кода). Развитием этого направления стало применение специальных симметричных функций (кругового симметричного фильтра – *Circular Symmetric Filter*).

Другой модификацией кода на основе фильтров Габора является составление кода на основе среднего абсолютного отклонения (*Average Absolute Deviation, AAD*) отфильтрованного изображения от оригинального. В этом случае функцией сравнения будет выступать евклидово расстояние между векторами.

Результирующее изображение представляется как *Лапласова пирамида изображений*, подвергнутых воздействию гауссовых фильтров, и призвано представлять пространственные характеристики радужной оболочки глаза.

В этом случае для дальнейшего сравнения используется нормированная корреляция обрабатываемого изображения и эталона радужки, хранящегося в базе данных. Нормализованная корреляция показывает меру соответствия точек двух изображений или областей этих изображений по отношению друг другу.

Нормирование размеров изображения радужки необходимо по двум причинам: различие масштабов снимков и изменение относительного размера и формы зрачка. Нормирование к единому масштабу производится исходя из полученного на предыдущем этапе эллипса, приближающего внешний контур радужки. Задача решается методом аффинного преобразования этого эллипса к некоторой заданной окружности. Значительно сложнее устранить вариации, вызванные изменением размеров и формы зрачка глаза. Это является одним из препятствий к повышению точности систем распознавания по радужной оболочке глаза. Предполагаются два способа преодоления этой трудности.

Во-первых, система распознавания может приводить радужку к размеру, который она имела при регистрации, посредством манипуляций с освещением и сравнивать изображения радужек со зрачком одного размера. Но это возможно лишь при сценарии верификации – сравнения с единственным эталоном.

Добиться того, чтобы зрачки всех людей принимали некоторый заданный размер, единый для всех, не представляется возможным. Кроме того, такой способ требует подсветки глаза видимым светом и, следовательно, неудобен для пользователя. *Второй путь* – использование модели радужки. Перемещение элементов радужки при изменении радиуса зрачка весьма сложно и лишь приближенно может быть описано моделью, показанной на рис. 34, б.

Преобразование в полярную систему координат имеет смысл, поскольку радужка фактически является почти идеально круглым объектом, с хорошо выраженной, преимущественно радиальной структурой *трабекул* и *перекладин*, перпендикулярных трабекулам и соединяющих радиальные линии радужной оболочки глаза. Преобразование системы координат может быть проделано явно или неявно путём вычисления дифференциальных признаков элементов вдоль концентрических окружностей, ограничивающих изображение радужки глаза.

С точки зрения способа выделения и распознавания все биометрические признаки могут быть условно разделены на две категории:

- характеристики, связанные с наличием или отсутствием чего-либо, типом, размером, формой, взаимным расположением, ориентацией определенных деталей изображения. Например, расстояние между глазами, форма бровей, век и губ, отношение ширины носа к его длине, величина рта и т. п.;

- параметры – значения детерминированных функций, вычисленных на изображении. Например, корреляция области изображения с шаблоном и др.

Для радужной оболочки глаз в общем случае представляется невозможным использовать первый тип признаков, поскольку элементы изображения радужки у разных людей различны, более того, на некоторых радужках трудно однозначно автоматически выделить некоторые характерные элементы.

Преобразование, используемое для получения признаков, должно быть инвариантным к изменению яркости и контрастности изображения, тренду яркости и гауссову шуму. В современных биометрических системах используются градиентные или спектральные признаки: знак свертки с *вейвлетом Габора*, коэффициенты *преобразования Хаара* и др. Метод сравнения наборов признаков должен быть устойчив к возможной недоступности части признаков (алгоритмы отбраковки век, ресниц, бликов выявили, что соответствующие участки радужки закрыты) или, что хуже, искажению (алгоритмы отбраковки не сработали и не исключили закрытый участок и его данные считаются доброкачественными). Система распознавания по радужной оболочке глаз компенсирует это большим резервом информативности признаков в незакрытых частях изображения.

Построение кода производится в три этапа:

- предварительная обработка полученного изображения (устранение шума, улучшение изображения, выравнивание гистограммы, устранение блика и др.). Большинство методов работает с изображениями в *градациях серого* или с картами яркости изображений, т. е. цветовая составляющая является избыточной;

- выделение радужки из общего изображения;

- составление кода – предварительно обработанное изображение проходит фильтрацию способом, зависящим от конкретно используемого метода. По результатам фильтрации составляется представление в виде кода. Для системы Даугмана код получил специальное название – *IrisCode* (радужковый код).

Классические системы составления кода включают в себя:

- систему *Даугмана (Daugman)*, в которой основу для составления кода представляют фильтры Габора; критерий сравнения кодов – расстояние Хэмминга;

- систему *Уайлдс (Wildes)*, использующую *лапласову пирамиду* фильтров Гаусса для составления кода и преобразование Хафа для локализации радужки;

- систему *Боулз (Boles)*, где изображение радужной оболочки представлено одномерной функцией, фильтрующейся вейвлетами специального вида;

- систему *Но (Noh)* на основе анализа независимых компонент с переменной разрешающей способностью (*Multiresolution Independent Component Analysis*).

Дифференциатор ключей для идентификации личности человека по рисунку радужной оболочки глаза осуществляет поиск в базе данных для нахождения соответствующего идентификационного кода. При этом база данных может состоять из неограниченного числа записей кодов *IrisCode*.

Аппаратная реализация. Технология построена на распознавании шаблона радужки. Методика захвата шаблона основана на *видеофиксации*. При этом видеокамере не требуется ни яркого освещения, ни съёмки крупным планом (рис. 35). Примером Может служить *IrisAccess* – система распознавания радужной оболочки глаза, обеспечивающая точную идентификацию личности человека, без применения PIN-кодов, паролей или карт доступа.

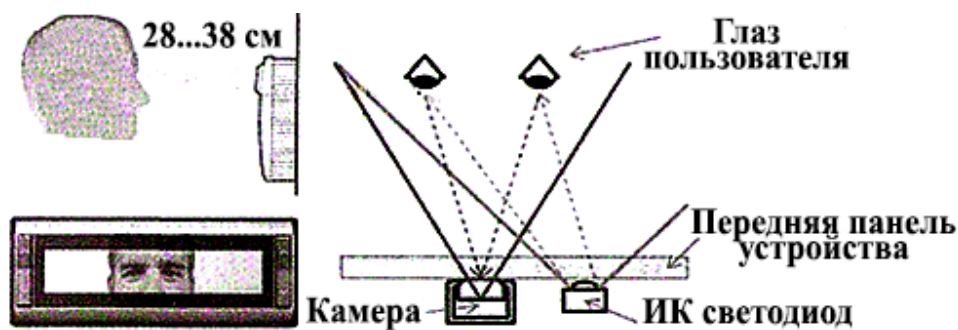


Рис. 35. Технология идентификации / аутентификации на основе радужной оболочки глаза

Время первичной обработки изображения в современных биометрических системах идентификации личности по радужной оболочке глаза составляет 300–500 мс, скорость сравнения полученного изображения с базой данных имеет уровень 50 000–150 000 сравнений в секунду на обычном компьютере.

Такая скорость сравнения не накладывает ограничений на применение метода в системах доступа больших организаций. При использовании алгоритмов оптимизированного поиска и специализированных вычислителей становится возможным идентифицировать каждого человека среди жителей большой страны.

С помощью устройства, активируемого датчиком приближения, зеркала и аудиоинструкций, объект должен находиться на расстоянии до 30 см от регистрирующей станции, а камера с автоматической фокусировкой делает цифровую запись радужной оболочки. Отдельные изображения захватываются из видеозаписи. Инновационный алгоритм анализирует структуру радужной оболочки глаза между зрачком и склерой (белой областью глаза) и преобразует её в цифровой шаблон, который хранится в базе данных и передается сканерам, расположенным непосредственно на контролируемых объектах.

При приближении сотрудника организации к охраняемому объекту, на котором установлена система IrisAccess, датчик приближения активирует iCAM (камеру сканера). Устройство, имеющее зеркало и сопровождающее действия аудиоинструкциями (подобно тому, как это происходит при регистрации нового пользователя), помогает сотруднику стать правильно. Для обработки видео и создания цифрового снимка, в iCAM используется та же технология, что и при регистрации шаблона. Полученное в режиме реального времени изображение сравнивается с шаблоном, сохраненным в базе данных. Если изображения радужных оболочек глаза совпадают, то отправляется непосредственный сигнал открыть дверь и сотрудник получает доступ вправе войти внутрь объекта.

Во время процедуры нужно соблюдать специфические условия съёмки:

1. *Расположение источников света* и предметов окружающей обстановки: роговица глаза отражает окружающие предметы и отражения, особенно блики, перекрывающие картину радужки, создавая значительные вариации яркости изображения. Поэтому необходимо использовать собственную подсветку.

В этом заключается принципиальное отличие рассматриваемого метода от систем распознавания по лицу. Для съёмки лица посторонняя засветка также является проблемой, но из изображения лица, освещенного посторонними, случайно расположенными источниками, можно извлечь инвариантные признаки: размеры и форму элементов лица, его рельеф, отличительные признаки и др., а для радужки это невозможно. Подсветка должна создавать такую освещенность в области регистрации радужных оболочек, которая в несколько раз превышает освещённость, создаваемую посторонними источниками. Видимый свет такой сильной интенсивности вызывает у пользователя большой дискомфорт и может привести к тому, что человек непроизвольно начинает зажмуривать или щурить глаза. Поэтому в современных системах используется инфракрасная подсветка. Возможен также вариант световой вспышки, как в фотоаппарате.

2. *Пространственное положение* относительно камеры: радужная оболочка глаза – это объект небольшого размера, и для получения её изображения приемлемого качества (в фокусе и достаточного разрешения) требуется точное позиционирование глаз (головы) пользователя. Например, даже при получении изображения радужки с диаметром 100 пикселей, определяемого стандартом как низкокачественное, на камере с разрешением 1000×800 пикселей глаз пользователя должен попасть в зону 9×7 см. Кроме того, требуется подсветить зону регистрации, а при слишком больших её размерах это непросто. Возможно активное слежение и наведение на радужку (как в *Panasonic BMET500*) при помощи вращающегося зеркальца и объектива с переменным фокусным расстоянием. Но такая биометрическая система сложнее и дороже, поэтому большинство разработчиков предпочло оборудовать системы неподвижными камерами с объективами переменного фокуса и предоставить пользователю право позиционироваться в пространстве по своему усмотрению.

Пользователь устанавливается в положение для регистрации с помощью:

- зеркала, в котором нужно увидеть отражение глаза. Это зеркало можно сделать полупрозрачным и расположить за ним камеру (*LG Iris–Access 3000*); когда человек видит отражение своего глаза в этом небольшом зеркальце, радужка с высокой точностью устанавливается в поле зрения камеры;
- фиксатора взгляда – элемента, видимого только при определённом положении глаза (аппаратное обеспечение на базе *Panasonic BM–ET100*);
- голосовых инструкций или индикацией (на базе *Panasonic BM–ET300*).

Чтобы выдавать указания пользователю, система должна оценить его относительное положение. Регистрирующие радужку камеры имеют узкое поле зрения, поэтому необходимо использовать дополнительные сенсоры. Это может быть *датчик присутствия (Proximity Sensor)*, оценивающий приблизительное расстояние, или подсистема распознавания лиц, детектирующая присутствие человека и определяющая положения его глаз. Появляется принципиальная возможность дополнить систему функцией распознавания по лицу.

Изображения лиц, позиционированных и подсвеченных таким образом, чтобы выполнялись все условия регистрации радужной оболочки глаза, должны быть нормализованы столь же жёстко, как и фотографии на документы. Подсистема распознавания лиц, настроенная и обученная на изображениях такого типа, способна внести свой вклад в общую производительность системы.

3. *Угловая ориентация* относительно камер: поскольку человек-пользователь биометрической системы распознавания по радужной оболочке глаза сотрудничает с ней (иначе невозможно представить себе такую систему при нынешнем уровне развития технологий), значит, он прилагает осознанные усилия к тому, чтобы зарегистрироваться в ней; следовательно, его можно проинструктировать, чтобы он смотрел прямо в камеру или на фиксатор взгляда, расположенный вблизи от неё так, чтобы радужная оболочка глаза была видна в наилучшем ракурсе.

Исключения составляют случаи сильного *нистагма* (неконтролируемых подёргиваний глазных яблок с высокой частотой) или косоглазия. Статистики по этим редким явлениям и по их влиянию на работу биометрических систем распознавания по радужной оболочке глаза в открытом доступе пока что нет.

Из трёх угловых степеней свободы радужки трудность представляет одна: её поворот относительно оси – луча зрения камеры. Точное определение угла этого поворота и, следовательно, нормировка возможны для бинокулярных систем или монокулярных систем со вспомогательной камерой, снимающей лицо в целях его позиционирования. В монокулярной системе возможна угловая нормировка по положению слёзного мешка глаза, но методы его поиска на изображении ненадёжны, а определяемый угол обладает погрешностью в несколько градусов. В монокулярной системе при сравнении изображений радужных оболочек глаза требуется сопоставлять эталон, хранящийся в базе данных, сразу нескольким изображениям, повернутым на различные углы в пределах возможных изменений наклона головы пользователя. Это в несколько раз увеличивает время, затраченное на процесс сравнения, и тем самым повышает вероятность ошибки ложного распознавания пользователя (свой–чужой).

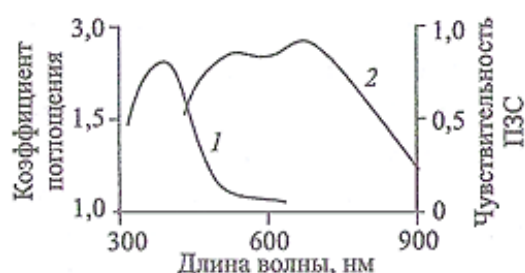


Рис. 36. Поглощение меланина (1) и чувствительность сенсора (2)

активной подсветкой. Выбор диапазона обусловлен физическими свойствами радужной оболочки глаза. На рис. 36 показаны поглощающая способность меланина, отвечающего за поглощающую способность радужки (цвет глаза), и чувствительность ПЗС-матрицы для различных длин волн.

Как видно из рисунка, при длинах волны более 700 нм меланин почти не поглощает излучения, хотя сенсоры ПЗС-матрицы ещё чувствительны.

На *втором этапе* на полученном в ближнем инфракрасном диапазоне изображении локализуется радужная оболочка глаза. Границами радужки являются окружности, на которых достигает максимума функционал:

$$G_{\sigma}(r) \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{2\pi} \oint_{r, x_0, y_0} \frac{I(x, y)}{r} ds,$$

где $G_{\sigma}(r)$ – *сглаживающий гауссиан* с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ^2 ; $I(x, y)$ – полученное изображение.

На *третьем этапе* после определения границ радужки изображение радужной оболочки глаза нормализуется с целью компенсации расширения зрачка. В частном случае, когда центры граничных окружностей совпадают, нормализация является переводом в полярную систему координат.

На *четвертом этапе* вычисляются информативные признаки. В качестве информативных признаков рассматривалась локальная фаза φ изображения, получаемая сверткой с ядром *фильтра Габора*. Анализ базы из 632 500 изображений радужных оболочек глаз показал потенциальную возможность нулевых ошибок распознавания на массиве такого размера.

Квантование фазовой информации. В изначальном варианте использовались 2 бита. В общем случае можно использовать большее число битов (рис. 37).

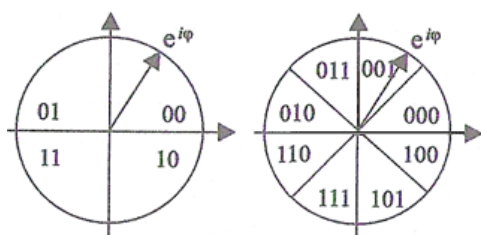


Рис. 37. Пример кодирования фазы двумя битами (слева) и тремя битами (справа)

Длина описания (шаблона) радужной оболочки глаза зависит от количества точек, в которых вычисляется фаза, и числа битов на кодирование фазы. При идентификации предъявленный шаблон радужной оболочки *побитно* сравнивается с теми образцами, которые хранятся в биометрической системе. В качестве меры различия радужных оболочек глаза используется *расстояние Хэмминга*.

В дальнейшем было предложено множество способов улучшения каждого из шагов алгоритма *Дж. Даугмана*. При локализации (сегментации), даже в самом благожелательном для технологии идентификации сценарии, изображение радужной оболочки глаза будет частично закрыто веком и ресницами. Также на изображении радужной оболочки глаза всегда присутствуют блики.

Борьба с подделками. Для обеспечения должной степени защиты система распознавания по радужной оболочке глаза должна быть устойчива к подделкам различных типов исследуемого биометрического признака.

Как и во всех биометрических системах распознавания, актуальным вопросом является пресечение попыток подделки биометрического признака. Возможно представить себе такие способы подделок, как предъявление фотографии (или набора фотографий) глаза, предъявление муляжа–модели глаза, транслирование видеозаписи глаза, показ вырезанного изображения глаза и др.

Предлагаются следующие способы борьбы с подделками:

- изучение спектра отражения глаза; спектр отражения живой и влажной роговицы отличается от такового спектра у мертвой пересохшей роговицы, стекла или пластика, из которого может быть изготовлен муляж (модель), но такой метод защиты также можно обойти, смачивая мертвый глаз или покрыв искусственную модель слоем влажной белковой эмульсии (например, желатина);
- исследование *гипнуса* / *нистагма*. Непроизвольные движения зрачка и глаза – доказательство его живости, но есть люди, у которых эти движения выражены весьма слабо или происходят редко (раз в несколько минут);
- мигание случайно выбранных светодиодов осветителя в случайные моменты времени и проверка отражения осветителя на соответствующих кадрах видеопоследовательности в случае трансляции заранее подготовленного видео;
- изучение реакции зрачка на световой стимул, поданный в случайный момент времени, проверка подлинности/поддельности радужной оболочки глаза.

Последний метод наиболее интересен, поскольку кроме установления подлинности и живости предъявленного глаза он позволяет получить запись реакции зрачка – *пупилограмму*. По такой пупилограмме можно определить состояние человека, его активность, уровень эмоционального истощения, стресса. Эти дополнительные данные нужны в системах, установленных на проходных важных производственных и военных объектов, работники которых могут быть допущены к работе лишь в хорошем физическом и психическом состоянии. Недостаток этого метода заключается в том, что для регистрации пупилограммы требуется около 0,5 с непрерывной съёмки глаза для доказательства его живости, и около 2 с для определения эмоционального и физического состояния человека.

Статистические характеристики метода. Вероятность того, что два разных человека имеют один и тот же рисунок радужной оболочки глаза, равна 10^{-78} , в то время как всё население Земли составляет около 10^{10} . Текстура радужки имеет степень свободы, равную 250, что гораздо больше степени свободы отпечатков пальцев (35) и изображений лиц (20). Метод является одним из наиболее точных, в сравнении с другими биометрическими методами.

Потенциально ошибка 2-го рода составляет менее 10^{-10} , что полноценно конкурирует с десятипальцевой дактилоскопической картой. Однако столь низкие значения ошибки достижимы только на базах изображений очень высокого качества. В менее благоприятных условиях, согласно результатам испытаний NIST, лучшие алгоритмы идентификации позволяют получить ошибку первого рода FRR порядка 1 %, при ошибке второго рода FAR – 0,1 %, что сравнимо с отпечатком пальца или изображения лица. Такая разница определяет основную цель исследований в области идентификации по радужной оболочке глаза: улучшить точность идентификации в неблагоприятных условиях.

Характерное значение FAR – 0,00001 % (табл. 4).

Характеристики библиотеки распознавания радужной оболочки глаза
EyeR SDK, полученные на открытых базах фирмы CASIA

FAR, %	FRR (Casia 1), %	FRR (Casia 2), %
0,1	0,05	0,08
0,01	0,05	0,09
0,001	0,13	0,10
0,0001	0,13	0,17

Численность персонала, при которой идентификация/аутентификация сотрудника организации происходит стабильно, примерно равна 3000.

Стоит отметить важную особенность, отличающую систему распознавания по радужной оболочке глаза от других систем. В случае использования камеры разрешения от 1,3 мегапикселей можно захватывать два глаза на одном кадре.

Так как вероятности FAR/FRR являются статистически независимыми величинами, то при распознавании человека по двум глазам значение FAR будет приблизительно равняться квадрату значения FAR для одного глаза. Например, для величины FAR, равной 0,0001 %, при использовании двух глаз вероятность ложного допуска будет равна 10^{-8} %, при FRR – всего в два раза выше, чем соответствующее значение FRR – для одного глаза при FAR, равной 0,001 %.

Преимущества метода распознавания по радужной оболочке глаза:

- статистическая надёжность алгоритма;
- захват изображения радужной оболочки глаза человека можно производить на расстоянии от нескольких сантиметров до нескольких метров от сканера, при этом физический контакт человека с устройством не происходит;
- радужная оболочка глаза защищена от повреждений роговицей и не будет изменяться во времени жизни человека, что повышает надёжность алгоритма.

Недостатки метода:

- стоимость системы, основанной на распознавании радужной оболочки глаза, намного выше цены системы распознавания по пальцу или по лицу;
- недостаточная доступность готовых системных решений.

Ситуация на рынке. Разработкой технологии идентификации личности на основе принципа сканирования радужной оболочки глаза в настоящее время занимаются более 20 компаний, в том числе *British Telecom*, *Sensar*, японская компания *Okii* и др. Лидером по разработке программного обеспечения в данной области является отечественная компания *Iridian Technologies*.

Развиваться в этой области биометрического распознавания радужной оболочки глаза могут только крупные компании, которые уже производят компоненты для систем идентификации (например, оптика высокого разрешения, миниатюрные камеры с инфракрасной подсветкой и т.п.).

2.1.3. Идентификация/аутентификация по сетчатке глаза

Такой метод в качестве идентификатора использует уникальный рисунок *кровеносных сосудов глазного дна* (рис. 38). Измеряется угловое распределение кровеносных сосудов на поверхности сетчатки глаза относительно слепого пятна глаза и другие характерные биометрические признаки.

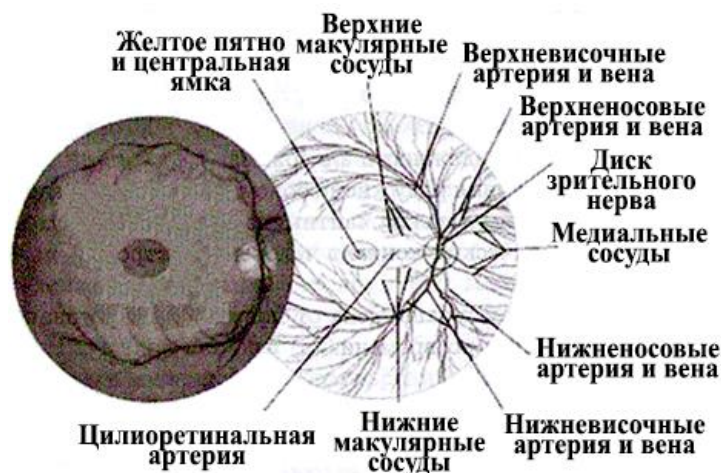


Рис. 38. Рисунок кровеносных сосудов глазного дна

Капиллярный рисунок сетчатки глаза различается даже у близнецов и может быть успешно использован для идентификации личности. Всего насчитывается около 250 признаков. Биометрические терминалы обеспечивают высокую достоверность идентификации/аутентификации человека, которая сопоставима с дактилоскопией, но требуют от проверяемого человека фиксации взгляда на объективе биометрического сканера. Метод содержит в себе лучшие черты идентификации по радужной оболочке глаза и по венам руки.

Сканирование *сетчатки глаза* происходит с использованием инфракрасного излучения низкой интенсивности, направленного через зрачок к кровеносным сосудам на задней стенке глаза. Характерным устройством для биометрической системы такого типа является бинокулярный объектив. При осуществлении процедуры аутентификации пользователь должен коснуться глазами окуляров и, глядя вовнутрь, сфокусировать взгляд на изображении красного цвета. Затем он должен дождаться смены цвета на зеленый, что указывает на правильную фокусировку, и нажать на стартовую кнопку «Пуск».

Сканирование *глазного дна* выполняется источником инфракрасного излучения, безопасного для глаза. Пользователю достаточно смотреть в глазок камеры, процедура длится менее минуты, и за это время система успевает подсветить сетчатку глаза и получить отраженный сигнал, который будет зафиксирован специальной чувствительной камерой.

Замеры глаза ведутся фотодатчиками по 320 точкам, и результирующий аналоговый сигнал с помощью микропроцессора преобразуется в цифровой вид. При этом используется алгоритм быстрого преобразования Фурье.

Полученный цифровой вектор, состоящий из коэффициентов Фурье, сравнивается с зарегистрированным заранее эталоном, хранящимся в памяти системы. При таком методе преобразования и представления изображения глазного дна, для хранения каждого эталона расходуется по 40 байтов. Память терминала, реализующего этот алгоритм, рассчитана на запоминание до 1200 эталонов. Время регистрации составляет 30 с, время аутентификации – 1,5 с. Коэффициент ошибок 1-го рода составляет 0,01 %, 2-го рода – 0,0001 % (то есть вероятность ошибок 1-го рода – 0,0001, 2-го рода – 0,000001).

Сканеры сетчатки глаза получили широкое распространение в системах контроля доступа на особо секретные объекты, так как у них один из самых низких процентов отказа в доступе зарегистрированных пользователей и практически не бывает ошибочного разрешения доступа.

Преимуществами систем идентификации по сетчатке глаза являются:

- высокий уровень статистической надёжности;
- бесконтактный метод снятия биометрических данных;
- малая вероятность разработки способа обмана систем идентификации из-за низкой распространенности систем идентификации по сетчатке глаза.

О недостатках подобных систем следует сказать следующее:

- сканер в них – сложная оптическая система; пока оптика наводится на глаз, человек не должен двигаться, что вызывает неприятные ощущения;
- необходимость следить за положением глаза относительно отверстия, поскольку подобные системы чувствительны к неправильной ориентации сетчатки глаза, и учитывать возможные заболевания глаз, например, катаракту;
- высокая стоимость аппаратуры, реализующей такой метод (около 5 тыс. долл.), возможность её применения только на особо важных объектах;
- невозможность применения метода, если структура сетчатки глаза человека повреждена каким-нибудь заболеванием, изменяющим эту сетчатку.

2.1.4. Идентификация / аутентификация человека по форме лица

Идентификация человека по *чертам (геометрии) лица* – одно из самых динамично развивающихся направлений биометрической индустрии. Такое распознавание причисляют к «трём большим биометрикам» вместе с методами распознавания по отпечаткам пальцев и по радужной оболочке глаза. Эта область делится на два направления: 2D- и 3D-распознавание (рис. 39).



Рис. 39. Методы идентификации / аутентификации по биометрии лица

На человеческом лице выделяются контуры лба, бровей, глаз, носа, губ и т. д., вычисляется расстояние между ними и строится не просто образ, а множество его вариантов на случаи поворота, наклона, изменения причёски, выражения и мимики лица, появления усов, бороды или бакенбардов.

Количество образов варьируется в зависимости от целей использования этого биометрического метода (для задач идентификации/аутентификации, верификации, удалённого поиска на больших территориях и т. д.). Все они основаны на предположении, что черты лица и форма черепа каждого человека строго индивидуальны, и вероятность совпадения ничтожно мала.

Для построения модели лица находятся опорные антропометрические точки, определяющие его индивидуальные характеристики (рис. 40).

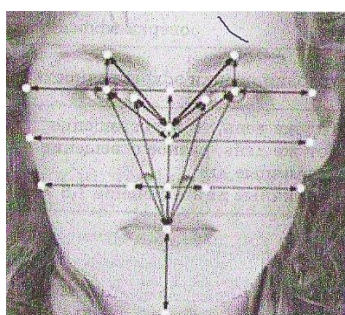


Рис. 40. Метод 2D-распознавания лица

Алгоритм вычисления этих точек отличается от системы к системе и является секретом разработчиков. Минимальное количество опорных точек – 68, но в некоторых системах распознавания по форме лица их количество составляет 200 точек и более. В общем случае биометрическая система хранит не фотографии, а наборы цифр, характеризующие внешность той или иной личности, – её биометрическую модель.

Для идентификации пользователя по чертам лица система строит биометрическую модель его лица.

По найденным опорным точкам вычисляется дескриптор – уникальный набор характеристик лица, независимый от причёски, возраста, грима, мимики и макияжа. Полученный дескриптор (массив чисел) и представляет собой биометрическую модель, которая сохраняется в базе данных. Восстановить исходную фотографию по дескрипторной модели уже невозможно.

При трёхмерном распознавании лиц используется множество сложных алгоритмов, эффективность которых зависит от условий их применения. Процедура сканирования составляет 20–30 с. В этот момент лицо может быть повернуто относительно камеры, что принуждает систему компенсировать движения и формировать проекции с чётким выделением черт лица, таких как контуры волос, лба, бровей, глаз, носа, щёк, губ, подбородка и др.

Затем биометрическая система определяет расстояние между ними. В основном шаблон составляется для таких неизменных характеристик, как глубина глазных впадин, форма черепа, надбровных дуг, высота и ширина скул, и прочих ярко выраженных особенностей, благодаря которым впоследствии система сможет распознать лицо даже при наличии головного убора, парика, очков, медицинской маски, бороды, усов, бакенбардов, шрамов, и др.

Для построения шаблона используется от 12 до 40 особенностей строения лица и головы пользователя, уникальных для конкретной личности.

Этапы идентификации личности человека по видеоизображению:

1. *Локализация лица в кадре.* Для локализации лица человека в кадре разработан алгоритм на основе нейронной сети, который сканирует исходное изображение в различных масштабах, оценивая по ключевым признакам каждый участок изображения с определенной вероятностью, и классифицирует, является ли данный участок человеческим лицом или нет. Выделение ключевых признаков осуществляется путём автоматического анализа достаточно большой обучающей выборки, охватывающей большинство возможных ситуаций (например, изменение внешности, условий освещённости, наклона, поворота, ракурса и т. п.).

2. *Определение положения головы* человека является важным этапом и позволяет внести поправки при дальнейшем распознавании. На этом этапе созданная компанией трехмерная модель головы сопоставляется с изображением головы в кадре. При этом оцениваются такие параметры, как угол поворота головы по осям X, Y, Z, точный замер и смещение изображения в кадре.

3. *Отслеживание перемещения лица от кадра к кадру.* При идентификации движущегося в поле зрения камеры человека нужно отслеживать перемещение его лица от кадра к кадру. Имея несколько изображений одного и того же человека в разных ракурсах, программа выбирает наиболее удачный кадр и сохраняет его в базе данных. Обработывая несколько изображений этого человека в разных ракурсах, можно добиться очень высокой точности распознавания.

4. *Сравнение изображения с образцами из базы данных.* В настоящее время российская ИТ-компания ISS (*Intelligent Security Systems* – «Интеллектуальные системы безопасности», ИСБ) ведет разработки алгоритма сравнения лица с имеющимся лицами в базе данных. Этот этап является логическим завершением в цепочке алгоритма идентификации личности по видеоизображению.

Оценочные характеристики, полученные при проверке эффективности различных вариантов таких устройств, приведены в табл. 5.

Таблица 5

Проверка эффективности распознавания черт лица человека

Условия оценки эффективности	Уровень ошибочных подтверждений, %	Уровень ошибочных отказов, %
Тот же день, то же освещение	2	0,4
Тот же день, разное освещение	2	9
Различные дни	2	11
Различные дни в течение 1,5 лет	2	43

Основой любой биометрической системы распознавания лица является метод его кодирования. В ряде случаев используется сравнительный анализ локальных характеристик для представления изображения лица человека в виде статистически обоснованных, стандартных блоков данных. Описанный математический метод основан на том, что все лица могут быть получены из репрезентативной выборки с использованием современных статистических приёмов, которые охватывают и универсально представляют лицевые формы.

Фактически в наличии имеется намного больше элементов построения лица, чем количество самих частей лица. Идентичность конкретного лица определяется не только его характерными элементами, но и способом их геометрического объединения (учитываются их относительные позиции). В итоге полученный сложный математический код индивидуальной идентичности (шаблон *Faceprint*) содержит информацию, которая отличает лицо от миллионов других лиц. Такой код может быть составлен и сравнен с другими кодами с феноменальной точностью. Шаблон не зависит от изменений в освещении, оттенка кожи, наличия / отсутствия очков, выражения лица, волос на лице и голове. Он устойчив к изменению в ракурсах до 35° в любых направлениях.

2D-распознавание лица – это один из самых статистически неэффективных биометрических методов. Он применялся в основном в криминалистике, что и способствовало его развитию. Когда появились компьютерные интерпретации метода, он стал более надёжным. В настоящее время он применяется в основном в мультимодальной перекрёстной биометрии. Его статистические показатели очень скромны, но позволяют проводить скрытую съёмку лиц в людных местах.

Статистические характеристики метода. Для FAR и FRR использованы данные для алгоритмов *VeriLook* компании *NeuroTechnology* (табл. 6).

Таблица 6

Данные для алгоритмов *VeriLook*

FAR, %	0,1	0,01	0,001	0,0001
FRR, %	2,5	5	6	9

Характерное значение FAR – 0,1 %. Численность персонала организации, при которой идентификация сотрудника происходит стабильно, $N = 30$.

Как видно из таблицы, статистические показатели метода достаточно скромны, и это нивелирует то преимущество метода, что можно проводить скрытую съёмку лиц в людных местах. И безуспешные попытки применять этот метод для обнаружения разыскиваемых преступников в местах скопления людей по кадрам, полученным с видеокамер наблюдения, в значительной степени дискредитировали этот метод ещё на раннем этапе его развития.

Преимущества метода 2D-распознавания лиц:

- не требует дорогостоящего оборудования в сравнении с другими методами;
- обеспечивает распознавание людей на больших расстояниях от камеры;
- применяет способ аутентификации, который не требует юридического согласия людей на выполнение проверки в местах их скопления;
- приемлем для ведения человека в толпе через множество видеокамер, хотя за последние годы статистические характеристики алгоритма не улучшились.

Недостатки метода:

- низкая статистическая достоверность, дискредитация метода в прошлом;
- метод предъявляет высокие требования к качеству освещения (например, при регистрации лиц людей, входящих с улицы в солнечный день);

- неприемлемость для алгоритма каких-либо внешних помех (например, очки, усы, борода, парик, головной убор, медицинская маска и др.);
- требуется фронтальное изображение лица, с небольшими отклонениями;
- выражение лица должно быть нейтральным, мимика не учитывается.

3D-распознавание лица сейчас более привлекательно для разработчиков. Реализация данного метода представляет собой сложную задачу. Несмотря на это, в настоящее время существует множество методов 3D-распознавания лица. Методы невозможно сравнивать друг с другом, так как они используют различные сканеры и базы данных, и далеко не все из них выдают FAR и FRR, используя абсолютно разные подходы. Из множества методов 3D-распознавания лица наиболее распространён метод проецирования шаблона, который состоит в том, что на объект (лицо) проецируется специальная сетка (рис. 41).

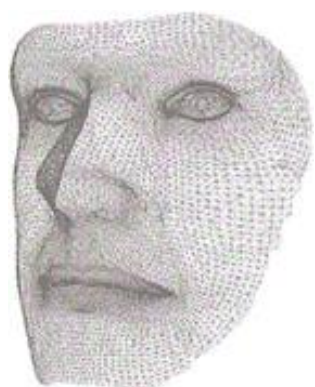


Рис. 41. Метод
3D-распознавания лица:
проецирование сетки на лицо

Видеокамера делает снимки со скоростью десятков кадров в секунду, и полученные видеокдры обрабатываются специальным программным обеспечением. Луч, падающий на искривленную поверхность, изгибается – чем больше кривизна поверхности, тем сильнее изгиб луча. Изначально при этом применяется источник видимого света, подаваемого через специальное «жалюзи». Затем видимый свет заменяется инфракрасным светом, обладающим целым рядом преимуществ.

На *первом этапе* обработки отбрасываются кадры, на которых лица либо не видно вообще, либо в нём присутствуют посторонние предметы, мешающие процессу идентификации. По полученным снимкам восстанавливается 3D-модель лица, на которой выделяются и удаляются ненужные помехи (прическа, борода, усы, очки или маска). Затем производится анализ полученной 3D-модели: выделяются антропометрические особенности конкретного лица, которые в итоге и записываются в уникальный код, заносимый в базу данных. Время захвата и обработки изображения для лучших моделей составляет 1–2 с.

Набирает популярность метод 3D-распознавания лиц по изображению, получаемому с *нескольких видеокамер*. Примером этого является разработка российской фирмы *Vocord* своего уникального 3D-сканера. Этот метод даёт точность позиционирования выше метода проецирования шаблона.

Считается, что статистическая надёжность метода сравнима с надёжностью метода идентификации / аутентификации личности по отпечаткам пальцев.

Методы распознавания лица. Сегодня существует четыре основных метода распознавания лица. Они отличаются по цели и сложности реализации:

- Метод *EigenFaces* (дословный перевод – *собственные лица людей*);
- Метод анализа особенностей и отличительных черт лица человека;
- Метод сравнительного анализа лица человека нейронными сетями;
- Метод автоматической обработки изображения человеческого лица.

1. Технология *EigenFaces* использует двумерные изображения в палитре «градации серого», которые представляют собой отличительные характеристики изображения лица. Метод часто используется в качестве основы для других методов распознавания лица. Комбинируя 100–120 характеристик *EigenFaces*, можно восстановить большое количество лиц. В момент регистрации лица каждого конкретного человека его характеристики представляются в виде коэффициентов. Для режима установления подлинности, в котором изображение используется для проверки идентичности, *живое* лицо сравнивается с уже зарегистрированным шаблоном с целью определения коэффициента различия. Степень различия между шаблонами и определяет факт идентификации человека по лицу.

2. *Метод анализа особенностей и отличительных черт лица* – сегодня наиболее известная технология, подобная методике *EigenFaces*, но больше адаптированная к изменению внешности или мимики человека (улыбающееся или хмурующееся лицо). В этой технологии используются десятки характерных особенностей различных областей лица, причём с учётом их относительного местоположения. Индивидуальная комбинация этих параметров определяет особенности каждого конкретного лица. Так как анализ рассматривает только локальные участки лица, то допустимые отклонения могут находиться в пределах до 25° в горизонтальной плоскости и до 15° в вертикальной плоскости, поэтому для обработки изображения требуется мощная и дорогостоящая аппаратура, что сокращает степень распространения этого метода.

В методе, основанном на сравнительном анализе лиц нейронными сетями, характерные особенности двух лиц – зарегистрированного и проверяемого – сравниваются между собой для оценки степени их совпадения. Нейронные сети используют алгоритм, устанавливающий соответствие уникальных параметров лица проверяемого человека и параметров шаблона, находящегося в базе данных. При этом применяется максимально возможное число параметров. Этот метод увеличивает качество идентификации лица в сложных условиях.

Метод автоматической обработки изображения лица – наиболее простая технология, использующая расстояния и отношение расстояний между легко определяемыми точками лица, такими как глаза, кончик носа, уголки рта и др. Хотя данный метод не является столь мощным, как *EigenFaces* или нейронная сеть, он может быть достаточно эффективно использован в условиях слабой освещённости. Так, с использованием программы *PhotoFace* можно разделить все возможные формы носа человека на семь основных типов: романская, греческая, египетская, нубийская, орлиная, курносая, вывернутая формы носа.

Достоинством метода считается тот факт, что носы труднее всего спрятать или замаскировать. Недостаток тоже очевиден – сканирование носа даёт куда менее точный результат, чем проверка, например, сетчатки глаза.

Надёжность работы системы распознавания лиц зависит:

– от качества изображения. Вероятность безошибочной работы системы намного снижается, если человек снят при плохом освещении или смотрит не в камеру, а в сторону, наклоняя и поворачивая голову;

- актуальности (по возрасту) фотографий, занесенных в базу данных;
- наполненности (по количеству) и величины (по объёму) базы данных.

Технологии распознавания лица хорошо работают со стандартными видеокамерами, передающими данные, управляются персональным компьютером и требуют разрешения 320×240 пикселей на дюйм при скорости видеопотока не ниже 3–5 кадров в секунду. Для сравнения: приемлемое качество видео для видеоконференции требует скорости видеопотока от 15 кадров в секунду. Более высокая скорость видеопотока, при более качественном разрешении, приводит к улучшению качества процесса идентификации/аутентификации. При распознавании лиц с большого расстояния существует сильная зависимость результата идентификации/аутентификации от качества видеокамеры.

Объём информации в базах данных при использовании стандартных персональных компьютеров обычно не превышает 10 000 изображений.

Статистические показатели метода. Полные данные о FRR и FAR для алгоритмов этого класса на веб-сайтах производителей в открытом доступе не приведены. Но для лучших моделей фирмы-производителя *Bioscript Solutions* (3D EnrolCam, 3D FastPass) при FAR = 0,0047 % FRR составляет $0,10^{-3}$.

Статистическая надёжность этого метода сравнима с методом идентификации по отпечаткам пальцев. Именно этот метод используется во многих ситуациях, когда нужно убедиться, что предъявленный документ действительно принадлежит предъявившему его человеку, например, при идентификации/аутентификации в международных аэропортах, когда пограничник сверяет фото на паспорте с лицом владельца и принимает решение о подлинности паспорта. По такому же алгоритму действует и компьютерная система доступа. Отличие состоит только в том, что фотография сравнивается с уже хранимым в базе данных шаблоном.

Появились технологии, основанные на распознавании лиц в *инфракрасном свете*. Новая технология основана на том, что тепловая картинка, созданная излучением тепла кровеносными сосудами лица, или *термограмма* лица человека, является уникальной для каждого индивида и, следовательно, может быть использована в качестве биометрической характеристики для систем контроля доступа. Термограмма является более стабильным идентификатором, чем геометрия лица, поскольку не зависит от изменения внешности человека.

Преимущества метода:

- не требуется контактировать со сканирующим устройством;
- низкая чувствительность к внешним факторам как на самом человеке (появление головного убора, изменение причёски, очков, усов, бороды и др.), так и в его окружении (освещённость, наклон и поворот головы);
- высокая надёжность, сравнимая с идентификацией по отпечаткам пальцев.

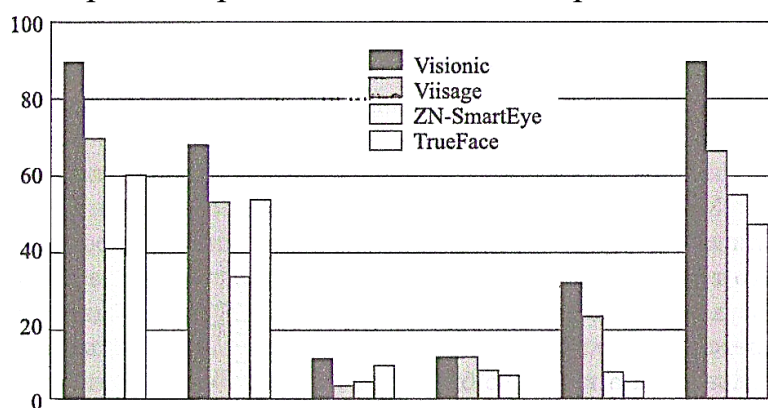
Недостатки метода:

- дороговизна оборудования. Доступные в продаже биометрические комплексы превосходят по стоимости даже сканеры радужной оболочки глаза;
- изменения мимики лица, помехи и внешние факторы на лице могут значительно ухудшить статистическую надёжность;

–метод еще недостаточно разработан. По сравнению с оборудованием давно применяющейся дактилоскопии, 3D-метод распознавания по лицу пока явно проигрывают, что затрудняет его широкое применение на практике.

Состояние рынка. Удельный вес технологий распознавания по геометрии лица в общем объеме мирового биометрического рынка можно оценивать в пределах 13–18 %. Разработкой систем 3D-распознавания лиц занимаются десятки ведущих мировых ИТ-компаний, в том числе российских.

Лидерами в настоящий момент являются системы *Visionic*, *Visage* и *Miros*. Развитием данной технологии занимаются компании *Geometrix, Inc.* (3D-сканеры лица, программное обеспечение), *Genex Technologies* (3D-сканеры лица, ПО) в США *Cognitec Systems GmbH* (SDK, специальные вычислители, 2D-камеры), в Германии *Bioscrypt Solutions* (3D-сканеры лица, ПО) – дочернее предприятие американской компании *L-1 Identity Solutions*, в Российской Федерации *Artec Group* (3D-сканеры лица и ПО). В США независимыми экспертами проведено сравнительное тестирование различных технологий распознавания лиц (рис. 42).



Технология	Выражение	Освещение	Позиция	Расстояние	Время	Разрешение
Visionic	92	70	12	12	32	90
Visage	71	54	3	12	23	68
ZN-SmartEye	40	32	7	8	7	56
TrueFace	61	55	9	7	5	48

Рис. 42. Сравнительный анализ эффективности распознавания лиц в различных системах

Международный комитет по стандартизации в области биометрии (ISO/IEC JTC1/SC37 *Biometrics*) занимается разработкой единого формата сведений для распознавания человеческих лиц на основе двух- и трёхмерных изображений. Все существующие методы, скорее всего, будут объединены в единый формат данных – общий биометрический метод идентификации/аутентификации.

Идентификация человека по лицу намного упрощается при переходе в инфракрасный диапазон световых волн. *Термография* идентифицируемого лица выявляет уникальность расположения на лице артерий, снабжающих кожу кровью. Для подобных биометрических устройств не существует вопросов дополнительной подсветки, поскольку они воспринимают лишь температурные перепады лица и высокая освещённость им не нужна.

Эффективность распознавания не зависит от перегрева или переохлаждения лица, естественного старения, пластических операций, ношения головных уборов, медицинских масок, изменений причёски, париков, усов, бороды, бакенбардов, очков и др., так как они не могут изменить внутреннее положение сосудов лица.

2.2. Динамические биометрические технологии

Динамические методы идентификации / аутентификации основываются на анализе поведенческих (динамических) характеристик личности – особенностей, присущих каждому человеку в процессе воспроизведения какого-либо действия, т.е. построены на особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения какого-либо действия (походки, мимики, жестов, речи, подписи, динамики рукописного или клавиатурного почерка).

Методы поведенческой биометрии более разнообразны и имеют множество различных вариаций, поскольку они в основном зависят от внешних факторов, таких как усталость, самочувствие, настроение человека и т.д. Это объясняет более высокие значения коэффициентов ошибок 1-го и 2-го рода (FRR – ложный отказ и FAR – ложный пропуск) по сравнению с решениями, основанными на статической физиологической биометрии. Динамические методы идентификации / аутентификации часто используются в качестве вспомогательных методов при необходимости двухфакторной (многофакторной) проверки личности.

2.2.1. Идентификация /аутентификация по почерку и динамике подписи

Основой аутентификации личности по почерку и по динамике написания контрольных фраз (подписи) является уникальность и стабильность динамики этого процесса для каждого человека, характеристики которой могут быть измерены, переведены в цифровой вид и подвергнуты компьютерной обработке. При аутентификации исследуются процесс письма и его продукт.

В настоящее время применяются два основных способа:

– на основе анализа визуальных характеристик подписи, т.е. используется степень совпадения двух картинок. Таким способом предполагается сравнение двух изображений подписи на проверку соответствия идентичности – процесс может осуществляться как биометрической системой, так и человеком. Способ не отличается надёжностью, так как основан на сравнении введенной подписи с хранящимися в базе данных графическими образцами. Из-за того, что подпись любого человека не всегда одинакова, метод даёт большой процент ошибок.

– на основе анализа динамических характеристик начертания подписи, т.е. для аутентификации строится свёртка, в которую входит информация о подписи, а также о временных и статистических характеристиках её начертания.

Анализ визуальных характеристик подписи. Здесь анализируется почерк подписи – система движений, фиксируемая в рукописи, характерная для каждого пишущего человека и основанная на его письменно-двигательном навыке, с помощью которого он выполняет начертание условных графических знаков.

На формирование почерка огромное влияние оказывают различные факторы как субъективного, так и объективного плана. Субъективные факторы присущи конкретной личности пишущего человека, а объективные – зависят от внешних условий, в которых проходит процесс письма. Почерк человека может быть *хорошим*, т.е. разборчивым и удобочитаемым, или невнятным (даже для того, кто написал письмо), и характеризуется идентификационными признаками: *транскрипцией* (буквенной, безбуквенной или смешанной), типом *построения* (простым, упрощенным или сложным), и набором индивидуальных *признаков* (общих, частных или смешанных), делающих его уникальным и неповторимым.

Формирование *шаблона подписи* осуществляется в зависимости от требуемого уровня защиты. Одна подпись анализируется по 100–200 характерным точкам. Для сохранения личной подписи используется специальная ручка (рис. 43, а) или особые поверхности, восприимчивые к давлению (рис. 43, б).

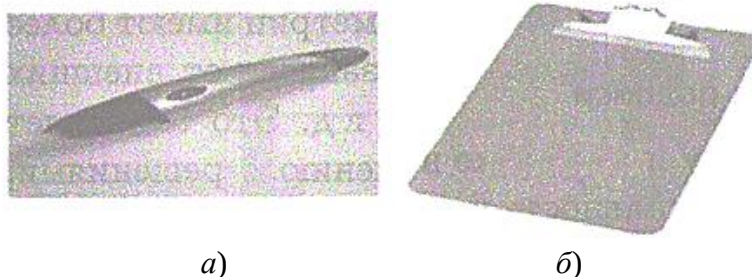


Рис. 43. Цифровая ручка (а) и планшет для влажной бумаги (б)

Цифровая ручка – это устройство ввода информации, которое фиксирует рукописные символы или личные рисунки пользователя и оцифровывает их. В дальнейшем они могут быть загружены в компьютер, отображены на его мониторе. Данные, полученные с помощью этого устройства, могут быть распознаны с помощью специализированного программного обеспечения. Восприимчивой к давлению поверхностью может быть влажная бумага на планшете (доске, алюминиевом листе), деформация которой достигает 2 %.

Если же подпись ставится с использованием светового пера, то помимо координат пера учитывается и угол его наклона, нажатие пера. Угол наклона пера исчисляется относительно графического планшета по часовой стрелке.

Анализ динамических характеристик начертания подписи. Больше внимания уделяется поведенческим шаблонам, в которых поставлена подпись, а не тому, как она выглядит с точки зрения графики. Почерк любого человека характеризуется следующими общими и частными идентификационными признаками:

К *общим признакам* относятся:

- признаки, характеризующие построение и структуру подписи;
- признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка письма (на русском или ином языке);
- признаки, характеризующие структуру движения по их траектории;
- признаки, характеризующие пространственную ориентацию движения подписи и размашистости движений руки, которыми она выполнена.

К частным признакам относятся:

- конструктивное построение (сложность) движений руки автора подписи;
- форма, напряжение и протяженность движений руки автора подписи;
- количество и степень связанности движений руки автора подписи;
- последовательность и стиль движений руки автора подписи;
- относительное размещение движений руки автора подписи.

Поведенческие паттерны включают в себя изменения в сроках написания, в паузах, в давлении на поверхность, в направлении ударов и в скорости во время подписи. Может быть, злоумышленнику легко продублировать графический вид подписи, но совсем нелегко имитировать подпись с тем же поведением, которое демонстрирует её подлинный автор, когда осознанно ставит свою подпись.

Эта технология использует специальную ручку и специальный планшет, подключенный к компьютеру для сравнения и проверки шаблонов (рис. 44). Высококачественный планшет может фиксировать поведенческие характеристики человека, такие как скорость письма, давление на поверхность и время подписания.



Рис. 44. Специальный планшетный компьютер

На этапе регистрации пользователь должен расписаться на планшете несколько раз для сбора данных – образцов его подписи. Затем алгоритмы распознавания извлекают уникальные функции, такие как время, давление, скорость, направление ударов, важные точки на пути подписи и размер подписи. Алгоритм присваивает всем этим точкам разные значения коэффициентов и весов.

Во время идентификации пользователь вводит живой образец своей подписи, который сравнивается с образцами его подписей, хранящимися в базе данных биометрической системы.

Способ динамической верификации требует более сложных вычислений и позволяет в реальном времени фиксировать параметры процесса подписи, такие как скорость движения руки на разных участках, сила давления на поверхность и длительность различных этапов подписи. Собранные характеристики дают гарантии того, что подпись не сможет подделать даже опытный графолог, так как никто не может точно скопировать поведение руки владельца подписи.

При формировании «эталона» подписи учитывается, что для одного и того же человека характерен некоторый разброс характеристик почерка, от одного акта к другому. Чтобы определить эти флуктуации и назначить рамки, пользователь при регистрации выписывает свою подпись несколько раз. В результате формируется некая «стандартная модель» (сигнатурный эталон) для каждого пользователя, которая и записывается в память системы.

Реализация и статистические характеристики метода. Разработка на базе анализа почерка человека (рукописной подписи как объекта исследования), биометрических аутентификационных автоматов для реализации контрольно-пропускной функции, была начата еще в 70-х годах прошлого века.

В настоящее время на рынке представлено несколько эффективных терминалов такого типа. В качестве примера реализации метода идентификации можно рассматривать систему *Automatic Personal Verification System* (США), которая на контрольных испытаниях продемонстрировала следующие результаты: коэффициент ошибок 1-го рода (FRR) – 0,015 %, коэффициент ошибок 2-го рода (FAR) – 0,012 % (если злоумышленник не наблюдал процесс начертания подписи её законным владельцем) и 0,25 % (если наблюдал). Биометрические системы распознавания рукописной подписи широко применяются при проверке важных (например, платёжных) документов, а также в процессе авторизации.

Ограничения системы распознавания подписи. Для получения необходимого объёма данных подпись должна быть довольно компактной, чтобы поместиться на планшете, и достаточно объёмной, чтобы иметь возможность работать с ней. Качество письменного планшета определяет надёжность шаблона регистрации распознавания подписи. Кандидат должен выполнить процессы проверки в той же среде и в тех же условиях, что и во время зачисления. Если есть изменения, то шаблон регистрации и шаблон реального образца могут отличаться друг от друга.

Основное достоинство подписи по сравнению с использованием, например, дактилоскопии, заключается в том, что это распространенный и общепризнанный способ подтверждения своей личности. Процесс распознавания рукописной подписи имеет высокую устойчивость к самозванцам, поскольку злоумышленнику очень трудно имитировать модели поведения автора, связанные с его подписью. Это *неинвазивный инструмент*, так как на испытуемого не оказывается никакого воздействия. Даже если биометрическая система взломана, а база данных с образцами подписей (шаблонами) украдена, то её нетрудно восстановить.

Недостатки метода идентификации по почерку и динамике подписи:

- рукописные подписи все ещё легко подделать, что мешает внедрению этого метода идентификации в высокотехнологичные системы безопасности;
- живой образец шаблона подвержен изменениям в области модификаций в поведении законного владельца подписи в процессе её начертания;
- пользователь должен уметь пользоваться подписывающим планшетом. Уровень ошибок высок, пока человек не научится пользоваться оборудованием;
- такой метод биометрической аутентификации личности может зависеть от психофизического состояния человека (усталости, самочувствия, настроения и др.).

2.2.2. Идентификация/аутентификация по письменной речи

В основе письменной речи лежит комплекс языковых (лексических, грамматических, стилистических) и интеллектуальных (определяющих способ индивидуального познания действительности) навыков. Индивидуальность письменной речи заключается в том, что каждый человек владеет не всей совокупностью речевых и мыслительных норм и средств, а их определённым набором, который он использует в зависимости от конкретной ситуации. Эти навыки проявляются в виде соответствия речевым и мыслительным нормам либо отклонения от них, и отражаются в признаках письменной речи.

При такой идентификации личности предметом исследования в тексте документа являются индивидуальные особенности использования языковых средств функционального стиля речи: лексические и стилистические погрешности и ошибки, специфика характерных образных средств и фразеологии.

Для каждого человека частные признаки его письменной речи качественно различны и отражают стиль его мышления и уровень образования:

- устойчиво повторяющиеся (два и более раз) *ошибки*: грамматические (орфографические, пунктуационные, синтаксические) и лексические;
- авторская лексика – употребление в рукописи специфических слов, отражающих происхождение, образование и сферу деятельности автора: диалектизм, профессионализм, арготизм (сленг преступного мира);
- навыки акцентирования – устойчиво повторяющиеся (два и более раз) способы акцентирования (на какие-то мысли, смыслы, идеи) в рукописи;
- навыки в применении символов, сокращений, исправлений;
- устойчиво повторяющиеся (больше двух раз) способы построения аббревиатур, сокращений, исправлений, определённых символов.

Письменная речь автора (составителя) текста может являться объектом исследования судебной *автороведческой* экспертизы, в процессе доказательства авторских прав, и судебной лингвистической экспертизы (направленной на установление обстоятельств (фактов) путём исследования продуктов речевой деятельности). Она решает диагностические задачи, а идентификация личности автора текста производится в рамках автороведческой экспертизы.

При наличии большого по объёму *почеркового материала* исследование необходимо начинать с изучения признаков письменной речи. Они используются обычно в совокупности с признаками почерка, но и по признакам письменной речи можно решить идентификационные вопросы, особенно диагностические – физическое, психическое состояние писавшего, определение его возраста, пола и т.д., а иногда и ситуационные вопросы, характеризующие условия, обстановку и обстоятельства, в которых была написана исследуемая рукопись.

2.2.3. Идентификация/аутентификация по голосу и устной речи

Биометрическая модальность распознавания голоса человека представляет собой комбинацию как физиологических, так и поведенческих модальностей.

Распознавание голоса – это распознавание звука, основанное на особенностях голоса человека, проявляющихся под влиянием следующих компонентов:

- *физиологического* компонента – физической формы, размера и здоровья голосовой связки человека, а также его губ, зубов, языка и полости рта;
- *поведенческого* компонента – эмоционального статуса человека во время разговора, его акцента, тона, темпа речи, шёпота, бормотания и т.д.

Биометрический метод аутентификации пользователя по голосу является наиболее доступным для реализации. Интерес к этому методу связан с прогнозом внедрения голосовых интерфейсов в современные операционные системы.

Системы аутентификации личности по голосу при записи образца и в процессе последующей аутентификации опираются на уникальные для каждого человека особенности голоса: высота, модуляция и частота звука, которые определяются физическими характеристиками звукового тракта и являются уникальными.

Процесс верификации личности по голосу состоит из *пяти этапов*: приёма речевого сигнала, параметризации (выделения отличительных признаков голоса), сравнения полученного образца голоса с ранее установленным эталоном, принятия решения «допуск/отказ» и обучения или обновления эталонной модели (рис. 45).

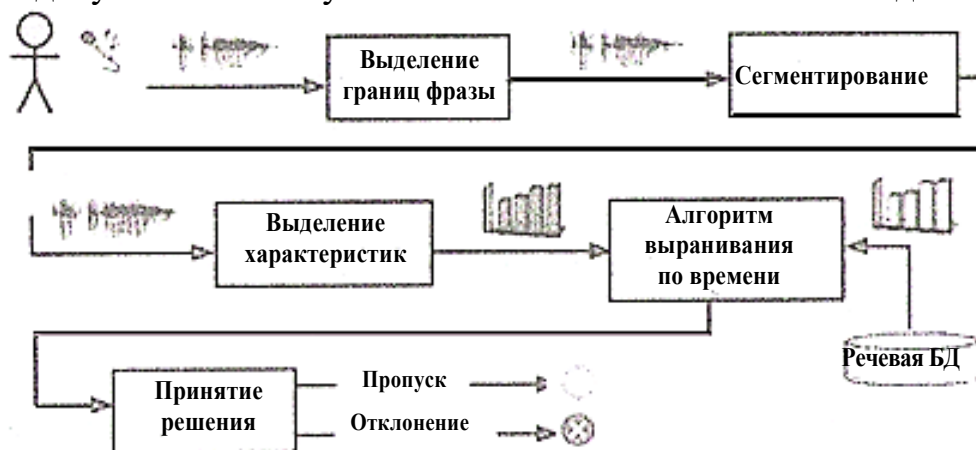


Рис. 45. Схема верификации личности по голосу

Во время регистрации новый пользователь вводит свой идентификатор, а затем произносит несколько раз ключевое слово или фразу. Таким образом, создаются эталоны, хранящиеся в базах данных. Число повторов ключевой фразы может варьироваться для каждого пользователя, а может быть постоянным для всех. Для того чтобы компьютер мог обработать речевой сигнал, звуковая волна преобразовывается в аналоговый сигнал, а затем – в цифровой сигнал.

Классификация методов идентификации/аутентификации человека по голосу и особенностям речи – акустическому паролю – показана на рис. 46.



Рис. 46. Классификация методов идентификации по акустическому паролю

По способу решения задачи идентификации системы подразделяются на *автоматические* и *субъективные* (экспертные), по характеру распознаваемых объектов – на текстозависимые (дикторозависимые и дикторонезависимые) и текстонезависимые (дикторозависимые). Автоматическая текстодикторозависимая идентификация/аутентификация строится на основе корреляционного анализа спектральных характеристик голосового сигнала с помощью метода эталонов.

Причинами внедрения систем с идентификацией голоса являются их бесконтактность и повсеместное распространение телефонных сетей, а также практика встраивания микрофонов в компьютеры и периферийные устройства. Распознавание голоса основано на частотном анализе речи. Каждому человеку присуща индивидуальная частотная характеристика каждого звука (фонемы). Распознающие автоматы производят аутентификацию (распознавание) голосов объективно, на основе строго детерминированных и заранее заданных признаков. Процесс сравнения образцов состоит из следующих стадий: фильтрации шумов, спектрального преобразования сигнала, постфильтрации спектра, лифтеринга, наложения окна Кайзера и сравнения результата с образцом.

Выбор параметров речевого сигнала, способных наилучшим образом описать индивидуальность голоса, является самым важным этапом при построении систем автоматической аутентификации по голосу. Такие параметры сигнала, называемые признаками индивидуальности, помимо эффективности представления данных об особенностях голоса диктора, должны обладать рядом других свойств. Во-первых, они должны быть легко измеряемы и мало зависеть от мешающих факторов окружающей среды (шумов и помех). Во-вторых, они должны быть стабильными во времени. В-третьих, они не должны поддаваться имитации.

Разрабатываются комбинированные биометрические системы, состоящие из блоков идентификации и верификации голоса. Существует достаточно много способов построения кода идентификации по голосу, как правило, это различные сочетания частотных и статистических характеристик голоса.

При решении задачи идентификации находится ближайший голос (или несколько голосов) из базы данных (фонотеки), затем в результате решения задачи верификации подтверждается или опровергается принадлежность фонограммы конкретному лицу. Вопросы оценки близости речевых характеристик того или иного индивидуума к заранее известному эталону-образцу тесно связаны с понятием стабильности голосовых и речевых характеристик человека. Известно, что голос лица, подлежащего идентификации, не может быть охарактеризован одним единственным произнесением, поскольку и голос, и речь индивидуума по своей природе вариативны. Необходимо обработать ряд произнесений статистически (обработать полученную в процессе исследования выборку), чтобы определить характерные особенности голоса конкретного индивидуума.

Для построения системы распознавания речи возможно использование нейросетей. Любой речевой сигнал можно представить, как вектор в каком-либо параметрическом пространстве, а затем этот вектор может быть запомнен в нейронной сети. Одна из моделей нейросети, *обучающаяся без учителя*, это самоорганизующаяся карта признаков Кохонена. В ней для множества входных сигналов формируются нейронные ансамбли, представляющие эти сигналы.

Этот алгоритм обладает способностью к статистическому усреднению, т.е. решается проблема с вариативностью речи. Как и многие другие нейросетевые алгоритмы, он осуществляет параллельную обработку данных, т.е. одновременно работают все нейроны. Так решается проблема со скоростью распознавания – обычно время работы нейронных сетей составляет несколько итераций.

В последнее время ведутся активные разработки по усовершенствованию и модификации голосовых систем идентификации/аутентификации личности, поиск новых подходов для характеристики человеческой речи, комбинации как физиологических, так и поведенческих факторов. Известны биометрические системы аутентификации по голосу, где применяется метод совместного анализа голоса и мимики, ибо, как оказалось, мимика говорящего характерна только ему и будет отличаться от говорящего те же слова мимики другого человека.

Задача повышения *надёжности* идентификации в системах распознавания речи может быть решена за счёт привлечения грамматической и семантической информации. Для решения этой задачи разработана (при участии экспертов: лингвистов, рядовых носителей языка) модель входного языка, учитывающая особенности грамматического и семантического поведения (28 основных грамматических классов, 300 грамматических разрядов слов). Её компьютерное воплощение – лингвистическая база знаний (ЛБЗ) и лингвистический процессор (ЛП). Лингвистический модуль (ЛБЗ и ЛП) позволяет повысить надёжность акустического и фонетического распознавания с 94–95 до 95–97 %.

Для борьбы против использования магнитофонных (смартфонных) записей парольных фраз, перехваченных во время установления контакта законного пользователя с аутентификационным терминалом, применяется генерация биометрической системой псевдослучайных паролей, которые вслед за ней повторяются пользователем. Также используются комбинированные методы проверки (дополняемые вводом идентификационной карточки или цифрового персонального кода). Злоумышленникам, обладающим способностью к имитации голоса, противостоит автомат, который, в отличие от человека, не обладая способностью улавливать обобщенную характеристику голоса, свой вывод делает, привязываясь к конкретным параметрам речевого сигнала и производя их точный количественный анализ. Разрабатываются комбинированные системы, состоящие из блоков идентификации / аутентификации и верификации голоса.

Статистические характеристики метода. Лидерами в разработке таких систем являются компании *T-Netix*, *ITT Nuance* и *Veritel*. В системах компании *Veritel* парольные фразы состоят из четырёхсловного предложения, причём каждое слово является односложным. Каждая фраза представляется 84 байтами информации. Время аутентификации заняло 5,3 с. Для предотвращения самой возможности использования голосового пароля, заранее записанного на плёнку магнитофона (сегодня – на смартфон), система генерирует слова в произвольной последовательности. Общее время проверки составило 15 с на одного человека. Для четырех парольных фраз ошибка 1-го рода (FRR) составила 0,3 %, ошибка 2-го рода (FAR) – 1 %. Лидером мирового рынка сейчас является межнациональная компания *Nuance*. Её оборудование установлено в *Аэрофлоте*. Она известна пользователям *iPhone*, так как приложение *Siri* построено на технологиях *Nuance*.

Основным и определяющим *недостатком* идентификации/аутентификации человека по голосу является низкая точность идентификации.

На результаты распознавания оказывают влияние помехи в микрофонах, шумы, ошибки при произнесении парольных фраз, различное эмоциональное состояние проверяемого пользователя в момент регистрации эталона и при каждой идентификации, использование разных устройств регистрации при записи эталонов и идентификации, помехи в низкокачественных каналах передачи данных. Голос человека может меняться во время болезни (например, гриппа или простуды), в зависимости от его психического состояния, возраста, усталости и др. Поэтому биометрический метод голосовой идентификации/аутентификации использовать на охраняемых объектах повышенной безопасности нежелательно.

Однако он может быть использован для доступа в сферах, где необходимо удостоверение личности человека. Например, это может быть голосовой контроль доступа, скрытая авторизация и контроль доступа в центрах обработки звонков (*Call-центрах*), регистрация в Интернете, изменение пароля, контроль человека при домашнем аресте, безопасная конференционная связь, криминалистические экспертизы и опознание человека по голосу, борьба с терроризмом, экстремизмом, наркоманией, процедуры банковского обслуживания, функция «черный список» в телекоммуникационных системах и др. Кроме того, технология распознавания голоса может применяться не только в качестве идентификации/аутентификации человека, но и для введения данных с помощью голоса и голосового общения.

2.2.4. Идентификация/аутентификация по клавиатурному почерку

Один из приоритетных видов поведенческой биометрии – манера человека печатать тексты на клавиатуре. При её определении фиксируется множество различных параметров клавиатурного почерка (стилометрии): скорость печати, давление на клавиши, межсимвольные интервалы, время удержания клавиш, характерные опечатки, скорость движения клавиш при их нажатии и др.

Временные интервалы между нажатием клавиш характеризуют темп работы, а время удержания клавиш характеризует стиль работы человека с клавиатурой – резкий удар или плавное нажатие. Существует несколько важных требований, предъявляемых к выбранным параметрам: устойчивость значений параметров и их индивидуальность, т.е. параметры клавиатурного почерка у пользователей различны. Клавиатурный почерк человека обладает высокой стабильностью, что позволяет однозначно идентифицировать личность.

Технология является универсальной, однако лучше всего распознавание пользователей по их клавиатурному почерку подходит для идентификации / аутентификации удаленных пользователей. Разработкой биометрических алгоритмов распознавания клавиатурного почерка в настоящее время активно занимаются как зарубежные, так и российские разработчики и ИТ-компании.

Отдельными биометрическими факторами могут служить особенности стиля и манера использования мыши, что вполне достаточно, чтобы отличать людей друг от друга. Анализуются употребление грамматических конструкций, слова, способ построения фраз и даже повторяющиеся ошибки.

Эту технологию можно объединять с другими способами клавиатурной идентификации/аутентификации, например, с анализом скорости набора текста и продолжительности пауз между вводом букв. Использование технологий такого рода делает систему аутентификации еще более безопасной.

Индивидуальные настройки интерфейса также могут применяться для дополнительной идентификации / аутентификации пользователя компьютера или смартфона. На настольном компьютере программа анализирует типичные для его владельца способы расположения и изменения размеров окон, схемы работы и ограничения при перемещении мыши. На телефоне (смартфоне) проверяются сразу три видеопотока: *изображение*, снимаемое фронтальной камерой, *детали окружающей среды* (а также обуви и одежды), снятые при помощи видеокамеры на задней панели, и *манипуляции с экраном*. Объединения этих трёх потоков достаточно для идентификации/аутентификации каждого отдельно взятого пользователя, а также для проведения повторных проверок личности в процессе эксплуатации им своего устройства.

Идентификация по клавиатурному почерку при допуске к компьютеру осуществляется дважды: аутентификация пользователя при попытке получения первичного доступа к вычислительным ресурсам и мониторинговый контроль после предоставления доступа. Биометрическая система будет заблокирована, если за компьютером начал работать не тот человек, которому предоставлено право доступа первоначально. Разблокировать её может только администратор. Это реально, если возможна организация «*неявного*» процесса обучения системы, когда программа способна перехватывать весь ввод с клавиатуры и рассчитывать соответствующие эталонные характеристики пользователя. Такая процедура может быть легко организована в любой операционной системе.

В задаче идентификации пользователя по клавиатурному почерку важным этапом является обработка первичных данных. В результате этой обработки входной поток данных разделяется на ряд признаков, характеризующих те или иные качества идентифицируемой личности. В дальнейшем эти признаки, подвергаясь статистической обработке, позволяют получить ряд эталонных характеристик пользователя. Формирование эталонов пользователей—это процесс сбора информации о пользователях на основе их наборных характеристик, которые включают в себя определённые параметры клавиатурного почерка.

Одной из первых задач, с которой разработчики сталкиваются в процессе формирования эталонов, является выбор параметров клавиатурного почерка, далее идёт этап обработки данных—фильтрация. На этом этапе из потока данных удаляется информация о *служебных* клавишах клавиатуры — это клавиши управления курсором, функциональные клавиши и т.д. Затем выделяется информация, относящаяся к выбранным характеристикам пользователя. Формируются эталоны, которые записываются в память системы распознавания.

Увеличить число эталонных характеристик, тем самым увеличивая надёжность биометрической системы, можно, выполнив разделение входного потока на данные, относящиеся к левой и правой руке человека соответственно.

Работу данного алгоритма можно построить, опираясь на ряд достаточно простых правил, например, клавиша SHIFT нажимается, как правило, мизинцем левой руки, клавиша ENTER – пятым или вторым пальцем правой руки и т.п. Причём, анализируя относительное время между нажатием клавиши ENTER и предыдущей клавиши, можно с определенной вероятностью предсказать, каким пальцем будет нажата клавиша ENTER, так как время нажатия этой клавиши мизинцем будет существенно меньшим, чем для любого другого пальца. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма, процесс его реализации сложен, так как для этого нужно применять рекурсивные алгоритмы анализа входного потока данных.

Так, существует несколько математических подходов к решению задачи распознавания клавиатурного почерка: статистический метод, вероятностно-статистический метод (на базе теории распознавания образов) и метод нечёткой логики (на основе алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей). Классификация методов идентификации/аутентификации приведена на рис. 47.



Рис. 47. Классификация методов идентификации по клавиатурному почерку

Наиболее распространёнными являются статистический метод и метод нечёткой логики на основе алгоритмов обучения нейронных сетей.

Статистический метод более универсален и имеет ряд преимуществ перед нейросетевым методом. Однако этот метод обработки данных базируется на утверждении, что все входные величины подчинены нормальному закону распределения, хотя в ряде случаев это утверждение неверно. Проведенные исследования показывают, что время удержания клавиш при малом шаге дискретизации описывается пересечением двух нормальных распределений, что приводит к большим погрешностям при расчёте эталонных характеристик человека – пользователя подобной биометрической системы.

В последние годы к задаче идентификации применяются нейронные сети – обобщенное название групп алгоритмов, обладающих свойством обучения на примерах, с извлечением скрытых закономерностей из потока данных.

Если между входными и выходными данными существует какая-то связь, пусть даже не обнаруживаемая традиционными методами корреляции, то искусственная нейронная сеть способна автоматически настроиться на неё с заданной степенью точности. Применение нейросетевого подхода к задаче идентификации / аутентификации пользователя по клавиатурному почерку позволяет решить ряд проблем, возникающих при использовании стандартных методов статистической обработки входного потока данных.

Кроме того, искусственная нейронная сеть обладает свойством фильтрации случайных помех, которые неизбежно присутствуют во входных данных, что позволяет отказаться от старых алгоритмов сглаживания экспериментальных зависимостей, необходимых при статистической обработке данных.

Идентификация пользователя по клавиатурному почерку возможна разными способами: по набору ключевой фразы и по набору произвольного текста.

Принципиальное отличие этих двух способов заключается в том, что в первом случае используется ключевая фраза, задаваемая пользователем в момент регистрации его в системе (пароль), а во втором случае используются ключевые фразы, генерируемые биометрической системой каждый раз в момент идентификации/аутентификации пользователя по клавиатурному почерку.

Эталонные характеристики пользователя, полученные на этапе обучения системы, позволяют сделать выводы о степени стабильности клавиатурного почерка пользователя и определить доверительный интервал разброса параметров для последующей идентификации / аутентификации пользователя (табл. 7).

Таблица 7

Оценка стабильности клавиатурного почерка пользователя

Ошибки, менее, %	Аритмичность, менее, %	Скорость, более, зн / мин	Характеристика перекрытий		Оценка
			Число перекрытий, %	Число пальцев	
2	10	200	50	5	Отлично
4	15	150	30	3	Хорошо
8	20	100	10	2	Удовлетв.

Примечание. Если ошибки более 8 %, то оценка – неудовлетворительно.

Время становления индивидуального почерка работы пользователя с клавиатурой, при котором достигается необходимая вероятность идентификации/аутентификации пользователя, составляет не менее 6 месяцев.

На этапе идентификации рассчитанные оценки сравниваются с эталонными, на основании чего делается вывод о совпадении или несовпадении параметров клавиатурного почерка. В задаче идентификации пользователя важным этапом является обработка первичных данных. В результате этой обработки входной поток данных разделяется на ряд признаков, характеризующих те или иные качества идентифицируемой личности. Эти признаки, подвергаясь статистической обработке, позволяют получить ряд эталонных характеристик пользователя, по которым его можно идентифицировать/аутентифицировать.

Перспективным методом решения задачи идентификации / аутентификации пользователя по его клавиатурному почерку представляется использование трёхслойного перцептрона Розенблатта со следующей конфигурацией:

- первичный слой – входной, состоящий из k формальных нейронов с линейной функцией активации, где k – размерность входного вектора, содержащего параметры клавиатурного почерка конкретного пользователя;
- второй слой – скрытый, состоящий из k формальных искусственных нейронов с *сигмовидной* функцией активации, где k – размерность входного вектора, содержащего параметры клавиатурного почерка конкретного человека;
- третий слой – выходной, состоящий из n формальных нейронов с *сигмовидной* функцией активации, где n – число зарегистрированных пользователей.

Такой подход к задаче идентификации пользователя по клавиатурному почерку обеспечивает увеличение размерности вектора, содержащего эталонные характеристики пользователя. Применение нейронных сетей позволяет упростить математический аппарат обработки данных и уменьшить процент вероятности возникновения ошибок 2-го рода – положительного результата идентификации / аутентификации для незарегистрированных пользователей (FAR). В результате возможно существенное повышение надёжности и устойчивости работы системы идентификации / аутентификации пользователя по клавиатурному почерку.

Преимущества использования клавиатурного почерка:

- *простота реализации и внедрения.* Реализация только программная, ввод осуществляется со стандартного устройства ввода (клавиатуры), а значит, для использования метода не требуется приобретение никакого дополнительного оборудования. Исследователи предлагают повысить эффективность данного метода за счёт исследования ритма ввода. Добавление ритмичности (например, ввод пользователем текста под какую-то знакомую мелодию) обеспечивает устойчивость клавиатурного почерка и улучшение защиты от злоумышленников;
- *от пользователя не требуется никаких дополнительных действий*, кроме привычных. В качестве пароля можно назначить парольную фразу, по которой и будет проводиться его идентификация / аутентификация;
- *возможность скрытой аутентификации* – пользователь может не знать, что включена функция дополнительной скрытой проверки его идентификации / аутентификации, а значит, не сможет об этом сообщить злоумышленнику;
- *это самый дешевый способ* проведения идентификации / аутентификации пользователя по биометрическим характеристикам субъекта доступа.

Недостатки метода:

- применение способа идентификации / аутентификации по клавиатурному почерку целесообразно только по отношению к пользователям с достаточно длительным опытом работы с компьютером и сформировавшимся почерком работы на клавиатуре, – к специалистам в области информационных технологий, офисным работникам, программистам, преподавателям, документоведам и т. д.

В противном случае вероятность *неправильного* опознания легального пользователя существенно возрастёт и делает этот способ идентификации / аутентификации на практике непригодным для остальных людей;

– зависимость отказа системы от возрастных факторов и состояния здоровья пользователя. Моторика намного сильнее, чем голос, зависит от самочувствия человека. Даже простая усталость человека, уже не говоря о серьёзной болезни, может повлиять на результат его прохождения идентификации/аутентификации;

– смена клавиатуры может быть причиной отказа системы – пользователь не может сразу адаптироваться к новому устройству ввода (например, с другой раскладкой клавиш). Это влияет на темп ввода, поэтому при вводе проверочной фразы клавиатурный почерк может не соответствовать шаблону.

2.2.5. Идентификация/аутентификация по движению губ

Методика идентификации по движению губ при воспроизведении кодового слова получила название *Lip_password* и использует алгоритм машинного обучения, который учится распознавать форму, текстуру и движения губ пользователя, когда тот проговаривает свой пароль на камеру. Пароль нужно произносить беззвучно (рис. 48). Система идентифицирует / аутентифицирует пользователя по движениям его губ. Такую новую биометрическую методику планируют использовать при проведении безопасных финансовых операций.

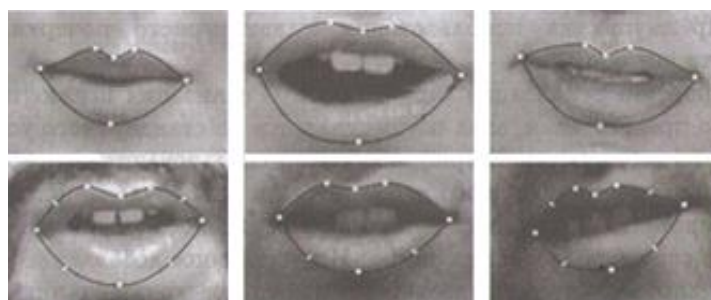


Рис. 48. Соотношение движения губ человека с буквами пароля

Система считывания пароля по губам, по мнению разработчиков, позволяет легко изменять пароль, но в то же время использует уникальные биометрические характеристики пользователя. Специальная программа соотносит движения губ человека с буквами пароля и узнаёт пользователя по его характерным движениям, текстуре губ и их форме. Как отмечает *Science Daily*, у каждого человека мимика губ уникальна и подделать её для злоумышленника невозможно (рис. 49).

По сравнению с другими системами идентификации / аутентификации, у технологии *Lip_password* есть ряд неоспоримых *преимуществ*:

– если данные пароля «утекут» и попадут в руки злоумышленников, то пароль по движению губ, в таком случае, можно легко заменить;

– метод *Lip_password* устойчив перед попытками имитирования, так как скопировать чужие губы и мимику для злоумышленника невозможно;

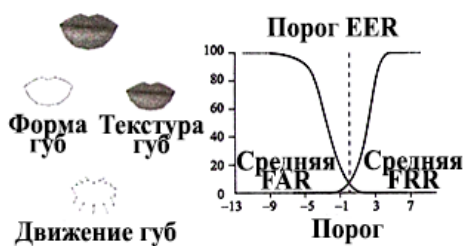


Рис. 49. Уникальность мимики губ

– *Lip_password* можно использовать в сочетании с программным обеспечением, созданным для распознавания лиц, что дополнительно усложнит взлом;

– методика *Lip_password* не работает с распознаванием речи, т.е. может быть использована даже тогда, когда пользователя окружает множество шумов и помех.

2.2.6. Идентификация/аутентификация по микровибрации пальцев

Рутгерским университетом в Нью-Брансуике в 2017 году предложен метод авторизации людей по микровибрациям их пальцев. Для каждого пользователя вибрации будут уникальными, и может получиться индивидуальная сигнатура, подделать которую будет практически невозможно.

Система, получившая название *VibWrite*, работает достаточно просто: к твердой поверхности – будь то дерево, металл, пластик или стекло – крепится недорогой вибрационный двигатель и датчик; когда человек касается пальцем поверхности, в вибрации двигателя вносятся помехи, считывающиеся как уникальные сигнатуры. При этом уникальными они будут для каждого пальца, а их кратковременность обеспечивает повышенную надёжность авторизации, особенно по сравнению с вводом кода и графическими ключами, а также, как уверяют разработчики метода, с традиционными биометрическими средствами.

Преимущество перед сканерами отпечатков пальца или сетчатки глаза состоит в том, что *VibWrite* в десять раз дешевле в производстве и эксплуатации, а точность – на уровне 95%. Потребуются несколько лет, прежде чем система дойдет до коммерческой готовности и выйдет на рынок биометрических средств.

В Нью-Йоркском технологическом институте проводятся исследования и анализ микродвижений и колебаний руки, удерживающей смартфон, по которым можно было бы идентифицировать/аутентифицировать пользователя. Изучаются индивидуальные жесты и движения, с помощью которых человек управляет телефоном, а также паузы между этими жестами при просмотре контента.

Также предполагается программирование популярного сенсора *Kinect* на анализ таких обычных домашних дел, как приготовление пищи и чистка зубов. Их цель – использование распознавания движений людей для их идентификации/аутентификации в умных домах и в персональных роботах-помощниках.

2.2.7. Идентификация/аутентификация человека по геометрии сердца и сердцебиению

В 2017 году в университете Буффало (США) заявили о новом способе биометрической идентификации – по *сердцебиению*. Его достоинством является непрерывность: пока авторизованный в системе пользователь находится рядом, компьютер работоспособен. При удалении человека он будет заблокирован.

Принцип работы метода заключается в использовании низкоуровневого доплеровского радара, который позволяет каждые 8с определять форму, размер и ритм работы сердца человека (рис. 50). В дальнейшем устройство следит за человеком в непрерывном режиме и сразу реагирует на смену сердцебиения перед сканером. Микроминиатюризация прибора позволяет установить сканер в компьютерной клавиатуре, планшете или в мобильном устройстве (смартфоне).

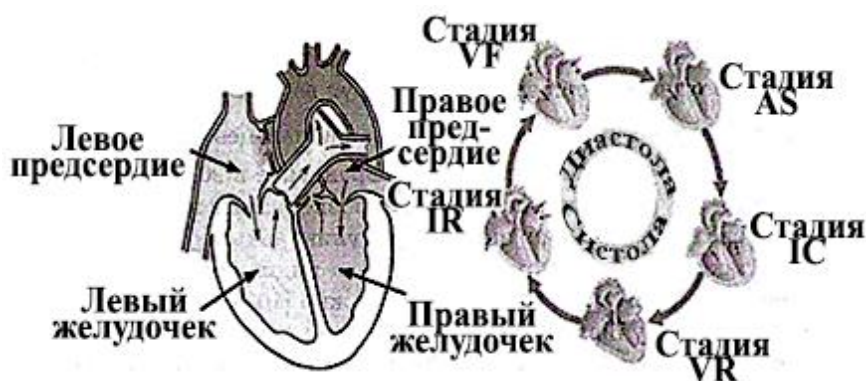


Рис. 50. Контроль сердечной деятельности человека

Каждый удар сердца включает в себя три стадии: *систола* (сокращение) *предсердий*, *систола желудочков* сердца и *диастола* (расслабление). Сокращения инициируются электрическими импульсами – из верхней части миокарда, через предсердия к желудочкам. Последовательное сокращение и расслабление всех отделов сердца называют сердечным циклом. Рисунок, который образуется при каждом ударе сердца, уникален для каждого человека.

Если в течение этого времени сердцебиение пользователя, информация о котором загружена в систему, не будет обнаружено, то компьютер будет заблокирован. Сканер безвреден для человеческого организма, поскольку его излучение составляет всего 5 мВт, что соответствует менее 1 % излучения от современных смартфонов. Он способен идентифицировать человека по скорости его сердцебиения с помощью инфракрасного лазера на расстоянии до 200 м с точностью до 95 %. Этот показатель надёжнее систем распознавания лиц и отпечатков пальцев, которые злоумышленники могут подделать.

Недостатки устройства – человек должен быть легко одет и неподвижен, так как для анализа сердцебиения требуется примерно 30 с. Кроме этого, *Jetson* идентифицирует людей, чьи ритмы сердцебиения уже занесены в базу данных.

Лаборатория реактивного движения НАСА сообщила о планах создать технологию, способную с помощью смартфона распознавать индивидуальные особенности сердцебиения. Микроволновые сигналы, излучаемые смартфоном, отражаются от человеческого тела, регистрируются датчиками смартфона и усиливаются для воспроизведения сердечного ритма. Помимо идентификации / аутентификации, пользователь получает предупреждения об изменениях в его сердцебиении с рекомендацией обратиться к врачу-кардиологу.

Система отличается низким энергопотреблением, что позволяет эффективно использовать её не только в стационарных, но и в мобильных устройствах.

Кроме того, рабочее расстояние для описанного способа идентификации/аутентификации человека может достигать 30 м, что делает его потенциально востребованным и удобным способом для безошибочной проверки личности в местах массового скопления людей, например, в аэропортах, для ускорения паспортного контроля, или при пересечении границы.

Если измерения получают и обрабатывают специальным браслетом *Nymi*, то измеряется электрическая активность, генерируемая сердечной мышцей (электрокардиограмма), и полученные данные используются для идентификации/аутентификации. Создатели технологии электронного браслета утверждают, что электрическая активность сердца уникальна для каждого человека и поэтому может служить пропуском или паролем для идентификации/аутентификации. Подчеркиваются, что уникальные данные не зависят от частоты сердцебиения.

Браслет предлагается использовать не только для входа в персональный компьютер, но и в качестве ключей от сейфа, дома, квартиры или автомобиля. Разработчики наделили систему трёхфакторной аутентификацией. Подтверждать свою личность необходимо только один раз в день или после того, как браслет будет снят. Браслет не требует заблаговременной активации, поскольку, находясь на запястье человека, он непрерывно отслеживает его сердечную деятельность. Устройство формирует закодированный беспроводной сигнал и отправляет его по *Bluetooth* на устройство, доступ к которому необходимо получить.

Система имеет *преимущества* перед другими биометрическими системами:

- устройство является пассивным и бесконтактным;
- биометрическая система постоянно контролирует пользователя, так что компьютер перестанет работать, если перед ним окажется другой человек;
- технология не представляет угрозы для здоровья. Мощность сканирующего сигнала (5 мВ) составляет 1% от мощности у смартфонов и устройств *Wi-Fi*.

2.2.8. Идентификация / аутентификация личности по акустическому отклику среднего уха

Фирма *NEC Corporation* представила новую биометрическую технологию идентификации / аутентификации, основанную на *резонировании* звука в полости человеческого уха. В процессе идентификации / аутентификации



Рис. 51. Измерение акустических характеристик уха

человек облучается особыми акустическими импульсами. По данным компании, новая технология биометрической аутентификации сразу измеряет акустические характеристики уха (которые являются уникальными для каждого человека) и работает с помощью наушников со встроенным микрофоном для сбора данных о том, как звуки резонируют в полости уха (рис. 51).

Этот метод имеет высокую скорость и точность распознавания и может быть эффективно использован для защиты от нежелательных телефонных звонков, персональных голосовых сообщений, беспроводной радиосвязи и другой звуковой информации. Поскольку новая технология не требует конкретных действий, таких как сканирование части тела над устройством аутентификации, оно позволяет естественным путём проводить непрерывную аутентификацию даже во время движения и при выполнении работ – достаточно просто носить наушники со встроенным микрофоном. Компания-разработчик утверждает, что планирует коммерциализировать эту технологию в ближайшем будущем.

2.3. Биометрические технологии будущего

Спектр биометрических технологий для систем безопасности постоянно расширяется. Появляются новые технологии на основе:

- термограммы лица в инфракрасном диапазоне излучения;
- характеристик дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) человека;
- характеристик потовых выделений, уникальных для человека;
- характеристик индивидуальной речевой подписи человека;
- анализа нейронных связей, уникальных для любого человека;
- поиска объекта в видеопотоке и характеристик походки человека;
- анализа структуры кожи и эпителия на пальцах (спектроскопии кожи);
- анализа уникальных отпечатков ладоней и ступней человека;
- анализа уникальной формы ушной раковины человека;
- анализа индивидуальных запахов, присущих человеку;
- распознавания личности по уровню солёности кожи человека.

Предполагается использование таких уникальных *статических методов*, как идентификация/аутентификация по *подногтевому слою* кожи, по *объёму* указанных для сканирования пальцев, *форме уха*, *запаху тела* и др., а также уникальных *динамических методов* – идентификация/аутентификация по движению губ при воспроизведении кодового слова, по динамике поворота ключа в дверном замке и т.д. Известны разработки систем контроля и управления доступом (СКУД), основанные на считывании и сравнении конфигураций сетки вен на запястье, образцов запаха, преобразованных в цифровой вид, на анализе имеющего уникальный характер акустического отклика среднего уха человека при облучении его специфическими акустическими импульсами и т.д.

2.3.1. Идентификация/аутентификация по термограмме лица

Термограмма лица человека является его уникальной биометрической характеристикой. Она представляет собой визуальное проявление количества инфракрасной энергии, излучаемой, передаваемой и отраженной объектом, которое затем преобразуется в понятные людям значения температуры и отображается как распределение теплового излучения (рис. 52).

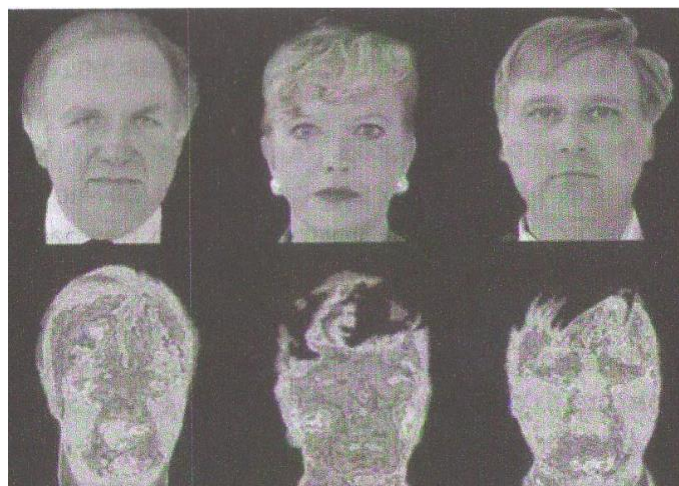


Рис. 52. Варианты термограмм лиц людей

Лицевая биометрическая термография работает, анализируя тепловые картины, созданные разветвлением кровеносных сосудов на поверхности кожи. Эти образцы, известные как термограммы, уникальны. Из дополнительных свойств этого подхода можно отметить его инвариантность по отношению к любым косметическим или косметологическим изменениям, включая пластическую хирургию, изменения макияжа и т.п., а также скрытность процедуры регистрации. Сканирование лица при такой идентификации/аутентификации людей, можно производить скрытно и незаметно для окружающих, с расстояния до 10 метров.

В отличие от венозных и тканевых структур, кровотоков имеет динамическую природу, что может обуславливать появление или пропадание вторичных кровеносных сосудов. Кроме того, термограмма лица может изменяться под воздействием температурных условий окружающей среды, а также алкоголя.

Преимущество метода идентификации по термограмме лица заключается в том, что этот метод не предполагает использования приборов инфракрасной подсветки, а видеонаблюдение функционирует, основываясь на ИК-излучении лица человека. Такое свойство находит широкое применение в приложениях видеонаблюдения, когда стоит задача обнаружения людей в темное время суток. Тем не менее специалисты прочат этому методу перспективу применения в сочетании с другими биометрическими технологиями в целях определения скорее физического состояния человека, нежели его идентификации.

Проблемы идентификации человека по лицу значительно упрощаются при переходе наблюдений из ближнего в дальний инфракрасный диапазон световых волн. Предлагается осуществлять термографию идентифицируемого лица, выявляющую уникальность распределения артерий на лице, снабжающих кожу теплой кровью. Проблема подсветки для этого класса биометрических устройств не существует, так как они воспринимают только температурные перепады лица и могут работать в полной темноте. На результаты идентификации/аутентификации не влияют перегрев лица, его переохлаждение, естественное старение личности, пластические операции: внутреннее расположение сосудов они не меняют.

Методу лицевой термографии доступно различие даже однояйцевых близнецов, кровеносные сосуды на их лицах имеют достаточно существенные различия. Дистанционное считывание с любого расстояния вне зависимости от освещенности обеспечивает высокую вандалозащищенность и пропускную способность. Метод рассчитан на использование специализированной видеокамеры дальнего инфракрасного диапазона, несмотря на высокую стоимость.

В процессе термографической идентификации/аутентификации личности индивидуальный рисунок распределения тепловых областей на лице человека вводится в компьютер с помощью инфракрасной камеры и видеокарты (платы) захвата изображения, например, *DT 3152*. Это монохромный *PCI-граббер* с настраиваемым режимом приёма цифрового сигнала. Монохромное изображение, поступающее от инфракрасной видеокамеры, вводится в компьютер с помощью специального кабеля. В это же время к изображению добавляется специально созданная просмотрная таблица (*Look Up Table*). Изображение подвергается обработке специальной утилитой, разработанной на языке программирования C++. В этот момент и происходит процесс идентификации/аутентификации человека по индивидуальному рисунку тепловых областей на его лице.

Аутентификация по термограмме лица очень похожа на распознавание по лицу, за исключением того, что для видеозахвата изображений используется инфракрасная камера. Однако установлено, что технологические возможности термограммы лица по своей природе более точны и надёжны, так как не подвержены влиянию различных условий освещения и окружающей среды, по сравнению с использованием видеоизображений. Повышение разрешающей способности термограмм лиц позволит проводить идентификацию по «*карте сосудов лица*» и обеспечит показатели, сравнимые с показателями идентификации / аутентификации по отпечаткам пальцев. Кроме того, термограммы как механизм биометрической идентификации/аутентификации являются выгодными, поскольку технология ненавязчива, и при её использовании незаметна. Однако пока этот метод распространён не слишком широко, возможно, из-за невысокого качества получаемых термограмм лица. Тем не менее у него есть будущее.

Компания *Estone Technology* запустила интегрированную систему инфракрасного теплового измерения температуры, распознавания лиц и определения состояния человека для контроля доступа в офисных зданиях, гостиницах, транспорте и других областях. *Тепловизор* с искусственным интеллектом *ESTONE FSAC-80* проводит сегментирование изображения и сканирование сегментов, обеспечивая быстрое и точное определение температуры с точностью до 0,5 °C. Когда камера сканирует температуру тела, на жидкокристаллическом экране отображается видимый предупреждающий сигнал (и звуковое оповещение), а операционная система автоматически сохраняет изображение термограммы (теплограммы) человека.

Сегодня эта разработка является востребованной на рынке, поскольку, помимо идентификации / аутентификации человека по термограмме лица, она определяет его температуру, выявляя людей, потенциально больных COVID-19.

2.3.2. Идентификация/аутентификация по характеристикам ДНК

ДНК–идентификация/аутентификация, или *типирование* ДНК,—это процесс установления генетической индивидуальности любого организма на основе анализа особенностей его *дезоксирибонуклеиновой кислоты* (ДНК). Полученный при типировании «профиль» ДНК, как и отпечатки пальцев, может использоваться для идентификации / аутентификации личности. Метод основан на том, что в ДНК человека имеются полиморфные локусы (локус – положение хромосомы в гене или аллели), часто имеющие 8–10 аллелей. Определение набора этих аллелей для нескольких полиморфных локусов у конкретного индивида позволяет получить своего рода геномную карту, характерную только для этого человека.

В основе типирования лежат две характеристики *дезоксирибонуклеиновой кислоты* как носителя уникальной генетической информации человека:

- последовательность составляющих ДНК элементов (нуклеотидов) имеет уникальные индивидуальные особенности у каждого человека, кроме идентичных характеристик, например, присущих однойцовым близнецам;

- у каждого человека ДНК всех его соматических клеток тела одинакова.

Для ДНК-идентификации/аутентификации человека можно использовать любой биологический материал из живого или мертвого организма (кровь, слюну, корни волос и др.). Важно только, чтобы ДНК не была разрушена. На практике при проведении генетического типирования с целью идентификации / аутентификации личности человека или степени генетического родства (близости или отдаленности родственных связей) сравнивают профили ДНК из нескольких биологических образцов и затем оценивают полученный результат, используя математические методы вероятностного и статистического анализа.

Процедура ДНК-типирования состоит из следующих основных этапов:

- выделение (экстракция) образца ДНК из биологического материала;
- «разрезание» полученного образца ДНК на фрагменты различной длины с помощью специальных ферментов для дальнейшей обработки;
- разделение и выстраивание фрагментов образца ДНК по размерам;
- гибридизация (связывание) полученных фрагментов образца ДНК человека с радиоактивными зондами – цепочками сходной ДНК;
- фиксация пространственного распределения фрагментов образца ДНК методом *радиоавтографии*, т. е. его фиксация на рентгеновской плёнке.

Связанные с радиоактивными зондами фрагменты образца исследуемой ДНК засвечивают рентгеновскую пленку в виде располагающихся друг за другом чёрных полосок, так что радиоавтограф ДНК человека внешне немного напоминает штриховые коды, изображённые на упаковках товаров.

Типирование ДНК находит разнообразное применение: при идентификации/аутентификации личности человека, а также в популяционно-генетических исследованиях, для определения происхождения популяций людей, в практике судебной медицины—для анализа биологических улик; для определения отцовства или степени родства; для генетического анализа клеток костного мозга при его

трансплантации от донора реципиенту; для разрешения спорных вопросов авторства при патентовании штаммов микроорганизмов и растений; для анализа эволюционного происхождения биологических видов и во многих других сферах.

Точность метода определяется характером и количеством анализируемых полиморфных локусов и на сегодняшний день позволяет достичь уровня одной ошибки на 1 млн человек. Технология, построенная на анализе характеристик ДНК (метод геномной идентификации/аутентификации), является хотя и самой продолжительной и трудоёмкой, но и наиболее перспективной из всех существующих биометрических систем идентификации/аутентификации.

Последовательности ДНК любого человека составляют его *генетический профиль* или *генетический паспорт* личности, который можно использовать в процессе идентификации / аутентификации. Состояние ДНК-профиля не следует путать с полной расшифровкой генома конкретного человека.

Личность человека можно определить по *белкам*, содержащимся в *волосах*. Это можно корректно установить по очень небольшим порциям волос. Для этого хватит образца массой всего в 1 миллиграмм, что чуть больше, чем содержится в одном волосе. Хотя техника белкового анализа ещё далека от совершенства, она позволяет точно установить личность не только в первые часы и дни после смерти человека, но даже через несколько столетий после его гибели. Учёным удалось успешно идентифицировать несколько людей, умерших более 250 лет назад. Методика работает следующим образом: образец волос растворяют в специальных веществах, не разрушающих химическую структуру белков внутри них, и анализируют состав этого «супа» на наличие 185 мутаций в структуре белков, комбинация которых является уникальной для каждого обитателя Земли.

Подобный набор белков является избыточным – на самом деле для точной идентификации/аутентификации хватает и примерно 100 подобных маркеров.

2.3.3. Идентификация / аутентификация по характеристикам пота

Потовые выделения конкретного человека невозможно воспроизвести и подделать. Характеристики пота человека настолько уникальны, что его можно использовать для биометрической идентификации/аутентификации.

Ян Халамек, химик и соавтор статьи «Дифференциация индивидуумов с помощью метаболической биометрии» в журнале «Аналитическая химия», заявил, что, измеряя три компонента человеческого пота – *молочную кислоту*, *мочевину* и *глутамат* (соль *глутаминовой кислоты*), можно дифференцировать индивидуумов, так как ни у одного человека эти показатели не совпадали. Уровни концентрации этих веществ в поте уникальны для каждого человека. Пот вырабатывается у человека постоянно, и его небольшое количество человек оставляет на всех предметах, к которым прикасается. Пот можно обнаружить на практически невидимых отпечатках пальцев, оставленных на стенах, мебели, других предметах. Он содержит множество химических веществ, включая 23 вида различных аминокислот и других *метаболитов*.

Молочная кислота была выбрана для исследования, так как её концентрация в поте высока. Уровень концентрации сильно варьируется и зависит от образа жизни человека. Исследователи также выбрали *мочевину* и *глутамат*, так как они участвуют в разных метаболических процессах и относительно независимы друг от друга. По концентрации метаболитов можно определить пол человека.

Эти результаты исследований дают (пока только криминалистам) новые возможности для определения количества людей, которые побывали на месте преступления. Ведутся работы над созданием биометрической системы для идентификации / аутентификации людей на основе показателей пота человека для мобильных устройств. Если «научить» смартфон определять состав пота и отличать его от пота других людей, то идентификацию / аутентификацию пользователя можно будет осуществлять по его поту. Такой способ подтверждения личности пользователя может найти очень широкое применение, начиная от разблокировки смарт-устройств и заканчивая защитой данных внутри приложений. Кроме того, его смогут использовать даже люди с ограниченными возможностями, неспособные запомнить пароль или лишенные возможности управлять своими конечностями.

2.3.4. Идентификация/аутентификация по речевой подписи

Идея *речевой подписи* (РП) состоит в компьютерном преобразовании оцифрованного речевого или любого другого акустического сигнала в бинарное (черно-белое) или многоуровневое (черно-белое или цветное) изображение с последующим его нанесением на поверхность. Такое изображение, введенное в компьютер посредством сканера, после синтеза по специальному алгоритму вновь преобразуется в речевой сигнал. При синтезе бинарного черно-белого изображения речевой подписи, полученного в экономном режиме представления, обеспечивается телефонное качество звучания восстановленной речи.

При использовании многоуровневой черно-белой или цветной картинки речевой подписи качество звучания речевого сигнала, синтезированного из картинки, существенно возрастает и становится практически неотличимым от слухового восприятия исходного образца речи – первоначального речевого сигнала.

Технология получения и применения РП основана на использовании стандартных технических средств. Например, для использования речевой подписи в документах на бумажных носителях необходим лишь компьютер со звуковой картой, сканер и лазерный принтер. Естественно, сам графический образ исходного речевого сигнала, введенного в компьютер с микрофона, магнитофона или с телефонной линии, получается за счёт средств специальной программной обработки. Этот образ может быть записан на любой компьютерный носитель информации в виде файла в произвольном формате (*.bmp, *.tif и др.) и/или выведен на печать. Речевая подпись в составе документа или без него может быть отправлена абоненту по факсу, почтой или фельдьегерской связью обычным порядком. При получении документа с речевой подписью абонент

вводит его в компьютер, получает файл нужного графического формата, который затем преобразуется специальным программным обеспечением в речевой файл форматов *.voc или *.wav и выводится через звуковую карту на динамики для прослушивания содержимого полученной речевой подписи.

Технология речевой подписи позволяет записывать на бумажный лист стандартного формата А4 от 2 до 5 минут слитной речи. При этом обеспечивается разборчивость, узнаваемость и высокое качество звучания восстановленного речевого сигнала при минимальном разрешении принтера и сканера 300 точек на дюйм. Каждому человеку и каждому произнесенному им слову или фразе будет соответствовать своя уникальная речевая подпись, их замещающая. Это открывает перспективу применения технологии РП при решении задач идентификации / аутентификации в информационной безопасности, защиты документов от подделки, рекламы товаров и услуг. Технология РП показана на рис. 53.



Рис. 53. Система идентификации / аутентификации и защиты от несанкционированного доступа

При регистрации на каждого пользователя заводится специальная карточка: регистрируемый человек произносит в микрофон парольное слово или фразу, которые можно затем прослушать и в случае необходимости перезаписать, используя программное обеспечение звукового редактора, поставляемое вместе со звуковой картой при покупке этой биометрической системы.

После этого специальный алгоритм переводит звуковой файл с парольной фразой или словом в графический образ речевой подписи с последующей его распечаткой на пластиковой карте, визитке, листе бумаги или другом носителе. К речевой подписи можно добавить любые другие дополнительные данные.

При проверке полномочий предъявителя документа в пункте доступа охрана требует произнести парольную фразу (слово), которая содержится в документе в виде речевой подписи. Затем происходит восстановление речевого сигнала с носителя РП посредством компьютерной обработки. При сравнении звучания и смысла фразы, произнесенной предъявителем и восстановленной из графического образа РП, принимается решение о допуске лица на охраняемый объект. Кроме того, существует вариант автоматического (без участия охраны) сравнения произнесенной пользователем парольной фразы и синтезированной фразы из речевой подписи. Основные преимущества технологии речевой подписи:

- парольную фразу можно менять хоть каждый час, при сохранении всех характерных признаков голоса пользователя, его интонации и смысла;

- уникальность речевой подписи – слово или фраза, произнесённые именно этим голосом, имеют именно это, конкретное смысловое значение;
- не требуется дорогостоящее оборудование – все необходимые технические средства стандартны: обычный компьютер со звуковой картой, принтер и сканер;
- использование технологии РП совместно с другими, постоянными во времени, биометрическими признаками, например, с отпечатками пальцев, позволит создавать биометрические системы защиты от несанкционированного доступа с очень высоким уровнем безопасности (99,99 %);
- стандарт представления РП в виде графического образа можно сделать «персональным» для внутреннего пользования в любой организации и компании.

В случае использования технологии РП в качестве дополнительной наряду с другими элементами (подпись ответственного лица, оригинальная печать организации, специальный тип бумаги, водяные знаки, голограммы и т. п.) защиты документов от подделки общая степень защиты документа существенно повышается, за счёт привязки содержимого РП к содержимому самого документа.

В этом заключается основное преимущество речевой подписи и отличие этой технологии по сравнению с другими элементами защиты. При таком использовании технологии РП имеет смысл в речевой подписи указывать ключевые слова документа (например, сумму договора, срок его действия, ФИО ответственного лица и др.). Несоответствие содержимого РП тексту документа, несовпадение и неузнаваемость голоса пользователя с голосом исполнительного лица, ответственного за подготовку документа, являются признаком его подделки. Используя речевую подпись, можно изготовить защищенные «говорящие» платёжные поручения – акцизные марки, гражданские паспорта, пропуска и т. п.

Существует методика создания документов, использующих в качестве защиты от подделки технологию речевой подписи. Она заключается в следующем: каждому, вновь создаваемому документу, в целях защиты данных и информации, содержащейся в нём, должна соответствовать своя, связанная только с ним речевая подпись. Для этого руководитель предприятия или разработчик документа должен выбрать такие парольные и ключевые слова, которые соответствуют информации в документе, утеря или искажение этих слов в контексте может привести к изменению смысла и значения всего документа. Озвучивание этих слов с последующим их преобразованием в речевую подпись осуществляется «голосом фирмы», выбору которого должно придаваться большое значение, поскольку голос человека, использующийся в качестве «голоса фирмы», должен быть хорошо известен всем сотрудникам предприятия и его деловым партнёрам. Как правило, это голос руководителя (владельца) этого предприятия.

Технология речевой подписи предвосхищает появление новых алгоритмов обеспечения информационной и физической безопасности:

- безопасности передачи речевых сообщений в общедоступных каналах связи (в почтовых или телефонных каналах связи, в компьютерных сетях и др.);
- новых типов высокостойких *безсинхронизационных* аналого-цифровых скремблеров, пригодных для работы в сильно зашумленных каналах связи;

- оригинальных алгоритмов сжатия речи, функционирующих с плавающей скоростью кодирования речевого потока (в зависимости от условий канала связи), работающих в биометрических системах реального времени;
- комбинированных средств закрытия речевых сигналов в каналах связи, где часть речевой информации закрывается аналого-цифровым скремблированием, а оставшаяся часть речевой информации передаётся в этом же канале связи в цифровом виде, с целью обеспечения гарантированной высокой стойкости восстановленного речевого сигнала с очень высоким качеством;
- распознавания речи на основе подобия опорных точек изображений речевого сигнала, несущих одинаковую смысловую нагрузку. За основу при этом могут быть взяты методы поиска, развитые в дактилоскопии, аналогичные методам, применяемым при поиске подобных отпечатков пальцев.

2.3.5. Идентификация/аутентификация на основе нейронных связей

Уникальная система нейронных связей в мозге конкретного человека может быть использована для идентификации / аутентификации его личности подобно отпечаткам пальцев. Нейрофизиологи традиционно используют ряд методов, позволяющих представить биохимические характеристики, структуру и функции мозга (например, методы, применяемые в компьютерной томографии) для сравнения деятельности мозга у различных групп людей.

Эти методы, под общим названием *нейровизуализации*, позволяют понять ту или иную особенность работы мозга, характерную для всех людей, причём индивидуальные особенности конкретного человека, как правило, игнорируются.

Однако уникальные характеристики связей различных участков мозга каждого человека являются достаточно стабильными для точного установления его личности, что можно применить при идентификации/аутентификации (рис. 54).

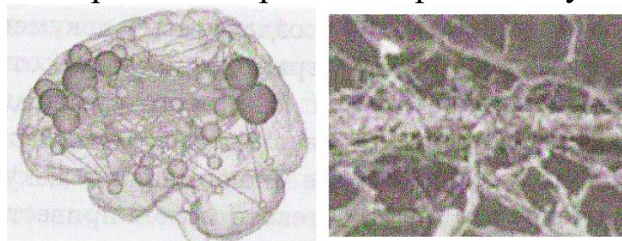


Рис. 54. Структура и связи различных участков мозга

Установлено, что рисунок связей, полученный в ходе одного из сеансов нейровизуализации (в состоянии покоя, при прохождении тестов на память, эмоции и языковые навыки), в последующих сеансах остается неизменным, и по нему легко определить конкретных людей среди других участников эксперимента.

Совокупность всех связей между нейронами, число которых в мозге человека оценивается в *квадриллион*, называется *конвектором*. Рисунки подобных связей могут предсказать уровень *подвижности интеллекта человека* (его способности воспринимать и запоминать новое, решать задачи, с которыми человек раньше не сталкивался). Главными прогностическими факторами этой способности оказались связи между лобной, теменной и височной долями головного мозга.

2.3.6. Идентификация/аутентификация личности на основе поиска объекта в видеопотоке

Алгоритмы и методы выделения объекта среди других в видеопотоке можно классифицировать, выделив четыре основные группы: детерминированные, вероятностные, нейросетевые и комбинированные методы (рис. 55).



Рис. 55. Классификация методов выделения объектов в видеопотоке

Проблемы обнаружения и слежения за объектом в видеопотоке (изменение его яркости и освещённости, масштабируемость, повороты, наклоны объекта под различными градусами и т.д.) формируют критерии для детального сравнения этих методов / алгоритмов выделения объектов по их характеристикам:

- по устойчивости к изменениям яркости, контраста и освещённости объекта;
- по обучаемости к возможным изменениям геометрической формы объекта;
- по устойчивости к изменениям объекта после аффинных преобразований;
- по обучаемости к возможным изменениям цветовой гистограммы объекта;
- по устойчивости распознавания при заслонении объекта другими объектами;
- по быстродействию метода/алгоритма в процессе обработки изображения;
- по устойчивости к возможным шумам и помехам на изображении.

В табл. 8 приведены сравнительные характеристики некоторых методов и алгоритмов поиска объекта в видеопотоке, где Y – устойчивость к изменению яркости, контраста и освещённости, Sc – устойчивость к масштабированию, Rot – устойчивость к поворотам, Ovl – устойчивость к заслонению другими объектами, Ns – шумоустойчивость, Frm – устойчивость к изменению геометрической формы, G – устойчивость к изменению цветовой гистограммы, Ol – сложность этапа обучения (если этап присутствует), Of – сложность этапа обнаружения, n – количество точек на изображении, на котором осуществляется поиск, w – размер окна функции Гаусса, s – количество октав, x – количество точек в окрестности для вычисления ориентации, k – количество проективно искажённых изображений.

В табл. 8 не приведены методы поиска по шаблону, так как эти методы не осуществляют поиск определённого объекта, а предназначены только для поиска определённых примитивов, поэтому, в сравнении с другими методами, алгоритмы и методы поиска по шаблону участия не принимают.

Таким образом, все рассмотренные методы в некоторых пределах устойчивы к шуму на изображении и к перекрытию объекта другими объектами.

Из детерминированных методов самым устойчивым методом, согласно рассмотренным критериям, является метод ASIFT, однако он имеет слишком большую вычислительную сложность. Стоит отметить методы SURF и Харриса–Лапласа, учитывающие масштабирование изображений объекта. Применённые совместно с дескриптором освещённости, они имеют меньшую вычислительную сложность, чем метод ASIFT, однако они оба не являются полностью устойчивыми к аффинным преобразованиям. Вероятностные методы необходимо применять в тех случаях, когда необходимо добиться устойчивости по какому-то одному критерию. Можно применить несколько фильтров, устойчивых к изменению различных свойств объекта, но тогда сложность обнаружения геометрически возрастает. Методы, устойчивые к наиболее большему числу рассмотренных критериев, – *нейросетевые* и *комбинированные*. Однако методы, основанные на классических и разреженных нейронных сетях, а также метод Виолы–Джонса имеют длительный процесс обучения, намного сложнее этапа обнаружения.

Таблица 8

Оценки методов / алгоритмов поиска объекта в видеопотоке

Метод/алгоритм поиска	Критерии сравнения								
	Y	Sc	Rot	Ovl	Ns	Frm	G	Ol	Of
Метод Лукаса – Канаде (классический)	–	–	±	±	±	–	–	0	n
Метод Ши – Томаси – Канаде	–	+	+	±	±	–	–	0	n
Метод Джин – Фаваро – Соатто	+	–	±	±	±	–	±	0	n
Метод Харриса – Лапласа (классический):									
масштабирующий дескриптор	–	+	–	±	±	±	–	0	n^2
дескриптор поворота	–	–	±	±	±	±	–	0	n^2
дескриптор освещённости	+	–	–	±	±	±	–	0	n^2
Метод Харриса–Лапласа с масштабированием объекта:									
масштабирующий дескриптор	–	+	–	±	±	±	–	0	n^2
дескриптор поворота	–	+	±	±	±	±	–	0	n^2
дескриптор освещённости	+	+	–	±	±	±	–	0	n^2
SIFT	±	+	±	±	±	±	–	0	$(sw^2+x^2)n$
SURF	±	+	±	±	±	±	–	0	sn
ASIFT	±	+	+	±	±	±	–	0	$k(ew^2+x^2)n$
Метод Виолы–Джонса	±	+	±	±	±	±	+	$n^5 \dots n^7$	n
TLD	±	+	±	±	±	±	±	0	n^2

Примечание: «+» – проблема решается полностью; «±» – частично; «–» – не решается.

В настоящее время помехоустойчивые, пригодные для практического использования алгоритмы и методы поиска объекта в видеопотоке реализованы слабо. Методы, основанные на поиске ключевых точек объекта, более всего удовлетворяют требованиям практики. Алгоритмы, построенные на базе этих методов, инвариантны к проективным преобразованиям, устойчивы к шуму, изменению яркости, контраста и освещённости и характеризуются меньшими вычислительными затратами по сравнению с другими альтернативами.

Методы поиска объекта должны удовлетворять следующим требованиям:

- инвариантность к проективным преобразованиям изображения объекта;
- минимально достижимая вычислительная сложность алгоритма для возможности его применения к решению задач в реальном времени.

2.3.7.Идентификация/аутентификация личности человека по его запаху и составу выдыхаемого им воздуха

Компанией *Ilia Sistemas SL* представлен метод распознавания людей по запаху, исходящему от их тела. Исследователи утверждают, что тело каждого человека имеет постоянные различимые «*рисунки запахов*», на которые не влияют ни болезни, ни диета, ни возраст конкретного человека.

В настоящее время ведутся разработки биометрических систем типа «*электронного носа*», реализующих процесс распознавания по запаху. Наличие генетического влияния каждого человека на запах его тела позволяет считать эту характеристику перспективной для использования в целях идентификации / аутентификации личности. Как правило, «электронный нос» представляет собой комплексную систему, состоящую из трёх функциональных узлов, работающих в режиме периодического восприятия пахучих веществ: системы отбора проб запаха человека и подготовки таких проб, линейки или матрицы сенсоров с заданными свойствами и блока процессорной обработки сигналов матрицы сенсоров. Создан и уже испытан на добровольцах сенсор, способный распознавать уникальные «*рисунки запахов*» человеческого тела и опознавать их носителя с точностью 85 %.

Отбираемые образцы запаха с тела конкретного лица должны собираться с учетом требований методики, тщательно упаковываться и опечатываться. Пригодность сравнительных запаховых образцов, характеризующих субъекта, определяется следующими критериями надёжности метода:

- достоверность происхождения запаха от проверяемого лица;
- достаточность концентрации запаха контролируемого человека;
- чистота пробы – отсутствие в ней посторонних запаховых включений или подавляющее преобладание запаховых веществ с тела проверяемого субъекта.

По утверждению разработчиков, чувствительность сенсора оказалась настолько высока, что его было невозможно обмануть запахом мыла, духов, одеколона, дезодоранта, туалетной воды и др., или иными попытками изменить запах. Это открывает возможность для создания *менее агрессивных* способов идентификации человека, нежели те, что существуют в настоящее время.

Идентификация / аутентификация человека по запаху является одним из старейших методов, применяемых для поиска и опознавания людей, но сейчас в криминалистике для этого применяются специально обученные животные – собаки и др. Разработка способов эффективного распознавания запаха человека с помощью электронных устройств началась относительно недавно.

Такие технологии могут применяться, например, на контрольно-пропускных пунктах, на границе, в аэропортах, на вокзалах и в любых других ситуациях, где сегодня применяется идентификация/аутентификация по фотографии.

В 2013 году группа швейцарских ученых представила *метод опознания человека по запаху изо рта*. Используя лабораторный масс-спектрометр, им удалось доказать, что запах изо рта также имеет уникальный молекулярный рисунок, не изменяющийся в зависимости от внешних факторов, таких как употребление алкоголя, продуктов с сильным запахом или курения.

Несмотря на то, что химический состав проб воздуха, взятых у одного человека, может изменяться с течением времени, учёные выявили для каждого из испытуемых, принимавших участие в исследовании людей, набор химических соединений, который остаётся неизменным и является индивидуальным.

Наличие генетического влияния на запах тела человека позволяет считать эту характеристику перспективной для использования в автоматизированных системах биометрической идентификации/аутентификации личности.

Учитывая начальный уровень разработки метода, очевидно, что он пригоден для спектрального анализа выдыхаемого человеком воздуха в медицинских целях.

2.3.8. Идентификация/аутентификация личности по походке

В 2018 году стало известно о способности искусственного интеллекта узнавать людей по походке—манере хождения человека. Люди демонстрируют во время ходьбы различные черты: осанка тела, расстояние между ногами во время ходьбы (длина шага), раскачивание корпуса и т.д., помогающие однозначно распознавать их в процессе движения. Образец цикла ходьбы кандидата записывается на видео (рис. 56). Затем анализируется положение суставов ног, таких как колени и лодыжки, и углы между ними при ходьбе. Соответствующая математическая модель создается для каждого испытуемого и сохраняется в базе данных. Во время проверки эта модель сравнивается с живым образцом походки человека и используется для определения его личности.

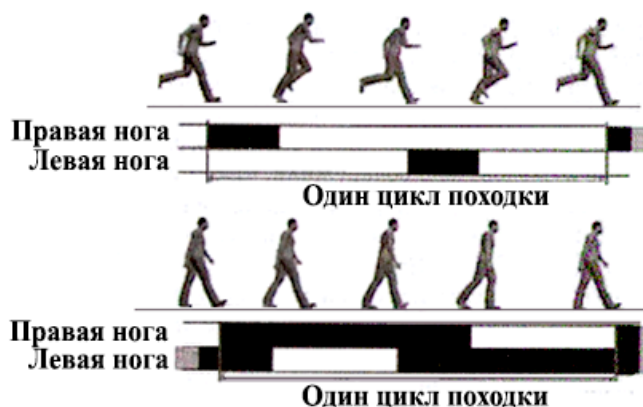


Рис. 56. Циклы ходьбы человека в записи на видео

Разработку предлагается использовать в аэропортах и на вокзалах. Учёные из Манчестерского университета и Автономного университета Мадрида собрали самую большую в мире базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тыс. записей движений ног тысячи человек, сделанных с помощью специальных напольных сенсоров и камер высокого разрешения.

Эти данные были загружены в нейронную сеть, которая после обучения смогла распознавать людей в движении по их походке почти со стопроцентной точностью. Алгоритм основан на принципе глубокого остаточного обучения, позволяющем идентифицировать/аутентифицировать каждого человека по пространственным и временным характеристикам его манеры движения.

Во время ходьбы человека можно выделить примерно 25 различных параметров движения. Каждый человек действительно обладает уникальной моделью движения. Учитываются особенности его походки – например, манера человека подниматься по лестнице, движения на улице или ходьбы в комнате.

Идентификация/аутентификация может проводиться и по осанке человека. В Японии разработана биометрическая система из 400 сенсоров в сиденье, точно распознающая контуры и зоны опоры спины человека, а также его точки опоры. Точность анализатора превышает 98 %, а система может быть приспособлена для применения, например, в автомобильных противоугонных системах (в любых транспортных системах) или при идентификации компьютерного пользователя.

Компания *SRI International* использует датчики (акселерометры и гироскопы), встроенные в смартфоны, для получения уникальных данных, описывающих состояние человека в моменты, когда он идёт или стоит. Длина шага, усилия, прикладываемые для удержания равновесия, и скорость передвижения – все эти параметры индивидуальны. Дополнительные датчики могут регистрировать и другие физические характеристики, например, ориентацию руки или физическое положение человека – близость его к другим людям, пребывание в положении сидя или стоя, попытки поднять что-либо, разговор по телефону и др. Поскольку система очень точна, с её помощью можно оперативно замечать преступников, находящихся в розыске, предотвращать террористические акты и другие виды преступлений. Эксперты утверждают, что разработанная биометрическая система может найти применение в местах большого скопления людей.

По сравнению с другими методами биометрического распознавания, таких как сканирование отпечатков пальцев и сетчатки глаза, распознавание походки имеет преимущества: пассажирам не нужно останавливаться для прохождения проверки – им достаточно пройти по специальной сенсорной дорожке.

Японские исследователи обнаружили, что с помощью 3D-съемки человека можно корректно идентифицировать по походке в 90 % случаев. Например, в аэропортах для идентификации/аутентификации личности люди могут проходить через устройство контроля по специальной сенсорной дорожке без обуви.

Более того, голые ступни человека (следы на земле) могут идентифицировать своих обладателей в 99,6 % случаев. Этот факт может помочь сотрудникам служб безопасности, например, аэропортов или вокзалов (любых транспортных систем), где через рамки контроля люди могут проходить босыми ногами – без носков, используя аналогичную специальную сенсорную дорожку.

Достоинство систем распознавания людей по походке заключается и в том, что согласие испытуемого не требуется – технология может использоваться и на расстоянии, при видеосъемке в местах большого скопления людей. Она хорошо подходит для выявления преступников в сценарии преступления.

2.3.9. Идентификация/аутентификация по форме ушной раковины

Технология анализа формы ушной раковины является одним из современных подходов в биометрической идентификации/аутентификации людей. С помощью веб-камеры можно получать достаточно надёжные образцы для сравнения и распознавания. Биометрические системы, построенные на анализе характерных признаков человеческого уха,—потенциально ценные инструменты в арсенале технологий распознавания. Как показано на рис. 57, *а*, наружная ушная раковина состоит из ряда анатомических компонентов. Хотя её структура относительно проста, она значительно варьируется от человека к человеку.

Наружная раковина уха человека имеет ряд уникальных анатомических компонентов: 1—нижняя ножка противозавитка, 2—ладьевая ямка, 3—противозавиток, 4—ушная раковина, 5—завиток, 6—противокозелок, 7—хвост завитка, 8—мочка уха, 9—верхняя ножка противозавитка, 10—треугольная ямка, 11—передняя связка, 12—ножка завитка, 13—козелок, 14—межкозелковая вырезка. На рис. 57, *б* показаны примеры вариаций, которые наряду с размером, цветом и текстурой уха могут служить отличительными характеристиками человека. Изменение выражения лица и возраст не влияют на внешний вид уха, однако ушные аксессуары под воздействием гравитации могут изменить длину мочки.

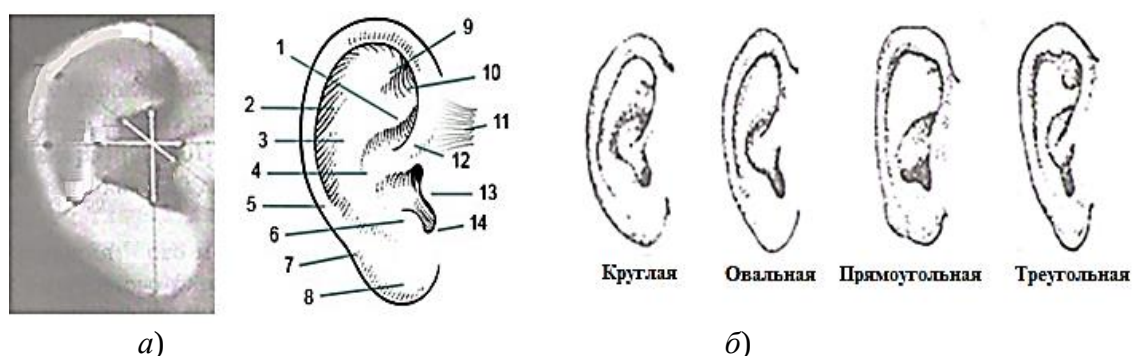


Рис. 57. Структура раковины наружного уха человека (*а*) и разнообразие формы (*б*)

Распознавание уха можно реализовать для плоского образа или 3D-облака точек, изображающего поверхность наружной ушной раковины. Распознавание состоит из следующих этапов: обнаружение, выявление характеристик уха по его изображению, сопоставление найденных признаков с образцами, хранящимися в базе данных для установления личности, и принятие решения. На выходе, в режиме идентификации/аутентификации, формируется перечень потенциально подходящих личностей, отсортированных по рейтингу схожести.

Первая попытка автоматизации процесса распознавания людей по форме ушной раковины произошла в 1997 году. Для представления и сопоставления кривых и контуров на 2D-изображении уха была использована *графовая модель*.

За прошедшие годы было предложено много схем автоматизированного выявления и сопоставления характерных особенностей людей, основанных на алгоритмах компьютерного зрения и обработки изображений.

Такие алгоритмы различаются от простых методов анализа основных или независимых компонентов до сложных, основанных на масштабно-инвариантных преобразованиях, локальных бинарных шаблонах, преобразованиях электромагнитных волн и силовых полей. В 2005 году появилась трёхмерная система распознавания, основанная на структуре и глубине анатомических элементов уха.

Точность алгоритмов распознавания человека оценивается с использованием снимков уха, сделанных при идеальных условиях (в помещении с правильно поставленным светом). В связи с этим критики этой технологии утверждают, что точность сопоставления, указанная в научных докладах, сильно преувеличена. Для повышения точности сопоставления при идентификации/аутентификации следует совместно использовать биометрические характеристики лица и уха.

Для точного распознавания человека, наряду с плоскими или трёхмерными изображениями его ушей, можно применять также и отпечатки ушей—отметки секрети внешнего уха, остающиеся, когда им прижимаются к стене, двери, окну.

Сегодня ещё не существует коммерчески доступных систем распознавания людей по форме ушной раковины, однако методика совместного использования изображения ушей и лица в мультибиометрических системах уже внедрена и имеет большой потенциал. Разработки в этой области продолжаются.

2.3.10. Идентификация / аутентификация личности по структуре кожи человека и эпителия на его пальцах

Метод распознавания кожи по её оптическим характеристикам основан на технологии воздействия на участок кожи человека светом разных длин волн (видимой и ближней ИК области спектра). Свет, частично отраженный от кожи человека, для каждой длины волны анализируется отдельно (рис. 58).

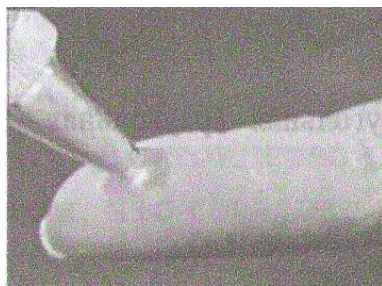


Рис. 58. Спектроскопия кожи

Эффективность применения метода особенно высока в зонах умеренного климата, поскольку необходимость снимать с рук перчатки влечёт за собой дополнительную потерю времени в процессе идентификации/аутентификации человека.

Тем не менее, такая технология распознавания личности человека по структуре кожи и эпителия на пальцах идеально подходит для обеспечения разделения уровней защиты в современных системах биометрической идентификации/аутентификации по 2 независимым признакам, пригодным для обеспечения задач двухфакторной аутентификации.

Среди применяемых методов в криминалистике важное место занимает инфракрасная спектроскопия, применяемая для идентификации/аутентификации по органическим примесям. Высокая эффективность метода связана с его избирательностью. Как известно, не существует двух различных по строению соединений с одинаковыми инфракрасными спектрами, исключая оптические изомеры, поэтому часто ИК-спектр молекулы называют её *отпечатком пальцев*.

Помимо этого, инфракрасные спектры имеют характеристические полосы – области поглощения для отдельных группировок атомов, которые повторяются в различных многоатомных молекулах. Это свойство спектров позволяет определить класс, к которому относится неизвестное органическое соединение, если не удастся его идентифицировать полностью. Как правило, интенсивности полос поглощения пропорциональны концентрации вещества, что обеспечивает возможность количественного анализа. Важная особенность метода – возможность его применения для анализа объектов в различных физических состояниях: газообразном, жидком и твердом.

2.3.11. Идентификация/аутентификация личности человека по уровню солёности его кожи

В экспериментальных биометрических системах на основе технологии идентификации / аутентификации по *уровню солёности кожи* используются принципы электрического поля и естественной электропроводности соли для измерения микротоков (одна миллиардная доля ампера, что значительно меньше естественных токов, присутствующих в теле человека), образуемых в тканях. Областью применения биометрических систем на основе этой технологии может стать идентификация / аутентификация устройств передачи данных, переносимых на теле (смарт-часы, фитнес-браслеты, мобильные телефоны и пр.).

2.3.12. Идентификация / аутентификация личности человека по биоакустической подписи

Новая платформа для биометрической идентификации/аутентификации основана на *биодинамической реакции пальца в акустическом спектре* (рис. 59). Система биоакустической частотной спектроскопии модулирует микровибрации, распространяемые через тело человека и генерируют уникальную спектральную характеристику. В экспериментах эта характеристика сохранялась в течение двух месяцев и обеспечивала точность распознавания (верификации) сорока испытуемых добровольцев-испытателей на уровне 97,16 %.

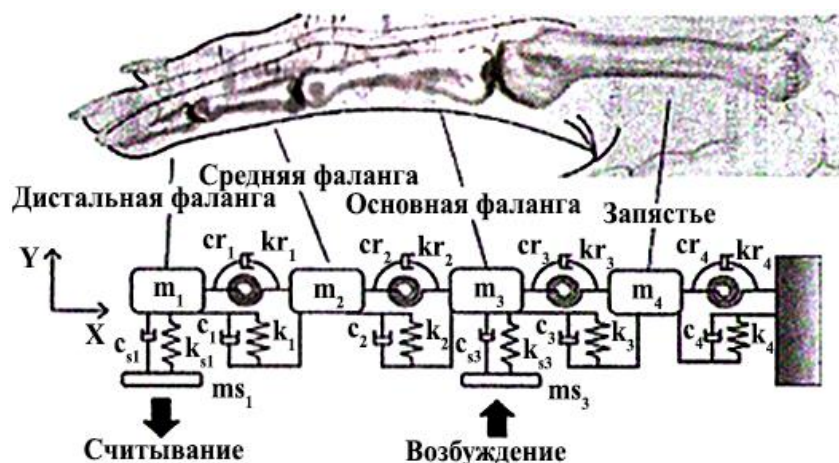


Рис. 59. Схема метода биоакустической подписи

Схематическая иллюстрация концепции акустической идентификационной системы, в которой используется передача характеристик вибрационных сигналов через кости и ткани пальца, приведена на рис. 60, где *а* – концепция, *б* – анатомическое строение пальца, расположение микрофона и преобразователя (передатчика) на дистальной фаланге и пястной кости, *в* – схема системы: синусоидальный сигнал поступает на вход преобразователя и передается через палец, воспринимается микрофоном и демодулируется с помощью опорного сигнала, затем сигнал проходит через фильтр нижних частот и оцифровывается аналого-цифровым преобразователем микроконтроллера, *г* – фотография руки на устройстве, *д* – рентгеновский снимок кисти с расположением датчиков, *е* – карта магнитуд акустического сигнала от преобразователя, расположенного в конце пястной кости кисти руки человека, измеренного эмпирически.

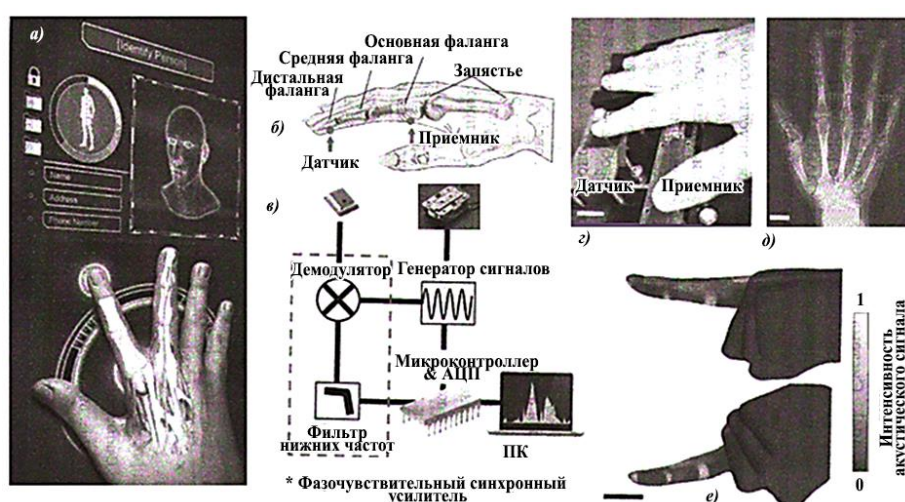


Рис. 60. Схематическая иллюстрация концепции биоакустической подписи в системе идентификации / аутентификации

Когда человек прикасается рукой к какому-то объекту, микровибрации распространяются через пальцы и руку, неся информацию относительно объектов, с которыми они взаимодействуют. Акустический сигнал передается по-разному из-за анатомических особенностей каждого тела. Таким образом, сигнал содержит анатомическую информацию о структуре тела, а именно о костной, хрящевой, сухожильной и мышечной ткани человеческого тела, и зависит от их геометрии, а также от биомеханических свойств организма конкретного человека.

Для решения вопроса идентификации / аутентификации пользователь помещает палец на платформу, на которой установлены передатчик сигнала (*Transducer*) и акустический сенсор. Места возбуждения и зондирования сигнала выбираются так, чтобы акустический сигнал проходил через проксимальную (соединяющуюся с пястными костями кисти руки) и среднюю фаланги пальца.

Передатчик должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от акустического сенсора, полностью покрывая длину средних фаланг пальца. Эксперименты показали, что индивидуальная форма акустического сигнала, отражающая признаки тела, сохраняется при разной силе нажатия пальца (рис. 61).

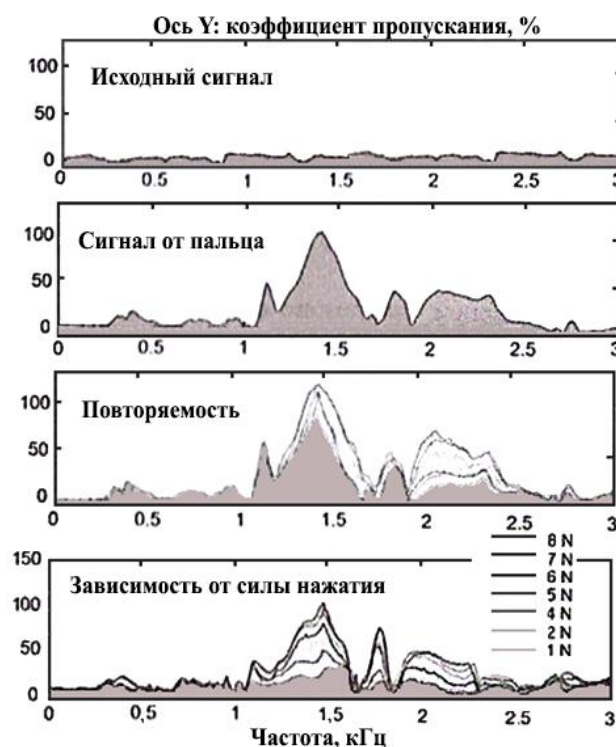


Рис. 61. Результаты эксперимента

Измерение производилось в диапазоне от 100 Гц до 3 кГц с шагом 10 Гц, что занимает 15 с. Возможно, что после совершенствования аппаратной части эти характеристики будет возможно оптимизировать. В ходе эксперимента подтверждена устойчивость биоакустической подписи в течение 100 дней, хотя можно предположить, что по мере взросления и старения каждого человека его анатомическая структура может значительно измениться.

Методы биометрической идентификации/аутентификации сегодня находят как последователей, так и противников. Несмотря на это, технологическая ниша постоянно развивается, и за ней видится будущее. Расширяются функциональные возможности видеокамер, микрофонов и считывающих устройств, снижаются затраты на аппаратное обеспечение, увеличивается количество данных. В связи с этим, биометрические методы становятся все более распространёнными, и все более проникают в различные сферы жизни людей. Весь мир сталкивается с постоянно растущим числом рисков кибербезопасности: украденные учётные данные становятся основной причиной инцидентов информационной безопасности, её несоблюдение или отсутствие является причиной потерь и злоупотреблений.

Возможности биометрии увеличиваются благодаря применению нейронных сетей и машинного обучения. За последнее десятилетие машинное обучение переросло из области исследований в широко используемую зрелую технологию.

Внимание ведущих игроков рынка к успешным партнерам и конкурентам, внедряющим передовые технические решения, запускает цепную реакцию широкого распространения новейших разработок и технологий, способных улучшить ситуацию и создать баланс удобства и безопасности пользователей.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об идентификации личности по рисунку *папиллярных линий* руки.
2. Перечислите основные *дактилоскопические признаки* отпечатков пальцев руки.
3. Опишите принцип работы *оптических сканеров* отпечатков пальцев. Эффект FTIR.
4. Как устроены *полупроводниковые (кремниевые) сканеры* отпечатков пальцев?
5. Расскажите о конструкции *ультразвуковых сканеров* отпечатков пальцев руки.
6. Опишите *мультиспектральную технологию* идентификации по отпечатку пальца.
7. Каким образом можно идентифицировать человека по *геометрии кисти руки*?
8. Какие *характеристики руки* нужно измерить при идентификации человека по *кисти руки*? Назовите два метода распознавания геометрии кисти руки человека.
9. Назовите *достоинства и недостатки* идентификации человека по кисти его руки.
10. Охарактеризуйте метод идентификации человека по *венозному рисунку руки*.
11. На чём основан метод идентификации по *подкожным венам ладони* человека?
12. Перечислите этапы создания биометрического шаблона венозного рисунка руки.
13. Назовите *достоинства и недостатки* идентификации по подкожным венам руки.
14. Расскажите об идентификации личности человека по *радужной оболочке* глаза.
15. Опишите *структуру и модель* радужной оболочки глаза в задачах биометрии.
16. Каковы *достоинства и недостатки* идентификации по радужной оболочке глаза?
17. Как *бороться с подделками* биометрического признака радужной оболочки?
18. Как происходит идентификация/аутентификация личности по *сетчатке глаза*?
19. Опишите процедуру сканирования сетчатки глаза с помощью инфракрасного излучения низкой интенсивности, направленного на кровеносные сосуды глаза.
20. В каких системах получили особое распространение сканеры сетчатки глаза?
21. Каковы *достоинства и недостатки* идентификации человека по сетчатке глаза?
22. Расскажите об идентификации / аутентификации личности по геометрии лица.
23. Перечислите методы идентификации / аутентификации по биометрии лица.
24. Назовите отличия двумерного и трёхмерного распознавания людей по лицу.
25. Перечислите все этапы идентификации человека по видеоизображению лица.
26. Каковы *достоинства и недостатки* 2D- и 3D-распознавания человека по лицу?
27. Расскажите о четырех основных методах распознавания лица и их реализации.
28. Как происходит идентификация человека по лицу в инфракрасном диапазоне?
29. Охарактеризуйте *термографический* метод идентификации человека по лицу.
30. На чём основываются динамические методы идентификации личности человека?
31. Дайте классификацию методам поведенческой биометрии; от чего они зависят?
32. Расскажите о методах идентификации человека по почерку и динамике подписи.
33. Как провести анализ визуальных характеристик рукописной подписи человека?
34. Какими идентификационными признаками характеризуется почерк человека?
35. Каковы плюсы и минусы биометрических систем распознавания подписи?
36. Объясните принцип идентификации человека по признакам *письменной речи*.
37. Как письменная речь отражает стиль мышления и уровень образования человека?
38. Расскажите об идентификации / аутентификации личности по голосу и речи.

39. Перечислите пять этапов процесса верификации личности человека по голосу.
40. Дайте классификацию методов идентификации лица по акустическому паролю.
41. Как работают *текстозависимые* (дикторозависимые и дикторонезависимые) и *текстонезависимые* (дикторозависимые) системы распознавания по голосу?
42. Как система распознавания личности по *голосу* и по особенностям речи может противостоять злоумышленникам, способным имитировать голоса других людей?
43. В чём достоинства и недостатки идентификации человека по голосу и речи?
44. Расскажите о принципе идентификации человека по *клавиатурному почерку*.
45. Перечислите эталонные параметры *стилометрии* (клавиатурного почерка).
46. Дайте классификацию методов идентификации по клавиатурному почерку.
47. Каковы преимущества и недостатки идентификации по клавиатурному почерку?
48. Как идентифицировать человека по *движению* его *губ* при воспроизведении кодового слова (во время проговаривания своего пароля на веб-камеру)?
49. Опишите преимущества и недостатки идентификации лица по движению губ.
50. Расскажите о методе идентификации человека по микровибрации его пальцев.
51. В чём достоинства и недостатки распознавания человека по *микровибрации* его *пальцев*, по сравнению со сканерами отпечатков пальцев или сетчатки глаза?
52. Можно ли идентифицировать человека с помощью анализа *микродвижений* и *колебаний его руки*, удерживающей смартфон или любой другой предмет?
53. Как идентифицировать человека по его *сердцебиению* или *геометрии сердца*?
54. Расскажите о достоинствах и недостатках идентификации по *сердечному ритму*.
55. Как идентифицировать человека по *акустическому отклику* его *среднего уха*?
56. В чём достоинства и недостатки распознавания по *акустическому отклику*?
57. Охарактеризуйте новые биометрические технологии ближайшего будущего.
58. Расскажите о методе идентификации человека по характеристикам его ДНК.
59. Каким образом *анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты* (ДНК) человека может установить его *генетическую* индивидуальность и идентифицировать личность?
60. Что представляет собой *генетический паспорт* на базе ДНК-профиля личности?
61. Как идентифицировать человека по характеристикам его *потовых выделений*?
62. Каким образом можно распознать человека по признакам его *речевой подписи*?
63. Расскажите об идентификации человека по системе *нейронных связей* его *мозга*.
64. Как идентифицировать человека на основе его поиска как объекта в *видеопотоке*?
65. Идентификация человека по *запаху изо рта* и *составу выдыхаемого им воздуха*.
66. Расскажите об идентификации человека по его манере движения (по походке).
67. Объясните метод идентификации человека по *форме* его *ушной раковины*.
68. Метод идентификации по структуре кожи человека и эпителия на его пальцах.
69. Каким образом можно распознать человека по уровню солёности его кожи?
70. Расскажите о методе идентификации человека по его биоакустической подписи.

3. СРАВНЕНИЕ И ЗАЩИТА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. АЛГОРИТМЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

3.1. Критерии биометрической идентификации/аутентификации

Для оценки эффективности работы любой биометрической системы применяются следующие семь основных критериев.

– *безопасность* – это обеспечение высокого значения характеристики FRR (частота ложных отклонений), что гарантирует максимальную безопасность. Величины ошибок 1-го и 2-го рода FRR и FAR (частота ложных утверждений) обратно пропорциональны друг другу. Если FAR улучшается, то FRR снижается, и наоборот. Если показатель FRR слишком велик, то биометрическая система будет требовать от пользователя многократного ввода и верификации живого образца, что делает её менее эффективной и удобной для пользователя;

– *уникальность* – это критерий, определяющий, насколько безошибочно биометрическая система может идентифицировать/аутентифицировать личность конкретного пользователя из всей группы сотрудников организации;

– *универсальность* – указывает на необходимость уникальных характеристик каждого человека, которые невозможно воспроизвести, это вторичный критерий;

– *постоянство* – указывает на то, что записанный признак человека должен быть постоянной в базе данных в течение определенного периода времени.

– *собираемость* (удобство сбора) – это лёгкость, с которой уникальная черта человека может быть приобретена, измерена или обработана в дальнейшем.

– *производительность* – это эффективность системы с точки зрения точности, скорости, обработки ошибок и надёжности. Измерения производительности биометрической системы тесно связаны с частотой ложных отклонений (FRR) и частотой ложных утверждений (FAR). Ожидается, что идеальная биометрическая система будет давать нулевое значение как для FAR, так и для FRR.

– *приемлемость* – это удобство для пользователей, показатель, насколько пользователи готовы принять конкретную биометрическую технологию, их согласие на измерение и оценку их биометрической характеристики;

– *обход* – это возможность злоумышленника подделать или имитировать уникальную характеристику конкретного пользователя, степень лёгкости её фальсификации с помощью различных средств – макетов или артефактов;

– *устойчивость к фальсификациям*, которая предполагает низкие показатели FAR и FRR. Это значит, что *ложноположительное* решение – ошибка 1-го рода – маловероятна, когда модель машинного обучения ошибочно идентифицирует/аутентифицирует личность человека, распознав его реальные биометрические характеристики как соответствующие шаблону другого человека.

Эффективность методов биометрии зависит также от условий применения. Поэтому при выборе биометрических параметров, нужных для идентификации/аутентификации личности учитывают следующие факторы:

- *время идентификации* – сколько времени потребуется для корректного сбора биометрических данных и их распознавания по шаблону из базы данных;
- *широта охвата* – характеристика пропускной способности биометрической системы; на основе видеоаналитики потока людей в режиме онлайн широта охвата значительно выше, чем при сканировании отпечатков пальцев, ладоней, радужной оболочки глаза или других признаков каждого человека в отдельности;
- *способ сбора биометрических данных* – пока контактные способы сбора данных являются более точными, чем бесконтактные, но контактные способы требуют большего времени и отличаются меньшей пропускной способностью;
- *устойчивость к помехам*, что означает низкие показатели коэффициента FRR (ложного отказа, ошибки 1-го рода) и коэффициента FNMR (ложного несовпадения), а также небольшое значение коэффициента FAR (ложного пропуска, ошибки 2-го рода) и отказов в обслуживании из-за того, что алгоритм машинного обучения (Machine Learning) не может распознать легитимного пользователя в связи с помехами или низким качеством представленных данных;
- *необходимая инфраструктура* – база больших данных (*Big Data*), средство для хранения биометрических шаблонов (например, *Hbase* в *Apache Hadoop* или другие СУБД *NoSQL*); фреймворки аналитической обработки данных с помощью алгоритмов машинного обучения (*Machine Learning: Apache Spark, Flink*), а также сенсоры и другие интеллектуальные устройства интернета вещей (*Internet of Things, IoT*), которые собирают и передают оцифрованные биометрические данные для их сверки с шаблонами в базе данных. Иногда вся эта инфраструктура может поместиться в одном смартфоне, однако для крупных биометрических систем (типа индийской системы AADHAAR или российской ЕБС) требуются масштабные распределенные решения на базе высоко надёжных кластеров;
- *общая надёжность биометрической системы*, которая характеризуется низким значением всех метрик качества распознавания (FAR, FRR, FMR, FNMR, FBR, FTC) и малыми значениями характеристик RTO, RPO и других показателей обеспечения эксплуатационной надёжности. Нужно учитывать работу каналов передачи данных, технологий маршрутизации, инструменты резервирования информации, балансировки нагрузки на кластер и прочие компоненты системы;
- *контекст приложения*, включающий в себя местоположение и особенности использования биометрической системы (видеокамеры уличного наблюдения, контроль в аэропортах, пропускные пункты на режимных объектах и др.);
- *стоимость реализации* – самыми точными, но и самыми дорогими являются многофакторные системы идентификации/аутентификации, которые используют сочетание нескольких биометрических методов. Например, это сканирование отпечатков пальцев, ладоней, сетчатки глаза и особенностей движения человека.

Безопасность биометрической системы. Основными характеристиками любой биометрической системы можно считать ошибки 1-го и 2-го рода.

Одним из критериев работы системы является подход, заключающийся в следующем: система работает тем лучше, чем меньше значение ошибки 1-го рода FRR (ложного отказа) при одинаковых значениях ошибки 2-го рода FAR (ложного пропуска). Также используется сравнительная характеристика EER, определяющая точку пересечения графиков FRR и FAR. Первое число на графике характеризует вероятность ложного отказа доступа человеку, имеющему допуск. Второе число показывает вероятность ложного совпадения биометрических характеристик двух разных людей, что влечёт за собой ложный пропуск человека, который допуска не имеет, на охраняемый объект.

Характеристики FAR и FRR для самых распространённых на сегодняшний день методов биометрической идентификации / аутентификации получаются расчётным путём, на основе методов математической статистики (табл. 9). Чем ниже эти показатели, тем точнее происходит распознавание объекта.

Таблица 9

Характеристики ошибок 1-го и 2-го рода (FRR и FAR)

Биометрическая система контроля и управления доступом с использованием характеристики	FAR, %	FRR, %
Дактилоскопии – отпечатка пальца	0,001	0,6
2D-распознавания лица	0,1	2,5
3D-распознавания лица	0,0005	0,1
Радужной оболочки глаза	0,00001	0,016
Сетчатки глаза	0,0001	0,4
Рисунка вен на лице или руке	0,0008	0,01

Биометрические идентификаторы обеспечивают очень высокие показатели: *вероятность несанкционированного доступа 0,1–0,0001%, вероятность ложного задержания – доли процента, время идентификации – единицы секунд*. Однако они имеют более высокую стоимость, по сравнению со средствами *атрибутной* идентификации, которые сегодня используются повсеместно.

Для эффективной системы контроля доступа недостаточно только высоких показателей FAR и FRR. Для качественного анализа биометрической системы контроля доступа необходимо правильно оценивать *возможность подделки* биометрических данных для идентификации/аутентификации пользователя в системе и постоянно совершенствовать способы повышения уровня безопасности.

Очень важна стабильность биометрических факторов: их *неизменность* со временем, *независимость* от условий окружающей среды, *скорость* процесса идентификации/аутентификации, *возможность* быстрого бесконтактного снятия биометрических данных, *стоимость* реализации системы СКУД на основе рассматриваемого метода, а также *доступность* компонентов системы.

Фальсификация биометрических данных – это достаточно сложный процесс, требующий от злоумышленника специальных знаний, навыков и подготовки, а также технического сопровождения в процессе атаки.

Но если подделать отпечаток пальца можно и в домашних условиях, то об успешной фальсификации радужной оболочки глаза в настоящее время сведений нет. Для системы биометрической идентификации / аутентификации по сетчатке глаза сегодня создать подделку невозможно (табл. 10).

Таблица 10

Сравнение биометрических методов по возможности фальсификации строгой идентификации/аутентификации и неизменности полученных характеристик

Биометрическая система контроля и управления доступом с использованием характеристики	Фальсификация	Строгая идентификация / аутентификация	Неизменность характеристики
Дактилоскопии – отпечатка пальца	Возможна	Возможна	Низкая
2D-распознавания лица	Возможна	Невозможна	Низкая
3D-распознавания лица	Проблемна / практически невозможна	Невозможна	Высокая
Радужной оболочки глаза	Безуспешна / невозможна	Возможна	Высокая
Сетчатки глаза	Безуспешна / невозможна	Возможна	Средняя
Рисунка вен на лице или руке	Безуспешна / невозможна	Возможна	Средняя

Повышение уровня безопасности биометрической системы контроля доступа достигается, в основном, программно-аппаратными методами. Например, это технология *живого пальца* для дактилоскопических отпечатков, анализ произвольных *подёргиваний* глаза – для радужной оболочки и сетчатки глаза человека. Для увеличения уровня безопасности конкретный биометрический метод может являться компонентом многофакторной системы аутентификации.

Включение в программно-аппаратный комплекс дополнительных средств защиты значительно увеличивает его стоимость. Однако для некоторых методов возможна строгая идентификация / аутентификация на основе стандартных составляющих – использование нескольких шаблонов для идентификации / аутентификации (например, отпечатки нескольких или всех десяти пальцев).

Неизменность биометрической характеристики с течением времени – это понятие условное: все биометрические параметры могут измениться вследствие медицинской операции или полученной травмы. Но если обычный бытовой порез, который может затруднить дактилоскопическую верификацию пользователя по отпечатку пальца, – ситуация обычная и часто встречающаяся, то медицинская офтальмологическая операция, изменяющая рисунок радужной оболочки глаза пациента, на практике встречается значительно реже.

Влияние параметров окружающей среды на эффективность работы СКУД зависит от алгоритмов и технологий работы, реализованных производителем оборудования, и значительно отличается даже в рамках одного биометрического метода. Примером таких различий могут послужить *считыватели* отпечатков пальцев, довольно чувствительные к влиянию внешних факторов.

Сравнение методов биометрической идентификации / аутентификации (табл. 11) показывает, что самым чувствительным является 2D-распознавание лиц: критичным может стать наличие головного убора, шляпы, парика, новой причёски, очков, медицинской маски, накладных или отросших усов и бороды.

Таблица 11

Сравнение биометрических методов по возможности бесконтактной идентификации/аутентификации, скорости и чувствительности к внешним факторам

Биометрическая система контроля и управления доступом с использованием характеристики	Бесконтактная идентификация/аутентификация	Скорость идентификации/аутентификации	Чувствительность к внешним факторам
Дактилоскопии – отпечатка пальца	Не существует	Высокая	Высокая
2D-распознавания лица	На большом R	Средняя	Высокая
3D-распознавания лица	На среднем R	Низкая	Низкая
Радужной оболочки глаза	На большом R	Высокая	Средняя
Сетчатки глаза	Не существует	Низкая	Высокая
Рисунка вен на лице или руке	На малом R	Высокая	Средняя

Примечание: R – радиус лица человека или его глаза на изображении

Системы, использующие метод идентификации/аутентификации человека по сетчатке глаза, требуют довольно жёсткого положения глаза относительно сканера, неподвижности пользователя и фокусировки самого глаза.

Методы идентификации / аутентификации пользователя по рисунку вен на лице и по радужной оболочке глаза сравнительно стабильны в работе, если не пытаться использовать их в экстремальных условиях (например, при попытке бесконтактной идентификации/аутентификации на большом расстоянии, во время сильного дождя, тумана или снегопада, к тому же при сильном боковом ветре).

Трёхмерная 3D-идентификация/аутентификация по лицу человека наименее чувствительна к влиянию внешних факторов. Единственным параметром, который может повлиять на работу подобной системы контроля и управления доступом, является чрезмерная освещённость лица пользователя.

Скорость аутентификации зависит от времени захвата данных, размеров шаблона, объёма ресурсов, отведённых на его обработку, а также программных алгоритмов, применяемых для реализации конкретного биометрического метода.

Бесконтактная аутентификация даёт массу преимуществ использования биометрических методов в системах физической безопасности, на объектах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями (в медицине, в пищевой промышленности, в научно-исследовательских институтах и лабораториях).

Кроме того, возможность идентификации удаленного объекта ускоряет процедуру проверки, что актуально для крупных систем контроля и управления доступом с высокой точностью. Бесконтактная идентификация/аутентификация используется правоохранительными органами в служебных целях.

Особенно эффективны методы, позволяющие захватывать биометрические характеристики объекта на большом расстоянии, во время его движения. С появлением современных мегапиксельных камер видеонаблюдения реализация такого принципа работы становится доступной и распространённой на практике.

Психологический комфорт пользователей – важный показатель при выборе системы безопасности. Если в случае с двумерным распознаванием лиц или радужной оболочкой глаза оно происходит незаметно, то сканирование сетчатки глаза – неприятный процесс. Идентификация / аутентификация по отпечатку пальца, хотя и не приносит неприятных ощущений, может вызывать у человека негативные ассоциации с методами криминалистической экспертизы. График зависимости надёжности биометрической системы от психологического комфорта и удобства её использования для человека приведён на рис. 62.

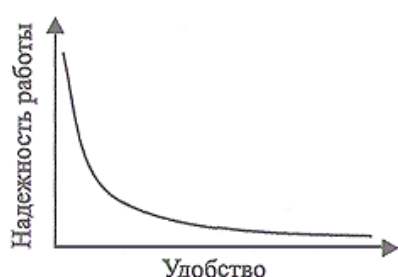


Рис. 62. Зависимость надёжности биометрической системы от удобства её использования

Стоимость таких систем контроля и учёта доступа, в зависимости от используемых методов биометрической идентификации, значительно различается (см. табл. 12). Разница может быть ощутимой и внутри одного метода, в зависимости от назначения (функциональности) системы, технологии производства, способов, повышающих защиту пользователей от несанкционированного доступа, биометрической технологии и т.п. Доступность СКУД, использующих конкретный метод идентификации/аутентификации, зависит

от распространённости этого метода и от его востребованности на рынке.

Таблица 12

Сравнение биометрических методов по психологическому комфорту, стоимости и доступности

Биометрическая система контроля и управления доступом с использованием характеристики	Комфорт пользователя	Стоимость	Доступность
Дактилоскопии – отпечатка пальца	Средний	Низкая	Высокая
2D-распознавания лица	Высокий	Средняя	Средняя
3D-распознавания лица	Средний	Высокая	Средняя
Радужной оболочки глаза	Высокий	Высокая	Низкая
Сетчатки глаза	Низкий	Высокая	Низкая
Рисунка вен на лице или руке	Средний	Средняя	Высокая

Оценка и выбор метода биометрической идентификации/аутентификации для системы контроля и управления доступом зависит от предъявляемых к ней требований. Сравнение биометрических методов по сумме факторов наглядно демонстрирует их преимущества. Экспертная оценка перечисленных критериев приведена в табл. 13, где видно преимущество метода распознавания по радужке.

Экспертная оценка методов идентификации /аутентификации

Биометрическая характеристика (фактор, применяемый в системе)	Универсальность	Уникальность	Стабильность	Собираемость	Фальсифицируемость
Видеоизображение лица	Высокая	Низкая	Средняя	Высокая	Средняя
Термограмма лица	Высокая	Высокая	Низкая	Средняя	Средняя
Отпечаток пальца	Высокая	Высокая	Высокая	Низкая	Средняя
Геометрия ладони	Средняя	Средняя	Средняя	Высокая	Высокая
Вены лица или руки	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Низкая
Роговица глаза	Средняя	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая
Сетчатка глаза	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая
Рукописная подпись	Низкая	Низкая	Низкая	Высокая	Высокая
Голос человека	Средняя	Низкая	Низкая	Средняя	Высокая
Строение губ	Высокая	Высокая	Средняя	Низкая	Средняя
Ушная раковина	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя
Динамика письма	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая	Высокая
Походка–манера движения	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая	Высокая
Запах тела	Высокая	Высокая	Высокая	Низкая	Средняя
Клавиатурный почерк	Низкая	Низкая	Низкая	Средняя	Высокая
ДНК человека	Высокая	Высокая	Высокая	Низкая	Низкая

Качественные результаты сравнения различных биометрических технологий по точности идентификации/аутентификации человека и по затратам на их программно-аппаратную реализацию продемонстрированы на рис. 63.

Обобщив результаты для рассмотренных методов, можно сказать, что для средних, больших и для объектов с максимальными требованиями в области безопасности в качестве биометрического доступа рекомендуется использовать метод идентификации/аутентификации по радужной оболочке глаз и метод

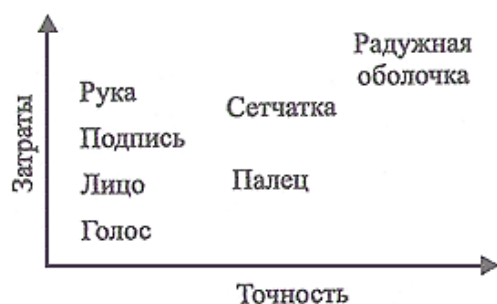


Рис. 63. Зависимость точности системы контроля и управления доступом от её стоимости

распознавания по венам лица или рук. Для объектов с количеством персонала до сотен человек, дактилоскопический доступ по отпечаткам пальцев будет оптимален. Двумерные системы распознавания лица по 2D-изображению очень специфичны. Они могут потребоваться в случаях, когда для распознавания не требуется физического контакта, но установить систему контроля и управления доступом по радужной оболочке глаз не представляется возможным. Такая

2D-система распознавания лица человека, например, может понадобиться при необходимости идентификации/аутентификации человека без его участия, скрытой камерой или камерой наружного обнаружения. Однако это возможно лишь при малом количестве субъектов в базе данных биометрической системы и при небольшом потоке людей, снимаемых камерой.

3.2. Сравнение методов идентификации внутри технологии одного типа

Для сравнения методов идентификации/аутентификации внутри технологии одного типа стоит рассмотреть существующие сегодня способы автоматической идентификации/аутентификации личности, основываясь на голосе человека. Каждому из этих методов свойственны общие этапы, среди которых выделяется:

- получение речевых характеристик голосового звукового сигнала человека;
- построение шаблона голоса, основанного на полученных характеристиках.

Идентификация / аутентификация говорящего человека по голосовому вводу в какой-либо биометрической системе заключается в поиске наиболее подходящей модели, основанной на определенных критериях.

Алгоритм динамической трансформации временной шкалы (DTW) позволяет найти схожесть между распознаваемой звуковой последовательностью и эталонным образцом, с которым происходит сравнение. Приняв во внимание изменения, происходящие во времени, путём вычисления последовательности, наиболее оптимальной для изменения во времени для двух последовательностей векторов, сформировано выражение, содержащее речевые признаки:

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}, \quad P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}. \quad (1)$$

где G – вектор, сохраняющий последовательность извлечённых речевых признаков из обучающей выборки; P – вектор, сохраняющий такую же последовательность речевых признаков, извлечённых из тестовой выборки.

На основе этого выражения составляется путь наименьшей стоимости.

Для построения матрицы Ω^{nm} необходимо найти расстояние между i -м и j -м элементами из выражения (1). Эти расстояния и будут являться элементами матрицы Ω^{nm} . По матрице Ω^{nm} строится путь W , показывающий соответствие между исходными последовательностями. K -й элемент пути W определяется как $w_k = (i, j)$, где индекс k должен соответствовать ограничению:

$$\min(m, n) \leq k < m + n - 1.$$

Путь W должен строиться на основе следующих условий:

– *непрерывность*: при проходе по последовательности i и j изменяются только на единицу, т. е. проход совершается пошагово. Таким образом, в каждом шаге пути принимают участие соседние элементы;

– *монотонность*: если $w_k = (a, b)$ и $w_{k-1} = (p, q)$, тогда $a - p \geq 0$, $b - q \geq 0$. Это условие нужно, чтобы точки пути размеренно перемещались во времени;

– *диагональ* матрицы должна содержать начало и конец пути, которые располагаются в противоположных углах, что является граничными условиями.

Для выбора пути с наименьшей стоимостью (выравнивающего пути) необходимо воспользоваться соответствующей формулой:

$$DTW(Q, P) = \min \left\{ \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K d(w_k) \right\}.$$

Знаменатель K нужен для учёта разной длины пути. Искомый путь W для взятых последовательностей представляет собой путь, при котором образовывается минимальная стоимость $DTW(G, P)$.

Для идентификации/аутентификации говорящего человека определяется минимальная стоимость для всех шаблонов из базы данных. Значение, которому соответствует путь с минимальной длиной, определяет n – индивидуальный номер диктора, чей голос максимально приближен к образцу исходной речи. *Преимуществом* данного метода является легкость реализации. *Недостатком* считается невозможность применения алгоритма для текстонезависимой идентификации, что мешает его использованию в современных биометрических системах, предназначенных для идентификации/аутентификации пользователей.

Скрытые марковские модели (СММ) описывают стохастический процесс, который разбивается на несколько этапов. *Первый этап* включает в себя создание цепи Маркова. *Второй этап* включает создание *временной последовательности* для каждой точки цепи Маркова. Эта последовательность является выходной. Наблюдателю такого стохастического процесса доступна только временная последовательность. В процессе генерации цепи Маркова выделяется некая последовательность состояний, которая недоступна наблюдателю этого процесса (*скрыта*). Модель Маркова характеризуется следующими элементами:

- множество, состоящее из *скрытых* последовательностей состояний;
- множество, состоящее из наблюдений стохастического процесса;
- распределение последовательности состояний, определяющее вероятность начала работы марковской модели в определенном состоянии i ;
- матрица вероятностей переходов между скрытыми состояниями;
- матрица, содержащая вероятности состояний марковской модели.

Для идентификации диктора по голосу предпринимаются следующие этапы: речевой сигнал преобразуется в *частотные кепстральные коэффициенты*. После этого к полученным ранее коэффициентам применяется алгоритм *векторного квантования*. В результате применения этого алгоритма будет вычислена последовательность наблюдений стохастического процесса

$$O = \{o_1, o_2, \dots, o_t\}.$$

На основе последовательности наблюдений, полученной на предыдущем этапе и параметров моделей пользователей λ_i рассчитывается вероятность $P(O|\lambda_i)$, которая определяет процент совпадения последовательности O и модели пользователя. К *преимуществам* этого метода относится улучшенное качество распознавания, возможность быстро восстанавливать порядок состояний модели с помощью данных о длительности каждого состояния. К *недостаткам* метода можно отнести большое количество вычислений и большой объём памяти, которая для этого потребуется. Обязательная оценка большого количества новых параметров-состояний также является недостатком метода.

Векторное квантование (VQ) упрощает распознавание за счёт сжатия сигнала речи. *Первый этап* (обучение) предполагает создание словаря, содержащего p -мерные векторы (эталонные слова). На *втором этапе* (классификации) для всех векторов из выборки тестовых векторов s_i определяются k соседних кодовых векторов. Далее тестовый вектор замещается индексом, приближенным к кодовому эталонному слову (из словаря) максимально близко. Вероятность принадлежности вектора s диктору D вычисляется по формуле:

$$P(D_j | s_i) = k_{i,j} / k.$$

Классификация последовательности тестовых векторов выполняется как

$$S = \arg \max \prod_{i=1}^L P(D_j | s_i), \quad 1 \leq j \leq N.$$

Таким образом, векторное квантование разбивается на следующие стадии:

- *обучение* – включающее инициализацию, поиск ближайшего кодового слова, обновление кодовой книги и итерационный процесс;
- *классификация* – процесс, когда на вход подается неизвестный вектор. После соответствующих преобразований получается индекс эталонного кодового слова из специального словаря, ближайшего к входному вектору.

Среди *преимуществ* этого метода можно выделить следующие факторы: метод подходит для решения задач текстонезависимой идентификации диктора и достаточно прост в программной реализации. Однако *недостатком* является тот факт, что метод не всегда даёт высокую точность распознавания.

Метод опорных векторов (SVM) применяется для решения одной задачи: различать объекты двух классов, причём делая это гораздо быстрее, чем нейронные сети. Метод использует следующую функцию разделения:

$$f(x) = wx + b.$$

Пусть X – это последовательность точек пространства признаков, а Y – это значения, которые описывают два класса.

Выделяются линейно разделимые и линейно неразделимые данные.

В первом случае условия можно записать как:

$$\begin{cases} wx_i + b \geq 1; & y_i = 1; \\ wx_i + b \leq -1; & y_i = -1. \end{cases}$$

Для надёжного разделения классов нужно, чтобы расстояние между разделяющими гиперплоскостями было наибольшим, что можно реализовать при помощи *метода множителей Лагранжа*.

Во втором случае вводится *функция ядра*. Для работы с таким линейно неразделимым множеством, для того чтобы отобразить текущее пространство в пространство с большей размерностью, нужно задать функцию ядра:

$$K(x_i, x_j) = \phi(x_i) \phi(x_j),$$

и в полученном пространстве данные можно линейно разделить.

После вычисления функции $f(x)$ принадлежность заданного вектора x' к соответствующему классу определяется знаком выражения $f(x')$.

Задачи *мультиклассового распознавания* строятся на стратегии «один против всех». Создается ряд классификаторов q . Каждый классификатор может отличать один определенный класс от всех остальных. В процессе идентификации / аутентификации распознаваемый объект заносится в тот класс, чей классификатор показывает максимальное значение функции $f(x)$.

К *преимуществам* данного метода можно отнести тот факт, что метод достигает высокой точности классификации; при изменении функции ядра метод может использовать различные методы классификации.

Главным *недостатком* метода является то, что при *мультиклассовой* идентификации/аутентификации обучение протекает достаточно медленно.

Модель гауссовых смесей GMM – взвешенной суммы M компонентов:

$$P(\bar{x}|\lambda) = \sum_{i=1}^M p_i b_i(\bar{x}),$$

где $\bar{x}$ – D -мерный вектор случайных величин; p_i – веса компонентов модели; b_i – функции плотности распределения. Для весов p_i должно выполняться условие

$$\sum_{i=1}^M p_i = 1.$$

Модель гауссовых смесей GMM (*Gaussian Mixtures Model*) можно полностью определить векторами математического ожидания, ковариационными матрицами и весами смесей для каждого из компонентов модели:

$$\lambda = \{p_i \mu_i \Sigma_i\}, \quad i = 1, \dots, M.$$

В основе метода GMM лежит утверждение, что любой диктор λ является моделью гауссовых смесей. При реализации модели говорящего человека нужно оценить её параметры таким образом, чтобы они были максимально близки к распределению векторов обучающей речи. Для быстрого достижения результатов используется *метод оценки максимального правдоподобия*. Главная задача этого метода – найти такие параметры модели, которые максимально правдоподобны при заданных обучающих данных. К *преимуществам* метода можно отнести возможность моделирования большого числа индивидуальных акустических признаков речи диктора. Среди *недостатков* выделяют возникновение проблемы неустойчивости выборочных оценок плотности и самого классификатора при обращении ковариационных матриц, которые могут быть вырожденными.

3.3. Выбор порогов FAR и FRR на основе принципа равнопрочности и загрузки для системы физической защиты объекта

Задача выбора порогов для администратора системы безопасности объекта, учитывая зависимость FAR и FRR от установленных порогов обнаружения, актуальна, так как высокое значение FRR (вероятность ошибочного задержания «своего») может привести к дискредитации системы и снижению эффективности её функционирования, а высокое значение FAR (вероятность ошибочного пропуска «чужого») увеличивает вероятность несанкционированного доступа.

Для определения методики выбора требуемых значений и последующей их оптимизации необходимо установить, какой из параметров нужно задать, а какой в цикле эксплуатации и отработки системы улучшить. Критерии выбора значения параметра должны опираться на требования регламентирующих документов, которые устанавливают, что любая система безопасности объекта, в том числе и биометрическая, строится с учётом принципов равнопрочности, надёжности, зональности, актуальности, адаптивности, адекватности и контролируемости.

Принцип равнопрочности означает сбалансированность значений физической укрепленности и вероятностных характеристик обнаружения нарушителей по всей границе контролируемой зоны. Граница такой контролируемой зоны представляет собой комплект средств охранной сигнализации, телевизионного наблюдения, управления доступом и инженерной защиты, располагаемых на периметре и контрольно-пропускном пункте (КПП) объекта.

Руководствуясь этим требованием, можно предположить, что вероятность обнаружения нарушителя на КПП в системе контроля и управления доступом должна быть сопоставима с вероятностью обнаружения злоумышленника на периметре (при соблюдении базовых условий примерного равенства признаков, характеризующих физическую защищенность рубежей защиты). Полагая, что вероятность обнаружения на периметре равна P , значение FAR будет определяться формулой $FAR = 1 - P$. Зная значение FAR и исходя из принципа равнопрочности, нужно выполнить условия физической защищенности КПП объекта:

- использование шлюзовых (блокирующих) технологий, обеспечивающих быстрое автоматическое задержание несанкционированного лица;
- видеоподтверждение и видеодокументирование случаев задержания;
- допущение *одной попытки* предъявления биометрических параметров;
- совмещение процедур биометрического контроля с проверкой полномочий по другим, в том числе присвоенным признакам (по кодам, паролям и т.д.).

На выбранное значение FAR также будут влиять принципы зонального построения и адекватности. Следует подчеркнуть необходимость соблюдения принципов адаптивности и контролируемости параметров биометрической системы. В этом контексте адаптивность предполагает обязательное наличие в применяемой системе возможности изменения порогов обнаружения, методика оптимизации которых будет рассмотрена далее. Принцип контролируемости должен обеспечиваться в первую очередь наличием встроенных средств расчёта значений FAR и FRR. Для расчёта FAR целесообразно использовать математический аппарат сравнения методом «чужой к чужому» для хранящихся в базе данных биометрической системы эталонов при вариации порога обнаружения.

Для оценки FRR целесообразно использовать отношение количества отказов в доступе по критерию «биометрический контроль не пройден» к общему количеству попыток предъявления биометрических параметров (в упрощенном случае – к общему числу проходов). При первом запуске системы данные для определения FRR указанным методом или сравнением «свой к своему» в системе отсутствуют, следовательно, пользователь должен самостоятельно установить значение FAR как обязательный для реализации системный параметр.

Для системы контроля и управления доступом *ложные срабатывания и отказы в доступе* – событие вполне возможное и вероятное, так как причин ложных срабатываний в СКУД и без биометрии насчитывается несколько:

- ошибка при вводе присвоенных признаков (кодов, паролей);
- электромагнитные помехи, приводящие к сбою идентификации абонента;
- сбои управляющих контроллеров;
- невыполнение регламента прохода;
- ложные срабатывания встраиваемых подсистем (например, подсистемы измерения веса или обнаружения запрещённых предметов в аэропортах);
- ошибки обслуживающего персонала – человеческий фактор.

Практика демонстрирует, что во всех случаях допустимым, не вызывающим нареканий является один «отказ» на 1000 проходов и/или один «отказ» за 8 часов работы, что позволяет персоналу охраны объекта своевременно и эффективно проводить необходимые расследования по каждому факту.

Фактически FRR определяется интенсивностью следования проходов: если их мало, то FRR может быть относительно большим, а если много, то этот коэффициент должен быть малым. Данное положение также находит свое отражение при использовании зонального принципа: чем важнее статус охраняемой зоны, тем меньше количество допущенных лиц (меньше проходов) и, следовательно, может быть задано более высокое значение коэффициента FRR (ложного отказа) при уменьшении коэффициента FAR (ложного допуска).

Рассмотрим отдельно совокупность факторов, влияющих на значение коэффициента ложного отказа FRR. Любая биометрическая система, по сути, является измерительной системой и ей свойственны специфические погрешности, которые классифицируются как *приборные* и *случайные* ошибки измерений.

Приборные ошибки измерения зависят от следующих факторов:

- разрешающая способность измерительного тракта, ПЗС-матрицы;
- точность настройки и юстировки аппаратуры, определяющая отклонения в измерениях эталонного сканера от других используемых сканеров.

На интенсивность возникновения *случайных* ошибок оказывают влияние:

- факторы внешней среды (температура, влажность, вибрация, освещение);
- электромагнитные помехи – это нежелательные физические явления, воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, а также электрических токов и/или напряжений внешнего или внутреннего источника, нарушающих нормальную работу технических средств или вызывают ухудшение технических характеристик и параметров, влияющих на работу этих устройств;
- субъективные факторы (степень адаптации человека к биометрическому автомату, присущая человеку внимательность и аккуратность, род деятельности, наличие заболеваний, изменение биометрических параметров со временем);
- качество хранящихся в базе данных биометрических эталонов;
- техническое состояние биометрических сканеров (работоспособность, загрязнение, износ, сбой настройки, состояние программного обеспечения и т.д.);

–режимы эксплуатации–эргономические (это удобство использования устройства) и технические условия (соблюдение всех требований технической документации по подключению и эксплуатации биометрического устройства).

С целью уменьшения значения коэффициента FRR администратором обычно предпринимаются особые меры по снижению роли каждого фактора. Вносимая каждым фактором погрешность может быть оценена коэффициентом FRR_i , где i – номер фактора. В общем случае итоговая матрица FRR является суммой по всем коэффициентам FRR_i при условии независимости событий. Значительное снижение коэффициента ложного отказа FRR достижимо при строгом выполнении требования эксплуатационной документации по установке, подключению и техническому обслуживанию биометрических сканеров.

Необходимость наличия метрологического и диагностического обеспечения не учитывается, а это не позволяет квалифицированно эксплуатировать сканеры. В сложившейся ситуации администратору необходимо проводить оценку FRR не только каждого пользователя, с целью выявления людей с явно выраженным влиянием субъективного фактора, но и для каждого сканера в системе, с целью выявления устройств, требующих своего обслуживания.

Целесообразно выделить ряд моментов, связанных со способами снижения влияния субъективных факторов на работу биометрической системы:

- в биометрической системе могут применяться, наряду с общесистемными порогами обнаружения, индивидуальные пороги. Такие пороги могут действовать выборочно для определенных людей и задаваться администратором, а могут варьироваться (в требуемом диапазоне) автоматически для всего персонала, в зависимости от индивидуальной характеристики FRR каждого человека;

- на этапе адаптации персонала к сканерам применяется вариация порогов;

- при начальном вводе биометрических данных нужно уделять внимание их качеству, а следовательно, в системе должны быть предусмотрены программные средства оценки такого качества биометрических данных;

- автоматическая подстройка хранящихся в базе данных эталонов с целью компенсации изменений биометрических параметров со временем, вызванных циклами взросления или старения компенсации приборных отличий сканеров, установленных на контрольно-пропускных пунктах.

Многолетний опыт эксплуатации биометрических сканеров в составе СКУД производства ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН», в частности системы безопасности «СЕКТОР-М», показывает, что при квалифицированном администрировании системы развитое в части биометрического контроля программное обеспечение позволяет улучшить базовые значения FRR и FAR практически на порядок.

Если меры, направленные на оптимизацию коэффициентов ложного допуска и ложного отказа FAR и FRR , не приводят к требуемым результатам, то причин возникновения подобных ситуаций может быть несколько:

- динамический диапазон возможных подстроек порогов недостаточен и при высоком значении FAR не удастся улучшить показатель FRR ;

- сама биометрическая система недостаточно хорошо функционирует при требуемом соотношении коэффициентов FRR и FAR .

Известны способы, при которых процедура биометрического контроля разделяется на несколько стадий и считывается не один, а несколько различных биометрических параметров или один параметр считывается несколько раз. Но при увеличении количества считываний увеличивается и время прохода и, как следствие, ухудшается пропускная способность системы контроля и управления доступом. В ряде случаев хорошие результаты получаются при использовании различных тактик выборочного контроля персонала организации.

3.4. Задачи и этапы мультимодальной идентификации/аутентификации

Мультимодальные биометрические системы работают на приём информации от двух или более биометрических входов, что увеличивает объём и разнообразие входной информации, которую биометрическая система использует для задач идентификации/аутентификации. Мультимодальная система имеет те же обычные модули, что и унимодальная система: это модули захвата, извлечения функций, сравнения, принятия решений и объединения для интеграции информации из различных систем аутентификации. Слияние можно выполнить на любом уровне: во время извлечения признака, сравнения с шаблоном и принятия решения.

Преимущества мультимодальных мультибиометрических технологий:

- повышенная надёжность и высокое качество распознавания;
- снижение уровня ошибок первого и второго рода (FRR и FAR);
- возможность использования большого разнообразия идентификаторов с потенциалом их альтернативного применения в биометрической системе;
- ускорение процесса идентификации / аутентификации пользователя.

Наличие нескольких биометрических признаков делает мультимодальную систему более надёжной и повышает конфиденциальность (секретность) и безопасность персональных данных пользователей. Биометрические системы, объединяющие информацию на начальном этапе, являются более эффективными, чем системы, интегрирующие информацию на более поздних этапах. Очевидная причина этого заключается в том, что ранняя стадия обработки информации содержит более точные биометрические данные, чем оценки соответствия, выданные в результате работы встроенных модулей сравнения.

В ходе исследований было доказано, что использование мультимодальных методов идентификации/аутентификации приводит к улучшению технических и эксплуатационных характеристик биометрических систем и позволяет увеличить точность их работы. Уже при использовании двух биометрических параметров вероятность ошибок снижается до 1,6 %. Примером использования технологий мультибиометрии является опыт многих банков, которые, установив систему идентификации/аутентификации пользователей «по лицу» (частота ошибок, за счёт низкого качества камер, составляет 7 %), добавили систему распознавания клиентов «по голосу» (частота ошибок 5 % из-за фоновых шумов) и достигли почти 100%-й надёжности обслуживания вкладов, скомбинировав два метода.

Максимально надёжными считаются комбинации «радужная оболочка + палец» или «палец + рука». В последнее время получили распространённость мультимодальные биометрические системы типа «лицо + голос». Это связано с широким распространением коммуникационных средств, которые сочетают в себе модальности аудио и видео, например, мобильные телефоны (смартфоны) со встроенными камерами, ноутбуки, видеодомофоны и др.

Биометрические системы могут быть объединены различными способами: параллельно, последовательно или согласно иерархии. При выборе способа объединения систем главным критерием служит минимизация соотношения количества возможных ошибок ко времени одной аутентификации.

Сегодня выделяется несколько вариантов интеграции мультимодальных биометрических систем, каждый из которых имеет свои особенности:

- различные биометрические характеристики одной модальности (например, это признаки, используемые при распознавании лиц и отпечатков пальцев);
- множественные биометрические характеристики (например, это отпечатки различных (или всех десяти) пальцев, радужная оболочка левого и правого глаза);
- различные способы получения биометрических образцов (например, это изображение лица, как в видимом, так и инфракрасном частотном диапазоне);
- различные биометрические сканеры (или две фотокамеры);
- несколько образцов одной и той же биометрической характеристики;
- несколько разных алгоритмов сравнения биометрических характеристик.

ГОСТ Р 54411–2011/ISO/IEC/TR 24722:2007 «Информационные технологии (ИТ). Биометрия. Мультимодальные и другие мультибиометрические технологии» установил требования к разработке стандартов на мультибиометрические системы, в частности на различные типы объединения.

Задача мультимодальной аутентификации решается в несколько этапов:

- получение результатов распознавания из разных биометрических систем;
- проведение нормализации результатов разных биометрических систем;
- выполнение процедуры слияния нормированных компонентов этих систем.

Получаемый результат слияния будет содержать в себе информацию от всех составных частей мультимодальной модели. При рассмотрении объединений на уровне регистрации и уровне извлечения признаков удастся сформировать объединенный шаблон, содержащий большее количество идентифицирующих признаков, что может повышать вероятность правильной идентификации. В случае с объединением на уровне степеней схожести и принятия решений повышения надёжности распознавания можно достичь за счёт использования весовых коэффициентов для более «надёжных» и «достоверных» результатов одной из технологий. Таким образом, можно сказать, что мультибиометрическая технология является более адаптивной к условиям применения и более информативной по объёму обрабатываемой информации по сравнению с одномодальной биометрией. Примеры и испытания мультибиометрических лабораторных систем с различными уровнями объединения показывают увеличение вероятностей верной идентификации на 5–15 % (рис. 64).

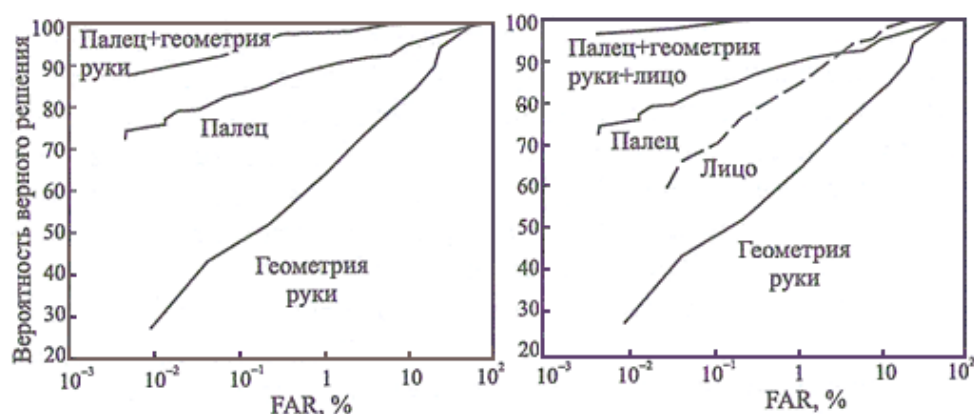


Рис. 64. Рабочие характеристики лабораторных мультибиометрических систем

Поскольку мультибиометрия преследует цель увеличения надёжности системы за счёт извлечения и обработки большего количества информации об объекте распознавания, то наилучшие результаты даёт объединение отдельных параметров и характеристик. В зависимости от уровня объединения в системе могут возникать различные типы взаимодействия данных:

- взаимосвязь модальностей. Имеет отношение к биометрическим образцам, которые физически связаны (например, речь и движение губ пользователя);
- взаимосвязь, возникающая вследствие идентичности биометрических образцов. Случай, когда один и тот же биометрический образец (например, изображение отпечатка пальца) или подмножество биометрического образца (голос, когда весь образец может быть использован одним алгоритмом и часть образца – другим) применяются различными алгоритмами извлечения признаков и алгоритмами сравнения (на основе контрольных точек и на основе текстуры);
- взаимосвязь значений признаков. Подмножество значений характеристик, представляющих собой векторы признаков разных модальностей, могут быть взаимосвязаны, например, площадь ладони пользователя (геометрия кисти руки) может быть связана с шириной его лица или иными характеристиками его тела;
- взаимосвязь экземпляров, возникающая при общей технике эксплуатации, использование одного и того же устройства регистрации, один и тот же уровень подготовки оператора, одинаковое программно-аппаратное обеспечение;
- взаимосвязь экземпляров, возникающая вследствие индивидуальных особенностей субъекта, например, цветные контактные линзы на обоих глазах.

Для оценки взаимосвязи экземпляров признаков используется специальный корреляционный коэффициент, который определяется по формуле

$$P_{nC} = \frac{nN_C^f}{N - N_C^t - N_C^f(1+n)},$$

где n – общее число тестируемых классификаторов; N – число входных данных; N_C^f – число входных данных, классифицируемых всеми классификаторами с применением порога C ошибочно; N_C^t – число входных данных, которые все классификаторы с применением порога C классифицированы правильно.

Для получения наибольшего эффекта от объединения при формировании мультибиометрической технологии целесообразно использовать параметры и характеристики, коэффициент корреляции между которыми минимален.

В настоящее время наибольшее практическое применение получили мультибиометрические системы, объединяющие две и более биометрические технологии на уровне принятия решений. Это обосновано относительной технологической простотой – отсутствием необходимости поиска способов объединения биометрических образцов или шаблонов, а также создания новых алгоритмов сравнения. Объединение на уровне принятия решения также позволяет использовать биометрические системы различных производителей, а в случае применения логического правила принятия окончательного решения – оценивать конечные вероятностные характеристики мультибиометрической системы на основе известных параметров объединяемых технологий.

3.5. Этап получения результатов из отдельных биометрических систем и иерархия уровней слияния данных

Этап получения результатов из отдельных систем не является сложным в реализации, так как идентификацию / аутентификацию по отдельным системам можно производить одновременно. Так, пользователь может одновременно зафиксировать палец на сканере отпечатков пальцев и выполнить сканирование сетчатки глаза. Дальнейшие шаги выполняются внутри общей системы.

Биометрическое слияние данных – это процесс объединения информации от нескольких источников, изначально полученной от пользователя с помощью захвата нескольких образцов одной биометрической модальности многими сенсорами, или получения нескольких образцов множества модальностей, или захвата одного образца с последующей его обработкой многими алгоритмами.

Для мультибиометрической системы можно выделить следующие уровни, на которых возможно применение методов слияния. Объединение информации может производиться на уровне вынесения решений (1), на уровне значений соответствия (2), на уровнях признаков (3) и биометрических образцов (4).

Слияние на уровнях (1) и (2) происходит после привлечения устройства сравнения, в то время как уровни (3) и (4) проводят операции до того, как устройство сравнения выдаст результирующие данные. Хотя интеграция данных возможна на всех уровнях, слияние на уровнях множества признаков, значений соответствия и вынесения решений используется наиболее часто.

Уровень решений: каждый отдельный биометрический процесс в качестве выходных данных получает своё булево значение (рис. 65). Обычно процесс их слияния происходит с помощью набора алгоритмов объединения, работающих на основе логических функций – дизъюнкции и конъюнкции.

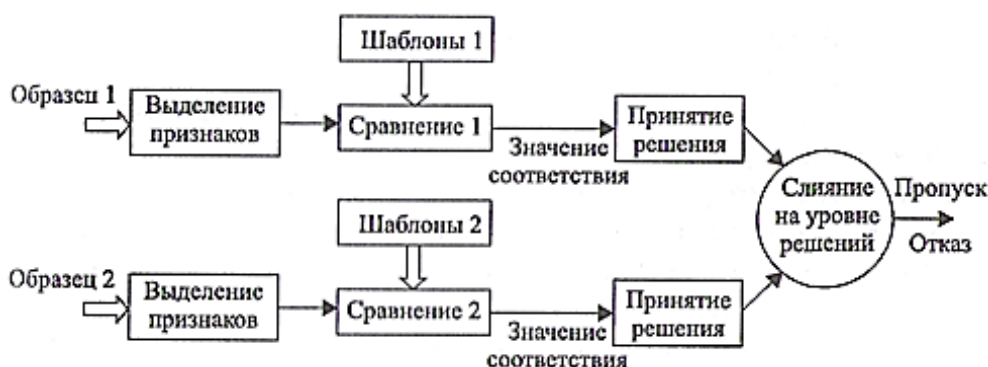


Рис. 65. Слияние данных на уровне принятия решений

Уровень значений соответствия: каждый отдельный биометрический процесс обычно выдаёт в качестве результата значение соответствия, но иногда это может быть и массив значений, требующий дальнейшей обработки (рис. 66).



Рис. 66. Слияние данных на уровне значений соответствия

Уровень признаков: каждый биометрический процесс имеет на выходе уникальный набор признаков (рис. 67). Процесс слияния объединяет эти наборы в одно общее множество или в один вектор признаков.

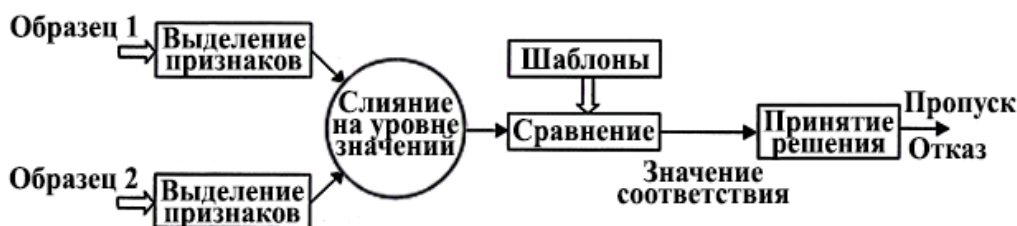


Рис. 67. Слияние данных на уровне выделения признаков

Уровень образца: каждый отдельный биометрический процесс получает в качестве выходных данных уникальный набор образцов (рис. 68). При слиянии эти наборы преобразуются в единый биометрический образец.



Рис. 68. Слияние данных на уровне образцов

Слияние на уровне решений. Для биометрических систем, состоящих из *небольшого* числа компонентов, в качестве оценки соответствия целесообразно использовать логические значения таким образом, чтобы алгоритм слияния формулировался в виде *логических* функций. Часто для этого используются *логические функции* «И» и «ИЛИ». Для биометрических систем с *многими компонентами* в качестве метода слияния общепринято использовать *схемы голосования*, самой распространённой из которых является схема большинства голосов. Ввиду потери информации при преобразовании необработанных данных в вектор признаков и в конечном счёте в выходные данные модулей принятия решения, точность классификации будет наиболее низкой для слияния на уровне решений. Известно, что искажение информации по причине шумов является потенциально более высоким, и требования к регистрации данных жёстче именно на нижних уровнях слияния. Кроме этого, низкоуровневое слияние менее устойчиво к поломке сенсоров и требует большей обучающей выборки, так как в нём используется большее число свободных параметров, чем в слиянии на более высоких уровнях. Часто используемое в целях упрощения предположение о независимости между данными отдельных биометрических сенсоров выполняется лучше, если классификаторы не принадлежат к одному типу.

Слияние на уровне признаков. Если слияние происходит на уровне признаков, то объединение биометрической информации происходит после выделения признаков из образца, но перед проведением операции сравнения. Если признаки не являются независимыми, как в случае *мультибиометрических* систем, то хороший алгоритм слияния на уровне *признаков* позволяет использование зависимостей в более расширенном виде, во всяком случае при некоторых обстоятельствах, чем это может быть достигнуто при слиянии на уровне значений *соответствия*, что позволяет достичь лучшей производительности системы. Однако слияние данных на уровне соответствия является сложной задачей, с практической точки зрения, в силу ряда перечисленных причин:

- векторы признаков от разных модальностей могут быть несовместимы (например, набор минущий для дактилоскопических признаков отпечатков пальцев или собственные векторы при распознавании 2D-изображения лица);
- соотношения между множествами значений различных биометрических характеристик – векторов могут быть заранее неизвестны;
- объединение двух векторов признаков может привести к образованию вектора с чрезмерно большой размерностью, а следовательно, возможны случаи возникновения трудно решаемой проблемы «проклятия размерностей»;
- могут потребоваться значительно более сложные устройства сравнения для обработки объединенного вектора биометрических признаков.

Слияние на уровне значений соответствия. Теоретически для любого количества биометрических процессов можно провести слияние их значений соответствия таким образом, что объединённая биометрическая система гарантированно будет работать не только не хуже одиночных биометрических устройств, но и значительно эффективнее, чем каждая в отдельности.

Ключевым моментом является верное нахождение надёжного метода объединения этих значений соответствия, максимизирующего улучшение характеристик. Как для задачи верификации, так и для задачи идентификации/аутентификации системы могут поддерживать слияние данных на уровне значений соответствия. Тем не менее системы идентификации/аутентификации также могут проводить объединение данных на уровне информации о *ранге претендента* (что является формой уровня *значений* со многими параметрами или индексами, полученными на множестве значений соответствия).

В контексте задачи верификации существует два различных подхода к слиянию биометрических данных на уровне значений соответствия.

Первый метод состоит в постановке слияния как задачи классификации данных, в то время как другой подход представляет собой проблему правильного сложения значений. При классификации из значений соответствия отдельных устройств сравнения составляется вектор признаков, который классифицируется в один из двух классов: «пропуск» (пользователь) или «отказ» (злоумышленник).

В общем случае, используемый классификатор (дерево решений, машины вспомогательных векторов, нейросетевые модели, и пр.) обучается правильному определению границ классов независимо от метода получения вектора признаков.

При втором подходе значения отдельных биометрических устройств сравнения объединяются для получения единой скалярной величины, которая используется для принятия окончательного решения о «пропуске»/«отказе в пропуске» проверяемого человека на охраняемый объект.

Для обеспечения качественного объединения с различными модальностями значения должны быть сначала преобразованы к одному типу. Этот процесс известен как *нормализация значений соответствия*.

3.6. Нормализация значений соответствия

Необходимость этапа нормализации значений соответствия состоит в том, что при слиянии обычно происходит суммирование (с весами) результатов работы унимодальных методов, зависящих от модальности или алгоритма сравнения, поэтому распределения этих значений не обязательно будут принадлежать одному числовому диапазону. Они представляют собой числа, которые при нормировке в шкалу $[0,1]$ интерпретируются как вероятность того, что пользователь имеет запрашиваемый им доступ. Необходимо, чтобы процессу слияния предшествовал процесс нормализации исходных значений. Наиболее распространенными методами нормализации являются: *Min-Max*, *Z-score*, *Tanh*, адаптивная нормализация, *Two-Quadrics*, *Logistic*. При их описании используются следующие обозначения: n – нормализованные значения, s – необработанные результаты, $std(x)$ – среднеквадратичное отклонение.

Минимум-максимум (Min-Max). Метод позволяет отобразить необработанные результаты масштабированием на отрезок $[0,1]$. Преобразование сохраняет форму исходного распределения. Граничными значениями диапазона нормализуемых значений для модели S являются значения $min(S)$ и $max(S)$, которые задаются разработчиком. Формула пересчёта имеет следующий вид:

$$n = \frac{s - \min(S)}{\max(S) - \min(S)}; \quad n \in [0,1].$$

Z-score. В этом методе значения приводятся к распределению со средним, равным нулю, и среднеквадратичным отклонением, равным единице. Если значения исходного распределения известны, то это позволяет без каких-либо проблем использовать данный метод. Если такой информации нет, то её получают с помощью обучающей выборки, которая используется для обучения модели. Такое решение может быть не самым оптимальным, если в обучающей выборке присутствуют выбросы, вызывающие смещённую оценку. Метод описывается как:

$$n = \frac{s - \bar{S}}{std(S)},$$

где $mean(n) = 0$, а $std(n) = 1$.

Тангенциальный метод, ТН (Tanh). Это один из устойчивых статистических методов, который отображает необработанные результаты на интервал (0,1):

$$n = \frac{1}{2} \left[\tanh \left(0,01 \frac{s - \bar{S}}{std(S)} \right) + 1 \right].$$

Однако существуют и намного более сложные вычислительные методы нормализации для лучшего соответствия условиям конкретных задач.

Методы адаптивной нормализации, например метод *двух квадрик* (Two-Quadratics), и метод *квадрика – прямая – квадрика* (Quadric–Line–Quadric). Под квадрикой понимается множество решений квадратного уравнения с двумя неизвестными; на двумерной плоскости оно отображается как конические сечения.

В *первом* методе нормализация применяется к значениям, рассчитанным ранее, нормализованным по методу *минимум – максимум* n_{MM} (рис. 69, а):

$$n = \begin{cases} \frac{1}{mid} n_{MM}^2, & n_{MM} \leq mid; \\ mid + \sqrt{(1 - mid)(n_{MM}^2 - mid)}, & n_{MM} > mid. \end{cases}$$

Во *втором* методе неизменной остаётся зона перекрытия распределений, а прочие области преобразуются аналогично первому методу (рис. 69, б):

$$n = \begin{cases} \frac{1}{mid - d/2} n_{MM}^2, & n_{MM} \leq mid - d/2; \\ n_{MM}, & mid - d/2 < n_{MM} \leq mid + d/2; \\ mid + d/2 + \sqrt{(1 - mid)(n_{MM}^2 - mid)}, & n_{MM} > mid + d/2, \end{cases}$$

где mid – середина пересечения предварительно известных распределений; d – ширина области перекрытия; n_{MM} – нормаль метода *минимум – максимум*.

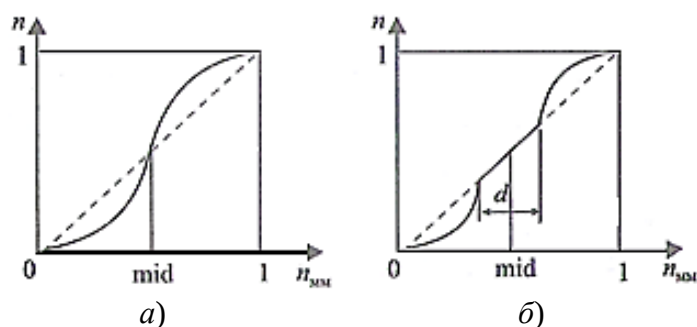


Рис. 69. Метод адаптивной нормализации

Аппроксимация с помощью нейронной сети HyperBF. Метод заключается в приближении функции распределения значений соответствия, полученных при сравнении подлинных биометрических образцов с шаблонами из базы данных с помощью нейросетевой модели, обученной на распознавании образцов подлинных легитимных пользователей и поддельных образцов злоумышленников (рис. 70).

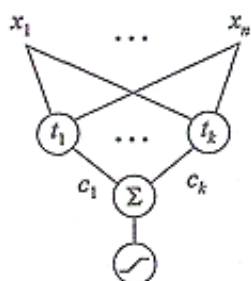


Рис. 70. Схема работы искусственной нейронной сети HyperBF

При минимизировании ошибки E можно получить расположение t , форму сигнала Σ и высоту C каждого гауссовского пика по следующей формуле:

$$E = \sum_t \left[y_{i,j} - \sigma \left(\sum_{\alpha} c_{\alpha} G(|x_{i,j} - t_{\alpha}|_{\Sigma}) \right) \right]^2,$$

где $y_{i,j}$ – вектор значений из базы данных;

$$G(x) = e^{-x^2};$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{\left(1 + e^{4(x-1/2)}\right)};$$

$L(x, t, c, \Sigma) = \sigma(\sum_{\alpha} c_{\alpha} G(|x - t_{\alpha}|_{\Sigma}))$ – семейство функций, приближающих искомую функцию распределений значений соответствия, полученных при сравнении подлинных биометрических образцов с шаблонами из базы данных.

При обучении используются как позитивные, так и негативные случаи распознавания пользователя, и суть метода состоит в правильном распределении полученных значений степени соответствия: между 0 (отказ) и 1 (пропуск).

3.7. Алгоритмы слияния нормализованных значений соответствия

Суммирование нормализованных сигналов с различными весами (Weighted Sum). Если принять все веса одинаковыми, то все биометрические датчики будут иметь равное значение в вынесении решения вне зависимости от точности их работы или физических особенностей пользователей. Поэтому некоторые методы, перечисленные ниже, могут оказаться недостаточно эффективными:

- метод простой суммы: $f = \sum_i n_i$, где i – номер устройства сравнения;
- метод минимального значения: $f = \min(n_1, n_2, n_3, \dots, n_k)$;
- метод максимального значения: $f = \max(n_1, n_2, n_3, \dots, n_k)$.

Здесь и далее f – это объединенное значение, результат объединения значений отдельных биометрических датчиков; w – присвоенный вес.

Каждому датчику нужно присваивать вес в зависимости от его точности, т.е. обратно пропорционально его суммарной ошибке на начальной (обучающей) выборке. При верификации можно изменять значения весовых коэффициентов датчиков в зависимости от конечного пользователя. Сумма с весами датчиков:

$$f = \sum_i w_i n_i; \quad w_i = \frac{1}{ERR_i} \frac{1}{\sum_j 1/ERR_j}; \quad \sum_i w_i = 1,$$

где i – номер датчика; $ERR = FAR + FRR$ – сумма ошибок ложного пропуска (ошибка 2-го рода) и ложного отказа (ошибка 1-го рода) соответственно.

Необходимо отметить, что значение ошибок ложного пропуска и ложного отказа (FAR и FRR) для каждой биометрической системы вычисляется при конкретном пороговом значении. Поэтому при отсутствии возможности менять пороговые значения одномодальных биометрических систем, слишком большое влияние на итоговый результат объединения имеют настройки и точность одномодальных систем, тем самым уменьшая роль алгоритма объединения.

Какой бы алгоритм для суммирования с весовыми коэффициентами входных сигналов не был выбран, критерий решения о пропуске или отказе данному пользователю будет зависеть от порогового значения для суммарного результата f , что и является основной проблемой таких алгоритмов. Как методы на базе линейной классификации, так и нейросетевые методы этих сложностей не имеют.

Комбинирование методов. В ходе исследований мультимодальных систем идентификации/аутентификации было доказано, что использование комбинации нескольких методов по качеству работы превосходит унимодальные системы.

Прирост достигается даже при комбинировании с лучшими унимодальными системами. В некоторых случаях это может помочь снизить стоимость итоговой архитектуры за счёт применения более простых методов. Также было доказано, что в биометрических системах, где происходит постоянный приток новых людей (например, в аэропортах), наиболее подходящей комбинацией являются метод нормализации *Min-Max* и метод слияния *простой суммы Simple Sum*.

Если же работа происходит с ограниченным кругом лиц (например, в офисе или лаборатории), то лучшей комбинацией являются *адаптивная нормализация Quadric-Line-Quadric* и *слияние User Weighting*. Основная причина разницы результатов для двух случаев состоит в том, что при работе с одними и теми же пользователями происходит постоянное повторение съёмов биометрических данных, что позволяет собирать их и аккумулировать в алгоритмы.

При решении прикладных задач нужно использовать различные комбинации методов создания мультимодальных систем. Из-за различий в использовании унимодальных методов, в работе аппаратуры, осуществляющей идентификацию/аутентификацию, методов сбора данных для обучения мультимодальной системы, результаты могут отличаться от представленных в других исследованиях. Однако в качестве базового решения имеет смысл применять описанные выше методы.

3.8. Классификация при слиянии данных на уровне значений соответствия

С точки зрения классификации образов цель слияния состоит в нахождении оптимального разделителя двух классов векторов на классы авторизованных и неавторизованных пользователей. Классификатор получает вектор значений соответствия от устройств сравнения и определяет его к одному из двух классов.

С этой целью определяются две области решений в пространстве векторов признаков, одна – для класса *подлинных пользователей*, вторая – для класса *злоумышленников*. Эти области разделены границами решений, которые следует оптимизировать в процессе разработки модели слияния. Вне зависимости от выбранного метода, конечной целью является нахождение границ решений, улучшающих эффективность классификатора, удовлетворяющего конкретному приложению. Далее описаны наиболее распространенные классификаторы.

Линейная классификация. Дискриминантный метод анализа Фишера. Пусть на основе предварительной выборки n_1 и n_2 множества векторов двух классов C_i вектор x принадлежит соответственно одному из этих классов, тогда:

– средние векторы для обоих классов:

$$m_i = \frac{1}{n_i} \sum_{x \in C_i} x, \quad i = 1, 2;$$

– матрицы рассеивания внутри классов C_i :

$$S_i = \sum_{x \in C_i} (x - m_i)(x - m_i)^T, \quad i = 1, 2;$$

– матрица расстояния между классами;

$$S_0 = (m_2 - m_1)(m_2 - m_1)^T.$$

Направление p проекции $y = p^T x$ ищется из максимизации функционала:

$$F(p) = \frac{p^T S_0 p}{p^T (S_1 + S_2) p},$$

и достигается при $p = (S_1 + S_2)^{-1} (m_1 - m_2)$.

Полученное множество обладает наибольшим расстоянием между двумя классами, поэтому задача принятия решения сводится к сравнению $y = f(x)$, полученного от проверяемого человека, со значением разделяющей плоскости $Y(X_0)$. Нужно, чтобы множества входных данных были линейно разделимы.

Нейросетевые методы классификации. Нейросетевой подход с успехом применяется в задачах кластеризации и классификации данных, а также в задачах слияния данных в робототехнике и распознавании контекста. Выгодным отличием нейросетевых алгоритмов является меньшая зависимость от пороговых значений одномерных биометрических систем, качества приближения функций распределения значений соответствия пользователей и от наличия обучающей выборки изображений подлинных легитимных пользователей.

В биометрической постановке проблемы требуется разбиение входного потока данных на два класса (злоумышленников и авторизованных легитимных пользователей), для чего могут использоваться различные виды искусственных нейронных сетей – нейросетевые модели с радиальными базисными функциями *RBF* (*Radial Basis Function*), персептронные модели с одним и более скрытыми слоями, модели с обратным распространением ошибки и пр.

Применяемый в мультимодальных биометрических системах метод слияния данных с помощью байесовских оценок реализован на базе нейронной сети.

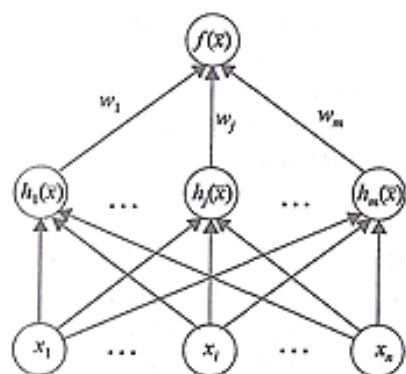


Рис. 71. Нейросетевой метод классификации

На вход нейронной сети (рис. 71) подаются нормализованные данные с различных датчиков, каждому из которых в ходе обучения нейронная сеть находит весовой коэффициент, минимизируя ошибку распознавания. Обучение происходит на предварительно сформированной базе данных, в которой хранятся шаблоны. При этом нейросеть может присваивать весовой коэффициент входным данным, в зависимости от конкретного пользователя. Положительным моментом является тот факт, что для обучения нейронных сетей можно применять как шаблоны авторизованных пользователей, так и

заведомо неверные шаблоны. Таким образом, можно получить точное приближение распределений значений для авторизованных и неавторизованных пользователей, что облегчает задачу классификации.

В зависимости от используемой модели приближение может производиться с помощью различных функций. Например, если в нейронных сетях используются радиальные базисные функции, то следует применять следующий класс функций:

$$h(x) = \exp\left(-\frac{\|\bar{x} - \bar{c}\|}{r^2}\right),$$

где $\bar{c}$ – смещение пика Гаусса; r – его ширина.

Основная вычислительная нагрузка приходится на процесс обучения нейронной сети. В рабочем режиме вычисления сводятся к суммированию сигналов биометрических датчиков с различными весовыми коэффициентами, что и обеспечивает высокую скорость работы системы.

В задаче верификации целесообразно обучать отдельную нейросеть для каждого пользователя из базы данных, при этом достигается хорошая точность, превосходящая точность алгоритмов Фишера и сумм с весами.

Сегодня нейросетевые технологии мало применяются в задачах слияния данных в биометрических системах, несмотря на достаточно успешный опыт их применения в других системах слияния данных. Нейросетевой подход может обеспечить большую гибкость и адаптивность биометрической системы к внешним воздействиям. Например, в этом случае на точности работы системы не отразится случай неисправности одного из датчиков или невозможности получения какого-то биометрического признака.

Машины поддерживающих векторов (Support Vector Machines, SVM). Целью метода является нахождение функции f , разделяющей преобразующее пространство значений входных данных на множество классов (состоящей из двух классов, в данном случае—злоумышленников и легитимных пользователей):

$$f : R^n \rightarrow \{+1, -1\}, \quad x_k \rightarrow y_k.$$

При этом линейная функция решения имеет вид

$$f(x) = \text{sign}(wx + b),$$

а задача состоит в отыскании оптимального набора параметров $\{w, b\}$, что может быть приведено к задаче квадратичного программирования. Основная особенность алгоритма – конечное выражение функции содержит только значения, лежащие близко к разделяющей поверхности, так называемые поддерживающие векторы.

Недостатком метода является большая вычислительная сложность расчётов для SVM. Несмотря на то, что ресурсоёмкость вычислений вызывает трудности только на предварительном этапе обучения и зависит от количества входных данных, а при эксплуатации этап классификации с помощью SVM является простым суммированием с заранее определенными коэффициентами, этот метод является вычислительно сложным для широкого применения.

3.9. Оценка вероятностных характеристик мультибиометрической технологии при линейной обработке данных и формировании решения

В мультибиометрической технологии выполняется объединение разных параметров на различных уровнях, при этом могут использоваться не только линейные, но и параллельные способы обработки данных и формирования решения. Поэтому вычислить окончательные вероятностные характеристики мультибиометрической системы на основе известных параметров исходных технологий в большинстве случаев не представляется затруднительным.

Методику оценки вероятностных характеристик мультибиометрической технологии при линейном способе обработки данных и формирования решения рассмотрим на примере объединения двух независимых биометрических технологий разных модальностей – по изображению лица и по голосу.

Объединение технологий выполняется на уровне принятия решения. Каждая из них характеризуется собственной парой коэффициентов ошибок первого и второго рода в данной точке рабочей характеристики системы (ROC):

- p_1^{FAR} – вероятность ложного допуска первой биометрической технологии;
- p_1^{FRR} – вероятность ложного отказа первой биометрической технологии;
- p_2^{FAR} – вероятность ложного допуска второй биометрической технологии;
- p_2^{FRR} – вероятность ложного отказа второй биометрической технологии.

Рассмотрим два простых способа формирования совместного решения:

- правило конъюнкции (логическое И) – положительное совместное решение при условии двух положительных решений от каждой из технологий;
- правило дизъюнкции (логическое ИЛИ) – положительное совместное решение при условии хотя бы одного положительного решения из двух технологий.

Теперь можно рассчитать коэффициенты ошибок первого и второго рода (FRR и FAR) для комбинаций двух технологий. Результирующие вероятности возникновения таких ошибок обозначим как $p_{ИЛИ}^{FRR}$, $p_{ИЛИ}^{FAR}$, $p_{И}^{FRR}$, $p_{И}^{FAR}$.

Если для объединения используется правило ИЛИ, то *ошибка ложного отказа* (недопуска) может возникнуть только в том случае, если обе технологии дают ошибочное решение. Вероятность ошибки ложного отказа (1-го рода) в допуске объединенной технологии выражается произведением вероятностей:

$$p_{ИЛИ}^{FRR} = p_1^{FRR} \cdot p_2^{FRR}.$$

Вероятность этой ошибки будет меньше, чем у исходных технологий. Но вероятность возникновения ошибки *ложного доступа* FAR (ошибки 2-го рода) при использовании этого правила будет выше, чем у исходных технологий:

$$p_{ИЛИ}^{FAR} = 1 - [1 - p_1^{FAR}] [1 - p_2^{FAR}] = p_1^{FAR} + p_2^{FAR} - p_1^{FAR} \cdot p_2^{FAR}.$$

При использовании правила «И» для объединения двух технологий ошибка ложного доступа может возникнуть только в том случае, если обе технологии выдадут решение ложного доступа FAR (ошибки 2-го рода). В этом случае объединенная вероятность ошибки ложного доступа будет являться произведением вероятностей ошибок отдельных биометрических технологий:

$$p_{И}^{FAR} = p_1^{FAR} \cdot p_2^{FAR}.$$

Ошибки ложного доступа при использовании этого правила будут меньше, чем ошибки каждой из исходных технологий, а объединение даёт более надёжную *мультибиометрическую* технологию. Но вероятность ложного отказа в допуске, при использовании этого правила, может быть выражена как дополнение к вероятности того, что ни первая, ни вторая технология не вызовет ложный отказ доступа, оказывается выше, чем для каждой технологии в отдельности:

$$p_{И}^{FRR} = 1 - [1 - p_1^{FRR}] [1 - p_2^{FRR}] = p_1^{FRR} + p_2^{FRR} - p_1^{FRR} \cdot p_2^{FRR}.$$

Приведенные расчёты справедливы при линейном логическом объединении двух технологий на уровне принятия решений, когда каждая из технологий даёт логический (булев) результат сравнения (да/нет). Математический аппарат для вычисления ошибок 1-го и 2-го рода мультибиометрической технологии на основе ошибок объединяемых технологий показывает, что логическое объединение «И» даёт возможность сформировать более надёжную технологию за счёт уменьшения ошибки 1-го рода (ложного доступа). При логическом объединении «ИЛИ» удаётся снизить вероятность ошибки 2-го рода (ложного отказа в допуске).

3.10. Оценка заключений системы мультифакторной идентификации / аутентификации на основе правил логических комбинаций

Применение системы мультифакторной аутентификации предполагает принятие решения на основе данных нескольких устройств идентификации. Предлагается методика оценки степени доверия к заключению для случая мультифакторной биометрической аутентификации на основе алгоритма вероятностных экспертных систем – коэффициентов доверия.

Пусть нужно составить базу правил, исходя из статистических оценок точности методов и ряда допущений, соответствующих знаниям экспертов, для системы мультифакторной биометрической идентификации/аутентификации, состоящей из четырех модулей-сканеров: отпечатка пальца (X_1), геометрии руки (X_2), лица (X_3) и сетчатки глаза (X_4). Точность распознавания рассматриваемых методов, определяющая степень доверия к ним, имеет следующие значения: идентификация / аутентификация по сетчатке глаза – 94 %; по лицу – 60–65 %; по отпечатку пальца – 89 %; по геометрии кисти руки – 91 %.

Для определения лучшей конфигурации работы модулей внутри системы биометрического контроля управления доступом СКУД (СБКУД) следует рассмотреть четыре варианта правил их взаимодействия. Для разработки этих правил нужно воспользоваться правилами логических комбинаций из теории экспертных систем. Рассмотрим эти процедуры более подробно.

1. Простейшей логической комбинацией является *конъюнкция* (правило типа «И») между двумя элементарными посылками:

$$\text{Если } (A \text{ и } B), \text{ то } C: A \& B \rightarrow C. \quad (2)$$

Согласно здравому смыслу, коэффициент определённости такой посылки равен коэффициенту определённости наименее надёжной из посылок, т.е. наименьшему коэффициенту определённости из имеющихся:

$$ct(A \& B) = \min[ct(A), ct(B)]. \quad (3)$$

Такая оценка является несколько заниженной, но в большинстве случаев на практике она остается достаточно надёжной и вполне удовлетворительной.

2. Другой простой формой является *дизъюнкция* (правило типа «ИЛИ»):

$$\text{Если } (A \text{ и } B), \text{ то } C: A \vee B \rightarrow C. \quad (4)$$

Коэффициент определённости в правилах типа «ИЛИ» принимается в самой надёжной части, т.е. равным наибольшему коэффициенту из имеющихся:

$$ct(A \vee B) = \max[ct(A), ct(B)]. \quad (5)$$

3. В случае, когда в пользу принятия заключения свидетельствуют два независимых правила – выполняется *правило следования*:

$$\text{Если } A, \text{ то } C; \text{ если } B, \text{ то } C: A \rightarrow C; B \rightarrow C, \quad (6)$$

то коэффициент определённости вычисляется по формуле:

$$ct_3(C) = ct_1(C) + ct_2(C) - ct_1(C) \cdot ct_2(C), \quad (7)$$

где $ct_1(C)$, $ct_2(C)$ – коэффициенты определённости, вычисленные ранее в процессе срабатывания соответствующих правил; $ct_3(C)$ – итоговый коэффициент.

Между тем в простых правилах вида «ЕСЛИ посылка, ТО заключение» коэффициент доверия заключения вычисляется как:

$$cf(\text{заключение}) = cf(\text{посылка}) \cdot cf(\text{правило}). \quad (8)$$

Опираясь на правила, описанные выше, можно сформулировать четыре блока правил, отражающих взаимодействие биометрических модулей внутри одной системы. Эти варианты комбинаций представлены в табл. 14.

Варианты взаимодействия биометрических модулей внутри системы

Дерево выводов, соответствующее правилам	Правила взаимодействия модулей
1. Комбинация модулей с поддержкой одного заключения двумя посылками	
	R_1 : если X_1 , то Y_1 : $cf(R_1) = 0,9$; R_2 : если X_2 , то Y_1 : $cf(R_2) = 0,6$; R_3 : если X_3 , то Y_2 : $cf(R_3) = 0,85$; R_4 : если X_4 , то Y_2 : $cf(R_4) = 0,9$; R_5 : если Y_1 , то Z : $cf(R_5) = 0,75$; R_6 : если Y_2 , то Z : $cf(R_6) = 0,9$.
2. Комбинация модулей с правилами типа «И»	
	R_1 : если X_1 и X_2 , то Y_1 : $cf(R_1) = 0,75$; R_2 : если X_3 и X_4 , то Y_2 : $cf(R_2) = 0,85$; R_3 : если Y_1 и Y_2 , то Z : $cf(R_3) = 0,8$.
3. Комбинация модулей с правилами типа «ИЛИ»	
	R_1 : если X_1 или X_2 , то Y_1 : $cf(R_1) = 0,75$; R_2 : если X_3 или X_4 , то Y_2 : $cf(R_2) = 0,85$; R_3 : если Y_1 или Y_2 , то Z : $cf(R_3) = 0,8$.
4. Комбинация модулей с правилами типа «ИЛИ» и правилом типа «И»	
	R_1 : если X_1 и X_2 , то Y_1 : $cf(R_1) = 0,75$; R_2 : если X_3 и X_4 , то Y_2 : $cf(R_2) = 0,85$; R_3 : если Y_1 или Y_2 , то Z : $cf(R_3) = 0,8$.

На основании приведенной точности распознавания можно предположить, что при прохождении процедуры идентификации/аутентификации легитимным зарегистрированным пользователем на каждом из модулей биометрической системы получают значения, соответствующие проценту схожести результата проверки с первоначальным эталоном, хранящимся в базе данных образцов:

- при идентификации/аутентификации по сетчатке глаза (X_1) – 89 %;
- при идентификации/аутентификации по лицу (X_2) – 50 %;
- при идентификации/аутентификации по отпечатку пальца (X_3) – 80 %,;
- при идентификации/аутентификации по геометрии руки (X_4) – 85 %.

В результате расчётов с применением формул (2) – (8) можно определить коэффициент доверия к заключению Z для каждого варианта комбинации.

Вариант 1.

Комбинация модулей с поддержкой одного заключения двумя посылками:

$$cf(Y_1) = 0,89 \cdot 0,9 = 0,801;$$

$$cf(Y_1) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3;$$

$$cf(Y_1) = 0,801 + 0,3 - 0,81 \cdot 0,3 = 0,8067;$$

$$cf(Y_2) = 0,8 \cdot 0,85 = 0,68;$$

$$cf(Y_2) = 0,85 \cdot 0,9 = 0,765;$$

$$cf(Y_2) = 0,68 + 0,765 - 0,68 \cdot 0,765 = 0,9248;$$

$$cf(Z) = 0,8697 \cdot 0,75 = 0,645525;$$

$$cf(Z) = 0,9248 \cdot 0,9 = 0,83232;$$

$$cf(Z) = 0,645525 + 0,83232 - 0,645525 \cdot 0,83232 = 0,94.$$

Согласно этому варианту, биометрический образец пользователя на 94 % соответствует эталону, хранящемуся в базе данных.

Вариант 2.

Комбинация модулей с правилами типа «И»:

$$cf(Y_1) = \min [0,89; 0,5] = 0,5;$$

$$cf(Y_2) = 0,8 \cdot 0,85 = 0,68;$$

$$cf(Y_1) = 0,5 \cdot 0,75 = 0,375;$$

$$cf(Z) = \min [0,375; 0,68] = 0,375;$$

$$cf(Y_1) = \min [0,8; 0,85] = 0,8;$$

$$cf(Z) = 0,375 \cdot 0,8 = 0,3.$$

Согласно этому варианту, биометрический образец пользователя на 30 % соответствует эталону, хранящемуся в базе данных.

Вариант 3.

Комбинация модулей с правилами типа «ИЛИ»:

$$cf(Y_1) = \max [0,89; 0,5] = 0,89;$$

$$cf(Y_2) = 0,85 \cdot 0,85 = 0,7225;$$

$$cf(Y_1) = 0,89 \cdot 0,75 = 0,6675;$$

$$cf(Z) = \max [0,6675; 0,7225] = 0,7225;$$

$$cf(Y_1) = \max [0,8; 0,85] = 0,85;$$

$$cf(Z) = 0,7225 \cdot 0,8 = 0,578$$

Согласно этому варианту, биометрический образец пользователя на 57 % соответствует эталону, хранящемуся в базе данных.

Вариант 4.

Комбинация модулей с правилами типа «ИЛИ» и правилом типа «И»:

$$cf(Y_1) = \min [0,89; 0,5] = 0,5;$$

$$cf(Y_2) = 0,8 \cdot 0,85 = 0,68;$$

$$cf(Y_1) = 0,5 \cdot 0,75 = 0,375;$$

$$cf(Z) = \max [0,375; 0,68] = 0,68;$$

$$cf(Y_1) = \min [0,8; 0,85] = 0,8;$$

$$cf(Z) = 0,68 \cdot 0,8 = 0,544.$$

Согласно этому варианту, биометрический образец пользователя на 54 % соответствует эталону, хранящемуся в базе данных.

Учитывая допущения, произведённые на первоначальном этапе, а именно определение коэффициентов доверия для X_1 , X_2 , X_3 , X_4 и коэффициентов доверия, присвоенных каждому правилу, можно прийти к заключению, что применение независимых устройств биометрической защиты, учитывающих отдельные биометрические признаки пользователя, показывает наибольшую степень доверия.

3.11. Объединение алгоритмов для повышения надёжности распознавания

Как было отмечено выше, выделяют три типа *смешивания технологий*. Объединение может быть выгодным в том случае, если выбранная стратегия принятия решения не выходит за рамки следующих ограничений:

- при объединении по правилам *дизъюнкции* (логического ИЛИ) вероятность ложного допуска FAR (ошибка второго рода) слабой технологии должна быть в два раза меньше, чем норма равной ошибки EER совершенной технологии;
- при объединении по правилам *конъюнкции* (логического И) вероятность ложного отказа FRR (ошибка первого рода) слабой технологии должна быть в два раза меньше, чем норма равной ошибки EER совершенной технологии.

Разработанные и апробированные методы объединения биометрических технологий на уровне мер сходства экспериментально продемонстрировали, что, например, комплексирование технологий двухмерного и трёхмерного распознавания лица в режиме регистрации приводит к уменьшению ошибки первого рода фактически в три раза, по сравнению с унимодальной технологией двухмерного распознавания лица при фиксированной ошибке второго рода.

Ряд других экспериментов подтвердил то, что объединение технологий распознавания лица и отпечатков пальцев в режиме верификации снижает норму, равную ошибке EER (значение, при котором ошибки 1-го и 2-го рода равны), на 1 %, что уменьшает на 20–50 % ошибку FRR в зависимости от выбранной стратегии – выставленного значения порога принятия решения.

В качестве варианта комбинаций биометрических признаков рассмотрим *сочетание распознавания по лицу и голосу*. Предлагаемая система реализует второй уровень объединения. Для разработки комплекса алгоритмов к прототипу мультибиометрической системы возможны следующие требования:

- принципиальная возможность идентификации/аутентификации в реальном времени в базе данных, в которой зарегистрировано не менее 1000 человек;
- использование вычислительных средств персонального компьютера;
- отсутствие других предметов идентификации (ключей, магнитных карт и др.);
- эргономичность, удобство и для оператора, и для пользователя;
- отсутствие непосредственного физического контакта человека с системой;
- принципиальная возможность масштабирования системы, уменьшение влияния роста базы данных (БД) на точность распознавания.

Задачи распознавания подразделяются на верификацию (сравнение один к одному) и идентификацию / аутентификацию (сравнение один ко многим).

При рассмотрении подходов к разработке систем был дополнительно введен термин *«связанная идентификация»*, означающий сопоставление предоставленного шаблона на предмет его сходства с каким-либо одним эталоном из небольшого списка вероятных эталонов, связанных с проведёнными ранее операциями распознавания. Связанное подмножество базы эталонов формировалось в результате работы алгоритмов распознавания речи. Работа системы основана на последовательном применении двух процедур:

— первичного распознавания по голосу с заниженным порогом отбраковки «чужих» шаблонов (в результате из всей базы данных выделялось ограниченное подмножество сравнительно небольшой размерности);

— последующего комбинированного распознавания по лицу и голосу.

Речевые данные сводят задачу идентификации / аутентификации к задаче *связанной идентификации*, а значит, существенно сокращают число гипотез распознавания и объем вычислений в базе данных. Совместное решение на базе разнородных алгоритмов распознавания повышает надёжность и устойчивость системы по отношению к различным условиям работы. Такая организация взаимодействия распознавателей речи, голоса и изображений лица должна устранить недостатки технологий идентификации / аутентификации.

Комплекс *устойчивого распознавания человека* состоит из аппаратных средств и программного обеспечения, позволяющих производить видеозахват пар изображений, запись аудиоданных в режиме стерео, выдавать команды для диалога с пользователем и обрабатывать данные всех информационных каналов для принятия окончательного совместного решения по распознаванию человека. Два канала аудио решают задачу подавления шумов в речевом сигнале. Стереоскопическое видео даёт принципиальную возможность обнаруживать на любом фоне лицо человека как трёхмерный объект и обеспечивать надёжную дополнительную защиту от попыток взлома с помощью фотографии или видео, записанного заранее. Перспективно использование трёхмерной информации с использованием технологий 3D, как дополнительного канала распознавания.

Сценарий работы системы: обнаружение человека – интенсивный поиск лица – запрос речевых данных – распознавание речи – составление списка связанных кандидатов – отслеживание лица – совместное распознавание черт лица и голоса, что приводит к точному и надёжному распознаванию.

Общий сценарий работы системы таков: после запуска и инициализации она переходит в рабочий режим (идентификации/аутентификации), реализующий вычислительно простой цикл, который при некотором условии активизирует процедуры сканирования (захвата) видео- и аудиоданных человека и их последующего распознавания. В зависимости от настроек системы, условием начала захвата может быть обнаружение одного или нескольких признаков:

— трёхмерного объекта подходящих размеров (возможных размеров головы человека) в стереоскопической видеопоследовательности;

— сходного с распознаваемым лицом объекта на 2D-изображениях;

— человеческой речи, принадлежащей распознаваемому объекту.

Если нет жёсткой необходимости в соблюдении условия отсутствия физического контакта пользователя с биометрической системой, то возможно также подключение клавиатуры и запуск сканирования по нажатию клавиши. Систему можно дополнить «классическим» ПИН-кодом (идентификационным номером, персональным для пользователя), введенным с клавиатуры, что позволит перейти от задач, связанных идентификацией и аутентификацией к задаче обычной верификации.

В цикле регистрации следует использовать вычислительно сложные, но более надёжные и устойчивые методы поиска лица на изображении и детектирования речи. Полученные результаты далее применялись для выделения черт лица человека, речевых компонентов и построения шаблонов по этой биометрической информации. Сочетание нескольких «быстрых» методов для обнаружения присутствия человека с «медленными», но надёжными методами обработки захваченных данных, придаёт системе значительную гибкость.

В случае успешной регистрации обоих типов биометрии выполняется двухступенчатая процедура идентификации/аутентификации, описанная выше.

В режиме идентификации/аутентификации человек, подходящий к месту (стойке) контроля, должен произвести следующие действия:

- встать прямо перед камерой и посмотреть строго в объектив;
- произнести вслух ключевые слова (например, свой уникальный ПИН-код, последовательность из пяти цифр или другие кодовые слова).

Последовательность из пяти цифр уникальна в рамках собранной базы для каждого человека, что позволяет производить распознавание не только по характеристикам голоса, но и по содержанию произнесенной фразы.

Алгоритмы, применяемые в такой мультибиометрической системе, можно разделить на два класса – по подсистеме обработки и распознавания аудио- и видеоданных и подсистеме принятия совместного решения.

Первая подсистема состоит из модулей детектора речи, распознавания речи и распознавания голоса, вторая – из модулей обнаружения изменений сцены и трёхмерных объектов заданной геометрии, поиска лица человека и уточнения положения его частей на изображении, а также модуля распознавания лица.

Распознавание речи в системе реализовано на базе небольшого конечного словаря команд (цифры, вспомогательные слова на русском и английском языках). Оно производилось в том числе и при помощи скрытых марковских моделей (СММ) и трёхмерных самоорганизующихся карт для кепстральных коэффициентов (MFCC). Распознавание голоса осуществляется посредством оценки его уникальных характеристик во время произнесения ПИН-кода и сравнения их с характеристиками голоса эталона с учётом произносимого кода.

Распознавание лица производится и на основе разложения изображений лица и его черт в подпространствах главных компонент. В описываемой системе использованы усовершенствования такого подхода, включая дискриминантный анализ Фишера и сканирование локальных окрестностей.

Подсистема интегрированного принятия решения. Эксперименты показали, что ошибки распознавания по голосу и изображениям лица слабо коррелируют между собой и поэтому возможно создание совместного решающего правила, позволяющего улучшить результаты распознавания. В рассматриваемом случае решающее правило было построено как линейный классификатор, разделяющий сравнение биометрических характеристик на два класса: «сравнение эталонов одного человека» и «сравнение эталонов разных людей».

Поскольку основными показателями качества систем контроля и управления доступом являются процент неверного отказа в доступе зарегистрированному пользователю (FRR, ошибка первого рода) и процент пропуска нарушителя (FAR, ошибка второго рода), то классификатор построен так, чтобы минимизировать относительное количество ошибок первого рода при заданном фиксированном уровне ошибок второго рода, равном 0,003 на обучающей выборке. Попытки применить другие типы функций разделения (например, квадратичную функцию) не дали статистически значимых улучшений в работе системы.

Чтобы обучить и протестировать алгоритмы распознавания и выбора решающего правила, понадобилась масштабная экспериментальная тестовая база данных – синхронные записи видео- и стереоизображений, а также записи стереофонического звука. Учтены особенности работы прототипа системы:

- так как операции детектирования и распознавания лица проводятся одновременно с операциями распознавания речи, то они должны быть устойчивы по отношению к быстрым изменениям лица (речевые движения, мимика);
- положение лица относительно камер (расстояние, ракурс) может несколько изменяться, что существенным образом повлияет на его изображение.

Метод *связанной идентификации* показал высокую надёжность при работе с биометрической базой данных для не менее полутора тысяч человек. Применение этого метода позволило снизить уровень ошибок 1-го рода при фиксированном уровне ошибок 2-го рода примерно в три раза. В качестве базовых использованы алгоритмы распознавания по каждому отдельному признаку (лицу, голосу, речи).

Предложенный метод является также эффективным средством решения проблемы, когда надёжность алгоритмов идентификации / аутентификации снижается при увеличении количества зарегистрированных пользователей.

3.12. Защита биометрических технологий. Угрозы безопасности биометрической идентификации/аутентификации

В 2018 году в России вступил в действие новый закон о биометрической идентификации и аутентификации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 482–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В банках идёт внедрение биометрических комплексов и сбор данных для размещения в Единой биометрической системе (ЕБС). Несмотря на стремление разработчиков сделать технологию безопасной, исследователи постоянно сообщают о появлении новых способов обмана таких систем.

Биометрическая система может обеспечить намного более высокий уровень безопасности, чем использование различных идентификаторов, ПИН-кодов, паролей и других средств, но и она уязвима для двух видов ошибок (рис. 72).

Когда система не распознает легитимного пользователя, происходит отказ в обслуживании, а когда нарушитель неверно идентифицируется в качестве авторизованного пользователя, говорят о вторжении.



Рис. 72. Причины уязвимости биометрических систем

Причины сбоев – естественные ограничения и атаки злоумышленников, что порождает две причины уязвимости биометрической системы (системные сбои).

Внутренние сбои – это неполадки, вызванные неработающими датчиками, сбоями модулей извлечения признаков, согласования, принятия решений и др. Работа биометрической системы зависит от устройств ввода, подвергающихся эксплуатационным ограничениям. Ошибка создает значительные риски, если процедуры сбора данных не регламентированы или не реализованы должным образом. Если отпечаток пальца или радужная оболочка глаза даже слегка наклонены или неправильно расположены, то в будущем человек может не пройти проверку. Иногда сами устройства могут не захватить необходимые входные выборки в достаточной степени. Это делает систему ненадёжной и уязвимой. Большая часть исследований в области биометрии за последние пятьдесят лет была сосредоточена на повышении точности идентификации / аутентификации – на минимизации ложных соответствий и несоответствий.

Сбои из-за атак связаны с упущениями в дизайне биометрической системы, доступностью для злоумышленников любых вычислений, инсайдерскими атаками неэтичных системных администраторов и т.д. Биометрическая система может быть легко доступна для квалифицированных злоумышленников, если её оборудование, программное обеспечение и пользовательские данные не защищены.

Безопасность биометрических систем подвержена значительным рискам:

Риск негласного съёма (кражи) и изготовление физического дубликата контролируемой характеристики. Кроме того, если биометрическая система уязвима, хакер может нарушить её безопасность и собрать пользовательские данные, записанные в базе данных, создавая угрозы для конфиденциальности. Может осуществляться перехват запросов от конечных устройств считывания биометрических признаков (оригиналов или биометрических шаблонов), успешно прошедших верификацию, и использование этих форм для попытки прохождения процедуры идентификации / аутентификации в дальнейшем.

Риск компрометации пользовательских данных. Получив биометрические образцы, хакер может загрузить в систему поддельные данные. Таким образом, пользовательские данные будут скомпрометированы, и очень надолго. Их будет трудно заменить, в отличие от паролей или идентификационных карт. Хотя биометрические данные зашифрованы и сохранены, их необходимо расшифровать для выполнения нужной операции. В момент сопоставления хакер может провести свою атаку и взломать всю систему безопасности.

Биометрическая система может дать сбой в результате злоумышленных манипуляций, проводимых с помощью инсайдеров (например, системных администраторов), или путём прямой атаки на системную инфраструктуру.

Злоумышленник может легко обойти биометрическую систему, и/или вызвать её системный сбой, если ему удастся сделать следующее:

- вступить в сговор с инсайдерами (или принудить их), воспользоваться их халатностью либо выполнить мошеннические манипуляции с процедурами регистрации и обработки исключений, которые изначально были разработаны для помощи авторизованным легитимным пользователям;

- произвести атаку непосредственно на пользовательский интерфейс, модули экстракции биометрических признаков и характеристик, модули сопоставления, или модули соединения между модулями, базу данных, содержащую шаблоны.

Итак, в качестве основных угроз для биометрической идентификации / аутентификации выделяются: фальсификация, утечки и кражи персональных данных пользователей, низкое качество собранных данных и многократный сбор данных одного человека различными организациями.

Фальсификация – это различные способы обмана систем биометрической идентификации / аутентификации. Часто встречаются: поддельный *палец* па базе латекса или клея, *лицо*, подделанное с помощью маски, *голос*, подделанный нейронной сетью. В представленном на конференции *BlackHat–2019* докладе «*Biometric Authentication Under Threat: Liveness Detection Hacking*» сообщается об успешном обходе злоумышленниками биометрической системы *Liveness detection* в *Face ID* с помощью парика и очков, надетых на спящего человека, внедрения поддельных аудио- и видеопотоков и других способов.

Качество сбора данных и ложные распознавания. Некачественные биометрические данные создают больше возможностей для обмана системы, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Чтобы обеспечить качество, достаточное для надёжного распознавания, нужно использовать оборудование, работающее в условиях широкого диапазона шумов и освещённости.

Многократный сбор биометрии. Сдав свои биометрические данные один раз, человек обычно считает, что может воспользоваться новой технологией обслуживания и в других банках. Но так как единой базы данных (БВД) пока не существует, человек должен сдавать свои данные повторно. Ситуация с наличием нескольких параллельных биометрических систем создаёт риск, что увеличится количество возможных каналов доступа к данным и у пользователя уже не вызовет удивления предложение повторно совершить эту процедуру уже для мошенников, собирающих биометрию в своих преступных целях.

Утечки и кражи биометрических данных могут оказаться катастрофой, но в некоторых случаях это не так. Злоумышленник не всегда сможет применить краденные данные, так как биометрическая система хранит не фотографии и записи голоса, а наборы цифр, характеризующие личность, – *биометрическую модель*, содержащую опорные антропометрические точки, алгоритмы расчёта которых различаются от системы к системе (это секрет разработчика).

Принцип построения модели определяет важные следствия:

- использовать данные, похищенные из одной биометрической системы, для обмана другой системы невозможно, из-за разных алгоритмов поиска опорных точек и серьёзных различий в результирующей модели;
- обмануть систему с помощью похищенных из неё данных не получится – для идентификации / аутентификации требуется предъявление фотографии или аудиозаписи, по которой проводится построение модели и сравнение с эталоном;
- алгоритмы проверки биометрических данных на «живость» (например, живой глаз) считают ложными результаты с полным совпадением дескрипторов.

Кража биометрических данных – распространенное явление последнего времени. Существенные хищения, выявленные за 5 лет, таковы:

- 2016 год – в Гане похищены биометрические данные избирателей;
- 2017 год – украдены биометрические данные филиппинских избирателей; похищены отпечатки пальцев покупателей у американской компании *Avanti Markets*; произошла утечка данных индийской биометрической системы *Aadhaar*;
- 2018 год – в Зимбабве похитили отпечатки пальцев и фото избирателей; скомпрометированы биометрические данные миллиарда граждан Индии;
- 2019 год – в открытый доступ попала многомиллионная база данных отпечатков пальцев (дактилоскопия) клиентов из южнокорейской компании *Suprema*; в России похищены аудиозаписи голосов клиентов Сбербанка;
- 2020 год – в свободном доступе оказались личные данные около 243 миллионов жителей Бразилии, из-за того, что пароль к базе данных находился в исходном коде ресурса Минздрава страны. Веб-разработчики оставили логин и пароль в кодировке Base64, которую легко расшифровали злоумышленники. Данные содержались в коде *e-SUS-Notifica* – государственного ресурса для получения уведомлений о пандемии коронавируса. После публикации логин и пароль удалили из исходного кода, но было уже слишком поздно.

При выборе и эксплуатации систем биометрической идентификации / аутентификации пользователи должны уточнить перечни угроз безопасности. Так, совместным указанием Банка России № 4859–У и публичного акционерного общества «Ростелеком» № 01/01/782–18 от 9 июля 2018 года был утвержден «Перечень угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ в государственных органах, банках и иных организациях», указанных в 1-ом абзаце 1-ой части статьи 14.1 Федерального

закона от 27 июля 2006 года № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации в единой биометрической системе» и выделены основные опасности и угрозы безопасности, перечисленные ниже:

- *на устройстве клиента*—физического лица, при обработке, включая сбор, биометрических персональных данных: угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных пользователя (ПДн), нарушения конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, нарушения целостности (подмены, удаления) информации о степени соответствия биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации предоставленным им своим биометрическим ПДн в единой биометрической системе (информации о степени соответствия эталону) в целях их передачи в банки или в единую биометрическую систему РФ (п. 1.1);

- *в государственных органах, банках и иных организациях*, при регистрации биометрических ПДн, включая сбор, хранение и их передачу в структурные подразделения, – угроза нарушения целостности (подмены, модификации, удаления), нарушения конфиденциальности (компрометации), достоверности биометрических ПДн (внесения фиктивных биометрических ПДн) (п. 1.2);

- *при передаче собранных биометрических ПДн* между государственным органом, банком, иной организацией и единой биометрической системой: угроза нарушения целостности (подмены, модификации, удаления), нарушения достоверности (внесения фиктивных биометрических ПДн) и угроза нарушения конфиденциальности (компрометации) персональных данных пользователя (п. 1.3);

- *при обработке информации о степени соответствия в банках* – угроза нарушения целостности (подмены, модификации, удаления) информации о степени соответствия персональных данных пользователя эталону (п. 1.4);

- *при передаче информации о степени соответствия* между банком и единой биометрической системой: угроза нарушения целостности (подмены, модификации, удаления) информации о степени соответствия, угроза нарушения конфиденциальности (компрометации) информации о степени соответствия (п. 1.5);

- *при обработке, хранении, проверке биометрических данных (ПДн)*, угроза нарушения целостности (подмены, модификации, удаления), нарушения передачи информации о степени соответствия в единой биометрической системе: конфиденциальности (компрометации), нарушения точности и достоверности биометрических ПДн (внесения фиктивных биометрических ПДн), нарушения целостности (подмены, модификации, удаления) данных об уровне соответствия, нарушения доступности (блокирования передачи) информации о степени соответствия персональных данных пользователя эталону (п. 1.6).

В общем случае можно выделить следующие типы рисков.

1. Риски, которые могут возникать *при сборе* биометрических данных: угроза нарушения их целостности в случае подмены, модификации или удаления биометрических ПДн сотрудниками, занимающимися сбором этих образцов и занесением их в биометрическую систему, угроза нарушения конфиденциальности персональных данных в случае раскрытия, передачи образцов третьим лицам.

2. Риски, связанные с нарушениями при неправильной обработке/хранении биометрических персональных данных. Сюда можно отнести хранение ПДн в незашифрованном виде на носителях данных, не соответствующих требуемым степеням защищённости. Такие прецеденты уже существуют.

3. Риски, возникающие в ходе процесса биометрической *верификации*, в случае успешной подделки хакером образцов биометрического материала.

3.13. Оценивание рисков с помощью моделей угроз биометрическим системам

При планировании внедрения биометрической системы принимается *модель угроз биометрии*, на основе которой оцениваются риски. Так, в Сбербанке за основу принята модель, приведённая в рекомендации Международного союза электросвязи (МСЭ) ITU-T X.1086 «*Telebiometrics Protection Procedures – Part 1: Guideline to Technical and Managerial Countermeasures for Biometric Data Security*», и документ Международной организации по стандартизации ISO/IEC 30107 «*Biometric Presentation Attack Detection*», принятой и в Российской Федерации.

Вначале следует рассмотреть функциональную биометрическую модель. В соответствии с ней, с помощью биометрического сканера сначала собираются биометрические характеристики человека, например, его отпечатки пальцев.

Затем они преобразуются в биометрические образцы (растровые рисунки) и отправляются в модуль обработки. Затем из биометрического образца выделяются определённые признаки, характеризующие личность человека.

Когда человек регистрирует свою биометрию, то его биометрические образцы записываются в базу данных и далее называются *биометрическим шаблоном*. В дальнейшем все ПДн человека направляются на сравнение с биометрическим шаблоном (в случае верификации) или для поиска наиболее подходящего шаблона (в случае идентификации/аутентификации). Модуль поиска и сравнения выдаёт оценку соответствия (скор-балл), на основании которой модуль принятия решения проинформирует биометрическую систему об успешной или неудачной попытке верификации, или идентификации/аутентификации пользователя.

На практике при каждом действии функциональной биометрической модели могут возникнуть угрозы безопасности, о которых говорилось выше.

Модели биометрического процесса. В рекомендациях МСЭ ITU-T X.1084 выделяются четыре различные модели биометрического процесса (табл. 15), которые классифицируются на основе следующих признаков:

Таблица 15

Варианты взаимодействия биометрических модулей внутри системы

Сравнение	Хранение	
	Клиент	Сервер
Клиент	Локальное	С загрузкой шаблона
Сервер	С присоединением данных	Централизованное

- места хранения биометрических шаблонов (базы данных с образцами);
- места нахождения модуля сравнения признаков биометрии и шаблонов.

При использовании *локальной модели* сбор биометрических характеристик, их обработка и преобразование в признаки, а также сравнение и получение решения по верификации, идентификации / аутентификации производится на клиентской стороне (рис. 73). Решение о биометрической аутентификации принимает или сервер (если он получает оценку соответствия), или клиент, который устанавливает с сервером авторизованную сессию. Локальная модель сегодня – наиболее распространённая схема идентификации/аутентификации с помощью биометрии. Такая модель используется, например, в мобильных устройствах Apple iOS и на базе операционной системы Android.



Рис. 73. Локальная модель биометрического процесса

На практике процесс верхнего уровня идентификации/аутентификации пользователя на сервере с помощью биометрии для некоторого приложения *Apple iOS* выглядит так: сканер отпечатков пальцев мобильного устройства (*Touch ID*) снимает образ отпечатка пальца и отправляет его в *Secure Enclave* – защищённый сопроцессор, использующий шифрованную память, включающий в себя аппаратный генератор случайных чисел и обеспечивающий выполнение всех криптографических операций для управления ключами защиты данных.

Secure Enclave, используя пароль пользователя, ключ устройства, ключи классов и др., предоставляет доступ к связке ключей или защищённому файлу. В них хранится тот самый идентификатор/аутентификатор, с помощью которого приложение идентифицируется / аутентифицируется на сервере. Так, в случае мобильного приложения дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Online» – это PIN-код, а протокол идентификации/аутентификации – *Secure Remote Protocol (SRP)*. Протокол был выбран, так как он не предусматривает передачу от приложения на сервер самого секрета (PIN-кода) в процессе аутентификации, которая производится двухэтапным протоколом, основанным на применении технологии криптографии с открытым ключом.

Локальная модель успешно применяется на собственных (мобильных) устройствах пользователя, но в случае экстраполяции на многопользовательские устройства такой подход не работает. Локально, на биометрическом сканере, дактилоскопические отпечатки пальцев миллионов клиентов храниться не могут.

Аналогичный принцип идентификации/аутентификации пользователя по биометрическим признакам предлагается использовать организацией *FIDO Alliance* в спецификации *Universal Authentication Framework (UAF)*.

Промежуточные модели биометрического процесса – модель с загрузкой шаблона и модель с присоединением данных – являются переходными между локальной и централизованной моделями биометрического процесса. Они не имеют широкой распространённости и применяются в особых случаях.

Централизованная модель удобна тем, что, однажды предоставив на сервер свои биометрические признаки определённой модальности, пользователь в дальнейшем может выбирать практически любой канал доступа к серверу в процессе своей идентификации/аутентификации. В этом случае биометрический сканер будет снимать все биометрические признаки пользователя, возможно, предварительно обрабатывать их, а затем отправлять на серверную часть, где и будет происходить сравнение с биометрическим шаблоном для вынесения решения. Такой подход называется *омниканальностью*. Он очень удобен и для пользователей – клиентов, и для организации из-за экономии времени.

Риски в локальной модели. Место снятия биометрических характеристик – одно из самых проблемных во всей биометрической технологии. Здесь возникает большое количество возможностей для атак злоумышленников, а методы защиты за ними не всегда успевают. Угрозы можно разделить на три основных класса.

1. *Неавторизованный сканер.* Биометрический сканер может быть подменён или просто отсутствовать. Злоумышленнику не требуется сканер, если можно просто отправить фотографию жертвы в модуль обработки. Другим примером подобной атаки может стать отключение функции *Liveness Detection* сканера. В этом случае любое изображение на экране смартфона или силиконовый отпечаток пальца могут сойти за реальные биометрические характеристики.

2. *Кража.* Биометрический образец, создаваемый сканером, может быть украден и использован злоумышленниками в дальнейшем для подмены.

3. *Атаки подмены или презентационные атаки.* Описанию этого класса атак и его типов посвящён стандарт ISO/IEC 30107–1. Их можно разделить на *синтетические* и *естественные*. К синтетическим атакам можно отнести, например, видеоизображения человека, искусственный отпечаток пальца из желатина или просто тёмные очки от солнца. Естественные атаки – это, например, методы социальной инженерии, принуждение, отрезанный палец и т. п.

Угрозы модуля обработки биометрического образца. На входе в него подаётся образец (например, фотография человека), а на выходе генерируется математическая модель, называемая биометрическим признаком. Именно эта модель и хранится в базе данных под названием биометрического шаблона. Как и в биометрическом сканере, здесь характерны угрозы *неавторизованного модуля*, который, вне зависимости от предъявляемого образца, будет выдавать всегда одни и те же биометрические признаки. Также существует угроза подмены и кражи этих признаков злоумышленником, если ему удастся воспользоваться уязвимостью, связанной с неавторизованным модулем.

При первичной регистрации биометрического шаблона существует риск плохого качества биометрических данных. В этом случае в дальнейшем при верификации, идентификации / аутентификации пользователя заметно увеличивается количество ошибок как первого (отказать в доступе своему сотруднику), так и второго рода (принять чужого за своего сотрудника).

Собранные биометрические шаблоны, а часто и биометрические образцы пользователей хранятся в базе данных, которая также является одним из самых проблемных мест с точки зрения рисков информационной безопасности.

Здесь можно выделить следующие риски и угрозы:

1. *Подмена биометрических шаблонов, кража биометрических образцов и шаблонов.* Повреждение или полный отказ базы данных приводит к невозможности верификации, идентификации/аутентификации пользователей, а также утере всех биометрических шаблонов или их части, что надолго выводит из строя всю систему.

2. *Регуляторная угроза.* Нужно учитывать, что хранение биометрического шаблона без письменного согласия клиента на обработку его биометрических ПДн после окончания срока действия или отзыва пользователем согласия может привести к административной ответственности (штрафам). Биометрические шаблоны, хранящиеся в базе данных, используются для верификации, а также для идентификации или аутентификации пользователя. Эту функциональность реализует *модуль поиска и сравнения*, выдающий оценку доверия, говорящую о правильности биометрической процедуры. Возможна угроза подмены модуля, в том числе изменения его настроек для неправильного вычисления скор-балла, и кражи передаваемых в модуль биометрических признаков и шаблонов.

3. *Подбор биометрических признаков* может осуществляться как на основе имеющихся данных (например, базы данных фотографий), так и синтетическими методами с помощью атаки *Hill–Climbing*. Термин введен в статье С. Soutar, R. Gilroy, A. Stoyanov «Biometric system performance and security». Алгоритм такой атаки на процедуру верификации описан для отпечатка пальца в статье U. Uludag и K. Jain «Attacks on Biometric Systems: A Case Study in Fingerprints».

Результат биометрической верификации, идентификации/аутентификации может быть подменён на уровне *модуля принятия решения*. Актуальна угроза подмены этого модуля на неавторизованный модуль или изменение его настроек, например, пороговых значений (threshold) для «смягчения» решения.

Необходимо отметить, что везде, где биометрические образцы, признаки или шаблоны передаются из модуля в модуль, возможна реализация угроз, связанных с подменой биометрических данных или их перехватом.

Риски централизованной модели. Централизованная модель несёт больше рисков кибернетических атак, чем локальная. Основной её риск – *подмена данных*, направляемых клиентским приложением на серверную часть. Действительно, сервер не фиксирует, откуда пришли данные, а для получения самих этих данных необходимо аутентифицировать клиентское приложение, передающее биометрический образец, которое может находиться в любом месте.

При использовании биометрических процессов во внутренней сети при использовании централизованной модели особых рисков не возникает. Однако при предоставлении биометрических данных как услуги во внешнюю сеть всё изменяется. Когда-то серверное приложение API было закрытым и передать через него подложный биометрический образец было практически невозможно. Сегодня же провести *реверс-инжиниринг* не составляет проблем, поэтому сохранение в тайне протокола взаимодействия своего программного интерфейса приложения API нельзя считать серьёзной мерой защиты.

3.14. Атаки злоумышленников на биометрические системы

Атаки (реализация угроз) на биометрические системы бывают двух типов:

- *нецелевая* атака (общий тип атаки на биометрические системы, когда основной целью является неверный результат классификации);
- *целевая* атака (более сложная атака, целью которой является получение определенного класса при заданном входном изображении).

Самый простой и в то же время эффективный *алгоритм атаки* известен как *быстрый метод знака градиента* (*Fast Gradient Sign Method, FGSM*), который предложил Ян Гудфеллоу. Метод может использоваться при обоих типах атак. Идея этого итеративного метода состоит в добавлении некоторого слабого шума к изображению на каждой итерации, переходя по направлению к требуемой картине. Такая *спуфинг-атака* эффективна при статическом анализе изображения, когда противник имеет возможность произвольно изменять входные данные (каждый пиксел раstra). Это возможно, если нарушитель имеет ограниченный доступ к системе, так как алгоритм распознавания получает входные данные с камер видеонаблюдения, к которым противник не имеет прямого доступа, что делает его *спуфинговые атаки* почти нереализуемыми.

Нецелевая атака – ситуация, когда внешние злоумышленники, например, могут вызвать сбой в биометрической системе с помощью прямых атак на пользовательский интерфейс (датчик), модули экстракции характеристик или сопоставления признаков, либо на соединения между модулями или базу шаблонов. Атаки, направленные на системные модули и их межсоединения: *трояны* – *man-in-the-middle* (*человек посередине*) и *атаки воспроизведения*. Поскольку большинство таких атак применимы к системам идентификации/аутентификации по паролю, существует ряд мер противодействия (контрмер) – криптография, взаимная аутентификация, отметки времени и др., позволяющих предотвратить или минимизировать эффект подобных вторжений.

Две серьёзные уязвимости заслуживают отдельного внимания в контексте биометрической аутентификации: различные атаки подделки, направленные на пользовательский интерфейс, и утечка данных из базы шаблонов. Такие атаки имеют серьёзное негативное влияние на защищенность биометрических систем.

Целевая кибератака отличается от массовой хакерской атаки тем, что она направлена на конкретную организацию. Если в 2017 году доля нецелевых атак составляла почти 90 % и они не носили таргетированного характера (самого распространенного вида хакерского взлома), а целевых атак было всего 9,9%, то в 2018–2020 годах наблюдался устойчивый рост целевых атак. Чаще всего объектами целевых атак становятся государственные и финансовые учреждения, обладающие большими базами ценных конфиденциальных данных. Финансовые организации атакуются в целях наживы. Около 0,1% атак приходится на кибероружие – самый сложный тип кибератак, в которых участвуют хакеры, спонсируемые государством или специальные киберподразделения.

Целевые кибератаки максимально эффективны, поскольку они спланированы и персонализированы. Всё начинается со сбора сведений об объекте, далее идёт процесс подготовки и нападения. Этапы проведения целевой атаки таковы:

- *этап 1: сбор информации* – получение точных данных об организации, её руководстве и сотрудниках, сетевой инфраструктуре, а также всех IP-адресах. На этой базе готовится план атаки и выбираются все необходимые утилиты и сервисы. *Инструменты*: сканеры уязвимостей, сервисы по продаже логов веб-сайтов, похищенные учётные данные электронной почты и веб-сайтов;

- *этап 2: организация точек входа* – на основе собранной информации планируется проникновение в сеть организации. Наиболее простой способ – это фишинговые письма с вредоносными вложениями или ссылками. *Инструменты*: сервисы «вредоносный код как услуга» по разработке фишинговых писем;

- *этап 3: соединение с управляющим сервером* – это может быть заранее скомпрометированный компьютер с установленным «бэкдором» (намеренно встроенным дефектом алгоритма, позволяющим получить несанкционированный доступ к данным или к удалённому управлению операционной системой), принимающим команды от управляющего сервера, или создание управляющего сервера прямо внутри инфраструктуры атакуемой организации;

- *этап 4: боковые перемещения (Lateral Movement)* – используются скрипты, автоматизирующие сканирование сети, получение административных привилегий, снятие дампов (копий состояния памяти в определённый момент времени, снимков данных из памяти компьютера) из базы данных и поиск хранящихся в сети документов. *Инструменты*: скрипты для сканирования сети и получения административных привилегий, слива данных и поиска документов;

- *этап 5: сопровождение атаки* – при этом стадии атаки отображаются в виде наглядных графиков, оператор получает уведомления о возникающих проблемах, причём для их решения могут предлагаться различные варианты действий. *Инструменты*: веб-панель управления атакой;

- *этап 6: хищение информации* – на последней стадии хакерам нужно незаметно и максимально быстро переслать данные, похищенные из локальной сети организации, злоумышленникам. Передачу маскируют под легитимный трафик, нейтрализуя DLP-систему. Для этого хакеры могут использовать защищённые соединения, шифрование, упаковку и стеганографию, а также такие инструменты, как *крипторы*, шифраторы, VPN-туннели и DNS-туннели.

3.15. Противодействие рискам для биометрических систем

3.15.1. Решение проблемы безопасности биометрических систем

Минимизацию угроз, связанных с применением биометрических систем идентификации/аутентификации, следует проводить на нескольких уровнях:

- на организационно-техническом уровне;
- на уровне информационной безопасности;
- на уровне системной архитектуры.

Организационно-технический уровень предусматривает наличие внешнего контроля за процедурой проверки биометрических идентификаторов. В случае применения СКУД в контролируемых условиях (на контрольно-пропускных пунктах, проходных или в присутствии оператора) угроза применения физических дубликатов и манипуляций с устройствами съёма и передачи биометрических признаков значительно снижается. Разделение ролей администрирования и физического доступа к оборудованию и к программно-аппаратному обеспечению минимизирует угрозы хищения эталонов и передаваемых запросов. Угрозы на уровне *перехвата запросов* и *хищения эталонов* предотвращаются средствами информационной безопасности, шифрованием каналов передачи данных и хешированием биометрических шаблонов, что лишает несанкционированный доступ всякого смысла. Вступившая в действие 14 сентября 2019 года директива Евросоюза PSD2, известная как *Open Banking*, требует от всех банков внедрения многофакторной аутентификации для обеспечения безопасности удалённых транзакций, выполняемых по любому каналу. Это означает обязательное использование двух из трёх компонентов: *знания* (например, пароля или контрольного вопроса), *владения* (например, устройства пользователя, телефона токена или др.), *уникальности* (неотъемлемого признака, присущего только пользователю и однозначно идентифицирующего его личность, например, биометрических данных). Эти три элемента должны быть независимыми, так, чтобы компрометация одного элемента не влияла на надёжность других. Применительно к банковской практике это значит, что проведение банковских операций по биометрическим данным пользователя должно сопровождаться обязательными дополнительными проверками с помощью пароля, токена или PUSH/SMS-кодов, подтверждающих их безопасность для пользователя.

Рассмотрим рекомендации, которые выдаёт Центральный Банк РФ для предотвращения рисков вследствие введения единой биометрической системы.

1. Рекомендуется использовать средства криптографической защиты информации (СКЗИ), имеющие подтверждение соблюдения всех требований надёжности биометрических данных, что минимизирует риски 2-го рода.

2. Рекомендуется размещать объекты, связанные с обработкой биометрических данных пользователей, в отдельных сегментах вычислительных сетей. Доступ к отдельному сегменту проще контролировать, это значит, что лица, не имеющие прав доступа, не смогут его получить, что устраняет риски 1-го рода.

3. Рекомендуется уведомить сотрудника, занимающегося обработкой и сбором биометрических данных, о протоколировании всех его действий и о его личной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в данной сфере. Этот пункт также минимизирует риски 1-го рода.

4. Рекомендуется исключить возможность хранения биометрических данных (персональной биометрии) физических лиц на рабочем месте, предназначенном для сбора/обработки биометрических ПДн, после завершения их регистрации. Это минимизирует риски 3-го рода, так как один из каналов (утечки образцов с целью их подделки) для потенциального злоумышленника будет закрыт.

5. Рекомендуется использовать средства электронной цифровой подписи (ЭЦП) для гарантии контроля целостности собираемых биометрических данных.

В общем случае предлагается ряд требований для решения проблемы безопасности биометрической системы. Биометрические шаблоны никогда не хранятся в необработанном виде. Они зашифрованы, иногда даже дважды. Требования безопасности – конфиденциальности, целостности, подлинности, непризнания и доступности – в биометрии являются существенными:

- *аутентичность* – качество или состояние быть чистым, подлинным или оригинальным, а не воспроизводимым. Информация является достоверной, когда она находится в том же состоянии и качестве, когда она была создана, сохранена или передана по защищённым каналам связи;

- *подлинность объекта и подлинность источника данных* – подтверждает, что все объекты, участвующие в общей обработке, являются теми, за кого они себя выдают. Подлинность происхождения данных гарантирует их подлинность и оригинальность в конкретный момент времени. Например, биометрические данные собираются с помощью сенсорных устройств. Захваченные данные, полученные с подлинного датчика, не подделываются из предыдущей записи;

- *конфиденциальность* – биометрическая информация должна быть доступна только тому человеку, которому она принадлежит. Во время верификации, идентификации/аутентификации, а также модификации данных пользователь должен быть ограничен соответствующими мерами безопасности;

- *целостность* – для биометрической системы целостность должна быть очень высокой. Любые злонамеренные манипуляции во время эксплуатации и хранения биометрических данных должны обнаруживаться как можно раньше, включая уведомление пользователя и персонала, и сразу исправляться;

- *неотрекаемость* – рассматривается как персональная ответственность. Эти требования запрещают отправителю или получателю биометрических данных отрицать зафиксированный факт её отправки или получения;

- *доступность* – рассматривается по отношению к набору объектов, если все члены набора могут получить доступ к ресурсу; это требование гарантирует, что, в зависимости от интересов пользователя, с людьми или системными процессами разрешено (не разрешено) вступать в контакт.

3.15.2. Нападение и защита от атак различной модальности в биометрии

Чтобы биометрические системы не принимали подделки за людей, в них используются технологии различных проверок, позволяющих определить, что перед камерой находится живой человек. Они основываются на анализе произвольного и непроизвольного поведения. Для увеличения надёжности применяемой биометрической системы используются следующие методы:

- мультифакторная идентификация/аутентификация;
- мультимодальная (мультibiометрическая) идентификация/аутентификация – например, голос и изображение лица человека используют одновременно, чтобы добиться динамической модели поведения. Когда пользователь говорит, программа проверяет, насколько движения рта соответствуют произносимым звукам, чтобы убедиться, что запись является подлинной и не сделана заранее;

- определение, что перед вами живой человек (*Liveness Detection*). Для биометрических методов идентификации/аутентификации важно определить, что распознавание проходит именно живой человек. Разработчики используют термин «живость» (*Liveness*), который определён в международном стандарте ISO/IEC 30107–1:2016. Проводится разработка национального стандарта РФ.

В международном подкомитете по стандартизации ISO / IEC JTC 1 SC 37 *Biometrics* разработаны три международных стандарта по определению атак на биометрическое предъявление: ISO/IEC 30107–1:2016, ISO/IEC 30107–2:2017 и ISO/IEC 30107–3:2017. В табл. 16 показаны способы обнаружения атак.

В настоящее время наибольшее распространение среди биометрических характеристик получили: дактилоскопические отпечатки пальцев, изображение лица, голос, сосудистое русло руки, радужная оболочка глаза и др.

Способы атаки по отпечаткам пальцев: чаще всего применяются: глина, пластилин, технический желатин, стоматологический гипс. После получения образца отпечатка пальца человека, имеющего легитимный доступ в атакуемую биометрическую систему, создается форма, в которую отливается поддельный палец. В США злоумышленники нашли более простой и эффективный метод подделки – просканировали отпечаток указательного пальца с разрешением 300 dpi, а затем напечатали его на глянцевой бумаге, заменив обычный тонер, применяющийся в принтере, на токопроводящий материал.

Так, в 2019 году на специальном мероприятии в Шанхае исследователи предложили зрителям прикоснуться к стакану. Затем, используя смартфон, они сфотографировали отпечатки пальцев зрителей и провели их через специальное программное приложение. Полученная физическая версия отпечатков пальцев позволила «обмануть» три смартфона и два компьютера, каждый из которых был оснащён биометрической системой и сканером отпечатков пальцев.

Способы защиты. Для определения того факта, что биометрической системе предъявлен отпечаток живого пальца, применяются аппаратные или программные методы, а также их комбинации. *Аппаратные* методы таковы:

- использование мультиспектральной регистрации (фиксация отраженного инфракрасного излучения – от кожи и от синтетического материала получаются совершенно разные значения). Метод используется в оптических считывателях;
- фиксация пульса, основанная на оптическом или ультразвуковом методе;
- измерение электрического сопротивления кожи.

Таблица 16

Способы обнаружения атак на биометрические системы

Вид подсистемы	Способ определения атаки	
Через подсистему сбора базы данных	Обнаружение характерных особенностей	Найдены неестественные характеристики или реакции. Пример: изменение электрического сопротивления поддельного пальца руки за пределами типичного диапазона, существенное отличие поверхности подкожных слоёв пальца
	Обнаружение живости	Проводится анализ реакции на вопросы или изменение внешних условий, на которые реагирует живой человек – истинное лицо. Пример: реакция на изменение видимого освещения, просьба предъявить один из пальцев руки, закрыть один глаз рукой
	Обнаружение изменений	Видны попытки изменения биометрической характеристики. Пример: появление шрама на отпечатке пальца, следов травмы или ожога
	Обнаружение несоответствий	Выявлены отклонения, не свойственные условиям регистрации. Пример: превышение параметров освещённости, отличающихся от параметров эксплуатации
	Обнаружение принуждения	Анализ показал напряжение в голосе или наличие негативных эмоций человека
	Обнаружение искажений	Биометрическая характеристика была частично или полностью скрыта. Например, часть лица закрыта шарфом или шляпой
На системном уровне	Счёт неудачных попыток	Пример: обнаружено большое количество неудачных попыток от одного пользователя
	Определение места и времени проведения атаки	Пример: выявлено недопустимое для человека местонахождение или время предъявления запроса биометрической характеристики на идентификацию / аутентификацию
	Видеонаблюдение	Пример: определение оператором странных особенностей и несвойственного поведения

Программные методы подразумевают сравнение отпечатка пальца, который был отсканирован легитимным пользователем, с характерными особенностями поддельных образцов. Например, слишком чёткий или слишком рваный край отпечатка, слишком ровные линии папиллярного рисунка, множество слишком светлых или слишком тёмных областей в пространстве сканирования – это самые распространённые отличия фальшивой подделки или муляжа пальца от настоящего, живого пальца реального человека.

Программный метод дактилоскопического анализа отпечатков пальцев всегда опирается на индивидуальные характеристики и возможности биометрического оборудования, а также на шаблоны и алгоритмы, созданные и запатентованные разработчиками конкретного программного обеспечения.

Некоторые изготовители, например, компания *Lumidigm/HID Global*, используют в своих считывателях аппаратные методы, перечисленные выше, компания *Morpho* сочетает аппаратные методы с измерением электрического сопротивления кожи, а фирма *Suprema* совмещает мультиспектральный способ отображения с программным анализом полученного изображения.

Функция определения «живого/неживого» пальца в сканере может быть реализована с помощью датчика инфракрасного света, встроенного в сам сканер. Свет проходит через палец человека, а специальные библиотеки программного обеспечения сканера анализируют проход светового потока через палец и, по специальному алгоритму, определяют его принадлежность живому человеку.

Компания «Сонда» для защиты от муляжей использует специализированные оптические сканеры с цилиндрической выемкой, с повышенным разрешением до 1000 dpi в центральной части узора. В отличие от зарубежных аналогов, все оптические элементы сканера выполнены из высококачественного оптического стекла, что гарантирует срок эксплуатации сканера не менее 10 лет без потери прозрачности оптики. В частности, один из сканеров отпечатков пальцев данной компании позволяет одновременно получать полные отпечатки двух пальцев разных рук. Возможность перепутывания пальцев за счёт программного контроля типов узоров отпечатков исключена. Высокое качество изображения отпечатка пальца даёт возможность программным способом отличить узор живого пальца от фальшивого муляжа за счёт наличия специфических признаков.

Способы атаки по изображению лица человека. Наиболее известными методами подделок биометрических характеристик лица являются:

- предъявление качественной *фотографии* (2D-модели) лица человека;
- предъявление записанного *видеоизображения* лица человека;
- использование маски, парика, накладных усов, бороды, нанесение грима;
- предъявление гипсового или пластикового слепка (3D-модели);
- предъявление синтезированной на компьютере *видеомодели* лица.

Способы защиты. Методы проверки *liveness* для лицевой модальности подразделяются на *пассивные* (без взаимодействия пользователя с системой: микродвижения, текстурный анализ, эффект муара, оценка бликов, цветовая палитра, полное соответствие эталону) и *активные* (со взаимодействием человека с системой: мимика и выражение лица, моргание и микровибрация глаз, движение губ, лица и головы, сокращение зрачка глаза при ярком свете и др.).

Возможен вариант непрерывного анализа видеопотока, получаемого с видеокамеры наблюдения и распознавания, с целью определения, является ли изображение динамическим и живым («живости» картинки). Чтобы очистить и увлажнить глаза, человек должен моргать со средней частотой 15 раз в минуту.

Однако если человек воспринимает важную информацию, то количество морганий сокращается. Так, глядя в камеру распознавания, некоторые люди могут не моргать в течение 30–40 секунд. В этом случае моргание вызывают принудительно (например, голосовой командой «Поморгайте!»). Такая проверка защищает от подделки с помощью фотографии, видеоизображения со смартфона, планшета и др. Метод может быть реализован с помощью обычной видеокамеры.

Чтобы повысить качество и скорость распознавания сотрудников для организаций с численностью персонала более 10 тысяч человек, используются 3D-технологии, где встроены специальные видеокамеры с датчиком глубины изображения. Система распознавания находит и выделяет человеческое лицо, анализирует глубину изображения и выдаёт результат об успешной (или нет) идентификации сотрудника. Процесс распознавания происходит со скоростью 15 кадров в секунду, что позволяет практически мгновенно распознавать людей и обеспечивать надёжную защиту от фальсификации изображения по лицу.

Способы атаки по голосу человека – использование диктофона, на котором записан голос нужного злоумышленнику человека. Однако современные биометрические системы могут предложить пользователю произнести некий пароль или попросить сказать какую-то неизвестную фразу. В этом случае для фальсификации голоса злоумышленнику придётся использовать *синтезатор речи*. Различают следующие виды атак на системы распознавания по голосу:

- имитация (подделка) голоса человека (*имперсонализация*);
- запись голосовых характеристик человека для их дальнейшего повторения;
- преобразование голоса злоумышленника в голос его жертвы (*конверсия*);
- использование систем, способных синтезировать речь другого человека.

Первые два метода фальсификации можно легко предотвратить с помощью проверки: попросить человека произнести контрольную парольную фразу.

Наиболее серьёзную угрозу для биометрических систем распознавания по голосу представляет техника *голосовой конверсии*, или преобразования речи злоумышленника в речь легитимного пользователя этой системы, – его жертвы. Метод атаки заключается в *синтезе голоса* пользователя системы верификации, возможно, с использованием искусственных нейронных сетей, правдоподобного и практически неотличимого по своему тембру от подлинного голоса человека.

Способы защиты. Методы проверки живого (Liveness) голоса человека подразделяются на *пассивные* (без взаимодействия пользователя с системой: резкая смена акустической обстановки, внезапное изменение интонации, полное совпадение с эталоном) и *активные* (со взаимодействием пользователя с системой: внезапность действия, динамический пароль, инстинктивные реакции).

Системы распознавания по голосу могут запрашивать человека произнести или повторить случайно сгенерированную фразу или буквенно-цифровую последовательность. Для защиты от воспроизведения записанных подделок предложены методы выявления признаков синтезированного голоса. Конкретная методика, применяемая для детектирования, не приводится из соображений безопасности. Российская компания «Центр речевых технологий» предлагает оценивать ответы пользователя на произвольные вопросы оператора.

Способы атаки по сосудистому руслу руки. Хакер способен предоставить сканеру для распознавания фотографию сосудистого русла руки, в случае её компрометации через базу данных. Получить реальный рисунок венозного русла руки легитимного пользователя можно только в случае применения специальной съёмки в инфракрасном диапазоне, что злоумышленнику сделать нелегко.

Способы защиты – оценка пульсирования кровотока в венах, что крайне затрудняет для злоумышленника изготовление макета руки пользователя. Алгоритм обнаружения подделки является многоступенчатым. На первом этапе определяется, является ли предъявленный объект живой рукой, а именно, анализируются коэффициенты отражения / поглощения материалом объекта (предполагаемого муляжа) инфракрасного света в двух спектральных диапазонах. На следующем этапе анализируется форма объекта, чтобы определить, что предъявлена именно рука, кисть или ладонь руки, а не другая часть тела.

Способы атаки по радужной оболочке глаза. Известно два способа атак: предъявить сканеру фотографию радужной оболочки глаза (РОГ) или сделать контактные линзы с имитацией РОГ. В 2017 году хакеры смогли обмануть сканер радужной оболочки глаза смартфона *Samsung Galaxy S8*, подделав радужку с помощью обычной контактной линзы, на которую был помещен снимок чужого глаза. Такая имитация была сделана с помощью цифровой фотографии глаза с высоким разрешением в режиме ночной съёмки, когда отключен инфракрасный фильтр. Распечатав на цветном лазерном принтере фотографию с заранее откорректированной настройкой яркости и контраста, злоумышленники наклеили его на простую контактную линзу и показали сканеру смартфона.

Способы защиты. Применяется получение биометрической характеристики радужной оболочки путём облучения глаза в ближнем инфракрасном диапазоне. Также применяется способ наблюдения за произвольными и вынужденными изменениями глазной диафрагмы человека, реагирующей на освещение.

Автоматическое определение наличия косметических контактных линз на изображении радужной оболочки глаза – это сложнейшая задача распознавания, но недавно появились наборы данных (датасеты), позволяющие её решить.

Все коммерческие датчики распознавания радужной оболочки выполняют съёмку глаза при помощи освещения в инфракрасном диапазоне (*Near-Infrared, NIR*) через меланин – пигмент, придающий глазам их цвет. При освещении NIR-светом глаза для камеры выглядят светлоокрашенными, и текстура радужной оболочки глаза хорошо различима. На рис. 74 показано сравнение фотоснимков одного и того же глаза, сделанных обычной цветной камерой и NIR-сканером. Текстуру радужки глаза на цветном изображении при обычном освещении рассмотреть трудно, а на NIR-снимке она хорошо просматривается.

Красители, используемые для придания цвета косметическим контактным линзам, обычно плохо пропускают NIR-свет. Если сделать съёмку глаза, прикрытого такой линзой, то естественный рисунок радужной оболочки глаза человека отсканирован не будет. Часть площади косметической контактной линзы занимает кольцеобразная полоса с красителем, придающим глазу новый цвет; текстура этого кольца заслоняет практически всю радужную оболочку.



Рис. 74. Глаз человека: *а* – снятый обычной цветной камерой при обычной освещённости; *б* – снятый инфракрасной камерой

Таким образом, текстура, наблюдаемая вокруг зрачка на снимке радужки с линзой, – это наложение текстуры линзы на просвечивающий сквозь неё естественный рисунок радужки. Если радужка выступает за кольцо окрашенной области линзы, то на снимке будет просматриваться узкая полоса «чистой» текстуры радужной оболочки глаза. Поскольку контактная линза на поверхности глаза может не фиксироваться, то два изображения одного и того же глаза человека в одной и той же линзе могут иметь разную текстуру.

Способы защиты от фальсификации радужной оболочки глаза:

- разработка текстурных фильтров и классификатора, характеризующего изображение радужки: естественное оно или замаскированное косметической контактной линзой, скрывающей настоящую радужку злоумышленника;
- сканирование радужки таким образом, чтобы можно было восстановить трёхмерную репрезентацию текстуры и потом по её особенностям принять решение о присутствии на фотоснимке косметической линзы;
- идентификация косметической линзы с помощью анализа текстуры радужки после расширения зрачка в максимальной близости от его границы.

Разработка классификатора на основе особенностей текстуры – наиболее предпочтительный метод, так как его можно реализовать целиком программно, не меняя аппаратную часть сканера радужки. Ряд производителей заявили, что они разработали текстурные классификаторы для автоматического распознавания косметических линз с точностью на уровне 98 % и выше, но при этом не учтены случаи, когда система распознавания, обученная на одном типе линз, имеет дело с линзами другого типа. В этом случае точность падает до 75 % и ниже.

Проведено обучение нейронных сетей для нескольких классификаторов особенностей локальных бинарных шаблонов радужки, и на тестовой серии безошибочная классификация достигалась в 100 % случаев.

В 2018 году стало известно о том, что сканеры радужной оболочки глаза могут отличать мёртвого человека от живого. В будущем это поможет избежать ряда хакерских атак на биометрические системы распознавания пользователя по глазам. Исследователи из Варшавского технологического университета разработали алгоритм, построенный на искусственном интеллекте, способный определять, принадлежит ли глаз живому или мёртвому человеку. Точность распознавания, как утверждают разработчики, составляет почти 99 %.

Технология работает на базе свёрточной нейронной сети VGG-16, которая используется для анализа изображений. Разработка была протестирована на 830 фотографиях. Компьютер ошибся только в случае, когда смерть произошла менее пяти часов назад. За это время внешние признаки не проявляются.

3.15.3. Методы подтверждения живости реального пользователя

Биометрические системы распознавания уязвимы к хакерским атакам на различных стадиях обработки информации: на уровне сенсора, где принимается изображение или сигнал от пользователя, и на уровне линии коммуникаций, а также атаки на базы данных, где хранятся биометрические шаблоны, атаки повтора (*Replay*), атаки на модули сравнения, на модули принятия решений и др.

Потенциальную угрозу *на уровне сенсора* представляют *атаки спуфинга* (*spoofing*) – обмана биометрических систем идентификации/аутентификации пользователей путём предоставления сенсору копий, муляжей, фотографий, отрезанных пальцев и других частей тела, заранее записанных звуков речи и др.

Цель атаки спуфинга при верификации – представление биометрической системе злоумышленника как законного пользователя, а при идентификации/аутентификации – добиться *необнаружения* нарушителя, маскирующегося под биометрические характеристики сотрудника, биометрической системой.

Методы *противодействия* хакерским атакам спуфинга:

- рандомизация персональных данных пользователей при верификации;
- применение нескольких разных биометрических образцов пользователя;
- внедрение методов мультимодальной биометрии признаков пользователя;
- использование мультифакторной идентификации/аутентификации людей;
- контроль над процессом верификации при распознавании пользователя;
- применение системы запросов и анализ ответов проверяемого лица;
- обнаружение *живости* (проверка, является ли проверяемая часть тела человека *живым* органом живого человека, или это муляж или мёртвая ткань).

Система может *рандомизировать* отпечатки пальцев или выражения лиц, запрашиваемых для верификации. Это уменьшает вероятность предоставления фальшивых биометрических образцов. В процессе регистрации в системе на каждого пользователя, например, может быть зарегистрировано несколько отпечатков пальцев (в идеале – отпечатки всех десяти пальцев). В процессе идентификации/аутентификации у пользователя для проверки запрашиваются несколько пальцев в произвольной последовательности, что значительно затрудняет злоумышленнику вход в систему по фальшивым пальцам.

Для подтверждения того, что части тела принадлежат живому человеку, можно использовать несколько биометрических характеристик одновременно, например, отпечаток пальца, форму лица или радужную оболочку глаза и т.п. (мультимодальная биометрия). Это создаст для злоумышленника трудности сфальсифицировать несколько биометрических характеристик одновременно.

Мультифакторная идентификация/аутентификация, использующая, наряду с биометрией смарт-карты, токены, SMS-коды, кодовые слова или пароли, может уменьшить вероятность обмана биометрических систем. В этом случае, чтобы обойти биометрию, злоумышленнику вместе с фальшивыми биометрическими данными требуются дополнительные идентификаторы. Но мультифакторная идентификация / аутентификация может уменьшить основное преимущество биометрических систем – удобство для легитимного пользователя.

Контроль над операциями биометрических систем может повысить уровень её безопасности. Для злоумышленника будет значительно труднее предпринять атаку спуфинга против контролируемой биометрической системы. Супервизор (операционная система компьютера) поможет каждому пользователю правильно представить свои биометрические характеристики и минимизировать ошибки.

В методе запросов и ответов пользователя просят посмотреть на что-то, прослушать или прочувствовать что-то, а потом в ответ сделать что-то. Запрос, требующий один ответ из нескольких возможных, может затруднить простое воспроизведение сигналов, заранее записанных злоумышленником. В качестве примера можно привести изменение выражения лица (когда пользователя просят улыбнуться или нахмуриться, метод используется в системе *Identix*) или воспроизведение множества случайно сгенерированных фраз (используется в системе *VeriVoice*). Этот метод обычно применяют против атак воспроизведения, но его можно использовать и как метод обнаружения живости человека.

Используется и *непроизвольный запрос-ответ*. Сюда относятся: рефлекс на удары, изменение зрачка в зависимости от интенсивности света, рефлекс мышц на электрическое раздражение. Методы, в которых используются удары, конечно, не одобряются пользователями, но важность аспекта заключается в том, что запрос-ответ доказывает только присутствие человека, но он может оказаться и неавторизованным пользователем – злоумышленником.

Методы обнаружения живости. Цель применения таких методов в биометрических системах заключается в том, чтобы можно было убедиться, что для регистрации, верификации и идентификации / аутентификации пользователя используются только *подлинные* биометрические характеристики. Обнаружение живости основывается на совпадении одного или нескольких признаков биометрического образца с характеристиками живого человека.

Подходы по обнаружению живости можно разделить на две категории: доказательство *живости* (принадлежность живому человеку) и выявление «*неживости*» (как части мёртвого тела). На практике биометрические системы чаще разрабатываются для обнаружения, что индивид живой. Для этого в качестве признаков жизни используется физиологическая или поведенческая информация, или данные, содержащиеся в биометрическом образце. В системах распознавания отпечатков пальцев для обнаружения живости используются измерение температуры, пульса, диэлектрического сопротивления, подкожных признаков, сравнение последовательно принятых биометрических образцов и др.

Для других биометрических характеристик методы обнаружения живости основываются на анализе произвольного и непроизвольного поведения. Системы распознавания лица могут потребовать от пользователя выполнить движение головы, губ, глаз или поменять выражение лица. Системы распознавания голоса могут запрашивать пользователя произнести случайно сгенерированную фразу или буквенно-цифровую последовательность различных слов и предложений, чтобы предотвратить воспроизведение заранее записанных звуков.

Методы обнаружения живости отпечатков пальцев. Для этого предложены различные подходы на основе измерения температуры, пульса на кончике пальца, электрической проводимости, диэлектрического сопротивления кожи, её толщины и т.д. Для этой цели используются такие характеристики, как искажение кожи, диффузия пота, запах кожи пальца. По способу реализации методы обнаружения живости отпечатков пальцев можно разделить на две группы: методы работы с изображением, выполненные на программном уровне, и методы, выполненные на аппаратном уровне, работающие со сканером – считывающим устройством.

Технология, предложенная компанией *Nixon* на основе спектроскопии, может использоваться для верификации личности и обнаружения *живости отпечатка пальца* (в ней применяются оптические свойства кожи человека). Используется множество длин волн для освещения кожи. Получаемый спектр отраженного света характеризует сложнейшее взаимодействие структуры и химических свойств тканей человеческой кожи. Результаты исследований показали, что эти спектральные характеристики кожи человека являются отличительными признаками в сравнении с другими материалами. Кроме того, имеются также явные признаки, отличающие одного человека от другого.

Спектральный сенсор малого размера, разработанный исследователями компании *Lumidigm Inc.*, использует неподвижные оптические компоненты, работающие как в спектральной области видимого света, так и в диапазоне, очень близком к инфракрасному свету (400–940 нм). Он с большой точностью измеряет отражённый спектр кожи человека. Такие сенсоры применяются как для идентификации/аутентификации личности, так и для обнаружения *живости* пальца, отпечаток которого применяется в биометрической системе. Эластичный спектральный сенсор малого размера пропускает свет через кожу человека фактически в любой точке его тела, и применяется для определения его спектра.

Большинство методов обнаружения живости в системах распознавания отпечатков пальцев пока лишь предложены. Эффективность их не тестировалась на обнаружение живости и результаты не публиковались. Каждый из этих методов имеет свои недостатки: например, измеритель температуры можно обмануть простым нагреванием, а измеритель пульса и электрокардиограф могут обнаружить живость, даже если злоумышленник предъявит фальшивый палец. Хакер может использовать фальшивый палец в виде полупрозрачной плёнки, с напечатанным на ней чужим отпечатком пальца, покрывающей только отпечаток пальца, и в этом случае система бессильна.

Несмотря на получение патентов, большинство упомянутых систем всё ещё не реализовано в виде коммерческих продуктов. Исключение составляют системы биометрии на основе измерения диэлектрического и полного сопротивления.

Методы обнаружения живости лица. В системах распознавания лиц хакер может применить спуфинг-атаки: с применением фотографий, видео, 3D-моделей лица с движением губ, с различными выражениями лица и т.д. Для борьбы с этим явлением используется *анализ спектра частот*, как одного из изображений лиц, так и последовательности изображений различных лиц.

Далее, определяется два дескриптора для измерения соотношения высоких частот и временная дисперсия всех частот (метод А. Джейна). Метод основан на изменении расположения в пространстве живых лиц людей, что невозможно на фотографии, и на анализе качества полученного изображения.

Существуют методы обнаружения живости лица, основанные на *измерении информации о 3D-глубине изображения*. В этом случае строится карта глубин с восстановлением 3D-структуры. Карту глубин изображения используют для определения входного изображения, полученного от живого человека или с фотографии. При движении на фотографии карта глубин остаётся неизменной, в то время как живое лицо человека даёт переменные значения глубины.

В методе *оптического потока* сегментируется карта оптического потока и группируются пикселы, принадлежащие отдельным объектам, вычисляется поток каждого пиксела, а затем оцениваются 3D-координаты точек поверхности. Алгоритм анализирует движения глаз в последовательности изображений.

Сами вариации в форме компонентов лиц в такой последовательности изображений незначительны, но изменения в форме глаза бывают достаточно существенными, так как мигание глаза и движение зрачка глаза всегда являются произвольными, что и учитывает алгоритм вычисления оптического потока.

Для обнаружения живости лица разработан метод *слежения за лицами в реальном времени*. Признаки лица извлекаются с помощью фильтров Габора и классифицируются экспертами. Для повышения производительности метода выбранные точки формируют региональные модели лица в реальном времени.

Группа исследователей во главе с Дж. Дэнгом сообщает о разработке метода обнаружения живости лица на основе *метода опорных векторов (Support Vector Machine, SVM)* с применением *модели движения глаз*. Такая модель обучается с использованием многочисленных образцов позиции глаз. В этом методе обнаружения живости, чтобы пройти тест, пользователь должен мигать глазами. Фальшивые изображения лица, не способные мигать, не поступают в стадию распознавания, останавливаются и блокируются.

Фирма *Identix* для обнаружения живости предлагает систему запросов и ответов, или *множественное фрейм/видео тестирование*. Биометрическая система даёт пользователю указание улыбнуться или мигнуть, чтобы за короткий период времени убедиться, что изображение лица принадлежит конкретному человеку: оба движения трудно совершить одновременно. Такое тестирование занимает не более 2-3 секунд и не требует специального оборудования.

Метод обнаружения живости для системы идентификации/аутентификации *«лицо–голос»* основан на двух признаках, построенных на методах латентного семантического анализа (ЛСА) и канонического корреляционного анализа (ККА). Метод увеличивает устойчивость систем идентификации/аутентификации к атакам воспроизведения видео. Эксперименты с базами данных типа *«речь–лицо»* при слиянии векторов-признаков типа *«лицо–голос»* дали на 42 % меньше ошибок с ЛСА-признаками и на 61 % меньше ошибок с ККА-признаками.

Методы обнаружения живости радужной оболочки глаза. Выделено четыре категории методов распознавания живости для радужной оболочки:

- фотонические и спектрографические противодействия;
- поведенческие противодействия распознаванию живости;
- противодействия аналогово-физическим атакам;
- противодействия атакам цифрового воспроизведения.

Фотонические и спектрографические противодействия аналогичны методам спектроскопии, используемым в системах распознавания отпечатков пальцев. При исследовании электромагнитными волнами различной длины пигментов ткани, крови, жира и меланина получаются разнообразные результаты. Этот факт можно использовать для обнаружения живости.

Из поведенческих методов обнаружения живости нужно назвать:

- обнаружение малых колебаний (hippus) зрачка. В результате сложного процесса взаимодействия различных мышц радужной оболочки глаза диаметр зрачка остаётся неизменным при малых колебаниях с частотой $\sim 0,5$ Гц. Контролируя эти движения, можно убедиться, живой ли это образец радужной оболочки глаза;

- изучение реакции зрачка на изменение освещения. Зрачок человеческого глаза реагирует на внешние раздражители (резкий свет, громкий голос и т. п.) определенным образом и со значительным опозданием. Эти реакции являются безусловными рефлексам. Зрачок глаза изменяет свой размер от 0,8 до 8,0 мм, постоянно сжимаясь и расширяясь, в зависимости от яркости света. Построив график реакции зрачка глаза (*пупиллограммы*) и сравнив его с подачей импульса-раздражителя, можно с высокой точностью обнаружить попытки фальсификации.

Для обнаружения живости радужной оболочки глаза можно использовать микродвижения, характеризующие живые глаза легитимного пользователя.

Методы противодействия *аналогово-физическим атакам* используются для обнаружения фотографий радужной оболочки глаза, напечатанных с высоким разрешением, и контактных линз. Методы могут распознать точечные матрицы и цвета, используемые в аппаратуре для печати, или кривизну контактных линз относительно кривизны радужной оболочки глаза. Здесь применяется эффект *отражения*, присутствующий в живых глазах, но отсутствующий на фотографиях.

Эффект Пуркинье связан с фактом большой чувствительности зрительной системы человека к коротковолновому свету при слабом освещении. В результате при слабом освещении коротковолновый свет кажется ярче длинноволнового света: днём красная и зелёная поверхности имеют одинаковую яркость, а при закате солнца зеленая поверхность визуально кажется более яркой, чем красная.

Для обнаружения живости также используется эффект *красных глаз*, который связан с отражением света от сетчатой оболочки глаза. Такой эффект ярче чувствуется у детей и у людей со светлым цветом глаз и волос. Использование фотовспышки в тёмной комнате означает, что в момент освещения зрачок не успевает сузиться, и свет отражается от сетчатой оболочки, покрытой мелкими кровяными сосудами, поэтому на фотографии глаза получаются красными.

Для обнаружения живости радужной оболочки глаза можно использовать также *оценку спектра отражения* от роговицы. Так, роговица живого глаза постоянно увлажняется, а мертвый глаз быстро высыхает. Спектры отражения влажной и сухой роговицы существенно различаются. На этом факте основан, например, *метод управляемого отражения* света, использующий эффект отражения инфракрасного света от влажной роговицы глаза при раздражении источниками света, случайно расположенными в окружающем пространстве.

Методы противодействия атакам цифрового воспроизведения изображения для обнаружения живости используют характеристики *шаблонов радужной оболочки глаза* (IrisCode). Размеры всех кодов IrisCode одинаковы и используют одинаковую структуру кодирования. *Скремблирование байтов* (Byte-scrambling) может быть применено для создания шаблонов *пермутаций* (перестановок в различной последовательности) в неограниченном количестве. Однако если зарегистрированные и представленные шаблоны не были закодированы с использованием одного и того же метода, то повторное предоставление заранее записанного изображения радужной оболочки глаза будет бесполезным.

3.15.4. Критерии создания и способы защиты биометрических шаблонов

Критерии создания биометрических шаблонов. Создание биометрического шаблона предполагает, что он исходит от легитимного пользователя, зафиксирован подлинным датчиком и программным обеспечением, защищён с помощью шифрования со свойствами необратимости, что затрудняет вычисление исходной биометрической информации из защищённого шаблона.

Критерии создания биометрических шаблонов таковы:

- *непривлекательность* (уникальность) шаблона. Биометрическая система не должна иметь доступа к шаблону того же пользователя, записанному в другой биометрической системе. В случае если хакеру удастся извлечь биометрический шаблон из одной базы данных, он не должен иметь возможность использовать этот шаблон для получения доступа к другой биометрической системе, даже если обе проверки основаны на одном и том же биометрическом шаблоне. Несвязываемая биометрическая система сделает невозможным получение какой-либо информации на основе отношения между двумя шаблонами;

- *отменяемость и обновляемость шаблона.* В этом случае подчеркивается возможность отмены или деактивации скомпрометированного шаблона в случае его потери или кражи, и его воспроизведения другим способом, аналогичным способу воспроизведения утраченной или похищенной смарт-карты;

- *возобновляемость и несвязанность.* Они достигаются с помощью *методов посола*. «Соление» добавляет к исходной информации случайно сгенерированные уникальные данные, известные как «соль», чтобы отличать их от других;

– *выбор алгоритма шифрования*. Возможно применение метода хеширования, который является очень эффективным, когда при каждом создании шаблона применяется различная перестановка. Вариации перестановок обеспечивают уникальность каждого шаблона, несмотря на использование одних и тех же входных биометрических данных пользователя.

Способы защиты биометрических шаблонов. Утечка из базы данных, где хранятся шаблоны – это ситуация, когда информация о шаблоне легитимного пользователя становится доступной злоумышленнику. При этом повышается опасность подделки, так как злоумышленнику становится проще восстановить биометрический рисунок путём простого обратного инжиниринга шаблона. В отличие от паролей и физических удостоверений личности, краденый шаблон нельзя просто заменить новым, так как биометрические признаки существуют в единственном экземпляре. Краденые биометрические шаблоны также можно использовать для посторонних целей – например, для тайной слежки за человеком в различных системах или для получения приватной информации о его здоровье. Отсюда – важность факторов минимизации рисков безопасности и нарушения приватности, связанных с биометрическими системами, необходимость защиты биометрических шаблонов, хранящихся в базе данных системы. Хотя эти риски можно уменьшить, до некоторой степени, за счёт децентрализованного хранения шаблонов, например, на смарт-карте пользователя, подобные решения нецелесообразны в системах типа *US-VISIT* и *Aadhaar*, которым нужны средства *дедупликации* (исключения появления дублирующих копий).

С 2011 года международная стандартизация в области информационных технологий предусматривает мероприятия по защите биометрических данных – введён стандарт ISO/IEC 24745:2011. В российском законодательстве защиту биометрических данных регламентирует Федеральный закон «О персональных данных», с последними изменениями, принятыми в 2011 году.

Защита биометрических шаблонов базируется на достижении приемлемого компромисса между тремя основными требованиями:

– *необратимость* – такое требование ориентировано на сохранение шаблона так, чтобы для злоумышленника было невозможно с помощью вычислений восстановить биометрические характеристики, взятые из образца, хранящегося в базе данных, или создать физические подделки биометрических черт;

– *различимость* – это точность системы биометрической идентификации / аутентификации, которая не должна быть нарушена схемой защиты шаблона;

– *отменяемость* – возможность формирования нескольких защищённых шаблонов, полученных из одних и тех же биометрических данных. Это свойство предоставляет биометрической системе возможность отзывать биометрические шаблоны и выдавать новые образцы при компрометации данных, а также предотвращает сопоставление сведений между различными базами данных, сохраняя этим приватность и конфиденциальность данных пользователя.

Защита биометрических шаблонов в базе данных строится на базе двух принципах: трансформации биометрических черт, признаков и характеристик, а также биометрической криптографической защиты.

В случае *трансформации* биометрических черт, признаков и характеристик защищённый шаблон получается за счёт применения необратимой функции трансформации к оригиналу шаблона. Такая трансформация обычно основана на индивидуальных характеристиках пользователя. В процессе идентификации/аутентификации система применяет ту же функцию трансформации к запросу, и сопоставление происходит уже для трансформированного образца.

В *биометрическом ключе* выполняется одновременная инкапсуляция шаблона криптографического ключа. В процессе шифрования подобным образом в биометрической системе хранится лишь частичная информация из шаблона, которая называется *защищённым эскизом*—*Secure Sketch*. На базе защищённого эскиза и другого биометрического шаблона, похожего на представленный при регистрации образец, восстанавливается оригинальный шаблон.

Исследователи предложили *два метода* создания защищённого эскиза:

- нечёткое обязательство (*Fussy Commitment*);
- нечёткий сейф создания защищённого эскиза (*Fussy Vault*).

Первый метод подходит для защиты биометрических шаблонов, имеющих вид двоичных строк определенной длины; второй метод может быть полезным для защиты шаблонов, представляющих собой наборы точек.

Защищённый эскиз обычно получается путём связывания биометрического шаблона с криптографическим ключом, однако защищённый эскиз – это не то же самое, что биометрический шаблон, зашифрованный с помощью стандартных методов. В обычной криптографии зашифрованный шаблон и ключ расшифровки – это две разные единицы, и шаблон считается защищённым, только если защищён и ключ. В защищённом же шаблоне инкапсулируются одновременно и биометрический шаблон, и криптографический ключ. Ни ключ, ни шаблон нельзя восстановить, имея только защищённый эскиз.

Когда системе предоставляют биометрический запрос, достаточно похожий на шаблон, она может восстановить оригинальный шаблон и криптографический ключ с помощью стандартных методов распознавания ошибок.

Контрольные вопросы

1. Перечислите семь критериев оценки эффективности биометрической системы.
2. Какие факторы нужно учитывать при выборе биометрических параметров?
3. Что нужно для эффективности биометрической системы контроля доступа?
4. Расскажите о возможности *фальсификации* биометрических характеристик.
5. Изменяются ли биометрические характеристики человека с течением времени?
6. Назовите самые чувствительные методы биометрической идентификации.
7. Стоимость оборудования для какого метода биометрической идентификации в системах контроля и учёта доступа является наиболее высокой? Самой низкой?
8. Проведите сравнительный анализ биометрических методов по стоимости, доступности и психологическому комфорту для пользователей. Что выбрать?
9. Расскажите об алгоритме *динамической трансформации* временной шкалы.
10. Как используются *скрытые марковские модели* для идентификации речи?
11. Расскажите о *методе векторного квантования* идентификации диктора.
12. Как *метод опорных векторов* можно применить для *мультиклассового распознавания* акустических признаков речи диктора при идентификации голоса?
13. Расскажите о *модели гауссовых смесей* для идентификации голоса диктора.
14. Сформулируйте задачу выбора *порогов требуемых значений* FAR и FRR.
15. Что означает *принцип равнопрочности* и *физической укреплённости* границ контролируемой зоны в задаче обнаружения нарушителей по всему периметру?
16. Назовите причины *ложных срабатываний* системы контроля доступа СКУД.
17. Какие *приборные* и *случайные* ошибки возможны в биометрических системах?
18. Как работают *мультимодальные* биометрические системы идентификации?
19. Назовите преимущества *мультимодальных мультибиометрических* систем.
20. Какая *мультибиометрическая комбинация* является наиболее надёжной?
21. Перечислите этапы *мультимодальной биометрической аутентификации*.
22. Расскажите о процессе *биометрического слияния данных* пользователей.
23. Какую задачу решает процесс *нормализации значений* соответствия данных?
24. Перечислите наиболее распространённые методы *нормализации значений*.
25. Назначение алгоритмов слияния *нормализованных значений* соответствия.
26. Классификация образов как разделение на классы легитимных пользователей и классы злоумышленников с целью поддержки принятия решений.
27. Назовите и опишите характеристики распространённых *классификаторов* – линейной классификации, дискриминантного метода анализа Фишера и др.
28. Перечислите *нейросетевые методы* классификации при обработке данных.
29. Как работает метод *машин поддерживающих векторов* при классификации?
30. Как методы оценки вероятностных характеристик мультибиометрических технологий используются в линейной обработке данных и формировании решений?
31. Каким образом происходит *оценка заключений* системы мультифакторной идентификации / аутентификации на основе правил логических комбинаций?

32. Правила взаимодействия биометрических модулей внутри одной системы.
33. Расскажите об объединении алгоритмов биометрической защиты для повышения надёжности распознавания по правилам дизъюнкции и конъюнкции.
34. Что означает термин *связная идентификация* в биометрических системах?
35. Назовите компоненты комплекса *устойчивого распознавания* человека?
36. Опишите общий *сценарий* функционирования биометрической системы.
37. Как в биометрической системе должна работать подсистема, отвечающая за *интегрированное принятие решений* при идентификации личности пользователя?
38. Как работает алгоритм *выбора решающего правила* при распознавании?
39. Почему биометрическая система намного повышает *уровень безопасности*?
40. Когда в биометрической системе может произойти *отказ в обслуживании*?
41. Какой инцидент в биометрической системе может считаться *вторжением*?
42. Что вызывает *внутренние сбои* в биометрической системе распознавания?
43. По какой причине возникают *сбои из-за атак* на биометрические системы?
44. Какие *риски безопасности* биометрических систем наиболее значительны?
45. Расскажите о *риске негласного съёма* (кражи) и *изготовления дубликата*.
46. Чем опасен *риск компрометации* пользовательских биометрических данных?
47. Перечислите способы фальсификации биометрических данных легитимных пользователей, к которым прибегают хакеры и злоумышленники различного рода.
48. Объясните, как *плохое качество биометрических* данных пользователя может привести к ложному распознаванию, вызывающему ошибку 2-го рода FAR?
49. Почему *многократный сбор биометрии* создаёт дополнительные риски?
50. Как снизить *риск утечек* и *краж* биометрических данных пользователя?
51. Расскажите о самых известных случаях *кражи* биометрических данных.
52. Перечислите основные *угрозы безопасности* в биометрических системах.
53. Как оценить риски с помощью *модели угроз биометрической системе*?
54. Что представляет собой *модель угроз биометрии*, принятая Сбербанком?
55. Расскажите о четырёх разработанных моделях *биометрического процесса*.
56. Дайте *классификацию атак* злоумышленников на биометрические системы.
57. Что представляет собой алгоритм атаки «*быстрый метод знака градиента*»?
58. Расскажите о *нецелевых атаках*, «*человек посередине*» и *воспроизведения*.
59. Чем *целевая атака* противника отличается от *массовой хакерской атаки*?
60. Перечислите все этапы проведения *целевой кибератаки* на организацию.
61. Как минимизировать *угрозы* и *риски безопасности* биометрической системы?
62. Рекомендации Центрального банка РФ для предотвращения рисков и угроз биометрическим данным после введения Единой биометрической системы (ЕБС).
63. Расскажите о методах нападения и защите от атак в биометрических системах.
64. Как можно *увеличить надёжность* применяемой биометрической системы?
65. Объясните, каким образом в биометрической системе можно определить, что распознавание проходит живой человек, а не муляж или подделка?

66. Международные стандарты способов определения атак на биометрические системы как через подсистему сбора в базы данных, так и на системном уровне.
67. Назовите способы *атак по отпечаткам пальцев* на биометрические системы.
68. Какие программно-аппаратные методы определяют *подлинность* отпечатка?
69. Назовите способы *атак по изображению лица* на биометрические системы.
70. Какие программно-аппаратные методы могут определить *подлинность* лица?
71. Может ли анализ непрерывного видеопотока, получаемого с веб-камеры или с видеокамеры наблюдения и распознавания, определить *живость* изображения?
72. Как защитить биометрическую систему от *подделки изображения* с помощью фотографии, видеоизображения со смартфона, планшета или видеокамеры?
73. Назовите способ повышения качества и скорости распознавания сотрудников организации, если численность её персонала превышает 10 тысяч человек.
74. Назовите способы *атак* на системы биометрического распознавания *по голосу*.
75. Как нейтрализовать *атаку по голосу* и распознать подделку злоумышленника?
76. Расскажите об атаке с помощью *голосовой конверсии* – преобразования голоса злоумышленника в голос его жертвы (*синтез голоса*), и как её обезвредить.
77. Способы атак по изображению *сосудистого русла руки* и противодействие им.
78. Способы атак по изображению *радужной оболочки глаза* и противодействие им.
79. Перечислите способы защиты от *фальсификации* радужной оболочки глаза.
80. Объясните принцип работы свёрточной нейронной сети VGG-16, способной с помощью сканера радужной оболочки глаза отличить *мёртвого человека* от *живого*.
81. Перечислите методы подтверждения *живости* биометрических признаков.
82. Расскажите об атаках *спуфинга (обмана)* на биометрические системы путём показа датчику муляжей, фотографий, отрезанных частей тела, записи голоса и др.
83. Как противодействовать *атакам спуфинга* на биометрические системы?
84. Как уменьшить вероятность обмана биометрических систем с помощью *мультифакторной идентификации* (со смарт-картами, токенами, SMS-кодами и др.)?
85. Расскажите о критериях создания и методах защиты *биометрических шаблонов*.
86. Угроза *утечки персональных данных* из базы данных, хранящих шаблоны.
87. Что представляет собой *защищённый эскиз* – частичная информация шаблона?
88. Как получить *защищённый эскиз* биометрического шаблона путём его связывания с криптографическим ключом с помощью инкапсуляции?
89. Можно ли, имея только защищённый эскиз, восстановить *ключ* и *шаблон*?
90. Может ли биометрическая система, получившая запрос, достаточно похожий на шаблон, восстановить *оригинальный шаблон* и *криптографический ключ*?

4. СИСТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ МЕТОДОМ ОСОБЫХ ТОЧЕК

Сегодня биометрия получила широкое распространение в защите данных. Чтобы провести процесс идентификации/аутентификации человека, в качестве его биометрической особенности чаще всего используются отпечатки пальцев. В последнее время распознавание личности человека по отпечатку пальца стало распространённой биометрической технологией, широко применяемой как в настоящем, так и в ближайшем будущем. Её преимущества—простота, удобство, надёжность и невысокая стоимость биометрического оборудования.

Актуальность использования идентификации/аутентификации человека на основании отпечатков пальцев обусловлена широкой областью применения — это банковские системы, СКУД и т.д. В настоящее время существуют примеры конкретных реализаций систем ограничения доступа в системах пропускного контроля сотрудников организаций, к их вычислительным устройствам, к их персональным телекоммуникационным мобильным устройствам—смартфонам, телефонам, планшетам, ноутбукам, нетбукам и др.

Чтобы создать точные системы распознавания личности, нужно провести их качественное тестирование, для осуществления которого необходимы базы данных с набором шаблонов отпечатков пальцев. Процесс формирования такой информационной базы является весьма трудоёмким, затратным и сложным. Поэтому в последнее время набирают популярность алгоритмы генерации *искусственных отпечатков пальцев*. Подобные модели могут применяться в процессах формирования новых баз данных, которые позволят апробировать действие системы автоматического распознавания по отпечаткам пальцев.

Выделяют три основных класса алгоритмов сравнения отпечатков пальцев: сравнение *по особым точкам*, *по корреляционным функциям* и *по узору*. Рассмотрим реализацию алгоритмов на основе метода сравнения *по особым точкам*.

4.1. Уникальные признаки отпечатка пальца и методы их распознавания

Папиллярный узор, находящийся на поверхности пальца, составляет его отпечаток. Уникальность каждого отпечатка пальца определяется именно по папиллярному узору, образуящему выступы и бороздки, и по другим деталям — длине волны между папиллярными линиями, сдвигу фазы узора и т.д.

Различают два типа признаков отпечатка пальца—глобальные и локальные.

Глобальные признаки человек может увидеть невооружённым глазом:

— *Папиллярный узор*—специфический рисунок, формируемый совокупностью впадин, выступов и завитков, находящихся на коже пальца человека.

— *Впадинка (бороздка)* — желобок между выступами на коже пальца.

— *Выступ*—линия отпечатка пальца, которая возвышается, образуя бугорок.

–Центр (ядро)–точка наибольшей кривизны выступа, пункт, локализованный в середине отпечатка или некоторой выделенной области пальца.

–Дельта–зона разветвления выступа на 3 линии, сходящихся в одной точке.

–*Область интереса*–выделенный фрагмент отпечатка пальца, в котором локализованы все признаки (центральная область отпечатка пальца).

В традиционной дактилоскопии папиллярные узоры пальцев подразделяются на три основных категории: *петлевые узоры* (65 %), *завитковые узоры* (30 %) и *дуговые узоры* кончиков пальцев рук (около 5 % всех отпечатков).

Для каждой категории узоров проводится более детальная классификация на подклассы. Рассмотрим группирование по пяти классам: левая петля (а), правая петля (b), завиток (с), дуга (d) и полусфера (e).

На рис. 75 изображены примеры отпечатков пальцев, которые относятся к основным дактилоскопическим классам, описанным выше.

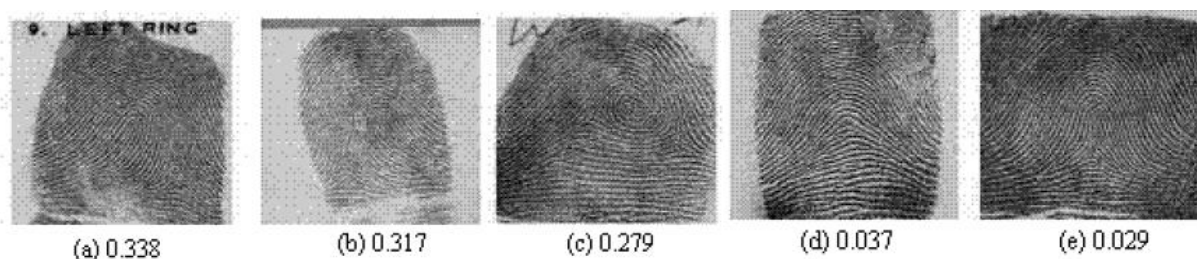
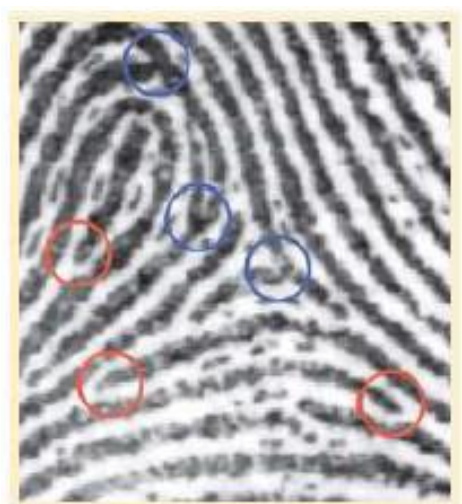


Рис. 75. Основные классы отпечатков пальцев с учётом натурального распределения

Локальные признаки–это детали, уникальные для каждого отпечатка пальца. Они определяют пункты изменения структуры папиллярных линий (окончание, раздвоение, разрыв и т.д.), ориентацию папиллярных линий и координаты в этих пунктах. На изображении отпечатка пальца выделяют следующие детали:



Точки ветвления (○) и конечные точки (○)

Рис. 76. Конечные точки и точки ветвления

–*Конечные точки* (окончания выступов), где отчетливо заканчиваются выступы;

–*Точки ветвления*, в которых происходит расхождение линий выступа.

Рассмотрим детали как *точки минуций*. Каждый отпечаток пальца человека может содержать до 70 подобных точек. На рис. 76 показаны конечные точки и точки ветвления. Практика показывает, что отпечатки пальцев различных людей могут иметь одинаковые глобальные признаки, но наличие одинаковых локальных признаков невозможно. Поэтому глобальные признаки используют на этапе аутентификации. На 2-ом этапе распознавания личности (при уникальной идентификации/аутентификации) используются уже локальные

признаки. Получение электронного представления отпечатков пальцев с хорошо различимым папиллярным узором – достаточно сложная задача.

Поскольку отпечаток пальца слишком мал, для получения его качественного изображения приходится использовать изоциренные методы. Современный метод получения электронного изображения отпечатка пальца – сканирование.

Методы распознавания отпечатков пальцев. Считается, что вероятность совпадения отпечатков пальцев у двух различных людей составляет примерно 1:64 000 000 000. Дактилоскопические биометрические средства контроля доступа (БСКД) снимают папиллярный узор с одного или нескольких пальцев с помощью специального сканера отпечатка и сравнивают его с зарегистрированным эталоном, хранящимся в базе данных. Эта информация представляет собой некий препарат исходного *папиллярного узора*, по которому можно идентифицировать личность, но невозможно восстановить полный дактилоскопический узор.

По физическим признакам различают три разновидности сканеров, которые используются в дактилоскопических системах контроля управления доступом – это *оптические* *ультразвуковые* и *кремниевые* сканеры.

В дактилоскопии (отпечатках пальцев) применяются следующие стандарты:

- образ отпечатка пальца должен иметь разрешение не менее 500 dpi и должен быть полутоновым с 256 уровнями яркости;
- максимальный угол поворота отпечатка пальца от вертикальной оси не должен превышать 15 градусов, иначе его будет невозможно распознать;
- каждый образ отпечатка пальца представляется в несжатом формате TIF;
- используемые типы минуций – конечные точки и точки ветвления.

Сравнение отпечатков по локальным признакам происходит в пять этапов:

1. Для того чтобы улучшить качество исходного изображения отпечатка пальца, требуется увеличить резкость границ папиллярных линий.

2. Нужно выполнить *вычисление поля ориентации* папиллярных линий отпечатка, для чего требуется разбить входное изображение на квадратные блоки со стороной более 4 пикселей. Далее вычисляется угол ориентации папиллярных линий для фрагмента отпечатка пальца по градиентам яркости (рис. 77).

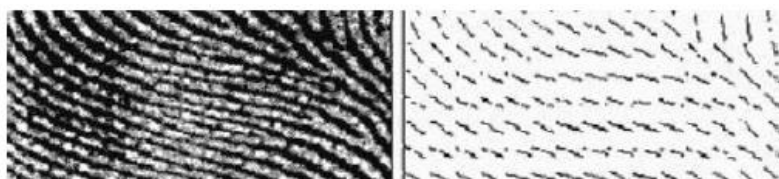


Рис. 77. Вычисление поля ориентации папиллярных линий отпечатка

3. Следует провести *бинаризацию изображения* отпечатка, для чего нужно провести приведение (1 bit) пороговой обработкой к чёрно-белому изображению.

4. Требуется *утончение линий изображения* отпечатка. На рис. 78 показан процесс, во время которого утончение линий производится до тех пор, пока толщина папиллярной линии не будет равна одному пикселу.

5. Проводится *сопоставление минуций*. В реальных условиях два отпечатка одного пальца почти всегда будут немного отличаться друг от друга площадью соприкосновения, поворотом, смещением, изгибом и изменением масштаба, в зависимости от того, как пользователь приложил к сканеру свой палец.

Поэтому нельзя сказать с абсолютной вероятностью, принадлежит отпечаток этому человеку или нет, только на основании их простого сравнения (векторы эталона и текущего отпечатка отличаются по длине, содержат минуции, не соответствующие друг другу, и т.д.). Поэтому для каждой минуции отпечатка пальца процесс сопоставления должен реализовываться отдельно.

Примеры сопоставления минуций продемонстрированы на рис. 79 и 80.

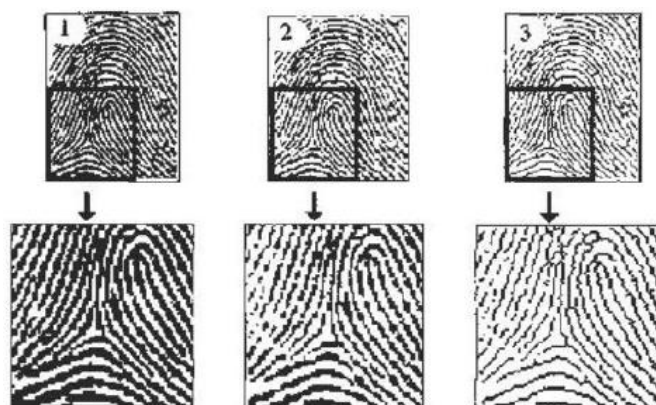


Рис. 78. Уточнение линий изображения отпечатка

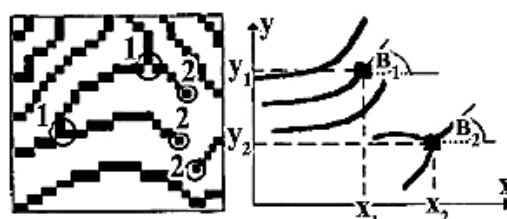


Рис. 79. Сопоставление минуций

Метод сравнения отпечатков пальцев на основе глобальных признаков. Выполняется поиск глобальных признаков (ядро и дельта). По количеству этих признаков и по их взаимному расположению можно классифицировать тип этого узора. Окончательное распознавание выполняется на основе *локальных признаков* (число сравнений получается очень большим, на несколько порядков выше, чем глобальных признаков для большого количества отпечатков).



Рис. 80. Сравнение двух отпечатков пальцев по особым точкам

На рис. 81 показано, как исходное изображение отпечатка пальца (1) преобразуется в изображение *поля ориентации папиллярных линий* (2). На нём заметны области с одинаковой ориентацией линий, поэтому можно провести границы между этими областями (3). Затем определяются центры данных областей и получается граф (4). Стрелкой «d» отмечена запись в базу данных дактилоскопических признаков при регистрации нового пользователя.

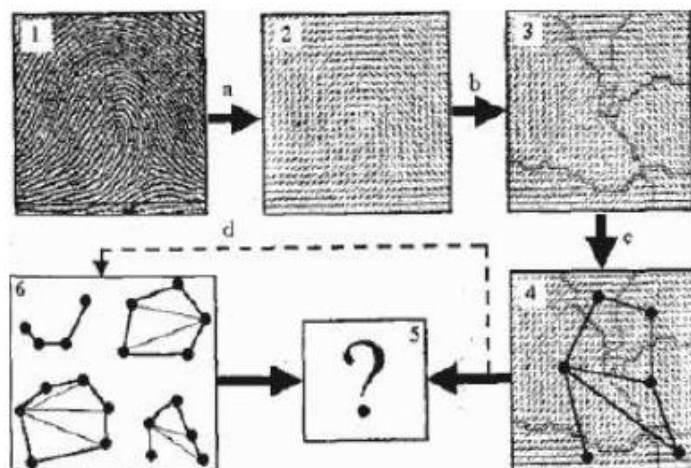


Рис. 81. Метод выделения отпечатка пальца на основе графов

В цифровой дактилоскопической модели отпечатка пальца находится не всё изображение, а только информация о минущих, поэтому восстановление отпечатка пальца из его цифровой модели не представляется возможным.

Алгоритмы сравнения отпечатков пальцев. Сегодня существует три класса алгоритмов сравнения: алгоритмы *корреляционного сравнения*; алгоритмы *сравнения по особым точкам* и алгоритмы *сравнения по папиллярному узору*.

1. *Корреляционное сравнение.* Два изображения одного и того же отпечатка пальца накладываются друг на друга. Затем производится подсчёт корреляции между соответствующими пикселями, которая вычисляется для разных способов выравнивания изображения. Две картинки поочерёдно накладываются друг на друга, после чего просчитываются различия между этими изображениями по их пикселям. В процессе выявления различий нужно учитывать, что пользователь постоянно будет прикладывать свой палец к сканеру под разными углами и в разные места этого сканера. Следует сделать вывод, что сравнение отпечатков пальцев с их шаблонами, хранящимися в базе данных, должно состоять из большого количества итераций, на каждой из которых будет осуществляться поворот и смещение изображения, полученного со сканера.

Основное *достоинство* этого метода идентификации заключается в низких требованиях к качеству изображения. Его *недостаток* – слишком большая длительность времени сравнения эталона с полученным папиллярным узором, что сильно ограничивает сферу применения метода. В связи со сложностью и продолжительностью работы алгоритма, особенно в ходе решения задач идентификации (сравнение «один к нескольким»), системы, построенные с его применением, в настоящее время почти не применяются.

2. *Сравнение по особым точкам.* На полученных со сканера изображениях отпечатков пальцев, имеющих вид двумерной поверхности, находятся особые точки (точки ветвления и конечные точки), использующиеся при *идентификации*. Изображения отпечатков пальцев сравниваются с выделенными точками на текущих отпечатках пальцев и на отпечатках-шаблонах, по точкам ветвления и конечным точкам. По числам совпадений точек принимается решение об идентификации. Схема алгоритма реализации метода представлена на рис. 82.



Рис. 82. Схема алгоритма сравнения отпечатков пальцев с использованием особых точек

Изображение, полученное с помощью сканера, имеет низкое качество, так как на него влияет множество факторов – сила нажима пальца при сканировании, влажность воздуха, чистота пальца и самого сканера. Поэтому для повышения качества исходного изображения используются различные методы *фильтрации*.

Этап *скелетизации* подразумевает *утончение* бинарного изображения образа отпечатка пальца до скелетных линий. Скелет линии – это простая цепь (u, v) , имеющая вершины с u - и v -смежностями. Она проходит рядом с геометрическим центром линии. Для каждой вершины существует ещё две, смежные с ней.

Далее в скелете изображения производится поиск минуций – ключевых точек. В большинстве алгоритмов распознавания используется два типа минуций – *окончание* и *разветвление*. В скелете изображения «*окончанием*» называется такая вершина скелета, для которой существует только одна смежная с ней вершина. *Разветвлением* называется такая вершина скелета, для которой существует три смежные вершины, несмежные попарно. В процессе поиска минуций, на отпечатке пальца для каждой ключевой точки определяются её тип (разветвление или окончание), ориентация, а также координаты x и y . На рис. 83 показаны результаты этапов фильтрации, скелетизации и поиска минуций для образа отпечатка пальца.

Последний этап идентификации/аутентификации по отпечатку пальца заключается в сравнении принятого на вход системы изображения и шаблона из базы данных, с которым требуется провести сравнение. На основании анализа имеющихся данных (с использованием решающего правила), для каждого человека принимается решение о разрешении или запрете его допуска – прохода сотрудника на своё рабочее место. Преимуществом метода является скорость обработки, а его недостаток заключается в слишком высоких требованиях к качеству сканированного изображения отпечатка пальца.

Сравнение по узору. При выборе этого метода используются особенности построения папиллярного узора кожи на поверхности пальца. Изображение отпечатка пальца разбивается на большое количество *мельчайших* ячеек. Этот процесс отражён на рис. 84 (размер ячеек зависит от нужной точности).



Рис. 83. Изображение после фильтрации (а), скелет изображения (б), минущии (в)

Расположение линий в каждой из таких ячеек описывается параметрами определенной синусоидальной волны (рис. 85). Так, задается изначальный сдвиг фазы, длина волны и направление распространения волны.



Рис. 84. Разбиение папиллярного узора на ячейки



Рис. 85. Волновое представление линий в ячейке

Преимуществом этого метода являются невысокие требования к качеству изображения и высокая скорость работы. Однако из-за сложности, трудоёмкости и высоких требований к математической базе метод широко не используется.

Для идентификации/аутентификации человека по отпечаткам пальцев нужно рассмотреть алгоритм сравнения *по особым точкам*. Выбор метода определяется его преимуществами – высокой точностью распознавания отпечатков пальцев и скоростью работы. Однако для получения высокой точности распознавания нужно иметь высокое качество изображения отпечатков пальцев. Требование не является критичным, поскольку большинство современных сенсоров позволяет получить высокое качество изображения, достаточное для обработки отпечатков пальцев по характерным точкам – *минуциям*.

4.2. Построение алгоритмов распознавания отпечатков пальцев

Схема алгоритма распознавания отпечатков пальцев. Идентификация / аутентификация человека по отпечаткам пальцев с использованием метода особых точек (минуций) происходит с помощью биометрической системы,

включающей модуль *предварительной обработки* изображений отпечатков пальцев, модуль *выделения особых точек* и модуль *сопоставления текущих отпечатков* с эталонными отпечатками пальцев – шаблонами из базы данных.

Рассмотрим методы, лежащие в основе модулей обработки изображений.

Предварительная обработка изображения. При обработке отпечатков пальцев для выделения особых точек, изображение проходит преобразования, очередность которых продемонстрирована на рис. 86.



Рис. 86. Модули системы идентификации

Фильтрация применяется к изображениям для уменьшения шумов.

Бинаризация изображения. После фильтрации изображение приводится к черно-белому виду. Бинаризация начинается после того, как будет улучшено качество изображения и рассчитаны все имеющиеся направления папиллярных линий. Изображение определяется как *бинарное*, если каждый его пиксел принимает одно из двух возможных значений – нуля или единицы. При этом единица соответствует выступу на отпечатке пальца, ноль – впадине.

Расчёты проводятся согласно формуле

$$R(i, j) = \begin{cases} 1, \text{ если } G(i, j) > B_0; \\ 0, \text{ в ином случае,} \end{cases}$$

где B_0 – порог маскирования; $G(i, j)$ – интенсивность пиксела изображения.

Морфологическая обработка является *третьим* шагом. После бинаризации отфильтрованного изображения выделяются однородные области с проведением дальнейшей морфологической обработки изображения. Она состоит из удаления шума, т. е. удаления мелких областей черного и белого цвета.

Графические изображения, имеющие структурную избыточность, состоят из большого количества линий и деталей. Если у считываемого изображения линии нечёткие, и требуется определить их контур, то для дактилоскопической обработки будет эффективно применить морфологические операции.

Скелетизация. Операция скелетизации эффективна для удаления малых объектов и шумов, она позволяет значительно «*утончить*» («*ужимать*») двоичное изображение с помощью структурообразующего элемента. Для множеств X и S из пространства Z^2 эрозия X по S ($X \ominus S$) определяется по формуле

$$X \ominus S = \{ \varsigma | (S)_{\varsigma} \subseteq X \}.$$

Другими словами, *эрозия*—это множество всех точек S , при сдвиге которых множество S полностью отображается и содержится в множестве X . Здесь S — это структурообразующее множество, X —изображение. При совпадении значения единицы структурообразующего элемента со значением единицы бинарного изображения выполняется логическое сложение соответствующих пикселей. Если объекты меньше структурообразующего элемента, то они отбрасываются.

Дилатация. Операция дилатации «наращивает» или «утолщает» объекты двоичных изображений. Для множеств X и S из пространства Z^2 дилатация X по $S(X \oplus S)$ определяется в соответствии с формулой

$$X \oplus S = \{ \xi | (S) \xi \cap X \neq \emptyset \}.$$

Выделение особых точек (минуций). Для этого изображение разбивается на блоки по 3×3 пиксела и к восьми соседним точкам применяется формула:

$$cn(p) = \frac{1}{2} \sum_{i=1..8} |val(p_i) - val(p_{(i-1)})|,$$

где p —значение для каждого пиксела, расположенного рядом с пикселем центрального блока; $val \in \{0,1\}$ — бинарное значение интенсивности пиксела.

Далее подсчитывается число чёрных (ненулевых) пикселей, находящихся вокруг центра. Пиксел в центре считается *минуцией*. Если он не является нулевым, и по соседству находится только ещё один ненулевой пиксел, то это минувия будет иметь тип «окончание». Если же пиксела три, то это минувия типа «разветвление», или «бифуркация». Наглядно это видно на рис. 87.

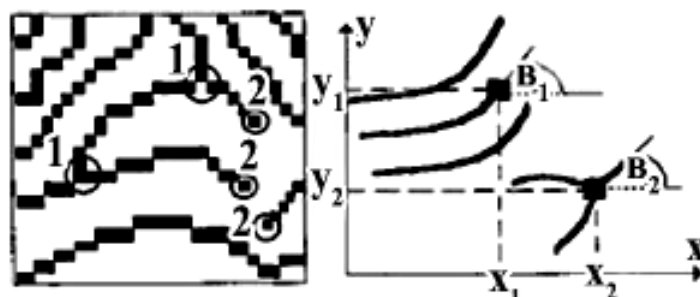


Рис. 87. Выделение минуций

Подсчёт количества *чёрных пикселей* вокруг выделенного происходит на основе анализа восьмисвязной области смежных пикселей (рис. 88).

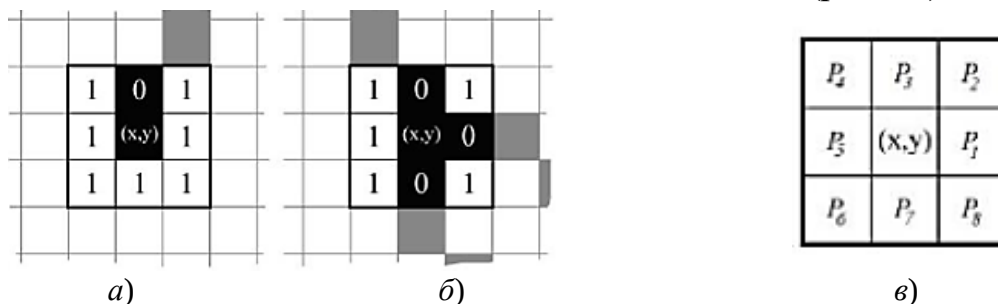


Рис. 88. Восьмисвязная область смежных пикселей:
а – окончание; б – бифуркации; в – блоки 3×3

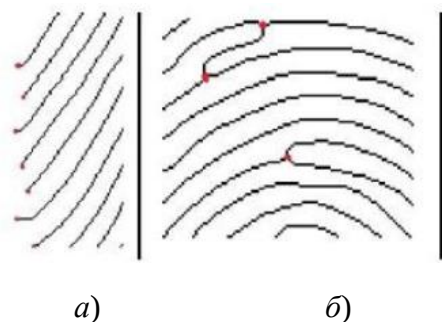


Рис. 89. Выделение минуций:
а – окончание;
б – разветвление (бифуркация)

Координаты обнаруженных минуций и их углы ориентации записываются в вектор: $W(p) = [(x_1, y_1, t_1), (x_2, y_2, t_2) \dots (x_p, y_p, t_p)]$, где p – число минуций. Пример того, как выглядят эти точки, можно увидеть на рис. 89.

Сопоставление отпечатков пальцев проводится путём сравнения двух отпечатков. Отпечатки одного и того же пальца должны соответствовать друг другу максимально. Если же пальцы разные, то соответствие должно быть минимальным.

Пусть T и Q – функция векторов, представляющих контрольные точки, форму шаблона отпечатков пальцев и запрос соответственно.

Каждый элемент из этих характеристических векторов является точкой *минуции*. Они могут быть описаны с помощью различных атрибутов, таких как расположение, ориентация, тип, качество соседства региона и т.д.

Наиболее общее представление о *минуциях* – это триплет x, y, θ , где x, y – координаты положения, θ – угол минуции. Пусть количество минуций в функциях векторов T и Q равно m и n . Им соответствуют следующие формулы:

$$T = m_1, m_2, \dots, m_m, \quad m_i = x_i, y_i, \theta_i, \quad i = 1 \dots m;$$

$$Q = m'_1, m'_2, \dots, m'_n, \quad m'_j = x'_j, y'_j, \theta'_j, \quad j = 1 \dots n.$$

Минуции m_i в функции векторов T и m'_j в функции векторов Q считаются совпадающими, если удовлетворены условия формул:

$$sd(m'_j, m_i) = \sqrt{(x'_j - x_i)^2 + (y'_j - y_i)^2} \leq r_0;$$

$$dd(m'_j, m_i) = \min(|\theta'_j - \theta_i|, 360 - |\theta'_j - \theta_i|) \leq \theta_0,$$

где r и θ – параметры окна толерантности, требуемые для компенсации ошибок в функциях извлечения и искажений данных из-за пластичности кожи.

После того, как найдены *совпадающие* пары минуций, можно вычислить подобие отпечатков. Показатель подобия должен точно описать, насколько похожи два отпечатка с учётом всей информации, полученной от предыдущего шага, такой как количество совпадающих пар минуций и степень схожести пар.

В соответствии с методом, выбранным для реализации в данном случае, общий алгоритм идентификации человека по отпечаткам пальцев представлен блок-схемой на рис. 90. Алгоритм включает *три этапа*, каждый из которых разбит на отдельные процедуры. *На первом шаге* алгоритма получается исходное изображение, после этого начинается этап 1 предварительной обработки, который требуется для уменьшения количества шума на исходном изображении I . *На втором этапе* выделяются особые точки из изображения I^* и получается вектор признаков, необходимый для *третьего этапа* сравнения с шаблоном базы данных, записанных для распознавания отпечатка пальца. Этот этап

возвращает индекс S совпадения отпечатков пальцев, который сравнивается с пороговым значением T . Если результат сравнения будет положителен, то фиксируется совпадение отпечатков, и процедура завершается идентификацией человека, в противном случае – совпадение не находится и делается вывод, что этого человека в базе данных нет. В соответствии с общей схемой работы построенного алгоритма (рис. 90) описаны процедуры, реализующие блоки схемы.

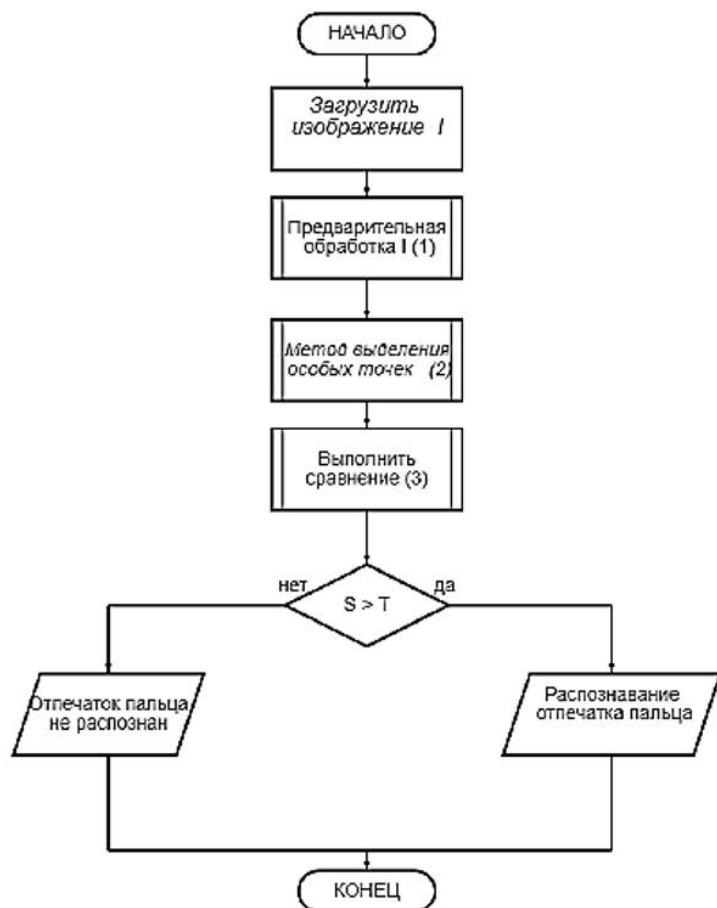


Рис. 90. Схема общего алгоритма идентификации по отпечаткам пальцев

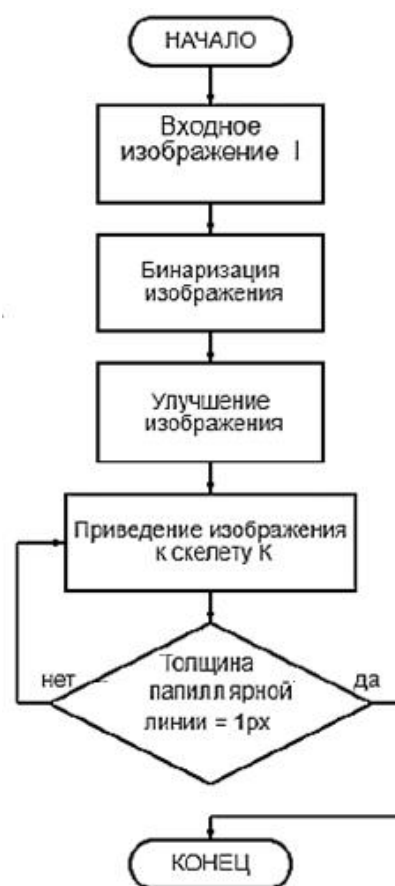


Рис. 91. Схема алгоритма этапа предварительной обработки

Алгоритм предварительной обработки. Такая обработка необходима для подавления шума на изображении. На вход процедуры *предобработки* поступает входное оригинальное изображение I ; затем внутри этой процедуры производится улучшение входного изображения, для чего применяются методы бинаризации, фильтрации и т.д. Подробный алгоритм представлен на рис. 91.

Бинаризация изображения I выполняет преобразование каждого его пиксела со значением интенсивности, соответствующим оттенку серого, в двоичное значение интенсивности цвета – черного (0) или белого (1). Самый простой подход заключается в применении глобального порога.

Выделение особых точек. Бинаризация в сочетании с морфологическим прореживанием обеспечивает простую основу для выделения минуции. На рис. 92 представлена схема алгоритма этого процесса.



Рис. 92. Схема алгоритма выделения особых точек

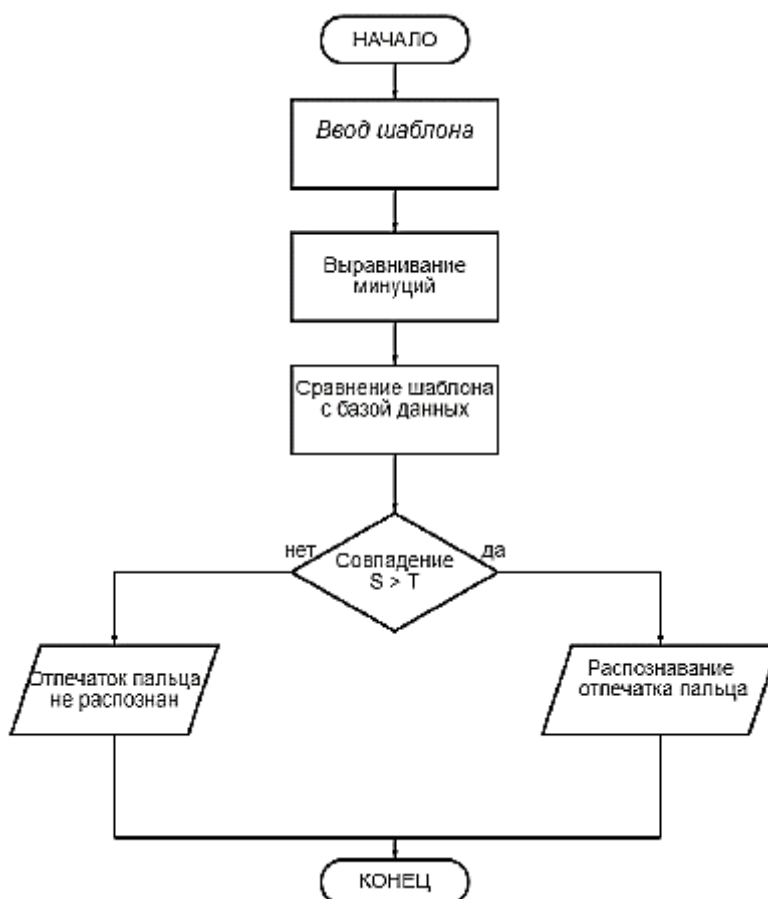


Рис.93. Схема алгоритма сравнения с эталоном

На первом шаге, чтобы найти минуции, необходимо улучшить скелет изображения K , причём ширина скелета должна быть строго в один пиксел. Однако на практике это получается не всегда, поскольку неизменно имеются такие места изображения, где скелет имеет ширину, например, в два пиксела, обычно в некоторых ошибочных местах расположения пикселов. Ошибочные пиксеты определяются как один пиксел с более чем двумя подключенными соседями. Наличие ошибочных пикселов может изменять тип минуций.

Поэтому, прежде чем получить минуции, необходимо устранить ошибочные пиксеты при сохранении связности скелета в области бифуркации.

Для этого проводится сканирование скелета изображения по строке из верхнего левого угла изображения в нижний правый угол, далее проверяется, имеет ли пиксел значение 1 или 0, и подсчитывается сумма его четырёх подключенных соседей. Если сумма окажется больше двух, то он помечается как *ошибочный* пиксел. Далее этот ошибочный пиксел *удаляется*. Таким образом, после сканирования всего изображения будут удалены все ошибочные пиксеты.

После прореживания минуций отпечатков пальцев делается маркировка особых точек минуций. Следует заметить, что чем большее количество минуций обнаружено, тем больше вероятность получения точного результата.

Сравнение с эталоном. На рис. 93 представлен алгоритм сравнения. Если даны два набора минуций для двух разных изображений отпечатков пальцев, то алгоритм сравнения определяет по ним: соответствуют ли эталону наборы минуций (в случае отпечатка одного и того же пальца) или нет (в случае разных пальцев). Примененный в данном случае алгоритм сравнения отпечатков пальцев включает в себя две последовательных процедуры: процессы выравнивания и сопоставления отпечатков пальцев человека.

4.3. Обзор аналогов программных средств распознавания отпечатков пальцев

Рассмотрим аналоги биометрических систем распознавания отпечатков пальцев. СКУД – система программно-аппаратных технических средств и устройств для контроля и управления, целью совокупной работы которых является регистрация и ограничение для входа и выхода персонала предприятия или организации на подконтрольные охраняемые территории через заранее определенные контрольно-пропускные пункты.

1. *ControlGate*. Отечественный производитель ООО «ControlGate» создал кроссплатформенную систему контроля и управления доступом, которая отлично работает на операционных системах Windows, Linux и MacOS. При этом программное обеспечение не привязано к какому-то одному вендору (компания-продавцу). Успешная интеграция возможна с оборудованием таких производителей, как Hikvision, ZkTeco, Dahua, Anviz, Ironogic и др., выпускающих оборудование для биометрических СКУД (рис. 94).



Рис. 94. Внешний вид ПО дактилоскопической системы ControlGate

ControlGate обеспечивает получение актуальной информации о работе, об изменении состояния устройств, входящих в систему, и о происходящих событиях без необходимости обновления данных со стороны оператора. Интерфейс системы интуитивно понятен, элементы находятся в нужных местах.

Данная биометрическая система контроля и управления доступом позволяет настроить процесс распознавания объекта посредством применения различных идентификаторов. Это может быть трёхмерное изображение лица, отпечаток пальца, а также карта RFID (*Radio Frequency Identification*, радиочастотная идентификация – способ автоматической идентификации объектов, в котором с помощью радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах или RFID-метках) либо просто введённый пароль.

Программный комплекс ControlGate позволяет адаптировать систему под специфические задачи каждого объекта. В нём предусмотрены: редактор планов контролируемой территории, редактор автоматизированных рабочих мест (АРМ) постов охраны, конструктор отчётов и др.

Эти компоненты уже входят в поставку базового модуля и не требуют дополнительного лицензирования. С учётом отмеченных возможностей и функций стоимость базового модуля намного ниже аналогов от конкурентов.

Нужно отметить, что это программное обеспечение создано отечественным производителем, что делает его привлекательным в условиях импортозамещения.

Достоинства программного комплекса ControlGate включают:

- Кроссплатформенность и модульность СКУД.
- Отсутствие ограничений в выборе оборудования СКУД.
- Поддержка устройств от различных производителей.
- Интуитивно понятный для пользователя интерфейс.
- Функциональный базовый модуль, включающий видеосистему и многие другие полезные возможности, а также бесплатная техническая поддержка.
- На период действия лицензионного соглашения все обновления до более высокой версии программного обеспечения абсолютно бесплатны.
- Простота настройки программного обеспечения благодаря наличию видеoinструкций на YouTube и Яндекс Дзен.

Существенных недостатков этой системы пользователями не отмечено.

2. *Hikvision* (рис. 95). Компания–производитель, присутствующая на мировом рынке более 20 лет, входит в число ведущих поставщиков биометрических систем безопасности. Головной офис компании расположен в Китае.



Рис. 95. Внешний вид ПО дактилоскопической системы Hikvision

Система контроля и управления доступом Hikvision имеет привычную конфигурацию устройств. Контроллер базового блока – локальный, т. е. все данные хранятся непосредственно на устройствах. Но при необходимости контроллер можно использовать и в рамках сетевой СКУД.

Линейка оборудования СКУД включает всю нужную аппаратуру для построения полноценной системы контроля доступа. Поэтому можно всегда подобрать нужную комплектацию и программное обеспечение для объекта любого уровня сложности. Для этого на текущий момент компанией предлагается два варианта контроллеров: простой (DS–K2800) и профессиональный контроллер (DS–K2600).

Считыватели способны работать с картами и отпечатками пальцев. Есть возможность работы с набором PIN-кода на клавиатуре. Терминалы доступа от Hikvision оснащены функционалом детектирования и распознавания лица и сохранения снимка. Так, например, терминал распознавания лиц DS–K1T331W способен произвести распознавание на расстоянии от 0,3 до 1,5 м, демонстрируя высокую точность идентификации (более 99 %) и скорость – 0,2 с. Есть модели терминалов, которые способны распознать входящего человека на расстоянии до трёх метров от устройства. Пример такого терминала – модель DS–K1T672.

Достоинства программного комплекса Hikvision включают:

- Возможность комплексной интеграции с системами видеонаблюдения и домашней связи (домофонии), на базе единого программного обеспечения.
- Предусмотрена интеграция с модулями управления лифтов.
- Простота настройки, интуитивная понятность для пользователя.
- Большой выбор считывающих устройств, их стильный дизайн.
- Наличие пожарного реле для разблокировки дверей при пожаре.

Недостатками являются:

- Несовершенная русская речь при озвучивании ботов.
- Невозможность подключения стороннего оборудования.

3. *ZKTeco* – это ещё один китайский бренд, который специализируется на создании оборудования для биометрических СКУД, однако он даёт возможность идентификации по RFID-карте или PIN-коду. Платформа ZKTeco – Windows, тем не менее также имеется оборудование, работающее на ОС Linux (рис. 96).



Рис. 96. Внешний вид биометрической системы ZKTeco

Контроль доступа предполагает не просто запрещение/разрешение входа, но и возможность контроля дальнейшего передвижения конкретного объекта. СКУД позволяет отследить до 30 тысяч событий, связанных с каждым объектом.

Заслуживают особого внимания терминалы этого бренда, которые способны распознать лицо на расстоянии до трёх метров от считывателя, что делает их эффективными в ситуациях и местах с быстро движущимся людским потоком. Отдельные модели ZKTeco способны распознавать изображения под углом до 30 градусов (*SpeedFace-V5*), в то время

как большинство подобных устройств осуществляют идентификацию под углом, не превышающих 15 градусов, что делает эти модели уникальными.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации стали актуальными биометрические терминалы с распознаванием лиц, оснащенные тепловизорной камерой. Так, например, модель *RevFace10TI* может обеспечить мониторинг и выявление людей с вирусными заболеваниями, точно измерить их температуру, а также проконтролировать наличие маски на лице заболевшего человека.

Программный комплекс *ZKBioTime* позволяет вести учёт рабочего времени, а также осуществлять контроль и управление посещениями. Полученные данные в автоматическом режиме заносятся в облачное хранилище *ZKBioCloud*.

Достоинства программного комплекса ZKTeco:

- Основное направление бренда при создании СКУД – биометрия; имеются патенты на технологии распознавания по лицу, ладоням, отпечаткам пальцев и др.
- Предусмотрена функция распознавания лица в потоке.
- Наличие удобного оборудования, например, дистанционного сканера для снятия отпечатков пальцев сотрудников без стационарного считывателя.
- Возможность настройки работы оборудования под конкретный объект.

Недостаток – невозможность добавления постороннего оборудования от другого производителя и плохой русский перевод при озвучивании ботов.

Проведём сравнение аналогов программного обеспечения по десятибалльной шкале по следующим критериям: современная архитектура; стильный дизайн; навигация; удобство и информативность меню; высокая функциональность. Результаты сравнения продемонстрированы в табл. 17.

Таблица 17

Сравнение альтернативных решений

Критерий	ControlGate	Hikvision	ZKTeco
Кроссплатформенность системы контроля и управления доступом	+	–	–
Поддержка устройств от различных сторонних производителей	+	–	–
Бесплатная техническая поддержка	+	+	–
Интерфейс на русском языке	+	–	–
Возможность настройки работы оборудования под конкретный объект	+	+	+

Несмотря на то, что СКУД *ControlGate* – достаточно эффективное решение, она имеет много других биометрических модулей (например, идентификации по лицу, по ладони, распознавания лиц в толпе и др.), которые не требуются в рамках системы автоматизации контроля и управления доступом бюджетной организации, однако вызывает необходимость слишком больших ежемесячных затрат на сопровождение и обслуживание этой системы.

Поэтому разработка биометрической системы распознавания отпечатков пальцев сотрудников собственными силами является наилучшим способом решения поставленной задачи. У разработанной системы есть возможность подключения к любому оборудованию (например, к сканерам отпечатков пальцев), сопровождение системы является бесплатным. Авторами разработан модуль распознавания отпечатков пальцев, что обеспечивает эффективность системы.

Цель разрабатываемой системы – ограничение и регистрация входа–выхода объектов наблюдения (сотрудников организации) на контролируемой территории через определенные точки прохода – контрольно-пропускные пункты.

Обоснование и выбор средств реализации. На рынке информационных технологий сегодня представлено большое разнообразие средств разработки приложений, среди которых наиболее известны Delphi, Microsoft Visual Studio и C++Builder. Сравнение сред разработки представлено в табл. 18.

Для создания программы распознавания отпечатков пальцев на основе метода сравнения по особым точкам использована модульная технология программирования с применением объектно ориентированного подхода.

Разработаны *алгоритмы выделения признаков (Ratha)* и ориентации на получение изображения (*Sherlock*). Этот фреймворк позволяет добавлять новые алгоритмы распознавания отпечатков пальцев и новые алгоритмы выделения признаков с минимальными усилиями и без перекомпиляции фреймворка.

Сравнительные характеристики средств разработки приложений

Параметр	Инструментальная среда		
	Delphi	C++Builder	Visual Studio
	Название, фирма		
	Borland Delphi	Borland C++Builder	Microsoft Visual Studio
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP/Vista/8/10	Windows XP/Vista/8/10 Linux	Windows XP/Vista/8/10
Встроенный язык	Object Pascal	C++	Visual C++, C#, Visual J#, Visual Basic.NET
Поддержка объектноориентированного программирования	+	+	Встроенный механизм автоматического создания объектной модели базы данных
Механизмы доступа к файловой системе	BDE, ADO, Express, dbExpress	dbGo for ADO, dbExpress, BDE	ADO.NET
Наличие визуальных и не визуальных компонентов для работы с файлами	+	+	+
Поддержка технологии Rapid Application Development	+	+	+
Параметр	Инструментальная среда		
	Delphi	C++ Builder	Delphi
Средства поддержки транзакций	Управление транзакциями на уровне компонента Database	Управление транзакциями на уровне компонента Database	Механизм управления транзакциями
Утилиты для работы с файлами	Database Desktop, BDE Administrator, SQL Builder	Database Desktop, BDE Administrator, SQL Builder	Интегрированная поддержка Microsoft SQL Server

Программное обеспечение разработано в среде IDE Microsoft Visual Studio на языке программирования – C#. Областью применения биометрического программного модуля являются контроль, ограничение и регистрация входа–выхода объектов наблюдения (сотрудников организации) на контролируемой территории через определенные точки прохода–контрольно-пропускные пункты.

Таким образом, проход на территорию организации осуществляется с помощью сканера отпечатков пальцев, причём программный модуль должен распознавать и проверять эти биометрические данные. Если отпечатки пальцев сотрудника совпадают с шаблоном в базе данных, то такого работника нужно пропустить, а если не совпадают, то проход для него будет запрещён и следует расследовать инцидент его проникновения на территорию.

4.4. Разработка и описание программного продукта

Для работы с разработанным программным модулем сначала нужно извлечь файл «FingerprintRecognition.zip» и построить решение. Далее следует запустить проект «FR.FVCExperimenter» или «FR.FVCExperimenter.exe». Главная форма основной программы (Experimenter) представлена на рис. 97.

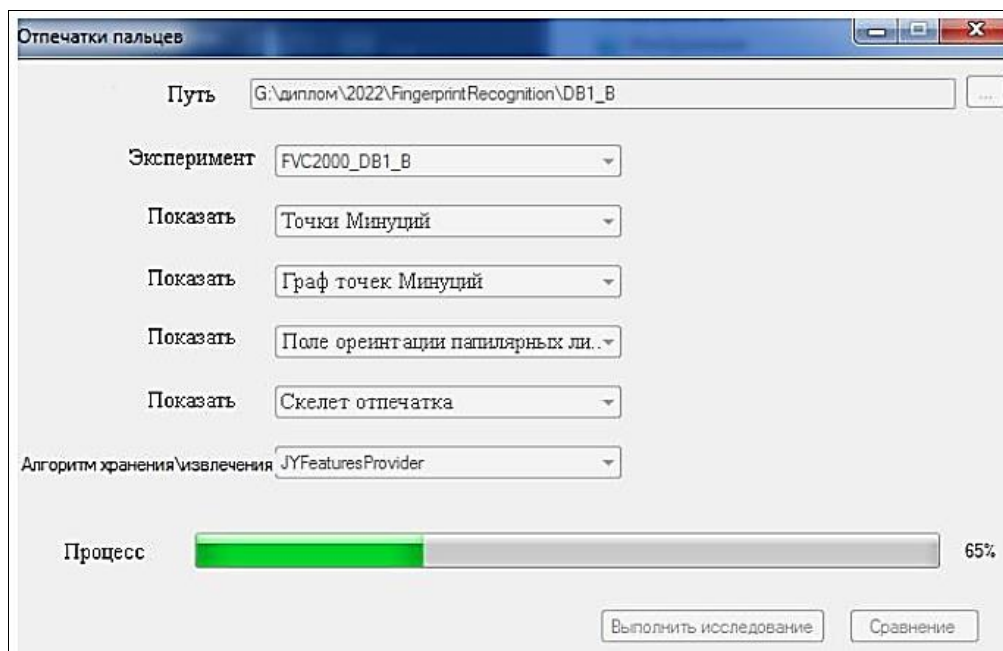


Рис. 97. Главная форма программы Experimenter и процесс выполнения исследования

В строке «Путь» записан путь к файлам, с которыми требуется сравнивать отпечаток пальца, например «C:\2024\FingerprintRecognition\DB_B». После этого нужно выбрать требуемый отпечаток пальца во всплывающем меню с названием «Эксперимент». Для выбора алгоритма, применяемого для нахождения основных особенностей (отпечаток, ориентированное изображение и его образ) нужно использовать меню. В полях «Показать» следует выбрать для просмотра ряд промежуточных шагов, через которые нужно пройти согласно алгоритму. Это особые точки минуций, граф точек минуций, поле ориентации папиллярных линий и скелет отпечатка. Чтобы выполнить исследование, нужно нажать кнопку с одноимённым названием. Для оценки качества его результата использован протокол оценки *Fingerprint Verification Competitions* (см. рис. 97).

В таком исследовании рассчитываются индикаторы EER (%), FMR100 (%), FMR1000 (%), ZeroFMR (%), время (мс) и ROC – кривая. Они сохраняются в файле с именем, сформированным в зависимости от выбранного алгоритма, с окончанием Summary.csv. Этот файл находится в папке с названием Results, где и хранятся отпечатки пальцев. Сохраняются ещё два файла: первый хранит в себе индикаторы соответствия отпечатков пальцев, второй – их несоответствия.

Чтобы загрузить файлы отпечатков пальцев, нужно использовать кнопки «Загрузить № 1» и «Загрузить № 2» и выбрать файлы для сравнения (рис. 98).

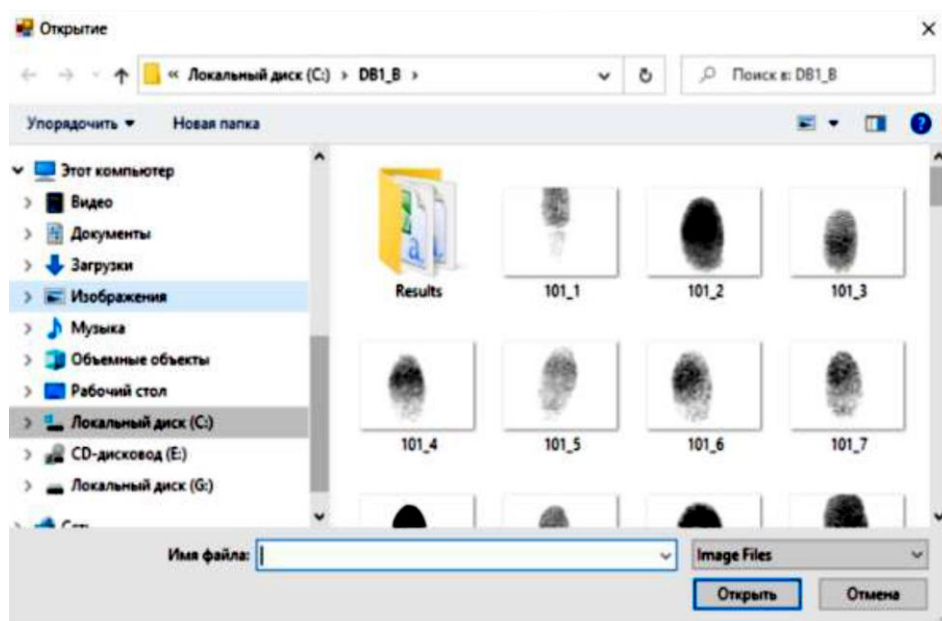
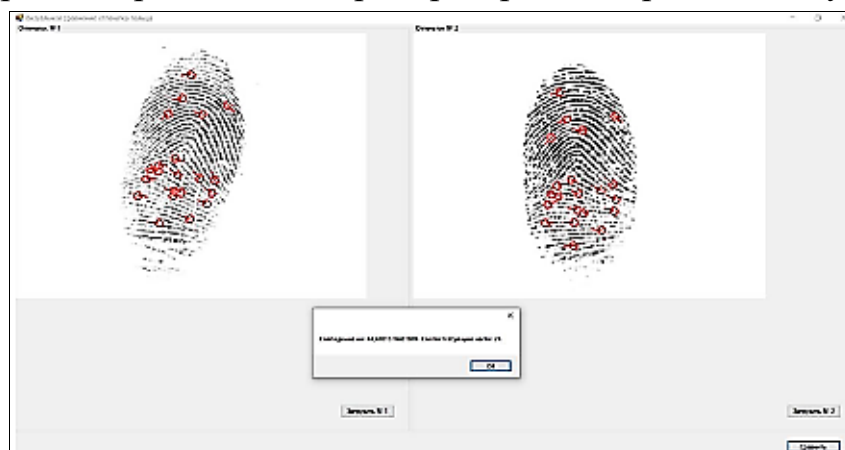
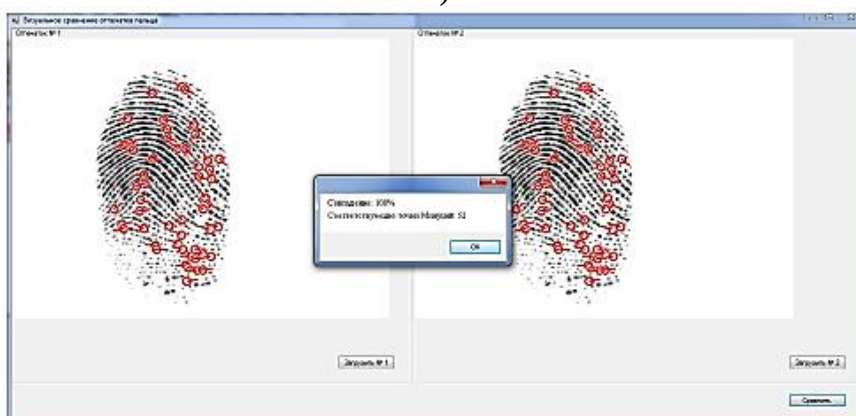


Рис. 98. Окно загрузки для сравнения двух отпечатков, а также проверка их совпадения

Далее следует нажать кнопку «Сравнить». Использован *экстрактор признаков* и выбранный режим работы программы для сравнения отпечатков пальцев. На рис. 99 представлены примеры процесса сравнения двух отпечатков.



а)



б)

Рис. 99. Примеры сравнения двух отпечатков:
а – отрицательный; б – положительный

Если нужно вывести картинку очертания отпечатка, то необходимо запустить программу FR.FeatureDisplay.exe. После её запуска откроется одноименная форма. В поле *Feature Extractor* можно менять *экстрактор признаков* и его изображение. В фреймворке используются классы для визуализации отпечатка, его вертикально (или горизонтально) ориентированное изображение и скелет картинке.

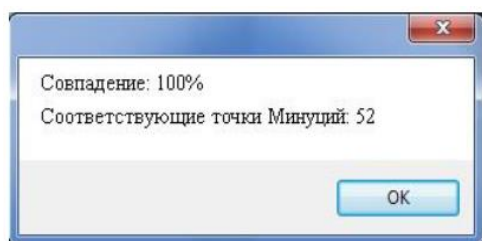
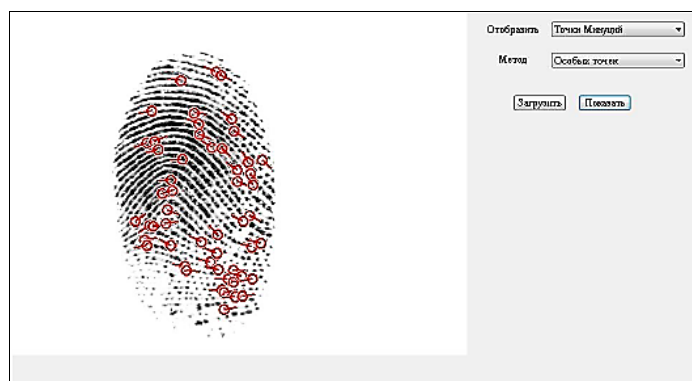


Рис. 100. Отчёт о сравнении двух отпечатков

Пример отчёта о результате сравнения двух отпечатков пальцев показан на рис. 100. В диалоговом окне отображается процент совпадения отпечатков пальцев и количество минуций, согласно исходным данным.

На рис. 101 продемонстрировано, что программа может выполнить визуализацию приблизительного изображения отпечатка пальца по особым точкам минуций: по графу особых точек, по полю ориентации папиллярных линий и по скелету отпечатка пальца. Для этого нужно нажать кнопку «Загрузить», после чего в появившемся окне выбрать сохранённый файл и папку Results. В поле «Отобразить» нужно выбрать шаг исследования. Затем, после нажатия кнопки «Показать», требуется подождать несколько секунд, пока строится изображение, после чего в левом окне появится отпечаток пальца в нужном виде.



а)

Рис. 101. Визуализация приблизительного изображения отпечатка:

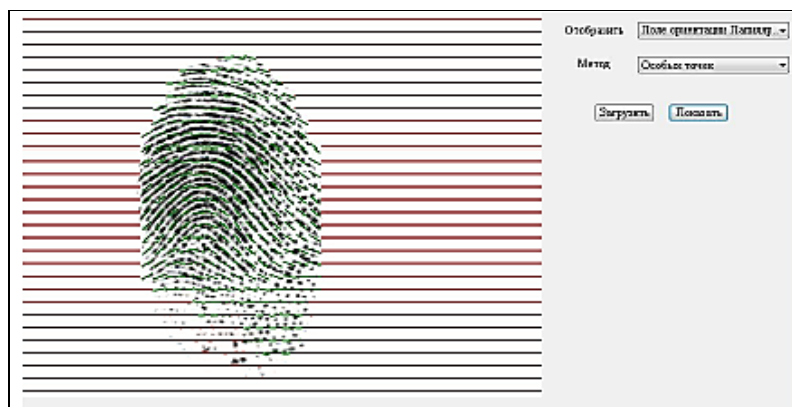
а – по точкам минуций; б – по графу точек минуций;

в – по полю ориентации папиллярных линий;

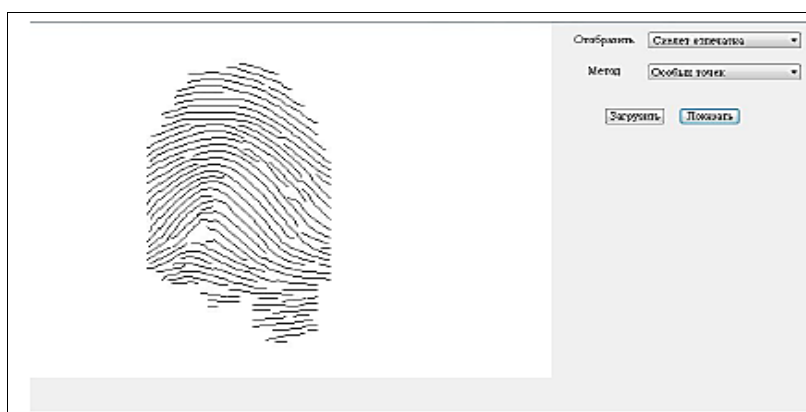
г – по скелету отпечатка пальца (начало)



б)



в)



г)

Рис. 101. Окончание

Соответствие отпечатков вне фреймворка. На рис. 101, в, г показан пример использования фреймворка для сравнения двух изображений отпечатков пальцев в обычном пользовательском приложении. Процесс складывается из трёх шагов: нужно загрузить картинку, извлечь признаки и выполнить сравнение.

В этом случае пользователь должен добавить ссылки из используемого им приложения к сборке FR.Core и FR.Medina2012. Сборки *ImageProcessingTools* и *ShullDelaunayTriangulation* вносятся в папку вывода, где появится бинарный файл.

Возможность добавления новых алгоритмов в программу. Для этого не нужно модифицировать приложение фреймворка для распознавания собственных алгоритмов, так как в данном приложении используется *рефлексия*, для того чтобы загрузить все динамические алгоритмы во время выполнения программы.

Таким образом, можно создать столько приложений, сколько нужно, в директории (папке), содержащей фреймворк. Для каждого нового приложения нужно зайти в «Настройки» и указать путь вывода со значением «..\bin\Release».

Для добавления новой функции определения нужно наследовать с базового класса *FeatureExtractor* и реализовать метод *Extract_Features(Bitmap_image)*. Например, нужно создать функцию определения типа *MyFeature* и, в дальнейшем, реализовать класс. Пример добавления нового класса, с наследованием свойств базового класса, продемонстрирован на рис. 102.


```

public class MyFeatureExtractor : FeatureExtractor
{
    public override MyFeature ExtractFeatures(Bitmap image)
    {
        // Place here your code to extract features
    }
}

```

Рис. 102. Добавление нового класса с наследованием свойств базового класса

В случае если новая функция была построена на некоторых существующих функциях, можно поступить следующим образом. Для каждой новой функции определения нужно создать поставщика ресурса, который позволяет сохранять полученный ресурс в выходной файл, связанный с отпечатком. Программа включает в себя поставщика ресурса для извлечения отпечатков пальцев человека MinutiaListProvider, ориентированное изображение OrientationImageProvider и скелет картинки SkeletonImageProvider. На рис. 103 представлены функции извлечения отпечатков пальцев в классе SourceAFISMatcher.

```

public class MyFeatureProvider : ResourceProvider
{
    public MinutiaListProvider MtlProvider { get; set; }
    public OrientationImageProvider OriImgProvider { get; set; }
    public override string GetSignature()
    {
        return "MyF";
    }
    public override bool IsResourcePersistent()
    {
        return true;
    }
    protected override MyFeature Extract(string fingerprint, ResourceRepository repository)
    {
        try
        {
            var mtl = MtlProvider.GetResource(fingerprint, repository);
            var ori = OriImgProvider.GetResource(fingerprint, repository);
            return featureExtractor.ExtractFeatures(mtl, ori);
        }
        catch (Exception e)
        {
            if (MtlProvider == null)
                throw new InvalidOperationException("Unable to extract MyFeature: Unassigned minutia list provider!", e);
            if (OriImgProvider == null)
                throw new InvalidOperationException("Unable to extract MyFeature: Unassigned orientation image provider!", e);
            throw;
        }
    }
    private MyFeatureExtractor featureExtractor = new MyFeatureExtractor();
}

```

Рис. 103. Функция извлечения отпечатка в классе SourceAFISMatcher

Для разработки нового алгоритма сравнения отпечатков пальцев на совпадение нужно реализовать следующую идею. Предположим, что нужно сравнить функции типа MyFeature, для чего необходимо создать *сравнитель*. Добавление функции сравнителя показано на рис. 104.

Интегрированные встроенные алгоритмы в фреймворке. Пользователям не нужно изменять фреймворк для интеграции обычных алгоритмов, так как рефлексия загружается динамически во время выполнения программы. В этом случае пользователю следует добавить новые алгоритмы к собственным сборкам.


```

public class MyMatcher : Matcher, IMinutiaMatcher
{
    public override double Match(MyFeature query, MyFeature template)
    {
        List<Minutia> matchingMinutiae;
        return Match(query, template, out matchingMinutiae);
    }
    public double Match(object query, object template, out List<Minutia> matchingMinutiae)
    {
        // Place here your code to match fingerprints
    }
}

```

Рис. 104. Добавление сравнителя в родительский класс

Чтобы использовать существующие алгоритмы сравнения в фреймворке, первое, что необходимо сделать—это создать *поставщика ресурсов*, что позволяет сохранять ресурсы, связанные с отпечатками пальцев, — полученные ресурсы передаются в выходной результирующий файл. Предположим, что пользователь хочет интегрировать алгоритм SourceAFIS_SDK в фреймворк. Тогда алгоритм сравнения отпечатков пальцев в данном приложении может быть записан в следующий класс: *public class SourceAFISMatcher: Matcher*.

Опишем принципы сравнения отпечатков пальцев по локальным признакам особых точек — минуций. Этапы сравнения двух отпечатков включают:

Этап 1. *Улучшение качества* исходного изображения отпечатка пальца. Увеличивается резкость границ папиллярных линий.

Этап 2. *Вычисление поля ориентации* папиллярных линий отпечатка пальца. Изображение разбивается на квадратные блоки со стороной больше 4 пикселей и по градиентам яркости для каждого фрагмента отпечатка пальца вычисляется угол t поля ориентации папиллярных линий.

Этап 3. *Бинаризация изображения* отпечатка. Приведение к чёрно-белому изображению (толщиной не более 1 bit) с помощью пороговой обработки.

Этап 4. *Утончение линий* изображения отпечатка. Процесс утончения линий производится до тех пор, пока линии не будут иметь ширину в 1 пиксел.

Этап 5. *Выделение минуций*. Изображение разбивается на блоки по 9×9 пикселей. После этого подсчитывается число чёрных (ненулевых) пикселей, находящихся вокруг центра. Пиксел в центре считается минуцией, если он сам не равен нулю, а из соседних ненулевых пикселей насчитывается только один (тогда это минуция типа «окончание») или два (минуция типа «раздвоение»).

Координаты обнаруженных минуций и их углы ориентации записываются в вектор: $W(p) = [(x_1, y_1, t_1), (x_2, y_2, t_2) \dots (x_p, y_p, t_p)]$, где p — число минуций. При регистрации пользователей этот вектор считается эталоном и записывается в базу данных. При распознавании вектор определяет текущий отпечаток.

Этап 6. *Сопоставление минуций*. Два отпечатка одного пальца всегда немного отличаются друг от друга поворотом, смещением, изменением масштаба и/или площадью соприкосновения, в зависимости от того, как пользователь

приложил палец к сканеру. Поэтому трудно сказать, принадлежит ли отпечаток пальца конкретному человеку или нет, только на основании их простого сравнения (векторы эталона и текущего отпечатка пальца могут отличаться по длине или содержать несоответствующие минуции, и т.д.). Из-за всего этого, процесс сопоставления отпечатков следует реализован для каждой минуции отдельно.

Таким образом, этапы сравнения включают регистрацию данных, поиск пар соответствующих минуций и оценку соответствия отпечатков по сопоставлению минуций. При регистрации определяются параметры аффинных преобразований (угол поворота, масштаб и сдвиг), при которых некоторая минуция из одного вектора соответствует некоторой минуции из второго вектора.

При поиске для каждой минуции нужно перебрать до 30 значений поворота (от –15 до +15 градусов), 500 значений сдвига (от –250 до +250 пикселей, хотя границы можно выбрать и меньше) и 10 значений масштаба (от 0,5 до 1,5 с шагом 0,1). Итого до 150 000 шагов для каждой из 70 возможных минуций. На практике все возможные варианты не перебираются – после подбора нужных значений для одной минуции, их же подставляют и к другим минуциям, иначе было бы возможно сопоставить друг другу практически любые отпечатки.

Оценка соответствия отпечатков выполняется по формуле

$$K = \frac{(D \cdot D \cdot 100\%)}{(P \cdot Q)},$$

где D – количество совпавших минуций; P – количество минуций эталона; Q – количество минуций идентифицируемого отпечатка.

Если результат превышает установленный порог прохождения, то отпечатки пальцев считаются идентичными. Согласно реализованному алгоритму, процент успешного прохождения идентификации (аутентификации) составляет 70 %.

Если выполнялась аутентификация, то на этом процесс заканчивается. Для идентификации необходимо повторить этот процесс для всех отпечатков в базе данных, а затем выбирается пользователь, у которого наибольший уровень соответствия (его результат должен быть выше порога 70 %).

4.5. Тестирование программного продукта

Тестирование программного обеспечения – это процесс его исследования с целью получения информации о качестве продукта и выявления ошибок. Результаты проведенного тестирования представлены в табл. 19.

Существующие на сегодняшний день методы тестирования программного обеспечения не позволяют однозначно и полностью выявить все дефекты программы, а также установить корректность её функционирования. Поэтому все существующие методы тестирования действуют в рамках формального процесса проверки разрабатываемого или исследуемого программного обеспечения. Процесс формальной проверки или верификации может доказать, что с точки зрения используемого метода дефекты отсутствуют, т.е. нет никакой возможности точно установить или гарантировать отсутствие дефектов в программном продукте с учётом человеческого фактора, присутствующего на всех этапах жизненного цикла ПО.

Результаты функционального тестирования

Название испытания	Входные данные	Выходные данные	Фактический результат
Проверка функционирования запуска программы			
Запуск основной программы	Запуск программы с помощью значка «FR.FVCExperimenter»	Открытие окна основной программы	Открывается окно основной программы, оно готово к работе
Запуск дочерней программы	Запуск программы с помощью значка «FR.FeatureDisplay»	Открытие окна дочерней программы	Открывается окно дочерней программы, оно готово к работе
Проверка общего функционирования программы			
Выбор шагов исследования к просмотру	Выбор параметра из всплывающего списка с указанными шагами исследования	Выбранный шаг должен добавиться в поле	Выбранный шаг добавляется в поле
Загрузка файлов с отпечатками базы данных	Нажатие на кнопку выбора файлов, соответствующую файлу из базы данных	Должен открыться проводник, в котором нужно выбрать папку с файлами	Проводник открывается, файлы загружаются
Сравнение отпечатков пальцев	Нажатие на кнопку «Исследование» после того, как загрузили файлы и выбрали алгоритм	Должна открыться форма сравнения, после выбора отпечатков и нажатия кнопки «Сравнить» должно открыться сравнение рисунков	Отпечатки пальцев сравниваются в соответствии с выбранными алгоритмом и параметрами, и визуально отображаются в окне формы

Существует ряд подходов к решению задачи тестирования и верификации программных продуктов, но эффективное тестирование сложных программных средств – это процесс творческий, далеко не сводящийся к следованию строгим и чётким процедурам или созданию таковых.

Функциональное тестирование проводится в целях проверки реализуемости требований к функционалу, т. е. способности программного обеспечения в определённых условиях решать задачи, нужные пользователям.

По заключительным результатам тестирования программы делается вывод и даётся заключение о том, что рассматриваемый программный продукт не содержит ошибок функционирования, соответствует требованиям и готов к эксплуатации.

Рассмотрев биометрическую систему распознавания личности человека по отпечаткам пальцев по методу особых точек, можно высказать рекомендации:

- в условиях реальной работы с биометрической системой необходимо расширить базу данных за счёт большего количества сотрудников, причём нужно получить изображения отпечатков пальцев самого высокого качества;

- при разработке биометрической системы идентификации/аутентификации для коммерческих целей нужно реализовать программу с применением особых точек более высоких порядков, т.е. кроме точек ветвления и конечных точек следует использовать и другие особые точки – минущии.

Контрольные вопросы

1. Где сегодня применяется распознавание личности по *отпечатку пальца*?
2. Назовите три основных класса алгоритмов *сравнения* отпечатков пальцев.
3. Расскажите об *уникальных* для любого человека признаках отпечатка пальца.
4. Перечислите *глобальные* и *локальные признаки* отпечатка пальца человека.
5. Назовите три категории *папиллярных узоров* пальцев в *дактилоскопии*.
6. Что представляют собой *точки минуций* на изображении отпечатка пальца?
7. Расскажите о *современных методах* распознавания отпечатка пальца человека.
8. Какие *разновидности сканеров* используются в *дактилоскопических* системах?
9. Перечислите *пять этапов* сравнения отпечатков по локальным признакам.
10. С какой целью проводится этап *бинаризации изображения* отпечатка пальца?
11. Зачем выполняется этап *утончения линий изображения* отпечатка пальца?
12. Объясните процесс *сопоставления* отпечатков пальцев для каждой минуции.
13. Расскажите о методе сравнения отпечатков пальцев по глобальным признакам.
14. Объясните работу алгоритма *корреляционного* сравнения отпечатков пальцев.
15. Как работает алгоритм сравнения отпечатков пальцев *по особым точкам*?
16. Расскажите об алгоритме сравнения отпечатков пальцев по особенностям *строения ячеек папиллярного узора кожи* на поверхности пальца человека.
17. Как можно распознать отпечатки пальцев по схеме *метода особых точек*?
18. Объясните очерёдность преобразований модулей системы идентификации.
19. Расскажите об операциях *бинаризации*, *скелетизации* и *дилатации* объекта.
20. Расскажите, как происходит выделение особых точек отпечатка – *минуций*.
21. Объясните процесс *сопоставления* отпечатков пальцев по методу минуций.
22. Как алгоритм предварительной обработки *подавляет шумы* на изображении?
23. Какие *биометрические системы* распознавания отпечатков вам известны?
24. Расскажите об *отечественных системах* распознавания отпечатков пальцев.
25. Назовите *достоинства* и *недостатки* существующих биометрических систем идентификации/аутентификации личности человека по отпечаткам его пальцев.
26. Расскажите о современных средствах разработки программных приложений.
27. Перечислите распространённые алгоритмы распознавания отпечатков пальцев.
28. Когда сравнение отпечатков пальцев может дать *отрицательный* результат?
29. В каком случае результат сравнения покажет *положительный* результат?
30. В чём в данном проекте состоит назначение *модуля экстрактора признаков*?
31. Назовите *все этапы* сравнения отпечатков пальцев по *локальным* признакам.
32. Сколько операций *перебора значений поворота, сдвига и масштаба* для отпечатка пальца нужно выполнить для каждой из сотен особых точек – минуций?
33. Напишите *формулу оценки соответствия* отпечатков пальцев и объясните значение всех величин – компонентов, входящих в состав этого выражения.
34. Как проходит процесс *тестирования* разработанного программного продукта?
35. Расскажите о том, почему необходимо проводить процесс *верификации* и *функционального тестирования* нового разработанного программного продукта.

5. БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ / АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

В настоящее время обеспечение безопасности данных, хранящихся на внешних устройствах компьютеров, является одной из важнейших задач как программистов-разработчиков, так и специалистов по информационной безопасности. Для предотвращения несанкционированного доступа к данным используются разные методы идентификации/аутентификации пользователей, в том числе сканирование их биометрических показателей: распознавание личности по отпечатку пальца, по сетчатке глаза, по лицу, по ладони и т.д.

Благодаря этим методам хранить информацию на внешних устройствах стало удобнее и безопаснее, однако разнообразные биометрические методы представлены, в большинстве случаев, на мобильных устройствах (ноутбуках, планшетах, смартфонах), а для стационарных компьютеров выбора нет, и альтернатив программному средству Windows Hello пока что не имеется.

Для опытных пользователей недостатком таких биометрических систем защиты является их полная закрытость и невозможность настройки любых параметров. Возможно только добавление новых пользователей.

Исследованиями в области проблем биометрической идентификации / аутентификации занимался целый ряд известных отечественных учёных: А.В. Аграновский, Д.А. Леднов, Н.Е. Балакирев, М.А. Малков, В.И. Галунов, В.В. Савченко, К.А. Маковкин, А.И. Иванов и др., а также ряд зарубежных специалистов: Д.А. Рейнолдс, Э. Келлер, Ф. Джеллинк, Х.Ф. Холлен, Д.Р. Вакка, Д. Чирилло, Б. Ловвер и др. Задачи исследования включают теоретические аспекты биометрических технологий, методы, алгоритмы и программные реализации, используемые при биометрическом распознавании личности.

5.1. Теоретические аспекты биометрических систем безопасности

5.1.1. Биометрические системы идентификации/аутентификации человека по лицу

Биометрия – это наука о методах распознавания (*идентификации*, или *верификации*) личности человека по его отличительным физиологическим или поведенческим признакам. *Аутентификация* подразумевает использование индивидуальных отличительных признаков человека для удостоверения личности сотрудника, допущенного к защищаемым данным или территориям.

Явным преимуществом биометрической идентификации/аутентификации по лицу является её надёжность. Любые пароли могут быть забыты, утеряны или переданы другим людям и скомпрометированы; идентификационные карты или СМС-коды также могут быть утрачены или украдены, чего не может произойти с отличительным признаком или характеристикой человека.

Если несколько лет тому назад биометрию окружало множество мифов и недопонимания, то сейчас стала очевидна её *перспективность*. Внедрение её элементов в различные системы контроля доступа постоянно расширяется.

Несмотря на то, что по отличительному признаку можно однозначно определить личность человека, на практике это не так просто. *Во-первых*, всегда существуют погрешности в измерении индивидуальных характеристик, в результате чего возникают проблемы в сравнении их с эталонами, и тогда легальный пользователь может получить *ошибочный отказ* в доступе. Однако если настроить систему, ослабив её сопротивление к помехам и точность совпадения, то возникает вероятность *ошибочного принятия одного человека за другого*, что влечёт за собой *вторую проблему*—угрозу успешной атаки со стороны злоумышленника, который способен подделать биометрические данные.

Такую угрозу представляют собой *атаки с воспроизведением*. Нарушитель может, с помощью внешнего записывающего устройства, скопировать и воссоздать характерные биометрические параметры жертвы и использовать их копию для предоставления биометрической системе фальшивых сведений. В связи с этим увеличиваются требования к подобным системам: они должны быть сконструированы так, чтобы уметь отличать реальный объект от подделки. Кроме того, атакующая сторона может сгенерировать уже оцифрованную версию биометрических признаков, чтобы подменить их на этапе передачи данных по сети. Для идентификации / аутентификации легитимного пользователя биометрической системы выделяются три основных направления:

- *по имуществу*: предметам принадлежащим физическим лицам. Ими могут быть документы, ключи, пропускные карты, а также идентификационные номера;
- *по знаниям*: информации, которой может владеть только определенное лицо, например, это может быть пароль, код или же секретная фраза;
- *по биометрическим признакам*: физиологические или поведенческие характеристики, которые могут принадлежать только определённому индивиду. Ими могут выступать различные особенности частей тела человека, например, уникальный папиллярный узор на кончике пальца или же форма лица.

Эти направления часто пересекаются друг с другом. Каждый пользователь встречался с обычной процедурой регистрации на Интернет-ресурсах, которая сочетает комбинацию «логин и пароль», где логин, в сущности, представляет собой идентификационный номер, а пароль—секретное знание. Банковские карты также требуют ввода пин-кода, как и паспорт, являясь документом, описывает биометрические признаки человека с помощью его фотографии и подписи.

Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод, что система идентификации / аутентификации может сочетать в себе несколько методов одновременно. Таким образом, можно *выделить* основные устоявшиеся схемы использования биометрии в процессе идентификации / аутентификации:

- *идентификация*, основанная на сравнении биометрических признаков проверяемого лица со всеми эталонами зарегистрированных лиц из базы данных;

–*верификация* по имущественному признаку для отделения проверяемого лица от остальных зарегистрированных пользователей, после чего происходит сравнение биометрической характеристики проверяемого человека с эталоном идентифицированного сотрудника, хранящимся в базе данных.

Очевидно, что система, использующая биометрическую идентификацию / аутентификацию, при большом количестве зарегистрированных пользователей будет испытывать серьёзные нагрузки при сравнении характеристик.

При использовании *верификации* будет производиться сверка лишь с одним образцом, а это значит, что такая система будет использовать меньше ресурсов и процесс идентификации/аутентификации пройдет гораздо быстрее. Однако следует понимать, что ввод дополнительных идентификационных данных вызывает некое неудобство в эксплуатации биометрической системы.

Результативность системы определяется эффективностью применения тех или иных биометрических признаков. Её можно определить рядом свойств:

–*всеобщность*: каждый сотрудник организации должен иметь проверяемый биометрический признак, по которому его можно идентифицировать;

–*уникальность*: любой биометрический признак не может иметь одинаковые характеристики для двух людей, даже однояйцевых близнецов;

–*постоянство*: биометрические характеристики признака конкретного человека не должны изменяться со временем в течение его жизни;

–*измеримость*: биометрические характеристики человека должны поддаваться измерению с помощью физического считывающего устройства.

По отношению к биометрии всегда возникало множество скептических вопросов, поэтому можно выделить пятое свойство – *приемлемость*, которое отражает степень возражения широкого круга пользователей или всего общества против использования подобных биометрических характеристик.

5.1.2. Требования к построению биометрической системы

В составе биометрической системы идентификации/аутентификации можно выделить две подсистемы: одна необходима для регистрации, а другая – для процесса идентификации/аутентификации, что показано на рис. 105.

В этих процессах происходит считывание биометрической характеристики с человека. Данную задачу выполняет биометрическое считывающее устройство, а затем оцифрованное представление биометрического признака преобразуется в биометрическую подпись с помощью *экстрактора* свойств.

Как правило, система регистрации для биометрических систем ничем не отличается от системы регистрации паролей, кроме того, что вместо ввода пароля пользователь предоставляет свои биометрические характеристики.

После этого составляется *биометрический эталон*, который заносится в базу данных вместе с другими идентификационными данными. Для большей точности в получении эталонных показателей требуется *обучение*, так как некоторые признаки подвержены большому количеству вариаций (например, голос). В таком случае, для создания эталонного образца пользователь должен предоставить несколько биометрических признаков, которые впоследствии будут объединены системой для создания подробного биометрического эталона.

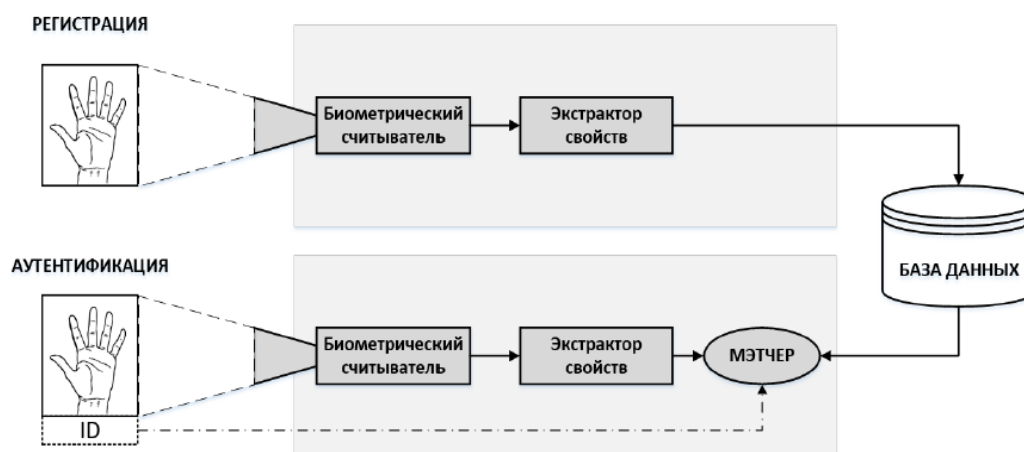


Рис. 105. Схема построения биометрической системы идентификации / аутентификации

В случае биометрической идентификации / аутентификации, система, после преобразования электронного образца к биометрической подписи, будет сопоставлять её со всеми записями, имеющимися в базе данных.

Для верификации, помимо предоставления биометрических параметров, объекту необходимо предоставить системе свой идентификационный номер. После снятия биометрической подписи *мэтчер* (система, получающая два образца биометрических параметров и проверяющая величину их сходства) сравнивает её с эталонной подписью, взятой из базы данных, где подпись хранится под идентификационным номером, предоставленным пользователем. В процессе верификации мэтчер устанавливает, действительно ли два образца подписи принадлежат одному и тому же реальному конкретному человеку.

Как и для любой информационной системы, к системам биометрической идентификации/аутентификации выдвигается ряд требований. Биометрическая система должна быстро и безошибочно определять свой объект идентификации / аутентификации и сопоставлять его с эталонной подписью из базы данных, т. е. система должна обладать *точностью*. Чтобы её оценить, нужно рассчитать вероятность ошибок, допускаемых системой. Вероятность ошибок определяется экспериментальным путём, с помощью проверки близости сходства большого количества образцов людей, желательных пользователей системы, с эталонными образцами. Различается два типа ошибок, из которых первый, как известно, связан с *ошибочным отказом доступа* легитимному пользователю (FRR, *False Rejection Rate*), а второй возникает *при ошибочном подтверждении подлинности личности* нарушителя (FAR, *False Acceptance Rate*).

В результате экспериментов по тестированию системы получаются коэффициенты ошибочного *подтверждения* личности (FAR), и ошибочного *отказа в доступе* (FRR), характеризующие точность биометрической системы.

Примеры значений коэффициентов FAR и FRR для некоторых известных биометрических методов продемонстрированы табл. 20.

Таблица 20

Коэффициенты FAR и FRR для различных методов биометрии

Биометрический метод	Коэффициент ошибочного подтверждения личности (FAR), %	Коэффициент ошибочного отказа в доступе (FRR), %
Отпечаток пальца	0,001	0,6
2D-распознавание лица	0,1	2,5
3D-распознавание лица	0,0005	0,1
Радужная оболочка глаза	0,00001	0,016
Сетчатка глаза	0,0001	0,4
Рисунок вен	0,0008	0,01

В идеальном варианте биометрическая система должна иметь значения коэффициентов $FAR=0$ и $FRR=0$. Однако такие значения в реальности не достижимы. Значение любой из двух ошибок возможно уменьшить, но проблема заключается в том, что при этом второе значение ошибки начинает возрастать.

Обычно системные параметры настраиваются таким образом, чтобы добиться нужного значения коэффициента FAR. Это определяет и значение соответствующего коэффициента FRR. Коэффициент FAR напрямую влияет на надёжность системы, а высокие значения FRR могут вызвать проблемы для легитимных пользователей. Чем чаще биометрическая система ошибочно выдаёт отказ в доступе, тем большее количество пользователей вынуждены заново проходить процедуру идентификации/аутентификации.

Однако, чтобы построить эффективную биометрическую систему только этих характеристик явно недостаточно, иначе большинство СКУД строились бы на основе *анализа ДНК человека*, так как только в этом случае вероятность ошибок первого и второго рода может быть практически исключена.

Поэтому среди прочих требований нужно выделить *скорость вычисления*, от которой будет зависеть, насколько быстро биометрическая система примет решение о *подлинности* или *подделке* биометрического признака пользователя.

В случае с анализом ДНК этот метод будет явно проигрывать всем остальным в скорости. Кроме того, на скорость, помимо алгоритма вычисления биометрической подписи, будет влиять *тип базы данных* и *число авторизованных в системе пользователей*, особенно в случае биометрической идентификации.

На практике всегда возникают ситуации, в которых системе не удаётся корректно работать на этапе получения биометрической подписи: по каким-либо причинам оборудование может не распознать объект, либо качество полученного цифрового снимка может оставлять желать лучшего.

Для подобных ситуаций должна быть предусмотрена процедура обработки исключительных случаев. На этапе разработки системы необходимо принять во внимание вероятность возникновения такого рода исключений. Этот фактор эффективной работы биометрической системы очень важен, поскольку от него зависит эффективность работы системы. На рис. 106 изображена схема системы идентификации/аутентификации с элементами контроля исключений.

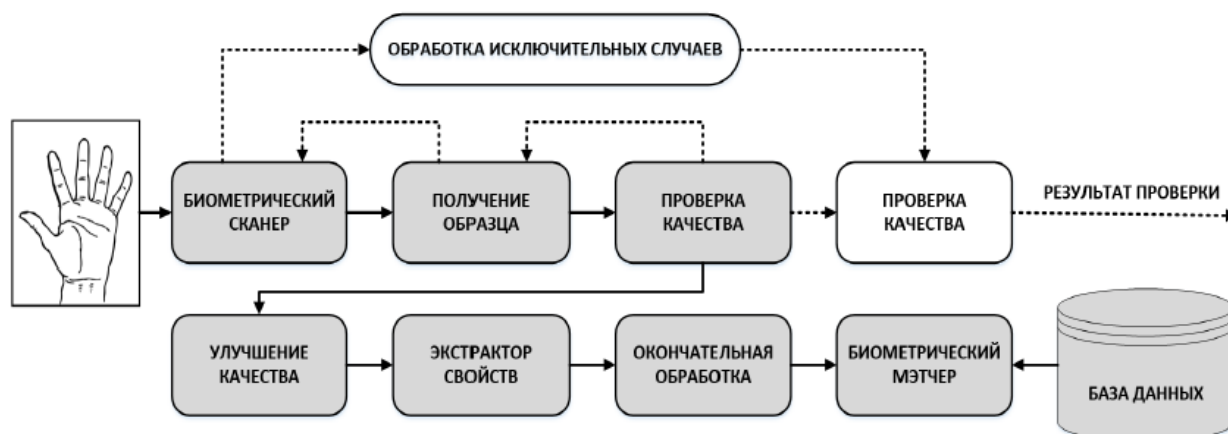


Рис. 106. Схема биометрической системы с обработкой исключительных случаев

Помимо перечисленных требований, одним из основных показателей является *стоимость* биометрической системы и её эксплуатации. Очевидно, что для любых средств защиты информации стоимость затрат на саму систему не должна превышать стоимости защищаемой информации. Чтобы определить, насколько целесообразно использование той или иной системы, нужно сопоставить ценность защищаемой информации со стоимостью всех составляющих частей системы, учесть затраты на обучение пользователей и персонала, а также включить в стоимость расходы на техническое обслуживание.

Исходя из целей использования системы идентификации/аутентификации, следует задуматься о следующем требовании – *безопасности*, уровень которой будет гарантировать эффективность использования системы. Злоумышленники всегда ищут самые уязвимые места для совершения атак, и у биометрических систем слабым местом является вероятность обмануть систему путём имитации и подделки индивидуального отличительного признака человека.

Таким образом, основная доля безопасности системы зависит от *степени противодействия* биометрических считывателей возможным подделкам.

Например, обмануть сканер, получающий двухмерную картинку отпечатка пальца, в несколько раз проще, чем сканер, который будет получать трёхмерную модель, и тем более сканер, измеряющий электрическую ёмкость кожи или её температуру. Для перекрытия уязвимых мест в системе могут использоваться несколько биометрических методов. Достижение нужного уровня безопасности во многом является результатом нахождения баланса между точностью и удобством использования того или иного биометрического параметра.

В настоящее время существует большое количество людей, настроенных против использования биометрических технологий, и их настроения нельзя назвать необоснованными. Если биометрические образцы конкретного человека попадут в руки злоумышленников, то они смогут отслеживать все его действия или же выдавать себя за него. Имеются серьёзные опасения, что широкое распространение таких технологий может превратиться в инструмент контроля над обществом, что нарушает право анонимности. Всё это означает, что к биометрическим системам должны предъявляться повышенные требования – по конфиденциальности и целостности используемой информации.

5.1.3. Проблемы уязвимости биометрических систем

Биометрическая система идентификации/аутентификации представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, разделённых на две части – подсистему регистрации пользователя и подсистему распознавания его личности.

Отсюда следует вывод, что угрозам со стороны злоумышленников могут быть подвержены как сами компоненты системы, так и линии связи, образующие каналы передачи данных между подсистемами. На рис. 107 продемонстрированы потенциально уязвимые точки, присущие биометрической системе.

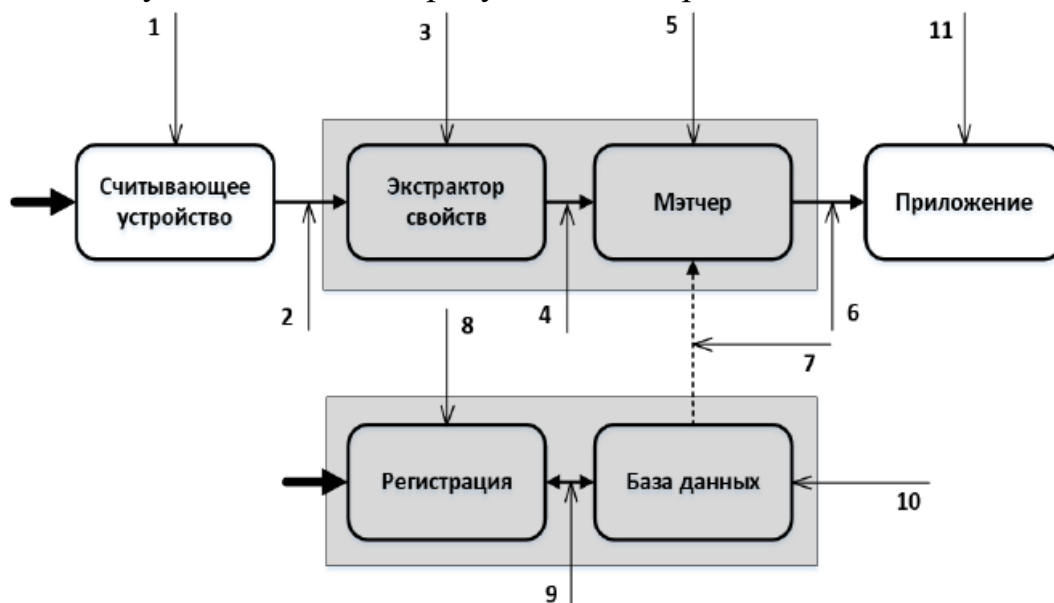


Рис. 107. Схема уязвимых мест биометрической системы

В уязвимой точке № 1 возникает угроза, связанная с данными, поступающими на считывающее устройство. Здесь возможны следующие типы атак:

–*принудительные атаки*, применяющие незаконное предъявление легальных биометрических данных считывающему устройству. Эти данные могут быть получены насильственным путём, например, злоумышленник может угрозами заставить легитимного пользователя пройти идентификацию/аутентификацию и даже лишить человека пальца для предоставления сканирующему устройству;

– *имитационные атаки*, к которым можно отнести использование техники подражания голоса и внешности с помощью грима и пластических операций, что характерно для обхода отрицательной аутентификации (когда нужно доказать, что эталона проверяемого человека нет в базе данных), а также создание различных муляжей, например, резиновой копии пальца с нанесёнными отпечатками;

– *атаки воспроизведения*, характерные для атак на голосовые системы, реализуются путём предоставления системе заранее заготовленной записи реального голоса пользователя. Сюда относится и предоставление фотографии лица пользователя, что подходит для двухмерных сканирующих устройств.

Точка № 3 представляет собой *атаку на модуль экстракции* свойств, когда полученный сигнал от считывающего устройства преобразуется в машинную репрезентацию. Это так называемый *троянский конь*, который по достижении некоторого условия, заменит выделенные с цифрового изображения свойства на другие биометрические признаки и характеристики, заданные злоумышленником. Атаке «троянского коня» подвержена точка № 5. Здесь, после выполнения заданного хакером условия, измеряется степень близости сравниваемых образцов, что влияет на результат идентификации/аутентификации. К примеру, атака может сделать результат всегда положительным для некоего пользователя.

Точки № 2, 4, 6, 7 и 9 представляют угрозы *атак на каналы связи* между компонентами системы. Как правило, если получить к ним доступ, то извлечь и подменить данные будет проще, чем атаковать сами компоненты.

Так как регистрационный блок аналогичен аутентификационному блоку, система в точке № 8 подвержена аналогичным угрозам в точках № 1, 2 и 3.

Точка №10 представлена *атаками на базу данных* с хранимыми шаблонами. Получив доступ к БД, злоумышленник может незаконно изменять хранящиеся в ней данные, что приводит к отказам в доступе легальным пользователям и к незаконному доступу злоумышленников. Кроме того, в БД существует угроза утечки информации–копирования и распространения конфиденциальных данных.

Защищаемое программное обеспечение (приложение) также *подвержено угрозам атаки* в точке № 11. Это означает, что к самой биометрической системе должны применяться такие же стандартные методы защиты информации, которые характерны для любых систем идентификации / аутентификации.

5.2. Методы, алгоритмы и программные средства биометрического распознавания личности человека

5.2.1. Анализ методов биометрической идентификации/аутентификации

Все методики биометрических систем основаны на измерении тех или иных отличительных черт человека. Сегодня насчитываются *десятки различных биометрических идентификаторов*, которые широко используются в системах контроля и управления доступом. Их можно поделить на две категории: *физиологические* и *поведенческие* или же *статические* и *динамические*. На рис. 108 представлен список идентификаторов, разбитый на категории.



Рис. 108. Самые распространённые биометрические идентификаторы

В XX веке *дактилоскопия* была признана лучшим методом распознавания личности и оказалась широко распространённой в криминалистике. Благодаря известности метод является самым разработанным методом биометрии на сегодня. Его суть заключается в анализе особенностей папиллярного узора на отпечатке пальца; для любых двух разных пальцев этот узор уникален, и даже у однояйцевых близнецов, при схожести отпечатка, наблюдаются отличия.

Для сравнения отпечатков пальцев в алгоритмах используются различные характеристики *папиллярных узоров*, обычно ими могут быть окончания линий, разветвления, одиночные точки. Извлекается информация о расположении всех отличительных характеристик относительно друг друга. Одним из преимуществ метода является скорость вычислений. Так, для перевода характеристик узора в биометрическую подпись и для её сравнения требуется не более одной секунды.

В системах идентификации/аутентификации на смену чернильному съёму отпечатков пришли биометрические сканеры, и разнообразие технологий для снятия отпечатков пальцев сегодня впечатляет любого исследователя.

По принципу работы сканеры отпечатков пальцев можно классифицировать на следующие категории: *оптические*, *проводниковые* и *ультразвуковые*.

В *оптических сканерах* используются различные технологии получения изображения, одна из которых базируется на явлении *нарушенного полного внутреннего отражения*. Когда свет проходит через среду с большим показателем преломления под предельным углом, он полностью возвращается и его можно зафиксировать с помощью CCD и CMOS-матриц. Идея заключается в том, что при контакте пальца с границей *стекло–воздух*, свет, попадающий под воздух между бороздками, полностью отражается, тогда как свет, попадающий под место соприкосновения стекла и папиллярного узора, поглощается.

К недостаткам подобных сканеров относится высокая чувствительность к состоянию кожи пальцев и к загрязнённости поверхности сканера. Такие сканеры можно обмануть с помощью муляжа – фальшивого пальца. Схема и принцип работы подобных сканеров изображены на рис. 109.

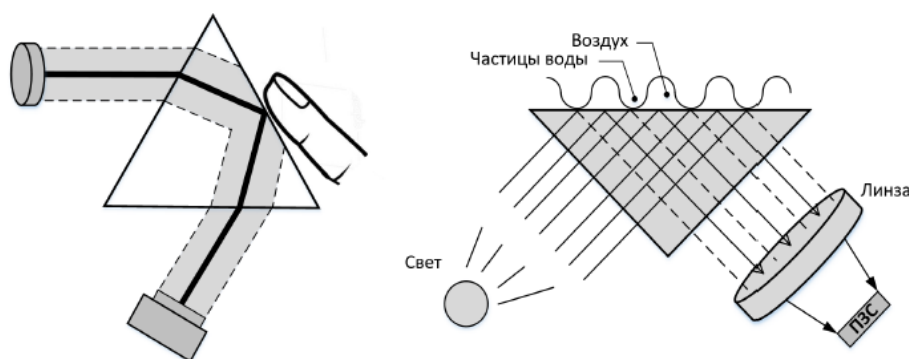


Рис. 109. Схема оптического сканера на базе полного внутреннего отражения

Более надёжными являются оптические сканеры с оптоволоконной матрицей. Свет, проходящий через палец, фиксируется фотодатчиками, соединёнными с волноводами матрицы, и в конечном итоге формирует изображение отпечатка. Однако такие сканеры сложны в реализации и имеют высокую стоимость.

Проводниковые сканеры получают изображение отпечатка пальца благодаря свойствам полупроводников, которые различаются в местах соприкосновения гребней и впадин. Одни из них называются *ёмкостными*, они представляют собой кремниевую пластину, на которой расположена матрица, состоящая из микроконденсаторов. Учитывая тот факт, что ширина гребня составляет около 450 мкм, а размер одного такого конденсаторного модуля 50×50 мкм, можно судить о высокой точности получаемой картинке, настолько точной, что такое изображение можно репрезентировать в трёхмерное (3D). Каждый микроконденсатор хранит электрический заряд, который изменяет свое значение при соприкосновении с гребнем и незначительно трансформируется в месте впадины узора.

Этот вид сканеров имеет небольшой размер и легко интегрируется в компактные устройства. Благодаря этим свойствам ёмкостные сканеры получили широкое распространение в смартфонах. Сегодня проводниковые сканеры являются самой востребованной технологией снятия отпечатков пальцев пользователя.

Чувствительные к давлению сканеры в своей конструкции используют *матрицу пьезоэлектрических элементов*, чувствительных к нажатию. Во время прикладывания пальца к сканирующей поверхности гребешковые выступы папиллярного узора оказывают давление на некоторое подмножество элементов матрицы. Впадины кожного узора никакого давления не оказывают. Таким образом, совокупность полученных с пьезоэлектрических элементов напряжений преобразуется в изображение отпечатка пальца. Однако данный метод не лишен недостатков: из-за своего принципа работы он имеет плохую защиту от муляжей фальшивых пальцев и может быть поврежден при чрезмерных усилиях.

Радиочастотный тип сканеров похож по принципу работы с ёмкостными сканерами. В нём используется *матрица микроантенн*, улавливающая отраженный сигнал, сгенерированный радиочастотным модулем, от папиллярного узора пальца. Таким образом, значения электродвижущей силы в местах гребней и впадин будут отличаться, что может быть оцифровано в изображение отпечатка пальца.

Подобные системы тяжело обмануть с помощью подделки, так как в основу их работы заложено использование физиологических свойств кожи. Однако они требуют устойчивого контакта пальца и поверхности сканера.

Нужно отметить *температурные сканеры*, принцип работы которых основан на измерении разницы в температуре гребня и воздуха, находящегося во впадине узора пальца в момент касания поверхности сканера. Для измерения температуры пальца используются датчики, состоящие из пирозлектрических элементов. Основная проблема *термосканеров* заключается в том, что температура пальца и сканера очень быстро становится равной (примерно за 0,1 секунды), а при низкой температуре сканеру необходим «разогрев» до рабочей температуры.

Третий вид сканеров отпечатков пальцев основан на том же принципе что и *сонография*, используемая в медицине. Пьезоэлектрические преобразователи создают ультразвуковые волны, что позволяет с помощью отраженного сигнала измерить расстояние от источника до гребня или впадины. Такой тип сканеров в разы точнее остальных, а также может измерять другие характеристики пальца, например, пульс. Однако этот тип сканеров не получил достаточно широкого распространения из-за высокой стоимости оборудования, большого потребления электроэнергии и низкой скорости обработки результата сканирования.

Несомненным преимуществом дактилоскопического метода является его точность. Статистические характеристики отпечатков пальцев превосходят распознавание по лицу, голосу и подписи. Благодаря своей компактности сканеры могут быть интегрированы в небольшие мобильные устройства, кроме того, они имеют относительно низкую стоимость. Помимо этого, процедура сканирования для пользователя очень удобна и по времени не затратна. Большинство сканеров получают не только цифровое изображение, но и другие характеристики пальца, поэтому они являются устойчивыми к атакам с использованием муляжей.

Эффективность большинства сканеров зависит от состояния кожи пальцев проверяемых пользователей. Сами сканеры от постоянного контакта с поверхностью могут со временем изнашиваться. На работу некоторых из них влияют различные факторы окружающей среды, такие как температура и освещённость. Все это может привести к большому числу ложных отказов и других ошибок.

Зачастую биометрия ассоциируется с *распознаванием лица*, так как люди узнают друг друга именно по лицу. С точки зрения общественного признания такой метод является одним из самых удобных и приемлемых.

Существуют *два разных типа распознавания лица*: по двухмерному (2D) и трёхмерному (3D) снимкам. Очевидно, второй тип имеет эффективность в сотни раз выше первого, но несмотря на это, двухмерная технология распознавания людей по фотографии (видеокадру) лица является самой разработанной и инвестируемой на сегодняшний день, и на это есть ряд убедительных причин.

Процесс распознавания лица можно разделить на *два этапа*: первым является обнаружение лица на изображении, второй – его распознавание.

Эмпирический метод поиска, основанный на суждениях «сверху вниз», заключается в том, что если область изображения соответствует какому-либо множеству правил, то это означает присутствие лица на этой области. Этим набором правил как раз и является формализация представлений человека о лице, какими он руководствуется, когда узнает других людей.

Таковыми правилами могут быть следующие умозаключения:

- лицо человека должно быть *симметрично* относительно вертикальной оси;
- центральная часть лица и верхняя его часть сильно *отличаются по яркости*;
- глаза, нос и рот на картинке являются областями *резкого перехода яркости*;
- *соотношение размеров* и расположения объектов можно строго определить.

Алгоритмы, основанные на методе распознавания по лицу, можно легко реализовать, они не слишком требовательны к вычислительным ресурсам, но чувствительны к изменению поворота и наклона головы, зависят от фона изображения и плохо работают в том случае, когда на изображении (фотографии) присутствует множество лиц, которые трудно отделить друг от друга.

Метод инвариантных признаков основан на суждениях «снизу-вверх». Используется подход обнаружения неизменных черт лица, независимо от его угла наклона и поворота. Происходит обнаружение отличительных признаков лица:

- границы обычно представляют собой *резкие переходы яркости* как лица человека с учётом его эллипсоидной формы, так и его черт;
- формы черт лица, их параболическая форма и присутствие симметрии в результате представляются в виде *характерных точек*, описывающих черты лица;
- цвет кожи представляет собой небольшую часть цветовой палитры, даже с учётом *расовой принадлежности объекта*. Яркость изображения играет гораздо большую роль, чем оттенок цвета кожи конкретного человека.

После этого анализируются обнаруженные особенности изображения и делается вывод о *количестве* и *положении* человеческих лиц на изображении.

Идентификация / аутентификация лица человека с помощью шаблонов представляет собой использование некоего эталонного образа изображения лица, заданного разработчиком. Процесс распознавания лица представляет собой определение степени близости области изображения с шаблоном. Подобные алгоритмы просты в реализации, но очень чувствительны к сложности фона и потребляют много ресурсов для калибровки шаблона вблизи объекта.

Методы обнаружения лиц по внешним признакам. Областям изображения сопоставляется вектор признаков, который проводит их классификацию, определяя, являются ли эти области человеческим *лицом* или нет (*не лицом*). Обычно изображение разбивается на множество прямоугольников разных и всевозможных размеров, и для каждого производится проверка на наличие лица. Особенностью подобных методов является необходимость предварительного обучения, для чего вручную подготавливается база изображений – человеческих лиц и «не лиц» – изображений, которые лицом человека не являются.

После обнаружения, выделения и обработки лица происходит экстракция признаков и сравнение с эталоном. Методы, извлекающие признаки, могут иметь локальный и глобальный характер. *Локальное* извлечение подразумевает под собой работу с отдельными частями лица человека (например, лоб, нос, рот, глаза, щеки и др.). *Глобальные* методы ведут работу полностью над всем лицом.

Самыми распространенными методами распознавания лиц являются:

- метод *гибкого сравнения на графах* (EGM);
- искусственные *нейронные сети*;
- скрытые *марковские модели* (НММ);
- метод *главных компонент* (РСА);
- активные *модели внешнего вида* (ААМ);
- активные *модели формы* (ASM).

Что касается *двухмерного* распознавания, то степень разработанности технологий очень высока, и количество инвестиций в эти методы постоянно возрастает. Это объясняется тем, что основные биометрические базы лиц – *двухмерные фотографии*, кроме того, оборудование, размещенное по всему миру, тоже осуществляет двухмерный съём изображения, и его количество растёт. Высокий спрос на новые 2D-технологии стимулирует разработчиков постоянно их совершенствовать. Однако 2D-распознавание имеет худшие статистические показатели из всех существующих методов. Значение FAR=0,1% означает, что система ошибочно примет одного человека за другого один раз из тысячи, и это становится серьезной проблемой при численности ежедневно идентифицируемого персонала даже свыше 50 человек.

Трёхмерные технологии, хотя и обладают достаточно высокой точностью распознавания, требуют специальных видеокамер, стоимость которых в разы дороже двухмерного оборудования. Взлом биометрической системы *Face ID* от компании Apple с помощью маски себестоимостью 150 долларов говорит о реальной угрозе обхода этой системы с помощью подделки. Кроме того, остаётся нерешенной проблема распознавания близнецов и людей, похожих внешне – *двойников*, или злоумышленников, загримированных под других людей.

Общим достоинством методов обнаружения по лицу является отсутствие необходимости контакта со сканирующим устройством. Распознавание лиц может происходить удалённо, даже без осведомленности объекта наблюдения.

Радужной оболочкой является цветная часть глаза, ограниченная с одной стороны *склерой*, с другой стороны – зрачком. Как и папиллярный узор пальца, радужная оболочка глаза (РОГ) является особенностью *фенотипа* человека и не зависит от его *генетики*. После окончательной стабилизации радужки у ребёнка в возрасте двух лет, радужная оболочка и цвет глаз не изменяются в течение всей жизни, благодаря чему метод распознавания человека по РОГ позволяет идентифицировать даже однояйцевых близнецов. Отсутствие таких факторов, как изнашиваемость или эластичность кожи, делает распознавание по радужной оболочке глаза одним из самых точных и стабильных способов идентификации/аутентификации личности человека.

Устройство для считывания РОГ должно учитывать следующие проблемы:

- зеркальное отражение* на глазных яблоках, очках или контактных линзах;
- освещенность среды* и реакция глаза на уровень интенсивности света;
- аккомодация* (приспособляемость зрачка)—способность человеческого глаза изменять свою преломляющую силу для того, чтобы рассматривать предметы на различном расстоянии (используется для проверки, что глаз живой).

Некоторые методики сначала требуют обнаружения лица на изображении с помощью описанных выше алгоритмов, а затем происходит получение высококачественного изображения радужной оболочки глаза человека. Для достижения наилучшего качества биометрические системы требуют, чтобы исследуемый глаз человека находился в области наблюдения *узкоугольной* камеры.

На сегодняшний день в качестве считывающих устройств используются монохромные ПЗС-камеры, чувствительные к инфракрасному излучению (на приборах с зарядовой связью) с *ненавязчивой подсветкой*.

Перед выделением свойств необходимо найти и локализовать радужку на изображении, для чего вычисляется центр зрачка (через пирамиду изображений различного размера), который и будет являться центром радужки. После этого из изолированной области РОГ извлекается её фазовая информация.

Использование фазовой информации предпочтительнее, чем амплитудной, так как фаза электромагнитной волны не зависит от контраста и освещения.

Затем для каждой двух килобит вычисляется контрастность изображения и рассчитывается маска зашумленности, что необходимо для пропуска слишком зашумленных областей. В конечном итоге, с помощью *мэтчера* (системы сравнения биометрических параметров, определяющей величину их сходства) с помощью *расстояния Хэмминга* рассчитывается разница в битах между шаблонами.

Радужная оболочка глаза никогда не использовалась в судебной экспертизе, поэтому не вызывает у общественности негативных ассоциаций. Благодаря точности метод обладает низким уровнем ложных пропусков. В совокупности с высокой скоростью вычисления метод распознавания по радужной оболочке глаза человека идеально подходит для задач биометрической идентификации/аутентификации и может быть корректно использован для обслуживания базы данных из 3000 человек. Существуют различные методики выявления подделок.

Невозможность использования радужной оболочки глаза в криминалистике не поспособствовала развитию этой технологии. Сейчас не существует развитой инфраструктуры для построения биометрических систем и готовых баз данных. Высокая цена на сканеры РОГ является одной из основных причин, по которым уровень разрабатываемости метода очень низок. Хотя стоимость и снижается, но рынок систем распознавания по радужной оболочке сильно уступает другим методам, в связи с чем их доступность пока еще низка. Несмотря на то, что пользователю не нужно физически контактировать с сенсором, расстояние от сканера до глаза человека прямо пропорционально точности устройства, а значит, и его стоимости. Поэтому этот метод уступает системам распознавания лица в плане удобства как для легитимного пользователя, так и для работодателя.

Распознавание личности по сетчатке глаза. Изучаемая методика основана на уникальности расположения *сосудов дна* человеческого глаза. Как и радужная оболочка глаза, сетчатка глаза обладает свойством *постоянства*. Изображение сетчатки получается путем выделения паттерна (образца) кровеносных сосудов в ближнем инфракрасном диапазоне. Воспроизвести оптические свойства сетчатки глаза для нарушителя очень сложно, что означает высокую *устойчивость* биометрической системы к *подделкам*. К *недостаткам* системы распознавания относится высокая стоимость и создаваемые для пользователей неудобства, так как весь процесс создания снимка сетчатки глаза требует неподвижности объекта и вызывает у человека неприятные ощущения.

Все перечисленные выше методы относятся к анализу физиологических (статических) признаков. К *поведенческим (динамическим)* признакам относится *голос человека*. Хотя по эффективности метод распознавания человека *по голосу* уступает даже 2D–распознаванию по лицу, но он превосходит все остальные динамические методы. *При распознавании голоса* анализируются уникальные характеристики *тембра голоса, интонации, частоты, носового звука* и др. Сперва голос, полученный с микрофона, отделяют от неречевых компонентов. Обычно после этого биометрическая система выделяет формы, базирующиеся на частоте голоса, например, проводится спектральный анализ для вычисления коэффициента Фурье. Далее полученный спектр преобразуют в *кепстр*, после чего он обрабатывается для компенсации несоответствия звукового канала, перед процессом сопоставления, для чего используется ряд различных технологий. Наиболее разработанные методы распознавания по голосу, однако требующие обучения – это *нейронные сети* и *скрытые марковские модели*.

Как отмечалось ранее, распространённость метода напрямую зависит от построенной для неё инфраструктуры и от стоимости сканирующего устройства. Учитывая, что для распознавания по голосу необходим обычный микрофон, имеющийся сегодня практически во всех цифровых устройствах, этот метод является одним из самых доступных методов идентификации/аутентификации.

В настоящее время рынок распознавания речи быстро растёт, о чем говорит появление большого числа «голосовых помощников» от крупных фирм, что способствует развитию систем распознавания голоса. Но технологии синтеза речи также не стоят на месте и позволяют имитировать голос конкретного человека для обмана как биометрической системы, так и простых людей путём *фейковых телефонных звонков* от имени их родственников и знакомых.

Процесс идентификации / аутентификации может проводиться удалённо *по телефону*, а также пассивно, используя любой текст человека, произносимый во время общения. К *недостаткам* таких систем относится сильная зависимость от качества аудиосигнала, на которое может повлиять эмоциональное состояние человека, болезнь, акустика помещения, несоответствие каналов регистрации, зашумленность каналов. Велика возможность *подделки* или *имитации* голоса.

Анализ биометрических методов, используемых в системах идентификации / аутентификации, происходит по перечисленным ниже показателям.

Устойчивость к фальсификации характеризует, насколько сложно обмануть биометрическую систему с помощью фальсификации её идентификатора.

Устойчивость к окружающей среде – это характеристика, оценивающая влияние внешних факторов, которые способны повлиять на работоспособность биометрической системы (например, освещение и температура помещения).

Комфорт пользователя определяет удобство для проверяемого пользователя того сканирующего устройства, которое ему приходится применять.

Неизменность во времени индивидуального признака также немаловажная характеристика системы, определяющая частоту обновления баз данных.

Под *дальностью* работы понимается максимально возможное расстояние между проверяемым объектом и сканирующим устройством.

Скорость вычисления является важным параметром, определяющим качество в процессе идентификации/аутентификации личности человека.

Результат сравнительного анализа программного средства биометрической идентификации/аутентификации пользователя представлен в табл. 21.

Таблица 21

Результат оценки биометрических методов распознавания

Метод распознавания личности	Устойчивость к фальсификации	Устойчивость к окружающей среде	Комфорт пользователя	Неизменность признака	Скорость	Дальность	Стоимость
Отпечаток пальца	6	10	8	9	10	2	10
2D-распознавание лица	4	6	10	8	10	10	10
3D-распознавание лица	8	8	8	10	7	6	5
Радужная оболочка глаза	9	9	9	10	10	8	7
Сетчатка глаза	10	10	5	9	6	1	3
Рисунок вен руки	10	7	8	7	8	4	7

5.2.2. Обзор существующих программных средств распознавания личности

В современной геополитической ситуации общество всё больше нуждается в безопасности как информационной, так и физической. На сегодняшний день, с целью увеличения уровня своей безопасности, различные компании используют комбинированные методы распознавания человека по биометрическим данным, под которыми понимаются его уникальные физические особенности, такие как отпечаток пальца, сетчатка глаза, форма лица, отпечаток ладони и др.

Самой передовой технологией на сегодняшний момент является *Face_ID*, которая использует не только фронтальную камеру для сканирования лица, но и датчик *Depth_Sensor*, который отвечает за 3D-сканирование лица.

Такая технология применяется в мобильных устройствах компании *Apple* и пользуется широкой популярностью. Она удобна для пользователей, поскольку предотвращает несанкционированный доступ к устройству (если его пытается разблокировать кто-то другой), предоставляет защиту от случайного нажатия и позволяет сделать фотографию человека, пытавшегося разблокировать телефон.

Преимуществами данной технологии является не только возможность безопасного разблокирования персонального устройства, но и возможность совершать ряд полезных функций, например, покупку товаров в различных сервисах (у *Apple* это *Apple Pay*, *AppStore* и *iTunes*).

Принцип работы таких программных средств заключается в следующем:

- проектор образует на лице владельца персонального устройства *проекцию*, состоящую более чем из 30 тысяч точек, что создаёт уникальную *карту лица*. Разработчики утверждают, что вероятность составления одинаковых карт разных людей составляет один к миллиону, что позволяет идентифицировать личность;
- инфракрасный излучатель позволяет распознавать лицо даже в *темноте*;
- ИК-камера считывает структуру, благодаря которой создается изображение в инфракрасном спектре. Далее оно преобразуется в математическую модель.

На рис. 110 показан результат работы сенсора глубины с разной точностью, на рис. 111 – результат работы инфракрасной камеры.

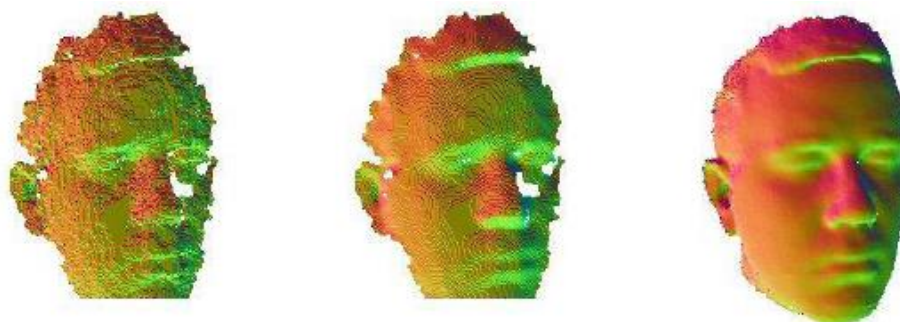


Рис. 111. Результат работы сенсора глубины



Рис. 111. Пример изображения в инфракрасном спектре

У технологии *Face_ID* существует возможность *защиты от случайного распознавания лица*. Поскольку хакер, пытаясь разблокировать устройство, может показать фотографию владельца смартфона, то биометрическая система предусмотрела такой сценарий: она распознает только *прямой взгляд* человека в камеру. Таким образом, разблокировать устройство не сможет не только злоумышленник, но и никто другой, кроме его владельца.

Такая технология работает, поскольку при сканировании лица владельца создается уникальная карта лица, а также его математическая модель.

Считается, что *Face_ID* основан на *сиамской сверточной нейронной сети*. Пример сиамской модели изображен на рис. 112. Такая модель обучается в автономном режиме, чтобы отображать информацию о лицах в низкоразмерном потенциальном пространстве и максимизировать отличие между разными лицами за счёт потери контраста. Получается точная структура модели для однократного обучения, которая может изучать выборочные признаки и строить классификацию с небольшим количеством обучающих выборок.

Входящая пара лиц		
		Подлинная пара
		Ложная пара
		Подлинная пара
		Ложная пара

Рис. 112. Входные данные сиамской нейронной сети

Сиамская нейронная сеть состоит из двух идентичных искусственных нейронных сетей, и каждая из них способна изучать скрытое представление входного вектора. Обе нейронные сети являются *перцептронами* прямой связи и во время обучения используют *обратное распространение ошибок*. Они работают параллельно и сравнивают свои выходные данные в самом конце, обычно через косинусное расстояние. Результат, генерируемый сиамской нейронной сетью, можно рассматривать как семантическое сходство изображений между проецируемым представлением двух входных векторов.

На рынке существует технология *AI Enhanced Face Recognition*, созданная компанией *Huawei*. Её создатели исходят из того, что современные системы распознавания лица, несмотря на применяемые ими технологии, все равно допускают ошибки и могут случайно распознать владельцев телефонов на фотографиях (на плоских изображениях). В отличие от них, технология *AI Enhanced Face Recognition* позволяет избежать ошибок за счёт использования двойной камеры. Для увеличения точности распознавания лиц используются камеры широкого спектра, позволяющие получать более точные данные и при этом избежать применения ИК-камеры (что, в свою очередь, экономит средства на изготовление считывающего устройства и делает его доступнее по цене).

Двойная камера позволяет делать 3D-снимок с последующей обработкой. Тем самым система определяет, является ли изображение объёмным или плоским, исключая возможность ошибки. Существует способ защиты от случайного распознавания, который предусматривает, что для того, чтобы разблокировать устройство, нужно смотреть прямо в камеру и глаза должны быть открыты.

В табл. 22 отражены характеристики двух программных продуктов.

Таблица 22

Сравнительный анализ систем распознавания лица

Характеристики	Наименование программного продукта	
	<i>Face_ID</i>	<i>AI Enhanced Face Recognition</i>
Используемая технология распознавания	Создание уникальной карты лица с помощью проектора, ИК-камеры и ИК-излучателя	Создание уникальной карты лица с помощью создания 3D-снимка с последующей <i>постобработкой</i> изображения, при использовании камеры с широким спектром
Производитель	Apple	Huawei
Дополнительные возможности	Возможность бесконтактной оплаты	Увеличение качества фотографий, оптический zoom (приближение изображения перед его захватом)
Характеристики	Наименование программного продукта	
	<i>Face_ID</i>	<i>AI Enhanced Face Recognition</i>
Количество точек при определении карты лица	30 000 точек	1 000 точек
Скорость распознавания лица человека	0,64 секунды	0,8 секунды
Защита от случайной разблокировки устройства (при закрытых глазах)	Имеется	Имеется
Использование искусственной нейронной сети	Имеется	Имеется

Технология *распознавания личности* может работать и на персональных компьютерах, но для ПК ситуация выглядит не столь перспективно, поскольку распознавание по лицу на стационарных компьютерах не пользуется спросом, а значит, инфраструктура должным образом не развита. Несмотря на отсутствие дополнительных датчиков, для всех биометрических систем линейки Linux существует много пользовательских программ распознавания личности, тогда как в операционной системе Windows альтернатив *Windows Hello* пока нет.

Это приложение для распознавания лиц на ПК для операционной системы Windows является единственным и не имеет возможности настройки. Его функцией является только возможность разблокировать устройство.

5.2.3. Алгоритмы обнаружения лиц на изображении

Алгоритмы обнаружения лиц можно разбить на четыре категории:

- *эмпирические* методы (основанные на опытах и наблюдениях);
- методы сравнения характерных *инвариантных признаков* в изображениях;
- методы распознавания с помощью заданных *шаблонов* и *паттернов*;
- методы обнаружения по внешним признакам при *нейросетевом обучении*.

Эмпирические методы предполагают создание набора правил, описанных при помощи алгоритма, благодаря которым изображение можно будет считать человеческим лицом. Такой метод является легко реализуемым и не требует больших вычислительных мощностей, однако мало пригоден для обработки изображений с большим количеством лиц или же неоднородным задним фоном. Эмпирические методы очень чувствительны к повороту и наклону головы. Критериями распознавания лица человека в изображении, являются:

- однородность яркости и цвета центральной части лица;
- различие в яркости между верхней и центральной частью лица;
- наличие выделяющихся элементов, таких как лоб, рот, нос, глаза, уши.

Эмпирические методы осуществляются на программном уровне с помощью построения гистограмм или путём уменьшения (метод *Yang and Huang*, рис. 113).



Рис. 113. Демонстрация принципа работы метода *Yang and Huang*

Метод инвариантных характерных признаков выявляет закономерности лица неявно, пытаясь находить явные признаки лица, такие как нос, рот, глаза. Этот метод позволяет обнаруживать лицо в различных положениях.

Метод инвариантных характерных признаков имеет следующие параметры:

- синхронизацию набора полученных данных и их проверку;
- обнаружение границ лица, формы, яркости и иных параметров;
- обнаружение черт лица – лба, ушей, глаз, бровей, носа, рта, щёк и др.

Распознавание образов создает шаблоны, описывающие характеристики участков лица и их взаимное расположение. Недостатком этого метода обработки изображений является большая вычислительная сложность создания шаблонов для различных ракурсов, наклонов и поворотов лица на фотографии.

При использовании метода обнаружения лица по внешним признакам создается вычислительный вектор признаков, позволяющий определить по основным фрагментам изображения, присутствует ли лицо на изображении или нет. Главным в этом методе является выделение основных классификаторов, а также уменьшение вторичных признаков. Для этого существует много методик, самая распространённая среди которых – это искусственные нейронные сети.

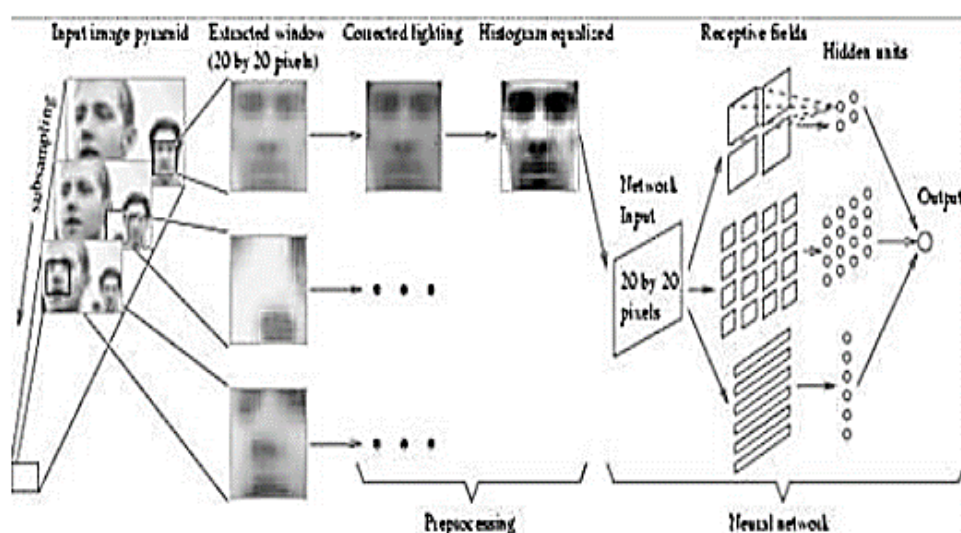


Рис. 114. Обучение системы с помощью искусственной нейронной сети

Нейросети являются частью вычислительной системы, предназначенной для моделирования процесса анализа и обработки информации человеческим мозгом. Они обладают возможностями самообучения, которые позволяют им добиваться наилучших результатов по мере поступления большего количества данных. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами (синапсов). Обучение классификаторов идет очень медленно, но результаты поиска лица достаточно быстры. На рис. 114 представлен процесс схематического обучения системы с помощью нейронной сети.

5.2.4. Алгоритмы распознавания лиц на фотографии

Основное различие между всеми алгоритмами – это извлечение признаков и сравнение их наборов друг с другом. На этапе биометрического распознавания выполняется *выравнивание* лиц, *обнаружение* и *извлечение* признаков.

Одним из самых распространённых является *метод главных компонент*, изначально созданный для уменьшения количества переменных в наборе данных при сохранении наряду с этим как можно большего количества информации. Этот метод базируется на *преобразовании Карунена–Лоева*. Уменьшение числа переменных набора данных происходит за счёт точности. Сложность заключается в уменьшении размерности, чтобы обменять небольшую точность на простоту, потому что меньшие наборы данных всегда легче поддаются исследованию и визуализации. Кроме того, значительно упрощается и ускоряется анализ данных для алгоритмов машинного обучения, без обработки посторонних переменных. В итоге хорошо описываются образы, принадлежащие множеству лиц, путём уменьшения количества признаков при максимальном сохранении информации.

Недостатком этого метода является сильное снижение эффективности при значительном изменении освещённости или при другом выражении лица. На рис. 115 показано представление лица методом главных компонент.



Рис. 115. Пример работы метода главных компонент

Проблему освещённости возможно решить с помощью *метода линейного дискриминантного анализа Р. Фишера*. Данный метод распознавания лиц способен преодолеть ограничения метода анализа главных компонент путём применения линейного дискриминантного критерия. Этот критерий стремится максимизировать отношение детерминанта матрицы рассеяния между классами проецируемых выборок к детерминанту матрицы рассеяния внутри класса проецируемых выборок. Линейный дискриминант группирует изображения одного класса и разделяет изображения разных классов на отдельные блоки. На рис. 116 показан датасет линейного дискриминантного анализа Фишера.

Дискриминантный анализ можно использовать только для классификации по линейному дискриминантному критерию, а не для регрессии. Переменная может иметь две или более категорий. Изображения проецируются из двумерных пространств в n -мерное пространство, где n – число классов изображений.

Для распознавания лиц также используются скрытые *марковские модели*, созданные для имитации процесса с неизвестными параметрами. Их задача – разгадывание неизвестных параметров по наблюдаемым характеристикам.



Рис. 116. Набор данных (датасет) линейного дискриминантного анализа Р. Фишера

Скрытые марковские модели используют значения статистических свойств сигналов и учитывают величины их пространственных характеристик. При распознавании объекта проверяются сгенерированные для заданной базы данных объектов марковские модели и находится максимальная вероятность того, что последовательность наблюдений для объекта сгенерирована соответствующей моделью. Недостатками метода являются необходимость подбора параметров модели для каждой базы данных, а также плохая различающая способность метода, так как он увеличивает отклик каждого изображения на свою модель, но не минимизирует отклик изображений на другие модели.

Решение проблемы распознавания лица при изменении его выражения было представлено в *методе гибкого сравнения на графах*. Этот метод сопоставляет графы, описывающие изображения лиц. В процессе распознавания один из таких графов является эталонным, а другой деформируется, с целью лучшего сопоставления с первым графом (рис. 117).



Рис. 117. Пример деформации графа

Деформация графа происходит путём смещения каждой из его вершин на некоторое расстояние относительно исходного графа и выбора такой позиции, когда разница между значениями признаков эталонного и деформированного графов будет минимальна. Такая процедура происходит со всеми эталонами лиц, и из получившихся выбирается эталон с наименьшей разницей.

Это обеспечивает высокую точность распознавания даже при различных выражениях лица, однако при изменении ракурсов лица (наклонов и поворотов) процент верных распознаваний уменьшается. Недостатком данного метода является линейная зависимость времени работы от размера базы данных, и высокая вычислительная сложность процедуры распознавания.

Для распознавания лиц людей возможно использование *нейронных сетей*, которые позволяют классифицировать поданные на вход данные в соответствии с предварительной настройкой и обучением сети. Искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель, созданную на основе принципа организации и функционирования биологических нейронных сетей. Они являются попыткой моделировать процессы, протекающие в мозге человека. Обучаются нейронные сети на наборе обучающих примеров – датасетов.

Суть обучения сводится к настройке весов межнейронных связей в процессе решения оптимизационной задачи методом градиентного спуска. В процессе обучения нейронной сети происходит автоматическое извлечение ключевых признаков, определение их важности и построение взаимосвязей между ними.

Наилучшие результаты в распознавании лиц показала *сверточная нейронная сеть*, которая была разработана для эффективного распознавания изображений. Такая сеть обеспечивает устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, наклонам, поворотам, смене ракурса и к другим искажениям и деформациям. *Недостатком* метода является необходимость полного переобучения нейронной сети при добавлении нового эталона на всём имеющемся наборе лиц людей, что представляет длительный процесс, и при изменении количества эталонов длительность будет только увеличиваться. Кроме того, могут возникнуть проблемы при выборе архитектуры сети. И основным недостатком является то, что нельзя узнать, почему нейросеть приняла то или иное решение.

Исходя из описанных методов, можно сделать вывод, что сегодня нет универсального алгоритма распознавания лиц, который бы совмещал в себе преимущества представленных алгоритмов и не обладал их недостатками.

5.3. Программная реализация биометрической системы идентификации/аутентификации методом распознавания лиц

5.3.1. Структура и описание методов разработки программного средства

Разрабатываемое программное средство имеет функцию блокировать взаимодействие человека с устройством считывания биометрических данных до регистрации присутствия зарегистрированного пользователя с помощью камеры. Интерфейс программы разработан с помощью графической библиотеки Qt для языка Python. В качестве нейронной сети, используемой для обнаружения лица в кадре, используется *модель DNN Face Detector*, реализующая технологию *Single Shot Multibox Detector* и использующая архитектуру *ResNet-10* как основу.

Технология *Single Shot Multibox Detector*—это способ обнаружения объектов на изображениях с использованием нейронной сети. По сравнению с другими методами он имеет гораздо лучшую точность. Во время прогнозирования сеть генерирует оценки наличия каждой категории объектов в каждом блоке по умолчанию, а затем производятся корректировки блока с целью оптимального соответствия форме обнаруженного объекта на изображении.

Архитектура *ResNet-10* представляет собой *глубокую нейронную сеть*, слои которой не просто добавляют больше слоёв идентичности, а используют более глубокие уровни для прогнозирования разницы между результатом работы предыдущих уровней. Модель показывает наибольшую устойчивость к повороту головы, что обеспечивает большее количество обнаруженных лиц в кадре.

В качестве модели для создания вектора идентичности лиц использована модель *VGGFace2*, представляющая собой свёрточную нейронную сеть (СНС). На выходном слое сети применяется функция *SoftMax*—логистическая функция для многомерного случая. Она возвращает вектор, представляющий собой лицо человека, которое далее сравнивается с другими лицами из базы данных. Модель была обучена с помощью 3,31 миллионов изображений 9131 субъектов, в среднем для каждого субъекта использовано по 362,6 изображения, которые имеют большие различия по наклону, повороту, позе, возрасту и освещению лица.

Весь набор данных (датасет) разделен на *обучающий набор*, состоящий из 8631 идентификатора, и *тестовый набор*, включающий 500 идентификаторов. Для прогнозирования и распознавания личности человека используется функция косинусного сходства, которая определяется разностью векторов.

Программное средство предназначено для распознавания и подтверждения личности пользователя с помощью биометрического устройства, и основной его функцией является *аутентификация* (при необходимости, *идентификация*) пользователя по лицу и предоставление доступа на охраняемую территорию, на защищаемый объект и/или к специальному оборудованию.

Для удобного запуска программы на любом вычислительном устройстве используется утилита *Virtualenv*, позволяющая создавать изолированные среды — виртуальные окружения для объектов на языке программирования Python. Необходимые для загрузки библиотеки находятся в файле *requirements.txt*.

Для взаимодействия нейронной сети с программным средством реализован класс *MainWindow* с помощью библиотеки *Qt*, используемой для создания пользовательского интерфейса и вызывающей все необходимые функции при нажатии определённых пиктограмм в графическом интерфейсе программы.

Метод open_main(). Входные данные отсутствуют. Задачей этого метода является запуск работы основной функции программы. После её активации происходит блокировка системы и создание окна пользователя, для которого заблокированы любые функции изменения, вплоть до момента аутентификации пользователя. Выходные данные в этом методе также отсутствуют.

Method SendMail (ImgFileName, mail). Входные данные: *ImgFileName* – файл, содержащий скриншот фотографии неопознанного пользователя, *mail* – электронная почта для отправки онлайн сообщений пользователю. Этот метод предназначен для отправки электронного сообщения, например, о неудачной попытке распознавания лица, на указанный адрес с обозначением геопозиции и скриншота неопознанного пользователя. Выходные данные отсутствуют.

Method Get_Embeddings (Faces). Входные данные: фотографии добавленного пользователя. Метод используется для создания представлений пользователей в виде векторов. Используется при обучении искусственной нейронной сети. Выходные данные: представление фотографии пользователей в виде векторов.

Method Predict_Face (Frame). Входные данные: *Frame* – кадр из видеопотока с веб-камеры. Этот метод предназначен для прогнозирования принадлежности лиц к пользователям, уже добавленным в базу данных организации. Выходные данные: имя обнаруженного пользователя, точность распознавания.

Method Load. Входные данные отсутствуют. Для подготовки нейронной сети к работе нужно загрузить вектора из сжатого файла *trainfaces-embeddings.npz*, для чего и реализован этот метод. Выходные данные отсутствуют.

Method Train. Входные данные отсутствуют. Этот метод предназначен для переобучения нейронной сети. В результате её работы получается сжатый файл, содержащий персональные данные пользователей, уже добавленных в базу данных организации. Выходные данные также отсутствуют.

Method is Match (Known Embedding, Candidate Embedding). Входные данные: *Known Rmbedding*: векторное представление легитимного пользователя; *Candidate Embedding*: векторное представление распознанного лица. В методе происходит считывание расстояний между изображениями известного лица и человеком, проходящим распознавание. Выходные данные: точность идентификации.

Для динамической загрузки и сохранения параметров конфигурации программного средства реализованы функции *Parse Config* и *Save Config*.

Для добавления новых пользователей разработана функция *Add New User*, задача которой – сделать заданное количество фотографий, выделить на них лица людей, идентифицировать их и сохранить параметры изображений.

5.3.2. Демонстрация работы программного средства

Разработан графический интерфейс, обеспечивающий удобство работы пользователя с программным средством. Все графические компоненты созданы с использованием библиотеки *PyQt5*. Графический интерфейс программного приложения продемонстрирован на рис. 118. При запуске программы на экране отображается главное меню, где для выбора дальнейшего действия пользователь должен выбрать соответствующее действие и щёлкнуть мышью на пиктограмме.

На рис. 119 показан процесс распознавания пользователя.

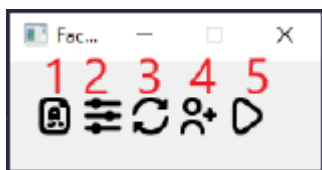


Рис. 118. Интерфейс приложения

Первый вариант работы программы включается после нажатия кнопки *Test Recognition* (№ 1). В этом режиме включается веб-камера и производит сравнение фотографии текущего пользователя с фотографиями, добавленными в базу данных. Функция предназначена для демонстрации правильности распознавания. Чтобы закрыть окно, пользователь должен нажать кнопку *q* на клавиатуре. В результате работы скрипта, на экране

в реальном времени отображается захват потока с веб-камеры и происходит выделение лиц. Определение пользователя в кадре осуществляется по ключевым признакам, и отображается процент вероятности точности распознавания. На рис. 120 изображен пример фотографии с неизвестным лицом.

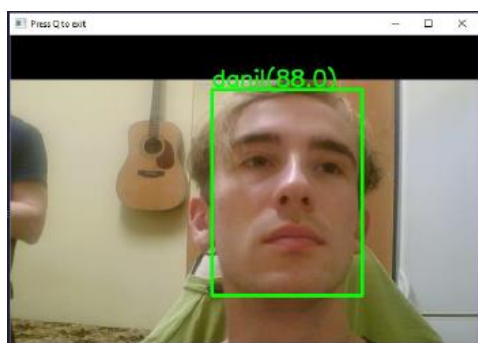


Рис. 119. Окно демонстрации работы распознавания пользователя



Рис. 120. Отображение неизвестного (неопознанного) лица

В случае обнаружения неизвестного лица происходит несколько попыток распознавания. Если количество попыток будет превышать заданное, то в этом случае сработает онлайн-оповещение о неудачной попытке. На электронный адрес будет отправлено письмо с геолокацией (местом, расположения объекта) устройства и скриншотом неизвестного пользователя. На рис. 121 показано письмо с оповещением о неудачной попытке входа неизвестного лица.

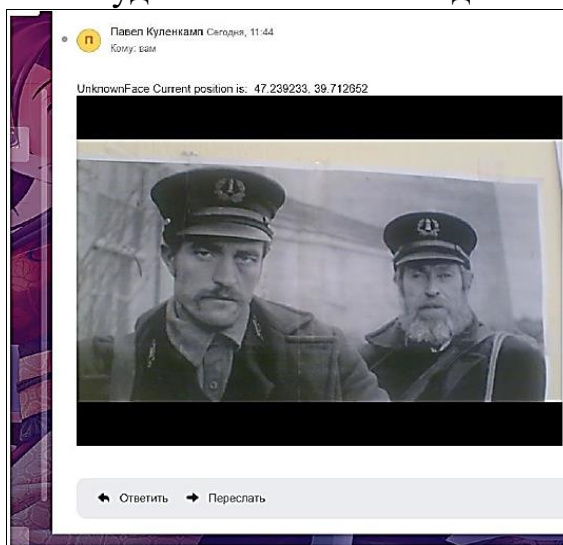


Рис. 121. Пример онлайн-оповещения (надпись верху)

Кнопка *Settings* (№ 2) предназначена для вызова окна для настройки работы программы. Первый ползунок позволяет настроить количество фотографий для обучения нейронной сети в случае добавления нового пользователя. Второй ползунок задает минимальную точность распознавания, при которой программа сможет распознать пользователя. Третий ползунок позволяет задать число попыток распознавания человека до онлайн оповещения. В ячейке ввода адреса электронной почты можно изменить значение почты по умолчанию. На рис. 122 продемонстрировано окно настроек.

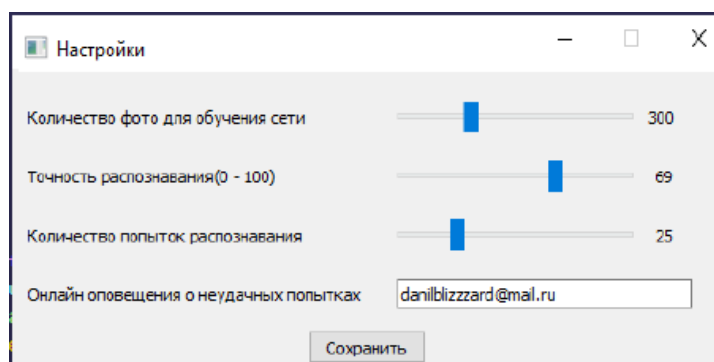


Рис. 122. Окно настроек приложения

Кнопка *Retrain* (№ 3) предназначена для переобучения нейронной сети с учётом всех добавленных персональных данных пользователей. На рис. 123 продемонстрирован процесс обучения. Видно, что в датасете обнаружено 867 фотографий трёх пользователей (*Loaded 271+300+296 photos*). Затем произошла загрузка модели и процесс обучения был завершён. В результате, основные семантические признаки добавленных пользователей были сохранены в сжатый файл и подготовлены для дальнейшего использования.

```
id: 0000:26:00.0, compute capability: 7.5)
Dataset: train=1137
Inputs: [<KerasTensor: shape=(None, 224, 224, 3) dtype=float32 (created by layer 'input_1')>]
Outputs: [<KerasTensor: shape=(None, 2048) dtype=float32 (created by layer 'global_average_pooling2d')>]
LOAD PHOTOS
start load dataset
>loaded 271 examples for class: 1234
>loaded 300 examples for class: ed
>loaded 296 examples for class: stranger
end load dataset
photos loaded
Loaded Model
2021-01-31 11:34:09.280254: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:127] None of the
2021-01-31 11:34:10.534827: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:49] Successfully
2021-01-31 11:34:11.047393: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:334] Loaded cuDNN version 8005
2021-01-31 11:34:11.689367: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:49] Successfully
2021-01-31 11:34:12.183118: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:49] Successfully
train ended
Dataset: train=867
retrained
```

Рис. 123. Вывод информации об обучении искусственной нейронной сети

Кнопка *Add New User* (№ 4) вызывает функцию добавления и регистрации нового пользователя. Сначала открывается окно ввода имени пользователя, показанное на рис. 124. После проверки имени пользователя открывается окно, отображающее изображение с камеры и количество сделанных кадров.

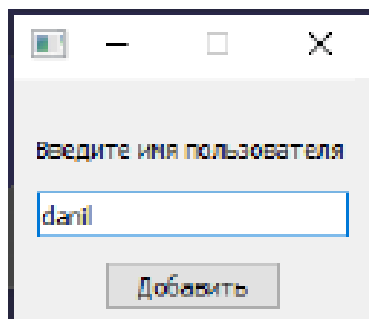


Рис. 124. Окно ввода имени пользователя

На рис. 125 продемонстрировано окно добавления нового пользователя.

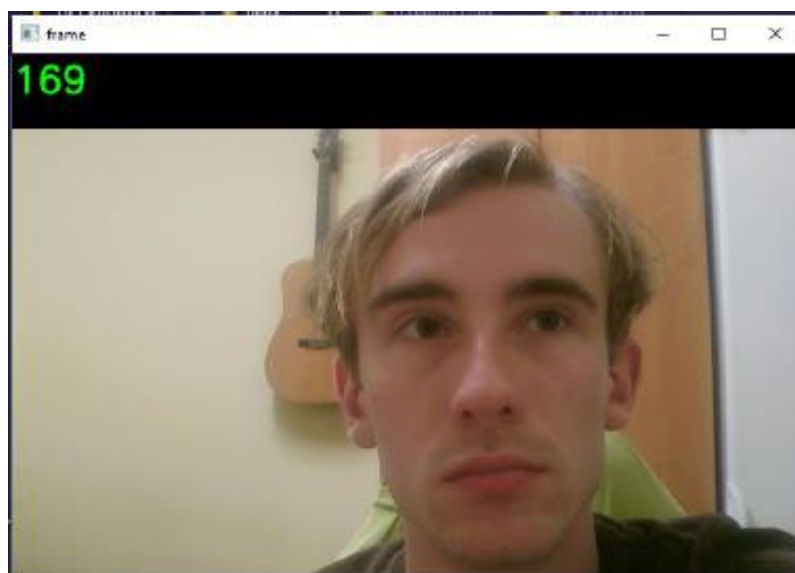


Рис. 125. Окно добавления нового пользователя

Кнопка *Start* (№ 5) предназначена для запуска нового окна пользователя, блокирующего взаимодействие с остальными окнами операционной системы Windows. Её основные функции показаны при работе режима демонстрации программы, который включается при активации кнопки *Test Recognition* (№ 1).

Для демонстрации работоспособности разработанного программного средства проведены тесты и испытания, показавшие надёжную защищённость данных при их обработке в организациях, где присутствует конфиденциальная или секретная информация, не подлежащая разглашению посторонним лицам.

Контрольные вопросы

1. Назовите имена *российских* и *зарубежных* учёных–исследователей проблемы биометрической идентификации / аутентификации легитимности пользователей.
2. Почему ещё недавно биометрические системы *не пользовались доверием*?
3. Перечислите угрозы *атак* злоумышленников на биометрические системы.
4. Какие *направления* идентификации/аутентификации легитимного пользователя применяются в современных биометрических системах? Назовите три из них.
5. Чем отличаются друг от друга процессы *идентификации, аутентификации* и *верификации* легитимного пользователя биометрической системы?
6. Как определяется *эффективность* применения биометрических признаков?
7. Перечислите *свойства*, которыми должен обладать биометрический признак.
8. Нарисуйте и объясните схему построения биометрической системы.
9. Как работает *мэтчер* после регистрации биометрической подписи человека?
10. Расскажите о *коэффициентах ошибок 1-го рода (FRR) и 2-го рода (FAR)*.
11. Как коэффициенты ошибок 1-го и 2-го рода *взаимосвязаны между собой*? Почему изменение значения *FRR* влияет на *FAR* и наоборот?
12. Почему значение *каждого* из двух коэффициентов ошибок в теории *можно уменьшить*, но при этом значение второго коэффициента ошибки *возрастает*?
13. Как правильно настроить параметры биометрической системы для того, чтобы добиться *приемлемых значений коэффициентов ошибок 1-го и 2-го рода*?
14. От какого параметра зависит, насколько быстро биометрическая система принимает решение о *подлинности* или *подделке* биометрического признака?
15. Расскажите о процедуре обработки возникающих *исключительных* ситуаций.
16. Почему для любых средств защиты информации *стоимость затрат* на саму систему *не должна превышать* стоимости защищаемой информации?
17. Как можно *предотвратить совершение атаки* на биометрическую систему путём имитации и подделки индивидуального отличительного признака человека?
18. Как найти баланс между точностью и удобством применения того или иного биометрического параметра для нужного уровня надёжности и безопасности?
19. Назовите *риски* и *угрозы* широкого применения биометрических технологий.
20. Нарисуйте и объясните *схему уязвимостей* любой биометрической системы.
21. Назовите *типы возможных атак*, угрожающих биометрическим системам.
22. Расскажите о *физиологических* и *поведенческих* идентификаторах биометрии.
23. Перечислите *статические* и *динамические* биометрические идентификаторы.
24. Принцип работы *оптических, проводниковых* и *ультразвуковых* сканеров.
25. Охарактеризуйте методы *двухмерного* и *трёхмерного* распознавания лиц.
26. Какие *умозаключения* могут лежать в основе правила, которым нужно руководствоваться при определении *лица* в выделенной области изображения?
27. Охарактеризуйте *метод инвариантных признаков* лица на изображении.
28. Объясните, как работают *методы обнаружения лиц* по внешним признакам.

29. Перечислите *распространенные методы* распознавания человеческих лиц.
30. Почему *двухмерное (2D) распознавание лиц* используется в мире чаще всего?
31. Назовите достоинства и недостатки *трёхмерного (3D) распознавания лиц*.
32. Требуют ли от пользователя *методы обнаружения лиц* контакта со сканером?
33. Зависит ли от *генетики человека* строение радужной оболочки его глаза?
34. Способен ли метод распознавания человека по радужной оболочке газа идентифицировать *двойников* (внешне похожих людей) и *однойцевых близнецов*?
35. Какие особенности строения зрачка человека должно учитывать сканирующее устройство для считывания характеристик радужной оболочки его глаза?
36. Как на практике можно проверить, что *глаз* живого человека?
37. Почему метод РОГ невозможно использовать в *криминалистике* и в *суде*?
38. Обладает ли *сетчатка (сосуды дна) глаза* человека свойством постоянства?
39. Какой из биометрических методов распознавания обладает самой высокой *устойчивостью к подделкам* из-за невозможности воспроизведения признаков?
40. Расскажите о динамическом методе *распознавания человека по его голосу*.
41. Перечислите наиболее разработанные *методы распознавания по голосу*.
42. Что представляет собой *кепстральный* (в отличие от *спектрального*) анализ?
43. Охарактеризуйте этапы распознавания человека по особенностям его *речи*.
44. Расскажите о технологии *Face_ID*, являющейся одной из самых передовых.
45. Как работает датчик *Depth_Sensor*, отвечающий за 3D-сканирование лица?
46. Объясните процесс обучения *сиамской модели свёрточной нейронной сети*.
47. Как работает технология *AI Enhanced Face Recognition* компании *Huawei*?
48. Расскажите об *эмпирических алгоритмах* обнаружения лиц на изображении.
49. Охарактеризуйте методы сравнения характерных *инвариантных признаков*.
50. Назовите методы распознавания лиц по заданным *шаблонам* и *паттернам*.
51. Перечислите методы обнаружения лиц по внешним признакам, при *обучении нейронной сети*, по мере поступления большого количества данных (датасетов).
52. В чём заключается *основное различие* между алгоритмами распознавания лиц?
53. Каков смысл преобразования Карунена–Лоева в *методе главных компонент*?
54. Расскажите о методе *линейного дискриминантного анализа*, разработанном Р. Фишером, решающем проблему освещённости лица человека на изображении.
55. Как для распознавания лиц применяются *скрытые марковские модели*?
56. Объясните смысл *метода гибкого сравнения на графах* для распознавания лица при его существенной *деформации* – изменении выражения лица человека.
57. Как с распознаванием лиц работает искусственная *свёрточная нейронная сеть*?
58. Расскажите о модели обнаружения лица в кадре *DNN Face Detector* глубокой нейронной сети ResNet–10 технологии *Single Shot Multibox Detector*.
59. Объясните работу созданного *программного средства* распознавания по лицу.

6. БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ/АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕГИТИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

На протяжении десятилетий основополагающей мерой информационной безопасности были имена пользователей и пароли, но сегодня всё большую актуальность приобретают более надёжные способы распознавания личности – методы биометрической идентификации / аутентификации. Множественные взломы в крупных финансовых и коммерческих учреждениях привели к краже миллионов комбинаций имен пользователей и паролей. Совмещая эти факты с тенденцией многих пользователей повторять свои пароли для нескольких учётных записей, очевиден огромный масштаб уязвимости логинов и паролей.

Биометрические системы идентификации / аутентификации обладают высокой степенью надёжности, так как они практически не подвержены уязвимости, описанной выше, что обусловлено уникальностью биометрических данных каждого пользователя. Сканирование отпечатка пальца или лица человека злоумышленником становится для него сложной задачей, особенно при использовании надёжных систем биометрического распознавания личности, обладающих возможностью качественного обнаружения живости объекта или его подделки. Современные алгоритмы биометрической идентификации/аутентификации человека обеспечивают высокую скорость работы, что делает процесс проверки личности пользователя быстрым, оперативным и эффективным.

Исходя из этого, биометрия стала более удобным и надёжным средством, чем логины и пароли, а также более безопасной во многих отношениях. Этими факторами объясняется быстрое расширение применения биометрических технологий в последние годы. Одной из разновидностей многочисленных биометрических методов идентификации/аутентификации личности является распознавание по клавиатурному почерку, рассмотренное в данном пособии.

Сегодня распространяются механизмы *непрерывной аутентификации*. Применение искусственных нейронных сетей как части машинного обучения открывает возможность реализации систем непрерывной биометрической аутентификации по клавиатурному почерку на основе свободного текста, продолжающих аутентификацию на протяжении всей сессии пользователя.

6.1. Теория биометрической идентификации/аутентификации

Как известно, *биометрия* – это система распознавания людей по одному или более физическому (поведенческому) признаку. Системы биометрической идентификации/аутентификации используются как форма контроля доступа, а также для идентификации лиц в группах, находящихся под наблюдением.

Биометрические данные можно разделить на два класса:

– *физиологические (статические)*, относящиеся к форме и особенностям тела человека. Они включают самый широкий спектр методов распознавания признаков человека: по отпечаткам пальцев, ладоней и/или ступней, по рисунку вен ладони и/или ступни, по 2D- или 3D-распознаванию лиц, по ДНК, по геометрии руки, по строению радужной оболочки и/или сетчатки глаза, по особенностям голоса, по форме ушной раковины, по запаху и др.;

– *поведенческие (динамические)*, связанные с поведением человека. К ним относится поведенческий профиль, мимика, жесты, походка, рукописная подпись, особенности речи (акцент, произношение отдельных букв, речевые обороты), манера движения мыши, а также клавиатурный почерк и др.

Выделяются следующие свойства, используемые в области биометрии:

1) *универсальность* – признак каждого человека должен быть измеряемым;
2) *уникальность* – насколько люди биометрически отличаются друг от друга;
3) *постоянство* – насколько биометрические признаки неизменны во времени (например, в течение жизни человека или процессе старения);

4) *комфортность* – процесс измерения (сканирования) биометрической характеристики не должен вызывать у пользователя неприятных ощущений;

5) *производительность* – точность измерения и скорость распознавания;

6) *приемлемость* – доступность, достоверность и удобство для пользователя;

7) *надёжность* используемой биометрической технологии.

В области информационных технологий персональные биометрические данные пользователя используются как форма управления идентификаторами доступа в системах контроля и управления доступом (СКУД). Биометрическая система идентификации / аутентификации может работать в двух режимах:

Режим верификации – в нём проводится сравнение (один к одному) с биометрическим шаблоном. Проверяется, что человек является именно той личностью, за которую он себя выдаёт. Верификация может быть осуществлена по идентификационному номеру, смарт-карте или по имени пользователя.

Режим идентификации – в нём проводится сравнение (один ко многим): после «захвата» биометрических данных идёт соединение с биометрической базой данных, для определения личности. Идентификация личности проходит успешно, если биометрический образец уже имеется в базе данных.

Первоначальное использование биометрической системы ориентировано на регистрацию частного и индивидуального образца. Во время процесса регистрации фиксируется биометрическая информация индивида. Далее эта информация сохраняется и в последующем используется для сравнения с другими образцами. Для обеспечения надёжности работы системы важно, чтобы процессы хранения и поиска внутри самой системы были защищены.

Структура биометрического анализа включает три основные части:

1. *Биометрический датчик (сенсор)* – это устройство промежуточной связи между реальным миром и биометрической системой, через которое происходит получение (сканирование) всех необходимых биометрических характеристик человека. В большинстве случаев это изображения, но сенсор может работать и с другими данными, в соответствии с желаемыми характеристиками.

2. *Блок предварительной обработки* – это устройство, осуществляющее все необходимые предварительные процессы: оно должно удалить всё «лишнее» с сенсора (датчика), с целью увеличения чувствительности на входе (например, удаление фоновых шумов и других помех при распознавании голоса).

3. *Экстрактор признаков* – это устройство, извлекающее необходимые данные. На этом важном шаге корректные данные извлекаются оптимальным путём. Вектор значений или изображение с особыми свойствами используется для создания шаблона, который в дальнейшем будет храниться в базе данных.

Шаблон хранит в себе синтез (совокупность) релевантных характеристик, извлечённых из биометрического источника. Элементы биометрического измерения, не используемые в сравнительном алгоритме, не сохраняются в шаблоне. Это нужно для уменьшения размера файла и защиты персональных данных личности регистрируемого пользователя, чтобы для злоумышленника было невозможно воссоздание исходных данных по информации из шаблона.

Полная схема биометрического анализа представлена на рис. 126.

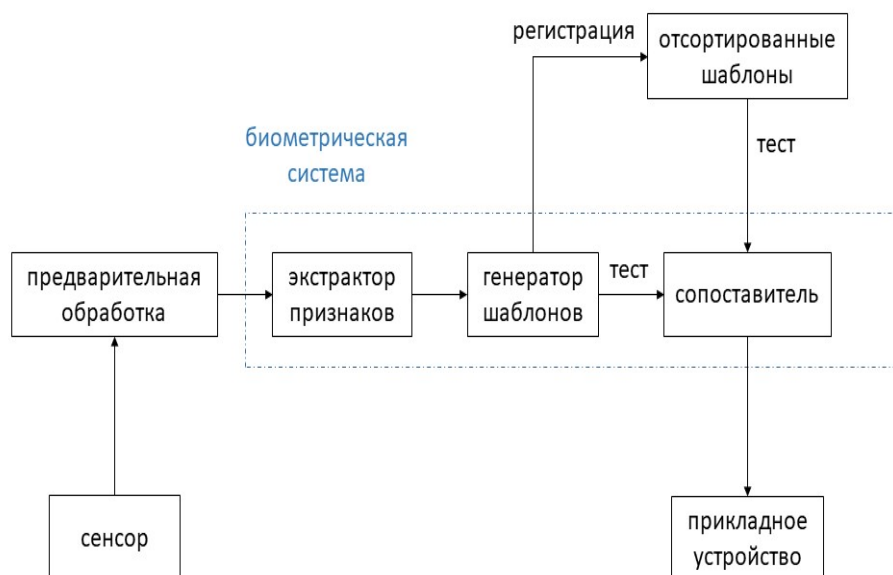


Рис. 126. Структурная схема биометрического анализа

Регистрационные данные пользователя, представленные в шаблоне, хранятся в карте доступа или в базе данных биометрической системы, а чаще всего в двух местах сразу. Если при попытке входа в систему было получено совпадение, то шаблон передается *сопоставителю* (какому-либо алгоритму сравнения), который сравнивает его с другими существующими шаблонами.

При этом, с использованием определённого алгоритма оценивается разница между ними (например, расстояния Хемминга – числа позиций цифр в двух кодовых посылках одинаковой длины, в отправленной и полученной посылках, в которых соответствующие цифры значительно отличаются).

Сравнивающая программа (*сопоставитель*) анализирует все шаблоны с поступающими данными. Впоследствии эти данные передаются для любого специализированного использования (например, для входа в охраняемую зону, для доступа к специализированной технике, для запуска программы и т. д.).

Далее приведены показатели эффективности биометрических систем:

1) *FAR* – коэффициент ложного пропуска (ошибка 2-го рода) – вероятность ложной идентификации, того, что система биометрической идентификации по ошибке признает подлинность нарушителя (например, по отпечатку пальца), – человека, не зарегистрированного в системе контроля доступа;

2) *FMR* – вероятность того, что биометрическая система неверно сравнит входной образец пользователя с несоответствующим шаблоном в базе данных;

3) *FRR* – коэффициент ложного отказа доступа (ошибка 1-го рода) – вероятность того, что система биометрической идентификации не признает подлинность биометрической характеристики легитимного пользователя, зарегистрированного в этой системе (например, отпечатка пальца или радужной оболочки глаза);

4) *FNMR* – вероятность того, что система ошибётся в определении совпадений между входным образцом и соответствующим шаблоном из базы данных. Система измеряет процент верных входных данных, принятых неправильно;

5) рабочая характеристика системы (относительная рабочая характеристика, *ROC*). График *ROC* – это визуализация компромисса между характеристиками *FAR* и *FRR*. В общем случае сравнивающий алгоритм принимает решение на основании некоторой пороговой величины, которая определяет, насколько близко должен быть входной образец к шаблону, чтобы считать это совпадением;

6) коэффициент отказа в регистрации (*FTE* или *FER*) – это коэффициент, при котором попытки создать шаблон из входных данных безуспешны. Чаще всего это вызвано низким качеством входных данных или сбоем работы сенсора;

7) ёмкость шаблонов – максимальное количество наборов данных, которые могут храниться в базе данных биометрической системы;

8) коэффициент ошибочного удержания результата (*FTC*).

Важными недостатками биометрических систем являются возможность *компрометации* персональных биометрических данных и частичное совпадение биометрических признаков у некоторых людей (однойцевых близнецов).

В отличие от замены пароля, изменить статические виды биометрических данных невозможно. Кроме того, если злоумышленники получают доступ к биометрическим данным пользователей какого-либо учреждения, они могут использовать их для успешного прохождения процесса идентификации / аутентификации. В будущем использование персональных биометрических данных с возможностью их отмены (или замены) станет более эффективным.

Разработка биометрических *систем аутентификации* основана на создании модели, представляющей пользователя на основе его биометрических данных. Подобные модели используются системами информационной безопасности для проверки прав доступа легитимного пользователя к программно-аппаратному обеспечению компьютерных систем и сетевым ресурсам. Такие системы имеют ряд отличий от систем биометрической идентификации (например, системы распознавания лиц водителей автотранспорта или системы учёта рабочего времени работника на предприятии). Биометрические системы аутентификации работают в активном, а не в пассивном режиме, и подразумевают *авторизацию*. Хотя эти системы не идентичны системам авторизации, они могут использоваться совместно (например, в дверных замках с проверкой отпечатков пальцев).

Системы контролируемого обеспечения доступа можно разделить на три группы, в соответствии с тем, что человек собираетсЯ предъявлять системе:

1) *парольная защита*. Пользователь предъявляет свои конфиденциальные секретные данные (например, уникальный PIN-код или пароль);

2) *использование ключей*. Для идентификации пользователь предъявляет персональный идентификатор, представляющий собой физический носитель секретного ключа. Подобный ключ обычно хранится на пластиковых картах с магнитной полосой или на других различных специальных устройствах;

3) *биометрия*. При использовании биометрических методов идентификации пользователь предъявляет свои уникальные биологические параметры, присущие только ему и отличающие его от характеристик других людей.

Вместо традиционных форм и паролей, биометрический подход обращается к биологическим особенностям конкретного человека: от уникального рисунка папиллярного узора на пальцах до особенностей радужной оболочки глаза, отпечатков пальцев, термограммы лица или даже его ДНК.

Биометрические системы контроля доступа очень удобны для пользователей. В отличие от паролей, которые можно забыть или потерять, и которые могут быть украдены или скопированы злоумышленниками, биометрические данные таких недостатков не имеют. Сегодня очень широко используется множество методов биометрической аутентификации, которые делятся на два класса:

- *статические* методы, основанные на физиологических характеристиках человека, присутствующих у него от рождения и до смерти, находящиеся при нём в течение всей его жизни, которые нельзя потерять, украсть или скопировать;
- *динамические* методы, базирующиеся на поведенческих характеристиках людей – их уникальных индивидуальных подсознательных движениях в процессе воспроизведения или повторения какого-либо обыденного действия.

Кроме того, передать свои биометрические параметры третьим лицам невозможно. Однако может произойти насильственное изъятие индивидуальных признаков или создание копий с помощью скрытного считывания. Тем не менее многие методы биометрической идентификации/аутентификации имеют защиту от использования мертвого органа или копии живого органа.

Так, многие *сканеры* радужной оболочки имеют инфракрасный сканер, определяющий температуру объекта (является ли глаз или макет тёплым или нет, так как живой орган человека имеет температуру тела, равную 36,6 °C).

Проводятся исследования возможности использования кратковременной вспышки и сканирования моторной реакции зрачка, однако этот метод имеет потенциальные проблемы при использовании человеком офтальмологических препаратов или в случае его пребывания в состоянии наркотического опьянения.

Выделяются четыре критерия биометрических измерений:

- 1) *всеобщность*: изучаемым биометрическим признаком должны обладать все люди без исключения, и он должен быть уникальным для каждого человека;
- 2) *уникальность*: биометрия отрицает возможность существования двух людей с полностью одинаковыми физическими и поведенческими параметрами;
- 3) *постоянство*: для корректной идентификации/аутентификации должно существовать постоянство признака во времени (в течение жизни человека);
- 4) *измеримость*: специалисты должны иметь возможность измерить признак каким-либо устройством (сканером) для дальнейшего занесения в базу данных.

Для повышения эффективности биометрической системы применяется несколько устройств (датчиков или сенсоров), сканирующих биометрические характеристики человека. Такие системы являются *мультимодальными*. Если системы используют одно биометрическое средство, то они – *мономодальные*. Например, системы распознавания радужной оболочки глаза могут работать ошибочно или даже неверно из-за процесса старения радужки у пожилых людей, а распознавание отпечатков пальцев может ухудшиться из-за травмированных (обожжённых, порезанных) пальцев, или быть просто невозможным из-за их отсутствия в случае ампутации пальца (пальцев) или всей руки человека.

Подход, при котором во время проверки личности проверяются различные биометрические данные, называется *мультимодальным*. Он усложняет подделку злоумышленнику. Комбинируя физическую и поведенческую идентификацию/аутентификацию, можно значительно повысить уровень безопасности. Даже если злоумышленнику удастся подделать отпечаток пальца, то система позволит обнаружить изменение в поведении человека, и это отобразится на его входе. Например, скорость взаимодействия индивида с биометрической системой может оказаться ниже, чем у легитимного пользователя, или злоумышленник начнёт использовать клавиши, которые настоящий пользователь ранее не применял.

Мультимодальные биометрические системы могут последовательно или параллельно (одновременно) объединять мономодальные системы, используя их комбинацию. Этот подход относится к параллельному, иерархическому и последовательному режимам интеграции, когда объединение биометрической информации происходит на разных этапах распознавания.

6.2. Сравнительный анализ методов биометрической аутентификации

Аутентификация по отпечатку пальца. Это самый распространенный вид биометрической технологии аутентификации пользователей. Метод использует уникальность рисунка папиллярных узоров на пальцах людей. Отпечаток, полученный с помощью сканера, преобразовывается в цифровой код, а затем сравнивается с ранее введенными наборами шаблонов (эталонов). Достоинства метода—легкость в использовании, удобство и надёжность. Универсальность технологии позволяет применять её в любых сферах, для решения самых разных задач, где нужна достоверная и точная идентификация пользователей.

Для получения данных об отпечатках пальцев применяются специальные сканеры. В настоящее время применяется три типа сканеров:

- *оптические сканеры*, использующие видимый свет для получения изображения отпечатка пальца, помещенного на стеклянную пластину;
- *ёмкостные сканеры*, применяющие небольшие электрические заряды для отпечатка пальца, использующие ёмкостный потенциал человеческой кожи возле воздушных зазоров между выступами для точного отображения отпечатка;
- *термические сканеры*, использующие тепло так же, как ёмкостные сканеры используют электричество. Учитывая разницу температур, сканер может построить схему отпечатка пальца с высокой точностью.

Недостатком метода является возможность повреждения отпечатков пальцев (они уникальны, но могут быть повреждены и деградировать).

Аутентификация по радужной оболочке глаза. Радужка—это цветная часть глаза, расположенная за роговицей и окружающая зрачок. Её рисунок уникален и остается неизменным на протяжении всей жизни человека. Радужная оболочка, покрытая роговицей, хорошо защищена от различных повреждений, что делает её наиболее подходящей частью тела для биометрической аутентификации.

Радужная оболочка по текстуре напоминает сеть с большим количеством окружающих кругов и рисунков, которые могут быть измерены компьютером. Рисунок радужки очень сложен, и это позволяет отобрать порядка 200 точек, с помощью которых можно обеспечить высокую надёжность аутентификации. Лучшие системы идентификации/аутентификации по отпечаткам пальцев используют не более 60–70 точек. Преимуществами метода являются:

- *точное и быстрое распознавание*, обладающее наибольшей точностью среди различных типов технологий биометрической аутентификации;
- *неизменность* биометрического признака в течение всей жизни человека;
- возможность распознавания для каждого глаза человека отдельно, поскольку радужная оболочка левого и правого глаза существенно различается;
- *высокая точность* распознавания позволяет различать даже близнецов;
- если глаза человека *открыты*, распознавание радужной оболочки можно применять, даже если индивид носит шляпу, маску, очки или линзы;

– при использовании *инфракрасной камеры* распознавание радужной оболочки возможно даже ночью, в темноте или при очень плохом освещении.

Недостатком метода является высокая стоимость оборудования.

Аутентификация по сетчатке глаза. Сетчаткой глаза называется группа кровеносных сосудов, ведущих к диску зрительного нерва, откуда визуальная информация передается в мозг человека для обработки через зрительный нерв, находящийся между диском зрительного нерва и мозгом. Распознавание сетчатки глаза – это процесс её сканирования и сопоставления полученного изображения с набором данных об уникальных особенностях сетчатки глаза каждого человека. Это один из самых точных методов биометрической аутентификации.

В отличие от сканеров сетчатки глаза, сканеры отпечатков пальцев имеют более компактные размеры и доступную цену. Однако, сканеры сетчатки глаза обладают гораздо более высокой надёжностью, что оправдывает их высокую стоимость. Уникальные особенности рисунка кровеносных сосудов глазного дна делают аутентификацию с помощью сканера сетчатки глаза максимально защищенной. Даже у близнецов этот рисунок не повторяется, что гарантирует высокий уровень безопасности. Сбои при распознавании глазного рисунка встречаются крайне редко – один случай на миллион. Если у пользователя нет серьезных глазных заболеваний, он может уверенно использовать систему аутентификации по сетчатке глаза для защиты доступа к всевозможным хранилищам, приватным кабинетам и сверхсекретным объектам.

Как и в других случаях, на производительность устройства сканирования сетчатки глаза могут повлиять несколько переменных, которые препятствуют получению точного и надёжного результата сканирования:

- любое движение проверяемого пользователя может серьезно повлиять на выравнивание линзы и качество получаемого изображения;
- неправильное или колеблющееся расстояние между глазом и линзой;
- мелкие частицы грязи на линзе устройства сканирования сетчатки глаза.

Сканеры сетчатки глаза получили большое распространение для доступа к сверхсекретным объектам, поскольку они обеспечивают одну из самых низких вероятностей ошибки 1-го рода и почти нулевой процент ошибок 2-го рода.

Аутентификация по геометрии руки. Это биометрическая технология, использующая физические характеристики руки человека для проверки его личности. Процесс включает в себя измерение размера, формы и кривизны руки человека, длины и ширины его пальцев и др., а также анализ этих данных для создания уникального шаблона «отпечатка руки». Распознавание геометрии руки может использоваться для аутентификации людей в самых различных случаях, включая контроль доступа и учёта посещаемости, рабочего времени, а также в биометрических системах безналичных платежей.

Распознавание геометрии руки часто используется в защищаемых средах, где требуется высокий уровень безопасности, например, в государственных учреждениях, банках, центрах обработки данных.

Метод широко используется на рабочих местах для предотвращения кражи рабочего времени и отслеживания посещаемости сотрудников. Технология распознавания геометрии руки не является инвазивной (то есть требующей проникновения в организм человека специальных измерительных инструментов) и достаточно проста в применении, поскольку от человека требуется лишь положить руку на сканер приблизительно на 10 секунд.

С помощью сканера, состоящего из камеры и подсвечивающих диодов (при сканировании кисти руки диоды включаются по очереди, что позволяет получить различные проекции руки), строится 3D-образ кисти руки. Надёжность такой процедуры сравнима с идентификацией по отпечатку пальца.

Одним из *преимуществ* технологии распознавания человека по геометрии руки является её высокая точность, поскольку физические характеристики руки человека уникальны и трудно воспроизводимы. Вместе с тем, как и другие биометрические технологии, она вызывает некоторые опасения, связанные с безопасностью и конфиденциальностью. Необходимы надлежащие меры и правила для обеспечения ответственного использования такой технологии, с целью защиты конфиденциальности и информационной безопасности людей.

Аутентификация по голосу. Голосовая аутентификация представляет собой форму биометрической идентификации/аутентификации человека.

Распознавание голоса – это разновидность биометрических технологий, а *голосовая аутентификация* – это использование манеры речи пользователя для подтверждения его личности. Подобно отпечаткам пальцев и сканированию лица, голос и речь могут служить уникальным маркером идентификатора пользователя. Это означает, что голосовая аутентификация имеет многие преимущества перед другими биометрическими методами:

- данные голосовой аутентификации гораздо сложнее подделать, чем данные других форм аутентификации. Пароль можно украсть, токен можно скопировать или подделать, если не обеспечить строгие меры безопасности. Биометрические данные, при прочих равных условиях, нельзя подделать или украсть с помощью таких методов, как масштабные фишинговые атаки;

- возможность упрощенного взаимодействия с пользователем. Вход в систему не должен быть слишком трудным, независимо от того, является ли пользователь одним из сотрудников организации или одним из клиентов или заказчиков. При использовании голосовой аутентификации можно полагаться на присутствие самого человека, а не на запоминание им сложного пароля;

- доступность и удобство применения на любых персональных устройствах – биометрия актуальна для ноутбуков, планшетов и смартфонов.

В практическом использовании аутентификации по голосу важную проблему составляет учёт шумовых компонентов, и эта проблема до сих пор остаётся нерешённой. Так как вероятность ошибок 2-го рода достаточно велика (порядка одного процента), то аутентификация по голосу применяется для управления доступом в помещениях среднего уровня безопасности, таких как компьютерные классы или лаборатории производственных компаний.

Аутентификация по геометрии лица. Этот биометрический метод является одним из *трёх больших методов биометрии* наряду с распознаванием по радужной оболочке глаза и по отпечатку пальца. Метод подразделяется на двухмерное и трёхмерное распознавание геометрии лица.

Двухмерное распознавание геометрии лица изначально применялось в криминалистике, но с годами, благодаря постоянному усовершенствованию, метод стал более надёжным. Однако вероятность ложных срабатываний (ошибки 2-го рода) при такой аутентификации довольно высока до сих пор и варьируется от 0,1 до 1 %. Частота ошибок непризнания (ошибки 1-го рода) еще выше. Тем не менее алгоритмы 2D-распознавания всё ещё применяются из-за своей эффективности и невысокой стоимости оборудования. Постоянный спрос стимулирует создателей этой технологии к её совершенствованию.

Трёхмерное распознавание геометрии лица является более перспективной технологией. Она отличается высокой точностью считывания. Процент ложного пропуска очень мал и составляет 0,0005 %, а коэффициент ошибочного отказа – не более 0,1 %. При 3D-распознавании лиц используется множество сложных алгоритмов, эффективность которых зависит от условий применения. Вся процедура сканирования занимает 20–30 секунд. Шаблон составляется из таких неизменных характеристик, как глубина глазных впадин, форма черепа, высота лба, размер надбровных дуг, высота и ширина скул, форма подбородка.

Во всем мире службы безопасности используют аутентификацию людей по геометрии лица, чтобы обеспечить доступ людей к критически важным областям и услугам в частных компаниях или государственных учреждениях.

Однако высокая точность работы требует более сложного оборудования и методов разработки. Поэтому к недостаткам можно отнести необходимость покупки дорогостоящих камер для поддержания 3D-функции. Кроме того, процент различия близнецов при распознавании личности минимален.

Аутентификация по клавиатурному почерку. При вводе информации с клавиатуры каждый человек формирует свой уникальный стиль набора текста с использованием клавиш. Этот стиль зависит от различных параметров, таких как количество задействованных пальцев, длительность и интервалы нажатий клавиш, использование основной или дополнительной части клавиатуры, а также предпочтительные комбинации горячих клавиш и другие факторы.

Таким образом, клавиатурный почерк каждого человека представляет собой набор *динамических характеристик личности*, который делает каждый стиль набора текстовой информации уникальным и неповторимым.

Особенностью задачи аутентификации пользователя по клавиатурному почерку является необходимость «обучения» программного средства, которое будет производить аутентификацию. Под *обучением* понимается накопление информации, характеризующей особенности работы каждого пользователя с клавиатурой. Далее эта информация подвергается обработке.

Начальным этапом обработки данных является *фильтрация*. Входной поток данных преобразуется таким образом, чтобы и в нём не содержалось информации о функциональных клавишах, которые использует пользователь.

На *следующем этапе* выделяется информация, относящаяся к конкретным характеристикам клавиатурного почерка пользователя: количество сделанных печаток, время удержания клавиш, интервалы между нажатиями клавиш, скорость набора текста, количество используемых пальцев и др.

После *статистической* обработки этих данных рассчитанные эталонные характеристики пользователя сохраняются в базе данных.

При аутентификации процедура распознавания пользователя состоит в сравнении биометрической информации, полученной при вводе пользователем текста с клавиатуры, с эталонной информацией (шаблоном), соответствующей этому пользователю, хранимой в базе данных, в памяти компьютера.

Преимуществами такого метода являются: удобство его использования, возможность осуществления аутентификации без специального оборудования, а также возможность скрытой и непрерывной аутентификации.

Недостатком метода, как и в случае с распознаванием голоса, является возможная зависимость отказа биометрической системы от возраста и здоровья пользователя. Моторика человека намного сильнее, чем голос, зависит от состояния его здоровья, что может сказаться на манере его речи. Даже простая человеческая усталость может повлиять на прохождение аутентификации. Смена клавиатуры также может быть причиной отказа системы – пользователь часто не способен сразу адаптироваться к новому устройству ввода и поэтому при вводе проверочной фразы клавиатурный почерк может не соответствовать шаблону (особенно, если на клавиатуре другая раскладка клавиш).

В частности, это влияет на темп ввода. Хотя исследователи предлагают повысить эффективность метода за счёт использования ритма. Искусственное добавление ритма (например, ввод пользователем текста под музыку) может обеспечить устойчивость клавиатурного почерка и более надёжную защиту от действий злоумышленников, пытающихся имитировать манеру ввода текста.

Аутентификация по клавиатурному почерку имеет и другой недостаток – она не определяет личность пользователя с абсолютной точностью. Если с паролем все просто (совпадение или несовпадение с эталоном), то системы биометрической аутентификации распознают пользователя с определенной вероятностью. Так как биометрические характеристики прямо зависят от *эмоционального состояния* человека и *условий*, в которых он вводит кодовую фразу, система может не распознать легального пользователя, а в худшем случае предоставить доступ к закрытой информации человеку, которому она не предназначена. Также нужно упомянуть, что вероятность аутентификации пользователя по времени удержания клавиш в зависимости от длины ключевой фразы является более стабильной характеристикой клавиатурного почерка пользователя, чем время между нажатиями клавиш.

Сравнение представленных методов аутентификации. В табл. 23 описаны достоинства и недостатки каждого ранее рассмотренного биометрического метода аутентификации, что даёт возможность их оценки и сравнения.

Не стоит забывать, что *мультимодальные*, или *комбинированные*, системы биометрической аутентификации (устройства, объединяющие сразу несколько биометрических технологий) предлагают более высокий уровень безопасности.

Таблица 23

Сравнение биометрических методов аутентификации

Метод аутентификации	Достоинства	Недостатки
Отпечаток пальца	легкость в использовании, удобство, постоянность и уникальность биометрических характеристик пользователя	сбои при недостаточном контакте пальца со сканером
Радужная оболочка глаза	высокая скорость, надёжность и точность сканирования	высокая стоимость оборудования
Сетчатка глаза	высокий уровень точности и статистической надёжности, подделка капиллярного рисунка сетчатки технически и практически невозможна	долгий процесс сканирования, высокая стоимость оборудования и внедрения технологии
Геометрия руки	малый размер шаблона, высокая скорость сканирования	наличие травм и заболеваний на руке усложняет процесс аутентификации
Голосовая аутентификация	возможность осуществления скрытой и непрерывной аутентификации, удобство применения и низкая стоимость внедрения	фоновые шумы, заболевания и настроение человека могут снизить качество метода
Геометрия лица (2D)	низкая стоимость внедрения, высокая скорость считывания	высокий процент ложного отказа
Геометрия лица (3D)	высокая точность считывания, надёжность распознавания	высокая стоимость оборудования и его внедрения, низкая скорость считывания
Клавиатурный почерк	возможность осуществления скрытой и непрерывной аутентификации, удобство применения и низкая стоимость внедрения	зависимость отказа системы от факторов возраста, состояния здоровья пользователя и его самочувствия

Комбинированные решения по праву считаются наиболее надёжными при защите информации с помощью биометрических показателей пользователя, поскольку подделать сразу несколько показателей гораздо сложнее, нежели один признак. Это является практически невозможным для злоумышленника.

Существует три основных способа объединения биометрических систем: *параллельное, последовательное и иерархическое*. При выборе оптимального метода необходимо учитывать основной критерий – минимизацию отношения числа возможных ошибок к времени одной аутентификации.

Кроме комбинированных систем идентификации/аутентификации вполне эффективными являются *многофакторные* биометрические системы.

В контексте многофакторной аутентификации биометрические данные пользователя могут использоваться *совместно* с паролем или электронным ключом. Такой подход позволяет намного повысить уровень безопасности биометрической системы в целом, и сегодня применяется повсеместно.

6.3. Использование нейросетевых технологий в процессе биометрической аутентификации по клавиатурному почерку

Концептуальные основы машинного обучения. Машинное обучение – это наука о разработке алгоритмов и статистических моделей, которые позволяют компьютерным системам выполнять задачи без явных инструкций. Подобные алгоритмы и модели полагаются на шаблоны и логические выводы, а не на конкретные указания. Помимо этого, алгоритмы позволяют компьютерным системам обрабатывать большие объёмы статистических данных и выявлять в них шаблоны. Благодаря этому системы могут более точно прогнозировать результаты на основе заданного набора входных данных.

Характерной чертой алгоритмов машинного обучения является не прямое решение задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных задач. Построение таких методов основано на математической статистике, численных методах, математическом анализе, теории вероятностей, теории графов и различных методах работы с цифровыми данными. Идеей машинного обучения является математическая связь между любой комбинацией входных и выходных данных. Модель машинного обучения не имеет сведений об этой взаимосвязи заранее, но может сгенерировать её, если будет предоставлено достаточное количество наборов данных – датасетов. Так, каждый алгоритм машинного обучения строится вокруг модифицируемой математической функции.

Направление машинного обучения образовалось в результате деления науки о нейронных сетях на *методы обучения сетей и виды топологий* их архитектуры, а также оно вообрало в себя методы математической статистики. Его методы основаны на применении технологий нейронных сетей (в составе глубокого обучения), хотя существуют другие методы, основанные на обучающей выборке – дискриминантный анализ, оперирующий обобщённой дисперсией.

Существует ряд базовых видов нейронных сетей, таких, как *перцептрон* или *многослойный перцептрон*, включая их многочисленные модификации. Эти нейронные сети могут быть обучены как с учителем, так и без учителя, с использованием методов подкрепления или самоорганизации.

Однако большинство статистических методов и некоторые нейронные сети относятся только к определенному способу обучения. Поэтому, если нужно классифицировать методы машинного обучения в зависимости от способа обучения, то будет некорректным относить нейросети к определенному виду, правильнее было бы типизировать алгоритмы обучения нейронных сетей. Подходы к машинному обучению традиционно разделяются на три широкие категории, которые соответствуют парадигмам обучения, в зависимости от природы «сигнала» или «обратной связи», доступного системе обучения:

- *обучение с учителем*: компьютеру представлены примеры входных данных и желаемых результатов, полученные от «учителя», и нужно выучить общее правило, которое сопоставляет входные данные с выходными данными;

- *обучение без учителя*: алгоритму обучения не присваиваются метки, поэтому он сам может найти структуру на входе. Обучение может быть самостоятельной целью (например, обнаружение скрытых закономерностей в данных) или средством достижения цели исследования (например, обучение функций);

- *обучение с подкреплением*: компьютерная программа взаимодействует с динамической средой, в которой она должна достичь определенной цели (скажем, управлять транспортным средством или играть в игру с противником). По мере перемещения в проблемном пространстве программа получает обратную связь, аналогичную вознаграждению, которое она максимизирует.

Кроме того, в отдельные категории иногда выделяют *трансдуктивное*, *многозадачное* и *активное* обучение, а также категория обучения с *частичным привлечением учителя*. Каждый алгоритм имеет преимущества и ограничения, однако ни один алгоритм не подходит для решения всех задач.

Архитектура глубокого обучения. Глубокое обучение—это подмножество методов машинного обучения в области интеллектуальных технологий, которые могут обучаться (иногда с целью достичь уровня искусственного интеллекта).

Алгоритмы глубокого обучения анализируют данные с такой логической структурой, которая аналогична сигналам, обрабатываемым мозгом человека. Глубокое обучение использует искусственные нейронные сети в качестве интеллектуальных систем для обработки информации в слоях—данные проходят от входного слоя через несколько *глубоких скрытых слоев* нейронной сети, прежде чем попасть на её выходной слой. Дополнительные скрытые слои повышают эффективность работы такой искусственной нейронной сети.

Глубокое обучение используется для решения практических задач в самых разных областях науки и техники, например, компьютерное зрение (обработка изображений), автоматическое распознавание речи и естественный язык. Другими словами, это подмножество методов машинного обучения, основанных на применении искусственных нейронных сетей, представляющих особый класс алгоритмов, подражающих человеческому мозгу. Как показано на рис. 127, глубокое обучение не полностью входит в область искусственного интеллекта, хотя при этом оно является частью машинного обучения.



Рис. 127. Концептуальная схема глубокого обучения

Модели глубокого обучения основаны на многослойных (свёрточных, рекуррентных) искусственных нейронных сетях.

Свёрточная нейронная сеть (CNN, ConvNet, Convolutional Neural Network,) – это регулярный тип нейронной сети с *прямой связью*. Такая сеть может самостоятельно выполняет разработку функций методом оптимизации фильтров (или ядра).

Исчезающие и взрывные градиенты, которые наблюдаются в процессе обратного распространения ошибки в более ранних нейронных сетях, предотвращаются за счёт применения *регуляризованных весов* для меньшего числа соединений. Функции более высокого уровня извлекаются из более широких контекстных окон, по сравнению с функциями более низкого уровня. Свёрточные сети были «вдохновлены» биологическими процессами в том смысле, что структура связей между нейронами похожа на организацию зрительной коры (кортекса) головного мозга животных. Отдельные *кортикальные* нейроны реагируют на стимулы только в ограниченной области поля зрения – в рецептивном поле.

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Network, RecNet, RNN) отличаются от многослойных *перцептронов* тем, что связи между элементами в них образуют направленную последовательность. Благодаря этому они могут обрабатывать серии событий во времени – последовательные пространственные цепочки. Внутренняя память позволяет им обрабатывать последовательности произвольной длины, поэтому они применимы в задачах, где нечто целостное разбито на части – например, в распознавании рукописного текста или речи.

Существует множество архитектурных решений для *рекуррентных* сетей – от простых до самых сложных. Наибольшее распространение получили сети с долговременной и кратковременной памятью (*Long Short-Term Memory*, LSTM) и управляемый рекуррентный блок (*Gated Recurrent Unit*, GRU). Трудность рекуррентной сети заключается в том, что если учитывать каждый шаг по времени, то становится необходимым создавать свой слой нейронов для каждого шага времени, что вызывает большие вычислительные сложности.

Задачи, решаемые искусственными нейронными сетями. Нейронная сеть представляет собой разновидность моделей машинного обучения, построенных по принципу нейронной организации, открытых связей и коннекционизма, когнитивной науки, когнитивистики, нейробиологии, психологии и философии сознания в биологических нейронных сетях, составляющих мозг животных. Сеть основана на наборе связанных единиц или узлов (нейронов), которые в общих чертах моделируют нейроны биологического мозга. Каждое соединение, подобно синапсам в биологическом мозге, передаёт сигнал другим нейронам, которые получают сигналы, обрабатывают и передают их далее.

Сигналом соединения является действительное число, а выходной сигнал каждого нейрона вычисляется с помощью некоторой нелинейной функции – суммы его входных сигналов. Соединения называются ребрами. Нейроны и соединения имеют вес, корректируемый по мере обучения. Вес увеличивает или уменьшает силу сигнала при соединении. Нейроны могут иметь порог, при котором сигнал отправляется только в том случае, если совокупный сигнал пересекает (превышает) этот порог. Как правило, нейроны объединяются в слои. Схема нейронной сети представлена на рис. 128.

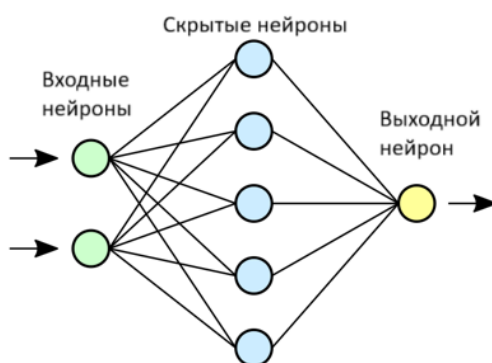


Рис. 128. Схема нейронной сети, имеющей один скрытый слой

Различные слои могут выполнять разные преобразования на своих входах. Сигналы могут передаваться от первого, входного слоя, к последнему, выходному слою, возможно, после многократного прохождения слоев. Сеть называется глубокой нейронной сетью, если она имеет, как минимум, два скрытых слоя. Обучаются такие сети посредством метода минимизации эмпирического риска.

Этот метод основан на идее оптимизации параметров сети для минимизации разницы эмпирического риска для прогнозируемых выходных данных и фактическими целевыми значениями в наборе данных.

Глубокое обучение использует слои нейронных сетей, имитирующие работу человеческого мозга. Каждый уровень алгоритма глубокого обучения состоит из узлов ИНС, которые могут быть представлены смесью аппаратного и программного обеспечения. Каждый узел (искусственный нейрон) соединен с другим узлом и имеет связанные с ним значения и пороговые значения. При активации каждый узел отправляет свое значение в качестве входных данных следующему узлу. Узел активируется только в том случае, если его выходное значение превышает заранее определенный порог. В противном случае данные не передаются. Нейронные сети решают следующий набор задач: распознавание образов и классификация; принятие решений и управление; кластеризация; прогнозирование; аппроксимация; анализ данных; оптимизация.

Для оценки параметров сети обычно используются градиентные методы, такие как обратное распространение ошибки. На этапе обучения нейронные сети обучаются на помеченных обучающих данных, итеративно обновляя свои параметры, чтобы минимизировать определенную функцию потерь.

Биометрическая аутентификация с точки зрения задачи классификации. Проблема классификации по клавиатурному почерку – задача, в которой имеется множество объектов (ситуаций), разделённых некоторым образом на классы. Задано конечное множество объектов, для которых известно, к каким классам они относятся, называемое выборкой. Принадлежность к классам остальных объектов неизвестна. Нужно построить алгоритм, способный классифицировать по клавиатурному почерку произвольный объект из исходного множества.

Классификация объекта – это номер или наименование класса, выдаваемый алгоритмом классификации в результате его применения к конкретному объекту. Основными типами входных данных являются:

- *признаковое описание*, когда каждый объект описывается набором своих характеристик (признаков), как числовых, так и нечисловых;
- *матрица расстояний* между объектами, где каждый объект описывается расстояниями до всех остальных объектов обучающей выборки. С этим типом входных данных работают немногие методы, в частности *метод ближайших соседей*, *метод парзеновского окна*, *метод потенциальных функций*;
- *временной ряд (сигнал)* – последовательность измерений во времени. Каждое измерение представляется числом, вектором или признаковым описанием исследуемого объекта в данный момент времени;
- *изображение* или *видеоряд*.

Встречаются более сложные случаи, когда входные данные представлены в виде графов, текстов, результатов запросов к базе данных и др., приводимых к 1-му или 2-му случаю путём предварительной обработки данных и извлечения признаков. В машинном обучении задача классификации решается с помощью методов искусственных нейронных сетей при постановке эксперимента в виде обучения с учителем. В качестве образов могут выступать различные по своей природе объекты, такие как символы текста, изображения и образцы звуков.

При обучении сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как вектор значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно определять класс, к которому относится образец.

В случае, если признаков недостаточно, сеть может соотнести один и тот же образец с несколькими классами, что неверно. По окончании обучения сети ей можно предъявлять неизвестные ранее образы и получать от неё ответ о принадлежности изучаемого образца к определённому классу. Топология такой сети характеризуется тем, что количество нейронов в выходном слое равно количеству определяемых классов. Устанавливается соответствие между выходом ИНС и классом, который он представляет. Когда сети предъявляется образ, на одном из её выходов должен появиться признак принадлежности этому классу. При этом на других выходах должен быть признак того, что образ данному классу не принадлежит. Если на двух или более выходах есть признак принадлежности к классу, то считается, что сеть «не уверена» в своём ответе.

Всё это позволяет утверждать, что задача биометрической аутентификации по клавиатурному почерку относится к задачам классификации. Основная цель такой аутентификации – заблокировать доступ к компьютерной системе субъекту– злоумышленнику, который, с целью несанкционированного доступа, выдает себя за зарегистрированного пользователя компьютерной системы. При этом легитимный пользователь должен иметь беспрепятственный доступ.

Так, в задаче биометрической аутентификации по клавиатурному почерку выделяется два условных подкласса: «нарушитель» и «зарегистрированный пользователь». Образцами таких образов в данном случае будут выступать уникальные для каждого пользователя наборы динамических характеристик ввода текста (клавиатурный почерк). Вектор значений признаков может включать в себя время удержания клавиш, интервалы между нажатиями клавиш, скорость набора текста, степень ритмичности нажатий при наборе.

Имея такой набор данных, появляется возможность обучить нейронную сеть на образцах образов зарегистрированных пользователей, что позволит в дальнейшем выявлять нарушителей в системе. После обучения ИНС на данных легитимных пользователей, в систему можно внедрить функцию непрерывной аутентификации пользователя по клавиатурному почерку, которая в режиме реального времени будет собирать описанный выше вектор значений признаков печатающего пользователя, и на основе этих данных проводить классификацию. В результате, обученная нейронная сеть либо отнесет пользователя к классу «нарушитель» (если биометрические данные не будут иметь корреляции с шаблоном), либо сделает вывод, что данный пользователь является легитимным.

Таким образом, использование современных нейросетевых технологий в процессе биометрической аутентификации пользователя по клавиатурному почерку имеет обоснованное практическое применение.

6.4. Непрерывная аутентификация по клавиатурному почерку

Основные понятия непрерывной аутентификации. В основе принципа биометрической аутентификации лежат как физические, так и поведенческие свойства конкретного человека. Принцип поведенческой биометрии основан на деятельности субъекта и чертах его моторных действий, таких как образцы рукописного и клавиатурного почерка человека, его походка, нажатие клавиш и др. Биометрия поведения—это количественный метод, обеспечивающий генерацию поведенческих профилей пользователя. Компьютерная безопасность, ввиду непрекращающихся процессов цифровизации, сегодня важна как для отдельных пользователей, так и для производства. Для работы применяются системы непрерывной аутентификации и обнаружения аномалий, входящие в состав специализированных систем контроля работы пользователей.

Биометрическая система непрерывной аутентификации пользователя по клавиатурному почерку предполагает постоянное подтверждение его личности в течение сессии. Её ключевое преимущество перед альтернативными методами заключается в том, что даже после авторизации злоумышленник не сможет получить доступ к компьютеру. При такой аутентификации пользователя можно выделить два подхода: ввод парольной фразы и печать произвольного текста.

Как для первого, так и для второго подхода предварительно необходимо пройти этап обучения, и только после этого проводить аутентификацию.

В процессе обучения пользователь вводит тестовые фразы для того, чтобы система могла сформировать биометрический образ, на основе которого будет делаться вывод о легитимности пользователя при аутентификации. Важную роль играет выбор фраз, где символы распределены равномерно по клавиатуре.

Аутентификация обычно основывается на статических процессах, таких как использование паролей, смарт-карт или любых биометрических данных человека. Основная цель – проверка личности пользователей в начале оказания услуги или при входе в определенную зону. В отличие от данного подхода, непрерывная аутентификация направлена на повторение такой проверки в течение определенного периода времени, во время процесса предоставления электронной услуги или во время присутствия человека в определенной области.

Непрерывная биометрическая аутентификация – это тип непрерывной аутентификации, при котором личность пользователя постоянно проверяется с использованием биометрических характеристик или поведения. Примеры включают аутентификацию по изображению лиц, набору текста, касанию экрана, модели ходьбы (походки) или голосу. Применение непрерывной биометрической аутентификации особенно востребовано при оказании банковских услуг, при идентификации украденных мобильных устройств (при их возврате) или аутентификации пользователя на устройствах «умного дома».

Преимуществами непрерывной биометрической аутентификации являются:

- *повышенная безопасность*: в случае особенно высокого риска в рамках процесса операции непрерывная аутентификация по клавиатурному почерку позволяет повысить уверенность в том, что пользователь должным образом авторизован для доступа к конкретным конфиденциальным данным;

- *улучшение взаимодействия* с пользователем: процесс аутентификации осуществляется плавно, не прерывая работу пользователей со службой.

Недостатками являются следующие возможные риски и угрозы:

- *риск повторного использования биометрических данных* пользователей: сохраненные биометрические данные могут использоваться для различных целей, таких как незаконное отслеживание присутствия сотрудников на рабочих местах, в дисциплинарных целях или для создания их личных профилей;

- *чрезмерный сбор данных*: в зависимости от поставленной цели объём собранных данных (даже если они не сохраняются) может быть чрезмерно большим, что противоречит принципу минимизации данных;

- *низкий уровень контроля* и большое влияние утечки данных.

При непрерывной аутентификации пользователя важно учитывать его физическое состояние. Некоторые виды заболеваний или нахождение человека в состоянии аффекта или возбуждения могут напрямую повлиять на этот процесс. В случае непрерывной аутентификации по клавиатурному почерку данные состояния напрямую влияют на стабильность клавиатурного почерка. Нужно учитывать, что клавиатурный почерк может измениться со временем.

Исходя из этого, для повышения точности аутентификации эталонный биометрический образ должен постоянно дополняться и корректироваться.

Комбинированный подход (применение как парольной аутентификации, так и непрерывной биометрической аутентификации на протяжении всей сессии пользователя) значительно повышает безопасность системы.

Сравнение механизмов одноразовой и непрерывной аутентификации по клавиатурному почерку. Большинство существующих исследований в области биометрической аутентификации по клавиатурному почерку рассматривали механизм одноразовой аутентификации, основанный на фиксированных, заранее заданных текстах (таких как пароли входа в систему).

Они фокусировались на обработке временных характеристик, а также на выборе и совершенствовании различных алгоритмов обработки текста.

Непрерывная аутентификация, в свою очередь, позволяет убедиться в подлинности пользователя в течение времени, даже если пользователь меняет свой контекст, т. е. переходит от устройства к устройству, переключается между сетями и обращается к разным приложениям. Механизм одноразовой аутентификации подразумевает наличие модели, описывающей динамику нажатия клавиш пользователя только для одной конкретной фразы (пароля).

Такую модель сложно использовать для представления индивидуального ритма нажатия клавиш пользователя в целом. При смене пароля будет нужно создавать новую модель, соответствующую новому фиксированному тексту.

В последнее время многие учёные начали изучать механизмы непрерывной аутентификации, основанные на свободном тексте. Комплексные персональные модели поведения нажатия клавиш человеком можно получить, изучив большое число персональных нажатий клавиш. Когда пользователь использует клавиатуру для ввода любого набора слов, фоновое программное обеспечение (считывающее основные временные характеристики нажатия клавиш) может непрерывно его аутентифицировать. Однако в современных исследованиях процесса непрерывной аутентификации с помощью произвольно набранного текста часто применяются традиционные алгоритмы машинного обучения. Быстрое развитие направления глубокого обучения, в частности, искусственных нейронных сетей, открывает новые возможности в области непрерывной аутентификации по клавиатурному почерку.

Существуют трудности при непрерывной аутентификации личности на основе нажатий клавиш. Так, из-за гибкости и вариативности нажатий клавиш с произвольным текстом трудно сопоставить индивидуальные привычки нажатия клавиш с простым построением модели нажатий клавиш пользователем, со статистически ограниченными характеристиками времени нажатия клавиш.

Таким образом, определение того, как построить надёжную модель нажатия клавиш с произвольным текстом для непрерывной аутентификации личности человека, является проблемой, которую еще предстоит решить.

Кроме того, пока неизвестно, как создать практичный и точный механизм непрерывной аутентификации пользователя для определения идентичности нажатий клавиш. В большинстве публикаций применены алгоритмы машинного обучения для изучения различных паттернов нажатия клавиш человеком.

Однако одного показателя времени нажатия клавиши недостаточно для характеристики режима ввода человеком нажатий клавиш, и так как вводимая нажатием клавиши информация относится к непрерывной последовательности временных данных, обычное машинное обучение не может быть использовано для извлечения временных характеристик (закономерностей нажатий) клавиш.

Модели, обученные на произвольном тексте, могут выступать в роли систем одноразовой аутентификации (модели с фиксированным текстом). При этом у таких моделей будет множество преимуществ. Если пользователь сменит пароль, то модель просто дополнит уже накопленный набор знаний о ритме нажатия клавиш конкретным пользователем, для продолжения аутентификации. Отсюда можно сделать вывод, что модель со свободным текстом обладает лучшей масштабируемостью, чем модель с фиксированным текстом.

6.5. Разработка программного средства аутентификации по клавиатурному почерку с применением машинного обучения

Обоснование выбора среды разработки и языка программирования. Сегодня существует множество сред разработки, поддерживающих различные языки программирования, и предназначенные для различных платформ. К наиболее известным относятся такие среды, как Eclipse, Visual Studio, Borland Delphi и т.д.

Каждая из перечисленных интегрированных сред обладает характерными особенностями, поддерживает свои языки программирования и предназначена для решения конкретных задач. Для разработки данного программного средства выбрана среда разработки Microsoft Visual Studio, поддерживающая язык Python, имеющая удобный интерфейс, встроенный отладчик и содержащая большое количество полезных инструментов разработки, в том числе систему контроля версий Git, а также интеграцию с известным веб-сервисом GitHub.

Microsoft Visual Studio предоставляет разработчику многофункциональную среду для эффективной разработки высококачественного кода. Преимуществами этой интегрированной среды разработчика (IDE) являются:

- выборочная установка компонентов с учётом рабочей нагрузки;
- инструменты и функции кодирования (вспомогательное средство для написания кода IntelliSense, веб-редактор, дизайнер схемы базы данных и др.);
- поддержка нескольких языков (возможность кодирования на языках C++, C#, Java, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python и др.);
- кроссплатформенная разработка приложений для любой платформы;
- интеграция контроля версий (для совместной разработки).

Для разработки проекта использован язык Python с динамической системой типов, созданный Гвидо ван Россумом в 1980 году. Этот высокоуровневый язык программирования ориентирован на лаконичность, простоту кода и лёгкость его прочтения. Синтаксис ядра языка минималистичен, а стандартные библиотеки включают большой объём различных функций и методов. Существует большое количество дополнительных библиотек, содержащих огромный набор полезных инструментов, применимых к ряду задач. Выделяются достоинства языка Python:

- *наличие сторонних модулей*: язык имеет богатую экосистему сторонних модулей и библиотек, расширяющих его функциональность для решения задач;
- *обширные библиотеки поддержки*: *NumPy* для числовых расчётов, *Pandas* для анализа больших данных, что удобно для создания научных приложений;
- *открытый исходный код* и большое активное сообщество программистов, которое способствует его развитию и обеспечивает поддержку пользователей;
- *универсальность и лёгкость прочтения кода* при изучении и написании, что делает Python удобным и для начинающих, и для опытных программистов.

Язык имеет динамическую типизацию, что позволяет проще и быстрее писать универсальные алгоритмы и конструкции – декораторы, ORM и др. Python поддерживает многопоточные вычисления и автоматическую сборку мусора. Это интерпретируемый язык программирования, поэтому для запуска приложения нужен установленный на рабочую станцию интерпретатор Python.

Архитектура программного средства. Ядром разработанного программного средства является *машина состояний* – абстрактная концепция, в соответствии с которой машина может иметь различные состояния, но в некий момент времени пребывать лишь в одном из них. Все переходы из одного состояния в другое описываются заранее, что даёт системе дополнительную безопасность.

К преимуществам применения машины состояний относится тот факт, что машина состояний избавляет код от множества больших условных операторов, упрощает код контекста и концентрирует в одном месте код, связанный с конкретным состоянием. Однако следует помнить, что данная концепция может неоправданно усложнить код, если количество состояний мало, и они редко изменяются. Схема машины состояний изображена на рис. 129.

Разработанное в этом проекте программное средство имеет графический интерфейс, напрямую связанный с машиной состояний, которая определяет, какое окно графического интерфейса пользователя нужно отобразить в текущий момент времени, в зависимости от состояния машины.

Основная задача программного средства – производить непрерывную биометрическую аутентификацию пользователя по клавиатурному почерку. Обобщенная схема непрерывной аутентификации приведена на рис. 130.

Аутентификация пользователей по клавиатурному почерку в программном средстве производится с помощью предварительно обученной нейронной сети, уникальной для каждого конкретного легитимного сотрудника.

При тестировании и проверке различных конфигураций модели нейронной сети наилучший результат показала модель, содержащая слой свёрточной сети (с размером ядра свертки в 2 элемента) с двумя слоями сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) с применением операции прореживания. Заключающим является плотно связанный слой с функцией активации *SoftMax*. Модель используемой нейронной сети показана на рис. 131.

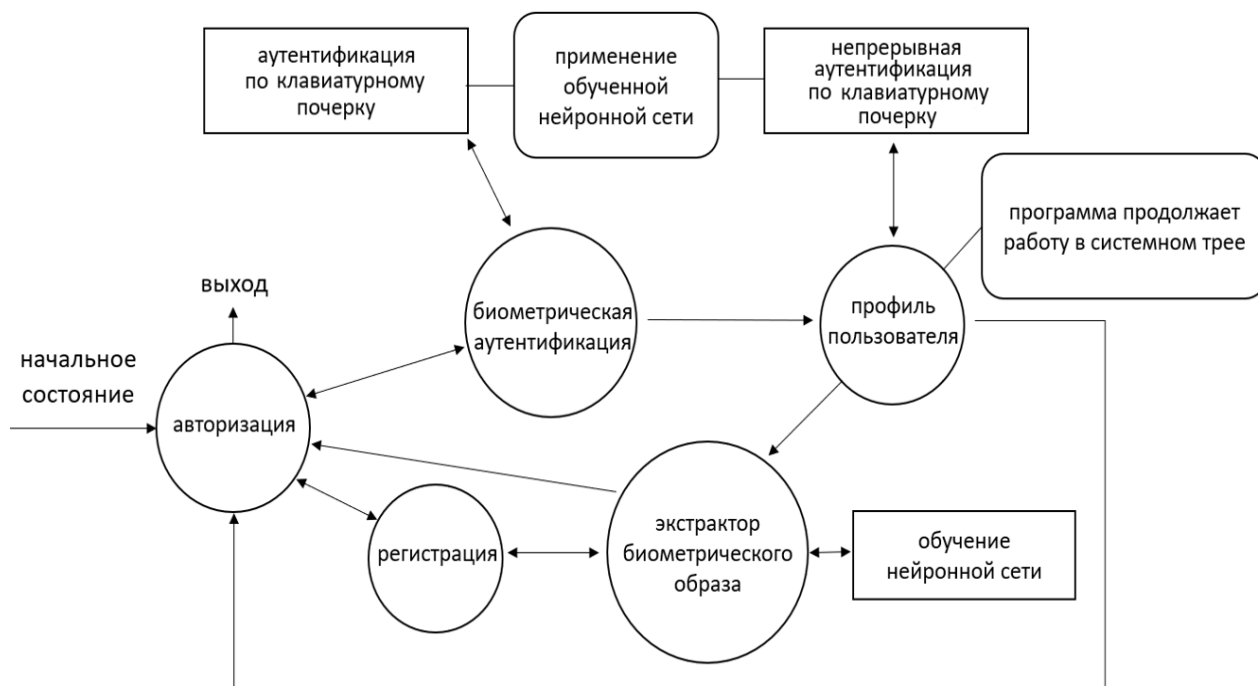


Рис. 129. Схема машины состояний разработанного программного средства

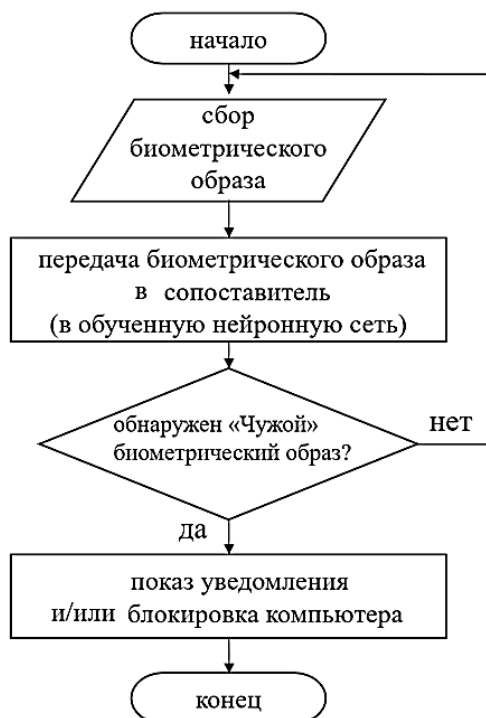


Рис. 130. Алгоритм непрерывной биометрической аутентификации

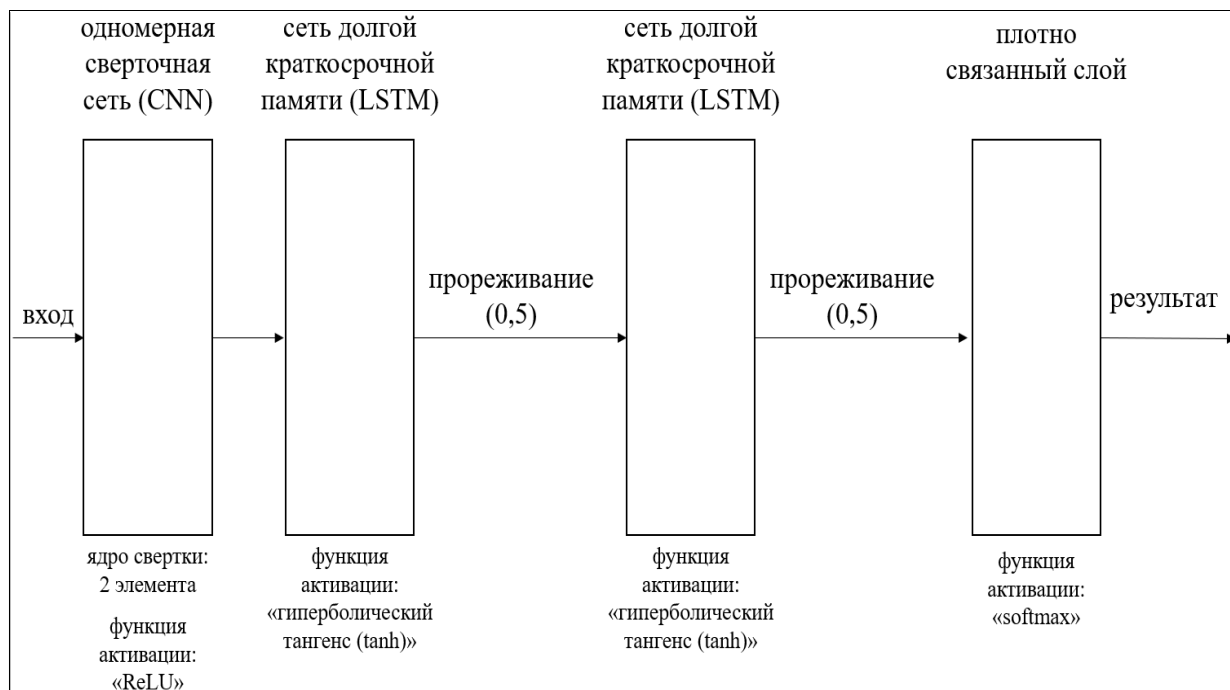


Рис. 131. Модель используемой нейронной сети

Одномерная сверточная нейронная сеть (CNN) применяется для выявления простых закономерностей в данных, которые затем будут использоваться для формирования более сложных закономерностей на более высоких уровнях. Такая сеть очень эффективна, когда необходимо получить признаки из более коротких сегментов общего набора данных и когда расположение объекта внутри сегмента не имеет большого значения. Это хорошо применимо к задаче анализа временных последовательностей, к которой относится и задача клавиатурного почерка.

Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) показывает приемлемые результаты в прогнозировании временных рядов, когда события разделены временными интервалами с продолжительностью и границами, которые заранее не определены. Такая сеть представляет собой *рекуррентную нейронную сеть (RNN)*, предназначенную для решения проблемы исчезающего градиента.

Относительная *нечувствительность* LSTM к длине промежутка является преимуществом перед другими RNN и методами обучения последовательностей.

Основная цель RNN – обеспечить «долгую» кратковременную память, способную сохраняться на тысячи временных шагов.

В машинном обучении *полносвязные (линейные) слои* являются одним из важнейших компонентов нейронных сетей. Они называются *плотными* слоями (*Dense Layer*). Такой слой обрабатывает каждый элемент предыдущего слоя, выполняя матричное перемножение этих элементов со своими весами. Нейроны полносвязного слоя соединены со всеми нейронами предыдущего слоя, что означает, что каждый нейрон полносвязного слоя может взаимодействовать с любым нейроном предыдущего слоя. Поэтому полносвязные слои важны для финальной части ИНС, где они используются для *классификации данных*.

Перед обучением искусственной нейронной сети, имеющей описанную ранее модель, необходимо собрать биометрический образ пользователя.

В случае биометрической аутентификации по клавиатурному почерку основными признаками биометрического образа являются:

- 1) *Hold time (H)* – время между нажатием и отпусканием клавиши;
- 2) *Keydown time (DD)* – время между нажатием первой и второй клавиши;
- 3) *KeyUp – Keydown time (UD)* – время, прошедшее между отпусканием первой клавиши и нажатием следующей клавиши на клавиатуре компьютера.

В данном программном средстве применены дополнительные параметры – идентификаторы нажатых клавиш. В конечном итоге каждый вектор включает в себя идентификатор первой нажатой клавиши, идентификатор второй нажатой клавиши, время удержания первой клавиши (параметр H_1), время удержания второй клавиши (параметр H_2), время, прошедшее между нажатием первой клавиши и нажатием второй клавиши (параметр DD), и время, прошедшее между отпусканием первой клавиши и нажатием следующей клавиши (параметр UD).

Следующим этапом предварительной обработки данных является применение *скользящего окна*, которое проходит по всему собранному набору данных, создавая блоки с размером, равным размеру скользящего окна, что позволяет осуществлять непрерывную аутентификацию. Рис. 132 демонстрирует ранее извлекаемые признаки биометрического образа конкретного пользователя.

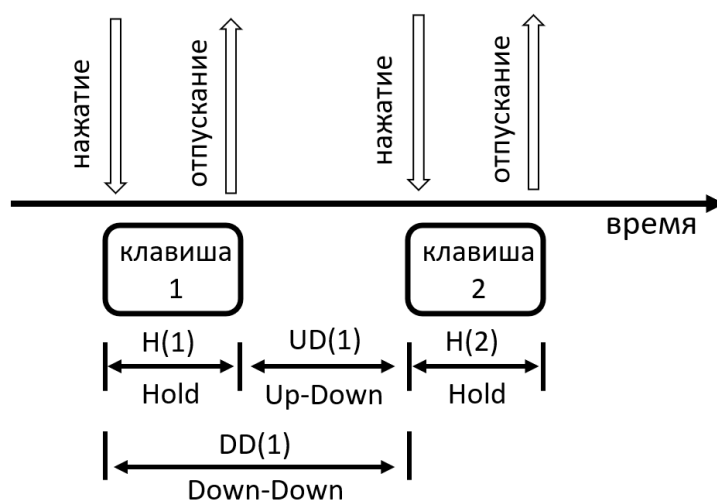


Рис. 132. Визуализация извлекаемых признаков биометрического образа

В разработанном средстве присутствует классический процесс парольной авторизации, что влечет за собой необходимость реализации базы данных, в которой будут храниться учётные данные пользователей. Нужно учитывать, что злоумышленник может получить доступ к этой базе данных. Имея пароли пользователей, хакер может беспрепятственно попытаться авторизоваться в системе. Исходя из такого факта, было принято решение хранить пароли не в чистом виде, а предварительно проводить процесс *хеширования паролей*.

Важно отметить, что разработанное программное средство имеет систему журнализации. Ведение *журнала событий* – это стандартный способ записи и централизованного хранения информации о важных программных событиях, таких как попытки регистрации нового пользователя, блокировка рабочей станции, успешные и безуспешные попытки авторизации в системе и др. Благодаря этому можно удобно отслеживать любые произошедшие в программе события. Каждая запись включает в себя следующие части: системное время (когда произошло системное событие), тип события и описание этого события.

Ключевые фреймворки и библиотеки. Правильный выбор необходимых фреймворков (от англ. *Framework* – структура, каркас, заготовка, шаблон), представляющих собой набор инструментов и правил разработки программного обеспечения с готовой архитектурой и функционалом, и библиотек, как сборника подпрограмм и объектов, позволяет ускорить и упростить процесс разработки.

В данном проекте применены следующие фреймворки и библиотеки:

1) *Transitions* – представляет собой объектно ориентированную реализацию машины состояний на языке Python со множеством расширений;

2) *CustomTkinter* – это современная, настраиваемая библиотека графического интерфейса, созданная на основе кроссплатформенной библиотеки разработки Tkinter (Tk Interface, являющаяся графическим интерфейсом Tcl/Tk);

3) *Pynput* – это библиотека, позволяющая контролировать и отслеживать ввод информации с клавиатуры и мыши, управлять всеми устройствами ввода;

4) *TensorFlow* – низкоуровневый фреймворк машинного обучения с открытым исходным кодом. Применяется для решения самых разнообразных задач, но особое внимание уделяется обучению и выводу глубоких нейронных сетей. Основным преимуществом TensorFlow является возможность работать сразу на нескольких процессорах, в том числе центральных и графических (с расширениями CUDA и SYCL для вычислений общего назначения на графических процессорах);

5) *Keras* – это библиотека с открытым исходным кодом, предоставляющая интерфейс Python для искусственных нейронных сетей. Keras выступает в качестве высокоуровневого интерфейса для библиотеки TensorFlow;

6) *Scikit-learn* – это бесплатная библиотека машинного обучения для языка Python. Включает в себя алгоритмы классификации, регрессии и кластеризации;

7) *Sqlite3* – это библиотека для взаимодействия с базой данных SQLite;

8) *Logging* – это библиотека, позволяющая осуществлять логирование;

9) *Passlib* – это библиотека хеширования паролей для компьютерной системы, которая обеспечивает реализацию более 30 алгоритмов хеширования паролей.

Описание основных классов и функций программы

При разработке программного средства реализованы шесть классов:

1. *StateMachine* – ядро программного средства. Содержит все возможные состояния («*password_authorization*», «*registration*», «*keystroke_authorization*», «*keystroke_extract*», «*user_profile*»), а также допустимые переходы между ними. В зависимости от состояния, отображает окна графического интерфейса.

2. *App*–класс описывает графический интерфейс пользователя, используя библиотеку *CustomTkinter*, а также содержит вспомогательные методы.

3. *NeuralNetModel* – представляет модель нейронной сети, подготавливает данные для обучения, затем инициирует сам процесс обучения.

4. *Feature Extractor* – это экстрактор признаков биометрического образа пользователя, на основе которых обучается нейронная сеть. Класс использует библиотеку *Pyinput* для извлечения необходимых биометрических признаков в процессе печати пользователем текста на клавиатуре.

5. *Keystroke Authenticator* – производит биометрическую аутентификацию пользователя, необходимую для получения им допуска в личный профиль. Для сбора биометрического образа применяется библиотека *Pyinput*. Обученной нейронной сети передается заранее собранный биометрический образ каждого пользователя, после чего ИНС проводит классификацию. Если такой образ соответствует «Своему», а не «Чужому», то пользователь допускается в профиль.

6. *Continuous Keystroke Authenticator*–применён для проведения процесса непрерывной биометрической аутентификации после авторизации пользователя (перехода в его профиль). Предварительный сбор биометрического образа и использование нейронной сети аналогичны классу *Keystroke Authenticator*. При обнаружении «чужого» биометрического образа, в зависимости от выбранных настроек в личном профиле пользователя, происходит или блокировка рабочей станции, или показ соответствующего уведомления.

Графический пользовательский интерфейс программы

Для Python существует множество библиотек создания пользовательского интерфейса. Самые известные из них – PyQt и Tkinter. Библиотека PyQt известна своей гибкостью, широкими возможностями и надёжностью, но при этом более сложна в освоении. Библиотека Tkinter проста и удобна в использовании, что делает её востребованной для начинающих программистов, разрабатывающих небольшие проекты, однако она несколько устарела. Библиотека CustomTkinter, используемая в данном проекте, имеет гибкость, присущую PyQt, и простоту Tkinter. Пример графического интерфейса пользователя, показан на рис. 133.

Итак, в результате разработки программного средства был создан удобный и информативный графический пользовательский интерфейс, удовлетворяющий требованиям пользователя. Такой интерфейс позволяет гибко взаимодействовать с программой, давая возможность включать и отключать процесс непрерывной биометрической аутентификации, а также выбирать действия, необходимые при обнаружении не «своего», а «чужого» биометрического образа.

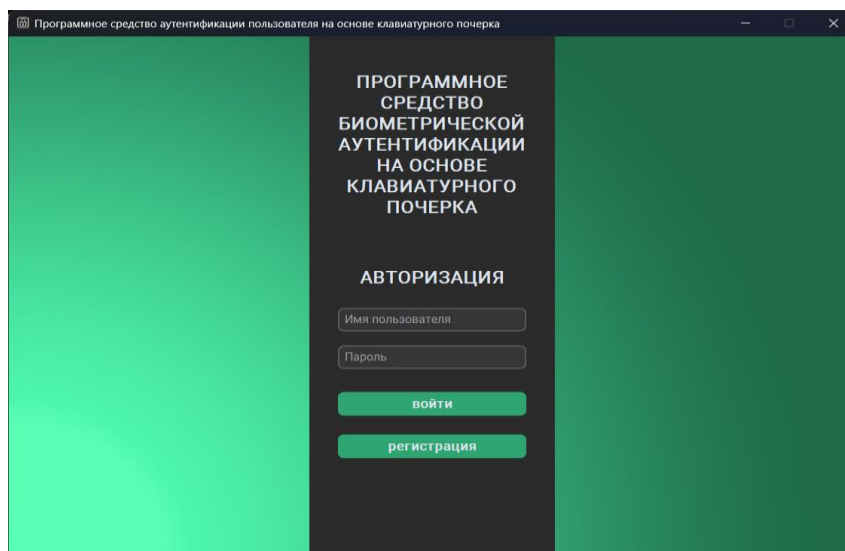


Рис. 133. Окно парольной аутентификации

Демонстрация работы программного средства

После запуска разработанной программы пользователь попадет в окно парольной аутентификации, изображённое на рис. 133. Если он ранее прошел процесс регистрации, ему предоставляется возможность ввести свои учётные данные, после чего нажать кнопку «войти», для прохождения первого этапа парольной аутентификации. Если же пользователь еще не зарегистрирован он может перейти в окно регистрации, нажав кнопку «регистрация». При этом рабочая станция будет заблокирована, и пользователь будет вынужден ввести пароль или ПИН-код для разблокировки. Блокировка необходима для того, чтобы потенциальный нарушитель не смог создать *своего нового пользователя* в программе, тем самым исключив возможность её дальнейшего использования.

В окне регистрации, показанном на рис. 134, для успешного добавления нового пользователя необходимо заполнить поля «Имя пользователя» и «Пароль», после чего нажать на кнопку «зарегистрироваться».

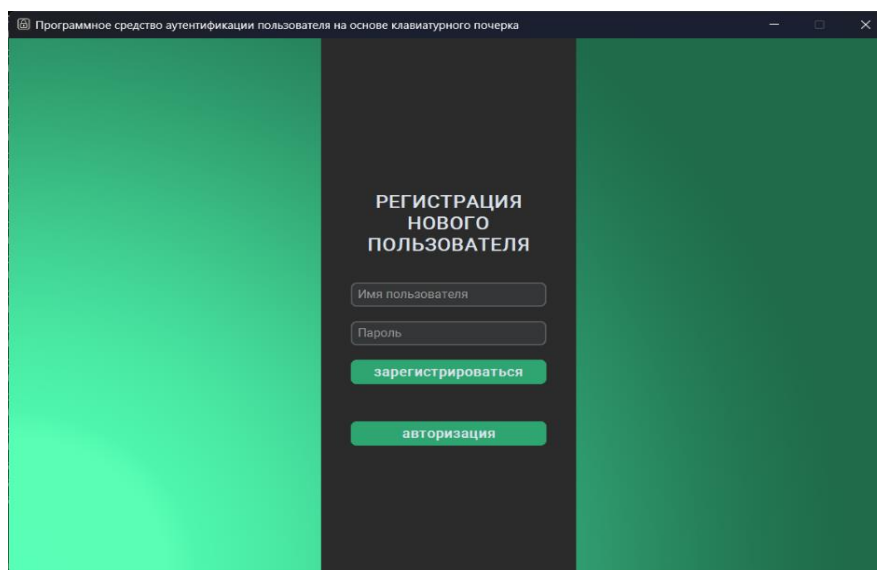


Рис. 134. Окно регистрации нового пользователя

При необходимости, пользователь может вернуться в предыдущее окно, нажав кнопку «авторизация». После проверки на валидность введенных учётных данных для регистрации, открывается окно экстрактора признаков (рис. 135).

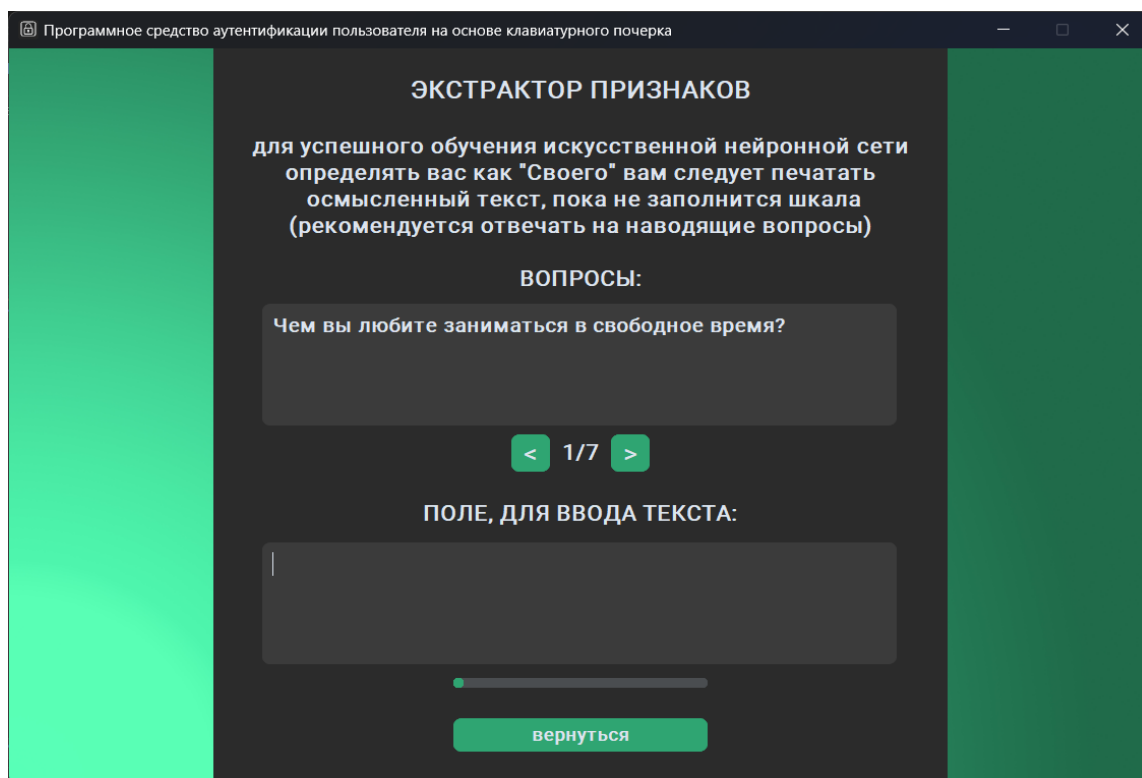


Рис. 135. Окно экстрактора признаков

На этом этапе начнется сбор биометрического образа нового пользователя. Для этого в «Поле для ввода теста» необходимо ввести какой-либо осмысленный текст. В таком окне присутствуют наводящие вопросы, которые можно изменять. Цель вопросов – помочь пользователю вводить осмысленный текст.

После заполнения шкалы выводится уведомление о завершении сбора биометрического образа, после чего начинается процесс обучения искусственной нейронной сети распознавать собранные в данном окне данные. Этот процесс занимает различное количество времени в зависимости от того, присутствует ли на компьютере пользователя совместимый графический ускоритель (видеокарта) или нет. Обучение с использованием видеокарты происходит заметно быстрее. На момент обучения кнопка «вернуться» становится неактивной (в момент обучения нейронной сети рекомендуется не выключать компьютер).

Процесс обучения выглядит так: на первом этапе нейронная сеть находит структуру или закономерности в данных. Это группировка похожих объектов (кластеризация), поиск аномалий (выявление отличающихся от большинства объектов) и уменьшение размерности (сокращение количества признаков без значительной потери информации). В течение всего периода параметры (веса) нейронной сети обновляются так, чтобы лучше отражать структуру данных.

Повторяются множественные итерации до тех пор, пока веса нейросети не подстроятся таким образом, чтобы лучше отражать структуру данных. На финишном этапе работа обученных нейросетей тестируется на новых данных.

После обучения нейронной сети пользователь получает уведомление об успешном завершении этого процесса, после чего происходит автоматический переход в окно парольной аутентификации. Далее пользователю необходимо авторизоваться, используя данные, вводимые при регистрации. При успешном вводе логина и пароля, он попадет в окно аутентификации по клавиатурному почерку. Пользователь должен вводить осмысленный текст, пока не заполнится шкала, но в отличие от экстрактора признаков, где нужно ввести порядка двух тысяч символов, в данном окне достаточно ввести около пятидесяти символов. На основе этих данных ранее обученная искусственная нейронная сеть проводит классификацию пользователя, относя его к «своему» или к «чужому».

Если аутентификация по клавиатурному почерку проходит успешно, то тогда пользователь попадает в свой профиль. При необходимости в профиль можно попасть, введя пароль или ПИН-код от рабочей станции. Окно аутентификации по клавиатурному почерку продемонстрировано на рис. 136.

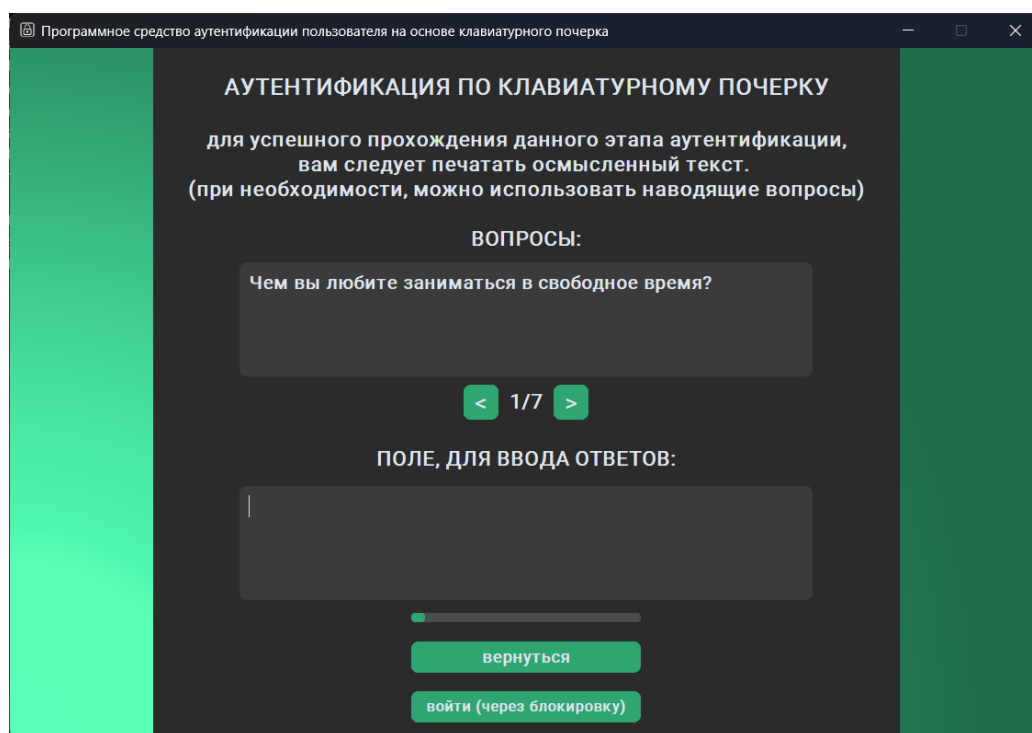


Рис. 136. Окно экстрактора признаков

После перехода в профиль пользователя начинается его непрерывная аутентификация, происходящая на протяжении всей дальнейшей сессии (если только пользователь сам не отключит непрерывную аутентификацию или выйдет из программного средства с помощью блокировки рабочей станции). Окно профиля пользователя продемонстрировано на рис. 137.

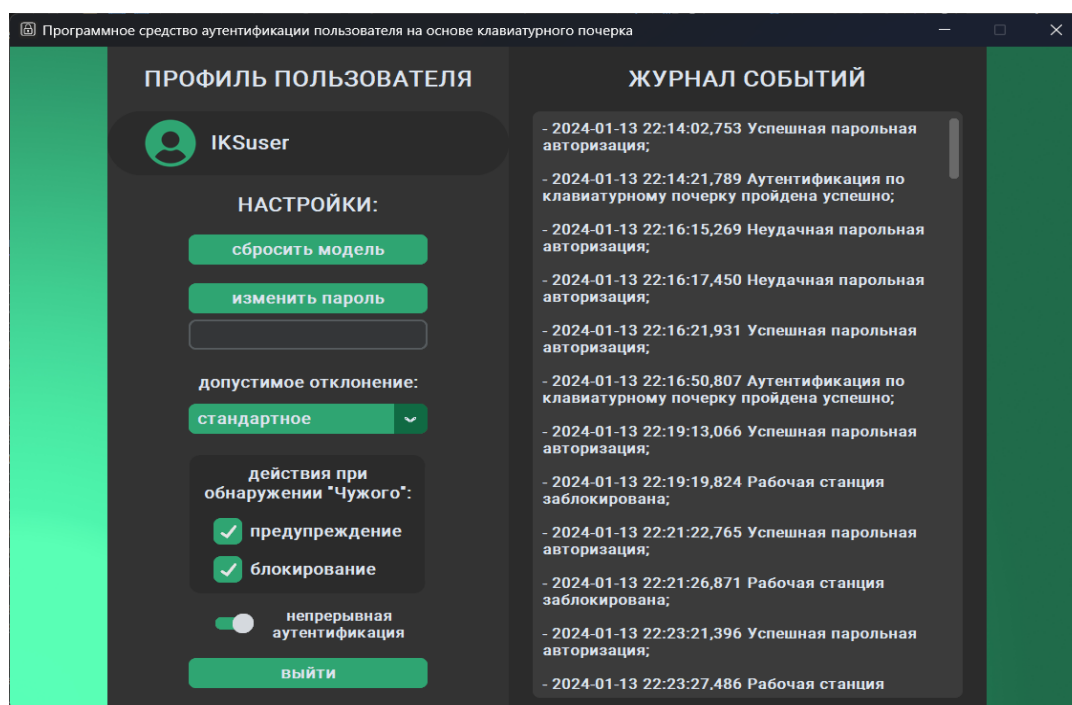


Рис. 137. Окно профиля пользователя

Профиль пользователя позволяет выполнять следующие действия:

- сбросить модель (в этом случае программа перенаправит пользователя в экстрактор признаков для обучения новой искусственной нейронной сети);
- при необходимости изменить пароль текущего пользователя;
- настроить /изменить допустимое отклонение (при стандартном допустимом отклонении нейронная сеть может намного быстрее распознать нарушителя, а при увеличенном допустимом отклонении ИНС становится более терпимой к пользователю, что вызывает риск не заметить нарушителя вовремя);
- выбрать действия при обнаружении «чужого» биометрического образа (вывести системное предупреждение и/или заблокировать рабочую станцию).

Кроме того, пользователю предоставляется возможность отключить режим непрерывной аутентификации. При этом рабочая станция будет заблокирована. Профиль пользователя предоставляет подробный журнал, в котором отмечаются последние произошедшие события. Пример системного окна, выводимого при обнаружении «чужого» биометрического образа, показан на рис. 138.

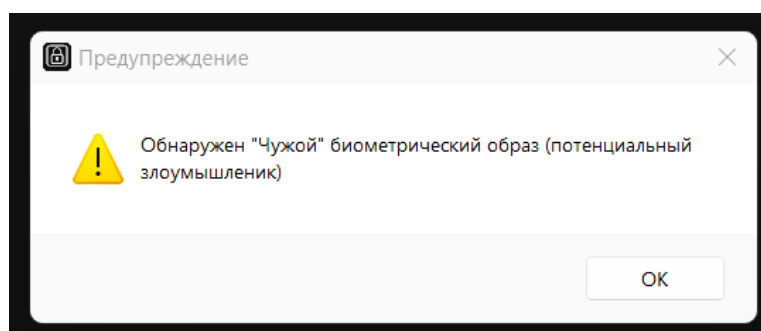


Рис. 138. Системное предупреждение

Сравнение разработанного программного средства с аналогами. Одним из известных аналогов является программный продукт ActiveLock, разработанный компанией TypingDNA. Такое программное обеспечение позволяет блокировать несанкционированный доступ к компьютерам компании, используя непрерывную аутентификацию. Программа постоянно проверяет пользователей по признаку манеры их печати при наборе текста. При обнаружении несанкционированного набора текста ActiveLock мгновенно блокирует рабочий стол или ноутбук для защиты конфиденциальных данных. Компания TypingDNA применяет технологии распознавания шаблонов набора текста на основе искусственного интеллекта. Утверждается, что точность превышает 99 % и может достигать даже 99,9 % при наличии достаточно большого объёма данных о характере набора текста.

BehavioSec – шведская ИТ-компания, специализирующаяся на системах непрерывной аутентификации. Её программные продукты способны отследить активность на компьютере, чтобы убедиться, что его использует легитимный пользователь – настоящий владелец учётной записи. Программное средство использует не только динамику нажатия клавиш, но и динамику мыши, и общий способ взаимодействия пользователя с компьютером. В табл. 24 собраны все основные качества рассматриваемых программных средств.

Таблица 24

Сравнение рассматриваемых программных средств

Поддерживаемый функционал	TypingDNA: ActiveLock	BehavioSec
Непрерывная биометрическая аутентификация	присутствует	присутствует
Ведение непрерывного журнала событий	присутствует (в платной версии)	присутствует
Выбор режима работы программы (изменение допустимого отклонения)	присутствует (в платной версии)	присутствует
Наличие русскоязычного интерфейса	нет, присутствует интерфейс только на английском языке	нет, присутствует интерфейс только на английском языке

Таким образом, биометрическая аутентификация по клавиатурному почерку рассматривается как частный случай задачи классификации, для решения которой применяются методы искусственного интеллекта и, в частности, нейронные сети.

Использование глубокого обучения, базирующегося на применении ИНС, позволяет реализовать непрерывную аутентификацию по клавиатурному почерку, что многократно увеличивает уровень защищённости компьютерной системы.

Контрольные вопросы

1. Назовите три составные *части структуры* биометрического анализа данных.
2. Что представляет собой *экстрактор признаков*, извлекающий нужные данные?
3. Перечислите *основные показатели* эффективности биометрических систем.
4. Как можно классифицировать системы контролируемого обеспечения доступа?
5. Назовите *основные критерии измерений* биометрических признаков человека.
6. Расскажите о *мультимодальных* и *мономодальных* биометрических системах.
7. Опишите процесс *биометрической аутентификации* легитимного пользователя.
8. Расскажите о *процессе создания* биометрической системы аутентификации.
9. Чем процесс *биометрической аутентификации* отличается от *авторизации*?
10. Проведите классификацию *систем контролируемого обеспечения доступа*.
11. Проведите *сравнительный анализ* методов биометрической аутентификации.
12. В чём достоинства и недостатки *распознавания по клавиатурному почерку*?
13. Докажите, что клавиатурный почерк каждого человека представляет собой набор *уникальных и неповторимых динамических характеристик* его личности.
14. Как происходит *формирование набора данных* для обучения нейронной сети, которая сможет выделить особенности работы каждого пользователя с клавиатурой.
15. Что представляет собой *скрытая непрерывная* аутентификация пользователя?
16. Зависит ли метод распознавания пользователя по клавиатурному почерку от *возраста* и *состояния здоровья*? Влияет ли смена клавиатуры на темп ввода текста?
17. Совместно с какими средствами при *многофакторной аутентификации* можно использовать метод распознавания пользователя по клавиатурному почерку?
18. Расскажите об использовании *искусственных нейронных сетей* в процессе биометрической аутентификации пользователя по клавиатурному почерку.
19. Нарисуйте концептуальную схему *глубокого обучения* как подмножества методов машинного обучения в области технологий искусственного интеллекта.
20. Почему задача аутентификации пользователя по его клавиатурному почерку относится к *задачам классификации*, определяемой по вектору значений признаков?
21. В чём преимущество процесса *непрерывной аутентификации*, направленной на повторение проверки личности пользователя во время всего периода работы?
22. Сравните механизмы *одноразовой* и *непрерывной* аутентификации по клавиатурному почерку подлинности пользователя в случае смены контекста.
23. Какие возможности для непрерывной аутентификации личности открывает быстрое развитие искусственных нейронных сетей и методов глубокого обучения?
24. Расскажите о концепции *машины состояний*–ядра разработанной программы.
25. Расскажите о модели нейронной сети, содержащей свёрточную сеть с двумя слоями сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) с применением прореживания.

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗРАСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

С появлением первых компьютеров учёные и инженеры задумались, как упростить задачу *анализа большого объёма данных* и как обучить машину выполнять действия, присущие человеку. В середине XX века была предложена модель искусственной нейронной сети как способа реализации искусственного интеллекта. Но из-за трудностей и недостатка вычислительных мощностей данная технология тогда не была востребована. Однако с развитием технологий и бурным прогрессом компьютерной техники в XXI веке решения в сфере искусственного интеллекта были найдены, получив огромные перспективы.

Машинное обучение – одно из главных направлений в сфере искусственного интеллекта, включающее использование математических моделей данных, которые помогают компьютеру обучаться без непосредственных инструкций. На основе этих закономерностей создается модель данных для прогнозирования. Чем больше данных обрабатывает такая модель и чем дольше она используется, тем точнее становятся результаты – навыки оттачиваются на практике.

В конце XX века определение возраста человека по фотографии стало одной из востребованных задач машинного обучения. Существует много методов оценки возраста, не только по фотографии лица, но и по другим частям тела. Решение этой проблемы находит много практических применений, например, для принятия решения о допуске людей на мероприятия с ограничениями по возрасту. Такая задача возникла в сфере маркетинга для анализа возрастного контингента покупателей с целью более точной оценки возможностей рынка.

7.1. Анализ методов идентификации возраста по фотографии лица

Для решения проблемы разработано множество методов, позволяющих получать и использовать характеристики изображения лица для их оценки.

В целом изображение лица человека можно рассматривать как сложный сигнал, состоящий из множества характеристик – цвета кожи, геометрических особенностей черт лица, областей морщин и др. В программных приложениях различные данные, полученные из изученного изображения лица, используются для дальнейшей оценки. Возраст человека является одним из важных атрибутов, которые понадобятся для интерактивных компьютерных систем, зависящих от возраста, или систем, оценивающих возраст человека для обеспечения контроля доступа, или систем, предназначенных для сбора данных о возрасте клиентов.

Обзор методов идентификации возраста по фотографии. Первым методом является *алгоритм активной модели внешнего вида (ААМ)*, собирающий статистическую модель внешнего вида человека, выделяя основные возрастные характеристики его лица. На такой основе строится нормализованная модель с выделением ключевых точек, уникальных для разных возрастных групп.

В *активных моделях внешнего вида человека* моделируются два типа параметров: 1) связанные со статистической моделью изображения или текстурой (параметры внешнего вида); 2) связанные с формой (параметры формы). Модели определяют внешний контур лица, контуры носа, глаз, бровей и рта (рис. 139).

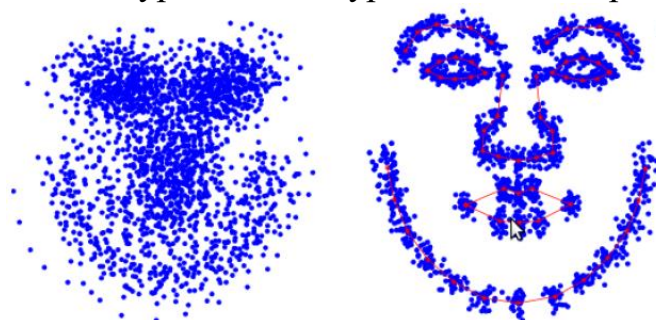


Рис. 139. Модель внешнего вида человека

Разметка позволяет определить основные параметры лица для дальнейшей их обработки с целью установления возраста человека и других характеристик.

Для дальнейшего определения возраста, *во-первых*, можно использовать алгоритм *канонического корреляционного анализа* (*Canonical Correlation, CCA*), где применён принцип получения *матриц взаимной корреляции* векторов.

Второй метод—это алгоритм *подпространства паттерна старения по возрасту* (*Aging Pattern Subspace, Ages*). Он основан на построении шаблонов старения—последовательности человеческих лиц, отсортированных по времени. Вдоль оси времени каждому возрасту человека соответствует одна позиция. Если изображения лиц доступны для определенного возраста, то они будут заполняться соответствующими позициями, иначе позиции остаются пустыми. Изображения преобразуются в векторы, и затем объединяются в результирующий вектор. Недостающие векторы изображений достраиваются дополнительно, путём решения системы линейной уравнений, формируя единый вектор.

Для оценки возраста тестовое изображение помещается во все позиции (каждая позиция соответствует своему возрасту). В каждой возрастной позиции тестовое изображение восстанавливается с помощью подпространства шаблона старения. Найдя минимальную ошибку восстановления, можно рассчитать правильное положение тестового изображения, а значит, определить возраст.

Третий метод—*локальных бинарных паттернов шаблонов* (*Local Binary Patterns, LBP*) представляет дескриптор, кодирующий локальные примитивы, такие как изогнутые края, пятна, плоские области и т.д., в гистограмму объектов. Изображение лица разделяется на локальные области и дескрипторы. LBP извлекаются из каждой области независимо, затем дескрипторы объединяются для формирования глобального описания лица человека.

Чтобы создать локальные описания, метод LBP извлекает объекты из изображения, присваивая метки пикселям так, чтобы с помощью порогового значения пиксели находились в окрестности центрального значения. LBP создает код для каждого пикселя и рассматривает результат как двоичное число.

Гистограмма появления этих меток используется в качестве текстурных объектов или дескрипторов. Различные гистограммы объединяются в виде обобщённого кодового изображения. Чтобы иметь возможность работать с текстурами в разных масштабах, оператор LBP должен быть расширен для использования окрестностей разных размеров. Круговая (кольцевая) окрестность и билинейная интерполяция значений в нецелочисленных координатах пикселей допускают любой радиус и количество пикселей в окрестности.

На рис. 140 показан пример кольцевых окрестностей.

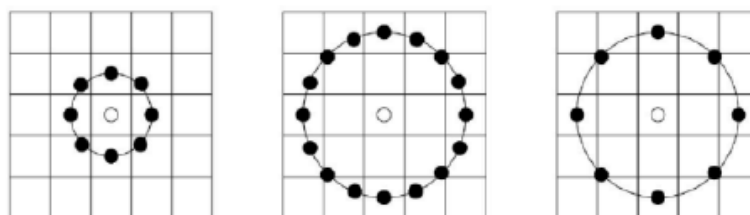


Рис. 140. Круговая окрестность

Для распознавания возраста изображение лица человека сначала делится на определенное количество областей. Дескриптор собирается для каждого пиксела.

Каждая область будет иметь собственную карту объектов. Затем все наборы объединяются в один вектор, и модель обучается *методом опорных векторов*.

Для определения возраста хорошо подходят искусственные нейронные сети, которые являются одним из лучших решений в данной сфере.

Искусственные нейронные сети. В своей простейшей форме, как известно, искусственная нейронная сеть представляет собой имитацию человеческого мозга, обладающего уникальной способностью узнавать что-то новое и адаптироваться к любой изменяющейся окружающей среде, анализировать неполную, неясную и нечёткую информацию и формировать на её основе собственные выводы.

Так, люди могут читать чужой почерк, хотя манера письма других людей может полностью отличаться от того, как пишут они сами. Ребенок в возрасте нескольких дней обладает способностью узнавать свою мать по прикосновению, голосу и запаху. Люди могут опознать знакомого человека даже по размытой фотографии или при неполном изображении, по отдельным частям лица.

Мозг живого существа – это очень сложный орган, управляющий всем телом. Даже у самого примитивного животного мозг обладает гораздо большими возможностями, чем современный компьютер. Функция мозга заключается не только в контроле физических частей тела, но и в более сложных действиях, таких как мышление, визуализация, планирование, воображение, обучение, мечты, сновидения и т.д. Создание же искусственной мыслящей машины все ещё находится за пределами возможностей самых передовых суперкомпьютеров.

Искусственная нейронная сеть состоит из процессорных блоков–нейронов, чья цель – воспроизведение структуры и поведения естественного нейрона мозга. Искусственный нейрон состоит из *входов (дендритов)* и одного выхода (*синапса через аксон*). У него есть *функция*, определяющая *активацию* (рис. 141).

Здесь $x_1 \dots x_n$ – входные данные искусственного нейрона. Смещение также добавляется к нейрону вместе с входными данными. Его значение равно 1. $W_1 \dots W_n$ – это веса, подключение к сигналу. Произведение веса и входного сигнала определяет числовое значение сигнала – его мощность.

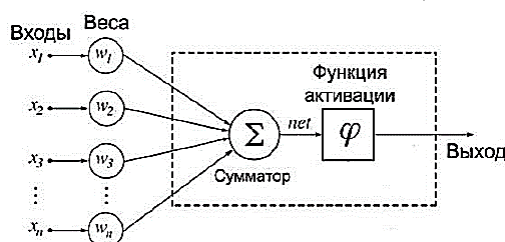


Рис. 141. Модель искусственного нейрона

Нейрон получает несколько входных сигналов от разных источников и имеет один выходной сигнал. Для активации применяются различные функции. Чаще других используется *сигмоидальная функция активации* (рис. 142).

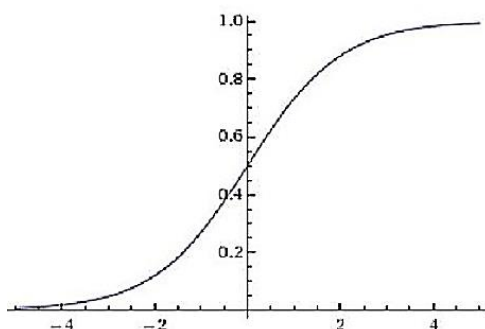


Рис. 142. Сигмоидальная функция активации

$$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}, \quad s = \sum_{i=1}^n x_i w_i.$$

Сигмоидальная функция активации представляет собой непрерывную и дифференцируемую аппроксимацию ступенчатой функции. Часто используются также ступенчатые, линейные, гиперболические функции, функции нарастания, гиперболические касательные функции, их комбинации и др.

Гиперболическая касательная функция, гиперболический тангенс ($\tanh$), похожа по форме на сигмоидальную, однако её пределы находятся в диапазоне от -1 до $+1$, в отличие от сигмоидальной, находящейся в диапазоне от 0 до 1 .

Вычисляемая сумма представляет собой взвешенную сумму входных данных, умноженную на веса между каждым слоем и последующим слоем. Взаимосвязь отдельных нейронов образует искусственную нейронную сеть.

Архитектура ИНС показана на рис. 143. В неё входит:

- входной слой: принимает входные значения;
- скрытый слой (слои): набор нейронов между входным и выходным слоями. В нейронной сети может быть как один, так и несколько скрытых слоёв;
- выходной слой: обычно он имеет один нейрон и его выходные данные находятся в диапазоне от 0 до 1 , но может быть и несколько выходов.

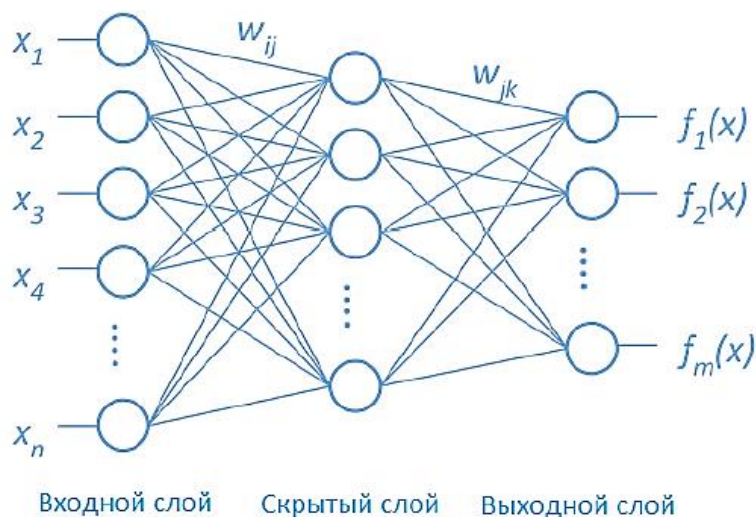


Рис. 143. Архитектура искусственной нейронной сети

Способность ИНС к обработке данных заключается в силе межблочных соединений – *весов*. Сила входного сигнала зависит от значения веса. Значение веса может быть *положительным, отрицательным* или *нулевым*.

Отрицательный вес означает, что сигнал ослаблен или подавлен. *Нулевой* вес показывает, что между двумя нейронами связи нет. Веса настраиваются для получения нужной производительности. Существуют алгоритмы для настройки весов ИНС для получения требуемого результата—этот процесс корректировки весов является обучением (тренировкой) искусственной нейронной сети.

Часто используемым методом обучения ИНС является алгоритм *обратного распространения ошибки*, когда разница между нужным и полученным выходами сети распространяется обратно на внутренние слои, при этом корректируя веса. ИНС обратного распространения ошибки использует контролируемый метод обучения и архитектуру прямой связи. Это один из часто используемых методов для обучения ИНС, предназначенных для классификации и прогнозирования.

Алгоритм обратного распространения ошибки изменяет веса нейронной сети с целью нахождения локального минимума функции ошибки. Это означает, что градиент функции ошибки ($\partial E / \partial w$) вычисляется относительно весов, чтобы найти корень проблемы. Веса изменяются в противоположном направлении частных производных до тех пор, пока не будет достигнут локальный минимум. Эта идея проиллюстрирована на рис. 144 для одномерной функции ошибок.

Если частная производная отрицательна, то вес увеличивается (рис. 144, *а*); если же частная производная положительна, то вес уменьшается (рис. 144, *б*). Это гарантирует достижение локального минимума. Все частные производные вычисляются по правилу цепочки, поскольку вычисляемая функция нейронной сети в основном представляет собой композицию функций интегрирования и активации. Сеть *Neuralnet* даёт пользователю возможность переключения между обратным распространением ошибки, устойчивым обратным распространением ошибки и модифицированной глобально конвергентной версией ИНС.

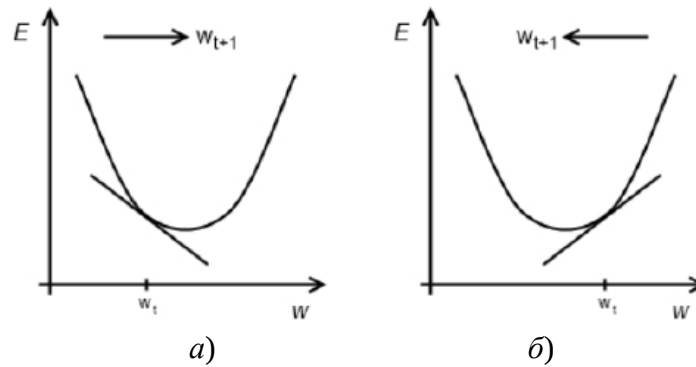


Рис. 144. Архитектура ИНС с алгоритмом обратного распространения ошибки

Все алгоритмы стремятся минимизировать функцию ошибок, добавляя скорость обучения к весам, идущим в направлении, противоположном градиенту. В отличие от традиционного алгоритма обратного распространения ошибки, для каждого веса, при повторном обратном распространении ошибки, используется отдельная скорость обучения n_k , которую можно изменить в процессе обучения. Это решает проблему определения общей скорости обучения, которая подходит для всего процесса обучения всей ИНС. Вместо величины частных производных для обновления весов используется только их знак, что гарантирует равное влияние скорости обучения на всю сеть. Веса корректируются по правилу:

$$w_k^{(t+1)} = w_k^t - n_k^t \operatorname{sign} \cdot \left(\frac{\partial E^t}{\partial w_k^t} \right), \text{ в отличие от } w_k^{(t+1)} = w_k^t - n \cdot \left(\frac{\partial E^t}{\partial w_k^t} \right),$$

в традиционном алгоритме обратного распространения ошибки, где t – индекс, обозначающий следующие шаги итерации, а k – веса.

Чтобы ускорить сходимость в неглубоких областях ИНС, скорость обучения n_k будет увеличена, если соответствующая частная производная сохранит свой знак. Напротив, скорость обучения будет уменьшена, если частная производная функции ошибки изменит свой знак, поскольку изменяющийся знак указывает на то, что минимум функции пропущен из-за слишком большой скорости обучения.

Нейронной сети сначала даётся набор известных входных данных (датасет) и предлагается получить известные выходные данные. В процессе обучения, сеть проходит множество эпох, прежде чем возникшая ошибка (разница между фактическим выходом и желаемым результатом) не будет находиться в пределах определенного допуска. Это означает завершение процесса обучения, при котором устанавливаются веса между нейронами во всех слоях. Веса, полученные в обученной сети, нужны для вычисления реакции сети на неизвестные данные.

Однако простая нейронная сеть не очень подходит для решения задач, где приходится работать с настолько большим объёмом данных, как это присутствует в изображениях. Поэтому разработаны *свёрточные нейронные сети* (ConvNet / CNN), во много раз упрощающие и ускоряющие обработку изображений. Это специализированные нейронные сети, использующие свёртку вместо общего матричного умножения по крайней мере в одном из своих слоёв.

CNN—это тип нейронной сети, используемый в области распознавания образов в изображениях, что позволяет кодировать специфические для этого изображения функции, создавая архитектуру, и делая сеть более пригодной для задач, ориентированных на обработку изображений. Вместе с тем сокращаются параметры, необходимые в дальнейшем для настройки модели нейронной сети.

Свёрточные нейронные сети (СНС) аналогичны традиционным нейронным сетям в том смысле, что они состоят из нейронов, которые сами оптимизируются посредством обучения. Каждый нейрон по-прежнему получает входные данные и выполняет операцию (например, скалярного произведения, за которым следует нелинейная функция)—основу ИНС. От входных векторов необработанного изображения до конечного результата оценки класса вся сеть по-прежнему выражает единую функцию оценки восприятия (вес).

ConvNet/CNN в первую очередь ориентируются на то, что входные данные будут состоять из изображений. Это фокусирует архитектуру, которая должна быть настроена так, чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям работы с конкретным типом данных. Одно из ключевых различий заключается в том, что нейроны, составляющие слои свёрточной нейронной сети, состоят из нейронов, организованных в трёх измерениях пространственной размерности входных данных: высоте, ширине и глубине. Глубина относится не к общему количеству слоёв в пределах СНС, а к третьему измерению—громкости (силе) активации. В отличие от стандартных нейронных сетей, нейроны внутри любого слоя подключаются только к небольшой области предшествующего слоя.

На практике это означает, что, например, входной «объём» ИНС имеет размерность $64 \times 64 \times 3$ (высота, ширина и глубина), что приведет к конечному выходному слою, состоящему из размерности $1 \times 1 \times n$, где n – возможное число классов. CNN состоят из трёх типов слоёв. Это свёрточные слои, которые объединяют все слои ИНС с полностью связанными слоями. Упрощенная архитектура свёрточной нейронной сети ConvNet/CNN показана на рис. 145.

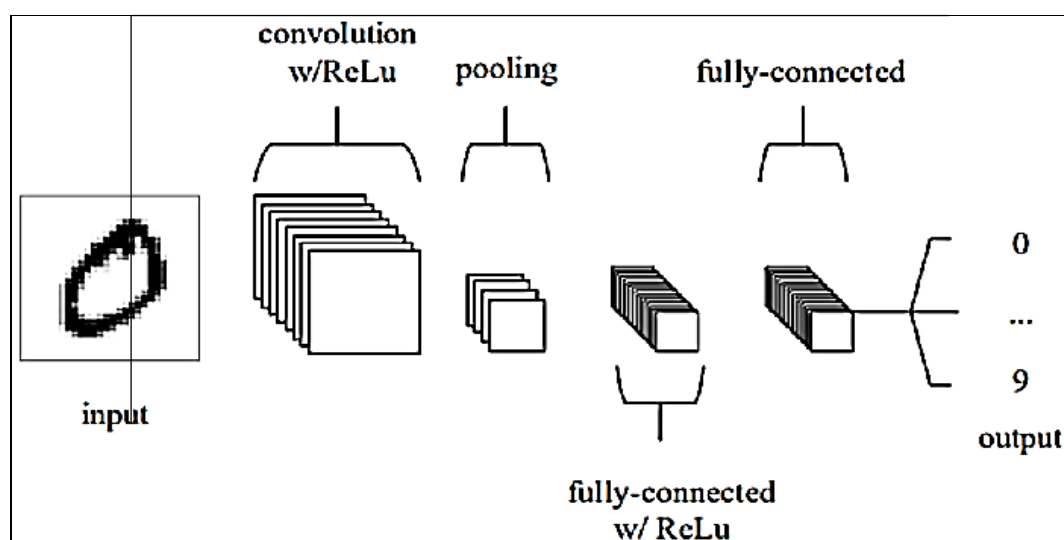


Рис. 145. Архитектура свёрточной нейронной сети

Базовая функциональность CNN может быть разбита на 4 ключевые области:

1. Как и в других формах искусственных нейронных сетей, *входной слой* ИНС будет содержать значения пикселей исходного изображения.

2. Сверточный слой определяет выходные данные нейронов, из которых искусственная нейронная сеть подключается к *локальным областям ввода*, посредством вычисления скалярного произведения между их весами и областью, подключенной к входному объёму. Используется линейный выпрямитель (ReLU), предназначенный для применения *поэлементной* функции активации.

3. Затем объединяющий слой выполнит *понижающую дискретизацию* по пространственной размерности данного входного сигнала, что ещё больше уменьшит количество параметров в пределах этой активации.

4. Далее, полностью подключенные слои свёрточной нейронной сети будут выполнять те же функции, что и в стандартные ИНС, и попытаются получить оценки класса из тех функций активации, которые были использованы для классификации. Предполагается, что *линейный выпрямитель ReLU* может использоваться между слоями для повышения производительности.

Сверточный уровень играет важную роль в процессе работы ConvNet/CNN. Сосредоточенные параметры слоёв распределены вокруг обучаемых *ядер свёртки*, небольших по пространственной размерности, но распространяемых по всей глубине входных данных. Когда данные попадают в сверточный слой нейронной сети, происходит свертывание каждого фильтра по пространственной размерности входных данных для создания полной 2D-карты активации.

При обработке входных данных, скалярное произведение вычисляется для каждого значения в *ядре свёртки* (рис. 146). Далее свёрточная нейронная сеть изучает ядра, которые «срабатывают», когда обнаруживают определенный объект в заданном пространственном положении входных данных. Такой процесс является *моментом активации*. Каждое ядро имеет свою карту активации, помещаемую вдоль измерения глубины с целью формирования полного выходного объёма свёрточного слоя искусственной нейронной сети.

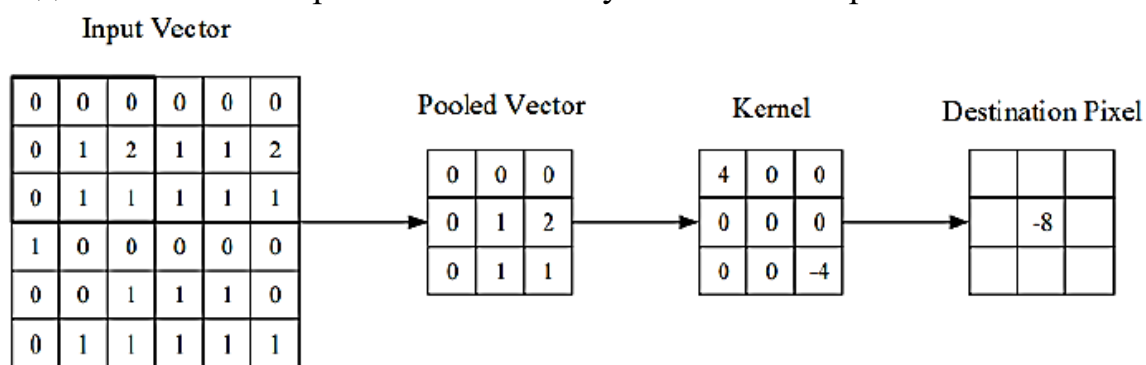


Рис. 146. Ядро свертки

Как упоминалось ранее, обучение искусственной нейронной сети на входных данных, настолько объёмных, как изображения, приводит к моделям, которые слишком велики для эффективного обучения.

Это сводится к способу полностью подключенных стандартных нейронов ИНС, поэтому каждый нейрон в свёрточном слое подключен только к небольшой области входного объёма. Размерность этой области является величиной поля восприятия искусственного нейрона. Величина связи через глубину почти всегда равна глубине ввода. Например, если входным сигналом для сети является изображение размером $64 \times 64 \times 3$ (цветное изображение RGB с размерностью 64×64) и размер воспринимающего поля задаётся как 6×6 , то в общей сложности будет 108 весов для каждого нейрона в свёрточном слое ($6 \times 6 \times 3$, где 3—величина связности по глубине объёма). Чтобы представить этот процесс в перспективе, можно подсчитать, что стандартный нейрон, как и нейроны, наблюдаемые в других формах нейронных сетей, должен содержать по 12 288 весов каждый.

Свёрточные слои способны значительно снизить сложность модели за счёт оптимизации её выходных данных, которые оптимизируются с помощью трёх *гиперпараметров*: глубины, шага и установки нулевого отступа.

Глубина выходного объёма, создаваемого свёрточными слоями, может быть установлена вручную, с помощью величины количества нейронов внутри слоя на одинаковые области ввода. Этот процесс можно увидеть на примере других форм искусственных нейронных сетей, в которых все нейроны в скрытом слое заранее напрямую связаны с каждым отдельным нейроном.

Уменьшение этих гиперпараметров может свести к минимуму общее количество нейронов, однако при этом могут намного снизиться возможности модели по распознаванию образов. Объединение слоёв СНС направлено на постепенное уменьшение размерности представления, а значит, на дальнейшее уменьшение количества параметров и вычислительной сложности модели.

Объединяющий слой работает над каждой картой активации во входных данных и масштабирует её размерность с помощью функций максимизации МАХ. В большинстве нейронных сетей они представляются в виде слоёв с максимальным объединением с ядрами размерности 2×2 , применяемыми с шагом 2 вдоль пространственных размеров входных данных. Это уменьшает масштаб карты активации до 25% от исходного размера, сохраняя при этом глубину объёма до его стандартного размера. Из-за разрушительной природы объединяющего слоя известно два метода максимального объединения.

Шаг и фильтры объединяющих слоёв устанавливаются равными 2×2 , что позволяет слою распространяться на всю пространственную размерность входных данных. Кроме того, может использоваться перекрывающийся пул, где шаг устанавливается равным 2, а размер ядра устанавливается равным 3. Из-за деструктивного характера объединения размер ядра выше 3 может значительно снизить производительность модели искусственной нейронной сети.

Полностью связанный слой содержит нейроны, непосредственно связанные с нейронами двух соседних слоёв, не будучи связанными со слоями внутри них, аналогично тому, как нейроны расположены в традиционных формах ИНС.

Несмотря на относительно небольшое количество уровней, необходимых для формирования свёрточной нейронной сети, не существует определенного способа построения архитектуры СНС. Было бы неправильно просто сложить несколько слоёв вместе и ожидать, что такая сеть будет работать. При изучении научной литературы становится очевидным, что свёрточная нейронная сеть, как и другие нейронные сети, строится по общей архитектуре. Прежде чем перейти к полностью связанным слоям, свёрточные слои искусственной нейронной сети укладываются друг на друга, и далее следует повторное объединение слоев.

7.2. Алгоритмическое конструирование и выбор программных средств

Для реализации программы создаётся и обучается сверточная нейронная сеть. В программе реализуется функция загрузки изображения. После загрузки фотографии алгоритм нахождения лица пытается найти его на фотографии. Если лицо не будет найдено, то будет выведена ошибка, а в случае нахождения лица оно будет скопировано, обработано и предоставлено нейронной сети для определения возраста человека, изображённого на фотографии. После этого вся информация будет выведена в рабочую область программы. Алгоритм работы программного средства продемонстрирован на рис. 147.

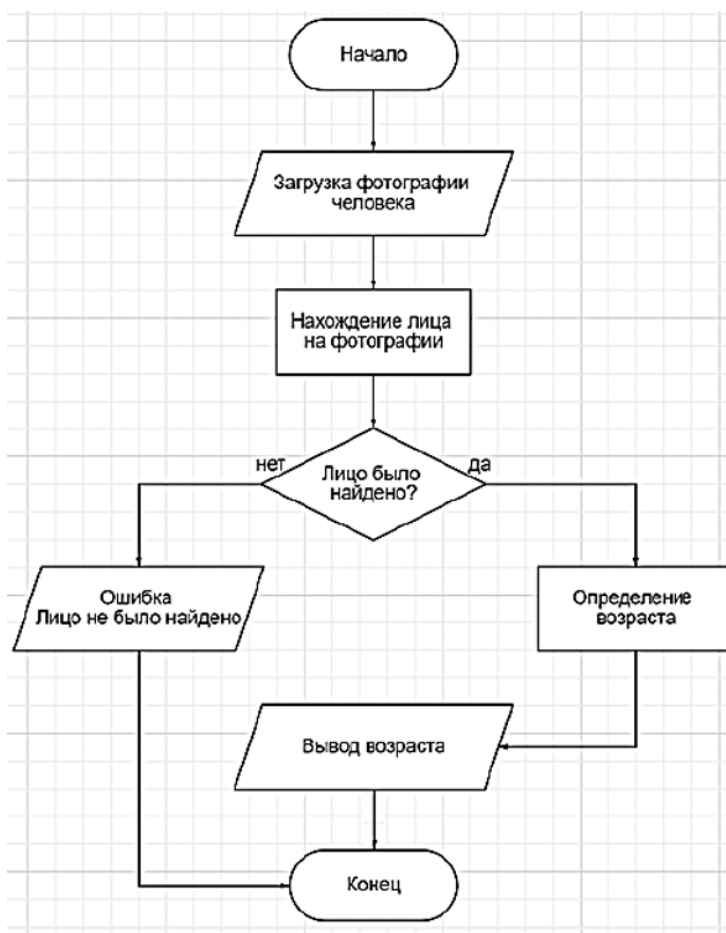


Рис. 147. Алгоритм работы программы

Для обучения свёрточной нейронной сети требуется обучающая выборка (набор данных – датасет), состоящая из пар следующего вида:

входной объект → известный правильный ответ.

Основная задача искусственной нейронной сети – научиться обобщать, искать закономерности в данных. В противном случае нужно проводить её переобучение (overfitting). Принцип обучения ИНС показан на рис. 148.

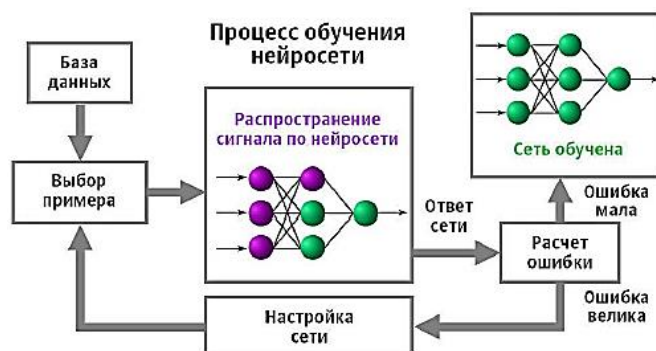


Рис. 148. Принцип обучения искусственной нейронной сети

В ходе обучения нейронной сети данные передаются из датасета. Затем нужно вычислить ошибку, полученную нейронной сетью методом обратного распространения ошибки, и построить связи (веса) между нейронами. Далее наш набор данных снова прогоняется через нейронную сеть до тех пор, пока ошибка не окажется в пределах нормы или ИНС не прекратит обучение.

Выбор программных средств. Большинство библиотек, фреймворков и моделей для ИНС сегодня реализованы на языке программирования Python. Этот язык наиболее приспособлен для написания программ и работы с нейронными сетями. Поскольку целью проекта является создание свёрточной нейронной сети, то для её достижения целесообразно использовать язык Python, который хорошо подходит для описания слоёв, загрузки данных, создания тренировочного набора данных, запуска обработки и отображения результатов работы программы.

Интерпретируемый объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня Python обладает динамической семантикой. Высокоуровневые встроенные структуры данных, в сочетании с динамической типизацией и динамической привязкой, делают его привлекательным для быстрой разработки приложений, а также для использования в качестве языка сценариев или связующего языка для соединения воедино существующих компонентов.

Лёгкий в освоении синтаксис языка Python подчёркивает удобочитаемость программного кода и снижает затраты на обслуживание программы. Python поддерживает модули и пакеты, что способствует повторному использованию программного кода. Интерпретатор Python и его обширный набор стандартных библиотек доступны в исходном или двоичном виде бесплатно, для всех основных компьютерных платформ и находятся в свободном распространении.

Для непосредственного создания архитектуры искусственной нейронной сети использованы простые и удобные библиотеки – *TensorFlow* и *Keras*.

TensorFlow представляет собой комплексную платформу для машинного обучения с открытым исходным кодом, разработанную командой *Google Brain*, как продолжение закрытой системы машинного обучения *DistBelief*. В 2015 году компания *Google* открыла этот фреймворк для свободного доступа. Как и большинство фреймворков глубокого обучения, *TensorFlow* имеет интерфейс программирования приложений (*Application Programming Interface, API*) Python поверх механизма C, C++ и C#, что ускоряет его работу. *TensorFlow* имеет гибкую экосистему инструментов, ресурсов сообщества и библиотек. Это позволяет исследователям использовать современные МО-технологии (*мультиомиксные технологии* – это современная парадигма экспериментальной работы и научных исследований, основанных на получении большого числа данных для поиска взаимосвязей), а разработчикам – создавать и развёртывать программные приложения на базе машинного обучения ИИС. Платформа предоставляет интуитивно понятные высокоуровневые API-интерфейсы (например, *Keras*) с быстрым выполнением, что обеспечивает немедленную итерацию модели и её отладку. Этот фреймворк постоянно развивается за счёт открытого исходного кода и большого сообщества пользователей-энтузиастов. Существует множество задач, уже решённых с его помощью, что помогает новым разработчикам, осваивающим эту технологию.

Keras – это высокоуровневый интерфейс программирования приложений (API) *TensorFlow 2*: высокопроизводительный интерфейс для решения задач машинного обучения с акцентом на современное глубокое обучение. *Keras* предоставляет необходимые абстракции и строительные блоки для разработки и доставки решений с высокой скоростью итерации для машинного обучения.

Интерфейс *Keras* предоставляет масштабируемость и кроссплатформенные возможности *TensorFlow 2*. Его можно запускать на TPU (*Tensor Processing Unit* – это схема ускорителя искусственного интеллекта, разработанная *Google* для обучения ИИС с использованием программного обеспечения *TensorFlow*) или на больших кластерах графических процессоров, а также экспортировать свои модели *Keras* для запуска в браузере компьютера или на мобильном устройстве.

Достоинства Keras: простота, но не упрощённость, которая снижает когнитивную нагрузку разработчика, позволяя сосредоточиться на важных частях проблемы; *гибкость* в применении принципа постепенного раскрытия сложности, при котором рабочие процессы должны быть быстрыми и легкими; *высокая производительность*, которая обеспечивается масштабируемостью и эффективностью. *Keras* применяется в NASA, YouTube или Waymo.

Выбор библиотеки для определения лица на фотографии. Одной из главных задач в разрабатываемом проекте является распознавание лица на фотографии. Для решения этой задачи нужно провести анализ существующих программных средств, предназначенных для распознавания лица на фотографии.

На данный момент существует большое количество решений. Для сравнения выбраны две известные и востребованные специалистами библиотеки: OpenCV HaarCascade и MTCCNN (MultiTask Cascade Convolutional Neural Network)—каскад из трёх свёрточных нейронных сетей для распознавания лиц.

Многозадачная каскадная нейронная сеть (MTCCNN), созданная китайским исследователем Кайпенгом Чжаном в 2016 году, распознаёт лица и лицевые ориентиры на изображениях—фото/видео. Вся концепция объясняется в три этапа, как показано на рис. 149, из которых на третьем этапе распознавание лиц и поиск лицевых ориентиров выполняются одновременно. Этапы состоят из использования различных СНС и отличаются своей сложностью.

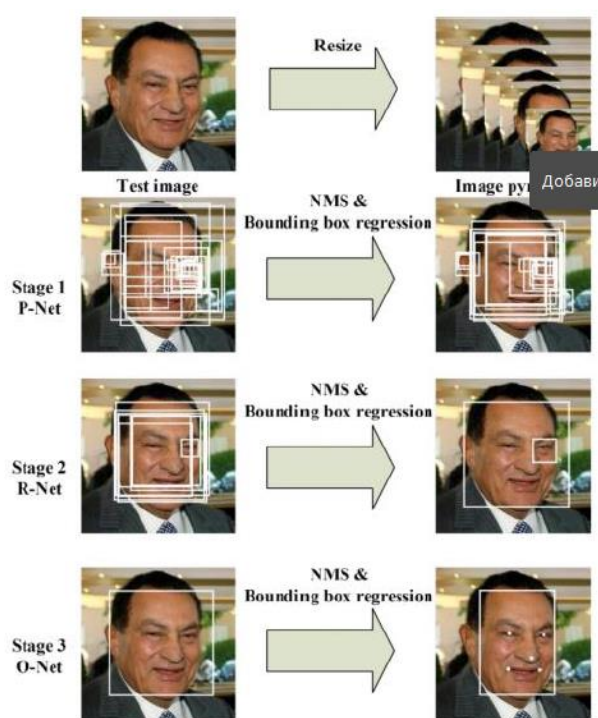


Рис. 149. Стадии работы каскадной нейронной сети (MTCCNN)

Более простое объяснение трёх этапов MTCCNN заключается в следующем.

На первом этапе MTCCNN создает несколько кадров, просматривающих всё изображение, начиная с левого верхнего угла, и в конечном итоге продвигается к правому нижнему углу картинки. Процесс поиска лица назван *P-Net* (*Proposal Net—Сеть предложения*), выполняется свёрточной нейронной сетью.

На втором этапе вся информация, полученная в *P-Net*, используется в качестве входных данных для следующего уровня работы CNN, названного *R-Net* (*Revision Net—Сеть уточнения*). Это полностью связанная, сложная СНС. Она отклоняет большинство кадров, не содержащих лиц.

На третьем, последнем этапе используется более мощная и сложная свёрточная нейронная сеть CNN с названием *O-Net* (*Output Network – Сеть выхода – результата*), которая, как следует из названия, выводит положение ориентира лица, определяя лицо человека по заранее заданному изображению.

Каскад Хаара (HaarCascade) – метод основан на вычислении функции *Хаара*. Функция *Хаара* – это вычисления, выполняющиеся для смежных прямоугольных областей в определенном месте, в окне обнаружения. Вычисление включает в себя суммирование интенсивностей пикселей в каждой области и

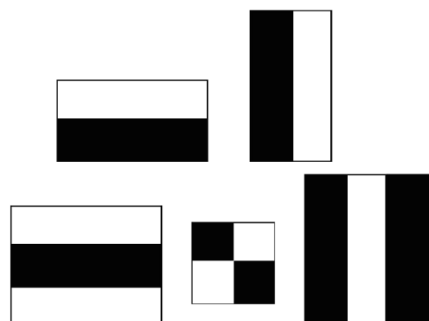


Рис. 150. Функции Хаара (Haar)

вычисление разностей между суммами. На рис. 150 приведены примеры *функций Хаара*.

Когда все области найдены, на обучающих изображениях запускается подмножество всех объектов, чтобы снова определить, присутствует ли на фотографии или на кадре видеоизображения какая-либо особенность лица человека, или её нет.

На изображении выбирается область 24×24 пиксела, а затем элементы поэтапно наносятся на картинку. В начале процесса работы алгоритма этапы содержат более простые функции, по сравнению с используемыми на более поздней стадии. Такие функции настолько сложны, что могут найти на изображении мельчайшие детали, отличающие одно лицо от других лиц.

Если начальный этап в окне ничего не обнаружит, то следует удалить само окно из оставшегося процесса поиска лиц и перейти к следующему окну. Будет сэкономлено много времени на обработку изображений, так как на большинстве этапов эти нерелевантные окна обрабатываться не будут.

Обработка второго этапа начнётся только тогда, когда на изображении будут обнаружены объекты первого этапа. Количество объектов на первых пяти этапах равно 1, 10, 25, 25 и 50, и это число увеличивается на последующих этапах.

Процесс продолжается так: если один этап проходит, то окно передаётся на следующий этап; если он завершается неудачей, то окно отбрасывается. Так определяется местоположение человеческого лица на изображении.

Для сравнения на рис. 151 представлена работа двух библиотек – методов, запущенных на одном компьютере в одинаковых условиях.

Как видно из рис. 151, библиотека MTCCNN определяет область лица на изображении лучше, чем HaarCascade, особенно при мелком формате, и более стабильно определяет лица людей при небольшом размере и сильном повороте или наклоне головы. Исходя из этого сравнения, в разрабатываемом проекте для определения лица человека использована мультизадачная каскадная нейронная сеть – *MultiTask Cascade Convolutional Neural Network (MTCCNN)*.

7.3. Реализация программного обеспечения идентификации возраста

Создание набора данных. Для обучения сверточной нейронной сети нужно найти и доработать набор данных. В качестве основы для такого набора выбран открытый датасет *UTKFace* (рис. 152), содержащий 23 708 RGB-изображений лиц в формате JPG, каждое размером 200×200 пикселей. Метки изображений встроены в имена файлов в формате [возраст]_[пол]_[раса]_[дата и время].jpg.

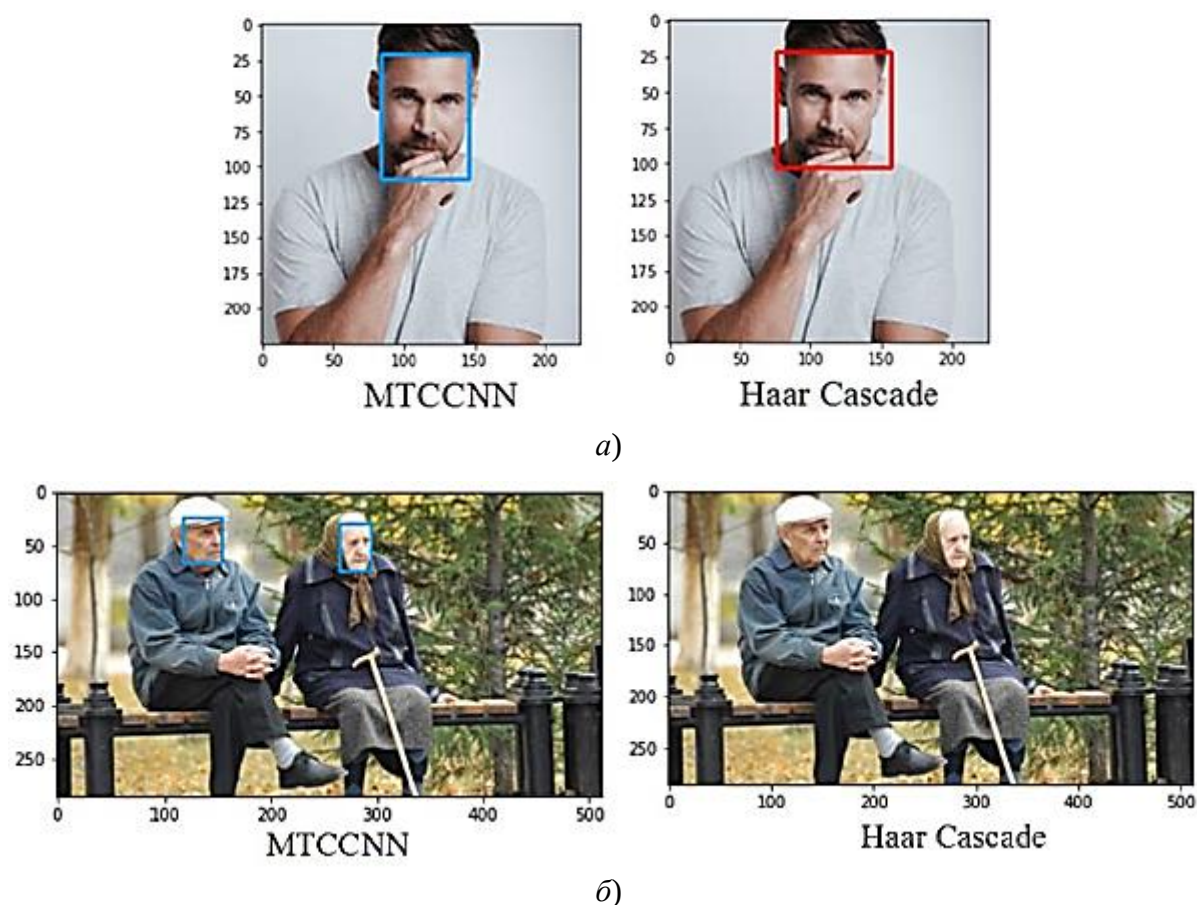


Рис. 151. Сравнение работы МТСNN и HaarCascade:
а – по распознаванию лиц крупного формата;
б – по распознаванию лиц мелкого формата



Рис. 152. Датасет UTKFace

Распределение и диапазон возрастов в наборе данных показаны на рис. 153. Из набора данных UTKFace предварительно были удалены все фотографии с плохим качеством, не соответствующие возрасту. Все изображения переведены из цифровой цветовой модели RGB в ахроматическую цветовую модель GrayScale (256 оттенков серого) для улучшения качества обучения СНС.

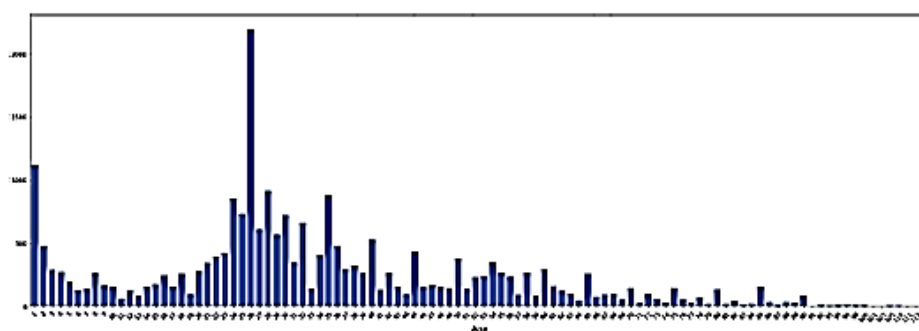


Рис. 153. Распределение изображений по возрастам

Поскольку количество фотографий каждого возраста различается, принято решение разделить их на классы, состоящие из некоторого диапазона (рис. 154).

	Age-ranges (classes)	No. of images	Class balance (%)
0	1-8	12468	9.53
1	9-17	12460	9.61
2	18-24	12442	9.37
3	25-30	12406	9.37
4	31-40	12388	9.61
5	41-50	12282	9.15

Рис. 154. Распределение фотографий каждого возраста по классам

Для расширения набора данных, все фотографии были отображены по горизонтали. Чтобы обученная модель могла лучше распознавать возраст при наклоне лица, все фотографии также были наклонены на 20 и 40 градусов влево и вправо (рис. 155), что увеличило объём данных до 101 тысячи изображений.

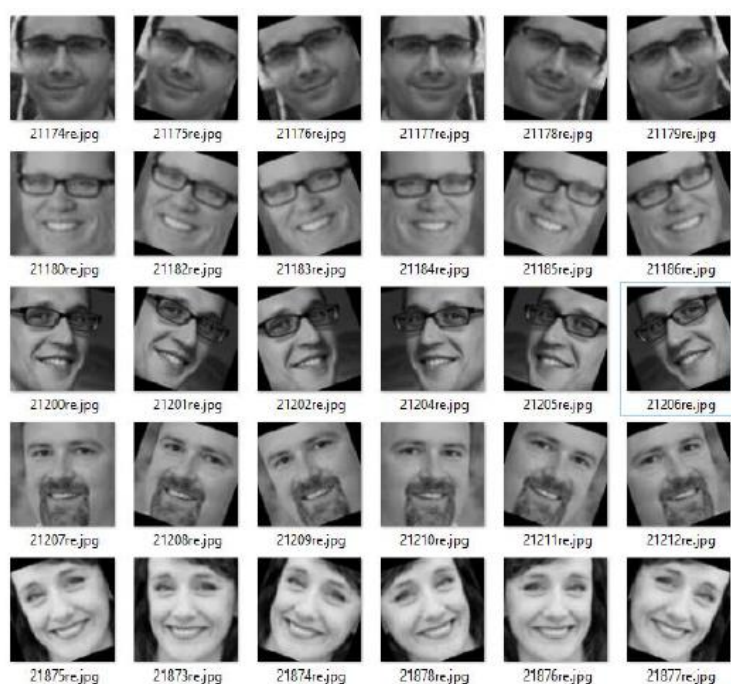


Рис. 155. Расширенный набор данных

Диапазон возрастов был сбалансирован и разделен на два датасета (обучающий и тестовый) по шесть классов. Обучающий набор данных состоит из 74000 фотографий, а тестовый – из 27000 тысяч. Для дальнейшего преобразования датасета в набор данных, используемый при обучении СНС, были созданы csv-файлы (файлы данных с разделителями-запятыми), представленные на рис. 156.

train.csv				val.csv			
Delimiter: ,				Delimiter: ,			
	filename	age	target		filename	age	target
1	data/train/44501re.jpg	1	2	1	data/eval/1024re.jpg	0	2
2	data/train/33200re.jpg	11	2	2	data/eval/8068re.jpg	3	2
3	data/train/44872re.jpg	1	2	3	data/eval/478re.jpg	0	2
4	data/train/37177re.jpg	11	2	4	data/eval/3565re.jpg	10	2
5	data/train/58591re.jpg	4	2	5	data/eval/9770re.jpg	5	2
6	data/train/45442re.jpg	2	2	6	data/eval/8160re.jpg	3	2
7	data/train/14982re.jpg	0	2	7	data/eval/8730re.jpg	4	2
8	data/train/73535re.jpg	6	2	8	data/eval/2303re.jpg	9	2
9	data/train/82805re.jpg	8	2	9	data/eval/6141re.jpg	2	2
10	data/train/29462re.jpg	10	2	10	data/eval/14393re.jpg	8	2
11	data/train/81157re.jpg	7	2	11	data/eval/6856re.jpg	2	2
12	data/train/32747re.jpg	10	2	12	data/eval/4305re.jpg	11	2
13	data/train/79018re.jpg	7	2	13	data/eval/7737re.jpg	0	2
14	data/train/64074re.jpg	5	2	14	data/eval/10042re.jpg	5	2
15	data/train/21862re.jpg	9	2	15	data/eval/1535re.jpg	9	2
16	data/train/24920re.jpg	9	2	16	data/eval/8598re.jpg	4	2
17	data/train/54990re.jpg	3	2	17	data/eval/856re.jpg	0	2
18	data/train/56935re.jpg	4	2	18	data/eval/5831re.jpg	1	2
19	data/train/44585re.jpg	1	2	19	data/eval/5016re.jpg	1	2
20	data/train/33871re.jpg	11	2	20	data/eval/5209re.jpg	1	2
21	data/train/65237re.jpg	5	2	21	data/eval/14128re.jpg	8	2
22	data/train/20190re.jpg	0	2	22	data/eval/7506re.jpg	3	2
23	data/train/55861re.jpg	3	2	23	data/eval/3548re.jpg	10	2
24	data/train/85759re.jpg	8	2	24	data/eval/8743re.jpg	4	2
25	data/train/41642re.jpg	1	2	25	data/eval/6784re.jpg	2	2

Рис. 156. Scv-файлы

Каждый csv-файл представляет собой текстовый файл с разделителями, в котором для разделения значений используются запятые. Каждая строка файла – это запись данных, причём каждая запись состоит из одного или нескольких полей, разделённых запятыми. Такие файлы состоят из набора данных о каждой картинке, куда входят: путь к файлу, возраст человека на фотографии и цель, необходимая для формирования набора данных для свёрточной нейронной сети.

Создание и обучение свёрточной нейронной сети. Для создания датасета все фотографии перекодируются. Создается набор данных, который сможет понять свёрточная нейронная сеть. Когда все данные подготовлены, создается сама СНС.

Создание архитектуры свёрточной нейронной сети – одна из самых сложных задач, так как не существует уникальной модели, подходящей для решения всех задач, и для каждой из них приходится создавать свою модель.

После анализа уже существующих моделей СНС была создана архитектура, представленная на рис. 157, написанная с использованием библиотеки *Tensorflow Keras*, предназначенной для создания и обучения ИНС.

Model: "sequential_4"		
Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_20 (Conv2D)	(None, 196, 196, 32)	832
average_pooling2d_20 (AveragePooling2D)	(None, 65, 65, 32)	0
conv2d_21 (Conv2D)	(None, 61, 61, 128)	102528
average_pooling2d_21 (AveragePooling2D)	(None, 30, 30, 128)	0
conv2d_22 (Conv2D)	(None, 28, 28, 256)	295168
average_pooling2d_22 (AveragePooling2D)	(None, 14, 14, 256)	0
conv2d_23 (Conv2D)	(None, 12, 12, 256)	590080
average_pooling2d_23 (AveragePooling2D)	(None, 6, 6, 256)	0
conv2d_24 (Conv2D)	(None, 4, 4, 192)	442560
average_pooling2d_24 (AveragePooling2D)	(None, 2, 2, 192)	0
global_average_pooling2d_2 (GlobalAveragePooling2D)	(None, 192)	0
dense_6 (Dense)	(None, 512)	98816
dense_7 (Dense)	(None, 132)	67716
dense_8 (Dense)	(None, 6)	798
Total params: 1,598,498		
Trainable params: 1,598,498		
Non-trainable params: 0		

Рис. 157. Архитектура свёрточной нейронной сети

Модель состоит из пяти свёрточных слоёв, пяти средних объединяющих слоёв одного глобального объединяющего слоя и трех полносвязных слоев. В качестве функции активации была выбрана *Rectified Linear Unit (ReLU)*.

Первый слой – это входной слой, принимающий данные. *Последующие слои* выполняют функцию свёртки и объединения. Выходной слой имеет около 800 параметров для шести классов. Для обучения свёрточной нейронной сети был использован алгоритм *Adam*. Это адаптивный алгоритм оптимизации скорости обучения, разработанный для обучения глубоких нейронных сетей (рис. 158).

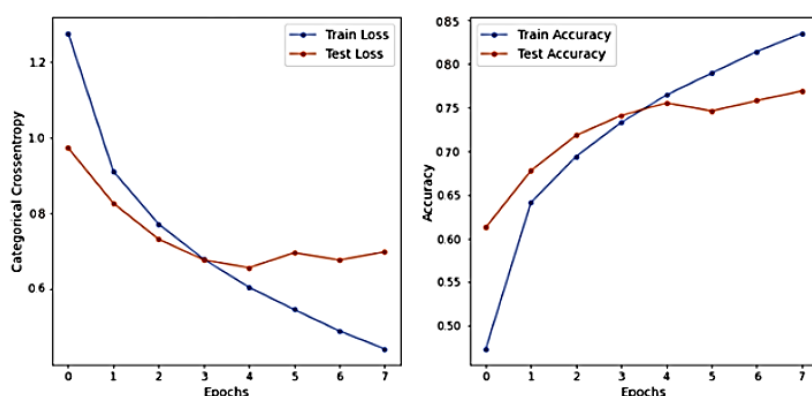


Рис. 158. Линейные графики, показывающие потери и точность модели CNN по эпохам

Из графиков, представленных на рис. 158, видно, что за семь эпох СНС обучилась до 75%. Ошибка предсказания составила 0.5. При этой конфигурации свёрточной нейронной сети и набора данных дальнейшее обучение не имеет смысла, так как при этом сеть начнет переобучаться заново.

На рис. 159 показана матрица ошибок, основанная на предсказаниях тестового набора данных. Из представленных данных видно, что большинство предсказаний правильны и СНС обучилась до приемлемого уровня. Однако есть и проблемы, которые можно решить, расширив и улучшив набор данных.

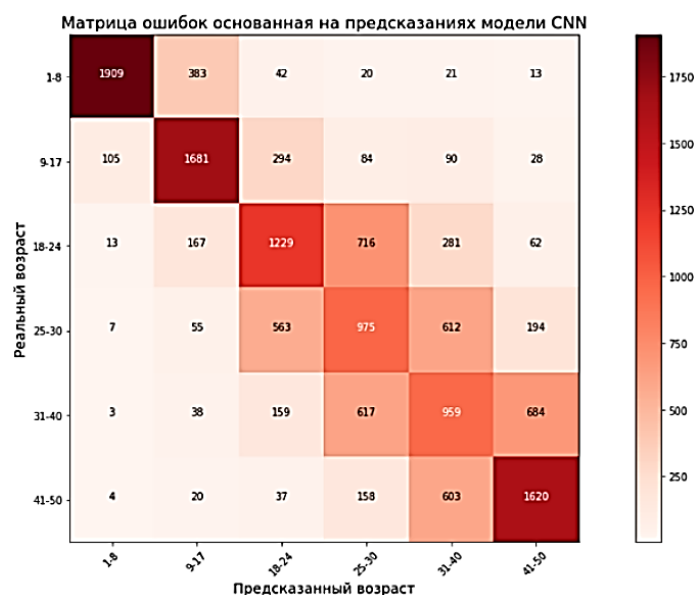


Рис. 159. Матрица ошибок

Демонстрация работы программного средства. Так как свёрточная нейронная сеть написана на языке программирования Python, то графический интерфейс разработан на этом же языке с использованием библиотеки *Tkinter* (рис. 160).

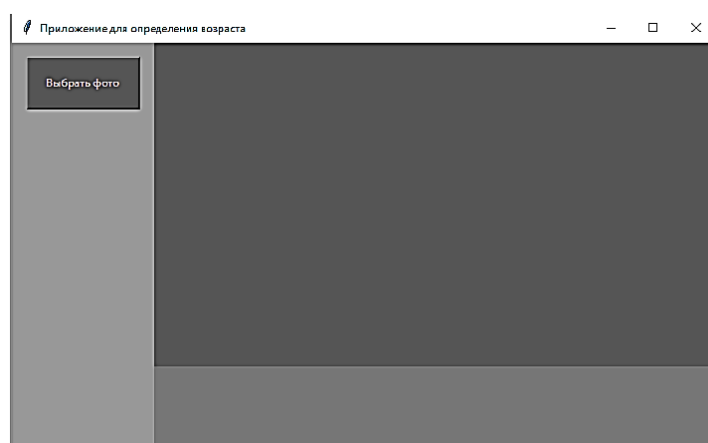


Рис. 160. Графический интерфейс программного средства

Интерфейс написан для того, чтобы показать работоспособность обученной модели, и не требует серьезных усложнений. В нём присутствует только одна кнопка для загрузки изображения, при нажатии на которую открывается меню выбора изображения. При выборе изображения, оно загружается в окно программы, а затем, с помощью алгоритма MTCCNN, происходит поиск лиц. Если человеческих лиц на фотографии (изображении) не найдено, то выводится соответствующая надпись в нижнем поле, как показано на рис. 161.



Рис. 161. Пример ошибки программы

Если же алгоритму удалось найти лицо человека на фотографии, то оно вырезается и передаётся в заранее обученную модель СНС. Там, с помощью библиотеки Keras, для определения возраста запускается команда *Predict*.

Далее, информация, полученная из свёрточной нейронной сети, передаётся в программное средство и выводится в нижней части интерфейса (рис. 162, 163).

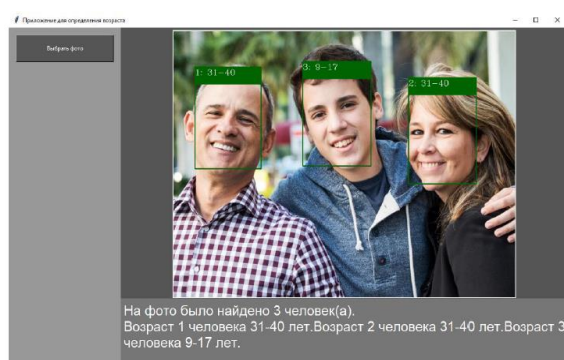


Рис. 162. Пример работы программного средства

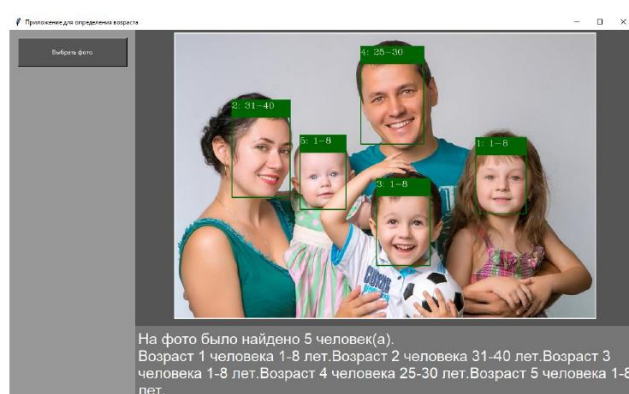


Рис. 163. Пример успешной работы программного средства

Распознавание лиц людей по фотографиям и определение возраста человека сегодня привлекает большое внимание, поскольку решение такой задачи может помочь в разрешении целого ряда проблем, включая улучшение направленности рекламы, оптимизация рекомендаций по контенту веб-сайтов, наблюдение за безопасностью любого учреждения и др. Уже сегодня человек предсказывает возраст других людей хуже искусственной нейронной сети, а с увеличением производительности компьютеров технология распознавания возраста будет более доступной обществу и станет неотъемлемой частью нашей жизни.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о задаче *определения возраста человека по фотографии* как об одной из самых актуальных и востребованных проблем машинного обучения.
2. В *каких случаях* задача определения возраста по фотографии особо актуальна?
3. Как работает *идентификация возраста* человека по фотографии его лица с помощью метода активной модели внешнего вида, с выделением ключевых точек?
4. Охарактеризуйте работу алгоритма *Канонического корреляционного анализа*.
5. Как работает алгоритм *Подпространства паттерна старения по возрасту*?
6. Расскажите о методе обработки фотографий *Локальных бинарных паттернов*.
7. Опишите работу модели обучения нейронной сети *методом опорных векторов*.
8. Объясните, из каких компонентов состоит *модель искусственного нейрона*.
9. Перечислите *разновидности функций активации*, использующихся в нейроне.
10. Как построена архитектура *многослойной искусственной нейронной сети*?
11. Что означает отрицательное, положительное или нулевое *значение веса*?
12. Объясните *процесс обучения (тренировки)* искусственной нейронной сети как *корректировку весов* – силы межблочных соединений в архитектуре сети.
13. Расскажите о *свёрточных нейронных сетях*, способных во много раз упростить и ускорить обработку изображений, и об их преимуществах.
14. Перечислите *четыре ключевых области* базовой функциональности сети CNN.
15. Как работает *многослойная нейронная сеть* ConvNet/CNN на уровне свёртки?
16. Что представляет собой *ядро свёртки*? Какие вычисления в нём выполняют?
17. Охарактеризуйте работу *объединяющего слоя* свёрточной нейронной сети.
18. Как строится *обучающая выборка* для обучения свёрточной нейронной сети?
19. Расскажите об *общем принципе обучения* искусственной нейронной сети и, в частности, свёрточной нейронной сети с помощью выборки данных (датасета).
20. Объясните, почему для работы с нейронными сетями предпочтительнее всего использовать язык программирования Python? Назовите его возможности.
21. Какие *модели, библиотеки и фреймворки* языка Python предназначены для создания архитектуры свёрточной нейронной сети? Перечислите их названия.
22. Назовите *программные средства* для распознавания лица на фотографии.
23. Каков принцип работы *многозадачной каскадной нейронной сети* MTCCNN?
24. Расскажите о методе *каскада Хаара* на основе вычисления *функции Haar*.
25. Выполните *сравнительный анализ библиотек* MTCCNN и HaarCascade.
26. Объясните *процесс создания и доработки набора данных (датасета)* для обучения свёрточной нейронной сети на примере открытого датасета UTKFace.
27. Расскажите о создании и обучении *многослойной свёрточной нейронной сети* с помощью адаптивного алгоритма оптимизации скорости обучения Adam.

Тест по биометрическим технологиям

1. Какой алгоритм наиболее часто используется для сжатия биометрических данных изображений отпечатков пальцев для хранения и передачи?

- A. Кодирование Хаффмана
- B. JPEG;
- C. JPEG2000;
- D. WSQ (Wavelet Scalar Quantization).

2. Какая модель, из перечисленных ниже, является стандартом де-факто для представления и обмена биометрическими данными лица человека?

- A. Eigenfaces;
- B. Fisherfaces;
- C. Local Binary Patterns (LBP);
- D. Face Recognition Format (FRF).

3. Какой метод биометрической аутентификации, из перечисленных ниже, считается наименее восприимчивым к возможной фальсификации?

- A. Распознавание радужки глаза;
- B. Распознавание отпечатков пальцев;
- C. Распознавание голоса;
- D. Фотография лица.

4. Какая технология использует измерение времени распространения света для создания трёхмерных изображений человеческих лиц?

- A. Structured Light;
- B. Time-of-Flight (ToF);
- C. Multi-Spectral Imaging;
- D. Laser Scanning.

5. В каком году был введен первый стандарт ISO для биометрических данных?

- A. 1998;
- B. 2006;
- C. 2001;
- D. 2012.

6. Какой метод биометрического распознавания является наиболее устойчивым к возрастным изменениям человека, проходящего идентификацию?

- A. Распознавание голоса;
- B. Распознавание отпечатков пальцев;
- C. Распознавание лица;
- D. Распознавание походки.

7. Какая характеристика не используется в динамических биометрических системах распознавания походки человека?

- A. Скорость шага;
- B. Ритм шагов;
- C. Длина шага;
- D. Цвет одежды.

8. Какой аспект, из перечисленных ниже, является ключевым при оценке эффективности системы биометрической идентификации человека?

- A. Время реакции системы;
- B. Стоимость оборудования системы;
- C. Точность распознавания признака;
- D. Универсальность использования.

9. Какой из перечисленных параметров не является частью верификации сканированных биометрических характеристик человека?

- A. FAR (False Acceptance Rate);
- B. FRR (False Rejection Rate);
- C. CER (Crossover Error Rate);
- D. PPI (Pixels Per Inch).

10. Какой закон регулирует процесс обработки биометрических признаков человека в Европейском союзе? Назовите его.

- A. Privacy Shield;
- B. General Data Protection Regulation (GDPR);
- C. Biometric Information Privacy Act (BIPA);
- D. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

11. Какой метод оценки биометрической системы определяет способность системы отличать настоящего пользователя от мошенника?

- A. Тестирование на живость (живучесть) признака;
- B. Проверка на подлинность характеристик пользователя;
- C. Оценка качества изображения сканированных признаков;
- D. Анализ рабочей точки эксплуатации.

12. Какая биометрическая технология использует уникальные паттерны расположения кровеносных сосудов человеческого глаза?

- A. Распознавание радужной оболочки глаза;
- B. Сканирование сетчатки глаза человека;
- C. Вейн-сканирование (сканирование вен);
- D. Фотосъемка передней поверхности глаза.

13. Какой из перечисленных ниже параметров используется для оценки скорости работы биометрической системы распознавания человека?

- A. Скорость срабатывания системы;
- B. Точность системы;
- C. Масштабируемость системы;
- D. Гибкость системы.

14. В каком процессе используется алгоритм определения точек расположения минучий для дактилоскопического анализа отпечатков пальцев?

- A. Экстракция признаков;
- B. Предварительная обработка;
- C. Сегментация отпечатка;
- D. Классификация отпечатка.

15. *Какая технология биометрической аутентификации может быть использована через телефонный звонок?*

- A. Распознавание отпечатков пальцев;
- B. Распознавание человека по лицу;
- C. Распознавание подлинности голоса человека;
- D. Распознавание радужной оболочки глаза.

16. *Какой аспект является наиболее важным при разработке биометрических систем распознавания людей для международных аэропортов?*

- A. Скорость обработки;
- B. Стоимость реализации;
- C. Эстетический дизайн;
- D. Гибкость настройки.

17. *Какая биометрическая система наиболее подходит для идентификации людей в условиях низкой освещенности?*

- A. Распознавание лица;
- B. Распознавание радужной оболочки глаза;
- C. Вейн-сканирование (сканирование вен);
- D. Распознавание человека по голосу.

18. *Какой элемент из перечисленных ниже не является частью процесса биометрической верификации результатов распознавания человека?*

- A. Сбор биометрических данных;
- B. Экстракция биометрических признаков;
- C. Многофакторная аутентификация;
- D. Сравнение с шаблоном.

19. *Какой принцип используется в биометрии для предотвращения повторного использования полученных биометрических данных?*

- A. Блокировка по времени;
- B. Ограничение попыток доступа;
- C. Принадлежность органа живому человеку;
- D. Двухфакторная аутентификация.

20. *Какой фактор наименее влияет на производительность биометрической системы распознавания человеческих лиц?*

- A. Освещение;
- B. Выражение лица;
- C. Угол обзора;
- D. Цвет фона.

21. *Определите метод биометрической идентификации, использующий анализ формы ушной раковины человека.*

- A. Акустическая биометрия;
- B. Распознавание по форме уха;
- C. Термографическая биометрия;
- D. Биометрия на основе ЭЭГ.

22. *Какая технология обеспечивает защиту от подделки биометрических данных путём анализа паттернов кровотока человека?*

- A. Распознавание отпечатков пальцев;
- B. Распознавание лица человека;
- C. Распознавание венозного рисунка;
- D. Распознавание походки человека.

23. *Какой алгоритм чаще всего применяется для идентификации человека по биометрическим данным его радужной оболочки глаза?*

- A. Gabor вейвлеты;
- B. Нейронные сети;
- C. Метод главных компонент (РСА);
- D. Сверточные нейронные сети.

24. *Какой биометрический параметр обеспечивает наивысшую устойчивость к физиологическим изменениям человека в процессе его старения с течением времени?*

- A. Отпечатки пальцев человека;
- B. Радужная оболочка его глаза;
- C. Голос человека;
- D. Лицо человека.

25. *Какой фактор является решающим при выборе биометрической системы распознавания человека для приложений, используемых в финансовых учреждениях?*

- A. Удобство использования;
- B. Стоимость оборудования;
- C. Безопасность персональных данных;
- D. Скорость обработки биометрических данных.

26. *Какая биометрическая система наименее подвержена ошибкам из-за внешних изменений, таких, как макияж или внешние аксессуары (борода, усы и др.)?*

- A. Распознавание личности человека по лицу;
- B. Идентификация человека по голосовым характеристикам;
- C. Дактилоскопическая проверка отпечатков пальцев;
- D. Динамическое распознавание человека по манере движения (по походке).

27. *Какой принцип лежит в основе биометрического метода, использующего анализ формы губ человека для распознавания его речи?*

- A. Визуальное распознавание;
- B. Акустический анализ;
- C. Кинетическое моделирование;
- D. Виземное распознавание.

28. *Какой метод защиты персональных данных применяется для обеспечения конфиденциальности биометрической информации?*

- A. Шифрование;
- B. Стеганография;
- C. Хэширование;
- D. Маскирование.

29. Какой метод используется для повышения точности биометрических систем распознавания лиц в условиях маскировки лица?

- A. Глубокое обучение;
- B. Трёхмерное моделирование;
- C. Тепловое изображение;
- D. Многоспектральное изображение.

30. Какая из перечисленных технологий не относится к биометрическим методам аутентификации человека?

- A. Распознавание по отпечаткам пальцев;
- B. Геолокационная аутентификация;
- C. Распознавание радужной оболочки глаза;
- D. Анализ формы ушной раковины.

31. Какой аспект является критически важным при внедрении на практике систем биометрического распознавания людей в общественных местах?

- A. Масштабируемость системы;
- B. Приватность персональных данных;
- C. Стоимость оборудования;
- D. Скорость обработки данных.

32. Какая биометрическая система использует анализ электрокардиограммы (ЭКГ) для идентификации личности человека?

- A. Биометрия на основе сердечного ритма человека;
- B. Распознавание по манере движения (по походке);
- C. Вейн-сканирование (сканирование вен) человека;
- D. Распознавание человека по голосу.

33. Какой тип биометрических данных наиболее подвержен влиянию старения?

- A. Голос человека;
- B. Отпечатки пальцев;
- C. Радужная оболочка глаза;
- D. Венозный паттерн.

34. Какая из перечисленных ниже характеристик не является преимуществом использования биометрических систем?

- A. Уникальность;
- B. Невозможность забыть;
- C. Невозможность подделки;
- D. Удобство использования.

35. Какой из перечисленных методов минимизирует риск несанкционированного доступа при использовании биометрических данных?

- A. Однофакторная аутентификация;
- B. Двухфакторная аутентификация;
- C. Локальное хранение данных;
- D. Централизованное хранение данных.

36. Какой фактор может значительно ухудшить производительность биометрической системы распознавания по радужной оболочке глаза?

- A. Ношение очков;
- B. Изменения освещения;
- C. Изменение цвета глаз;
- D. Ношение контактных линз.

37. Какая биометрическая характеристика человека считается наименее надёжной из-за высокой изменчивости характеристик?

- A. Голос человека;
- B. Отпечатки пальцев;
- C. Радужная оболочка глаза;
- D. Лицо человека.

38. Какая из перечисленных ниже стратегий не используется для улучшения безопасности биометрических систем для пользователей?

- A. Слияние данных из нескольких источников;
- B. Временные пароли;
- C. Адаптивные пороги сравнения;
- D. Вопросы безопасности.

39. Какая технология позволяет проводить биометрическую аутентификацию без прямого контакта с человеком?

- A. Распознавание отпечатков пальцев;
- B. Распознавание лица в видеопотоке;
- C. Вейн-сканирование (сканирование вен);
- D. Анализ ДНК.

40. Какой метод биометрической аутентификации обладает наивысшей точностью и устойчивостью к подделке?

- A. Распознавание радужной оболочки глаза;
- B. Распознавание отпечатков пальцев;
- C. Распознавание лица;
- D. Распознавание голоса.

41. Какая из перечисленных биометрических характеристик обеспечивает наибольшую универсальность и применимость в различных условиях?

- A. Распознавание лица;
- B. Распознавание отпечатков пальцев;
- C. Распознавание голоса;
- D. Анализ ДНК.

42. Какой из перечисленных методов защиты персональных биометрических данных предотвращает их восстановление даже при компрометации системы?

- A. Шифрование данных;
- B. Биометрическое шаблонирование;
- C. Многофакторная аутентификация;
- D. Локальное хранение.

43. *Какая из перечисленных ниже технологий биометрической идентификации наименее эффективна в шумной среде?*

- А. Идентификация по голосу;
- В. Распознавание человека по лицу;
- С. Проверка отпечатков пальцев;
- Д. Идентификация по радужной оболочке глаза.

44. *Какой из перечисленных ниже аспектов является наиболее важным при оценке Usability (удобства эксплуатации) биометрических систем?*

- А. Время ответа системы;
- В. Сложность настройки;
- С. Стоимость обслуживания;
- Д. Требования к оборудованию.

45. *Какой из перечисленных методов биометрической верификации считается наиболее удобным для пользователя?*

- А. Идентификация по лицу;
- В. Проверка отпечатков пальцев;
- С. Верификация по радужной оболочке глаза;
- Д. Распознавание по голосу.

46. *Какая проблема является наиболее критической при внедрении системы динамического распознавания человека по манере его движения (по походке)?*

- А. Влияние изменения веса тела человека;
- В. Воздействие надетой одежды и обуви;
- С. Влияние скорости ходьбы человека;
- Д. Воздействие внешнего освещения.

47. *Какие персональные данные считаются наименее чувствительными в контексте биометрической идентификации?*

- А. Отпечатки пальцев;
- В. Фотографии лица;
- С. Голосовые отпечатки;
- Д. Данные радужной оболочки глаза.

48. *Какая технология обеспечивает наибольшую точность при идентификации личности человека на больших расстояниях?*

- А. Распознавание человека по походке;
- В. Идентификация личности по лицу;
- С. Распознавание человека по голосу;
- Д. Идентификация по радужной оболочке глаза.

49. *Какой элемент является ключевым при создании биометрической системы распознавания людей для массового использования?*

- А. Масштабируемость системы;
- В. Точность идентификации;
- С. Скорость работы оборудования;
- Д. Безопасность для пользователя.

50. Какой метод биометрической аутентификации наиболее подходит для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами?

- A. Распознавание отпечатков пальцев;
- B. Аутентификация по лицу;
- C. Распознавание по радужной оболочке глаза;
- D. Анализ ДНК человека.

51. Какой из перечисленных ниже методов обеспечивает наивысшую степень защиты от подделки биометрических данных?

- A. Многоуровневая аутентификация;
- B. Детекция живости (живучести) органа человека;
- C. Шифрование биометрических данных человека;
- D. Слияние биометрических модальностей.

52. Какая технология биометрической идентификации наименее подходит для мобильных приложений из-за высоких требований к оборудованию?

- A. Распознавание радужной оболочки глаза;
- B. Анализ ДНК легитимного пользователя;
- C. Проверка человека по отпечаткам пальцев;
- D. Распознавание человека по лицу.

53. Какой аспект из перечисленных ниже наиболее важен при разработке биометрических систем для государственных учреждений?

- A. Конфиденциальность;
- B. Скорость распознавания;
- C. Удобство использования;
- D. Стоимость оборудования.

54. Какой метод идентификации личности из перечисленных ниже методов предпочтителен в условиях, где необходимо минимизировать физический контакт людей из-за санитарных и гигиенических требований?

- A. Распознавание человека по лицу;
- B. Идентификация по отпечаткам пальцев;
- C. Вейн-сканирование (сканирование вен);
- D. Распознавание человека по голосу.

55. Какой фактор из перечисленных ниже наиболее важен для обеспечения высокой точности в системах биометрической идентификации?

- A. Разнообразие биометрических шаблонов;
- B. Количество пользователей системы;
- C. Частота использования системы;
- D. Возраст пользователей системы.

56. Какая мера из перечисленных не является эффективной для уменьшения риска утечки биометрических данных?

- A. Регулярное обновление программного обеспечения;
- B. Использование ненадежных каналов связи для передачи данных;
- C. Шифрование биометрических данных;
- D. Двухфакторная аутентификация.

57. Какой параметр из перечисленных менее всего влияет на эффективность биометрической системы распознавания голоса?

- A. Язык, на котором говорит пользователь;
- B. Уровень шума в окружающей среде;
- C. Время суток, при котором происходит проверка;
- D. Эмоциональное состояние пользователя.

58. Какая технология биометрической аутентификации, из перечисленных ниже, может быть наиболее подвержена ошибкам из-за изменений внешности пользователя, таких как старение или хирургическое вмешательство?

- A. Распознавание человека по лицу;
- B. Аутентификация по отпечаткам пальцев;
- C. Распознавание по радужной оболочке глаза;
- D. Аутентификация по голосу.

59. Какой метод биометрической идентификации наименее подходит для сценариев с высоким уровнем безопасности из-за лёгкости подделки?

- A. Распознавание отпечатков пальцев;
- B. Идентификация человека по голосу;
- C. Распознавание по радужной оболочке глаза;
- D. Анализ ДНК легитимного пользователя.

60. Какой фактор из перечисленных ниже является наиболее значимым при выборе биометрической системы распознавания людей для малого бизнеса?

- A. Сложность интеграции;
- B. Стоимость оборудования;
- C. Масштабируемость;
- D. Уровень безопасности.

Ключи к вопросам:

Номер вопроса	Правильный ответ	Пояснение к ответу
1	D	Многие специалисты могут предположить форматы JPEG или JPEG2000 из-за их распространённости для сжатия изображений, однако формат WSQ специально оптимизирован для отпечатков пальцев
2	D	Вопрос направлен на проверку знания стандартов, а не алгоритмов биометрического распознавания личности человека
3	A	Хотя все методы подвержены определённому риску, распознавание радужной оболочки глаза считается одним из самых безопасных методов
4	B	Многие могут ошибочно выбрать технологию <i>Structured Light</i> , так как она также используется для 3D сканирования
5	B	Сложность состоит в том, что стандарты ISO разрабатываются и обновляются на протяжении многих лет, и важно знать исторические даты

6	B	Хотя возраст человека может влиять на многие биометрические характеристики, отпечатки пальцев остаются относительно стабильными
7	D	Вопрос проверяет понимание студентом того, что биометрические системы фокусируются преимущественно на физиологических признаках и поведенческих характеристиках, а не на внешних атрибутах
8	C	Хотя все перечисленные аспекты важны, именно точность является критическим показателем успешности биометрической системы
9	D	PPI относится к разрешению сканера, а не к метрикам верификации
10	B	GDPR – это обширный закон о защите данных, который включает положения о биометрических данных, в то время как другие варианты относятся к более специфическим или региональным регулированиям
11	B	Проверка на подлинность направлена на выявление мошенничества, что может быть неочевидным из названия
12	B	Многие студенты путают сканирование сетчатки глаза человека с распознаванием радужной оболочки глаза, хотя это разные технологии
13	A	Вопрос направлен на оценку производительности биометрической системы, а не качества или универсальности
14	A	Хотя все эти шаги являются частью обработки отпечатков пальцев, минувции используются конкретно в экстракции признаков
15	C	Вопрос направлен на выявление ограничений различных технологий
16	A	Многие могут выбрать стоимость или гибкость, однако в аэропортах критически важна скорость из-за большого потока пассажиров
17	B	Хотя в условиях низкой освещенности многие методы сталкиваются с трудностями, распознавание радужной оболочки глаза при этом может использовать инфракрасное освещение
18	C	Многофакторная аутентификация – это более широкая концепция, не ограничивающаяся только биометрией
19	C	Определение, является ли источник биометрических данных живым органом человека, а не подделкой или муляжом
20	D	Хотя цвет фона может влиять на общее качество изображения, он имеет меньшее значение по сравнению с другими факторами, влияющими на распознавание лиц людей
21	B	Хотя может показаться, что акустическая биометрия подходит из-за связи с ухом, именно форма уха используется в данном методе
22	C	Вопрос направлен на выявление знаний о менее известных методах биометрической защиты пользователя
23	A	Хотя сверточные нейронные сети являются мощным инструментом в машинном обучении, традиционно в анализе радужной оболочки глаза человека используются Gabor вейвлеты

24	В	Радужная оболочка глаза мало изменяется с течением времени, в отличие от других биометрических параметров
25	С	Безопасность является ключевым фактором для приложений, которые используются в финансовой сфере, несмотря на важность других аспектов
26	С	Внешние изменения меньше всего влияют на отпечатки пальцев
27	Д	Виземное распознавание использует визуальные характеристики губ в процессе речи, что может быть неочевидно
28	А	Хотя все методы могут применяться для защиты данных, шифрование является наиболее распространённым и надёжным
29	С	Тепловое изображение позволяет обходить маскировку, обеспечивая дополнительную информацию о лице человека
30	В	Геолокационная аутентификация основана на местоположении человека, а не на его биометрических данных
31	В	Приватность персональных данных является особенно чувствительной темой при использовании биометрии в общественных местах
32	А	Использование электрокардиограммы для идентификации может показаться неочевидным из-за преобладания других методов
33	А	Изменения голоса человека со временем могут значительно повлиять на точность систем распознавания
34	С	Хотя биометрические данные уникальны и удобны, они могут быть подделаны с использованием продвинутых методов
35	В	Двухфакторная аутентификация может обеспечить дополнительный уровень безопасности по сравнению с однофакторной
36	В	Изменения освещения могут сильно влиять на качество изображения радужки, в то время как другие факторы могут быть менее значительными
37	А	Голос может сильно меняться из-за множества факторов, включая болезни, усталость и эмоциональное состояние
38	Д	Вопросы безопасности – это традиционный метод аутентификации, но они не применяются в биометрических системах для улучшения безопасности
39	В	Распознавание лица является одним из немногочисленных методов, позволяющих проводить аутентификацию человека на расстоянии, без необходимости физического контакта с ним
40	А	Распознавание радужной оболочки глаза известно высокой точностью и устойчивостью к подделке благодаря уникальности паттернов радужки
41	А	Распознавание лица может использоваться в самых разнообразных условиях: от систем безопасности до смартфонов
42	В	Биометрическое шаблонирование (или биометрическое хэширование) преобразует биометрические данные так, что восстановить исходную биометрическую информацию становится невозможно

43	A	В шумной среде эффективность распознавания голоса снижается, в отличие от других методов, не зависящих от акустических условий
44	A	Время ответа системы напрямую влияет на удобство использования, поскольку пользователи предпочитают быстрые и эффективные системы
45	A	Распознавание лица обеспечивает высокий уровень удобства, так как не требует физического контакта или действий со стороны пользователя
46	B	Одежда и обувь человека могут существенно изменять его походку манеру движения, затрудняя его идентификацию
47	B	Фотографии лица человека часто доступны в открытых источниках, что делает их менее чувствительными при биометрической идентификации по сравнению с другими биометрическими данными
48	A	Распознавание походки и манеры движения человека уникально тем, что позволяет идентифицировать людей на больших расстояниях
49	A	Для массового использования критически важна масштабируемость системы, позволяющая обслуживать большое количество пользователей
50	A	Распознавание отпечатков пальцев требует относительно меньших вычислительных ресурсов по сравнению с другими методами
51	B	Детекция живости органов направлена на определение, является ли представленный образец органом живого человека, что снижает риск использования поддельных биометрических данных
52	B	Анализ ДНК требует специализированного оборудования, что делает его непрактичным для мобильных приложений
53	A	При работе с государственными учреждениями конфиденциальность данных становится особенно важным аспектом
54	A	В условиях, требующих минимизации физического контакта из-за различных причин, распознавание лица является предпочтительным методом
55	A	Наличие разнообразного и многочисленного набора биометрических шаблонов увеличивает точность и надёжность системы идентификации
56	B	Использование ненадёжных каналов связи увеличивает риск утечки данных, а не уменьшает его
57	C	Время суток имеет минимальное влияние на качество распознавания голоса по сравнению с другими факторами
58	A	Изменения внешности пользователя могут существенно влиять на точность систем распознавания лица
59	B	Голос человека подделать легче всего, по сравнению с другими биометрическими методами, что делает его менее предпочтительным в сценариях с высокими требованиями к безопасности
60	B	Для малого бизнеса стоимость системы часто является определяющим фактором из-за ограниченных ресурсов

Заключение

Перспективы развития биометрических систем сегодня кажутся огромными. Технологии развиваются так стремительно, что если сравнить возможности биометрии сегодня и пять лет назад, то это просто несоизмеримые вещи. Сегодня практически каждое персональное устройство, как стационарное, так и мобильное, оснащено биометрическим приложением – компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или обычный телефон, и с его помощью каждый пользователь может получить доступ к любым ресурсам, в том числе и к банковским сервисам.

Во всех современных пользовательских сценариях биометрия выступает в качестве дополнительного, простого и комфортного способа получения услуг. Сегодня с помощью биометрии можно получить электронную подпись, защитить аккаунт на портале Госуслуг, открыть счёт или вклад в банке, запустить онлайн бизнес и многое другое. Около двух миллионов российских граждан инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе. Более 55 % от общего числа регистраций сделаны с начала 2024 года. Данные в Единой биометрической системе хранятся в обезличенном виде, при использовании самых современных технологий защиты информации и персональных данных пользователей от несанкционированного доступа злоумышленников.

Вместе с тем, сбор биометрических данных пользователей должен оставаться сугубо добровольной процедурой, а государственные рамки, в которые пытаются вписать биометрические технологии, не должны тормозить её развитие.

В закон РФ об идентификации и аутентификации физических лиц внесены поправки, которые делают использование биометрических технологий в России полностью безопасным. «Ещё раз подчеркну, что краеугольным камнем был и есть принцип добровольности – каждый гражданин сам для себя выбирает, хочет ли он пользоваться этими технологиями или нет», заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), проходившем в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года, Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Евсеевич Хинштейн.

В учебное пособие вошла лишь малая часть исследований, выполненных учёными, преподавателями, научными сотрудниками, студентами бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также аспирантами и докторантами кафедры «Кибербезопасность информационных систем» факультета ИВТ ДГТУ.

В книге использованы материалы исследований выпускников кафедры «Кибербезопасность информационных систем» прошлых лет – Прокофьева В.Д., Деева Д.Д., Дроздова О.В. и Краснокутского И.С.

Рекомендуемая литература

1. Абаза А.С, Росс А.Н. Идентификация / аутентификация человека по форме его ушной раковины. 2011. <https://www.osp.ru/os/2011/10/13012222>
2. Алекс Д. Асинхронное программирование в С# 5.0. М.: ДМК, 2015. 120 с.
3. Андреев А.В. Алгоритмы слияния данных в биометрических системах и применение в них нейросетевых технологий. М.: Искусственный интеллект, № 4. 2006.
4. Атаки хакеров на биометрические системы // Security News Информационная безопасность. Маршалко Г.С. 2019. <http://www.itsec.ru/ataki-na-biometricheskiye-sistemy>
5. Болл Р.М. Руководство по биометрии/Р.М. Болл. М.: Техносфера, 2007. 610 с.
6. Боулер-К.Н., Дойль Д.С. Контактные линзы и распознавание радужной оболочки глаза // Открытые системы. СКУД. 2014. № 5. <https://www.osp.ru/os/2014/05/13041822>
7. Бочаров В.В. Проектирование информационных систем. СПб.: Питер, 2014. 256 с.
8. Вагнер Б. Эффективное программирование на С#. 50 способов улучшения кода. М.: Вильямс И.Д., 2017. 224 с.
9. Васильев А.С#. Объектно-ориентированное программирование. Учебный курс. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 320 с.
10. Васильев А.Н. Программирование на С# для начинающих. Особенности языка / А.Н. Васильев. М.: ЭКСМО, 2017. 128 с.
11. Вичугова А. Насколько уязвимы биометрические системы Big Data: причины ошибок и метрики их измерения. // Системы безопасности. 2020. № 7. С. 112–121.
12. Вичугова А.К. Сравнительный обзор биометрических методов на базе Big Data и Machine Learning. 2020. URL: <https://www.bigdataschool.ru/bigdata/biometrlci-cybersecurity-big-data.html>
13. Ворона В.А., Тихонов В.А. Биометрические системы контроля и управления доступом. М.: Горячая линия–Телеком, 2010.
14. Воулер К., Дойль Д. Контактные линзы и распознавание радужной оболочки глаза//Открытые системы. СКУД. № 05, 2014. <https://www.osp.ru/os/2014/05/13041822>
15. Гарнаев А. Самоучитель Visual Studio .NET 2015. СПб.: Питер, 2015. 564 с.
16. ГОСТ Р 52633.0–2006. Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации//*Information Protection. Information Protection Technology. Requirements for the Means of High-Reliability Biometric Authentication*: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 372–ст.: дата введения 2007–04–01. М.: Стандартинформ, 2020. 25 с.
17. ГОСТ Р 54412-2019. Информационные технологии. Биометрия. Общие положения и примеры применения // *Information Technology. Biometrics. General Provisions and Examples of Application*: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2019 г. № 1184-ст.: дата введения 2020–06–01. М.: Стандартинформ, 2019. 43 с.
18. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт Российской Федерации: дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. Издание официальное. М.: Стандартинформ, 2018. 124 с.

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2013. Группа П85. Национальный стандарт Российской Федерации: Информационные технологии: Биометрия: Форматы обмена биометрическими данными: Часть 2: Данные изображения отпечатка пальца – контрольные точки: утверждён и введён в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. №989-ст: введён взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794–2–2013: дата введения 2013–09–06. М.: Стандартиформ, 2015. с. 94.

20. Гриффитс И. Программирование на C# 5.0. М.: ЭКСМО, 2016. 208 с.

21. Гудков В.Ю., Ключев Д.А. Скелетизация бинарных изображений и выделение особых точек для распознавания отпечатков пальцев/Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. Электрон. Журн. 2015. № 3. С. 11–17.

22. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение//Deep Learning. М.: ДМК Пресс, 2017. 652 с.

23. Давыдов А.В. Защита и безопасность ведомственных инфокоммуникационных интегрированных систем. ОАО «Воентелеком», 2015. 519 с.

24. Дворянкин С.В. Нормировка слов в биометрических системах распознавания речи // Тезисы докладов V Международной конференции «Информатизация правоохранительных органов». М.: Академия МВД России, 1996, ч. 2.

25. Дворянкин С.В. Повышение уровня защищённости от НСД конфиденциальных речевых сообщений в стандартных системах речевой почты // Тезисы докладов V Международной конференции «Информатизация правоохранительных систем». М.: Академия МВД РФ, 1996, ч. 2.

26. Дворянкин С.Н., Минаев М.А. Технология речевой подписи // СУБД. № 5. 1997. URL: <https://www.osp.ru/os/1997/05/179277/>

27. Джейн А., Нандакумар К. Биометрическая идентификация/аутентификация: защита систем и конфиденциальность пользователей//Открытые системы. 2012. № 10.

28. Дуда З., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. М.: Мир, 1976. 507 с.

29. Евдокимов Д.Б. Надёжность и безопасность в системах контроля и управления доступом (СКУД) компании «Megasnet». URL: http://sio.su/down_017_43_def.aspx

30. Евдокимов Д.Е. Биометрическая система безопасности. 2018. URL: <https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/biometricheskaja-sistema-bezopasnosti>.

31. Ерёмин Д.М., Иванов Д.И. Искусственные нейронные сети в интеллектуальных системах управления. М.: МИРЭА, 2004. 75 с.

32. Женило В.Р. Компьютерная *фоноскопия*. М.: Академия МВД России, 1995.

33. Журавлёв Ю.И. Распознавание. Математические методы. М.: Фазис. 2006. 176 с.

34. Загинайло М.В. Применение технологии вероятностных экспертных систем для оценки заключений системы мультифакторной аутентификации/М.В. Загинайло // Молодой ученый. 2016. № 27 (131). С. 77–80. URL: <https://moluch.ru/archive/131/36618/>

35. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний–Новосибирск: ИМ Сибирское отделения российской академии наук, 1999. 264 с.

36. Задачи обработки изображений в программировании: учебное пособие / Под ред. С. Окулова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 211 с.

37. Защита информации / А.П. Жук//М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА 2015. 392 с.

38. Идентификация/аутентификация человека по анализу выдыхаемого воздуха.
URL: <https://www.moshiach.ru/view/nauka/8809.html>
39. Исаев Г.А. Проектирование информационных систем. М.: Омега-Л, 2015. 432 с.
40. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на языке Microsoft Visual C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. Учебное пособие и практикум. В 3 частях. Часть 3. М.: МГСУ, 2017. 184 с.
41. Касьянова Л.Н. Метод идентификации / аутентификации людей по запаху.
URL: https://cnews.ru/news/top/razrabotan_method_identifikatsii_lyudej
42. Крахмалёв А.К. Многоуровневая идентификация в системах контроля доступа. М.: ФГУ НИЦ «Охрана» МВД России, 2008.
43. Крутохвостов Д.С., Хиценко В.Е. Парольная и непрерывная аутентификация по клавиатурному почерку средствами математической статистики // Вопросы кибербезопасности. 2017. № 5 (24). С. 91–99.
44. Кручинина В., Николаев Д. Особенности мультибиометрических технологий // Системы безопасности. 2018. № 1. URL: <https://www.multibiometrichekie.tekhnologiy.html>
45. Кручинина Е.М. Как выглядят современные целевые атаки. Trend-Micro. 2019. URL: <https://www.gazeta.ru/tech/2018/02/25/11659579/targeted-attack.shtml>
46. Крылова И.Ю., Рудакова О.С. Биометрические технологии как механизм обеспечения информационной безопасности в цифровой экономике // Молодой учёный. 2018. № 45 (231). С. 74–79. URL: <https://moluch.ru/231/53640/>
47. Кузьминых Е.С. Анализ и сравнение биометрических способов идентификации личности человека / Е.С. Кузьминых, М.А. Маслова // Информационные технологии. 2021. Т. 6, №4. С. 13–19. DOI: 10.18413/2518–1092–2021–6–4–0–2.
48. Культин Н.К. Программирование в Microsoft Visual C#. СПб: БХВ. 2011. 425 с.
49. Кулясова Э.И. Идентификация и аутентификация пользователей. Классификация методов идентификации и аутентификации пользователей. Нижневартовск, 2015. URL: https://revolution.allbest.ru/programming/00642979_0.html
50. Кухарев Г.А. Биометрические системы: Методы и средства идентификации личности человека. СПб.: Политехника. 2001. 240 с.
51. Кухарев Г.А. Методы обработки и распознавания изображений лиц в задачах биометрии. М.: Политехника, 2013. 311 с.
52. Лекун Я. Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения. М.: Изд. «Альпина нон-фикшн», 2021. 335 с.
53. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия ПК. М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2009. 306 с.
54. Мальцев А.Н. Современные биометрические методы идентификации. Геометрия рук. 2011. URL: <https://habr.com/ru/post/126144/>.
55. Мамаев В.Н. Многофакторная биометрическая идентификация/аутентификация // Системы безопасности. 2017. № 5. С. 35–39.
56. Мартынова Л.Е. Проблемы и угрозы биометрической идентификации / аутентификации. 2019. URL: <https://habr.com/ru/company/trendmicro/blog/469533/>
57. Маршаков Д.В., Фатхи В.А. Экспертные системы информационной безопасности: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2015. 206 с.

58. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. – Текст: электронный // Методический документ ФСТЭК России: [сайт]. 2015. URL: https://mindstep.ru/wiki/index.php/Методика_определения_угроз_безопасности_информации_в_информационных_системах. Практ. руководство (дата обр. 26.04.2024 г.).
59. Минаев В.А. Биометрическая система идентификации по голосу DEX–VOX и неизвестные страницы компьютерной телефонии // Открытые системы. 1996. № 4.
60. Минаева И.А., Белов Ю.С. Методы идентификации личности по голосу, их преимущества и недостатки. /Студенческий научный вестник. № 6–2018. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19334>
61. Мурынин А.Б., Ковков Д.В., Лобанцов В.В. и др. Мультимодальная биометрия – перспективное решение. Объединение алгоритмов для повышения надёжности распознавания человека. Типовые решения систем безопасности. ВЦ РАН, 2018.
62. Мыльников С.В. Азы биометрии / М.: Н-Л, 2007. 60 с.
63. Назаров С.В. Компьютерные технологии обработки биометрической информации. М: Финансы и статистика, 2012. 290 с.
64. Назарова К.Б., Рогова О.С. Защита биометрических данных от хакерских атак. URL: <https://www.azone-it.ru/sovremennye-metody-biometricheskoy-identifikatsii>
65. Николаев Д., Кручинина В. Нападение и защита от атак в биометрических системах // Системы безопасности. 2017. № 6.
66. Николаев Д.Е., Кручинина Е.М. Нападение и защита от атак на биометрические системы // Системы безопасности. 2017. № 6.
67. Николаев Л.Н. Цель захвачена: самые опасные хакерские атаки. URL: <https://www.gazeta.ru/tech/2018/02/25/11659579/targeted-attack.shtml>
68. Пальцев А.А. Связи внутри мозга придут на смену отпечаткам пальцев. 2015. URL: <https://lenta.ru/news/2015/10/13/brainfingerprint/>
69. Пастушков А.В. Методы и алгоритмы поиска объекта в видеопотоке: дис. ... канд. техн. наук. Томск, 2017.
70. Патрик Э. Основы теории распознавания образов. М.: Советское радио, 1980.
71. Пересыпкин И.П., Мартынова Л.Е. Принципы работы и уязвимости биометрических систем идентификации / аутентификации. // Молодой ученый. 2016. № 30 (134). С. 86–88. URL: <https://moluch.ru/archive/134/37699/>.
72. Принципы работы и уязвимости биометрических систем аутентификации /Пересыпкин И.П. [и др.] // Молодой ученый. 2016. № 30 (134). С. 86–88. URL: <https://moluch.ru/archive/134/37699/>
73. Рендольф Н. Visual Studio 2010 для профессионалов. М: Вильямс, 2012. 703 с.
74. Рудаков О.М. Метод биометрической идентификации / аутентификации, основанный на анализе клавиатурного почерка // Молодой ученый. 2016. № 11 (115). С. 448–451. URL: <https://moluch.ru/archive/115/30980>
75. Сабанов А.Г., Смолина С.Г. Сравнительный анализ методов биометрической идентификации личности // Труды ИСА РАН. Том 66. 3 / 2016.
76. Савицкий О.К., Мурынин А.В. Центры обработки данных и их безопасность. URL: <https://dnepsecurity.com/statji/centri-obrabotki-dannih-i-ih-bezopasnost.html>

77. Сесин В.М., Белов В.М. Построение моделей идентификации личности, основанных на сравнении физических или поведенческих характеристик. // Вестник СибГУТИ. 2011. № 4. С. 25–31.
78. Соколов В.М., Попов М.Н. Оценка и обеспечение эффективности функционирования биометрического контроля в СКУД (обеспечение требуемых значений вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода). ФГУП «ОНПО «ЭЛЕРОН». URL: http://sio.su/down_017.49.def.aspx.secuteck.ru
79. Соломатин И.А., Ефимов Ю.С. Метод защиты от подделок для мобильных систем распознавания по радужной оболочке глаза//Молодой учёный. 2019. № 51 (289).
80. Софийский А.С. Особенности применения биометрических технологий при построении современной системы контроля и управления доступом (СКУД). Системы безопасности ООО «Центр речевых технологий». 2019. «Системы безопасности» №5, 2016.
81. Стюарт Р. Практ. руководство по доступу к данным. СПб.: БХВ. 2013. 304 с.
82. Технология биометрической аутентификации Precise BioMatch. [Электрон. ресурс]. URL: www.mogers.ru. (дата обращения: 20.04.2024).
83. Троелсен Э. Язык C# 5.0 и платформа .NET 4.5. М.: Вильямс, 2015. 1312 с.
84. Тульских В.Д. Использование биометрических технологий в судебной и экспертной криминалистике // Армия и общество. 2013. Т. 1. №33. С. 161–165.
85. Уймин А.Г. Сравнительный анализ инструментов непрерывной онлайн-аутентификации и систем обнаружения аномалий для подтверждения личности /А.Г. Уймин//Т-Сотт–Телекоммуникации и Транспорт. 2022. Т.16. № 5. С. 48–55.
86. Ушмаев О.С. Биометрическая идентификация и аутентификация по радужной оболочке глаза: текущее состояние и перспективы. Институт проблем информатики РАН. URL: <https://www.graphicon.ru/html/2011/conference/gc2011ushmaev.pdf>
87. Федотенко М. Технология защиты от угрозы подмены биометрического сканера. Сбербанк. 2019. URL: <https://ib-bank.ru/bisjournal/post/819>
88. Физические основы получения информации: учебник/Г.Г. Раннев [и др.] // М.: ДМК Пресс, 2017. 297 с.
89. Флах П. Машинное обучение / М.: ДМК Пресс, 2015. 400 с.
90. Хоанг Ф.Н., Спицын В.Г. Алгоритмы для классификации отпечатков пальцев на основе применения фильтра Габора, вейвлет–преобразования и многослойной нейронной сети/Известия Томского политехн. ун–та. 2012. Томск 320. № 5. С. 60–61.
91. Хорошко В.А. Методы и средства защиты информации. К.: Юниор, 2013. 504 с.
92. Храмцовская Н.М. Перечень угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических ПДн. URL:http://rusrim.blogspot.com/2018/09/blog-post_83.html
93. Шрамко В.Н. Системы идентификации и аутентификации. Классификация и анализ основных технологий информационной защиты доступа к ресурсам. 2015. URL: <https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=69114>.
94. Юрьев Д.Р. Сравнительный анализ двухфакторной аутентификации. Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-dvuhfaktornoy-autentifikatsii>

95. Яндиев И.В. Исследование временных характеристик клавиатурного почерка для быстрой идентификации/аутентификации личности//Молодой учёный. 2017. №14 (148).
96. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. М.: Академия, 2005. 176 с.
97. Ben-Yacoub S., Abdeljaoued Y., Mayoraz E. Fusion of Face and Speech Data for Person Identity Verification // IEEE Transactions. On Neural Networks. 1999. Vol. 10. № 5.
98. Big Data от А до Я. Часть 1: Принципы работы с большими данными, парадигма Map Reduce. URL: <https://habr.com/ru/company/dca/blog/267361/>
99. Biometric Authentication Technique Using Smartphone Sensor/A. Laghari [et al.] //Bhurban Conference on Applied Sciences and Technology (IBCAST). 2016. DOI: 10.1109/IBCAST.2016.7429906. URL: ieeexplore.ieee.org/7429906 (date of the application: 14.04.2024).
100. Bolle R.M., Connell J.H. Guide to Biometrics. New-York: Springer-Verlag, 2003.
101. Brunelli R., Falavigna D. Person Identification Using Multiple Cues//IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1995. Vol. 17. № 10.
102. Chibelushi C.C., Deravi F., etc. Review of Speech-Based Bimodal Recognition// IEEE Transactions on Multimedia. Vol. 4. № 1, March 2002.
103. Daugman J. High Confidence Visual Recognition of Persons by Test of Statistical Independence//IEEE Transactions on PAMI. 1993. Vol. 15(11), Pp. 1148–1161.
104. Dessimoz D., Champod C., Richiadi J., Drygajlo A. Multimodal Biometrics for Identity Documents // Research Report, PFS 314-08.05. UNIL, June 2006.
105. Face Detection and Eyes Extraction Using Sobel Edge Detection and Morphological Operations/A. Singh//Conference on Advances in Signal Processing (CASP). 2016. DOI: 10.1109/CASP.2016.7746183. URL: ieeexplore.ieee.org/7746183 (date of appl: 16.01.2021).
106. Face Movement Detection Using Template Matching /A. Zarkasi //International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS). 2018. DOI: 10.1109/ICECOS.2018.8605215. URL: ieeexplore.ieee.org/8605215 (date of appl: 14.04.2024).
107. Fuksis E. Palm Vein Biometrics Based on Palm Infrared Imaging and Complex Matched Filtering//12th ACM Workshop on Multimedia and Security/R. Fuksis. Rome, 2009. 27 p.
108. Indovina M., Uludag U. Multimodal Biometric Authentication Methods: COTS approach//Proc. of Workshop on Multimodal User Authentication: Workshop. 2003. Pp. 99–106.
109. Iqtait M., Susilawati F., Alsuhiat F. Active Appearance Model for Age Prediction: A comparison/International Journal of Engineering & Technology. 2018 Pp. 539–542.
110. Kaufmann M. Data Mining: Practical Machine Learning Tools. 2011. 213 p.
111. Nadort A. Hand Vein Pattern Used as Biometric Feature: Literature Thesis for Master of Science Programmed Physics of Life. Amsterdam: MNS Free University, 2007. 179 p.
112. Sinitsyn I.N. Development of Metrological and Biometric Technologies and Systems //Proceedings of 9th International Conference in Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies, PRIA–9–2008. Нижний Новгород, 2008, V. 2. Pp. 169–172.
113. Tipton H.F. Information Security Management Handbook. CRC Press, 2006. 2036 p.
114. Two-Stage Cascade Model for Unconstrained Face Detection /D. Marčetić // First International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines (SPLINE). 2016. DOI:10.1109/SPLIM.2016.7528404. URL: ieeexplore.ieee.org/document/7528404 (date of the application: 30.01.2021).

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. МЕТОДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ.....	5
1.1. Возникновение, развитие и перспективы применения биометрии.....	5
1.2. Методы биометрической идентификации и аутентификации.....	9
1.2.1. Основные понятия и определения.....	9
1.2.2. Характеристики надёжности биометрических систем.....	17
1.3. Многофакторная биометрическая аутентификация.....	20
1.4. Защита биометрических персональных данных.....	25
1.5. Биометрическая идентификация/аутентификация в криминалистике.....	31
1.6. Биометрическая идентификация и аутентификация в задачах обеспечения информационной безопасности.....	41
1.6.1. Идентификация личности при защите объекта информатизации.....	41
1.6.2. Биометрические методы разграничения доступа к информации.....	46
Контрольные вопросы.....	50
2. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛЕГИТИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	51
2.1. Статические биометрические технологии.....	51
2.1.1. Идентификация/аутентификация человека по особенностям руки.....	51
2.1.2. Идентификация/аутентификация по радужной оболочке глаза.....	69
2.1.3. Идентификация/аутентификация по сетчатке глаза.....	82
2.2. Динамические биометрические технологии.....	91
2.2.1. Идентификация/аутентификация по почерку и динамике подписи.....	91
2.2.2. Идентификация/аутентификация личности по письменной речи.....	94
2.2.3. Идентификация/аутентификация по голосу и устной речи.....	95
2.2.4. Идентификация/аутентификация по клавиатурному почерку.....	99
2.2.5. Идентификация/аутентификация по движению губ.....	104
2.2.6. Идентификация/аутентификация по микровибрации пальцев.....	105
2.2.7. Идентификация / аутентификация человека по геометрии сердца и сердцебиению.....	105
2.2.8. Идентификация/аутентификация личности по акустическому отклику среднего уха.....	107
2.3. Биометрические технологии будущего.....	108
2.3.1. Идентификация/аутентификация по термограмме лица.....	108
2.3.2. Идентификация/аутентификация по характеристикам ДНК.....	111
2.3.3. Идентификация/аутентификация по характеристикам пота.....	112
2.3.4. Идентификация/аутентификация по речевой подписи.....	113
2.3.5. Идентификация/аутентификация на основе нейронных связей.....	116
2.3.6. Идентификация/аутентификация личности на основе поиска объекта в видеопотоке.....	117
2.3.7. Идентификация/аутентификация личности человека по его запаху и составу выдыхаемого им воздуха.....	119

2.3.8. Идентификация/аутентификация личности по походке.....	120
2.3.9. Идентификация/аутентификация по форме ушной раковины.....	122
2.3.10. Идентификация/аутентификация личности по структуре кожи человека и эпителия на его пальцах.....	123
2.3.11. Идентификация / аутентификация личности человека по уровню солёности его кожи.....	124
2.3.12. Идентификация / аутентификация личности человека по его биоакустической подписи.....	124
Контрольные вопросы.....	127
3. СРАВНЕНИЕ И ЗАЩИТА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.	129
АЛГОРИТМЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....	129
3.1. Критерии биометрической идентификации/аутентификации.....	129
3.2. Сравнение методов идентификации внутри технологии одного типа.....	136
3.3. Выбор порогов FAR и FRR на основе принципа равнопрочности и загрузки для системы физической защиты объекта.....	139
3.4. Задачи и этапы мультимодальной идентификации/аутентификации.....	143
3.5. Этап получения результатов из отдельных биометрических систем и иерархия уровней слияния данных.....	146
3.6. Нормализация значений соответствия.....	149
3.7. Алгоритмы слияния нормализованных значений соответствия.....	151
3.8. Классификация при слиянии данных на уровне значений соответствия.....	153
3.9. Оценка вероятностных характеристик мультибиометрической технологии при линейной обработке данных и формирования решения...	155
3.10. Оценка заключений системы мультифакторной идентификации/ аутентификации на основе правил логических комбинаций.....	156
3.11. Объединение алгоритмов для повышения надёжности распознавания....	160
3.12. Защита биометрической технологии. Угрозы безопасности биометрической идентификации/аутентификации.....	163
3.13. Оценивание рисков с помощью моделей угроз биометрическим системам...	168
3.14. Атаки злоумышленников на биометрические системы.....	172
3.15. Противодействие рискам для биометрических систем.....	174
3.15.1. Решение проблемы безопасности биометрических систем.....	174
3.15.2. Нападение и защита от атак в биометрии различной модальности....	176
3.15.3. Методы подтверждения живости реального пользователя.....	182
3.15.4. Критерии создания и способы защиты биометрических шаблонов...	187
Контрольные вопросы.....	190
4. СИСТЕМА БИОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ МЕТОДОМ ОСОБЫХ ТОЧЕК.....	193
4.1. Уникальные признаки отпечатка пальца и методы их распознавания.....	193
4.2. Построение алгоритмов распознавания отпечатков пальцев.....	199
4.3. Обзор аналогов программных средств распознавания отпечатков пальцев.....	205
4.4. Разработка и описание программного продукта.....	210
4.5. Тестирование программного продукта.....	216
Контрольные вопросы.....	218

5. БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ/АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ.....	219
5.1. Теоретические аспекты биометрических систем безопасности	219
5.1.1. Биометрические системы идентификации/аутентификации человека по лицу.....	219
5.1.2. Требования к построению биометрической системы	221
5.1.3. Проблемы уязвимости биометрических систем.....	225
5.2. Методы, алгоритмы и программные средства биометрического распознавания личности человека.....	226
5.2.1. Анализ методов биометрической идентификации/аутентификации....	226
5.2.2. Обзор существующих программных средств распознавания личности..	234
5.2.3. Алгоритмы обнаружения лиц на изображении.....	238
5.2.4. Алгоритмы распознавания лиц на фотографии.....	239
5.3. Программная реализация биометрической системы идентификации / аутентификации методом распознавания лиц.....	242
5.3.1. Структура и описание методов разработки программного средства....	242
5.3.2. Демонстрация работы программного средства.....	243
Контрольные вопросы.....	249
6. БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ/АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕГИТИМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ.....	250
6.1. Теория биометрической идентификации/аутентификации	250
6.2. Сравнительный анализ методов биометрической аутентификации.....	256
6.3. Использование нейросетевых в процессе биометрической аутентификации по клавиатурному почерку.....	262
6.4. Непрерывная аутентификация по клавиатурному почерку.....	267
6.5. Разработка программного средства аутентификации по клавиатурному почерку с применением методов машинного обучения.....	270
Контрольные вопросы.....	282
7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗРАСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ.....	283
7.1. Анализ методов идентификации возраста по фотографии лица.....	283
7.2. Алгоритмическое конструирование и выбор программных средств.....	292
7.3. Реализация программного обеспечения идентификации возраста.....	296
Контрольные вопросы.....	303
Тест по биометрическим технологиям.....	304
Заключение.....	316
Рекомендуемая литература.....	317

Учебное издание

Болдырихин Николай Вячеславович
Сосновский Иван Александрович
Куликова Ольга Витальевна
Черкесова Лариса Владимировна (ред.)
Сафарьян Ольга Александровна
Ревякина Елена Александровна
Рощина Евгения Валерьевна
Короченцев Денис Александрович
Савельев Василий Александрович
Гапон Николай Валерьевич

**БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМАХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Редактор А.А. Литвинова
Компьютерная обработка: Л.В. Черкесова

В печать
Формат 60×84/16. Объем 27,2 усл. п. л.
Тираж 100 экз. Заказ № . Цена свободная

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1